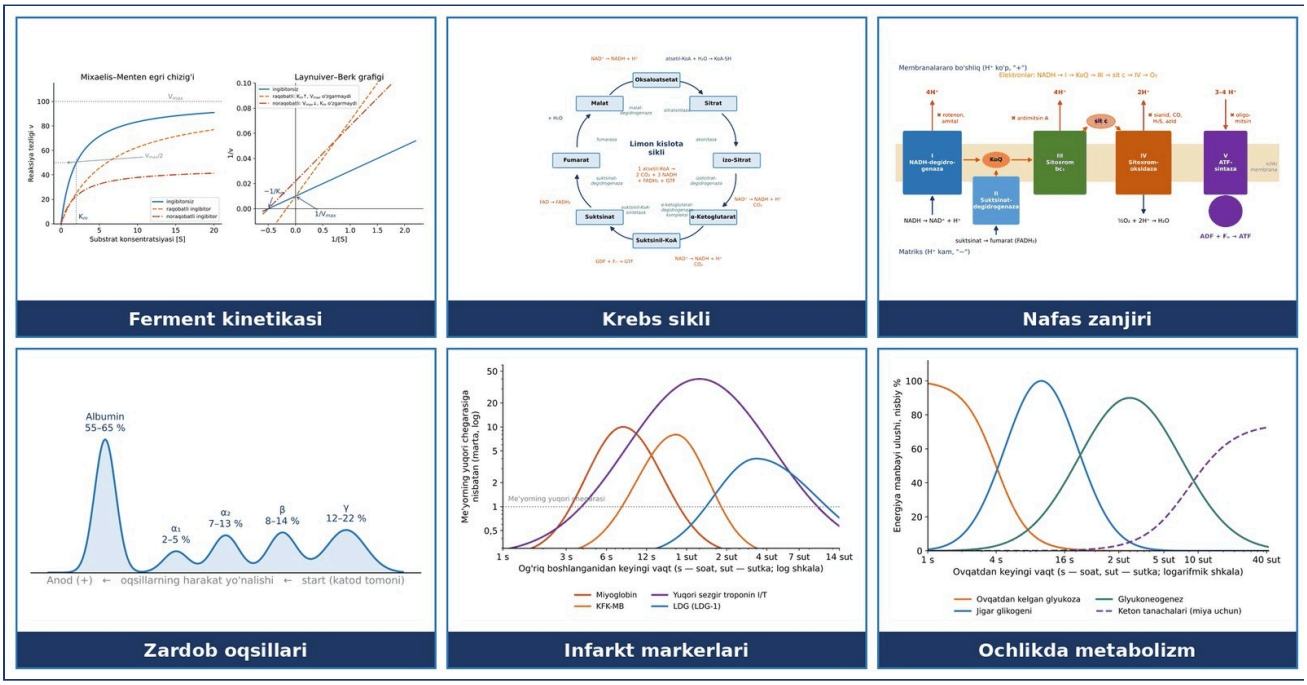
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi fani bo‘yicha

BIOKIMYO

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma



Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Biokimyo: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Biokimyo” fanining kalendar-tematik rejasidagi (2-kurs, III–IV semestr) 30 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan. Unda moddalar almashinuviga kirish, fermentlar, biologik membranalar va biologik oksidlanish, uglevodlar, lipidlar, oqsillar, aminokislotalar va nukleotidlar almashinuvi, molekular biologiya, onkogenez, qon, biriktiruvchi to‘qima, mushak, hazm tizimi, jigar, endokrin tizim, buyrak va asab tizimi biokimyosi yoritilgan.

Har bir bob mashg‘ulot maqsadi, nazariy qism (“Eslab qoling”, “Klinik ahamiyati”, “Yodlash usuli”, “Diqqat” bloklari bilan), laboratoriya (amaliy) ishi, amaliy ko‘nikmalar algoritmlari, nazorat savollari, 15 ta test topshirig‘i, 3 ta vaziyatli masala va tezkor takrorlash jadvalidan iborat. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma R.A. Sobirova va hammualliflarning “Biologik kimyo” (2006) va “Biokimyo” darsliklari asosida, E.S. Severin tahriridagi “Биохимия” hamda Harper va Lippincott biokimyo darsliklari bilan to‘ldirilgan holda tayyorlangan. Metabolik yo‘llar sxemalari ushbu manbalar asosida chizilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash ishi, pediatriya va tibbiy profilaktika fakultetlari 2-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi 10

Moddalar almashinuviga kirish. Ovqatlanish biokimyosi. Vitaminlarning kofermentlik vazifasi. Metabolizm haqida tushuncha 11

1. Moddalar almashinuvi haqida tushuncha 11
2. Katabolizm bosqichlari va metabolik yo‘llar 12
3. Ovqatlanish biokimyosi 13
4. Vitaminlar va ularning kofermentlik vazifasi 14
5. Laboratoriya ishi 16
6. Amaliy ko‘nikmalar 16

Fermentlarning tuzilishi va ta’sir mexanizmi. Ferment reaksiyalari kinetikasi. Fermentlar faolligining boshqarilishi 22

1. Fermentlar haqida tushuncha. Tuzilishi 22
2. Fermentlar tasnifi va nomenklaturasi 23
3. Ferment ta’sirining mexanizmi 23
4. Fermentlarning xususiyatlari 24
5. Ferment reaksiyalari kinetikasi 25
6. Fermentlar ingibitorlari 25
7. Fermentlar faolligining boshqarilishi 26
8. Tibbiy enzimologiya 26
9. Laboratoriya ishi 27
10. Amaliy ko‘nikmalar 28

Biologik membranalar. Membrana retseptorlari. Hujayraga signal o‘tkazish yo‘llari 33

1. Biologik membranalarning tuzilishi va kimyoviy tarkibi 33
2. Membranalarning vazifalari va umumiy xususiyatlari 34
3. Moddalarning membrana orqali tashilishi 34
4. Membrana retseptorlari va signal o‘tkazish 35
5. Membranalarning shikastlanishi 37
6. Laboratoriya ishi 37
7. Amaliy ko‘nikmalar 38

Biologik oksidlanish 43

1. Energiya almashinuvi. Makroergik birikmalar 43
2. Biologik oksidlanish. Nafas zanjiri 44
3. Oksidlovchi fosforlanish 45
4. Nafas zanjiri ingibitorlari va ajratuvchilar 46
5. Mitoxondriyadan tashqari oksidlanish. Reaktiv kislorod shakllari 46
6. Mitoxondrial kasalliklar 47
7. Laboratoriya ishi 47
8. Amaliy ko‘nikmalar 48

Katabolizmning umumiy yo‘llari 53

1. Katabolizmning umumiy yo‘llari haqida tushuncha 53
2. Piruvatning oksidlovchi dekarboksillanishi 53
3. Limon kislota sikli (Krebs sikli) 54
4. Energetik samarasi 56

5. Krebs siklining boshqarilishi 56
6. Krebs siklining vazifalari. Anaplerotik reaksiyalar 56
7. Gipoenergetik holatlar 57
8. Laboratoriya ishi 57
9. Amaliy ko‘nikmalar 58
Uglevodlar almashinuvi va funksiyalari 63
1. Ovqatdagi uglevodlar va ularning vazifalari 63
2. Uglevodlarning hazmlanishi va so‘rilishi 64
3. Glyukozaning hujayraga kirishi va fosforlanishi 64
4. Glikogen almashinuvi 65
5. Glyukozaning aerob oksidlanishi. Glikoliz 66
6. Glikogenozlar va aglikogenozlar 68
7. Laboratoriya ishi 68
8. Amaliy ko‘nikmalar 69
Glyukoneogenez. Pentozofosfat yo‘l. Fruktoza va galaktoza almashinuvi. Glyukoza gomeostazi 74
1. Anaerob glikoliz 74
2. Glyukoneogenez 75
3. Pentozofosfat yo‘l 77
4. Fruktoza va galaktoza almashinuvi 78
5. Qonda glyukoza gomeostazi 78
6. Laboratoriya ishi 79
7. Amaliy ko‘nikmalar 80
Lipidlarning tuzilishi, funksiyalari, hazmlanishi va tashilishi 85
1. Lipidlarning tasnifi va tuzilishi 85
2. Yog‘larning hazmlanishi 86
3. Hazm mahsulotlarining so‘rilishi va resintezi 87
4. Qon lipoproteinlari 88
5. Laboratoriya ishi 90
6. Amaliy ko‘nikmalar 90
Yog‘larning oraliq almashinuvi 96
1. Yog‘larning to‘planishi va safarbar etilishi 96
2. Yog‘ kislotalarining β-oksidlanishi 97
3. Yog‘ kislotalari biosintezi 99
4. Keton tanachalari 99
5. Fosfolipidlar va glikolipidlar almashinuvi 100
6. Laboratoriya ishi 101
7. Amaliy ko‘nikmalar 101
Murakkab lipidlar almashinuvi. Xolesterin metabolizmi. Lipidlar almashinuvining boshqarilishi 107
1. Sterinlar va steroidlar. Xolesterinning ahamiyati 107
2. Xolesterin biosintezi va uning boshqarilishi 108
3. Xolesterinning tashilishi va chiqarilishi 109
4. Giperxolesterinemiya va ateroskleroz 110
5. O‘t tosh kasalligi 111
6. Yog‘lar almashinuvining boshqarilishi va buzilishlari 111

7. Laboratoriya ishi 112
8. Amaliy ko‘nikmalar 112
Oqsillarning hazmlanishi, aminokislotalarning so‘rilishi va to‘qimalararo taqsimlanishi 117
1. Oqsillarning ahamiyati. Azot balansi 117
2. Me’dada oqsillarning hazmlanishi 118
3. Ichakda oqsillarning hazmlanishi 119
4. Aminokislotalarning so‘rilishi va taqsimlanishi 120
5. Bolalarda oqsillar hazmining xususiyatlari 120
6. Oqsillarning ichakda chirishi va chirish mahsulotlarining zararsizlantirilishi 121
7. Laboratoriya ishi 121
8. Amaliy ko‘nikmalar 122
Aminokislotalar almashinuvining umumiy yo‘llari. Aminotransferazalar. Aminokislotalarning dekarboksillanishi 127
1. Aminokislotalarning taqdiri 127
2. Transaminlanish 127
3. Dezaminlanish 128
4. Aminokislotalar uglerod skeletining taqdiri 129
5. Aminokislotalarning dekarboksillanishi. Biogen aminlar 129
6. Laboratoriya ishi 131
7. Amaliy ko‘nikmalar 132
Ammiakning zararsizlantirilishi. Alohida aminokislotalar almashinuvi va nasliy buzilishlari 137
1. Ammiakning hosil bo‘lishi va zaharliligi 137
2. Ammiakning vaqtincha zararsizlantirilishi va tashilishi 138
3. Siydikchil sintezi (ornitin sikli) 138
4. Giperammoniyemiya 139
5. Bir uglerodli guruhlar almashinuvi. Serin va glitsin 140
6. Metionin almashinuvi. Transmetillanish 140
7. Fenilalanin va tirozin almashinuvi 141
8. Laboratoriya ishi 142
9. Amaliy ko‘nikmalar 143
Nukleotidlar almashinuvi 148
1. Nukleotidlarning vazifalari. Nukleoproteinlarning hazmlanishi 148
2. Purin nukleotidlari sintezi 149
3. Purin nukleotidlarining parchalanishi. Siydik kislota 150
4. Giperurikemiya va podagra 150
5. Pirimidin nukleotidlarining sintezi va parchalanishi 151
6. Dezoksiribonukleotidlar va timidil nukleotidlar sintezi 152
7. Nukleotidlar almashinuvining yoshga bog‘liqligi 152
8. Laboratoriya ishi 153
9. Amaliy ko‘nikmalar 153
Uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar almashinuvining o‘zaro bog‘liqligi 158
1. Katabolizmning umumiy sxemasi 158
2. Aminokislotalar azotsiz qoldig‘ining almashinuvi 159
3. Aminokislotalar va gliserindan glyukoza sintezi 159

4. Uglevod va yog‘lardan aminokislotalar biosintezi 159
5. Metabolizmning gormonal boshqarilishi 160
6. To‘qlik va ochlik davrlarida almashinuv 160
7. Qandli diabetda almashinuvning buzilishi 161
8. Metabolik sindrom 162
9. Laboratoriya ishi 162
10. Amaliy ko‘nikmalar 163
Molekular biologiya. DNK tuzilishi, replikatsiya, transkripsiya 168
1. Nuklein kislotalarning tuzilishi 168
2. Gen va genomning tashkillanishi 169
3. DNK replikatsiyasi 170
4. Replikatsiyadan keyingi o‘zgarishlar: metillanish, telomerlar 171
5. Transkripsiya 171
6. RNK ning posttranskripsion o‘zgarishlari (protsessing) 172
7. Replikatsiya va transkripsiya ingibitorlari 172
8. Rekombinant DNK va PZR ning tibbiyotda qo‘llanilishi 173
9. Laboratoriya ishi 173
10. Amaliy ko‘nikmalar 174
Translyatsiya. Genlar ekspressiyasining boshqarilishi 179
1. Genetik kod va uning xossalari 179
2. Oqsil sintezlovchi tizimning komponentlari 180
3. Translyatsiya bosqichlari 180
4. Posttranslyatsion modifikatsiya va oqsillarning manzilga yetkazilishi 181
5. Oqsil sintezi ingibitorlari 182
6. Prokariotlarda genlar ekspressiyasining boshqarilishi 182
7. Eukariotlarda genlar ekspressiyasining boshqarilishi 183
8. Laboratoriya ishi 183
9. Amaliy ko‘nikmalar 184
DNK shikastlanishi va reparatsiyasi. Apoptoz. Gen terapiyasi asoslari 189
1. DNK shikastlanishining sabablari 189
2. Mutatsiyalar 190
3. DNK reparatsiyasi 190
4. Genetik o‘zgaruvchanlik. Odam genomi. Oqsillar polimorfizmi 191
5. Irsiy kasalliklar va DNK texnologiyalari 192
6. Apoptoz va nekroz 192
7. Klonlash va gen terapiyasi asoslari 193
8. Laboratoriya ishi 194
9. Amaliy ko‘nikmalar 195
Onkogenez biokimyosi 200
1. Kanserogen omillar 200
2. Kimyoviy kanserogenez 201
3. Protoonkogenlar, onkogenlar va o‘sma supressor genlari 201
4. Kanserogenezning ko‘p bosqichli nazariyasi 202
5. O‘sma hujayralarining biokimyoviy xususiyatlari 203

6. Invaziya va metastazlanish 204
7. O‘sma markerlari 204
8. O‘smalarni davolashning biokimyoviy tamoyillari 204
9. Laboratoriya ishi 205
10. Amaliy ko‘nikmalar 205
Qon tarkibi, plazma oqsillari. Limfa-retikulyar tizim biokimyosi 211
1. Qonning vazifalari va kimyoviy tarkibi 211
2. Qon plazmasi oqsillari 212
3. O‘tkir faza oqsillari 213
4. Albuminning tana suvi taqsimotidagi roli. Shishlar 213
5. Disproteinemiyalar 213
6. Qon yaratilishi va eritrotsitlar yetilishi. Gem sintezi 214
7. Eritrotsitlar metabolizmining xususiyatlari 215
8. Gemoglobin va uning hosilalari 216
9. Qonning bufer tizimlari. Gazlar tashilishi 216
10. Limfa-retikulyar tizim. Fagotsitlar metabolizmi 217
11. Laboratoriya ishi 218
12. Amaliy ko‘nikmalar 218
Temir almashinuvi. Gemostaz biokimyosi 223
1. Temirning organizmdagi taqsimoti va vazifalari 223
2. Temirning so‘rilishi, tashilishi va saqlanishi 224
3. Temir almashinuvining boshqarilishi 225
4. Temir almashinuvining buzilishlari 225
5. Gemostaz. Tomir-trombotsitar bo‘g‘in 226
6. Koagulyatsion gemostaz 226
7. Ivishga qarshi va fibrinolitik tizimlar 227
8. Gemostaz buzilishlari va antitrombotik dorilar 228
9. Laboratoriya ishi 229
10. Amaliy ko‘nikmalar 229
Biriktiruvchi to‘qima biokimyosi 235
1. Hujayralararo matriks 235
2. Kollagen: tarkibi va tuzilishi 235
3. Kollagen sintezi 236
4. Kollagen parchalanishi va almashinuvi 237
5. Kollagen sintezi va yetilishining buzilishlari 238
6. Elastin 238
7. Glikozaminoglikanlar va proteoglikanlar 239
8. Adgeziv va antiadgeziv oqsillar 240
9. Laboratoriya ishi 240
10. Amaliy ko‘nikmalar 241
Mushak va yurak-qon tomir tizimi biokimyosi 246
1. Mushak oqsillari 246
2. Mushak qisqarishi va bo‘shashishining mexanizmi 247
3. Mushakning ekstraktiv moddalari 248

4. Mushakda energiya almashinuvi. Kreatinfosfat 248
5. Mushak distrofiyasi va denervatsiyada biokimyoviy o‘zgarishlar 248
6. Yurak mushagi metabolizmi va sekretor faoliyati 249
7. Kardiospetsifik oqsillar va fermentlarning diagnostik ahamiyati 249
8. Endoteliyning sekretor faoliyati 250
9. Laboratoriya ishi 251
10. Amaliy ko‘nikmalar 252
Oshqozon-ichak tizimi biokimyosi 257
1. So‘lak 257
2. Ta’m bilish. Ishtaha va ochlik hissining boshqarilishi 258
3. Me’da shirasi 258
4. Me’da osti bezi shirasi 259
5. O‘t (safro) 260
6. Ichak shirasi va membrana hazmi 261
7. Ichakda so‘rilish va uning buzilishlari 261
8. Diareya va qabziyatda dorilar ta’sir mexanizmi 262
9. Laboratoriya ishi 263
10. Amaliy ko‘nikmalar 263
Jigar biokimyosi. Bilirubin almashinuvi va sariqliklar 269
1. Jigarning moddalar almashinuvidagi roli 269
2. Gem katabolizmi va bilirubin almashinuvi 270
3. Sariqlik turlari va ularning differensial tashxisi 271
4. Chaqaloqlar sariqligi. Irsiy giperbilirubinemiyalar 272
5. Jigar zararlanishi sindromlari 273
6. Jigar komasining biokimyoviy mexanizmlari 273
7. Laboratoriya ishi 274
8. Amaliy ko‘nikmalar 274
Toksik moddalarning jigarda zararsizlantirilishi 280
1. Biotransformatsiyaning umumiy tamoyillari 280
2. Mikrosomal oksidlanish 281
3. Konyugatsiya reaksiyalari 281
4. Ichakdagi chirish mahsulotlarining zararsizlantirilishi 282
5. Normal metabolitlar va gormonlarning zararsizlantirilishi 282
6. Dori vositalari biotransformatsiyasi va unga ta’sir etuvchi omillar 283
7. P450 polimorfizmi va personallashtirilgan davolash 283
8. Etanolning jigarda zararsizlantirilishi 284
9. Laboratoriya ishi 285
10. Amaliy ko‘nikmalar 286
Fiziologik faol moddalar va endokrin tizim biokimyosi 291
1. Fiziologik faol moddalar tasnifi 291
2. Gormonlarning tasnifi 292
3. Gormonlarning ta’sir mexanizmlari 293
4. Boshqaruv tizimlari iyerarxiyasi. Gipotalamo-gipofizar tizim 293
5. Endokrin va nerv tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi. Ontogenez 294

6. Steroid gormonlar sintezi va katabolizmi 294
7. Jinsiy gormonlarning ta’sir mexanizmi 296
8. Xorionik gonadotropin 296
9. Laboratoriya ishi 296
10. Amaliy ko‘nikmalar 297
Moddalar almashinuvining gormonal boshqarilishi. Periferik bezlar funksiyalari va ularning buzilishlari 302
1. Uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar almashinuvining gormonal boshqarilishi 302
2. Qalqonsimon bez gormonlari 304
3. Kalsiy-fosfat almashinuvining boshqarilishi 305
4. Suv-tuz almashinuvining boshqarilishi 306
5. Mahalliy ta’sir ko‘rsatuvchi gormonlar 307
6. Laboratoriya ishi 307
7. Amaliy ko‘nikmalar 308
Buyrak biokimyosi. Siydikning normal va patologik tarkibiy qismlari 313
1. Siydik hosil bo‘lish mexanizmi 313
2. Buyraklarning kislota-asos muvozanatidagi roli 315
3. Buyrakda moddalar almashinuvining o‘ziga xosligi va energiya ta’minoti 315
4. Siydikning umumiy xossalari va yoshga bog‘liqligi 316
5. Siydikning kimyoviy tarkibi 316
6. Siydikning patologik tarkibiy qismlari 317
7. Buyrak toshlari va ularning oldini olishning biokimyoviy asoslari 318
8. Laboratoriya ishi 318
9. Amaliy ko‘nikmalar 319
Markaziy va periferik asab tizimi biokimyosi 325
1. Asab tizimi faoliyatining o‘ziga xosligi va struktur komponentlari 325
2. Nerv to‘qimasining kimyoviy tarkibi 325
3. Nerv to‘qimasida energiya almashinuvining o‘ziga xosligi 326
4. Neyronlar va neyrogliyaning biokimyoviy hamkorligi 326
5. Sinapslar orqali signal o‘tkazilishi va neyromediatorlar 327
6. Sensor tizimlar biokimyosi 328
7. Ruhiy va asab tizimi kasalliklarining biokimyoviy asoslari 329
8. Laboratoriya ishi 329
9. Amaliy ko‘nikmalar 330
Test savollarining javoblari 335
Foydalanilgan adabiyotlar 336

So‘zboshi

Hurmatli talaba! Biokimyo — tirik organizmning kimyoviy tarkibi, moddalar va energiya almashinuvi, bu jarayonlarning boshqarilishi va irsiy axborotning amalga oshirilishini molekular darajada o‘rganuvchi fan. U normal fiziologiya, patologik fiziologiya, farmakologiya va barcha klinik fanlar uchun poydevor hisoblanadi: kasallikning mohiyatini, laboratoriya tahlillarining ma’nosini va dorilarning ta’sir mexanizmini tushunish uchun avval organizmda moddalar qanday o‘zgarishini bilish kerak.

Qo‘llanma kafedraning kalendar-tematik rejasidagi 30 ta amaliy mashg‘ulot mavzusiga mos tuzilgan: III semestrda (1–15-mavzular) moddalar almashinuviga kirish, fermentlar, biologik membranalar, biologik oksidlanish, uglevodlar, lipidlar, oqsillar, aminokislotalar va nukleotidlar almashinuvi hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi; IV semestrda (16–30-mavzular) molekular biologiya, onkogenez, qon, temir almashinuvi va gemostaz, biriktiruvchi to‘qima, mushak, oshqozon-ichak tizimi, jigar, zararsizlantirish, endokrin tizim, buyrak va asab tizimi biokimyosi. Har bir bob bir xil tartibda qurilgan:

- **Mashg‘ulot maqsadi** — mashg‘ulot oxirida nimani bilish va nimani bajara olish kerakligi;
- **nazariy qism** — mavzuning asosiy tushunchalari, metabolik yo‘llar sxemalari, jadvallar va grafiklar;
- **laboratoriya ishi** — mashg‘ulotda bajariladigan sifat reaksiyalari, miqdoriy aniqlash usullari va natijalar tahlili;
- **amaliy ko‘nikmalar** — laboratoriya natijalarini talqin qilish bo‘yicha qadamma-qadam algoritmlar;
- **nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli masalalar** — o‘zini tekshirish uchun;
- **tezkor takrorlash** — imtihon oldidan bir qarashda takrorlash jadvali.

Matn ichidagi rangli bloklar quyidagilarni bildiradi:

ESLAB QOLING
Eng muhim ta’riflar, raqamlar va tasniflar — albatta yodlash kerak.

KLINIK AHAMIYATI
Mavzuning klinik amaliyotdagi ahamiyati, kasalliklar va laboratoriya tashxisi bilan bog‘liq misollar.

YODLASH USULI
Yodlashni osonlashtiruvchi usullar va qisqartmalar.

DIQQAT
Ko‘p uchraydigan xatolar, xavfli holatlar va darsliklar orasidagi tafovutlar.

Qo‘llanmadagi me’yoriy ko‘rsatkichlar turli darsliklar va laboratoriyalarda biroz farq qilishi mumkin — bunday hollarda kafedrada va tekshiruv o‘tkazgan laboratoriyada qabul qilingan qiymatlarga amal qiling. Laboratoriya ishlarini faqat o‘qituvchi nazoratida, kislotalar, ishqorlar va biologik materiallar bilan ishlash xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda bajaring. Har bir mavzuni asosiy darslik bilan birga o‘qish tavsiya etiladi.

Tuzuvchi

1-MAVZU

Moddalar almashinuviga kirish. Ovqatlanish biokimyosi. Vitaminlarning kofermentlik vazifasi. Metabolizm haqida tushuncha

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga moddalar almashinuvi (metabolizm) tushunchasi, uning bosqichlari, katabolizm va anabolizm, metabolik yo‘llar va ularni o‘rganish usullari, ovqatlanishning biokimyoviy asoslari, ovqatning almashinadigan va almashinmaydigan tarkibiy qismlari, vitaminlarning kofermentlik vazifasi va sut biokimyosini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- moddalar almashinuvi, katabolizm va anabolizm tushunchalarini;
- moddalar almashinuvi bosqichlarini (hazmlanish, so‘rilish, oraliq almashinuv, oxirgi mahsulotlarning chiqarilishi);
- katabolizmning uch bosqichini va umumiy yo‘lini;
- asosiy oziq moddalarning vazifalari va sutkalik me’yorlarini;
- almashinmaydigan aminokislotalar, yog‘ kislotalari va boshqa omillarni;
- suvda va yog‘da eruvchi vitaminlarni, ularning kofermentlik shakllarini;
- gipo-, avitaminoz va gipervitaminoz sabablarini;
- metabolizmni o‘rganish usullarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- vitaminlar va ularning kofermentlarini o‘zaro moslashtirish;
- vitaminlarga sifat reaksiyalarini bajarish va natijasini baholash;
- ovqatlanish ratsionining energetik qiymatini hisoblash.

1. Moddalar almashinuvi haqida tushuncha

Moddalar almashinuvi (metabolizm) — tirik organizmda kechadigan va uning tashqi muhit bilan modda va energiya almashinuvini ta’minlovchi kimyoviy reaksiyalar yig‘indisi. Metabolizm ikki o‘zaro bog‘liq yo‘nalishdan iborat:

- **Katabolizm (dissimilyatsiya)** — murakkab moddalarning oddiyroq moddalarga parchalanishi; asosan oksidlanish reaksiyalari, energiya ajraladi (ekzergonik), uning bir qismi ATF shaklida to‘planadi; NADH, NADPH hosil bo‘ladi.
- **Anabolizm (assimilyatsiya)** — oddiy moddalardan murakkab moddalar (oqsillar, nuklein kislotalar, polisaxaridlar, lipidlar) sintezi; energiya sarflanadi (endergonik), qaytaruvchi sifatida asosan NADPH ishlatiladi. Katabolizm va anabolizm yo‘llari ko‘pincha bir xil emas: ular boshqa fermentlar orqali kechadi, hujayraning turli bo‘limlarida joylashadi (masalan, yog‘ kislotalarining oksidlanishi — mitoxondriyada, sintezi — sitozolda) va alohida boshqariladi. **Amfibolik yo‘llar** (masalan, Krebs sikli) ham katabolizm, ham anabolizmga xizmat qiladi.

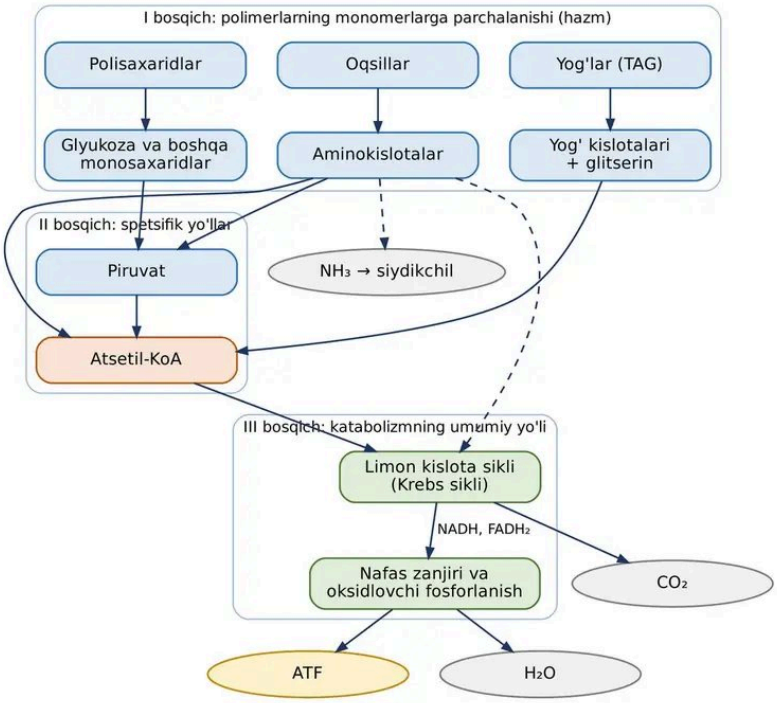


Rasm 1.1. *Moddalar almashinuvi bosqichlari (Sobirova R.A., 2006 asosida chizilgan)*

Moddalar almashinuvi bosqichlari

1. **Hazmlanish** — ovqat tarkibidagi polimerlarning me’da-ichak yo‘lida fermentlar ta’sirida monomerlarga parchalanishi (oqsillar → aminokislotalar, polisaxaridlar → monosaxaridlar, yog‘lar → yog‘ kislotalari, glitserin, monoatsilglitserinlar).
2. **So‘rilish** — monomerlarning ichak devori orqali qon va limfaga o‘tishi.
3. **Oraliq (hujayra ichidagi) almashinuv** — monomerlarning hujayralarda o‘zgarishi: parchalanishi (energiya olish) va organizmga xos moddalar sintezi.
4. **Oxirgi mahsulotlarning chiqarilishi** — CO_2 (o‘pka), H_2O, siydikchil, siydik kislota, kreatinin, ammoniy tuzlari (buyrak), bilirubin hosilalari (ichak).

2. Katabolizm bosqichlari va metabolik yo‘llar



Rasm 1.2. *Katabolizmning uch bosqichi va umumiy yo‘li (Sobirova R.A., 2006; Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 1.1. *Katabolizmning uch bosqichi*

Bosqich	Mohiyati	Joyi	Energiya
I	Polimerlarning monomerlarga gidrolizi	Me’da-ichak yo‘li, lizosomalar	≈ 1 % (issiqlik sifatida tarqaladi)
II	Monomerlarning umumiy oraliq mahsulotlarga — piruvat va atsetil-KoA ga aylanishi (spetsifik yo‘llar: glikoliz, β-oksidlanish, aminokislotalar katabolizmi)	Sitozol, mitoxondriya	≈ 20–30 %
III	Katabolizmning umumiy yo‘li: piruvatning oksidlovchi dekarboksillanishi, Krebs sikli, nafas zanjiri	Mitoxondriya	≈ 70 %

Metabolik yo‘l — moddaning ketma-ket fermentativ reaksiyalar orqali o‘zgarish zanjiri; uning boshlang‘ich moddasi — **substrat**, oraliq mahsulotlari — **metabolitlar**, oxirgi mahsuloti — **mahsulot**. Metabolik yo‘llar chiziqli (glikoliz), siklik (Krebs sikli, ornitin sikli) va tarmoqlangan

bo‘ladi. Har bir yo‘lda odatda bitta **kalit (cheklovchi) ferment** bor: u eng sekin reaksiyani katalizlaydi, qaytmas reaksiyani boshqaradi va yo‘lning umumiy tezligini belgilaydi.

> **ESLAB QOLING**
> Katabolizmning barcha yo‘llari **atsetil-KoA** da birlashadi va **Krebs sikli + nafas zanjiri** orqali yakunlanadi. Shuning uchun organizm energiyasining asosiy qismi (≈ 90 % ATF) mitoxondriyada oksidlovchi fosforlanish orqali hosil bo‘ladi.

Metabolizmni o‘rganish usullari

- **Butun organizm darajasida**: balans tajribalari (azot balansi), kalorimetriya, nafas koeffitsienti; qon va siydikdagi metabolitlarni aniqlash.
- **A’zo darajasida**: ajratilgan a’zo perfuziyasi, angiostomiya (arterial-venoz farq).
- **To‘qima va hujayra darajasida**: to‘qima kesmalari, gomogenatlar, hujayra kulturalari, differensial sentrifugalash bilan organellalarni ajratish.
- **Molekular usullar**: **nishonlangan atomlar** (izotoplar ^{14}C, ^{3}H, ^{15}N, ^{32}P) usuli — metabolitlar taqdirini kuzatish; ferment ingibitorlari; genetik usullar (nokaut organizmlar, mutantlar); xromatografiya, mass-spektrometriya (metabolomika).
- **Klinik usullar**: tug‘ma metabolik kasalliklar (bloklangan ferment oldidagi metabolit to‘planadi) — “tabiat tajribalari”.

3. Ovqatlanish biokimyosi

Ovqatlanish — organizmning energiya va plastik materialga bo‘lgan ehtiyojini qondiruvchi, moddalar almashinuvining tarkibiy qismi. Ovqatning asosiy tarkibiy qismlari: oqsillar, yog‘lar, uglevodlar (makronutriyentlar), vitaminlar va mineral moddalar (mikronutriyentlar), suv va ovqat tolalari.

Jadval 1.2. *Asosiy oziq moddalar va ularning vazifalari (kattalar, o‘rtacha jismoniy faollik)*

Oziq modda	Sutkalik ehtiyoj	Energetik qiymati	Asosiy vazifalari
Oqsillar	0,8–1 g/kg (≈ 70–100 g), ≈ 50 % i hayvon oqsili	4 kkal/g (17 kJ)	Plastik, katalitik, transport, himoya; almashinmaydigan aminokislotalar manbayi
Yog‘lar	80–100 g (energiyaning 25–30 %)	9 kkal/g (38 kJ)	Energetik, plastik (membranalar), yog‘da eruvchi vitaminlar va almashinmaydigan yog‘ kislotalari manbayi
Uglevodlar	350–450 g (energiyaning 55–60 %)	4 kkal/g (17 kJ)	Asosiy energiya manbayi; ovqat tolalari ichak faoliyatini yaxshilaydi
Suv	2–2,5 l	—	Erituvchi, reaksiyalar muhiti, termoregulyatsiya

Kattalarning sutkalik energiya sarfi jismoniy faollikka qarab 2200–3500 kkal (ayollarda 1800–2800 kkal).

Ovqatning almashinmaydigan tarkibiy qismlari

Almashinmaydigan (zaruriy) moddalar organizmda sintezlanmaydi yoki yetarli sintezlanmaydi va ovqat bilan kelishi shart:

- **8 ta almashinmaydigan aminokislota**: valin, leytsin, izoleytsin, treonin, metionin, lizin, fenilalanin, triptofan; bolalarda qisman almashinmaydigan — **arginin va gistidin**.

- **Almashinmaydigan (ko‘p to‘yinmagan) yog‘ kislotalari**: linol (ω-6) va α-linolen (ω-3); araxidon kislota linol kislotadan hosil bo‘ladi.
- **Vitaminlar** (vitamin D va niatsin qisman sintezlanadi).
- **Mineral moddalar**: makroelementlar (Na, K, Ca, Mg, P, Cl) va mikroelementlar (Fe, Zn, Cu, I, Se, F, Co, Mn, Mo).

> **YODLASH USULI**
> Almashinmaydigan aminokislotalar: **“Vali Leyli Iztrob Treningda Metodik Lizing Fenomenini Tripladi”** — Valin, Leytsin, Izoleytsin, Treonin, Metionin, Lizin, Fenilalanin, Triptofan.

Oqsillarning biologik qiymati — ovqat oqsilining organizm oqsillariga aylanish darajasi; u almashinmaydigan aminokislotalar tarkibi va hazmlanish darajasiga bog‘liq. Tuxum va sut oqsillari eng yuqori biologik qiymatga ega; o‘simlik oqsillarida ko‘pincha lizin (bug‘doy), metionin (dukkaklilar) yoki triptofan (makkajo‘xori) yetishmaydi.

Yoshga bog‘liq ovqatlanish. Sut biokimyosi

Bolalarda o‘sish tufayli 1 kg tana massasiga oqsil (2–4 g/kg) va energiya ehtiyoji kattalardagidan 2–3 marta ko‘p. Ko‘krak suti chaqaloq uchun eng to‘g‘ri ovqat.

Jadval 1.3. *Ona suti va sigir sutining tarkibi (100 ml da, taxminan)*

Tarkibiy qism	Ona suti	Sigir suti
Oqsil	1,0–1,2 g (asosan zardob oqsillari: α-laktalbumin, laktoferrin, IgA)	3,2–3,5 g (asosan kazein)
Yog‘	3,5–4,5 g (ko‘p to‘yinmagan yog‘ kislotalari ko‘p, lipaza bor)	3,5 g
Laktoza	6,5–7 g	4,5–4,8 g
Mineral moddalar	0,2 g	0,7 g (buyrakka osmotik yuklama katta)
Energiya	≈ 70 kkal	≈ 65 kkal

Og‘iz suti (molozivo) tug‘ruqdan keyingi birinchi kunlarda ajraladi: oqsil (ayniqsa sekretor IgA) ko‘p, immun himoya beradi.

4. Vitaminlar va ularning kofermentlik vazifasi

Vitaminlar — kichik molekulali, organizmda sintezlanmaydigan yoki yetarli sintezlanmaydigan, oz miqdorda (mg, mkg) zarur bo‘lgan organik moddalar; energiya manbayi yoki plastik material emas, ammo ko‘pchiligi **koferment** tarkibiga kiradi. Ular **suvda eruvchi** (B guruhi, C) va **yog‘da eruvchi** (A, D, E, K) vitaminlarga bo‘linadi.

Jadval 1.4. *Suvda eruvchi vitaminlar va ularning kofermentlari*

Vitamin	Kofermenti	Kofermentlik vazifasi (reaksiya misoli)	Yetishmovchiligi
B_1 (tiamin)	Tiamindifosfat (TDF, TPF)	Ketokislotalarning oksidlovchi dekarboksillanishi (piruvat-, α-ketoglutaratdegidrogenaza), transketolaza	Beri-beri, Vernike–Korsakov sindromi

Vitamin	Kofermenti	Kofermentlik vazifasi (reaksiya misoli)	Yetishmovchiligi
B_2 (riboflavin)	FMN, FAD	Oksidlanish-qaytarilish (suktsinatdegidrogenaza, nafas zanjiri I kompleksi)	Xeylit, glossit, keratit
B_3 / PP (niatsin)	NAD^+, $NADP^+$	Degidrogenazalar (laktatdegidrogenaza, glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza)	Pellagra: dermatit, diareya, demensiya
B_5 (pantoten kislota)	Koferment A (KoA-SH)	Atsil guruhlarni tashish (atsetil-KoA)	Kam uchraydi (“yonuvchi oyoqlar”)
B_6 (piridoksin)	Piridoksalfosfat (PALF)	Transaminlanish, dekarboksillanish (aminotransferazalar)	Dermatit, tutqanoq, anemiya
B_7 / H (biotin)	Biotin (karboksibiotin)	Karboksillanish (piruvatkarboksilaza, atsetil-KoAkarboksilaza)	Dermatit (xom tuxum oqsili — avidin)
B_9 (folat kislota)	Tetragidrofolat (TGF)	Bir uglerodli guruhlarni tashish (purin, timidilat sintezi)	Megaloblast anemiya, homilada nerv nayi nuqsoni
B_{12} (kobalamin)	Metilkobalamin, 5’-dezoksiadenozilkobalamin	Metioninsintaza, metilmalonil- KoA-mutaza	Megaloblast anemiya, funikulyar mieloz
C (askorbin kislota)	Kofermenti yo‘q (kofaktor)	Prolin va lizinning gidroksillanishi (kollagen), antioksidant, Fe^{3+} ni qaytarish	Singa (lavsha)

Jadval 1.5. *Yog‘da eruvchi vitaminlar*

Vitamin	Faol shakli	Asosiy vazifasi	Yetishmovchiligi
A (retinol)	Retinal, retin kislota	Ko‘rish (rodopsin), epiteliy differensirovkasi	“Tovuq ko‘rligi”, kseroftalmiya
D (kalsiferol)	1,25-digidroksixolekalsiferol (kalsitriol)	Ichakda Ca^{2+} va fosfat so‘rilishi	Bolalarda raxit, kattalarda osteomalyatsiya
E (tokoferol)	α-tokoferol	Membrana lipidlarining antioksidanti	Gemolitik anemiya, nevrologik buzilishlar
K (filloxinon, menaxinon)	Gidroxinon shakli	Ivish omillari (II, VII, IX, X) ning γ-karboksillanishi	Qon ketishi, chaqaloqlarning gemorragik kasalligi

DIQQAT

Gipervitaminoz asosan yog‘da eruvchi vitaminlarda (A va D) kuzatiladi, chunki ular to‘qimalarda to‘planadi: A gipervitaminozi — bosh og‘rig‘i, jigar shikastlanishi, homiladorlikda teratogen ta’sir; D gipervitaminozi — giperkalsiyemiya, buyrak va tomirlar kalsinozi. Suvda eruvchi vitaminlar ortiqchasi siydik bilan chiqariladi (B_{12} bundan mustasno — jigarda yillar davomida to‘planadi).

Gipo- va avitaminoz sabablari: ovqatda yetishmasligi (ekzogen); so‘rilish buzilishi (me’da-ichak kasalliklari, ichki Kasl omili yo‘qligi — B_{12}), ehtiyojning ortishi (homiladorlik, o‘sish, kasallik), ichak mikroflorasining antibiotiklar bilan susayishi (K, B guruhi), **antivitaminlar** ta’siri (endogen).

Antivitaminlar — vitaminning tuzilishiga o‘xshash va uning kofermentlik vazifasini to‘sib qo‘yuvchi moddalar: metotreksat (folat antagonisti — o‘smalarga qarshi), dikumarol va varfarin (K vitamini antagonistlari — antikoagulyantlar), izoniazid (B_6 antagonisti), avidin (biotinni bog‘laydi).

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali alkogolizmda tiamin yetishmovchiligi tez-tez uchraydi: piruvatdegidrogenaza faolligi pasayadi, qonda piruvat va laktat to‘planadi, miyada energiya taqchilligi rivojlanadi (Vernike ensefalopatiyasi). Bunday bemorlarga glyukoza yuborishdan oldin albatta tiamin yuboriladi — aks holda glyukoza oksidlanishi tiamin zahirasini butunlay sarflab, holatni og‘irlashtiradi.

5. Laboratoriya ishi

1-ish: B_1 vitaminiga sifat reaksiyasi (tioxrom reaksiyasi)

1. Probirkaga 1 tomchi 5 % li tiamin eritmasini, 5 tomchi 10 % li NaOH va 1–2 tomchi 5 % li kaliy ferritsianid ($K_3[Fe(CN)_6]$) eritmasini qo‘shing.
2. 5–10 tomchi izobutil (yoki butil) spirtini qo‘shib chayqating va qatlamlarga ajralishini kuting.
3. Spirt qatlamini ultrabinafsha nurda kuzating. **Natija va tahlil:** ishqoriy muhitda tiamin oksidlanib **tioxrom** hosil qiladi — spirt qatlami ultrabinafsha nurda ko‘k rangda **fluorestsensiyalanadi**. Bu reaksiya tiaminni miqdoriy aniqlashning asosi.

2-ish: B_2 vitaminiga qaytarilish reaksiyasi

1. Probirkaga 10 tomchi riboflavin eritmasini (sariq) va 5 tomchi konsentrlangan HCl ni qo‘shing.
2. Kichik bo‘lak metall rux (Zn) tashlang. **Natija va tahlil:** vodorod ajralishi bilan riboflavin qaytariladi: sariq rang avval pushti, so‘ngra rangsiz holatga o‘tadi (leykoflavin). Havo kislorodi ta’sirida rang qaytadi. Bu FMN va FAD ning vodorodni qabul qilib-berish (oksidlanish-qaytarilish) xossasini ko‘rsatadi.

3-ish: C vitaminini 2,6-dixlorfenolindofenol bilan aniqlash (Tilmans reaksiyasi)

1. Probirkaga 2 ml askorbin kislota eritmasi (yoki meva sharbati) va 1 ml 2 % li HCl soling.
2. Byuretkadan ko‘k rangli 2,6-dixlorfenolindofenol eritmasini tomchilab, pushti rang 30 s saqlanguncha titrlang. **Natija va tahlil:** askorbin kislota kuchli qaytaruvchi — u ko‘k bo‘yoqni rangsiz leykoshaklga qaytaradi. Barcha askorbin kislota oksidlangach, ortiqcha bo‘yoq kislotali muhitda pushti rang beradi. Sarflangan bo‘yoq hajmi bo‘yicha vitamin C miqdori hisoblanadi.

4-ish: ovqat ratsionining energetik qiymatini hisoblash

1. Talabaning bir kunlik ovqatidagi oqsil, yog‘ va uglevod miqdorini (g) jadvaldan aniqlang.
2. Energiyani hisoblang: E = oqsil × 4 + yog‘ × 9 + uglevod × 4 (kkal).
3. Oziq moddalarning energiyadagi ulushini (%) toping va me’yor bilan solishtiring (oqsil 12–15 %, yog‘ 25–30 %, uglevod 55–60 %).

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: ovqatlanish ratsionini baholash

1. Ratsiondagi oqsil, yog‘ va uglevod miqdorini aniqlang.
2. Umumiy energetik qiymatni hisoblang va sarfga solishtiring.
3. Hayvon oqsillari ulushini (≥ 50 %) va almashinmaydigan aminokislotalar manbalarini tekshiring.
4. Vitaminlar (ayniqsa C, D, B guruhi, folat) va mineral moddalar (Fe, Ca, I) manbalarini baholang.
5. Xulosa: ratsion yetarli, ortiqcha yoki yetishmovchi; tuzatish bo‘yicha tavsiya bering.

Ko‘nikma: vitamin yetishmovchiligini biokimyoviy asoslash

1. Klinik belgilarni aniqlang (masalan, anemiya, dermatit, nevrologik belgilar).
2. Qaysi vitamin qaysi kofermentga kirishini eslang.
3. Bu koferment ishtirok etadigan reaksiya va ferment buzilishini aniqlang.
4. To‘planadigan metabolitni (masalan, B_1 yetishmasligida piruvat, B_{12} da metilmalon kislota) belgilang.
5. Laboratoriya tasdig‘i va davolash tamoyilini tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Moddalar almashinuvi nima? Katabolizm va anabolizmning farqi nimada?
2. Moddalar almashinuvining to‘rt bosqichini sanang.
3. Katabolizmning uch bosqichini tavsiflang.
4. Katabolizmning umumiy yo‘liga qaysi jarayonlar kiradi?
5. Metabolik yo‘l va kalit ferment nima?
6. Amfibolik yo‘llar nima? Misol keltiring.
7. Metabolizmni o‘rganishning qanday usullari bor?
8. Oqsil, yog‘ va uglevodlarning sutkalik ehtiyoji va energetik qiymati qancha?
9. Almashinmaydigan aminokislotalar va yog‘ kislotalarini sanang.
10. Oqsillarning biologik qiymati nimaga bog‘liq?
11. Ona suti sigir sutidan qanday farq qiladi?
12. Vitaminlar qanday tasniflanadi?
13. B guruhi vitaminlarining kofermentlarini sanang.
14. Gipo-, avitaminoz va gipervitaminoz sabablari qanday?
15. Antivitaminlar nima? Klinik misollar keltiring.

Test topshiriqlari

1. Katabolizmga xos belgi qaysi?
   A) Energiya sarflanadi
   B) Murakkab moddalar parchalanib, energiya ajraladi
   C) Asosan NADPH qaytaruvchi sifatida sarflanadi
   D) Oqsillar sintezi
   E) Polisaxaridlar sintezi

2. Katabolizmning barcha yo‘llari qaysi umumiy metabolitda birlashadi?
   A) Glyukoza
   B) Laktat
   C) Atsetil-KoA
   D) Glitserin
   E) Siydikchil

3. Tiamin (B_1) vitaminining kofermenti qaysi?
   A) Tiamindifosfat
   B) FAD
   C) NAD^+
   D) Piridoksalfosfat
   E) Koferment A

4. Transaminlanish reaksiyalarida qaysi koferment ishtirok etadi?
   A) Biotin
   B) Tetragidrofolat
   C) FMN
   D) Piridoksalfosfat
   E) Tiamindifosfat

5. Qaysi aminokislota kattalar uchun almashinmaydigan?
   A) Alanin
   B) Glutamin
   C) Serin
   D) Glitsin
   E) Lizin

6. 1 g yog‘ oksidlanganda qancha energiya ajraladi?
   A) 4 kkal
   B) 7 kkal
   C) 9 kkal
   D) 12 kkal
   E) 2 kkal

7. Pellagra qaysi vitamin yetishmovchiligida rivojlanadi?
   A) B_1
   B) B_2
   C) C
   D) B_{12}
   E) PP (niatsin)

8. Gipervitaminoz ko‘proq qaysi vitaminlarda kuzatiladi?
   A) B_1 va B_2
   B) C va PP
   C) B_6 va B_9
   D) A va D
   E) Pantoten kislota va biotin

9. Qaysi modda K vitaminining antagonisti (antivitamini)?
   A) Metotreksat
   B) Varfarin
   C) Izoniazid
   D) Avidin
   E) Aspirin

10. Karboksillanish reaksiyalarida ishtirok etuvchi vitamin qaysi?
    A) Biotin
    B) Riboflavin
    C) Askorbin kislota
    D) Retinol
    E) Tokoferol

11. Folat kislota kofermentining vazifasi qaysi?
    A) Atsil guruhlarini tashish
    B) Bir uglerodli guruhlarni tashish
    C) Aminoguruhni tashish
    D) Elektronlarni tashish
    E) Karboksil guruhni biriktirish

12. Ona sutining sigir sutidan farqi qaysi?
    A) Kazein ko‘p
    B) Mineral moddalar ko‘p
    C) Laktoza kam
    D) Zardob oqsillari va laktoza ko‘p, sekretor IgA bor
    E) Oqsil miqdori 3 marta ko‘p

13. Nishonlangan atomlar usuli nimani o‘rganishga imkon beradi?
    A) Metabolitlarning organizmdagi o‘zgarish yo‘llarini
    B) Faqat energiya sarfini
    C) Faqat azot balansini
    D) Faqat ferment tuzilishini
    E) Faqat hujayra tuzilishini

14. Kollagen sintezida prolinning gidroksillanishi uchun zarur vitamin qaysi?
    A) A
    B) D
    C) K
    D) E
    E) C

15. Amfibolik yo‘lga misol qaysi?
    A) Siydikchil sintezi
    B) Glikogen sintezi
    C) Krebs sikli
    D) Lipoliz
    E) Proteoliz

Vaziyatli masalalar

Masala 1

48 yoshli erkak 15 yildan beri spirtli ichimliklarni suiiste’mol qiladi, yaxshi ovqatlanmaydi. Qabul bo‘limida chalkashlik, ko‘z harakatlari buzilishi va yurishda gandiraklash aniqlandi. Qonda piruvat va laktat miqdori oshgan.

Savollar: Qaysi vitamin yetishmovchiligi gumon qilinadi? Piruvat va laktat nima uchun to‘planadi? Davolashda nimaga e’tibor berish kerak?

Javob: B_1 (tiamin) yetishmovchiligi — Vernike ensefalopatiyasi. Tiamindifosfat piruvatdegidrogenaza kompleksi va α-ketoglutaratdegidrogenazaning kofermenti. Yetishmasa piruvat atsetil-KoA ga aylanmaydi, to‘planadi va laktatga qaytariladi (laktatatsidoz); Krebs sikli susayadi, miyada ATF taqchilligi yuzaga keladi. Davolashda glyukozadan oldin tiamin parenteral yuboriladi.

Masala 2

Faqat makkajo‘xori bilan ovqatlangan hududlarda yashovchi odamlarda quyosh tushgan teri sohalarida dermatit, diareya va xotira pasayishi kuzatildi.

Savollar: Qaysi kasallik? Uning biokimyoviy sababi nima?

Javob: Pellagra — niatsin (PP vitamini) yetishmovchiligi (“3D”: dermatit, diareya, demensiya). Makkajo‘xorida niatsin bog‘langan (so‘rilmaydigan) shaklda bo‘ladi va triptofan kam — triptofandan niatsin sintezlanishi ham yetarli emas. Niatsin NAD^+ va $NADP^+$ tarkibiga kiradi; ular yetishmasa ko‘plab degidrogenaza reaksiyalari buziladi, tez yangilanuvchi to‘qimalar (teri, ichak epiteliysi) va nerv tizimi zararlanadi.

Masala 3

9 oylik bola faqat sigir suti va manna bo‘tqasi bilan ovqatlantiriladi, tashqariga kam chiqariladi. Ko‘rikda boshining ensa qismi yassilangan, qovurg‘alarda “tasbeh”, bilaklarda “bilaguzuk” aniqlandi. Qonda ishqoriy fosfataza oshgan, fosfat kamaygan.

Savollar: Tashxis qanday? Biokimyoviy mexanizmini tushuntiring.

Javob: Raxit — D vitamini yetishmovchiligi. Quyosh nurining yetishmasligi terida xolekalsiferol sintezini kamaytiradi, ovqatda ham D vitamini kam. Faol shakli kalsitriol (jigar va buyrakda gidroksillanadi) ichakda Ca^{2+} va fosfat so‘rilishini ta’minlaydi; yetishmasa suyak minerallanishi buziladi, osteoid to‘qima ortadi (osteoblastlar faolligi — ishqoriy fosfataza oshadi). Davolash: D vitamini, quyosh vannasi, to‘g‘ri ovqatlantirish.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.6. *1-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Metabolizm	Organizmdagi kimyoviy reaksiyalar yig‘indisi: katabolizm + anabolizm
Katabolizm	Parchalanish, oksidlanish, energiya ajraladi, NADH hosil bo‘ladi
Anabolizm	Sintez, energiya va NADPH sarflanadi
Katabolizm bosqichlari	Gidroliz → piruvat va atsetil-KoA → Krebs sikli va nafas zanjiri
Kalit ferment	Metabolik yo‘l tezligini belgilovchi, qaytmas reaksiyani katalizlovchi ferment
Energetik qiymat	Oqsil va uglevod 4, yog‘ 9 kkal/g
Almashinmaydigan aminokislotalar	Val, Ley, Ile, Tre, Met, Liz, Fen, Tri
B_1	Tiamindifosfat — oksidlovchi dekarboksillanish
B_2	FMN, FAD — oksidlanish-qaytarilish
PP	NAD^+, $NADP^+$ — degidrogenazalar
B_6	Piridoksalfosfat — transaminlanish, dekarboksillanish

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Folat, B_{12}	Bir uglerodli guruhlar; yetishmovchiligida megaloblast anemiya
Biotin	Karboksillanish
Antivitaminlar	Metotreksat, varfarin, izoniazid, avidin

2-MAVZU

Fermentlarning tuzilishi va ta’sir mexanizmi. Ferment reaksiyalari kinetikasi. Fermentlar faolligining boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga fermentlarning kimyoviy tabiati, tuzilishi, faol va allosterik markazlari, kofaktor va kofermentlari, tasnifi va nomenklaturasi, ta’sir mexanizmi, xususiyatlari, reaksiya tezligining harorat, pH, ferment va substrat konsentratsiyasiga bog‘liqligi, ingibitorlar va ingibitsiya turlari, fermentlar faolligini boshqarish usullari hamda tibbiy enzimologiya asoslarini o‘rgatish; so‘lak amilazasi faolligini aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- fermentlarning oqsil tabiati, oddiy va murakkab fermentlar, apoferment, kofaktor, koferment tushunchalarini;
- faol markaz va allosterik markaz tuzilishini;
- fermentlarning 7 sinfini va nomlanish tamoyillarini;
- ferment ta’sir mexanizmini (aktivlanish energiyasining kamayishi, ferment–substrat kompleksi);
- fermentlarning xususiyatlari: spetsifiklik, termolabillik, pH ga bog‘liqlik;
- Mixaelis–Menten tenglamasi, Km va Vmax ma’nosini;
- ingibitsiya turlarini va dori vositalari — ferment ingibitorlarini;
- fermentlar faolligini boshqarish usullarini;
- izofermentlar va organospetsifik fermentlarning diagnostik ahamiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- Volgemut usulida so‘lak amilazasi faolligini aniqlash;
- Laynuiver–Berk grafigi bo‘yicha ingibitsiya turini aniqlash;
- qon zardobidagi fermentlar faolligi o‘zgarishini klinik baholash.

1. Fermentlar haqida tushuncha. Tuzilishi

Fermentlar (enzimlar) — tirik hujayralarda hosil bo‘ladigan va kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiruvchi biologik katalizatorlar. Deyarli barcha fermentlar **oqsillar** (katalitik faollikka ega RNK molekulalari — **ribozimlar** bundan mustasno). Fermentlarni o‘rganuvchi fan — **enzimologiya**.

- **Oddiy fermentlar** faqat aminokislotalardan iborat (pepsin, tripsin, ribonukleaza).
- **Murakkab fermentlar (xoloferment)** = oqsil qism (**apoferment**) + oqsil bo‘lmagan qism (**kofaktor**). Kofaktor metall ioni (Zn^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Mn^{2+}) yoki organik modda — **koferment** bo‘lishi mumkin. Apofermentga mustahkam (kovalent) bog‘langan koferment **prostetik guruh** deyiladi (masalan, FAD suktsinatdegidrogenazada). **Faol markaz** — ferment molekulasining substratni bog‘lovchi va kimyoviy o‘zgarishini ta’minlovchi qismi. U polipeptid zanjirining turli joylaridagi aminokislota qoldiqlaridan uchlamchi tuzilma hosil bo‘lganda shakllanadi va ikki qismdan iborat:
- **bog‘lovchi (kontakt) qism** — substratni tanib, bog‘laydi (spetsifiklikni belgilaydi);
- **katalitik qism** — kimyoviy o‘zgarishni amalga oshiradi (ko‘pincha serin, gistidin, sistein, aspartat, glutamat qoldiqlari).

Allosterik markaz — faol markazdan tashqarida joylashgan, boshqaruvchi molekulalarni (**effektorlarni**) bog‘lovchi qism. Effektor bog‘langanda ferment konformatsiyasi va faol markazi o‘zgaradi: **aktivator** faollikni oshiradi, **ingibitor** kamaytiradi. Allosterik fermentlar odatda bir necha subbirlikdan iborat (to‘rtlamchi tuzilma).

Izofermentlar — bir xil reaksiyani katalizlovchi, ammo tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalari va to‘qimalarda tarqalishi bilan farq qiluvchi ferment shakllari. Masalan, **laktatdegidrogenaza (LDG)** — H va M subbirliklaridan tuzilgan tetramer, 5 ta izoferment: LDG1 (H4) — yurak mushagi, LDG5 (M4) — jigar va skelet mushaklari. **Kreatinkinaza**: MM — skelet mushagi, MB — yurak, BB — bosh miya.

2. Fermentlar tasnifi va nomenklaturasi

Xalqaro biokimyo va molekular biologiya ittifoqi tasnifiga ko‘ra fermentlar katalizlaydigan reaksiya turiga qarab **7 sinfga** bo‘linadi. Har bir fermentning 4 raqamli shifri bor (EC 1.1.1.27 — LDG). Ishchi nomi: substrat nomi + reaksiya turi + “-aza” (laktatdegidrogenaza).

Jadval 2.1. *Fermentlar sinflari*

Sinf	Reaksiya turi	Misollar
1. Oksidoreduktazalar	Oksidlanish-qaytarilish	Degidrogenazalar, oksidazalar, katalaza, peroksidaza
2. Transferazalar	Guruhlarni bir moddadan boshqasiga ko‘chirish	Aminotransferazalar, kinazalar, metiltransferazalar
3. Gidrolazalar	Suv ishtirokida bog‘larni gidrolitik uzish	Pepsin, amilaza, lipaza, fosfatazalar
4. Liazalar	Bog‘larni gidrolizsiz uzish yoki qo‘shbog‘ga birikish	Aldolaza, dekarboksilazalar, fumaraza
5. Izomerazalar	Molekula ichidagi qayta tuzilish	Triozofosfatizomeraza, mutazalar, epimerazalar
6. Ligazalar (sintetazalar)	ATF energiyasi hisobiga ikki molekulani birlashtirish	Piruvatkarboksilaza, DNK-ligaza, glutaminsintetaza
7. Translokazalar	Ionlar va molekulalarni membrana orqali o‘tkazish	Na^+,K^+-ATFaza, ATF-sintaza

> **YODLASH USULI**
> Sinflar tartibi: **“Oyim Tushda Gilam Lattani Izlab Ligada Turdi”** — Oksidoreduktaza, Transferaza, Gidrolaza, Liaza, Izomeraza, Ligaza, Translokaza.

3. Ferment ta’sirining mexanizmi

Har qanday kimyoviy reaksiya boshlanishi uchun molekulalar **aktivlanish energiyasi** to‘sig‘ini yengishi kerak. Fermentlar reaksiyani boshqa, aktivlanish energiyasi past bo‘lgan yo‘l bilan olib boradi va tezligini 10^8–10^{12} marta oshiradi. Bunda reaksiyaning muvozanat holati va umumiy energiya o‘zgarishi (ΔG) o‘zgarmaydi.

Ferment reaksiyasi bosqichlari:

$$E + S \rightleftarrows ES \rightarrow EP \rightarrow E + P$$

1. Substratning faol markazga bog‘lanishi — **ferment–substrat kompleksi (ES)** hosil bo‘lishi.
2. Substratdagi bog‘larning kuchlanishi (deformatsiyasi), o‘tish holati hosil bo‘lishi.

3. Mahsulotning ajralishi; ferment o‘zgarmay qoladi. Substratning faol markazga mos kelishi haqidagi ikki model: E. Fisherning **“qulf va kalit”** modeli (qattiq moslik) va D. Koshlandning **“induksiyalangan moslik”** modeli — substrat bog‘langanda faol markaz konformatsiyasi o‘zgarib, substratga “moslashadi” (zamonaviy tasavvur).

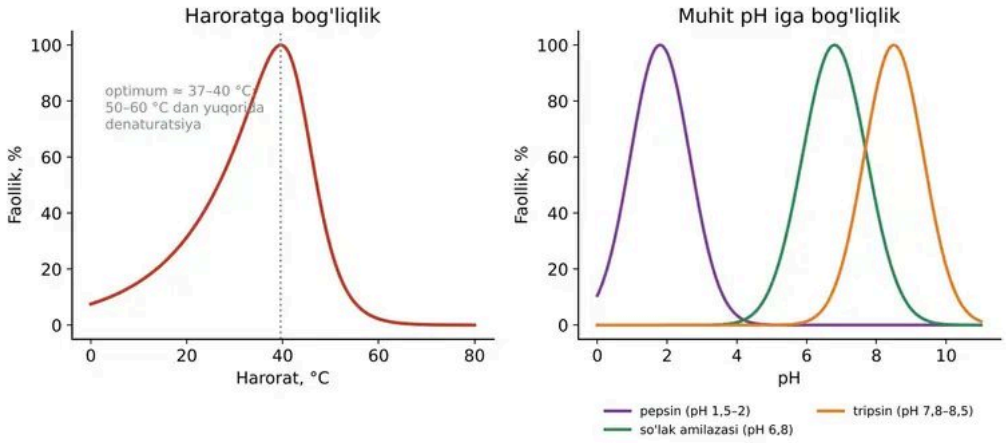
Katalizning kimyoviy mexanizmlari: kislota-asosli kataliz, kovalent kataliz (substrat faol markazdagi serin yoki sistein bilan vaqtincha kovalent bog‘ hosil qiladi), metall ionlari ishtirokidagi kataliz, substratlarning yaqinlashishi va to‘g‘ri yo‘nalishi.

4. Fermentlarning xususiyatlari

Spetsifiklik — fermentning ma’lum substrat yoki reaksiya turiga tanlab ta’sir qilishi:

- **absolyut** — faqat bitta substratga (ureaza — siydikchil, arginaza — arginin);
- **nisbiy (guruh)** — bir xil bog‘li substratlar guruhiga (pepsin, lipaza, fosfatazalar);
- **stereospetsifiklik** — faqat bitta stereoizomerga (L-aminokislotalar oksidazasi, D-glyukoza fermentlari). **Termolabillik.** Harorat har 10 °C ga oshganda reaksiya tezligi 2 marta ortadi, ammo 40–50 °C dan yuqorida ferment oqsili denaturatsiyalanadi va faolligi tushadi. Odam fermentlarining **harorat optimumi** 37–40 °C. Past haroratda fermentlar faolligi kamayadi, ammo denaturatsiyalanmaydi (qaytar inaktivatsiya) — a’zolarni sovuqda saqlash shunga asoslangan.

pH ga bog‘liqlik. Har bir fermentning **pH optimumi** bor; u faol markazdagi guruhlar va substratning ionlanishiga bog‘liq.



Rasm 2.1. *Ferment faolligining harorat va pH ga bog‘liqligi (Sobirova R.A., 2006; Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 2.2. *Ayrim fermentlarning pH optimumi*

Ferment	pH optimumi
Pepsin	1,5–2,0
So‘lak amilazasi	6,8–7,0
Tripsin	7,8–8,5
Ishqoriy fosfataza	9–10
Kislotali fosfataza (lizosomalar)	4,5–5,0

5. Ferment reaksiyalari kinetikasi

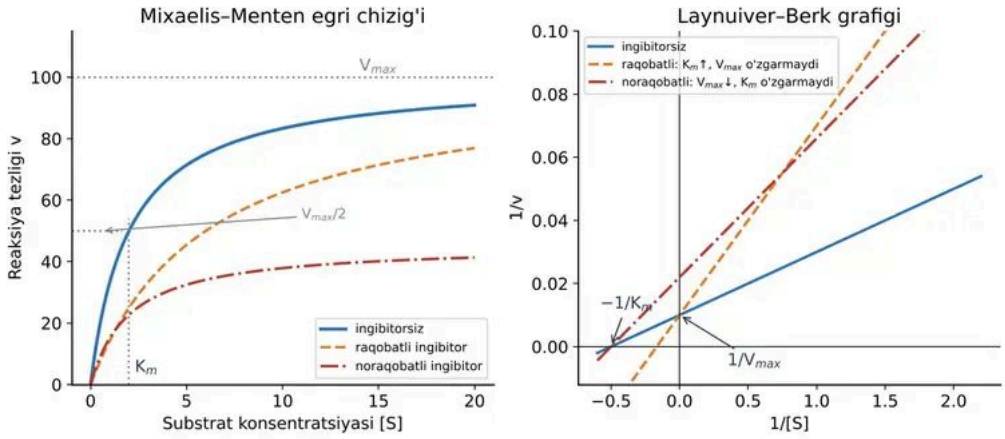
Ferment konsentratsiyasiga bog‘liqlik. Substrat ortiqcha bo‘lganda reaksiya tezligi ferment miqdoriga to‘g‘ri proporsional. Fermentlar faolligini aniqlash shunga asoslangan.

Substrat konsentratsiyasiga bog‘liqlik. Substrat kam bo‘lganda tezlik unga to‘g‘ri proporsional oshadi; substrat ko‘paygan sari barcha ferment molekulalari band bo‘lib, tezlik maksimal qiymatga (Vmax) yaqinlashadi — **giperbolik egri chiziq**. Bu bog‘liqlik **Mixaelis–Menten tenglamasi** bilan ifodalanadi:

$v = V_{max} \cdot [S] / (K_m + [S])$

Mixaelis konstantasi (K_m) — reaksiya tezligi maksimal tezlikning yarmiga teng bo‘lgan substrat konsentratsiyasi (mol/l). K_m fermentning substratga **moyilligini (affinitet)** ko‘rsatadi: K_m qancha kichik bo‘lsa, moyillik shuncha yuqori. Masalan, geksokinazaning glyukoza uchun $K_m \approx 0{,}1$ mmol/l (moyillik yuqori, glyukoza kam bo‘lsa ham ishlaydi), glyukokinazaniki ≈ 10 mmol/l (faqat glyukoza ko‘p bo‘lganda — ovqatdan keyin jigarda ishlaydi).

K_m va V_{max} ni aniq topish uchun teskari qiymatlar grafigi — **Laynuiver–Berk grafigi** (1/v ning 1/[S] ga bog‘liqligi) ishlatiladi: to‘g‘ri chiziq y o‘qini $1/V_{max}$ da, x o‘qini $-1/K_m$ da kesadi.



Rasm 2.2. *Mixaelis–Menten egri chizig‘i va Laynuiver–Berk grafigi; ingibitorlar ta’siri (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Fermentlar faolligi birliklari: xalqaro birlik (XB, U) — 1 daqiqada 1 mkmol substratni o‘zgartiruvchi ferment miqdori; **katal** (SI) — 1 sekundda 1 mol substratni o‘zgartiruvchi ferment miqdori (1 U = 16,67 nkat). **Solishtirma faollik** — 1 mg oqsilga to‘g‘ri keladigan faollik.

6. Fermentlar ingibitorlari

Ingibitorlar — ferment faolligini kamaytiruvchi moddalar.

- **Qaytmas ingibitsiya** — ingibitor faol markazdagi funksional guruh bilan kovalent bog‘lanadi: fosfororganik birikmalar (zarin, xlorofos) atsetilxolinesteraza serini bilan, aspirin siklooksigenazani atsetillaydi, og‘ir metallar (Hg^{2+}, Pb^{2+}) SH-guruhlar bilan, sianidlar sitoxromoksidaza temiri bilan.
- **Qaytar ingibitsiya:**
- **Raqobatli (kompetitiv)** — ingibitor tuzilishi substratga o‘xshash, faol markaz uchun substrat bilan raqobatlashadi. Substrat konsentratsiyasini oshirib ta’sirini yo‘qotish mumkin. **K_m ortadi, V_{max} o‘zgarmaydi.** Misollar: malonat — suktsinatdegidrogenaza; sulfanilamidlar —

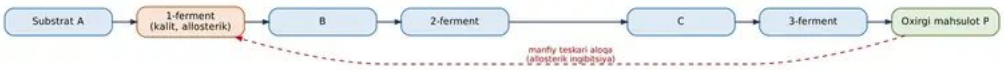
bakteriyalarda para-aminobenzoat kislotadan folat sintezi; metotreksat — digidrofolatreduktaza; statinlar — GMG-KoA-reduktaza.

- **Noraqobatli (nokompetitiv)** — ingibitor faol markazdan tashqariga bog‘lanib, ferment konformatsiyasini o‘zgartiradi; substrat ko‘paytirilsa ham ta’sir yo‘qolmaydi. **V_{max} kamayadi, K_m o‘zgarmaydi.**
- **Allosterik ingibitsiya** — allosterik markazga effektor bog‘lanishi (pastda).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ko‘plab dori vositalari — ferment ingibitorlari: AAF-ingibitorlari (kaptopril, enalapril — angiotenzinga aylantiruvchi ferment), statinlar (GMG-KoA-reduktaza), allopurinol (ksantinoksidaza — podagrada), proton pompasi ingibitorlari (H^+,K^+-ATFaza), NYQV (siklooksigenaza), neostigmin (atsetilxolinesteraza — miasteniyada). Metil spirt bilan zaharlanganda etanol yuboriladi: etanol alkogoldegidrogenaza uchun metanol bilan **raqobatlashib**, uning zaharli formaldegidga aylanishini sekinlashtiradi.

7. Fermentlar faolligining boshqarilishi

1. **Ferment miqdorining o‘zgarishi** — sintez induksiyasi yoki repressiyasi (gormonlar, substratlar ta’sirida; masalan, kortizol glyukoneogenez fermentlarini, insulin glyukokinazani induksiyalaydi) va parchalanish tezligi.
2. **Proferment (zimogen)larning faollanishi** — qisman proteoliz: tripsinogen → tripsin (enteropeptidaza), pepsinogen → pepsin (HCl), qon ivish omillari, komplement tizimi.
3. **Kovalent modifikatsiya — fosforlanish–defosforlanish**: protein kinazalar ATF hisobiga serin, treonin yoki tirozin qoldiqlarini fosforlaydi, fosfoprotein fosfatazalar fosfatni ajratadi. Masalan, glikogenfosforilaza fosforlanganda faollashadi, glikogensintaza esa nofaol bo‘ladi.
4. **Allosterik boshqarish** — effektor bog‘lanishi. Ko‘pincha metabolik yo‘lning oxirgi mahsuloti birinchi (kalit) fermentni ingibirlaydi — **manfiy teskari aloqa** (retroingibitsiya).
5. **Oqsil–oqsil o‘zaro ta’siri** — boshqaruvchi subbirliklarning bog‘lanishi yoki ajralishi (protein kinaza A ning cAMF ta’sirida faollanishi: boshqaruvchi subbirliklar ajraladi).
6. **Kompartmentalizatsiya** — fermentlarning hujayraning turli bo‘limlarida joylashuvi.



Rasm 2.3. *Metabolik yo‘lning manfiy teskari aloqa bilan allosterik boshqarilishi*

8. Tibbiy enzimologiya

Tibbiy enzimologiya uch yo‘nalishni o‘z ichiga oladi:

- **Enzimodiagnostika** — qon zardobida fermentlar faolligini aniqlash. Hujayra shikastlanganda (sitoliz) hujayra ichidagi fermentlar qonga chiqadi. **Organospetsifik fermentlar** shikastlangan a’zoni ko‘rsatadi.
- **Enzimopatologiya** — fermentlar tug‘ma yoki orttirilgan yetishmovchiligi bilan bog‘liq kasalliklar (fenilketonuriya — fenilalaningidroksilaza, galaktozemiya, glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza yetishmovchiligi).
- **Enzimoterapiya** — fermentlarni dori sifatida qo‘llash: pankreatin (hazm yetishmovchiligi), streptokinaza va alteplaza (tromblarni eritish), asparaginaza (leykozda), gialuronidaza.

Jadval 2.3. *Diagnostik ahamiyatga ega fermentlar*

Ferment	Ko‘proq qaysi a’zoda	Qonda oshishi
AlAT (alaninaminotransferaza)	Jigar	Gepatitlar (AlAT > AsAT)
AsAT (aspartataminotransferaza)	Yurak, jigar, mushak	Miokard infarkti, jigar sirrozi, alkogol gepatiti
KFK-MB	Yurak mushagi	Miokard infarkti (3–6 soatdan)
LDG1, LDG2	Yurak, eritrotsitlar	Miokard infarkti, gemoliz
α-amilaza, lipaza	Me’da osti bezi	O‘tkir pankreatit
Ishqoriy fosfataza	Jigar (o‘t yo‘llari), suyak	Xolestaz, suyak o‘smalari, raxit
GGT (γ-glutamiltransferaza)	Jigar, o‘t yo‘llari	Xolestaz, alkogolizm
Kislotali fosfataza (prostata)	Prostata bezi	Prostata saratoni

Immobillangan fermentlar — erimaydigan tashuvchiga biriktirilgan fermentlar; ular qayta-qayta ishlatiladi, barqarorroq. Glyukometr test-chiziqlari va biosensorlar (glyukozooksidaza) shunday fermentlar asosida ishlaydi.

9. Laboratoriya ishi

1-ish: so‘lak amilazasi faolligini Volgemut usulida aniqlash

Usul asosi: amilaza kraxmalni dekstrinlar va maltozagacha parchalaydi. Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi, dekstrinlar — binafsha-qizil, maltoza — rang bermaydi. So‘lak ketma-ket suyultirilib, kraxmalni to‘liq parchalaydigan eng kam miqdori topiladi.

1. Og‘izni suv bilan chayqab, 1 ml so‘lakni yig‘ing va 9 ml distillangan suv bilan suyultiring (1 : 10).
2. 10 ta probirkaga 1 ml dan fiziologik eritma quying. 1-probirkaga 1 ml suyultirilgan so‘lak qo‘shib aralashtiring va undan 1 ml ni 2-probirkaga o‘tkazing; shu tartibda 10-probirkagacha ketma-ket suyultiring (oxirgisidan 1 ml to‘kib tashlanadi). Suyultirish darajasi: 1 : 20, 1 : 40 ... 1 : 10 240.
3. Har bir probirkaga 2 ml 0,1 % li kraxmal eritmasini qo‘shing, aralashtirib 38 °C li termostatga 30 daqiqaga qo‘ying.
4. Probirkalarni sovutib (reaksiyani to‘xtatish), har biriga 1 tomchi 0,1 % li yod eritmasini qo‘shing.
5. Kraxmal to‘liq parchalangan (sariq rang, ko‘k rang yo‘q) eng ko‘p suyultirilgan probirkani aniqlang. **Hisoblash:** amilaza faolligi (A) — 1 ml suyultirilmagan so‘lak 38 °C da 30 daqiqada parchalaydigan 0,1 % li kraxmal eritmasining ml miqdori. Masalan, sariq rang 1 : 160 suyultirilgan probirkada bo‘lsa: A = 2 ml × 160 = 320.

Baholash: me’yorda so‘lak amilazasi faolligi **160–320 birlik** (Volgemut bo‘yicha). Siydikdagi amilaza (diastaza) me’yorda 16–64 birlik; o‘tkir pankreatitda keskin oshadi.

2-ish: fermentlarning spetsifikligini ko‘rsatish

1. Ikkita probirkaga 1 ml dan suyultirilgan so‘lak quying.
2. 1-probirkaga 1 ml 1 % kraxmal, 2-probirkaga 1 ml 1 % saxaroza eritmasini qo‘shing; 38 °C da 15 daqiqa saqlang.

3. Ikkala probirkada Trommer (yoki Feling) reaksiyasini bajaring: 1 ml 10 % NaOH va 3–5 tomchi 1 % $CuSO_4$ qo‘shib qizdiring. **Natija va tahlil:** 1-probirkada qizil cho‘kma (Cu_2O) — kraxmal maltozagacha parchalangan, maltoza qaytaruvchi qand. 2-probirkada reaksiya manfiy — amilaza saxarozani parchalamaydi (saxarozaga saxaraza ta’sir qiladi). Bu fermentning nisbiy (guruh) spetsifikligini ko‘rsatadi.

3-ish: amilaza faolligiga harorat va aktivator, ingibitorlar ta’siri

1. Uchta probirkada so‘lak + kraxmal aralashmasini 0 °C (muz), 38 °C va 100 °C da (oldindan qaynatilgan so‘lak) 10 daqiqa saqlang; yod bilan sinang.
2. Boshqa uchta probirkaga mos ravishda 1 % NaCl (aktivator), 1 % $CuSO_4$ (ingibitor) va suv qo‘shib, so‘lak + kraxmal bilan 38 °C da saqlang; vaqti-vaqti bilan yod bilan sinab boring. **Natija va tahlil:** 38 °C da kraxmal tez parchalanadi; muzda — juda sekin (qaytar inaktivatsiya); qaynatilgan so‘lakda — parchalanmaydi (denaturatsiya). Cl^- ionlari amilazani faollashtiradi (parchalanish tezlashadi), Cu^{2+} ionlari ingibirlaydi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: Laynuiver–Berk grafigi bo‘yicha ingibitsiya turini aniqlash

1. Ingibitorsiz va ingibitor ishtirokidagi 1/v ning 1/[S] ga bog‘liqlik to‘g‘ri chiziqlarini chizing.
2. Chiziqlar y o‘qida ($1/V_{max}$) kesishsa — V_{max} o‘zgarmagan, K_m ortgan: **raqobatli ingibitsiya**.
3. Chiziqlar x o‘qida ($-1/K_m$) kesishsa — K_m o‘zgarmagan, V_{max} kamaygan: **noraqobatli ingibitsiya**.
4. Substrat konsentratsiyasini oshirish ingibitsiyani yo‘qota oladimi — xulosa qiling.

Ko‘nikma: enzimodiagnostika natijasini baholash

1. Qaysi fermentlar oshganini aniqlang.
2. Ularning qaysi a’zoga xosligini (organospetsifiklik, izofermentlar) eslang.
3. De Ritis koeffitsientini hisoblang: AsAT/AlAT (me’yor 1,33 ± 0,42): < 1 — jigar shikastlanishi (gepatit), > 2 — miokard infarkti yoki alkogol gepatiti.
4. Ferment oshish dinamikasini hisobga oling (KFK-MB 3–6 soatda oshadi, 1–2 kunda eng yuqori).
5. Xulosani klinik ma’lumotlar bilan solishtiring.

Nazorat savollari

1. Fermentlar nima? Ularning kimyoviy tabiati qanday?
2. Oddiy va murakkab fermentlar, apoferment, kofaktor, koferment nima?
3. Faol markaz qanday tuzilgan?
4. Allosterik markaz va effektorlar nima?
5. Izofermentlar nima? Misollar keltiring.
6. Fermentlar qanday tasniflanadi?
7. Ferment ta’sirining mexanizmini tushuntiring.
8. Fermentlarning spetsifiklik turlarini sanang.
9. Reaksiya tezligi harorat va pH ga qanday bog‘liq?
10. Mixaelis–Menten tenglamasini yozing. Km nimani bildiradi?
11. Raqobatli va noraqobatli ingibitsiyaning farqi nimada?

12. Qaysi dori vositalari ferment ingibitorlari hisoblanadi?
13. Fermentlar faolligi qanday usullar bilan boshqariladi?
14. Tibbiy enzimologiyaning yo‘nalishlarini tushuntiring.
15. Amilaza faolligi Volgemut usulida qanday aniqlanadi?

Test topshiriqlari

1. Apoferment va koferment birgalikda qanday ataladi?
   A) Proferment
   B) Izoferment
   C) Prostetik guruh
   D) Ribozim
   E) Xoloferment

2. Mixaelis konstantasi (Km) nimani bildiradi?
   A) Maksimal reaksiya tezligini
   B) Tezlik Vmax ning yarmiga teng bo‘lgan substrat konsentratsiyasini
   C) Ferment konsentratsiyasini
   D) Ingibitor konsentratsiyasini
   E) Reaksiya muvozanat konstantasini

3. Raqobatli ingibitsiyada kinetik ko‘rsatkichlar qanday o‘zgaradi?
   A) Km o‘zgarmaydi, Vmax kamayadi
   B) Km va Vmax kamayadi
   C) Ikkalasi ham o‘zgarmaydi
   D) Vmax ortadi
   E) Km ortadi, Vmax o‘zgarmaydi

4. Aminotransferazalar qaysi sinfga kiradi?
   A) Oksidoreduktazalar
   B) Gidrolazalar
   C) Transferazalar
   D) Liazalar
   E) Ligazalar

5. Pepsinning pH optimumi qancha?
   A) 1,5–2,0
   B) 4,5–5,0
   C) 6,8–7,0
   D) 7,8–8,5
   E) 9–10

6. Statinlar qaysi fermentni ingibirlaydi?
   A) GMG-KoA-reduktaza
   B) Siklooksigenaza
   C) Ksantinoksidaza
   D) Atsetilxolinesteraza
   E) Digidrofolatreduktaza

7. Proferment (zimogen)larning faollanishi qanday amalga oshadi?
   A) Fosforlanish orqali
   B) Qisman proteoliz orqali
   C) Allosterik aktivator bog‘lanishi orqali
   D) Koferment birikishi orqali
   E) Denaturatsiya orqali

8. Ureazaning faqat siydikchilga ta’sir qilishi qanday spetsifiklik?
   A) Nisbiy
   B) Absolyut
   C) Stereospetsifiklik
   D) Guruh
   E) Reaksiya spetsifikligi

9. Glikogenfosforilaza qanday kovalent modifikatsiya bilan faollashadi?
   A) Atsetillanish
   B) Metillanish
   C) Qisman proteoliz
   D) Fosforlanish
   E) Glikozillanish

10. Miokard infarktining erta va spetsifik fermentativ belgisi qaysi?
   A) Ishqoriy fosfataza
   B) α-amilaza
   C) GGT
   D) KFK-MB
   E) Lipaza

11. Metotreksat qaysi turdagi ingibitor?
   A) Qaytmas, kovalent
   B) Noraqobatli
   C) Digidrofolatreduktazaning raqobatli ingibitori
   D) Allosterik aktivator
   E) Siklooksigenazaning qaytmas ingibitori

12. Volgemut usulida so‘lak amilazasining me’yoriy faolligi qancha?
   A) 1–5 birlik
   B) 16–64 birlik
   C) 160–320 birlik
   D) 1000–2000 birlik
   E) 5000 birlikdan ortiq

13. Fosfororganik birikmalar atsetilxolinesterazani qanday ingibirlaydi?
   A) Faol markaz serinini kovalent bog‘lab, qaytmas
   B) Raqobatli, qaytar
   C) Allosterik markazga bog‘lanib
   D) Kofermentni ajratib
   E) Fermentni denaturatsiyalab

14. Metabolik yo‘lning oxirgi mahsuloti birinchi fermentni ingibirlashi qanday ataladi?
    A) Induksiya
    B) Repressiya
    C) Kompartmentalizatsiya
    D) Qisman proteoliz
    E) Manfiy teskari aloqa (retroingibitsiya)

15. Laktatdegidrogenazaning nechta izofermenti bor?
    A) 2
    B) 3
    C) 4
    D) 5
    E) 7

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemor yangi ta’mirlangan omborxonada ishlagandan keyin ko‘p so‘lak ajralishi, terlash, qorachiqlarning torayishi, bronxospazm va mushaklar tortishishi bilan shifoxonaga keltirildi. Qon zardobida xolinesteraza faolligi keskin pasaygan. Omborda fosfororganik pestitsid ishlatilgan.

Savollar: Holatning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring. Davolash qanday tamoyilga asoslanadi?

Javob: Fosfororganik birikmalar atsetilxolinesterazaning faol markazidagi serin qoldig‘ini fosforlab, fermentni qaytmas ingibirlaydi. Atsetilxolin parchalanmay sinapslarda to‘planadi — muskarin (so‘lak, ter, mioz, bronxospazm, bradikardiya) va nikotin (fibrillyatsiyalar, falaj) belgilari rivojlanadi. Davolash: atropin (muskarin retseptorlarini to‘sadi) va ferment reaktivatorlari — oksimlar (pralidoksim): ular fosfat guruhni serindan ajratib, fermentni qayta faollashtiradi (fosforlangan ferment “eskirmasidan” oldin, birinchi soatlarda samarali).

Masala 2

Bemor adashib metil spirt ichgan. Unga vena ichiga etil spirt eritmasi va fomepizol buyurildi.

Savollar: Bu davolash qanday biokimyoviy tamoyilga asoslangan?

Javob: Metanol alkogoldegidrogenaza ta’sirida formaldegidga, so‘ngra chumoli kislotaga aylanadi — ular ko‘rish nervini shikastlaydi va metabolik atsidoz chaqiradi. Etanol shu fermentning substrati bo‘lib, metanol bilan raqobatlashadi (fermentga moyilligi yuqori); fomepizol alkogoldegidrogenazaning raqobatli ingibitori. Natijada metanolning zaharli mahsulotlarga aylanishi sekinlashadi, u o‘zgarmagan holda buyrak va o‘pka orqali chiqariladi (gemodializ ham qo‘llaniladi).

Masala 3

35 yoshli bemorda to‘satdan qorinning yuqori qismida o‘rab oluvchi kuchli og‘riq paydo bo‘ldi. Siydikda diastaza 1024 birlik, qon zardobida lipaza va α-amilaza keskin oshgan.

Savollar: Qaysi a’zo shikastlangan? Fermentlar faolligi nima uchun oshgan?

Javob: O‘tkir pankreatit. Me’da osti bezi hujayralari shikastlanganda (proteolitik fermentlarning bez ichida vaqtidan oldin faollashuvi — tripsinogenning tripsinga aylanishi, autoliz) amilaza va lipaza qonga chiqadi. Amilaza kichik molekulali bo‘lgani uchun buyrak orqali siydikka o‘tadi — siydik diastazasi oshadi (me’yor 16–64 birlik). Lipaza pankreatit uchun spetsifikroq va qonda uzoqroq saqlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 2.4. *2-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ferment	Oqsil tabiatli biologik katalizator; aktivlanish energiyasini kamaytiradi
Xoloferment	Apoferment + kofaktor (koferment yoki metall ioni)
Faol markaz	Bog‘lovchi + katalitik qism
Allosterik markaz	Effektorlar (aktivator, ingibitor) bog‘lanadigan joy
Izofermentlar	Bir reaksiyani katalizlovchi, tuzilishi farqli shakllar (LDG1–5, KFK)
7 sinf	Oksidoreduktaza, transferaza, gidrolaza, liaza, izomeraza, ligaza, translokaza
Km	v = $V_{max}/2$ dagi [S]; kichik K_m — yuqori moyillik
Raqobatli ingibitsiya	Km ↑, Vmax o‘zgarmaydi (statinlar, metotreksat, malonat)
Noraqobatli ingibitsiya	Vmax ↓, Km o‘zgarmaydi
Qaytmas ingibitsiya	Fosfororganik birikmalar, aspirin, sianid, og‘ir metallar
Boshqarish	Miqdor, qisman proteoliz, fosforlanish, allosteriya, teskari aloqa
Optimum	Harorat 37–40 °C; pH fermentga xos (pepsin 1,5–2, tripsin 7,8–8,5)
Amilaza (Volgemut)	So‘lakda 160–320, siydikda 16–64 birlik

3-MAVZU

Biologik membranalar. Membrana retseptorlari. Hujayraga signal o‘tkazish yo‘llari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga biologik membranalarning kimyoviy tarkibi, tuzilishi, vazifalari va umumiy xususiyatlari, moddalarning membrana orqali tashilish yo‘llari, membrana retseptorlari turlari, signalning hujayra ichiga o‘tkazilishi va ikkilamchi vositachilar tizimlarini, membranalar shikastlanishining patologiyadagi ahamiyatini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- membranalarning lipid va oqsil tarkibini, suyuq-mozaik modelini;
- membranalarning vazifalarini;
- membranalarning umumiy xususiyatlari: ko‘ndalang asimmetriya, suyuqlik, tanlab o‘tkazuvchanlik;
- passiv va faol transport turlarini, endotsitoz va ekzotsitozni;
- membrana retseptorlarining turlarini;
- G-oqsillar, adenilatsiklaza va fosfolipaza C tizimlarini, ikkilamchi vositachilarni;
- tirozinkinaza retseptorlari va ion kanallari bilan bog‘langan retseptorlarni;
- membranalar shikastlanishining sabablari va oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- transport turini moddaga qarab aniqlash;
- gormon ta’sir mexanizmini signal o‘tkazish tizimi bo‘yicha tushuntirish;
- eritrotsitlarning osmotik chidamliligini aniqlash.

1. Biologik membranalarning tuzilishi va kimyoviy tarkibi

Biologik membranalar — hujayra va uning organellalarini o‘rab turuvchi, qalinligi 6–10 nm bo‘lgan lipid-oqsil tuzilmalar. Hujayrada plazmatik membrana va ichki membranalar (yadro, endoplazmatik to‘r, Golji apparati, mitoxondriya, lizosoma membranalari) bor.

Membranalar tarkibida **lipidlar** (≈ 40 %), **oqsillar** (≈ 50–60 %) va **uglevodlar** (2–10 %, glikolipid va glikoproteinlar tarkibida) bor. Mielin qobiqda lipidlar 75–80 %, mitoxondriya ichki membranasida oqsillar ≈ 75 %.

Membrana lipidlari:

- **Fosfolipidlar** — glitserofosfolipidlar (fosfatidilxolin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilserin, fosfatidilinozitol) va sfingomielin. Ular **amfifil**: gidrofil “bosh” va ikki gidrofob “dum” (yog‘ kislota qoldiqlari). Suvda **lipid qo‘sh qavat** hosil qiladi.
- **Glikolipidlar** — serebrozidlar, gangliozidlar (asosan tashqi qavatda; retseptor va antigen vazifasi).
- **Xolesterin** — membrana qattiqligi va suyuqligini boshqaradi (“bufer”): yuqori haroratda suyuqlikni kamaytiradi, past haroratda qotishiga yo‘l qo‘ymaydi. **Membrana oqsillari:**
- **Integral (transmembran)** oqsillar — qo‘sh qavatni kesib o‘tadi (kanallar, tashuvchilar, nasoslar, retseptorlar).

- **Periferik** oqsillar — membrana yuzasiga ion va vodorod bog‘lar bilan bog‘langan.
- **Langarli** oqsillar — lipid “langar” (yog‘ kislota, prenil, glikozilfosfatidilinozitol) orqali biriktirilgan. **Suyuq-mozaik model** (S. Singer va G. Nikolson, 1972): membrana — suyuq lipid qo‘sh qavat bo‘lib, unda oqsillar “suzib yuradi” va lateral harakatlana oladi.

2. Membranalarning vazifalari va umumiy xususiyatlari

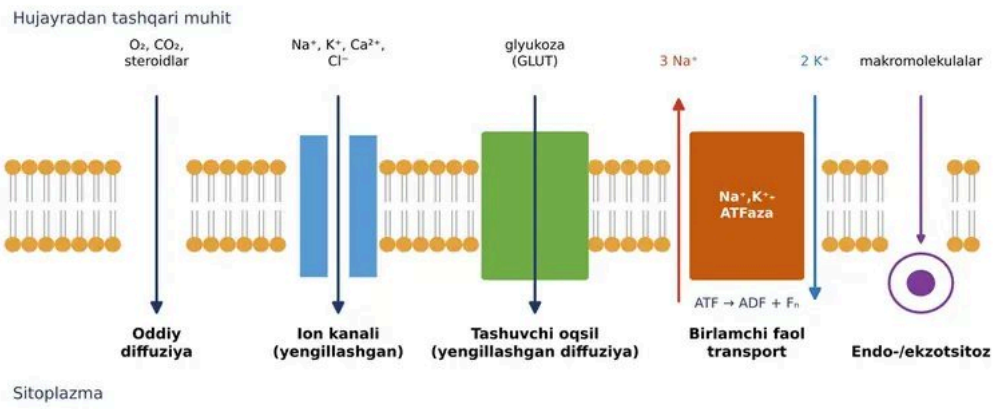
Vazifalari:

1. **To‘siq (barer)** — hujayra va organellalar ichki muhitini ajratadi, kompartmentalizatsiya.
2. **Transport** — moddalarni tanlab o‘tkazish.
3. **Retseptor (signal)** — gormonlar, mediatorlar va boshqa signallarni qabul qilish.
4. **Fermentativ** — membranaga bog‘langan fermentlar (nafas zanjiri, ATF-sintaza, adenilatsiklaza).
5. **Energiya o‘zgartirish** — mitoxondriyada elektrokimyoviy gradient hosil bo‘lishi va ATF sintezi.
6. **Hujayralararo aloqa** — tirqishli birikmalar, adgeziya molekulalari, antigenlik (qon guruhlari, gistomoslik antigenlari).
7. **Elektrogen** — membrana potensiali hosil qilish va qo‘zg‘alishni o‘tkazish. **Umumiy xususiyatlari:**

- **Ko‘ndalang asimmetriya** — tashqi va ichki qavatlar tarkibi har xil: tashqi qavatda fosfatidilxolin, sfingomielin va glikolipidlar, ichki qavatda fosfatidilserin va fosfatidiletanolamin ko‘p. Lipidlarning bir qavatdan ikkinchisiga o‘tishi (“flip-flop”) juda sekin va maxsus fermentlar (flippazalar) bilan amalga oshadi. Uglevod qismlar faqat tashqi yuzada (glikokaliks).
- **Suyuqlik** — lipidlar va oqsillarning lateral harakati; to‘yinmagan yog‘ kislotalari ko‘payganda va harorat oshganda suyuqlik ortadi, xolesterin va to‘yingan yog‘ kislotalari uni kamaytiradi.
- **Tanlab o‘tkazuvchanlik** — gidrofob kichik molekulalar (O_2, CO_2, steroidlar) erkin o‘tadi; ionlar va qutbli molekulalar faqat maxsus oqsillar orqali o‘tadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Apoptozda fosfatidilserin membrananing tashqi qavatiga chiqadi — bu makrofaglar uchun “meni yut” signali. Trombotsitlar faollanganda ham fosfatidilserin tashqariga chiqib, ivish omillari kompleksi uchun yuza hosil qiladi.

3. Moddalarning membrana orqali tashilishi



Rasm 3.1. *Moddalarning membrana orqali tashilish turlari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 3.1. *Membrana transportining turlari*

Turi	Energiya	Gradient bo‘yicha	Misollar
Oddiy diffuziya	Sarflanmaydi	Konsentratsiya gradienti bo‘yicha	O_2, CO_2, mochevina, etanol, steroid gormonlar
Yengillashgan diffuziya: kanallar	Sarflanmaydi	Gradient bo‘yicha	Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^- ion kanallari; akvaporinlar (suv)
Yengillashgan diffuziya: tashuvchilar	Sarflanmaydi	Gradient bo‘yicha	Glyukoza tashuvchilari GLUT1– GLUT5
Birlamchi faol transport	ATF gidrolizi	Gradientga qarshi	Na^+,K^+-ATFaza (3 Na^+ tashqariga, 2 K^+ ichkariga), Ca^{2+}-ATFaza, H^+,K^+- ATFaza (me’da)
Ikkilamchi faol transport	Na^+ gradienti energiyasi	Gradientga qarshi	Simport: Na^+-glyukoza (SGLT1 ichakda, SGLT2 buyrakda), Na^+-aminokislotalar; antiport: Na^+/Ca^{2+}, Na^+/H^+
Endotsitoz va ekzotsitoz	Sarflanadi	—	Pinotsitoz, fagotsitoz, retseptor orqali endotsitoz (LDL, transferrin), sekretsiya

Tashuvchilar (uniport, simport, antiport) ferment kabi xossalarga ega: spetsifiklik, to‘yinish (V_{max}), raqobatli ingibitsiya. Masalan, GLUT4 insulinga sezgir (mushak, yog‘ to‘qimasi): insulin uni hujayra ichidagi pufakchalardan membranaga chiqaradi.

> **ESLAB QOLING**
> **Na^+,K^+-ATFaza** hujayra ATF ining 30–40 % ini (miyada 70 % gacha) sarflaydi. U membrana potensialini, hujayra hajmini va ikkilamchi faol transport uchun Na^+ gradientini ta’minlaydi. **Yurak glikozidlari** (digoksin) bu fermentni ingibirlaydi: hujayra ichida Na^+ ko‘payadi, Na^+/Ca^{2+} almashinuvi susayadi, Ca^{2+} to‘planib miokard qisqarishi kuchayadi.

4. Membrana retseptorlari va signal o‘tkazish

Signal molekulalari (**ligandlar**, birlamchi vositachilar) — gormonlar, neyromediatorlar, sitokinlar, o‘sish omillari. Gidrofil ligandlar (peptid gormonlar, katexolaminlar) membranadan o‘tmaydi va **membrana retseptorlari** orqali ta’sir qiladi; gidrofob ligandlar (steroid va tireoid gormonlar, kalsitriol) membranadan o‘tib, **hujayra ichidagi (yadro) retseptorlari** bilan bog‘lanadi va genlar transkripsiyasini o‘zgartiradi.

Jadval 3.2. *Membrana retseptorlarining asosiy turlari*

Retseptor turi	Signal o‘tkazish mexanizmi	Misollar
Ion kanali bilan bog‘langan (ionotrop)	Ligand bog‘langanda kanal ochiladi — tez javob (millisekundlar)	N-xolinoretseptor, GAMKA, NMDA-glutamat retseptori
G-oqsil bilan bog‘langan (7 marta membranani kesib o‘tuvchi)	G-oqsil faollanib, effektor fermentni boshqaradi; ikkilamchi vositachilar	β- va α-adrenoretseptorlar, glyukagon, vazopressin, Mxolinoretseptorlar
Tirozinkinaza faolligiga ega	Ligand bog‘langach dimerlanish va autofosforlanish; signal oqsillari (Ras, MAP-kinazalar, PI3-kinaza)	Insulin retseptori, epidermal o‘sish omili (EGF) retseptori
Tirozinkinazalar bilan bog‘langan (JAK-STAT)	Retseptorga bog‘langan JAKkinazalar STAT oqsillarni fosforlaydi	O‘sish gormoni, prolaktin, eritropoetin, interferonlar

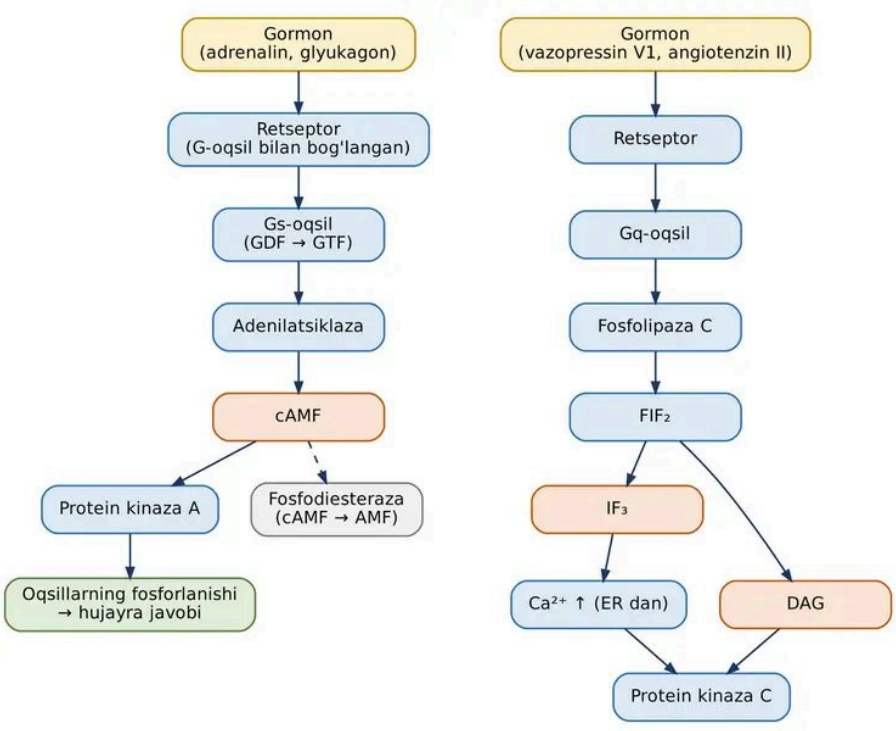
Retseptor turi	Signal o‘tkazish mexanizmi	Misollar
Guanilatsiklaza faolligiga ega	cGMF hosil bo‘ladi	Natriyuretik peptid retseptori

G-oqsillar tizimi

G-oqsillar — GTF ni bog‘lovchi geterotrimer oqsillar (α, β, γ subbirliklar). Tinch holatda α-subbirlik GDF bilan bog‘langan. Retseptor faollanganda GDF GTF ga almashadi, α-GTF ajralib effektor fermentga ta’sir qiladi; α-subbirlikning o‘z GTFaza faolligi GTF ni GDF ga gidrolizlab signalni to‘xtatadi.

- **Gs** — adenilatsiklazani faollashtiradi (cAMF ↑);
- **Gi** — adenilatsiklazani ingibirlaydi (cAMF ↓);
- **Gq** — fosfolipaza C ni faollashtiradi. **Adenilatsiklaza tizimi:** adenilatsiklaza ATF dan **cAMF** hosil qiladi. cAMF **protein kinaza A** ning boshqaruvchi subbirliklariga bog‘lanib, katalitik subbirliklarni ajratadi; ular maqsad oqsillarni fosforlaydi (glikogenfosforilaza kinazasi, gormonga sezgir lipaza va boshqalar). cAMF **fosfodiesteraza** ta’sirida AMF gacha parchalanadi (kofein va teofillin fosfodiesterazani ingibirlab, cAMF ta’sirini uzaytiradi).

Inozitolfosfat tizimi: fosfolipaza C membranadagi fosfatidilinozitol-4,5-bisfosfat (FIF_2) ni ikkita ikkilamchi vositachiga parchalaydi: **inozitol-1,4,5-trifosfat (IF_3)** — endoplazmatik to‘rdan Ca^{2+} ni chiqaradi; **diatsilglitserin (DAG)** — Ca^{2+} bilan birga **protein kinaza C** ni faollashtiradi. Ca^{2+} ning ko‘p ta’sirlari **kalmodulin** oqsili orqali amalga oshadi.



Rasm 3.2. *Adenilatsiklaza va inozitolfosfat signal tizimlari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 3.3. *Ikkilamchi vositachilar*

Ikkilamchi vositachi	Hosil qiluvchi ferment	Ta’sir nishoni
cAMF	Adenilatsiklaza	Protein kinaza A, ion kanallari
cGMF	Guanilatsiklaza (NO, natriyuretik peptid)	Protein kinaza G — silliq mushak bo‘shashishi

Ikkilamchi vositachi	Hosil qiluvchi ferment	Ta’sir nishoni
IF_3	Fosfolipaza C	Endoplazmatik to‘rdagi Ca^{2+}-kanallar
DAG	Fosfolipaza C	Protein kinaza C
Ca^{2+}	Kanallar orqali kiradi yoki depodan chiqadi	Kalmodulin, protein kinaza C, mushak qisqarishi
NO	NO-sintaza (arginindan)	Eruvchan guanilatsiklaza

KLINIK AHAMIYATI

Vabo toksini G_s-oqsilning α-subbirligini ADF-ribozillab, uning GTFaza faolligini yo‘qotadi — G-oqsil doimiy faol qoladi, ichak epiteliysida cAMF keskin ko‘payadi, Cl^- va suv ichak bo‘shlig‘iga chiqadi — og‘ir diareya. Ko‘kyo‘tal toksini esa G_i-oqsilni bloklaydi. Nitroglitserin NO ajratib, cGMF orqali tomirlarni kengaytiradi; sildenafil cGMF ni parchalovchi fosfodiesteraza-5 ni ingibirlaydi.

5. Membranalarning shikastlanishi

Membranalar shikastlanishi ko‘plab kasalliklar patogenezining asosiy bo‘g‘ini:

- **Lipidlarning perekisli oksidlanishi (LPO)** — erkin radikallar ($O_2^{\bullet-}$, $^{\bullet}OH$) ko‘p to‘yinmagan yog‘ kislotalarini oksidlaydi; membrana o‘tkazuvchanligi ortadi, ferment va retseptorlar ishdan chiqadi. Antioksidant himoya: vitamin E, C, glutation, superoksiddismutaza, katalaza, glutationperoksidaza.
- **Fosfolipazalarning faollanishi** (ishemiya, Ca^{2+} ortiqchasi) — fosfolipidlar parchalanadi.
- **Detergent ta’siri** — o‘t kislotalari, yog‘ kislotalari ortiqchasi.
- **Mexanik va osmotik shikastlanish**, komplement tizimining membranani teshuvchi kompleksi, bakterial toksinlar.
- **Tug‘ma nuqsonlar** — membrana skeleti oqsillari (spektrin) nuqsoni — irsiy sferotsitoz; ion kanallari kasalliklari (kanalopatiyalar) — mukovistsidoz (CFTR Cl--kanali).

DIQQAT

Hujayra shikastlanishining oqibati — hujayra ichidagi fermentlarning qonga chiqishi (sitoliz). Shuning uchun qonda AlAT, AsAT, KFK, LDG faolligining oshishi membranalar shikastlanishining biokimyoviy belgisi hisoblanadi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: eritrotsitlarning osmotik chidamliligini aniqlash

1. 0,7 % dan 0,2 % gacha (har 0,02–0,05 % farq bilan) NaCl eritmalaridan 1 ml dan probirkalarga quying.
2. Har bir probirkaga 1 tomchi qon qo‘shib, aralashtiring va 1 soat qoldiring (yoki sentrifugalang).
3. Eritma pushti rangga kirgan va cho‘kma bor eng yuqori konsentratsiyali probirka — **minimal chidamlilik** (gemoliz boshlanishi).
4. Cho‘kma butunlay yo‘q, eritma shaffof qizil (“lak qon”) bo‘lgan probirka — **maksimal chidamlilik** (to‘liq gemoliz). **Baholash:** me’yorda minimal chidamlilik 0,46–0,48 %, maksimal — 0,32–0,34 % NaCl. Irsiy sferotsitozda chidamlilik pasayadi (gemoliz yuqoriroq

konsentratsiyada boshlanadi), talassemiya va temir tanqisligi anemiyasida — ortadi (yupqa, yassi eritrotsitlar).

Tahlil: gipotonik muhitda suv osmos orqali eritrotsitga kiradi, u shishib, membranasi yoriladi va gemoglobin chiqadi. Chidamlilik membrananing tarkibi, sitoskelet holati va hujayra shakliga (sirt/hajm nisbati) bog‘liq.

2-ish: membrana o‘tkazuvchanligiga detergent va haroratning ta’siri (namoyish)

1. Uchta probirkaga 2 ml 0,9 % NaCl dagi eritrotsitlar suspenziyasini quying.
2. 1-probirkaga 3 tomchi 1 % li o‘t kislota tuzi (yoki saponin), 2-probirkaga 3 tomchi etanol qo‘shing; 3-probirkani 60 °C da 10 daqiqa qizdiring.
3. Nazorat probirkasi bilan solishtiring. **Natija va tahlil:** detergent va qizdirish ta’sirida membrana lipidlari va oqsillari buziladi — gemoliz (eritma shaffof qizil). Bu membrana butunligi buzilishining oqibatini ko‘rsatadi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: moddaning transport turini aniqlash

1. Moddaning tabiatini aniqlang: gidrofob kichik molekula, ion, qutbli molekula yoki makromolekula.
2. Gradient yo‘nalishini aniqlang: gradient bo‘yicha — passiv, gradientga qarshi — faol.
3. Faol transportda energiya manbayini aniqlang: ATF (birlamchi) yoki boshqa ion gradienti (ikkilamchi).
4. To‘yinish va spetsifiklik bormi — tashuvchi ishtirokini tekshiring.
5. Misol bilan xulosa qiling (masalan, ichakda glyukoza — SGLT1 ikkilamchi faol, keyin GLUT2 orqali qonga yengillashgan diffuziya).

Ko‘nikma: gormon ta’sir mexanizmini tushuntirish

1. Gormonning kimyoviy tabiatini aniqlang (gidrofil yoki gidrofob).
2. Retseptor joylashuvini aniqlang (membrana yoki hujayra ichi).
3. Membrana retseptori bo‘lsa — G-oqsil turini va ikkilamchi vositachini aniqlang.
4. Protein kinaza va fosforlanadigan nishon oqsilni ko‘rsating.
5. Signal qanday to‘xtatilishini tushuntiring (GTFaza, fosfodiesteraza, fosfatazalar).

Nazorat savollari

1. Biologik membranalarning kimyoviy tarkibi qanday?
2. Membrana lipidlarining turlari va xususiyatlari qanday?
3. Integral va periferik oqsillarning farqi nimada?
4. Suyuq-mozaik model nimani tushuntiradi?
5. Membranalarning asosiy vazifalarini sanang.
6. Ko‘ndalang asimmetriya nima?
7. Membrana suyuqligiga qanday omillar ta’sir qiladi?
8. Passiv transport turlarini tavsiflang.
9. Birlamchi va ikkilamchi faol transportning farqi nimada?

10. Na^+,K^+-ATFazaning ahamiyati qanday?
11. Membrana retseptorlarining asosiy turlarini sanang.
12. G-oqsillar qanday ishlaydi?
13. Adenilatsiklaza tizimini tushuntiring.
14. Inozitolfosfat tizimi qanday ishlaydi?
15. Membranalar shikastlanishining sabablari va oqibatlari qanday?

Test topshiriqlari

1. Membranada lipid qo‘sh qavat hosil bo‘lishiga fosfolipidlarning qaysi xossasi sabab bo‘ladi?
   A) Suvda yaxshi erishi
   B) Musbat zaryadi
   C) Faqat gidrofobligi
   D) Kovalent bog‘lar hosil qilishi
   E) Amfifilligi

2. Membrana suyuqligini boshqaruvchi “bufer” lipid qaysi?
   A) Fosfatidilxolin
   B) Sfingomielin
   C) Xolesterin
   D) Gangliozid
   E) Triatsilglitserin

3. Fosfatidilserin asosan membrananing qaysi qavatida joylashgan?
   A) Tashqi qavatida
   B) Ichki (sitoplazmatik) qavatida
   C) Ikkala qavatida teng
   D) Glikokaliksda
   E) Faqat mitoxondriyada

4. Na^+,K^+-ATFaza bitta ATF hisobiga qancha ionni tashiydi?
   A) 3 Na^+ tashqariga, 2 K^+ ichkariga
   B) 2 Na^+ tashqariga, 3 K^+ ichkariga
   C) 1 Na^+ va 1 K^+
   D) 3 Na^+ ichkariga, 2 K^+ tashqariga
   E) Faqat Na^+

5. Ichakda glyukozaning Na^+ bilan birga so‘rilishi qanday transport?
   A) Oddiy diffuziya
   B) Yengillashgan diffuziya
   C) Birlamchi faol transport
   D) Ikkilamchi faol transport (simport)
   E) Pinotsitoz

6. Steroid gormonlarning retseptorlari qayerda joylashgan?
   A) Plazmatik membranada
   B) Mitoxondriya tashqi membranasida
   C) Golji apparatida
   D) Lizosomalarda
   E) Hujayra ichida (sitoplazma va yadroda)

7. Adenilatsiklaza qaysi ikkilamchi vositachini hosil qiladi?
   A) cAMF
   B) cGMF
   C) IF_3
   D) DAG
   E) NO

8. Fosfolipaza C ta’sirida FIF_2 dan qaysi vositachilar hosil bo‘ladi?
   A) IF_3 va DAG
   B) cAMF va cGMF
   C) Araxidon kislota va prostaglandinlar
   D) Ca^{2+} va kalmodulin
   E) NO va cGMF

9. Insulin retseptori qaysi turga kiradi?
   A) Ion kanali bilan bog‘langan
   B) G-oqsil bilan bog‘langan
   C) Guanilatsiklaza
   D) Hujayra ichidagi retseptor
   E) Tirozinkinaza faolligiga ega

10. Vabo toksini qanday ta’sir qiladi?
    A) Gi-oqsilni bloklaydi
    B) Gs-oqsilni doimiy faol holatda saqlaydi
    C) Fosfodiesterazani faollashtiradi
    D) Na^+,K^+-ATFazani ingibirlaydi
    E) Adenilatsiklazani parchalaydi

11. Yurak glikozidlari qaysi fermentni ingibirlaydi?
    A) Ca^{2+}-ATFazani
    B) Na^+,K^+-ATFazani
    C) H^+,K^+-ATFazani
    D) Adenilatsiklazani
    E) Fosfolipaza C ni

12. Kofein qanday ta’sir orqali cAMF miqdorini oshiradi?
    A) Adenilatsiklazani faollashtiradi
    B) Gs-oqsilni faollashtiradi
    C) Fosfodiesterazani ingibirlaydi
    D) Protein kinaza A ni faollashtiradi
    E) Retseptorlarni ko‘paytiradi

13. Me’yorda eritrotsitlar osmotik chidamliligining minimal chegarasi qancha?
    A) 0,9 % NaCl
    B) 0,7 % NaCl
    C) 0,2 % NaCl
    D) 0,46–0,48 % NaCl
    E) 0,1 % NaCl

14. Insulinga sezgir glyukoza tashuvchisi qaysi?
    A) GLUT1
    B) GLUT2
    C) GLUT4
    D) GLUT5
    E) SGLT2

15. Lipidlarning perekisli oksidlanishidan himoya qiluvchi yog‘da eruvchi vitamin qaysi?
    A) Vitamin A
    B) Vitamin D
    C) Vitamin K
    D) Vitamin E
    E) Vitamin B_{12}

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Endemik hududdan kelgan bemorda kuniga 15–20 litrgacha suyuq, “guruch qaynatmasi”ga o‘xshash ich ketishi, keskin suvsizlanish va qon bosimining pasayishi kuzatilmoqda. Najasda Vibrio cholerae aniqlandi.

Savollar: Diareyaning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring. Rehidratatsiya eritmasiga nima uchun glyukoza qo‘shiladi?

Javob: Vabo toksini enterotsitlarda G_s-oqsilning α-subbirligini ADF-ribozillaydi; uning GTFaza faolligi yo‘qoladi va adenilatsiklaza doimiy faollashadi. cAMF ko‘payib, protein kinaza A orqali CFTR Cl^--kanalini fosforlaydi — Cl^-, ortidan Na^+ va suv ichak bo‘shlig‘iga chiqadi. Og‘iz orqali rehidratatsiya eritmasidagi glyukoza SGLT1 (Na^+-glyukoza simporti) orqali Na^+ ni, ular bilan birga osmos bo‘yicha suvni so‘rilishini ta’minlaydi; bu tashuvchi cAMF ta’sirida buzilmaydi.

Masala 2

Surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemor digoksin qabul qiladi. U ich ketishi tufayli kaliy yo‘qotgach, ko‘ngil aynishi, ko‘rishda sarg‘ish dog‘lar va yurak ritmi buzilishi paydo bo‘ldi.

Savollar: Digoksinning ta’sir mexanizmi qanday? Gipokaliyemiya nima uchun zaharlanishni kuchaytiradi?

Javob: Digoksin kardiomiotsitlarda Na^+,K^+-ATFazani ingibirlaydi — hujayra ichida Na^+ ko‘payadi, Na^+/Ca^{2+} almashinuvchisi Ca^{2+} ni kamroq chiqaradi, hujayrada Ca^{2+} to‘planib qisqarish kuchayadi (musbat inotrop ta’sir). Digoksin K^+ bilan ATFazaning bir xil joyi uchun raqobatlashadi: K^+ kamayganda digoksin fermentga ko‘proq bog‘lanadi va ta’siri (toksikligi) kuchayadi — aritmiyalar rivojlanadi.

Masala 3

8 yoshli bolada vaqti-vaqti bilan sariqlik, kamqonlik va taloq kattalashishi kuzatiladi. Qon surtmasida mayda sharsimon eritrotsitlar, osmotik chidamlilik pasaygan: gemoliz 0,60 % NaCl da boshlanadi. Otasida ham shunday kasallik bor.

Savollar: Tashxis qanday? Biokimyoviy asosi nima?

Javob: Irsiy sferotsitoz (Minkovskiy–Shoffar kasalligi). Membrana skeleti oqsillari (spektrin, ankirin) nuqsoni tufayli lipid qo‘sh qavat sitoskeletga yaxshi bog‘lanmaydi, membrana bo‘laklari

yo‘qoladi, eritrotsit sharsimon bo‘lib, sirt/hajm nisbati kamayadi. Bunday hujayralar shishishga kam chidaydi (osmotik chidamlilik pasaygan) va taloqda ushlanib parchalanadi — gemolitik anemiya, bilirubin oshishi (sariqlik), splenomegaliya.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.4. *3-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Membrana tarkibi	Lipidlar ≈ 40 %, oqsillar 50–60 %, uglevodlar 2–10 %
Suyuq-mozaik model	Suyuq lipid qo‘sh qavat + unda harakatlanuvchi oqsillar (Singer– Nikolson)
Asimmetriya	Tashqarida fosfatidilxolin, sfingomielin, glikolipidlar; ichkarida fosfatidilserin
Xolesterin	Membrana suyuqligining “buferi”
Passiv transport	Oddiy va yengillashgan diffuziya (kanallar, GLUT)
Birlamchi faol	Na^+,K^+-ATFaza: 3 Na^+ tashqariga, 2 K^+ ichkariga
Ikkilamchi faol	Na^+ gradienti hisobiga: SGLT1, SGLT2
Gs / Gi / Gq	Adenilatsiklaza ↑ / ↓ / fosfolipaza C ↑
Ikkilamchi vositachilar	cAMF, cGMF, IF_3, DAG, Ca^{2+}, NO
Tirozinkinaza retseptorlari	Insulin, EGF
Hujayra ichidagi retseptorlar	Steroid, tireoid gormonlar, kalsitriol
LPO	Erkin radikallar membrana lipidlarini oksidlaydi; himoya — vitamin E, C, glutation
Osmotik chidamlilik	Me’yor: 0,46–0,48 % (boshlanishi) — 0,32–0,34 % (to‘liq)

4-MAVZU

Biologik oksidlanish

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga energiya almashinuvi va biologik oksidlanish tushunchalari, makroergik birikmalar va ATF ning ahamiyati, nafas (elektron tashish) zanjirining tuzilishi va komponentlari, oksidlovchi fosforlanish mexanizmi (kimyoosmotik nazariya), substrat darajasida fosforlanish, nafas nazorati va P/O koeffitsienti, nafas zanjiri ingibitorlari va ajratuvchilar, mitoxondrial kasalliklar haqidagi bilimlarni berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ekzergonik va endergonik reaksiyalar, ularning bog‘lanishini;
- makroergik birikmalarni, ATF–ADF siklini;
- biologik oksidlanish turlarini (degidrogenlanish, elektron berish, kislorod biriktirish);
- nafas zanjirining komplekslari va tashuvchilarini, oksidlanish-qaytarilish potensiallari bo‘yicha joylashuvini;
- oksidlovchi fosforlanishning kimyoosmotik nazariyasini va ATF-sintaza ishlashini;
- substrat darajasida fosforlanish reaksiyalarini;
- P/O koeffitsienti va nafas nazoratini;
- nafas zanjiri ingibitorlari va ajratuvchilarni;
- mitoxondriyadan tashqari oksidlanish va reaktiv kislorod shakllarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- suktsinatdegidrogenaza faolligini Tunberg usulida aniqlash;
- katalaza va peroksidaza faolligini aniqlash;
- zaharlanishlarda nafas zanjiri buzilishini biokimyoviy asoslash.

1. Energiya almashinuvi. Makroergik birikmalar

Tirik hujayradagi reaksiyalar ikki turga bo‘linadi: **ekzergonik** (erkin energiya ajraladi, $\Delta G < 0$, o‘z-o‘zidan boradi) va **endergonik** (energiya sarflanadi, $\Delta G > 0$). Endergonik reaksiyalar ekzergonik reaksiyalar bilan **bog‘langan** holda boradi; bu bog‘lanishning universal vositachisi — **ATF**.

Makroergik birikmalar — gidrolizlanganda ko‘p erkin energiya ($\Delta G^{\circ\prime} < -30$ kJ/mol) ajratuvchi moddalar: ATF va boshqa nukleoziduchfosfatlar (GTF, UTF, STF), kreatinfosfat, fosfoenolpiruvat, 1,3-bisfosfoglitserat, atsetil-KoA, suktsinil-KoA.

Jadval 4.1. *Ayrim fosforli birikmalar gidrolizining standart erkin energiyasi*

Birikma	$\Delta G^{\circ\prime}$, kJ/mol
Fosfoenolpiruvat	−61,9
1,3-bisfosfoglitserat	−49,4
Kreatinfosfat	−43,1
ATF → ADF + F_n	−30,5
Glyukoza-6-fosfat	−13,8
Glitserol-3-fosfat	−9,2

ATF ning oraliq qiymatga ega bo‘lishi uning energiyani yuqori potensialli birikmalardan qabul qilib, past potensiallilarga berishiga imkon beradi. Odam organizmida sutkasiga tana massasiga yaqin (≈ 40–60 kg) ATF hosil bo‘lib parchalanadi, ammo istalgan paytda tanada atigi ≈ 50–100 g ATF bo‘ladi — **ATF–ADF sikli** juda tez aylanadi.

ATF hosil bo‘lish yo‘llari:

1. **Oksidlovchi fosforlanish** — nafas zanjiri energiyasi hisobiga mitoxondriyada (≈ 90 %).
2. **Substrat darajasida fosforlanish** — makroergik substratdan fosfat guruhning ADF ga bevosita o‘tishi: glikolizda (1,3-bisfosfoglitserat → 3-fosfoglitserat, fosfoenolpiruvat → piruvat) va Krebs siklida (suktsinil-KoA → suktsinat, GTF hosil bo‘ladi).

2. Biologik oksidlanish. Nafas zanjiri

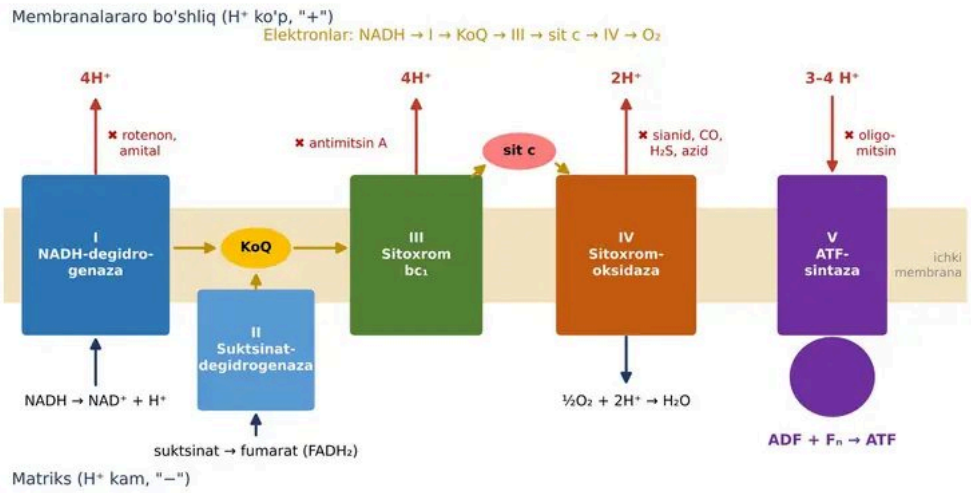
Biologik oksidlanish — tirik hujayralarda boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yig‘indisi. Oksidlanish — elektronlarning (va ko‘pincha vodorod atomlarining) ajralishi, qaytarilish — ularning birikishi. Substratlardan ajralgan vodorod atomlari ($2H^+ + 2e^-$) **NAD^+** yoki **FAD** ga o‘tadi, so‘ngra **nafas (elektron tashish) zanjiri** orqali kislorodga yetkaziladi va suv hosil bo‘ladi. Bu jarayon **to‘qima nafasi** deyiladi.

Nafas zanjiri **mitoxondriyaning ichki membranasida** joylashgan. Elektronlar tashuvchilar bo‘yicha **oksidlanish-qaytarilish potensiali** past (manfiy) tomonidan yuqori (musbat) tomonga harakatlanadi: $NAD^+/NADH$ (−0,32 V) → ... → $½O_2/H_2O$ (+0,82 V). Umumiy potensiallar farqi ≈ 1,14 V, ajraladigan erkin energiya ≈ 220 kJ/mol (NADH dan).

Jadval 4.2. *Nafas zanjiri komplekslari*

Kompleks	Nomi	Tarkibi (prostetik guruhlar)	Vazifasi	Protonlar
I	NADH-degidrogenaza (NADH:KoQ-oksidoreduktaza)	FMN, temiroltingugurtli markazlar	NADH dan elektronlarni KoQ ga beradi	4 H^+
II	Suktsinatdegidrogenaza	FAD, Fe-S markazlar	Suktsinatdan elektronlarni KoQ ga beradi (Krebs sikli fermenti)	0
—	Koferment Q (ubixinon)	Lipidda eruvchan harakatchan tashuvchi	I va II kompleksdan III ga elektron tashiydi	—
III	KoQ:sitoxrom c-oksidoreduktaza (sitoxrom bc1)	Sitoxrom b, c1, Fe-S	Elektronlarni sitoxrom c ga beradi	4 H^+
—	Sitoxrom c	Gem (Fe)	Membrananing tashqi yuzasidagi harakatchan tashuvchi	—
IV	Sitoxromoksidaza	Sitoxrom a, a3, CuA, CuB	Elektronlarni O_2 ga beradi, suv hosil bo‘ladi	2 H^+
V	ATF-sintaza (FoF1)	F_o — proton kanali, F_1 — katalitik qism	H^+ oqimi energiyasi hisobiga ATF sintezi	≈ 3–4 H^+ / ATF

Sitoxromlar — gem tutuvchi oqsillar; ulardagi temir Fe^{3+} ⇄ Fe^{2+} holatiga o‘tib, bittadan elektron tashiydi.



Rasm 4.1. *Mitoxondriya ichki membranasidagi nafas zanjiri, proton gradienti va ATF-sintaza; ingibitorlarning ta’sir joylari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

3. Oksidlovchi fosforlanish

Oksidlovchi fosforlanish — nafas zanjirida elektronlar tashilishi bilan bog‘langan ATF sintezi. Uning mexanizmini **P. Mitchellning kimyoosmotik nazariyasi** (1961, Nobel mukofoti 1978) tushuntiradi:

1. I, III va IV komplekslar elektronlar tashilishi energiyasi hisobiga protonlarni matriksdan **membranalararo bo‘shliqqa** chiqaradi.
2. Ichki membrana protonlarni o‘tkazmaydi — **elektrokimyoviy proton gradienti** (ΔμH+) hosil bo‘ladi: kimyoviy (ΔpH ≈ 0,5–1) va elektr (Δψ ≈ 150–180 mV) qismlari.
3. Protonlar matriksga faqat **ATF-sintazaning F_o kanali** orqali qaytadi; bu oqim F_1 ning aylanishini (rotatsion kataliz, P. Boyer) va ADF + F_n dan ATF sintezini ta’minlaydi. **P/O koeffitsienti** — 1 atom kislorodga (2 elektron) hisoblab hosil bo‘lgan ATF molekulalari soni. Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra NADH oksidlanganda **≈ 2,5 ATF**, $FADH_2$ (suktsinat) oksidlanganda **≈ 1,5 ATF** hosil bo‘ladi (eski darsliklarda butun sonlar — 3 va 2 keltiriladi).

Nafas nazorati — nafas (O_2 iste’moli) tezligining ADF konsentratsiyasiga bog‘liqligi. ATF sarflanib ADF ko‘paysa, ATF-sintaza tezlashadi, proton gradienti kamayadi va nafas zanjiri tezlashadi. ADF kam bo‘lsa — gradient yuqori, elektronlar oqimi sekinlashadi. Shu tufayli ATF hosil bo‘lishi hujayra ehtiyojiga moslashadi.

ATF hujayra sitozoliga **ADF/ATF-translokaza** (antiport) orqali chiqariladi; fosfat esa H^+ bilan simport orqali kiradi.

Sitozoldagi NADH ning mitoxondriyaga o‘tkazilishi

Ichki membrana NADH ni o‘tkazmaydi; glikolizda sitozolda hosil bo‘lgan NADH ning vodorodi **moki mexanizmlar** orqali kiradi:

- **Malat-aspartat moki mexanizmi** (jigar, yurak, buyrak) — vodorod mitoxondriyada NAD^+ ga o‘tadi (≈ 2,5 ATF).
- **Glitserofosfat moki mexanizmi** (skelet mushaklari, miya) — vodorod FAD ga o‘tadi (≈ 1,5 ATF).

4. Nafas zanjiri ingibitorlari va ajratuvchilar

Jadval 4.3. *Oksidlovchi fosforlanishga ta’sir qiluvchi moddalar*

Modda	Ta’sir joyi	Natija
Rotenon, amital (barbituratlar), piritsidin	I kompleks	NADH oksidlanmaydi; suktsinat oksidlanishi saqlanadi
Malonat	II kompleks (raqobatli)	Suktsinat oksidlanmaydi
Antimitsin A	III kompleks	Elektronlar sitoxrom c ga o‘tmaydi
Sianidlar, CO, H_2S, azidlar	IV kompleks (sitoxromoksidaza)	Elektronlar O_2 ga o‘tmaydi — to‘qima gipoksiyasi
Oligomitsin	ATF-sintaza (Fo)	ATF sintezi va (nafas nazorati tufayli) nafas to‘xtaydi
2,4-dinitrofenol, yuqori dozadagi tiroksin, termogenin (UCP-1), salitsilatlar (katta dozada)	Ajratuvchilar — protonlarni ATF-sintazani chetlab o‘tkazadi	Nafas tezlashadi, ATF sintezi kamayadi, energiya issiqlik sifatida tarqaladi

Ajratuvchilar (raz’yedinitellar) — oksidlanish va fosforlanishni ajratib yuboruvchi moddalar. **Qo‘ng‘ir yog‘ to‘qimasida** termogenin (UCP-1) oqsili fiziologik ajratuvchi: u protonlarni matriksga qaytaradi, energiya issiqlik sifatida ajraladi — yangi tug‘ilgan chaqaloqlar va qishki uyquga ketuvchi hayvonlarda **qaltirashsiz termogenez**.

KLINIK AHAMIYATI

Sianid bilan zaharlanish: sitoxromoksidaza bloklanadi, to‘qimalar kislorodni o‘zlashtira olmaydi (venoz qon ham arterial qondek qizil, O_2 ishlatilmaydi), anaerob glikoliz kuchayib laktatatsidoz rivojlanadi. Davolash: natriy nitrit (gemoglobinni methemoglobinga aylantiradi, u sianidni bog‘laydi — sianmethemoglobin), natriy tiosulfat (sianidni rodanaza ishtirokida kam zaharli tiotsianatga aylantiradi), gidroksokobalamin. **CO bilan zaharlanishda** gemoglobin karboksigemoglobinga aylanadi va sitoxromoksidaza ham ingibirlanadi; davolash — kislorod (giperbarik oksigenatsiya).

DIQQAT

Ajratuvchilar oziqlantirishsiz ozish vositasi sifatida (2,4-dinitrofenol) qo‘llanganda o‘limga olib keluvchi gipertermiya chaqirgan — chunki energiya ATF ga emas, issiqlikka aylanadi va tana harorati boshqarib bo‘lmaydigan darajada ko‘tariladi. Gipertireozda ham oksidlanish va fosforlanish qisman ajraladi: bemorlar issiqqa chidamsiz, terlaydi, asosiy almashinuv oshgan.

5. Mitoxondriyadan tashqari oksidlanish. Reaktiv kislorod shakllari

Kislorodning ≈ 90 % i nafas zanjirida suvgacha qaytariladi; qolgan qismi boshqa yo‘llar bilan ishlatiladi:

- **Oksidazalar** — vodorodni bevosita O_2 ga beradi, H_2O_2 hosil bo‘ladi (aminokislotalar oksidazalari, ksantinoksidaza).
- **Oksigenazalar** — kislorod atomlarini substratga biriktiradi: **monooksigenazalar** (gidroksilazalar, sitoxrom P450 — endoplazmatik to‘rda, ksenobiotiklar va steroidlar almashinuvi) va **dioksigenazalar**. **Reaktiv kislorod shakllari (RKSh)** — kislorodning to‘liq qaytarilmagan faol shakllari: superoksid anion-radikal ($O_2^{\cdot-}$), vodorod peroksid (H_2O_2), gidroksil radikal ($^{\cdot}OH$). Ular nafas zanjiridan elektronlarning “sizib chiqishi”, fagotsitlar (NADF·H-oksidaza — “nafas portlashi”), ionlovchi nurlanish ta’sirida hosil bo‘ladi. Me’yorda RKSh

bakteriyalarni o‘ldirishda va signal o‘tkazishda ishtirok etadi, ortiqchasi esa lipidlar, oqsillar va DNK ni shikastlaydi (oksidlovchi stress).

Antioksidant himoya:

- fermentlar: **superoksiddismutaza** ($2O_2^- + 2H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$), **katalaza** ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$), **glutationperoksidaza** (selen tutadi; H_2O_2 ni qaytarilgan glutation hisobiga suvga aylantiradi), glutationreduktaza (NADPH sarflaydi);
- fermentsiz antioksidantlar: vitamin E, C, β-karotin, glutation, siydik kislota, bilirubin.

6. Mitoxondrial kasalliklar

Mitoxondriyada o‘z DNK si (mtDNK) bor; u nafas zanjirining 13 ta oqsilini kodlaydi va faqat **ona orqali** irsiylanadi. mtDNK yoki nafas zanjiri oqsillarini kodlovchi yadro genlari mutatsiyalari **mitoxondrial kasalliklarni** keltirib chiqaradi. Ular ko‘proq energiyaga muhtoj to‘qimalarni — miya, skelet va yurak mushaklari, ko‘rish nervini zararlaydi: Leber irsiy optik neyropatiyasi, MELAS sindromi (miopatiya, ensefalopatiya, laktatatsidoz, insultga o‘xshash epizodlar), Kirns–Seyr sindromi. Umumiy biokimyoviy belgisi — qonda laktat va piruvat oshishi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: suktsinatdegidrogenaza faolligini Tunberg usulida aniqlash

Usul asosi: suktsinatdegidrogenaza (SDG) suktsinatdan vodorodni ajratib, uni sun’iy akseptor — metilen ko‘kiga beradi; metilen ko‘ki qaytarilib rangsizlanadi (leykoshakl).

1. Muskul to‘qimasini maydalab, suv bilan yuving (endogen substratlarni ketkazish uchun).
2. Ikkita probirkaga teng miqdorda to‘qima soling. 1-probirkaga 2 ml 2 % li natriy suktsinat, 2-siga (nazorat) 2 ml suv qo‘shing.
3. Har biriga 2 tomchi 0,01 % li metilen ko‘ki qo‘shing, ustidan havo kirmasligi uchun vazelin moyi qatlamini quying.
4. Probirkalarni 37 °C li suv hammomiga qo‘ying va rangsizlanish vaqtini kuzating. **Natija va tahlil:** suktsinatli probirkada metilen ko‘ki tezroq rangsizlanadi — SDG suktsinatni fumaratga oksidlaydi. Nazoratda rangsizlanish juda sekin. Agar 3-probirkaga suktsinat bilan birga **malonat** qo‘shilsa, rangsizlanish sekinlashadi — raqobatli ingibitsiya.

2-ish: katalaza faolligini aniqlash

1. Probirkaga 1 ml 3 % li vodorod peroksid eritmasini quying.
2. 1 tomchi qon (yoki jigar gomogenati) qo‘shing.
3. Boshqa probirkada qaynatilgan qon bilan takrorlang. **Natija va tahlil:** yangi qon qo‘shilganda kuchli ko‘pik (O_2 pufakchalari) hosil bo‘ladi — katalaza H_2O_2 ni suv va kislorodga parchalaydi. Qaynatilgan qonda reaksiya yo‘q — ferment denaturatsiyalangan. Katalaza faolligi Bax–Zubkova usulida miqdoriy aniqlanadi: parchalanmagan H_2O_2 kaliy permanganat bilan titrlanadi.

3-ish: peroksidaza faolligini aniqlash (benzidin yoki gvayak sinamasi)

1. Probirkaga 1 ml suyultirilgan qon (yoki kartoshka shirasi) va 5 tomchi benzidin (yoki gvayak smolasi) eritmasini quying.
2. 3–5 tomchi 3 % li H_2O_2 qo‘shing.

Natija va tahlil: ko‘k (yoki ko‘k-yashil) rang paydo bo‘ladi — peroksidaza (qonda gemoglobinning psevdoperoksidaza faolligi) H_2O_2 kislorodi hisobiga substratni oksidlaydi. Bu reaksiya najas va siydikda yashirin qonni aniqlash asosida yotadi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: substrat oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF ni hisoblash

1. Substrat oksidlanishida hosil bo‘ladigan NADH va $FADH_2$ sonini aniqlang.
2. NADH sonini 2,5 ga, $FADH_2$ sonini 1,5 ga ko‘paytiring.
3. Substrat darajasida hosil bo‘lgan ATF (GTF) larni qo‘shing.
4. Sarflangan ATF larni (masalan, faollashuv uchun) ayiring.
5. Sitozoldagi NADH qaysi moki mexanizm orqali o‘tishini hisobga oling.

Ko‘nikma: zaharlanishda nafas zanjiri buzilishini tahlil qilish

1. Zahar qaysi kompleks yoki ATF-sintazaga ta’sir qilishini aniqlang.
2. Ingibitor (elektron oqimi to‘xtaydi, O_2 iste’moli kamayadi) yoki ajratuvchi (O_2 iste’moli ortadi, ATF kamayadi, issiqlik ko‘payadi) ekanini farqlang.
3. Kutilgan biokimyoviy o‘zgarishlarni ayting: laktat oshishi, venoz qonda O_2 ning ko‘payishi, gipertermiya.
4. Antidot yoki davolash tamoyilini tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Ekzergonik va endergonik reaksiyalar qanday bog‘lanadi?
2. Makroergik birikmalarga misollar keltiring.
3. ATF hosil bo‘lishining qanday yo‘llari bor?
4. Biologik oksidlanish nima? To‘qima nafasi nima?
5. Nafas zanjirining komplekslarini va harakatchan tashuvchilarini sanang.
6. Elektronlar nafas zanjirida qanday tartibda harakatlanadi va nima uchun?
7. Kimyoosmotik nazariyaning mohiyati nima?
8. ATF-sintaza qanday ishlaydi?
9. P/O koeffitsienti nima? NADH va $FADH_2$ uchun u qancha?
10. Nafas nazorati nima?
11. Sitozoldagi NADH mitoxondriyaga qanday o‘tadi?
12. Nafas zanjiri ingibitorlarini va ularning ta’sir joyini ayting.
13. Ajratuvchilar qanday ta’sir qiladi? Termogeninning ahamiyati qanday?
14. Reaktiv kislorod shakllari va antioksidant himoya tizimi qanday?
15. Mitoxondrial kasalliklarning biokimyoviy asosi nima?

Test topshiriqlari

1. Nafas zanjiri mitoxondriyaning qaysi qismida joylashgan?
   A) Tashqi membranasida
   B) Ichki membranasida
   C) Matriksda
   D) Membranalararo bo‘shliqda
   E) Ribosomalarda

2. Qaysi birikma makroergik emas?
   A) ATF
   B) Kreatinfosfat
   C) Fosfoenolpiruvat
   D) Glyukoza-6-fosfat
   E) Atsetil-KoA

3. Sianidlar nafas zanjirining qaysi qismini bloklaydi?
   A) Sitoxromoksidazani (IV kompleks)
   B) NADH-degidrogenazani (I kompleks)
   C) Suktsinatdegidrogenazani
   D) ATF-sintazani
   E) Sitoxrom bc1 ni

4. Oksidlovchi fosforlanish mexanizmini tushuntiruvchi nazariya qaysi?
   A) Mitchellning kimyoosmotik nazariyasi
   B) Fisherning “qulf-kalit” nazariyasi
   C) Koshlandning induksiyalangan moslik nazariyasi
   D) Uotson–Krik modeli
   E) Singer–Nikolson modeli

5. NADH oksidlanganda P/O koeffitsienti (zamonaviy ma’lumot) qancha?
   A) 1
   B) 1,5
   C) 2
   D) 4
   E) 2,5

6. Rotenon nafas zanjirining qaysi kompleksini ingibirlaydi?
   A) IV
   B) III
   C) II
   D) I
   E) V

7. Qo‘ng‘ir yog‘ to‘qimasidagi fiziologik ajratuvchi oqsil qaysi?
   A) Sitoxrom c
   B) Mioglobin
   C) Termogenin (UCP-1)
   D) Ubixinon
   E) Kalmodulin

8. Substrat darajasida fosforlanishga misol qaysi?
   A) NADH ning nafas zanjirida oksidlanishi
   B) Suktsinatning fumaratga oksidlanishi
   C) Glyukozaning glyukoza-6-fosfatga aylanishi
   D) Fosfoenolpiruvatning piruvatga aylanishi
   E) Kreatinning fosforlanishi

9. Ajratuvchilar ta’sirida nima kuzatiladi?
   A) Nafas to‘xtaydi
   B) ATF sintezi oshadi
   C) Proton gradienti ortadi
   D) Kislorod iste’moli kamayadi
   E) Nafas tezlashadi, ATF sintezi kamayadi, issiqlik ko‘p ajraladi

10. Lipidda eruvchan harakatchan elektron tashuvchi qaysi?
   A) Sitoxrom c
   B) NAD^+
   C) Koferment Q (ubixinon)
   D) FMN
   E) Sitoxrom a3

11. Oligomitsin qanday ta’sir qiladi?
   A) I kompleksni bloklaydi
   B) III kompleksni bloklaydi
   C) Protonlarni membranadan o‘tkazadi
   D) Sitoxrom c ni bog‘laydi
   E) ATF-sintazaning proton kanalini (Fo) bloklaydi

12. Vodorod peroksidni suv va kislorodga parchalovchi ferment qaysi?
   A) Superoksiddismutaza
   B) Peroksidaza
   C) Katalaza
   D) Sitoxromoksidaza
   E) Ksantinoksidaza

13. Glutationperoksidaza tarkibiga qaysi mikroelement kiradi?
   A) Mis
   B) Selen
   C) Rux
   D) Marganets
   E) Kobalt

14. Mitoxondrial DNK qanday irsiylanadi?
   A) Faqat ona orqali
   B) Faqat ota orqali
   C) Autosom-dominant
   D) X-xromosoma bilan bog‘langan
   E) Autosom-retsessiv

15. Nafas nazorati deganda nima tushuniladi?
    A) Nafas markazining CO_2 ga sezgirligi
    B) Nafas tezligining ADF konsentratsiyasiga bog‘liqligi
    C) O_2 ning gemoglobinga bog‘lanishi
    D) Ajratuvchilarning ta’siri
    E) Glikolizning Paster effekti

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Yong‘indan qutqarilgan odam hushsiz holatda keltirildi. Terisi pushti-qizil rangda, qonda laktat keskin oshgan, venoz qonda kislorod miqdori arterial qonnikiga yaqin. Yonayotgan sintetik materiallardan sianid va CO ajralgan.

Savollar: Venoz qonda kislorod nima uchun ko‘p? Laktatatsidozning sababi nima? Qanday antidotlar qo‘llaniladi?

Javob: Sianid va CO sitoxromoksidazani (IV kompleks) bloklaydi — elektronlar kislorodga o‘tmaydi, to‘qimalar kislorodni o‘zlashtirmaydi (to‘qima yoki gistotoksik gipoksiya), shuning uchun venoz qon kislorodga boy qoladi. Oksidlovchi fosforlanish to‘xtagach ATF faqat anaerob glikoliz hisobiga hosil bo‘ladi — piruvat laktatga qaytariladi, laktatatsidoz rivojlanadi. CO gemoglobin bilan karboksigemoglobin hosil qiladi (teri qizil). Davolash: 100 % kislorod yoki giperbarik oksigenatsiya, sianidga qarshi — gidroksokobalamin yoki natriy nitrit + natriy tiosulfat.

Masala 2

Sport zali a’zosi internet orqali “yog‘ yondiruvchi” vosita — 2,4-dinitrofenol sotib olib qabul qilgan. Bir necha kundan keyin tana harorati 41 °C ga ko‘tarildi, kuchli terlash, taxikardiya va hansirash paydo bo‘ldi.

Savollar: Bu modda qanday ta’sir qiladi? Gipertermiya nima uchun rivojlangan?

Javob: 2,4-dinitrofenol — oksidlovchi fosforlanish ajratuvchisi. U lipofil kuchsiz kislota bo‘lib, protonlarni membranalararo bo‘shliqdan matriksga ATF-sintazani chetlab o‘tkazadi; proton gradienti yo‘qoladi. Nafas zanjiri to‘xtovsiz ishlaydi (O_2 iste’moli va yog‘lar oksidlanishi keskin ortadi), ammo ATF kam hosil bo‘ladi, energiya issiqlik sifatida ajraladi. Organizm issiqlikni chiqarib ulgurmaydi — boshqarib bo‘lmaydigan gipertermiya, hayot uchun xavfli holat.

Masala 3

14 yoshli o‘smirda jismoniy yuklamaga chidamsizlik, mushaklar kuchsizligi, vaqti-vaqti bilan insultga o‘xshash xurujlar kuzatiladi. Tinch holatda qonda laktat oshgan. Onasida ham yengil miopatiya bor, otasi sog‘lom.

Savollar: Qanday kasallik guruhi gumon qilinadi? Laktat nima uchun oshgan? Irsiylanish xususiyati nimani ko‘rsatadi?

Javob: Mitoxondrial kasallik (MELAS sindromi gumon qilinadi). Nafas zanjiri oqsillari nuqsoni tufayli NADH oksidlanishi va ATF hosil bo‘lishi buziladi; $NADH/NAD^+$ nisbati ortadi, piruvat laktatga qaytariladi — laktatatsidoz. Energiyaga eng ko‘p muhtoj to‘qimalar (miya, mushaklar) zararlanadi. Kasallikning ona orqali o‘tishi mitoxondrial DNK mutatsiyasini ko‘rsatadi, chunki mitoxondriyalar zigotaga faqat tuxum hujayradan o‘tadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 4.4. *4-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Makroergik birikmalar	ATF, kreatinfosfat, fosfoenolpiruvat, 1,3-bisfosfoglitserat, atsetil-KoA, suktsinil-KoA
ATF hosil bo‘lishi	Oksidlovchi fosforlanish (≈ 90 %) va substrat darajasida fosforlanish
Nafas zanjiri	I → KoQ → III → sit c → IV → O_2; II — suktsinatdan KoQ ga
Protonlar	I — 4, III — 4, IV — 2 H^+ membranalararo bo‘shliqqa
Kimyoosmotik nazariya	Proton gradienti energiyasi ATF-sintaza orqali ATF ga aylanadi (Mitchell)
P/O	NADH — 2,5; $FADH_2$ — 1,5
Nafas nazorati	ADF ko‘p — nafas tezlashadi
Ingibitorlar	I — rotenon, amital; III — antimitsin A; IV — sianid, CO, H_2S; V — oligomitsin
Ajratuvchilar	2,4-dinitrofenol, termogenin, tiroksin ortiqchasi — issiqlik ↑, ATF ↓
Moki mexanizmlar	Malat-aspartat (2,5 ATF), glitserofosfat (1,5 ATF)
RKSh	$O_2^{\bullet-}$, H_2O_2, $^{\bullet}OH$
Antioksidant fermentlar	Superoksiddismutaza, katalaza, glutationperoksidaza (Se)
Mitoxondrial kasalliklar	mtDNK — ona orqali; laktatatsidoz, miopatiya, ensefalopatiya

5-MAVZU

Katabolizmning umumiy yo‘llari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga katabolizmning umumiy yo‘llari — piruvatning oksidlovchi dekarboksillanishi va limon kislota (Krebs) sikli, ularning fermentlari, kofermentlari, energetik samarasi, boshqarilishi, anabolik (amfibolik) vazifalari va nafas zanjiri bilan bog‘liqligini, gipoenergetik holatlarning biokimyoviy asoslarini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- katabolizmning umumiy yo‘llarining ahamiyatini;
- piruvatdegidrogenaza kompleksining tuzilishi, kofermentlari va reaksiyasini;
- Krebs siklining reaksiyalari, fermentlari va mahsulotlarini;
- Krebs sikli va piruvatdegidrogenaza kompleksining boshqarilishini;
- siklning energetik samarasini va nafas zanjiri bilan bog‘liqligini;
- siklning anabolik vazifalarini va anaplerotik reaksiyalarni;
- gipoenergetik holatlar sabablari va oqibatlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- glyukoza va piruvat oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF miqdorini hisoblash;
- vitaminlar yetishmovchiligida umumiy yo‘llar buzilishini asoslash;
- siydikda limon kislota va piruvatni aniqlash natijasini baholash.

1. Katabolizmning umumiy yo‘llari haqida tushuncha

Uglevodlar, yog‘lar va aminokislotalarning spetsifik katabolik yo‘llari (glikoliz, β-oksidlanish, aminokislotalar parchalanishi) umumiy metabolitlar — **piruvat** va **atsetil-KoA** ga olib keladi. Ularning keyingi oksidlanishi barcha moddalar uchun umumiy bo‘lgan reaksiyalar orqali boradi:

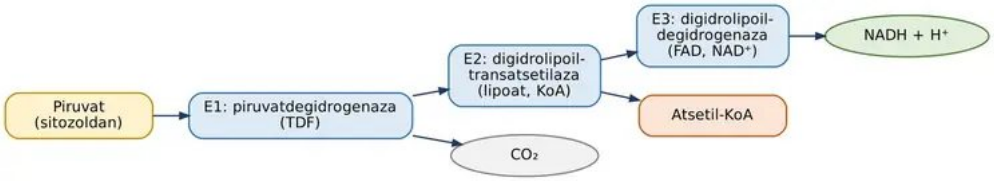
1. **Piruvatning oksidlovchi dekarboksillanishi** — piruvat → atsetil-KoA;
2. **Limon kislota sikli (Krebs sikli, uchkarbon kislotalar sikli)** — atsetil qoldig‘ining CO_2 gacha oksidlanishi;
3. **Nafas zanjiri va oksidlovchi fosforlanish** — vodorod atomlarining kislorodgacha tashilishi va ATF sintezi. Bu jarayonlar **mitoxondriya matriksida** (Krebs sikli fermentlari, suktsinatdegidrogenaza bundan mustasno — u ichki membranada) boradi va organizm energiyasining asosiy qismini beradi.

2. Piruvatning oksidlovchi dekarboksillanishi

Glikolizda sitozolda hosil bo‘lgan piruvat maxsus tashuvchi orqali mitoxondriyaga kiradi va **piruvatdegidrogenaza kompleksi (PDK)** ta’sirida atsetil-KoA ga aylanadi:

Piruvat + NAD^+ + KoA-SH → Atsetil-KoA + NADH + H^+ + CO_2

Reaksiya **qaytmas**; shuning uchun atsetil-KoA dan glyukoza sintezlanmaydi (yog‘ kislotalaridan glyukoza hosil bo‘lmasligining sababi).



Rasm 5.1. *Piruvatdegidrogenaza kompleksi: fermentlar va kofermentlar (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 5.1. *Piruvatdegidrogenaza kompleksining tarkibi*

Ferment	Koferment	Vitamin	Vazifasi
E_1 — piruvatdegidrogenaza (piruvatdekarboksilaza)	Tiamindifosfat (TDF)	B_1	Piruvatni dekarboksillaydi (CO_2 ajraladi)
E_2 — digidrolipoiltransatsetilaza	Lipoy kislota, KoA-SH	Lipoat, pantoten kislota (B_5)	Atsetil guruhni KoA ga ko‘chiradi
E_3 — digidrolipoildegidrogenaza	FAD, NAD^+	B_2, PP	Lipoy kislotani qayta oksidlaydi, NADH hosil bo‘ladi

YODLASH USULI

PDK ning 5 kofermenti: **“Tez Lip Ko‘chib FAD-NAD qildi”** — TDF (B_1), Lipoat, KoA (B_5), FAD (B_2), NAD (PP). Xuddi shu kofermentlar **α-ketoglutaratdegidrogenaza kompleksida** ham ishlaydi.

Boshqarilishi. PDK faolligi:

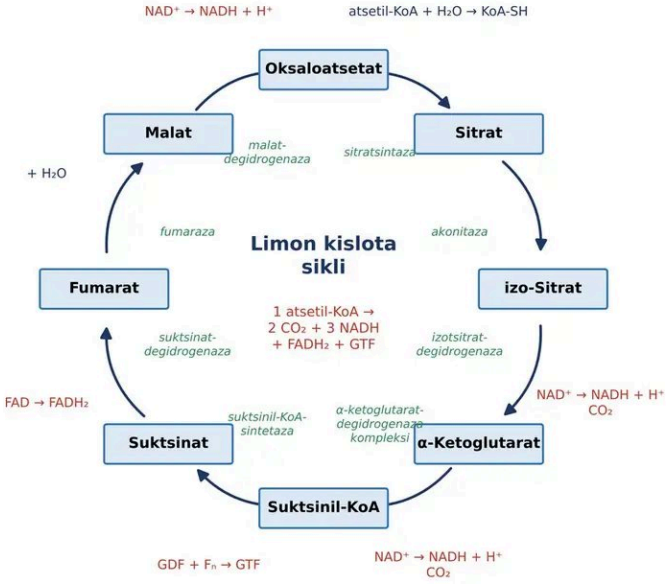
- **ingibirlanadi**: mahsulotlar — atsetil-KoA va NADH (yuqori ATF/ADF va $NADH/NAD^+$), shuningdek **fosforlanish** orqali (PDK-kinaza E_1 ni fosforlab nofaol qiladi; atsetil-KoA, NADH, ATF kinazani faollashtiradi);
- **faollashadi**: piruvat, ADF, NAD^+, KoA, Ca^{2+} (mushak qisqarishida) va **defosforlanish** (PDK-fosfataza; insulin uni faollashtiradi).

KLINIK AHAMIYATI

Tiamin yetishmovchiligida (alkogolizm, beri-beri) PDK va α-ketoglutaratdegidrogenaza ishlamaydi — qonda piruvat va laktat ko‘payadi, miya va yurakda energiya taqchilligi rivojlanadi (Vernike ensefalopatiyasi, “ho‘l” beri-beri — yurak yetishmovchiligi). **Margimush (arsenit)** lipoy kislotaning SH-guruhlarini bog‘lab PDK ni ingibirlaydi. Tug‘ma PDK yetishmovchiligi — bolalarda og‘ir laktatatsidoz va nevrologik buzilishlar; ketogen parhez qo‘llaniladi.

3. Limon kislota sikli (Krebs sikli)

Siklni 1937-yilda **H. Krebs** ochgan (Nobel mukofoti 1953). Siklda atsetil-KoA ning ikki uglerodli atsetil qoldig‘i oksaloatsetat bilan birikib, ketma-ket 8 reaksiyada ikki molekula CO_2 gacha oksidlanadi, oksaloatsetat esa qayta tiklanadi.



Rasm 5.2. *Limon kislota sikli: metabolitlar, fermentlar va hosil bo‘ladigan mahsulotlar (Sobirova R.A., 2006; Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 5.2. *Krebs sikli reaksiyalari*

№	Reaksiya	Ferment	Mahsulot va xususiyati
1	Atsetil-KoA + oksaloatsetat + H_2O → sitrat + KoA-SH	Sitratsintaza	Qaytmas, kalit reaksiya
2	Sitrat izotsitrat (sis-akonitat ⇄ orqali)	Akonitaza (Fe-S)	Izomerlanish
3	Izotsitrat + NAD^+ → α-ketoglutarat + CO_2 + NADH	Izotsitratdegidrogenaza	1-CO_2, 1-NADH; qaytmas, asosiy boshqariluvchi reaksiya
4	α-Ketoglutarat + NAD^+ + KoA-SH → suktsinil-KoA + CO_2 + NADH	α- Ketoglutaratdegidrogenaza kompleksi	2-CO_2, 2-NADH; qaytmas (kofermentlari PDK nikidek)
5	Suktsinil-KoA + GDF + F_n → suktsinat + GTF + KoA-SH	Suktsinil-KoA-sintetaza (suktsiniltiokinaza)	Substrat darajasida fosforlanish
6	Suktsinat + FAD → fumarat + $FADH_2$	Suktsinatdegidrogenaza (II kompleks)	$FADH_2$; malonat — raqobatli ingibitor
7	Fumarat + H_2O L-malat ⇄	Fumaraza (fumaratgidrataza)	Gidratatsiya
8	L-malat + NAD^+ oksaloatsetat + ⇄ NADH + H^+	Malatdegidrogenaza	3-NADH; oksaloatsetat tiklanadi

Bir aylanishning yakuniy tenglamasi:

Atsetil-KoA + $3NAD^+$ + FAD + GDF + F_n + $2H_2O$ → $2CO_2$ + 3NADH + $3H^+$ + $FADH_2$ + GTF + KoA- SH

YODLASH USULI

Metabolitlar tartibi: **“Oyim Sabzini Izlab Keldi, Suv Sepib Fumiga Mahalladan”** — Oksaloatsetat, Sitrat, Izotsitrat, α-Ketoglutarat, Suktsinil-KoA, Suktsinat, Fumarat, Malat.

4. Energetik samarasi

Jadval 5.3. *Bitta atsetil-KoA oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF*

Manba	Soni	ATF (zamonaviy hisob)
NADH (izotsitrat, α-ketoglutarat, malat)	3	3 × 2,5 = 7,5
$FADH_2$ (suktsinat)	1	1 × 1,5 = 1,5
GTF (substrat darajasida)	1	1
Jami		10 ATF (eski hisobda 12)

Piruvatdan boshlab (PDK dagi NADH ham qo‘shilganda): 10 + 2,5 = **12,5 ATF** (eski hisobda 15). Glyukozaning aerob oksidlanishida jami **30–32 ATF** (eski hisobda 36–38) hosil bo‘ladi (6-mavzu).

> **ESLAB QOLING**
> Krebs siklining o‘zida kislorod ishtirok etmaydi, ammo sikl faqat **aerob sharoitda** ishlaydi: NAD^+ va FAD faqat nafas zanjirida qayta oksidlanadi. Kislorod yetishmasa NADH to‘planadi va sikl to‘xtaydi.

5. Krebs siklining boshqarilishi

Sikl tezligi hujayraning energiyaga bo‘lgan ehtiyojiga moslashadi. Asosiy boshqariladigan fermentlar — qaytmas reaksiyalarni katalizlovchi:

Jadval 5.4. *Krebs sikli fermentlarining boshqarilishi*

Ferment	Faollashtiradi	Ingibirlaydi
Sitratsintaza	Oksaloatsetat (substrat mavjudligi)	ATF, NADH, suktsinil-KoA, sitrat
Izotsitratdegidrogenaza	ADF, Ca^{2+}	ATF, NADH
α-Ketoglutaratdegidrogenaza	Ca^{2+}	Suktsinil-KoA, NADH, ATF

Umumiy tamoyil: **ATF, NADH ko‘p** (energiya yetarli) — sikl sekinlashadi; **ADF, NAD^+, Ca^{2+} ko‘p** (energiya sarfi, mushak qisqarishi) — sikl tezlashadi. Bundan tashqari, sikl tezligi oksaloatsetat mavjudligiga bog‘liq.

6. Krebs siklining vazifalari. Anaplerotik reaksiyalar

Katabolik (energetik) vazifa — atsetil qoldiqni CO_2 gacha oksidlab, nafas zanjiri uchun NADH va $FADH_2$ yetkazib berish.

Anabolik vazifalar — sikl metabolitlari sintez uchun xom ashyo:

- oksaloatsetat → fosfoenolpiruvat → **glyukoza** (glyukoneogenez);
- oksaloatsetat → **aspartat**, α-ketoglutarat → **glutamat** (transaminlanish);
- sitrat sitozolga chiqib atsetil-KoA beradi → **yog‘ kislotalari va xolesterin sintezi**;
- suktsinil-KoA + glitsin → **gem sintezi**. Shu sababli sikl **amfibolik** yo‘l hisoblanadi.

Anaplerotik (“to‘ldiruvchi”) reaksiyalar — sintezga olingan metabolitlarni qayta to‘ldiradi:

- **Piruvatkarboksilaza** (biotin, ATF): piruvat + CO_2 → oksaloatsetat — eng muhimi; atsetil-KoA uni allosterik faollashtiradi (atsetil-KoA ko‘paysa, unga “sherik” oksaloatsetat ham ko‘payadi);
- glutamatdan α-ketoglutarat hosil bo‘lishi (glutamatdegidrogenaza, transaminlanish);

- toq uglerodli yog‘ kislotalari, valin, izoleytsin, metionin, treonindan suktsinil-KoA hosil bo‘lishi (propionil-KoA → metilmalonil-KoA → suktsinil-KoA; B_{12} talab qiladi).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ochlik va qandli diabetda oksaloatsetat glyukoneogenezga ko‘p sarflanadi; jigarda yog‘ kislotalarining β-oksidlanishidan hosil bo‘lgan atsetil-KoA Krebs sikliga to‘liq kira olmaydi va **keton tanachalari** sinteziga yo‘naltiriladi (9-mavzu).

7. Gipoenergetik holatlar

Gipoenergetik holat — hujayrada ATF hosil bo‘lishining ehtiyojdan kamayishi. Sabablari:

- **Alimentar** — ochlik, oziq moddalar va vitaminlar (B_1, B_2, PP, B_5) yetishmasligi;
- **Gipoksik** — kislorod yetishmasligi (nafas, qon aylanish yetishmovchiligi, anemiya, CO bilan zaharlanish);
- **Gistotoksik** — nafas zanjiri fermentlarining ingibirlanishi (sianidlar), ajratuvchilar ta’siri;
- **Mitoxondrial kasalliklar** — nafas zanjiri va Krebs sikli fermentlarining tug‘ma nuqsonlari. Oqibatlari: ion nasoslari ishlamaydi (hujayra shishishi), sintez jarayonlari susayadi, anaerob glikoliz kuchayib laktatatsidoz rivojlanadi; eng sezgir a’zolar — bosh miya va yurak.

8. Laboratoriya ishi

1-ish: siydikda limon kislotani aniqlash (Deniche reaksiyasi)

1. Probirkaga 2 ml siydik, 0,5 ml 10 % li H_2SO_4 va 0,5 ml 5 % li $KMnO_4$ eritmasini quying, qaynaguncha qizdiring.
2. Rangsizlangach, 1 ml simob sulfat reaktivi (Deniche reaktivi) qo‘shing. **Natija va tahlil:** limon kislota oksidlanib atsetondikarbon kislotaga aylanadi; u simob sulfati bilan oq cho‘kma beradi. Siydikda me’yorda sutkasiga 0,2–1,2 g sitrat ajraladi; u kalsiyni bog‘lab, buyrak toshlari hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi (gipotsitraturiya — tosh hosil bo‘lishi xavf omili).

2-ish: siydikda piruvatni aniqlash (natriy nitroprussid bilan sinama)

1. Probirkaga 2 ml siydik, 0,5 ml 10 % li NaOH va 3–5 tomchi yangi tayyorlangan 5 % li natriy nitroprussid eritmasini qo‘shing.
2. Paydo bo‘lgan rangni kuzating, so‘ng 1 ml konsentrlangan sirka kislotasi qo‘shing. **Natija va tahlil:** piruvat bo‘lsa ishqoriy muhitda to‘q sariq-qizil rang hosil bo‘ladi, sirka kislotasi qo‘shilganda u binafsharangga o‘tadi. Siydikda piruvat ko‘payishi (me’yor sutkasiga 10–25 mg) B_1 gipovitaminozi, qandli diabet, gipoksiya va PDK yetishmovchiligiga xos.

3-ish: muskul to‘qimasida suktsinatdegidrogenazaning malonat bilan ingibirlanishi

1. Uchta probirkaga teng miqdorda yuvilgan maydalangan muskul soling.
2. 1-siga 2 ml suktsinat, 2-siga 2 ml suktsinat + 1 ml malonat, 3-siga (nazorat) 2 ml suv qo‘shing; hammasiga 2 tomchi metilen ko‘ki va vazelin moyi qatlamini qo‘shing.
3. 37 °C da rangsizlanish vaqtini solishtiring.

Natija va tahlil: malonatli probirkada rangsizlanish sekinlashadi — malonat tuzilishi suktsinatga o‘xshash, faol markaz uchun u bilan raqobatlashadi. Substrat (suktsinat) miqdorini oshirish ingibitsiyani kamaytiradi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: atsetil-KoA va piruvat oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF ni hisoblash

1. PDK reaksiyasida 1 NADH (2,5 ATF) hosil bo‘lishini hisobga oling.
2. Krebs siklida 3 NADH (7,5 ATF), 1 $FADH_2$ (1,5 ATF) va 1 GTF (1 ATF) hosil bo‘lishini qo‘shing.
3. Piruvatdan jami 12,5 ATF, atsetil-KoA dan 10 ATF ekanini toping.
4. Agar hisob boshqa substratdan boshlansa (masalan, laktat), qo‘shimcha NADH larni qo‘shing.

Ko‘nikma: vitamin yetishmovchiligida umumiy yo‘llar buzilishini aniqlash

1. Vitamin qaysi kofermentga kirishini aniqlang (B_1 — TDF, B_2 — FAD, PP — NAD^+, B_5 — KoA).
2. Bu koferment qaysi fermentlarda ishlashini ko‘rsating (PDK, α-ketoglutaratdegidrogenaza, suktsinatdegidrogenaza, malatdegidrogenaza).
3. To‘planadigan metabolitlarni ayting (piruvat, laktat, α-ketoglutarat).
4. Klinik oqibatlarni (energiya taqchilligi, laktatatsidoz, nevrologik buzilishlar) tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Katabolizmning umumiy yo‘llariga qaysi jarayonlar kiradi?
2. Piruvat qayerda va qanday atsetil-KoA ga aylanadi?
3. Piruvatdegidrogenaza kompleksining fermentlari va kofermentlarini sanang.
4. Piruvatdegidrogenaza kompleksi qanday boshqariladi?
5. Nima uchun atsetil-KoA dan glyukoza sintezlanmaydi?
6. Krebs siklining reaksiyalarini ketma-ket yozing.
7. Siklda qaysi reaksiyalarda CO_2 ajraladi?
8. Siklda qaysi reaksiyalarda NADH, $FADH_2$ va GTF hosil bo‘ladi?
9. Bitta atsetil-KoA oksidlanishida qancha ATF hosil bo‘ladi?
10. Krebs sikli nima uchun faqat aerob sharoitda ishlaydi?
11. Krebs siklining kalit fermentlari va ularning boshqarilishini tushuntiring.
12. Krebs siklining anabolik vazifalarini sanang.
13. Anaplerotik reaksiyalar nima?
14. Gipoenergetik holatlarning sabablari qanday?
15. Tiamin yetishmovchiligida qanday biokimyoviy o‘zgarishlar kuzatiladi?

Test topshiriqlari

1. Piruvatning oksidlovchi dekarboksillanishi hujayraning qaysi qismida boradi?
   A) Sitozolda
   B) Mitoxondriya matriksida
   C) Endoplazmatik to‘rda
   D) Lizosomalarda
   E) Yadroda

2. Piruvatdegidrogenaza kompleksining E_1 fermenti kofermenti qaysi?
   A) Tiamindifosfat
   B) FAD
   C) Lipoy kislota
   D) Biotin
   E) Piridoksalfosfat

3. Krebs siklining birinchi reaksiyasini qaysi ferment katalizlaydi?
   A) Akonitaza
   B) Malatdegidrogenaza
   C) Sitratsintaza
   D) Fumaraza
   E) Izotsitratdegidrogenaza

4. Krebs siklida substrat darajasida fosforlanish qaysi reaksiyada boradi?
   A) Suktsinil-KoA → suktsinat
   B) Izotsitrat → α-ketoglutarat
   C) Fumarat → malat
   D) Malat → oksaloatsetat
   E) Sitrat → izotsitrat

5. Krebs siklining bir aylanishida nechta NADH hosil bo‘ladi?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

6. FAD ga bog‘liq Krebs sikli fermenti qaysi?
   A) Malatdegidrogenaza
   B) Izotsitratdegidrogenaza
   C) Akonitaza
   D) Sitratsintaza
   E) Suktsinatdegidrogenaza

7. Bitta atsetil-KoA Krebs siklida oksidlanganda (zamonaviy hisob) qancha ATF hosil bo‘ladi?
   A) 2,5
   B) 10
   C) 12,5
   D) 30
   E) 38

8. Piruvatdegidrogenaza kompleksini qaysi moddalar ingibirlaydi?
   A) ADF va NAD^+
   B) Piruvat va KoA
   C) Ca^{2+} va insulin
   D) Atsetil-KoA va NADH
   E) AMF va Fn

9. Eng muhim anaplerotik reaksiyani katalizlovchi ferment qaysi?
   A) Sitratsintaza
   B) Piruvatkinaza
   C) Laktatdegidrogenaza
   D) Piruvatkarboksilaza
   E) Fosfoenolpiruvatkarboksikinaza

10. Krebs siklining qaysi metaboliti gem sinteziga ishlatiladi?
   A) Suktsinil-KoA
   B) Sitrat
   C) Fumarat
   D) Malat
   E) Izotsitrat

11. Malonat qaysi fermentning raqobatli ingibitori?
   A) Sitratsintaza
   B) Akonitaza
   C) Fumaraza
   D) Malatdegidrogenaza
   E) Suktsinatdegidrogenaza

12. Izotsitratdegidrogenazani qaysi modda faollashtiradi?
   A) ATF
   B) ADF
   C) NADH
   D) Suktsinil-KoA
   E) Sitrat

13. Krebs sikli nima uchun amfibolik yo‘l deyiladi?
   A) Faqat parchalanishda ishtirok etgani uchun
   B) Faqat sintezda ishtirok etgani uchun
   C) Ham katabolizm, ham anabolizmga xizmat qilgani uchun
   D) Sitozolda borgani uchun
   E) Kislorodsiz ishlagani uchun

14. α-Ketoglutaratdegidrogenaza kompleksiga qaysi vitamin kerak emas?
   A) B_1
   B) B_2
   C) PP
   D) Pantoten kislota
   E) Biotin

15. Tiamin yetishmovchiligida qonda qaysi metabolit ko‘payadi?
   A) Atsetil-KoA
   B) Oksaloatsetat
   C) Sitrat
   D) Piruvat
   E) Suktsinat

Vaziyatli masalalar

Masala 1

6 oylik bolada tug‘ilgandan beri mushak tonusi past, rivojlanishdan orqada qolish, tutqanoqlar kuzatiladi. Qonda laktat va piruvat keskin oshgan, laktat/piruvat nisbati me’yorida, alanin ham oshgan. Uglevodli ovqatdan keyin holati yomonlashadi.

Savollar: Qaysi fermentning yetishmovchiligi gumon qilinadi? Nima uchun uglevodlar holatni yomonlashtiradi? Qanday parhez tavsiya etiladi?

Javob: Piruvatdegidrogenaza kompleksining tug‘ma yetishmovchiligi. Piruvat atsetil-KoA ga aylanmaydi va to‘planadi; u laktatga (LDG) va alaninga (transaminlanish) aylanadi. Uglevodlar glikoliz orqali piruvat hosil qilib, atsidozni kuchaytiradi. Miya energiyani asosan glyukoza oksidlanishidan olgani uchun nevrologik buzilishlar og‘ir. Davolash: ketogen parhez (uglevodlar kam, yog‘lar ko‘p) — yog‘ kislotalari va keton tanachalari PDK ni chetlab atsetil-KoA beradi; ba’zi bemorlarda tiamin katta dozada samarali.

Masala 2

Kalamushlarga Krebs siklining qaysidir fermenti ingibitori yuborilgach, to‘qimalarda suktsinat to‘planib, fumarat va malat miqdori kamaydi.

Savollar: Qaysi ferment ingibirlangan? Mumkin bo‘lgan ingibitorni ayting. Bu energiya almashinuviga qanday ta’sir qiladi?

Javob: Suktsinatdegidrogenaza (II kompleks) ingibirlangan; malonat uning klassik raqobatli ingibitori. Suktsinat fumaratga aylanmaydi, sikl to‘xtaydi: keyingi metabolitlar va oksaloatsetat kamayadi, atsetil-KoA siklga kira olmaydi; $FADH_2$ va NADH kam hosil bo‘lib, ATF sintezi pasayadi. Suktsinat konsentratsiyasini oshirish ingibitsiyani qisman bartaraf etadi.

Masala 3

Uzoq vaqt ochlikda yurgan bemorda qonda glyukoza 3,0 mmol/l, keton tanachalari keskin oshgan, siydikda atseton aniqlandi.

Savollar: Ochlikda jigarda Krebs siklining faolligi qanday o‘zgaradi? Nima uchun keton tanachalari ko‘payadi?

Javob: Ochlikda glyukagon va kortizol ta’sirida jigarda glyukoneogenez kuchayadi, buning uchun oksaloatsetat sarflanadi (malat ko‘rinishida sitozolga chiqadi). Bir vaqtda yog‘ to‘qimasidan kelgan yog‘ kislotalarining β-oksidlanishi kuchayib, ko‘p atsetil-KoA hosil bo‘ladi. Oksaloatsetat yetishmagani uchun atsetil-KoA sitrat hosil qila olmaydi va Krebs siklida to‘liq oksidlanmaydi — u jigar mitoxondriyalarida atsetoatsetat va β-gidroksibutiratga (keton tanachalari) aylanadi; ular boshqa to‘qimalar (miya, mushak) uchun energiya manbayi bo‘ladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.5. *5-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Umumiy yo‘llar	PDK + Krebs sikli + nafas zanjiri (mitoxondriyada)
PDK	Piruvat → atsetil-KoA + CO_2 + NADH; qaytmas
PDK kofermentlari	TDF (B_1), lipoat, KoA (B_5), FAD (B_2), NAD^+ (PP)

Tushuncha	Qisqa ta’rif
PDK boshqarilishi	Atsetil-KoA, NADH, fosforlanish ↓; ADF, piruvat, Ca^{2+}, insulin (defosforlanish) ↑
Krebs sikli	8 reaksiya: OA → sitrat → izotsitrat → α-KG → suktsinil-KoA → suktsinat → fumarat → malat → OA
Mahsulotlar	2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTF
ATF	Atsetil-KoA dan 10, piruvatdan 12,5
Kalit fermentlar	Sitratsintaza, izotsitratdegidrogenaza, α-ketoglutaratdegidrogenaza
Boshqarish	ATF, NADH ↓; ADF, Ca^{2+} ↑
Anabolik vazifa	Glyukoza, aminokislotalar, yog‘ kislotalari, gem sintezi uchun metabolitlar
Anaplerotik reaksiya	Piruvatkarboksilaza (biotin): piruvat → oksaloatsetat
Gipoenergetik holat	Ochlik, gipoksiya, vitaminlar yetishmasligi, zaharlar, mitoxondrial kasalliklar

6-MAVZU

Uglevodlar almashinuvi va funksiyalari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ovqat tarkibidagi uglevodlar va ularning ahamiyati, uglevodlarning hazmlanishi va so‘rilishi (yoshga bog‘liq xususiyatlari bilan), so‘rilgan monosaxaridlarning to‘qimalardagi taqdiri, jigar va mushaklarda glikogen sintezi va parchalanishi hamda ularning boshqarilishi, aerob glikoliz, sitozoldagi NADH vodorodining mitoxondriyaga o‘tkazilishi, glikogenozlar va aglikogenozlar haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ovqatdagi asosiy uglevodlar va ularning funksiyalarini;
- uglevodlarning hazmlanishi, fermentlari va so‘rilish mexanizmlarini;
- laktaza yetishmovchiligi (sutni ko‘tara olmaslik) sabablarini;
- glyukozaning hujayraga kirishi va fosforlanishini (geksokinaza, glyukokinaza);
- glikogenez va glikogenoliz reaksiyalarini, ularning gormonal boshqarilishini;
- aerob glikoliz bosqichlari, kalit fermentlari va energetik samarasini;
- moki mexanizmlarini;
- glikogenozlar va aglikogenozlarning biokimyoviy asoslarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- glyukozaning aerob oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF ni hisoblash;
- uglevodlarga sifat reaksiyalarini bajarish;
- glikogenozlar turini fermentga qarab aniqlash.

1. Ovqatdagi uglevodlar va ularning vazifalari

Uglevodlar ovqat energiyasining 55–60 % ini beradi; kattalarning sutkalik ehtiyoji 350–450 g. Ovqatdagi asosiy uglevodlar: **polisaxaridlar** — kraxmal (amiloza va amilopektin), glikogen (go‘shtda kam), sellyuloza va boshqa ovqat tolalari; **disaxaridlar** — saxaroza (glyukoza + fruktoza, α1→β2), laktoza (galaktoza + glyukoza, β1→4), maltoza (2 glyukoza, α1→4); **monosaxaridlar** — glyukoza, fruktoza.

Organizmda uglevodlarning vazifalari: energetik (1 g → 4 kkal), zahira (glikogen), plastik va struktura (glikoproteinlar, proteoglikanlar, glikolipidlar, nukleotidlardagi riboza va dezoksiriboza), himoya (shilliq moddalar), retseptor va tanib olish (glikokaliks, qon guruhi antigenlari), boshqa moddalar sintezi uchun uglerod skeleti (aminokislotalar, yog‘lar).

Ovqat tolalari (sellyuloza, pektin, gemitsellyuloza) odamda hazmlanmaydi, ammo ichak peristaltikasini kuchaytiradi, xolesterin va o‘t kislotalarini bog‘lab chiqaradi, foydali mikroflora uchun ozuqa bo‘ladi.

2. Uglevodlarning hazmlanishi va so‘rilishi

Jadval 6.1. *Uglevodlarni hazmlovchi fermentlar*

Joyi	Ferment	Substrat → mahsulot
Og‘iz bo‘shlig‘i	So‘lak α-amilazasi (pH 6,8; Cl^- faollashtiradi)	Kraxmal → dekstrinlar, maltoza (qisman)
Me’da	— (kislotali muhitda amilaza faolsizlanadi)	Ovqat bo‘lagi ichida amilaza qisqa vaqt ishlaydi
Ingichka ichak bo‘shlig‘i	Me’da osti bezi α-amilazasi	Kraxmal, dekstrinlar → maltoza, izomaltoza, maltotrioza
Enterotsitlar yuzasi (membrana hazmi)	Saxaraza-izomaltaza kompleksi	Saxaroza → glyukoza + fruktoza; izomaltoza → 2 glyukoza
	Maltaza (glyukoamilaza)	Maltoza → 2 glyukoza
	Laktaza (β-galaktozidaza)	Laktoza → galaktoza + glyukoza

α-Amilaza faqat α1→4 glikozid bog‘larni uzadi; tarmoqlanish joylaridagi α1→6 bog‘larni izomaltaza parchalaydi. Odamda β-glikozid bog‘ni parchalovchi sellyulaza yo‘q.

So‘rilish — ingichka ichakning (asosan o‘n ikki barmoq va och ichak) enterotsitlarida:

- **Glyukoza va galaktoza** — **SGLT1** orqali Na^+ bilan simport (ikkilamchi faol transport, gradientga qarshi);
- **Fruktoza** — **GLUT5** orqali yengillashgan diffuziya;
- enterotsitdan qonga — bazolateral membranadagi **GLUT2** orqali. So‘rilgan monosaxaridlar **darvoza venasi** orqali avval jigarga keladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Laktaza yetishmovchiligi** (sutni ko‘tara olmaslik) — dunyo aholisining katta qismida laktaza faolligi bolalikdan keyin genetik sabab bilan pasayadi (birlamchi); ichak kasalliklarida (enterit, seliakiya) — ikkilamchi. Hazmlanmagan laktoza yo‘g‘on ichakka o‘tadi, bakteriyalar uni bijg‘itib gazlar (H_2, CO_2, CH_4) va organik kislotalar hosil qiladi — qorin damlashi, og‘riq, osmotik diareya. Tashxis: vodorodli nafas testi, laktozaga yuklama. Davolash: laktozasiz parhez, nordon sut mahsulotlari (laktoza bakteriyalar bilan qisman parchalangan), laktaza preparatlari. **Chaqaloqlarda** tug‘ma laktaza yetishmovchiligi kam uchraydi, ammo og‘ir kechadi.

3. Glyukozaning hujayraga kirishi va fosforlanishi

Glyukoza hujayraga **GLUT** tashuvchilari orqali kiradi: GLUT1 (eritrotsitlar, gematoensefalik to‘siq), GLUT2 (jigar, me’da osti bezi β-hujayralari, enterotsitlar, buyrak — K_m yuqori), GLUT3 (neyronlar — K_m past), **GLUT4** (skelet mushaklari, yurak, yog‘ to‘qimasi — **insulinga bog‘liq**).

Hujayrada glyukoza darhol fosforlanadi va hujayradan chiqa olmaydi:

Glyukoza + ATF → Glyukoza-6-fosfat + ADF

Jadval 6.2. *Geksokinaza va glyukokinaza*

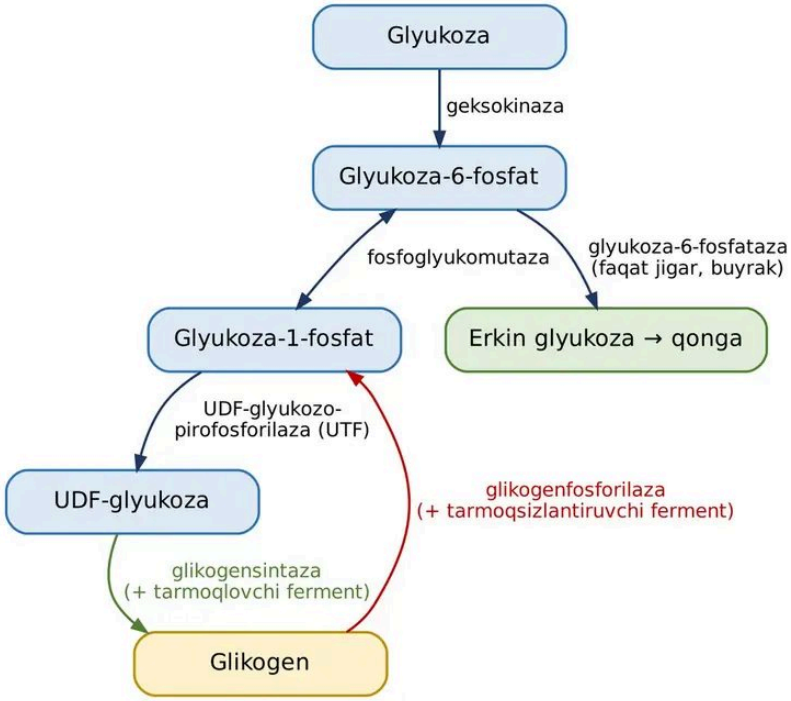
Belgisi	Geksokinaza (I–III)	Glyukokinaza (geksokinaza IV)
Joyi	Deyarli barcha to‘qimalar	Jigar, me’da osti bezi β-hujayralari
Km glyukoza uchun	≈ 0,1 mmol/l (moyilligi yuqori)	≈ 10 mmol/l (moyilligi past)

Belgisi	Geksokinaza (I–III)	Glyukokinaza (geksokinaza IV)
Glyukoza-6-fosfat bilan ingibitsiya	Ingibirlanadi	Ingibirlanmaydi
Induksiyasi	—	Insulin (uglevodli ovqat)
Ahamiyati	Glyukoza kam bo‘lsa ham to‘qimani ta’minlaydi	Ovqatdan keyin ortiqcha glyukozani jigarda ushlab qoladi

Glyukoza-6-fosfat — uglevodlar almashinuvining “chorrahasi”: u glikolizga, glikogen sinteziga, pentozofosfat yo‘liga yoki (jigarda) glyukoza-6-fosfataza ta’sirida erkin glyukozaga aylanishi mumkin.

4. Glikogen almashinuvi

Glikogen — glyukozaning tarmoqlangan polimeri (α1→4 bog‘lar, har 8–12 qoldiqda α1→6 tarmoqlanish). U asosan **jigarda** (≈ 100–120 g, massasining 5–6 % i; qondagi glyukoza darajasini saqlash uchun) va **skelet mushaklarida** (≈ 300–400 g, massasining 1–2 % i; faqat mushakning o‘z energiyasi uchun) to‘planadi.



Rasm 6.1. *Glikogen sintezi va parchalanishi (Sobirova R.A., 2006; Severin E.S. asosida chizilgan)*

Glikogen sintezi (glikogenez)

1. Glyukoza → glyukoza-6-fosfat (geksokinaza/glyukokinaza, ATF).
2. Glyukoza-6-fosfat ⇄ glyukoza-1-fosfat (fosfoglyukomutaza).
3. Glyukoza-1-fosfat + UTF → **UDF-glyukoza** + PP_n (UDF-glyukozopirofosforilaza); pirofosfat gidrolizlanadi — reaksiya qaytmas.
4. UDF-glyukozadagi glyukoza qoldig‘i glikogen zanjirining uchiga α1→4 bog‘ bilan biriktiriladi — **glikogensintaza** (kalit ferment). Yangi zanjir uchun “zatravka” oqsil — **glikogenin**.
5. **Tarmoqlovchi ferment** (amilo-1,4→1,6-transglikozilaza) zanjir bo‘lagini ko‘chirib, α1→6 tarmoq hosil qiladi. Bitta glyukozani glikogenga qo‘shish uchun 2 ta makroergik bog‘ (ATF va

UTF) sarflanadi.

Glikogenning parchalanishi (glikogenoliz)

1. **Glikogenfosforilaza** (kalit ferment; koferment — piridoksalfosfat) zanjir uchidan α1→4 bog‘larni fosfat bilan uzadi (fosforoliz): glikogenn + F_n → glikogenn−1 + glyukoza-1-fosfat.
2. **Tarmoqsizlantiruvchi ferment** (transferaza + amilo-1,6-glyukozidaza) tarmoqlanish joyini olib tashlaydi, erkin glyukoza ajraladi.
3. Glyukoza-1-fosfat → glyukoza-6-fosfat (fosfoglyukomutaza).
4. **Jigarda**: glyukoza-6-fosfataza → erkin glyukoza → qonga. **Mushakda** glyukoza-6-fosfataza yo‘q — glyukoza-6-fosfat glikolizga kiradi (mushak glikogeni qondagi glyukozani saqlashga xizmat qilmaydi).

Glikogen almashinuvining boshqarilishi

Glikogensintaza va glikogenfosforilaza **qarama-qarshi** boshqariladi — **fosforlanish–defosforlanish** orqali:

- **Fosforlanganda**: fosforilaza **faol**, glikogensintaza **nofaol** → glikogen parchalanadi.
- **Defosforlanganda**: fosforilaza nofaol, glikogensintaza **faol** → glikogen sintezlanadi.

Jadval 6.3. *Glikogen almashinuvining gormonal boshqarilishi*

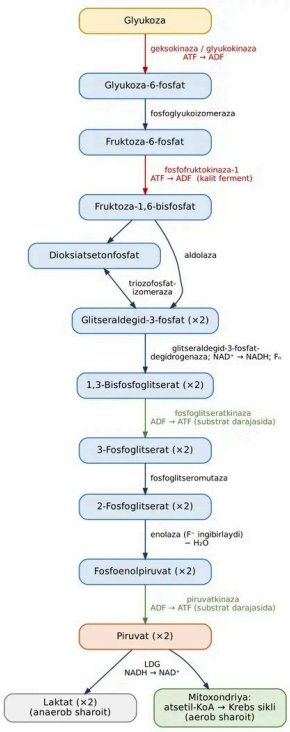
Gormon	To‘qima	Mexanizm	Natija
Glyukagon (ochlik)	Jigar	Gs → adenilatsiklaza → cAMF → protein kinaza A → fosforilaza kinazasi → fosforilaza fosforlanadi; glikogensintaza fosforlanadi	Glikogenoliz ↑, glyukoza qonga
Adrenalin (stress, jismoniy ish)	Jigar, mushak	β-retseptorlar → cAMF (jigarda α1 → IF_3, Ca^{2+} ham)	Glikogenoliz ↑
Insulin (ovqatdan keyin)	Jigar, mushak	Fosfodiesteraza va fosfoprotein fosfatazani faollashtiradi; glyukokinazani induksiyalaydi	Glikogenez ↑

Allosterik boshqarish: mushakda AMF va Ca^{2+} (qisqarish paytida) fosforilazani faollashtiradi; jigarda glyukoza fosforilazani ingibirlaydi; glyukoza-6-fosfat glikogensintazani faollashtiradi.

> **ESLAB QOLING**
> **Glikogenning ikki “ombori” har xil maqsadga xizmat qiladi**: jigar glikogeni — **qondagi glyukoza** darajasini (ovqatlar orasida, ≈ 12–24 soat) saqlash uchun; mushak glikogeni — faqat mushakning **o‘z qisqarishi** uchun energiya manbayi.

5. Glyukozaning aerob oksidlanishi. Glikoliz

Glikoliz — glyukozaning sitozolda **piruvatgacha** parchalanishi (10 reaksiya). Aerob sharoitda piruvat mitoxondriyada atsetil-KoA ga aylanib, Krebs siklida CO_2 va H_2O gacha oksidlanadi — **aerob oksidlanish**. Anaerob sharoitda piruvat laktatga qaytariladi (7-mavzu).



Rasm 6.2. *Glikoliz reaksiyalari; kalit fermentlar va ATF hosil bo‘ladigan reaksiyalar (Sobirova R.A., 2006; Severin E.S. asosida chizilgan)*

Glikolizning ikki bosqichi:

1. **Tayyorlov bosqichi** (energiya sarflanadi): glyukoza 2 ta ATF hisobiga fosforlanadi va ikkita triozofosfatga bo‘linadi.
2. **Oksidlanish va energiya hosil qilish bosqichi**: glitseraldegid-3-fosfat oksidlanadi (NADH hosil bo‘ladi) va ikkita substrat darajasida fosforlanish reaksiyasida (fosfoglitseratkinaza, piruvatkinaza) 4 ta ATF hosil bo‘ladi. **Glikolizning yakuniy tenglamasi (aerob):**

$$\text{Glyukoza} + 2\text{NAD}^+ + 2\text{ADF} + 2\text{Fn} \rightarrow 2\ \text{Piruvat} + 2\text{NADH} + 2\text{H}^+ + 2\text{ATF} + 2\text{H}_2\text{O}$$

Kalit (qaytmas) fermentlar: geksokinaza (glyukokinaza), **fosfofruktokinaza-1** (eng asosiy), piruvatkinaza.

Jadval 6.4. *Fosfofruktokinaza-1 ning boshqarilishi*

Faollashtiruvchilar	Ingibitorlar
AMF, ADF (energiya kam)	ATF (energiya ko‘p)
Fruktoza-2,6-bisfosfat (insulin ta’sirida ko‘payadi; eng kuchli aktivator)	Sitrat (Krebs sikli mahsulotlari yetarli)
—	H^+ (atsidoz)

Piruvatkinaza fruktoza-1,6-bisfosfat bilan faollashadi (oldingi bosqichdan “oldinga signal”), ATF va alanin bilan ingibirlanadi; jigarda glyukagon ta’sirida fosforlanib nofaol bo‘ladi.

Sitozoldagi NADH vodorodining mitoxondriyaga o‘tkazilishi

Glikolizda hosil bo‘lgan NADH aerob sharoitda nafas zanjirida oksidlanishi kerak, ammo mitoxondriya ichki membranasi NADH ni o‘tkazmaydi. Vodorod **moki mexanizmlar** orqali o‘tadi:

- **Malat-aspartat mexanizmi** (jigar, buyrak, yurak): sitozolda oksaloatsetat NADH hisobiga malatga qaytariladi, malat mitoxondriyaga kirib, yana oksaloatsetatga oksidlanadi va matriksda NADH hosil bo‘ladi (≈ 2,5 ATF). Oksaloatsetat aspartat shaklida qaytadi.

- **Glitserofosfat mexanizmi** (skelet mushaklari, miya): dioksiatsetonfosfat NADH hisobiga glitserol-3-fosfatga qaytariladi; mitoxondriya membranasidagi FAD-bog‘liq glitserol-3-fosfatdegidrogenaza uni qayta oksidlaydi, elektronlar KoQ ga o‘tadi (≈ 1,5 ATF).

Jadval 6.5. *Glyukozaning aerob oksidlanishining energetik samarasi*

Bosqich	Mahsulotlar	ATF (zamonaviy hisob)
Glikoliz (sof)	2 ATF + 2 NADH	2 + 2 × (1,5 yoki 2,5) = 5–7
2 piruvat → 2 atsetil-KoA	2 NADH	5
2 atsetil-KoA → Krebs sikli	6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 GTF	15 + 3 + 2 = 20
Jami		30–32 ATF (eski hisobda 36–38)

Paster effekti — aerob sharoitda glyukoza iste’molining kamayishi: kislorod bo‘lganda ATF va sitrat ko‘p hosil bo‘lib, fosfofruktokinazani ingibirlaydi.

6. Glikogenozlar va aglikogenozlar

Glikogenozlar — glikogen parchalanishi fermentlarining tug‘ma yetishmovchiligi; to‘qimalarda glikogen (ba’zan g‘ayritabiiy tuzilishli) ortiqcha to‘planadi.

Jadval 6.6. *Asosiy glikogenozlar*

Tur	Nomi	Yetishmaydigan ferment	Asosiy belgilari
I	Girke kasalligi	Glyukoza-6-fosfataza (jigar, buyrak)	Og‘ir och qoringa gipoglikemiya, gepatomegaliya, laktatatsidoz, giperlipidemiya, giperurikemiya
II	Pompe kasalligi	Lizosomal α-1,4-glyukozidaza (kislotali maltaza)	Kardiomegaliya, mushaklar kuchsizligi; chaqaloqlarda yurak yetishmovchiligi
III	Kori (Forbs) kasalligi	Tarmoqsizlantiruvchi ferment	Kalta tarmoqli glikogen to‘planadi; gepatomegaliya, yengilroq gipoglikemiya
V	Mak-Ardl kasalligi	Mushak glikogenfosforilazasi	Jismoniy yuklamada mushak og‘rig‘i va tortishishi, mioglobinuriya; laktat ko‘tarilmaydi
VI	Xers kasalligi	Jigar glikogenfosforilazasi	Gepatomegaliya, yengil gipoglikemiya

Aglikogenoz (glikogenoz 0) — jigar **glikogensintazasining** yetishmovchiligi: glikogen deyarli to‘planmaydi, ovqatlar orasida og‘ir gipoglikemiya (ertalab tutqanoqlar), ovqatdan keyin giperglikemiya va laktat oshishi. Tez-tez ovqatlantirish, kechasi kraxmal berish tavsiya etiladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
>
> **Girke kasalligida** glyukoza-6-fosfat glyukozaga aylanmaydi — jigar glikogenoliz va glyukoneogenez orqali qonga glyukoza bera olmaydi. To‘plangan glyukoza-6-fosfat glikolizga o‘tib laktat va piruvat ko‘payadi (laktatatsidoz), pentozofosfat yo‘li orqali purinlar ko‘p hosil bo‘lib siydik kislota oshadi (podagra), atsetil-KoA dan yog‘lar sintezi kuchayadi (giperlipidemiya, jigar yog‘li distrofiyasi). Davolash — tez-tez ovqatlantirish, kechasi xom makkajo‘xori kraxmali (sekin parchalanadi).

7. Laboratoriya ishi

1-ish: kraxmal va glikogenga yod reaksiyasi

1. Ikkita probirkaga 1 ml 1 % kraxmal va 1 ml 1 % glikogen eritmasini quying.

2. Har biriga 1 tomchi Lyugol eritmasi qo‘shing; so‘ng qizdiring va sovuting. **Natija va tahlil:** kraxmal ko‘k, glikogen qizil-qo‘ng‘ir rang beradi (yod polisaxarid spirali ichiga kirib kompleks hosil qiladi; glikogen tarmoqlari kalta bo‘lgani uchun rangi boshqa). Qizdirilganda spiral buziladi va rang yo‘qoladi, sovutilganda qaytadi.

2-ish: qaytaruvchi uglevodlarga Trommer reaksiyasi

1. Probirkalarga 1 ml dan 1 % glyukoza, saxaroza va laktoza eritmalarini quying.
2. Har biriga 1 ml 10 % NaOH va 3–5 tomchi 1 % $CuSO_4$ qo‘shing (ko‘k Cu(OH)2 cho‘kmasi eriydi).
3. Yuqori qismini qaynaguncha qizdiring. **Natija va tahlil:** glyukoza va laktoza bilan sariq (CuOH), so‘ng qizil-g‘isht (Cu_2O) cho‘kma hosil bo‘ladi — ular qaytaruvchi qandlar (erkin yarim atsetal gidroksil bor). Saxaroza reaksiya bermaydi (ikkala yarim atsetal gidroksil glikozid bog‘ hosil qilishga sarflangan), ammo kislota bilan gidrolizlangandan keyin musbat reaksiya beradi.

3-ish: fruktozaga Selivanov reaksiyasi

1. Probirkaga 1 ml 1 % fruktoza eritmasi va 1 ml Selivanov reaktivi (rezorsinning konsentrlangan HCl dagi eritmasi) qo‘shing; qaynaguncha qizdiring.
2. Glyukoza bilan solishtiring. **Natija va tahlil:** fruktoza (ketoza) tez qizil rang beradi — kislotada oksimetilfurfurolga aylanib, rezorsin bilan rangli birikma hosil qiladi. Glyukoza (aldoza) bilan rang juda sekin va kuchsiz. Saxaroza ham musbat (tarkibida fruktoza bor). Bu reaksiya siydikda fruktozani (fruktozuriya) aniqlashda ishlatiladi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: glyukoza oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF ni hisoblash

1. Glikolizda sof 2 ATF va 2 NADH hosil bo‘lishini yozing.
2. Sitozoldagi NADH qaysi moki mexanizm orqali o‘tishini aniqlang (malat-aspartat — 2,5, glitserofosfat — 1,5 ATF).
3. 2 piruvatning atsetil-KoA ga aylanishida 2 NADH (5 ATF) qo‘shing.
4. 2 atsetil-KoA ning Krebs siklida oksidlanishida 20 ATF qo‘shing.
5. Jami 30–32 ATF ekanini ko‘rsating; anaerob sharoit bilan (2 ATF) solishtiring.

Ko‘nikma: glikogenoz turini aniqlash

1. Qaysi a’zo zararlanganini aniqlang: jigar (gepatomegaliya, gipoglikemiya) yoki mushak (yuklamaga chidamsizlik, mioglobinuriya).
2. Gipoglikemiya darajasi va laktat, siydik kislota, lipidlar oshganini baholang.
3. Glyukagon sinamasi natijasini tahlil qiling: glyukoza ko‘tarilmasa — glikogen parchalanmaydi.
4. Yetishmaydigan fermentni va glikogenoz turini belgilang.
5. Parhez tamoyilini tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Ovqatdagi asosiy uglevodlarni sanang. Ularning organizmdagi vazifalari qanday?
2. Kraxmal qayerda va qaysi fermentlar ta’sirida hazmlanadi?
3. Membrana hazmida qaysi fermentlar ishtirok etadi?

4. Glyukoza, galaktoza va fruktoza qanday so‘riladi?
5. Laktaza yetishmovchiligining sabablari va belgilari qanday?
6. GLUT tashuvchilarining turlari va joylashuvi qanday?
7. Geksokinaza va glyukokinazaning farqi nimada?
8. Glikogen sintezi reaksiyalarini yozing.
9. Glikogen qanday parchalanadi? Jigar va mushak glikogenining farqi nimada?
10. Glikogen almashinuvi qanday boshqariladi?
11. Glikoliz reaksiyalarini va kalit fermentlarini sanang.
12. Fosfofruktokinaza-1 qanday boshqariladi?
13. Moki mexanizmlarni tushuntiring.
14. Glyukozaning aerob oksidlanishida qancha ATF hosil bo‘ladi?
15. Glikogenozlar va aglikogenozlarning biokimyoviy asosi nima?

Test topshiriqlari

1. Kraxmalning α1→6 glikozid bog‘larini qaysi ferment parchalaydi?
   A) α-Amilaza
   B) Maltaza
   C) Laktaza
   D) Saxaraza
   E) Izomaltaza

2. Ichakda glyukoza qaysi tashuvchi orqali Na^+ bilan birga so‘riladi?
   A) GLUT1
   B) GLUT2
   C) GLUT4
   D) SGLT1
   E) GLUT5

3. Insulinga bog‘liq glyukoza tashuvchisi qaysi to‘qimalarda bo‘ladi?
   A) Jigar va eritrotsitlarda
   B) Skelet mushaklari va yog‘ to‘qimasida
   C) Neyronlarda
   D) Enterotsitlarda
   E) Buyrak kanalchalarida

4. Glyukokinazaning geksokinazadan farqi qaysi?
   A) Barcha to‘qimalarda bo‘ladi
   B) Km juda past
   C) Glyukoza-6-fosfat bilan ingibirlanadi
   D) K_m yuqori, glyukoza-6-fosfat bilan ingibirlanmaydi, insulin bilan induksiyalanadi
   E) Faqat mushakda bo‘ladi

5. Glikogen sintezida glyukozaning faol shakli qaysi?
   A) Glyukoza-6-fosfat
   B) Glyukoza-1-fosfat
   C) Fruktoza-6-fosfat
   D) UDF-glyukoza
   E) GDF-glyukoza

6. Mushakda glikogen parchalanganda qonga erkin glyukoza chiqmasligining sababi qaysi?
   A) Glikogenfosforilaza yo‘q
   B) Fosfoglyukomutaza yo‘q
   C) Glyukoza-6-fosfataza yo‘q
   D) GLUT4 yo‘q
   E) Glikogen kam

7. Glyukagon jigarda glikogen almashinuviga qanday ta’sir qiladi?
   A) cAMF orqali fosforilazani faollashtirib, glikogenolizni kuchaytiradi
   B) Glikogensintazani faollashtiradi
   C) Fosfodiesterazani faollashtiradi
   D) Glyukokinazani induksiyalaydi
   E) Ta’sir qilmaydi

8. Glikolizning asosiy kalit fermenti qaysi?
   A) Aldolaza
   B) Enolaza
   C) Fosfoglyukoizomeraza
   D) Triozofosfatizomeraza
   E) Fosfofruktokinaza-1

9. Fosfofruktokinaza-1 ning eng kuchli allosterik aktivatori qaysi?
   A) ATF
   B) Sitrat
   C) Fruktoza-2,6-bisfosfat
   D) H^+
   E) Glyukoza-6-fosfat

10. Glikolizda substrat darajasida fosforlanishni qaysi ferment katalizlaydi?
    A) Piruvatkinaza
    B) Geksokinaza
    C) Fosfofruktokinaza-1
    D) Aldolaza
    E) Enolaza

11. Glyukozaning aerob oksidlanishida (zamonaviy hisob) qancha ATF hosil bo‘ladi?
    A) 2
    B) 30–32
    C) 12
    D) 15
    E) 50

12. Girke kasalligida qaysi ferment yetishmaydi?
    A) Glyukoza-6-fosfataza
    B) Lizosomal α-1,4-glyukozidaza
    C) Mushak glikogenfosforilazasi
    D) Tarmoqsizlantiruvchi ferment
    E) Glikogensintaza

13. Malat-aspartat moki mexanizmining ahamiyati qanday?
    A) Atsetil-KoA ni sitozolga chiqaradi
    B) Sitozoldagi NADH vodorodini mitoxondriyaga o‘tkazadi
    C) ATF ni sitozolga chiqaradi
    D) Yog‘ kislotalarini mitoxondriyaga kiritadi
    E) Piruvatni mitoxondriyaga kiritadi

14. Laktaza yetishmovchiligida diareyaning mexanizmi qanday?
    A) Sekretor (cAMF ortishi)
    B) Yallig‘lanish
    C) Ichak motorikasining susayishi
    D) O‘t kislotalari ta’siri
    E) Hazmlanmagan laktozaning osmotik va bijg‘ish ta’siri

15. Mak-Ardl kasalligi (V tur glikogenoz) uchun xos belgi qaysi?
    A) Og‘ir och qoringa gipoglikemiya
    B) Kardiomegaliya
    C) Jismoniy yuklamada mushak og‘rig‘i va mioglobinuriya
    D) Giperurikemiya
    E) Gepatomegaliya

Vaziyatli masalalar

Masala 1

1 yoshli bolada qorin kattalashgan (jigar 5 sm chiqib turadi), “qo‘g‘irchoq yuz”, o‘sishdan orqada qolish kuzatiladi. Ertalab och qoringa glyukoza 1,8 mmol/l, laktat, triglitseridlar va siydik kislota oshgan. Glyukagon yuborilganda glyukoza ko‘tarilmadi, laktat esa yanada oshdi.

Savollar: Tashxis qanday? Barcha biokimyoviy o‘zgarishlarni tushuntiring.

Javob: Girke kasalligi (I tur glikogenoz) — glyukoza-6-fosfataza yetishmovchiligi. Jigarda glikogen to‘planadi (gepatomegaliya), glikogenoliz va glyukoneogenezning oxirgi reaksiyasi buzilgani uchun qonga glyukoza chiqmaydi — och qoringa og‘ir gipoglikemiya; glyukagon glikogenolizni kuchaytiradi, ammo glyukoza-6-fosfat glikolizga o‘tib laktat ko‘payadi. Glyukoza-6-fosfat ortiqchasi pentozofosfat yo‘li orqali purinlar sintezini kuchaytiradi (siydik kislota ↑), glikoliz orqali atsetil-KoA va glitserin ko‘payib yog‘lar sintezi ortadi (giperlipidemiya). Insulin past, glyukagon yuqori bo‘lgani ham lipidlarni oshiradi.

Masala 2

22 yoshli yigit sport zalida mashg‘ulotning dastlabki daqiqalarida mushaklarda kuchli og‘riq va tortishish sezadi; dam olgach, mashq davom ettira oladi (“ikkinchi nafas” fenomeni). Og‘ir yuklamadan keyin siydigi qo‘ng‘ir rangda bo‘ldi. Ishemik yuklama sinamasida qonda laktat ko‘tarilmadi.

Savollar: Qaysi ferment yetishmaydi? Laktat nima uchun ko‘tarilmaydi? “Ikkinchi nafas” fenomenini tushuntiring.

Javob: Mak-Ardl kasalligi (V tur glikogenoz) — mushak glikogenfosforilazasi yetishmovchiligi. Mushak glikogeni parchalanmaydi, yuklamaning boshida glikoliz uchun glyukoza-6-fosfat hosil bo‘lmaydi — ATF taqchilligi, mushak tortishishi, mushak hujayralari shikastlanib mioglobin siydikka chiqadi (qo‘ng‘ir siydik). Glikoliz bo‘lmagani uchun laktat ko‘tarilmaydi. “Ikkinchi nafas” — bir

necha daqiqadan keyin qon oqimi kuchayib, mushakka qondan glyukoza va yog‘ kislotalari ko‘p kela boshlaydi, energiya ta’minoti yaxshilanadi.

Masala 3

25 yoshli ayol sut ichgandan 1–2 soat o‘tib qorin damlashi, quldirash va suyuq ich ketishidan shikoyat qiladi. Kefir va pishloqni yaxshi ko‘taradi. Vodorodli nafas testida laktoza yuklamasidan keyin chiqarilgan havoda vodorod keskin oshdi.

Savollar: Tashxis qanday? Belgilarning mexanizmini va nordon sut mahsulotlarini ko‘tara olish sababini tushuntiring.

Javob: Laktaza yetishmovchiligi (kattalarda birlamchi, genetik sababli laktaza faolligining pasayishi). Laktoza ingichka ichakda parchalanmaydi va so‘rilmaydi; yo‘g‘on ichakda u osmotik faol bo‘lib suvni ushlab qoladi (osmotik diareya), bakteriyalar uni bijg‘itib H_2, CO_2 va qisqa zanjirli kislotalar hosil qiladi (meteorizm, og‘riq; nafasda H_2 oshishi). Nordon sut mahsulotlarida laktozaning katta qismi sut kislota bakteriyalari tomonidan parchalangan, pishloqda esa laktoza juda kam.

Tezkor takrorlash

Jadval 6.7. *6-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Hazm fermentlari	Amilaza (so‘lak, me’da osti bezi); saxaraza-izomaltaza, maltaza, laktaza (enterotsitlar)
So‘rilish	Glyukoza, galaktoza — SGLT1; fruktoza — GLUT5; qonga — GLUT2
GLUT4	Mushak, yog‘ to‘qimasi; insulinga bog‘liq
Geksokinaza / glyukokinaza	K_m past / yuqori; G-6-F ingibirlaydi / ingibirlamaydi
Glikogenez	G-1-F + UTF → UDF-glyukoza → glikogensintaza (kalit) + tarmoqlovchi ferment
Glikogenoliz	Glikogenfosforilaza (kalit, PALF) + tarmoqsizlantiruvchi ferment
Jigar va mushak	Jigarda glyukoza-6-fosfataza bor — glyukoza qonga; mushakda yo‘q
Boshqarish	Glyukagon, adrenalin — fosforlanish → parchalanish; insulin — defosforlanish → sintez
Glikoliz kalit fermentlari	Geksokinaza, fosfofruktokinaza-1, piruvatkinaza
FFK-1	Aktivator — AMF, fruktoza-2,6-bisfosfat; ingibitor — ATF, sitrat
Glikoliz natijasi	2 piruvat, 2 NADH, sof 2 ATF
Aerob oksidlanish	30–32 ATF
Glikogenozlar	I — Girke (G-6-fosfataza), II — Pompe, III — Kori, V — Mak-Ardl, VI — Xers

7-MAVZU

Glyukoneogenez. Pentozofosfat yo‘l. Fruktoza va galaktoza almashinuvi. Glyukoza gomeostazi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga anaerob glikoliz va uning ahamiyati, glyukoneogenez, Kori va glyukoza-alanin sikllari, glikoliz va glyukoneogenezning o‘zaro boshqarilishi, glyukoza oksidlanishining pentozofosfat yo‘li, fruktoza va galaktoza almashinuvi va ularning irsiy buzilishlari, qonda glyukoza gomeostazining boshqarilishi va yoshga bog‘liqligini o‘rgatish; qonda glyukozani glyukometr va fermentativ usulda aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- anaerob glikoliz va spirtli bijg‘ish reaksiyalari, ularning energetik samarasini;
- glyukoneogenez substratlari, “aylanma yo‘l” reaksiyalari va energiya sarfini;
- Kori va glyukoza-alanin sikllarini;
- glikoliz va glyukoneogenezning reciprok (qarama-qarshi) boshqarilishini;
- pentozofosfat yo‘lining bosqichlari va ahamiyatini;
- fruktoza va galaktoza almashinuvini, irsiy fruktozemiya va galaktozemiyani;
- qonda glyukoza miqdorining me’yori va gormonal boshqarilishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qonda glyukozani glyukometr va glyukozooksidaza usulida aniqlash;
- glyukozaga tolerantlik testini baholash;
- giper- va gipoglikemiya sabablarini biokimyoviy asoslash.

1. Anaerob glikoliz

Kislorod yetishmaganda (intensiv mushak ishi, gipoksiya) yoki mitoxondriyasi bo‘lmagan hujayralarda (**eritrotsitlar**) piruvat **laktatdegidrogenaza** ta’sirida laktatga qaytariladi:

Piruvat + NADH + H^+ → Laktat + NAD^+

Bu reaksiya glitseraldegid-3-fosfatdegidrogenaza uchun NAD^+ ni tiklaydi va glikolizning kislorodsiz davom etishini ta’minlaydi.

Anaerob glikolizning yakuniy tenglamasi: Glyukoza + 2ADF + 2Fn → 2 Laktat + 2ATF + $2H_2O$

Energetik samarasi — **2 ATF** (aerob oksidlanishdagidan ≈ 15 marta kam), ammo tez va kislorodsiz. Anaerob glikoliz ko‘proq eritrotsitlar, ko‘z to‘r pardasi va gavhari, buyrak mag‘iz qavati, oq mushak tolalari, o‘sma hujayralari uchun xos.

Spirtli bijg‘ish (achitqilarda): piruvat → atsetaldegid + CO_2 (piruvatdekarboksilaza, TDF) → etanol (alkogoldegidrogenaza, NADH). Bijg‘ish non pishirish, vino va pivo tayyorlashda ishlatiladi.

KLINIK AHAMIYATI

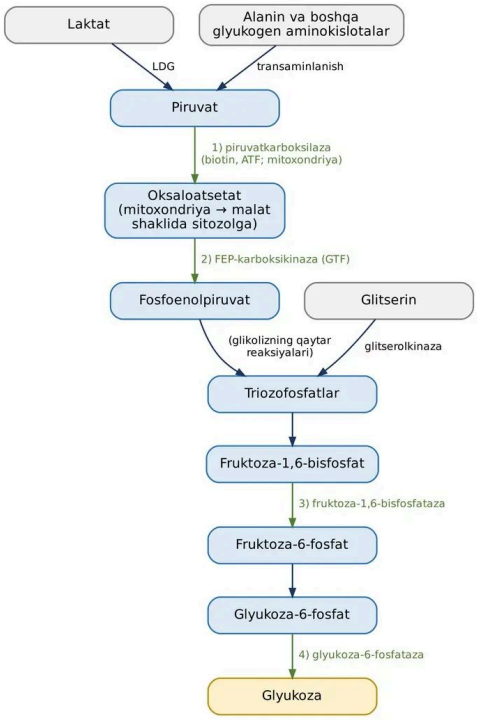
Laktatatsidoz — qonda laktat > 5 mmol/l va pH < 7,35 (me’yorda laktat 0,5–2,2 mmol/l). Sabablari: to‘qima gipoksiyasi (shok, yurak yetishmovchiligi, sepsis, og‘ir anemiya — A tip), jigar yetishmovchiligi (laktat glyukoneogenezda ishlatilmaydi), metformin, tiamin yetishmovchiligi, mitoxondrial kasalliklar (B tip). O‘sma hujayralari kislorod bo‘lsa ham glyukozani laktatgacha parchalaydi — **Varburg effekti**; bu PET-tekshiruvda (^{18}F-ftordezoksiglyukoza) o‘smalarni aniqlash asosida yotadi.

2. Glyukoneogenez

Glyukoneogenez — uglevod bo‘lmagan moddalardan glyukoza sintezi. U asosan **jigarda** (≈ 90 %) va **buyrak po‘stloq qismida** (uzoq ochlikda ≈ 40 % gacha) boradi. Ahamiyati: ochlik paytida, glikogen zahirasi tugaganda (12–24 soatdan keyin), qonda glyukozani saqlash — miya (sutkasiga ≈ 120 g), eritrotsitlar va buyrak mag‘iz qavati glyukozaga muhtoj.

Substratlari: laktat (ishlayotgan mushak, eritrotsitlar), **glyukogen aminokislotalar** (alanin, glutamin va boshqalar — mushak oqsillari parchalanishidan), **glitserin** (yog‘ to‘qimasidagi lipolizdan), propionat (toq uglerodli yog‘ kislotalaridan). **Yog‘ kislotalari va atsetil-KoA glyukoza hosil qilmaydi** (piruvatdegidrogenaza reaksiyasi qaytmas).

Glyukoneogenez glikolizning qaytar reaksiyalaridan foydalanadi, ammo glikolizning uchta qaytmas reaksiyasi **to‘rtta maxsus “aylanma yo‘l” reaksiyasi** bilan chetlab o‘tiladi:



Rasm 7.1. *Glyukoneogenez: substratlar va glikolizning qaytmas bosqichlarini chetlab o‘tuvchi reaksiyalar (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 7.1. *Glyukoneogenezning kalit fermentlari*

Glikoliz fermenti	Glyukoneogenez “aylanma yo‘li”	Joyi va xususiyati
Piruvatkinaza	1) Piruvatkarboksilaza: piruvat + CO_2 + ATF → oksaloatsetat (biotin)	Mitoxondriya; atsetil-KoA allosterik faollashtiradi

Glikoliz fermenti	Glyukoneogenez “aylanma yo‘li”	Joyi va xususiyati
	2) Fosfoenolpiruvatkarboksikinaza (FEPKK): oksaloatsetat + GTF → fosfoenolpiruvat + CO_2	Sitozol (va mitoxondriya); kortizol, glyukagon induksiyalaydi
Fosfofruktokinaza -1	3) Fruktoza-1,6-bisfosfataza	Sitozol; AMF va fruktoza-2,6-bisfosfat ingibirlaydi
Geksokinaza/ glyukokinaza	4) Glyukoza-6-fosfataza	Endoplazmatik to‘r; faqat jigar va buyrakda

Oksaloatsetat mitoxondriya membranasidan o‘tmaydi — u malat (yoki aspartat) shaklida sitozolga chiqadi.

Energiya sarfi: 2 piruvatdan 1 glyukoza sintezi uchun **6 makroergik bog‘** (4 ATF + 2 GTF) va 2 NADH sarflanadi.

Glikoliz va glyukoneogenezning boshqarilishi

Glikoliz va glyukoneogenez **reciprok** boshqariladi: biri faollashganda ikkinchisi ingibirlanadi (aks holda “befoyda sikl” — ATF behuda sarflanadi).

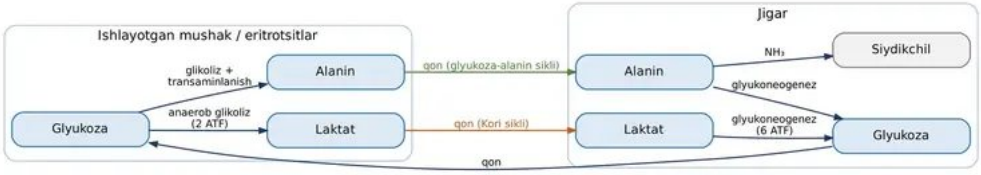
Jadval 7.2. *Glikoliz va glyukoneogenezning gormonal va allosterik boshqarilishi*

Omil	Glikoliz	Glyukoneogenez
Insulin (to‘qlik)	↑ glyukokinaza, FFK-1, piruvatkinaza induksiyasi; fruktoza-2,6-bisfosfat ↑	↓ kalit fermentlar sintezi
Glyukagon (ochlik)	↓ fruktoza-2,6-bisfosfat kamayadi; piruvatkinaza fosforlanib nofaol	↑ FEPKK induksiyasi
Kortizol	—	↑ FEPKK, glyukoza-6-fosfataza, aminotransferazalar induksiyasi; oqsillar parchalanishi (substrat)
Fruktoza-2,6bisfosfat	↑ FFK-1	↓ fruktoza-1,6-bisfosfataza
AMF	↑ FFK-1	↓ fruktoza-1,6-bisfosfataza
Atsetil-KoA	↓ PDK	↑ piruvatkarboksilaza

ESLAB QOLING

Fruktoza-2,6-bisfosfat jigarda glikoliz va glyukoneogenez “kaliti”: insulin uning hosil bo‘lishini oshirib glikolizni kuchaytiradi, glyukagon esa (cAMF orqali) uni kamaytirib glyukoneogenezni kuchaytiradi.

Kori sikli va glyukoza-alanin sikli



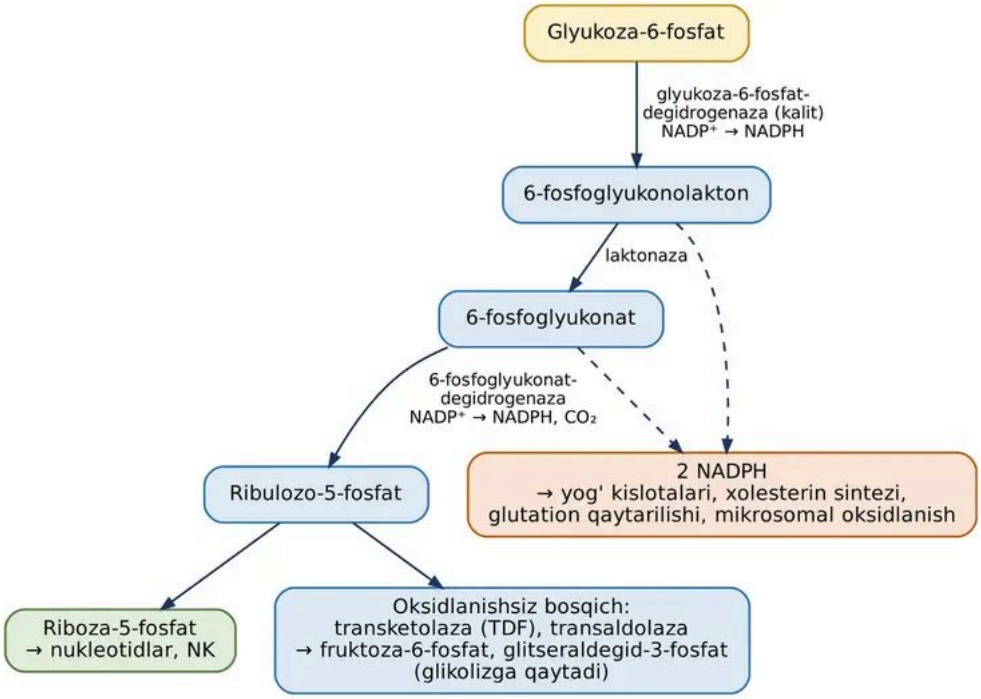
Rasm 7.2. *Kori sikli va glyukoza-alanin sikli (Severin E.S. asosida chizilgan)*

- **Kori sikli** — ishlayotgan mushak va eritrotsitlarda hosil bo‘lgan laktat qon orqali jigarga keladi, glyukozaga aylanadi va yana mushakka qaytadi. Mushakdagi “kislorod qarzi” jigar energiyasi hisobiga to‘lanadi.

- **Glyukoza-alanin sikli** — mushakda piruvat aminokislotalardan amin guruhini olib alaninga aylanadi; alanin jigarda yana piruvatga (glyukoneogenez) aylanadi, ammiak esa siydikchil sinteziga ketadi. Bu sikl mushakdan azotni zararsiz shaklda tashiydi.

3. Pentozofosfat yo‘l

Pentozofosfat yo‘l (PFY) — glyukoza-6-fosfat oksidlanishining muqobil yo‘li; sitozolda boradi. U ATF hosil qilmaydi, uning asosiy mahsulotlari — **NADPH** va **riboza-5-fosfat**.



Rasm 7.3. *Pentozofosfat yo‘lning oksidlanish va oksidlanishsiz bosqichlari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

1. **Oksidlanish bosqichi** (qaytmas): glyukoza-6-fosfat → 6-fosfoglyukonolakton → 6-fosfoglyukonat → ribulozo-5-fosfat + CO_2. Ikkita degidrogenaza reaksiyasida **2 NADPH** hosil bo‘ladi. Kalit ferment — **glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza (G6FDG)**; $NADP^+$ faollashtiradi, NADPH ingibirlaydi; insulin induksiyalaydi.
2. **Oksidlanishsiz bosqich** (qaytar): **transketolaza** (koferment — TDF, B_1) va **transaldolaza** ishtirokida pentozalar fruktoza-6-fosfat va glitseraldegid-3-fosfatga aylanadi (glikolizga qaytadi) yoki aksincha, glikoliz oraliq mahsulotlaridan riboza-5-fosfat hosil bo‘ladi. **NADPH ning ahamiyati:** yog‘ kislotalari, xolesterin va steroid gormonlar sintezi (jigar, yog‘ to‘qimasi, sut bezi, buyrak usti bezi po‘stlog‘i — PFY eng faol a’zolar); glutationni qaytarilgan holatda saqlash (eritrotsitlarni oksidlovchi stressdan himoya); mikrosomal oksidlanish (sitoxrom P450); fagotsitlarda NADPH-oksidaza (bakteritsid “nafas portlashi”).

KLINIK AHAMIYATI

Glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza yetishmovchiligi — eng ko‘p tarqalgan fermentopatiya (X-xromosoma bilan bog‘langan; bezgak tarqalgan hududlarda ko‘p uchraydi). Eritrotsitlarda NADPH kam hosil bo‘ladi, glutation qaytarilmaydi; oksidlovchi dorilar (primaxin, sulfanilamidlar, nitrofuranlar), infeksiyalar yoki **dukkakli o‘simlik (fava, “baqla”)** iste’mol qilinganda gemoglobin oksidlanib cho‘kadi (Geynts tanachalari), **o‘tkir gemolitik kriz** rivojlanadi.

4. Fruktoza va galaktoza almashinuvi

Fruktoza (meva, asal, saxaroza tarkibida) asosan jigarda almashinadi:

Fruktoza → (**fruktokinaza**, ATF) → fruktoza-1-fosfat → (**aldolaza B**) → dioksiatsetonfosfat + glitseraldegid → glikoliz yoki glyukoneogenez

Fruktoza fosfofruktokinaza-1 ni “chetlab o‘tadi”, shuning uchun jigarda tez parchalanib, ortiqchasi yog‘ kislotalari sinteziga yo‘naladi (ko‘p fruktoza iste’moli — jigar yog‘li distrofiyasi, giperlipidemiya xavf omili).

Galaktoza (laktoza tarkibida):

Galaktoza → (**galaktokinaza**) → galaktoza-1-fosfat → (+ UDF-glyukoza, **galaktoza-1-fosfaturidiltransferaza, GALT**) → UDF-galaktoza + glyukoza-1-fosfat; UDF-galaktoza → (**epimeraza**) → UDF-glyukoza

Jadval 7.3. *Fruktoza va galaktoza almashinuvining irsiy buzilishlari*

Kasallik	Yetishmaydigan ferment	Belgilari
Esensial fruktozuriya	Fruktokinaza	Zararsiz; siydikda fruktoza (Selivanov sinamasi musbat)
Irsiy fruktozani ko‘tara olmaslik (fruktozemiya)	Aldolaza B	Fruktoza (sharbat, meva, saxaroza) iste’molidan keyin qusish, og‘ir gipoglikemiya, jigar va buyrak shikastlanishi; fruktoza-1-fosfat to‘planib F_n va ATF kamayadi
Klassik galaktozemiya	GALT	Chaqaloq sut bilan ovqatlantirila boshlagach qusish, sariqlik, gepatomegaliya, katarakta, aqliy rivojlanishdan qolish, sepsis (E. coli)
Galaktokinaza yetishmovchiligi	Galaktokinaza	Asosan katarakta (galaktoza → galaktitol gavharda to‘planadi)

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Galaktozemiya** chaqaloqlar skrining dasturiga kiradi. Tashxis qo‘yilishi bilan bola **laktozasiz va galaktozasiz** ovqatlantirishga (soya aralashmalari) o‘tkaziladi — bu o‘limga olib keluvchi asoratlarning oldini oladi. Katarakta sababi: galaktoza aldozoreduktaza ta’sirida **galaktitolga** qaytariladi, u gavhardan chiqmaydi va osmotik ta’sir bilan suvni tortib, tolalarni shikastlaydi.

5. Qonda glyukoza gomeostazi

Qondagi glyukoza miqdori qat’iy boshqariladi, chunki miya va eritrotsitlar energiyani asosan glyukozadan oladi.

Jadval 7.4. *Qonda glyukozaning me’yoriy ko‘rsatkichlari (kattalar, och qoringa)*

Material	Me’yor
Kapillyar qon	3,3–5,5 mmol/l
Venoz qon plazmasi	3,9–6,1 mmol/l (ko‘p tavsiyalarda < 5,6)
Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar	2,8–4,4 mmol/l

Qondagi glyukoza manbalari: ovqatdagi uglevodlar (so‘rilish — 2–3 soat), jigar glikogenolizi (ovqatlar orasida, ≈ 12–24 soat), glyukoneogenez (uzoq ochlikda). **Sarflanishi:** to‘qimalarda oksidlanish, glikogen va yog‘lar sintezi; > 10 mmol/l da glyukoza siydikka chiqadi (**buyrak bo‘sag‘asi** 8,9–10 mmol/l).

Jadval 7.5. *Qonda glyukozani boshqaruvchi gormonlar*

Gormon	Glyukozaga ta’siri	Mexanizm
Insulin	Kamaytiradi (yagona gipoglikemik gormon)	GLUT4 ni membranaga chiqaradi; glikogenez, glikoliz, lipogenezni kuchaytiradi; glyukoneogenez va glikogenolizni ingibirlaydi
Glyukagon	Oshiradi	Jigarda glikogenoliz va glyukoneogenez
Adrenalin	Oshiradi	Jigar va mushakda glikogenoliz; insulin sekretsiyasini kamaytiradi
Kortizol	Oshiradi	Glyukoneogenez fermentlari induksiyasi; mushakda oqsillar parchalanishi; periferiyada glyukoza o‘zlashtirilishi kamayadi
O‘sish gormoni, tireoid gormonlar	Oshiradi	Kontrinsulyar ta’sir, ichakda so‘rilish (T_3, T_4)

Yoshga bog‘liqligi: yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda hayotning birinchi kunlarida fiziologik gipoglikemiya (glikogen zahirasi kam, glyukoneogenez fermentlari yetilmagan) kuzatiladi; muddatidan oldin tug‘ilganlar va qandli diabetli onalardan tug‘ilgan bolalarda xavf yuqori. Keksalikda glyukozaga tolerantlik pasayadi.

Glikoproteinlar va proteoglikanlar — uglevod tarkibli murakkab oqsillar: glikoproteinlarda (immunoglobulinlar, gormonlar, membrana oqsillari) qisqa tarmoqli oligosaxaridlar bor; proteoglikanlarda uzun glikozaminoglikan zanjirlari ko‘p (biriktiruvchi to‘qima — 22-mavzu). Ularning uglevod qismi UDF-shakar nukleotidlar orqali glyukozadan hosil bo‘ladi.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: qonda glyukozani glyukozooksidaza usulida aniqlash

Usul asosi: glyukozooksidaza glyukozani glyukonolakton va H_2O_2 ga oksidlaydi; peroksidaza H_2O_2 hisobiga xromogenni (4-aminoantipirin + fenol) oksidlab pushti rangli birikma hosil qiladi (Trinder reaksiyasi). Rang intensivligi glyukoza konsentratsiyasiga proporsional.

1. Uchta probirkaga 2 ml dan ishchi reagent (glyukozooksidaza, peroksidaza, xromogen) quying.
2. 1-probirkaga 20 mkl qon zardobi (plazma), 2-siga 20 mkl standart glyukoza eritmasi (5,55 mmol/l), 3-siga (nazorat) 20 mkl suv qo‘shing.
3. Aralashtirib 37 °C da 15 daqiqa saqlang.
4. Fotometrda (yoki biokimyoviy analizatorda) 500–510 nm da nazoratga nisbatan optik zichlikni o‘lchang. **Hisoblash:** C (mmol/l) = (Enamuna / Estandart) × 5,55

Baholash: venoz plazmada och qoringa 3,9–6,1 mmol/l me’yor; 6,1–6,9 — och qoringa glikemiya buzilishi; ≥ 7,0 (ikki marta) — qandli diabet; < 3,3 — gipoglikemiya.

2-ish: glyukometr bilan kapillyar qonda glyukozani aniqlash

1. Qo‘lni yuvib quriting, barmoq yumshog‘ini spirt bilan artib, spirt bug‘languncha kuting.
2. Test-chiziqni glyukometrga kiriting (kod mosligini tekshiring).
3. Lanset bilan barmoqning yon tomonini teshing, birinchi tomchini artib tashlang.
4. Ikkinchi tomchini test-chiziqning qabul qilish joyiga tekkizing.
5. 5–10 s dan keyin natijani o‘qing va qayd qiling. **Tahlil:** test-chiziqdagi immobillangan glyukozooksidaza (yoki glyukozadegidrogenaza) glyukozani oksidlaydi; elektronlar elektrodga

o‘tib, elektr toki hosil bo‘ladi (elektrokimyoviy biosensor). Glyukometr o‘z-o‘zini nazorat qilish uchun mo‘ljallangan; tashxis laboratoriyada venoz plazmada qo‘yiladi. Xato sabablari: spirt qolgan barmoq, birinchi tomchi, qonni siqib chiqarish (to‘qima suyuqligi), muddati o‘tgan test-chiziq, gematokritning keskin o‘zgarishi.

3-ish: glyukozaga tolerantlik testini baholash (vaziyat bo‘yicha)

Tekshiriluvchi och qoringa (8–14 soat ochlikdan keyin) qon topshiradi, so‘ng 5 daqiqa ichida 250–300 ml suvda eritilgan **75 g glyukoza** ichadi (bolalarda 1,75 g/kg, ko‘pi bilan 75 g); 2 soatdan keyin qon qayta olinadi.

Jadval 7.6. *Glyukozaga tolerantlik testini baholash (venoz plazma, JSST)*

Holat	Och qoringa	2 soatdan keyin
Me’yor	< 6,1	< 7,8
Och qoringa glikemiya buzilishi	6,1–6,9	< 7,8
Glyukozaga tolerantlik buzilishi	< 7,0	7,8–11,0
Qandli diabet	≥ 7,0	≥ 11,1

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: glyukometr bilan glyukozani o‘lchash

1. Glyukometr ishlashini va test-chiziqlar muddatini tekshiring.
2. Bemorning qo‘lini yuvdiring, barmoqni spirt bilan arting va quriting.
3. Lanset bilan teshib, birinchi tomchini arting.
4. Ikkinchi tomchini test-chiziqqa tekkizing, natijani yozing.
5. Natijani baholang va kerak bo‘lsa laboratoriyada venoz qonda tasdiqlashni tavsiya qiling.

Ko‘nikma: gipoglikemiya sababini biokimyoviy asoslash

1. Gipoglikemiya vaqtini aniqlang: ovqatdan keyin (reaktiv) yoki och qoringa.
2. Jigar holati (glikogen zahirasi, glyukoneogenez), gormonlar (insulin ortiqchasi, kortizol yoki glyukagon yetishmovchiligi) va dori-darmonlarni baholang.
3. Tug‘ma kasalliklarni (glikogenozlar, fruktozemiya, galaktozemiya) istisno qiling.
4. Alkogol ta’sirini hisobga oling (NADH ko‘payib glyukoneogenezni ingibirlaydi).
5. Shoshilinch yordam: glyukoza ichish yoki vena ichiga 40 % glyukoza, glyukagon.

Nazorat savollari

1. Anaerob glikoliz qanday sharoitda boradi va uning ahamiyati nima?
2. Anaerob glikolizda qancha ATF hosil bo‘ladi?
3. Spirtli bijg‘ish qanday boradi?
4. Glyukoneogenez qayerda boradi va qaysi substratlardan glyukoza hosil bo‘ladi?
5. Nima uchun yog‘ kislotalaridan glyukoza hosil bo‘lmaydi?
6. Glyukoneogenezning “aylanma yo‘l” reaksiyalarini yozing.
7. Glyukoneogenez uchun qancha energiya sarflanadi?
8. Glikoliz va glyukoneogenez qanday boshqariladi?

9. Kori sikli va glyukoza-alanin siklini tushuntiring.
10. Pentozofosfat yo‘lning bosqichlari va mahsulotlari qanday?
11. NADPH qanday jarayonlarda ishlatiladi?
12. Glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza yetishmovchiligida nima uchun gemoliz rivojlanadi?
13. Fruktoza va galaktoza qanday almashinadi? Ularning irsiy buzilishlarini ayting.
14. Qonda glyukozaning me’yori va manbalari qanday?
15. Qonda glyukoza qaysi gormonlar bilan boshqariladi?

Test topshiriqlari

1. Eritrotsitlarda energiya qanday hosil bo‘ladi?
   A) Oksidlovchi fosforlanish orqali
   B) Anaerob glikoliz orqali
   C) Yog‘ kislotalarining β-oksidlanishi orqali
   D) Krebs sikli orqali
   E) Keton tanachalari oksidlanishi orqali

2. Anaerob glikolizda glitseraldegid-3-fosfatdegidrogenaza uchun NAD^+ qaysi reaksiyada tiklanadi?
   A) Piruvatkinaza reaksiyasida
   B) Fosfoglitseratkinaza reaksiyasida
   C) Malatdegidrogenaza reaksiyasida
   D) Laktatdegidrogenaza reaksiyasida
   E) Aldolaza reaksiyasida

3. Qaysi modda glyukoneogenez substrati bo‘la olmaydi?
   A) Laktat
   B) Alanin
   C) Glitserin
   D) Propionat
   E) Palmitin kislota

4. Glyukoneogenezning birinchi “aylanma yo‘l” fermenti piruvatkarboksilazaning kofermenti qaysi?
   A) Tiamindifosfat
   B) Piridoksalfosfat
   C) Tetragidrofolat
   D) Biotin
   E) Lipoy kislota

5. Kortizol glyukoneogenezni qanday kuchaytiradi?
   A) FEP-karboksikinaza va boshqa kalit fermentlarni induksiyalab, substrat (aminokislotalar) yetkazib
   B) Glyukokinazani induksiyalab
   C) Fruktoza-2,6-bisfosfatni oshirib
   D) Glikogensintazani faollashtirib
   E) GLUT4 ni membranaga chiqarib

6. 2 molekula piruvatdan 1 glyukoza sintezi uchun qancha makroergik bog‘ sarflanadi?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 8
   E) 6

7. Kori siklining mohiyati qanday?
   A) Jigardan mushakka laktat tashilishi
   B) Mushakdan azotning alanin shaklida tashilishi
   C) Mushakdagi laktatning jigarda glyukozaga aylanib, mushakka qaytishi
   D) Yog‘ kislotalaridan glyukoza hosil bo‘lishi
   E) Glikogenning mushakda parchalanishi

8. Pentozofosfat yo‘lning kalit fermenti qaysi?
   A) Transketolaza
   B) Transaldolaza
   C) 6-fosfoglyukonatdegidrogenaza
   D) Laktonaza
   E) Glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza

9. Pentozofosfat yo‘lning asosiy mahsulotlari qaysi?
   A) ATF va NADH
   B) Laktat va ATF
   C) NADPH va riboza-5-fosfat
   D) Atsetil-KoA va CO_2
   E) Glyukoza va glitserin

10. Transketolazaning kofermenti qaysi vitamin hosilasi?
    A) B_2
    B) B_1
    C) B_6
    D) PP
    E) B_{12}

11. Irsiy fruktozani ko‘tara olmaslikda qaysi ferment yetishmaydi?
    A) Fruktokinaza
    B) Geksokinaza
    C) Galaktokinaza
    D) Aldolaza B
    E) GALT

12. Klassik galaktozemiyada kataraktaning sababi nima?
    A) Glyukoza to‘planishi
    B) Galaktitol to‘planishi
    C) Fruktoza to‘planishi
    D) Sorbitol yetishmasligi
    E) Laktoza to‘planishi

13. Kapillyar qonda och qoringa glyukozaning me’yori qancha?
    A) 1,5–2,5 mmol/l
    B) 6,5–8,0 mmol/l
    C) 3,3–5,5 mmol/l
    D) 8,9–10 mmol/l
    E) 11,1 mmol/l dan yuqori

14. Qonda glyukozani kamaytiruvchi yagona gormon qaysi?
    A) Insulin
    B) Glyukagon
    C) Adrenalin
    D) Kortizol
    E) Somatotropin

15. Glyukozaga tolerantlik testida 2 soatdan keyin venoz plazmada qanday ko‘rsatkich qandli diabetni ko‘rsatadi?
    A) ≥ 11,1 mmol/l
    B) 7,8 mmol/l dan kam
    C) 5,5 mmol/l
    D) 3,3 mmol/l dan kam
    E) 6,1 mmol/l

Vaziyatli masalalar

Masala 1

30 yoshli erkak sulfanilamid dori qabul qilgandan 2 kun o‘tib holsizlik, sariqlik, qorong‘i rangli siydik paydo bo‘ldi. Qonda gemoglobin 85 g/l, bilvosita bilirubin oshgan, eritrotsitlarda Geynts tanachalari aniqlandi. Avval ham dukkakli taom yeganidan keyin shunday holat bo‘lgan.

Savollar: Qaysi ferment yetishmovchiligi gumon qilinadi? Gemoliz mexanizmini tushuntiring.

Javob: Glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza yetishmovchiligi. Eritrotsitlarda NADPH faqat pentozofosfat yo‘lida hosil bo‘ladi; u glutationreduktaza orqali glutationni qaytarilgan holatda saqlaydi. Oksidlovchi dori (sulfanilamid) yoki dukkakli o‘simlik moddalari H_2O_2 va erkin radikallar hosil qiladi; glutation tiklanmagani uchun gemoglobin va membrana oqsillari oksidlanadi, gemoglobin cho‘kib Geynts tanachalarini hosil qiladi, eritrotsitlar parchalanadi — o‘tkir gemolitik anemiya, bilvosita bilirubin oshishi (sariqlik), gemoglobinuriya.

Masala 2

6 oylik bolaga qo‘shimcha ovqat sifatida meva sharbati va shakarli bo‘tqa berila boshlagach, ovqatdan keyin rangparlik, terlash, qusish, tutqanoq, jigar kattalashishi kuzatildi. Ko‘krak suti bilan ovqatlanganda shikoyatlar bo‘lmagan.

Savollar: Qanday kasallik gumon qilinadi? Gipoglikemiya mexanizmini tushuntiring.

Javob: Irsiy fruktozani ko‘tara olmaslik — aldolaza B yetishmovchiligi. Fruktoza (sharbat, saxaroza) jigarda fruktokinaza ta’sirida fruktoza-1-fosfatga aylanadi, ammo parchalanmay to‘planadi. Bu jarayonda fosfat va ATF sarflanadi (gipofosfatemiya, ATF taqchilligi — jigar shikastlanishi). Fruktoza-1-fosfat glikogenfosforilaza va aldolazani ingibirlaydi — glikogenoliz va glyukoneogenez to‘xtaydi, og‘ir gipoglikemiya rivojlanadi. Ko‘krak sutida fruktoza yo‘q. Davolash — ovqatdan fruktoza, saxaroza va sorbitni butunlay chiqarish.

Masala 3

45 yoshli erkak 2 kun davomida ovqat yemasdan ko‘p spirtli ichimlik iste’mol qildi. U hushini yo‘qotgan holda keltirildi: qonda glyukoza 2,1 mmol/l, laktat oshgan.

Savollar: Alkogol gipoglikemiyasining mexanizmini tushuntiring.

Javob: Ochlikda jigar glikogeni 24 soat ichida tugaydi va qondagi glyukoza glyukoneogenez hisobiga saqlanadi. Etanol jigarda alkogoldegidrogenaza va aldegiddegidrogenaza ta’sirida oksidlanib ko‘p NADH hosil qiladi; $NADH/NAD^+$ nisbati keskin oshadi. Natijada piruvat laktatga, oksaloatsetat malatga qaytariladi — glyukoneogenez uchun asosiy substratlar (piruvat, oksaloatsetat) yetishmaydi, glyukoneogenez to‘xtaydi. Gipoglikemiya va laktatatsidoz rivojlanadi. Yordam: vena ichiga glyukoza (oldin tiamin).

Tezkor takrorlash

Jadval 7.7. *7-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Anaerob glikoliz	Glyukoza → 2 laktat + 2 ATF; LDG NAD^+ ni tiklaydi
Glyukoneogenez	Laktat, glyukogen aminokislotalar, glitserindan glyukoza; jigar, buyrak
Aylanma yo‘l fermentlari	Piruvatkarboksilaza, FEPKK, fruktoza-1,6-bisfosfataza, glyukoza-6-fosfataza
Energiya sarfi	2 piruvat → glyukoza: 4 ATF + 2 GTF
Reciprok boshqarish	Fruktoza-2,6-bisfosfat: glikoliz ↑, glyukoneogenez ↓
Kori sikli	Mushak laktati → jigarda glyukoza → mushakka
Glyukoza-alanin sikli	Mushak azoti alanin shaklida jigarga
PFY	G-6-F → 2 NADPH + riboza-5-fosfat; kalit ferment — G6FDG
Transketolaza	TDF (B_1) — oksidlanishsiz bosqich
G6FDG yetishmovchiligi	Oksidlovchi dorilar, dukkaklilar — gemolitik kriz
Fruktozemiya	Aldolaza B; fruktozadan keyin gipoglikemiya
Galaktozemiya	GALT; sariqlik, katarakta, aqliy rivojlanishdan qolish
Qonda glyukoza	Kapillyar 3,3–5,5; venoz plazma 3,9–6,1 mmol/l
GTT	2 soatdan keyin: < 7,8 me’yor; 7,8–11,0 tolerantlik buzilishi; ≥ 11,1 diabet

8-MAVZU

Lipidlarning tuzilishi, funksiyalari, hazmlanishi va tashilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ovqat va inson organizmidagi lipidlarning tasnifi, tuzilishi va ahamiyati, yog‘larning hazmlanishi va so‘rilishi (bolalar organizmining xususiyatlari bilan), o‘t kislotalarining ahamiyati, yog‘larning ichak devorida resintezi, xilomikronlar va qon lipoproteinlarining hosil bo‘lishi va tashilishi, lipoproteinlipazaning ahamiyati, yog‘lar hazmlanishi buzilishlarini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- lipidlarning tasnifi va asosiy vakillarining tuzilishini;
- lipidlarning organizmdagi vazifalarini;
- almashinmaydigan yog‘ kislotalarini;
- yog‘lar hazmlanishi bosqichlarini, fermentlarini va o‘t kislotalarining rolini;
- yog‘ hazmi mahsulotlarining so‘rilishi va ichak devorida resintezini;
- lipoproteinlarning turlari, tarkibi va vazifalarini;
- lipoproteinlipaza ahamiyatini;
- steatoreya sabablarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘t kislotalarining emulsiyalovchi ta’sirini ko‘rsatish;
- lipaza faolligini aniqlash;
- qon lipid spektri ko‘rsatkichlarini baholash.

1. Lipidlarning tasnifi va tuzilishi

Lipidlar — suvda erimaydigan, organik erituvchilarda (efir, xloroform, benzol) eriydigan, tarkibida yog‘ kislotalari yoki ularning hosilalari bo‘lgan moddalar guruhi.

Jadval 8.1. *Lipidlarning tasnifi*

Guruh	Vakillari	Tuzilishi
Yog‘ kislotalari	Palmitin (C16:0), stearin (C18:0), olein (C18:1), linol (C18:2, ω-6), α-linolen (C18:3, ω-3), araxidon (C20:4, ω-6)	Uzun zanjirli karbon kislotalar; to‘yingan va to‘yinmagan
Triatsilglitserinlar (neytral yog‘lar, TAG)	Tristearin, triolein	Glitserin + 3 yog‘ kislota (murakkab efir)
Glitserofosfolipidlar	Fosfatidilxolin (letsitin), fosfatidiletanolamin, fosfatidilserin, fosfatidilinozitol, kardiolipin	Glitserin + 2 yog‘ kislota + fosfat + azotli asos yoki inozitol
Sfingolipidlar	Sfingomielin, serebrozidlar, gangliozidlar	Sfingozin + yog‘ kislota (seramid) + fosfoxolin yoki uglevodlar
Sterinlar va steroidlar	Xolesterin, o‘t kislotalari, steroid gormonlar, vitamin D	Siklopentanoperhidrofenantren halqasi
Eykozanoidlar	Prostaglandinlar, tromboksanlar, leykotriyenlar	Araxidon kislota hosilalari

Organizmdagi vazifalari:

- **energetik** — 1 g yog‘ oksidlanganda 9 kkal; TAG — asosiy energiya zahirasi (yog‘ to‘qimasida 10–15 kg — 40 kunlik ochlikka yetadi);
- **struktura** — fosfolipidlar, glikolipidlar, xolesterin membranalar asosini tashkil qiladi;
- **boshqaruv** — steroid gormonlar, eykozanoidlar, ikkilamchi vositachilar (DAG, IF_3);
- **himoya va termoizolyatsiya** — teri osti yog‘ qavati, ichki a’zolar atrofidagi yog‘;
- yog‘da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K) manbayi va ularning so‘rilishi uchun zarur;
- **o‘t kislotalari** — yog‘lar hazmi va so‘rilishi; **surfaktant** (dipalmitoilfosfatidilxolin) — alveolalar yopishib qolmasligi. **Almashinmaydigan yog‘ kislotalari** — linol (ω-6) va α-linolen (ω-3): odamda qo‘sh bog‘ni karboksil guruhdan 9-uglerod atomidan uzoqroqqa kirituvchi fermentlar yo‘q. Manbalari: o‘simlik moylari (kungaboqar, makkajo‘xori, zig‘ir), baliq yog‘i (eykozapentaen va dokozageksaen kislotalar — ω-3). Yetishmasa dermatit, o‘sishdan qolish, yara bitishining buzilishi kuzatiladi.

2. Yog‘larning hazmlanishi

Kattalarning sutkalik yog‘ ehtiyoji 80–100 g; uning ≈ 90 % ini TAG tashkil qiladi.

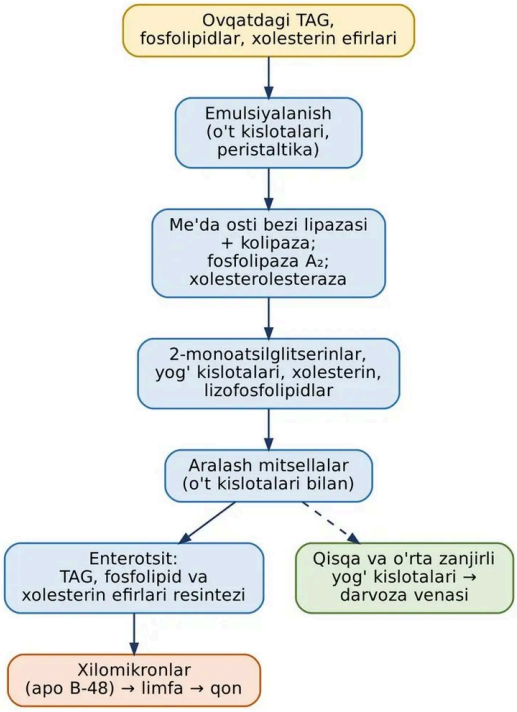
Og‘iz bo‘shlig‘i va me’dada kattalarda yog‘lar deyarli hazmlanmaydi: me’da lipazasi kam faol (pH optimumi 4–5, me’da shirasi esa kuchli kislotali) va yog‘ emulsiyalanmagan. **Chaqaloqlarda** esa til osti (lingval) va me’da lipazalari muhim rol o‘ynaydi: me’da muhiti kam kislotali, sutdagi yog‘ emulsiyalangan holda bo‘ladi, ko‘krak sutida esa o‘z lipazasi ham bor.

Ingichka ichakda yog‘larning asosiy hazmi boradi:

1. **Emulsiyalanish** — yirik yog‘ tomchilarining mayda tomchilarga bo‘linishi; bunga **o‘t kislotalarining tuzlari** (sirt faol moddalar), peristaltika va bikarbonat ta’sirida hosil bo‘lgan CO_2 pufakchalari yordam beradi. Emulsiyalanish lipaza ta’sir qiladigan yuzani ko‘p marta oshiradi.
2. **Gidroliz** — me’da osti bezi fermentlari ta’sirida: – **pankreatik lipaza** (faollashtiruvchi oqsil — **kolipaza**) TAG ning 1- va 3-holatlardagi efir

bog‘larini uzadi: TAG → 2-monoatsilglitserin + 2 yog‘ kislota; – **fosfolipaza A_2** (tripsin bilan faollashadi) fosfolipiddan 2-holatdagi yog‘ kislotani

ajratadi → lizofosfolipid; – **xolesterolesteraza** xolesterin efirlarini xolesterin va yog‘ kislotaga parchalaydi.



Rasm 8.1. *Yog‘larning hazmlanishi, so‘rilishi va ichak devorida resintezi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

O‘t kislotalari

O‘t kislotalari jigarda xolesterindan sintezlanadi (kalit ferment — 7α-gidroksilaza). **Birlamchi** o‘t kislotalari — xol va xenodezoksixol kislotalar; ular glitsin yoki taurin bilan **konyugatsiyalanib** (glikoxol, tauroxol kislotalar), natriy va kaliy tuzlari shaklida o‘t bilan ichakka tushadi. Ichakda bakteriyalar ta’sirida **ikkilamchi** o‘t kislotalari — dezoksixol va litoxol kislotalar hosil bo‘ladi.

O‘t kislotalarining vazifalari: yog‘larni emulsiyalaydi; lipazani faollashtiradi; hazm mahsulotlari bilan **aralash mitsellalar** hosil qilib, ularning so‘rilishini ta’minlaydi; yog‘da eruvchi vitaminlar so‘rilishi uchun zarur; xolesterinni o‘tda erigan holda saqlaydi.

Enterogepatik aylanish: o‘t kislotalarining ≈ 95 % i yonbosh ichakning oxirgi qismida qayta so‘rilib, darvoza venasi orqali jigarga qaytadi va qayta o‘tga chiqariladi (sutkasiga 6–10 marta). Faqat ≈ 0,5 g/sutka najas bilan chiqib ketadi — bu organizmdan xolesterin chiqarilishining asosiy yo‘li.

3. Hazm mahsulotlarining so‘rilishi va resintezi

Monoatsilglitserinlar, uzun zanjirli yog‘ kislotalari, xolesterin va lizofosfolipidlar o‘t kislotalari bilan **aralash mitsellalar** hosil qilib enterotsitlar yuzasiga yetkaziladi; lipid komponentlar membranadan diffuziya (va maxsus tashuvchilar) orqali o‘tadi, o‘t kislotalari esa ichak bo‘shlig‘ida qoladi. **Qisqa va o‘rta zanjirli** (C4–C12) yog‘ kislotalari mitsellasiz so‘rilib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri darvoza venasi qoniga o‘tadi (sut yog‘ida ko‘p; malabsorbtsiyada o‘rta zanjirli TAG li ovqat buyuriladi).

Enterotsitlarda resintez (endoplazmatik to‘rda):

- yog‘ kislotalari faollanadi: yog‘ kislota + KoA + ATF → atsil-KoA (atsil-KoA-sintetaza);
- **monoatsilglitserin yo‘li**: 2-monoatsilglitserin + 2 atsil-KoA → TAG;
- lizofosfolipidlardan fosfolipidlar, xolesterindan xolesterin efirlari (AXAT fermenti) hosil bo‘ladi. **Resintezning ahamiyati:** ovqat yog‘lari odam organizmiga xos yog‘larga aylanadi (yog‘ kislota tarkibi o‘zgaradi); hazm mahsulotlari ichak hujayrasidan “olib ketiladi”, bu so‘rilishni davom ettiradi; TAG transport shakli — xilomikronlar tarkibiga kiradi.

Resintez qilingan lipidlar **apo B-48** oqsili bilan birga **xilomikronlarga** yig‘iladi, ular ekzotsitoz orqali **limfaga** (ichak limfa kapillyarlari — “sutli tomirlar”) chiqadi va ko‘krak limfa yo‘li orqali qonga tushadi (shuning uchun yog‘li ovqatdan keyin qon zardobi loyqa — **alimentar lipemiya**).

KLINIK AHAMIYATI

Steatoreya — najasda yog‘ ko‘payishi (sutkasiga > 7 g). Sabablari: **o‘t yetishmasligi** (mexanik sariqlik, o‘t yo‘llari obstruktsiyasi, jigar kasalliklari) — emulsiyalanish va mitsellalar hosil bo‘lishi buziladi; **lipaza yetishmovchiligi** (surunkali pankreatit, mukovistsidoz, me’da osti bezi o‘smasi); **so‘rilish buzilishi** (seliakiya, Kron kasalligi, yonbosh ichak rezeksiyasi). Najas yaltiroq, yopishqoq, ko‘p miqdorda, hidi o‘tkir. Oqibatlari: yog‘da eruvchi vitaminlar yetishmovchiligi (tovuq ko‘rligi, osteomalyatsiya, qon ketishi), almashinmaydigan yog‘ kislotalari tanqisligi, ozib ketish.

4. Qon lipoproteinlari

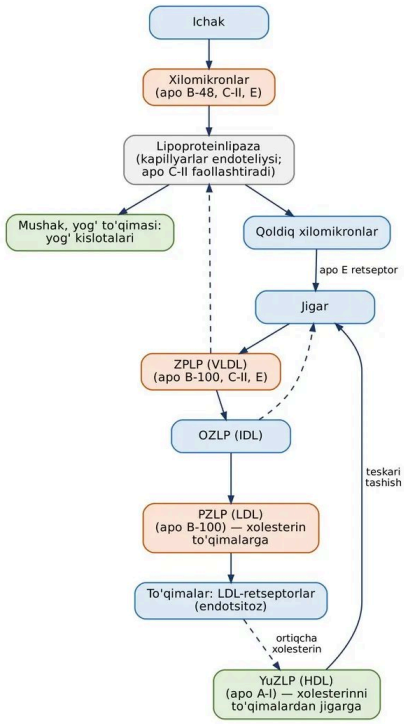
Lipidlar suvda erimaydi, shuning uchun qonda **lipoproteinlar** — lipid-oqsil komplekslari tarkibida tashiladi. Lipoprotein zarrachasining yadrosida gidrofob lipidlar (TAG, xolesterin efirlari), sirtida esa amfifil moddalar — fosfolipidlar, erkin xolesterin va **apoproteinlar** joylashadi.

Apoproteinlarning vazifalari: zarracha tuzilishini hosil qilish (apo B-48, B-100), fermentlarni faollashtirish (apo C-II — lipoproteinlipazani, apo A-I — LXAT ni), retseptorlarga bog‘lanish (apo B-100 va apo E — LDL-retseptorlar).

Jadval 8.2. *Qon lipoproteinlari*

Lipoprotein	Qayerda hosil bo‘ladi	Asosiy lipidi	Asosiy apoproteinlari	Vazifasi
Xilomikronlar (XM)	Ichak	Ovqat TAG (≈ 85 %)	B-48, C-II, E	Ovqat yog‘larini ichakdan to‘qimalarga tashish
Zichligi juda past lipoproteinlar (ZPLP, VLDL)	Jigar	Endogen TAG (≈ 55 %)	B-100, C- II, E	Jigarda sintezlangan TAG ni to‘qimalarga tashish
Oraliq zichlikdagi lipoproteinlar (OZLP, IDL)	Qonda ZPLP dan	TAG va xolesterin	B-100, E	ZPLP dan PZLP ga oraliq shakl
Zichligi past lipoproteinlar (PZLP, LDL)	Qonda OZLP dan	Xolesterin (≈ 45–50 %)	B-100	Xolesterinni jigardan to‘qimalarga tashish (“yomon” xolesterin)
Zichligi yuqori lipoproteinlar (YuZLP, HDL)	Jigar, ichak	Fosfolipidlar, xolesterin; oqsil ≈ 50 %	A-I, A-II	Xolesterinni to‘qimalardan jigarga qaytarish (“yaxshi” xolesterin)

Zichlik ortgan sari zarracha kichrayadi va oqsil ulushi ortadi (XM — eng yirik va eng yengil, YuZLP — eng kichik va zich).



Rasm 8.2. *Lipoproteinlarning almashinuvi: ekzogen va endogen yo‘llar, teskari xolesterin tashilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Lipoproteinlipaza

Lipoproteinlipaza (LPL) — kapillyarlar endoteliysi yuzasida (geparan sulfat bilan bog‘langan) joylashgan ferment; u xilomikron va ZPLP tarkibidagi TAG ni gidrolizlaydi. Hosil bo‘lgan yog‘ kislotalari to‘qimalarga kiradi: **mushaklarda** oksidlanadi (energiya), **yog‘ to‘qimasida** qayta TAG ga aylanib zahiraga to‘planadi. LPL ni **apo C-II** faollashtiradi; uning sintezini yog‘ to‘qimasida **insulin** kuchaytiradi (ovqatdan keyin yog‘ zahiraga ketadi), mushakda esa ochlik va jismoniy faollik oshiradi. Geparin LPL ni endoteliydan qonga chiqaradi (**“tozalovchi omil”** — lipemik zardob tiniqlashadi).

TAG dan “bo‘shagan” **qoldiq xilomikronlar** (apo E orqali) jigarga qabul qilinadi; ZPLP esa OZLP va PZLP ga aylanadi. PZLP to‘qimalarga **LDL-retseptorlar** orqali endotsitoz yo‘li bilan kiradi (10-mavzu).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **LPL yoki apo C-II ning tug‘ma yetishmovchiligi** (I tip giperlipoproteinemiya) — qonda xilomikronlar keskin ko‘payadi: zardob “sutsimon”, triglitseridlar > 10–20 mmol/l, o‘tkir pankreatit xurujlari, teridagi ksantomalar, jigar va taloq kattalashishi. Davolash — yog‘lar keskin cheklangan parhez (o‘rta zanjirli TAG ruxsat etiladi, chunki ular xilomikron hosil qilmaydi).

Jadval 8.3. *Qon lipid spektrining me’yoriy ko‘rsatkichlari (kattalar)*

Ko‘rsatkich	Maqbul qiymat
Umumiy xolesterin	< 5,2 mmol/l
Triglitseridlar	< 1,7 mmol/l
PZLP-xolesterin	< 3,0 mmol/l (yuqori xavfli bemorlarda < 1,8 yoki < 1,4)
YuZLP-xolesterin	Erkaklarda > 1,0, ayollarda > 1,2 mmol/l

Ko‘rsatkich	Maqbul qiymat
Aterogenlik koeffitsienti: (umumiy XS − YuZLP-XS) /	< 3,0

Ko‘rsatkich Maqbul qiymat

YuZLP-XS

Bolalarda umumiy xolesterin pastroq (2,5–4,5 mmol/l); chaqaloqlarda ko‘krak suti bilan ovqatlanishda lipidlar tez ortadi.

5. Laboratoriya ishi

1-ish: o‘t kislotalarining emulsiyalovchi ta’siri

1. Uchta probirkaga 2 ml dan suv quying.
2. 1-siga 2 tomchi o‘simlik moyi, 2-siga 2 tomchi moy + 5 tomchi o‘t (yoki 1 % natriy xolat), 3-siga 2 tomchi moy + 5 tomchi 1 % natriy karbonat qo‘shing.
3. Hammasini kuchli chayqating va 5–10 daqiqa qoldiring. **Natija va tahlil:** 1-probirkada moy tezda yuqoriga qalqib chiqadi (emulsiya beqaror). O‘t qo‘shilgan probirkada barqaror, sutsimon emulsiya hosil bo‘ladi — o‘t kislotalari tomchilarning sirt tarangligini kamaytiradi. Natriy karbonatli probirkada ham emulsiya barqarorroq — moydagi erkin yog‘ kislotalari bilan sovun hosil bo‘ladi.

2-ish: me’da osti bezi lipazasi faolligini aniqlash va o‘tning ta’siri

1. Ikkita kolbaga 10 ml dan sut (yoki yog‘ emulsiyasi) va 2 tomchi fenolftalein quying; 0,1 N NaOH bilan och pushti ranggacha neytrallang.
2. 1-kolbaga 1 ml pankreatin eritmasi, 2-siga 1 ml pankreatin + 1 ml o‘t qo‘shing; 37 °C da saqlang.
3. Har 10 daqiqada kolbalardan 1 ml olib, 0,05 N NaOH bilan pushti ranggacha titrlang (30–40 daqiqa davomida). **Natija va tahlil:** vaqt o‘tishi bilan titrlash uchun sarflangan NaOH miqdori ortadi — lipaza TAG ni parchalab yog‘ kislotalari hosil qiladi. O‘tli kolbada bu tezroq: o‘t kislotalari yog‘ni emulsiyalab, lipaza ta’sir yuzasini oshiradi va lipazani faollashtiradi.

3-ish: qon zardobining lipemikligini baholash va lipid spektri natijalarini talqin qilish (vaziyat bo‘yicha)

1. Och qoringa va yog‘li ovqatdan 3–4 soat keyin olingan zardoblarni solishtiring (namoyish yoki rasm).
2. Lipemik zardobni muzlatgichda (+4 °C) bir kecha qoldiring: yuqorida “qaymoq” qatlami hosil bo‘lsa — xilomikronlar; zardobning o‘zi loyqa qolsa — ZPLP ko‘p.
3. O‘qituvchi bergan lipid spektri natijalarini me’yor bilan solishtiring va aterogenlik koeffitsientini hisoblang.

6. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: steatoreya sababini aniqlash

1. Najasda yog‘ ko‘payganini tasdiqlang (koprogramma: neytral yog‘ yoki yog‘ kislotalari).

2. Neytral yog‘ (TAG) ko‘p bo‘lsa — lipaza yetishmovchiligi (pankreatit): najas elastaza-1 kamayadi.
3. Yog‘ kislotalari va sovunlar ko‘p bo‘lsa — o‘t yetishmasligi yoki so‘rilish buzilishi.
4. Sariqlik, axolik najas, qonda bog‘langan bilirubin oshgan bo‘lsa — o‘t yo‘llari tiqilishi.
5. Yog‘da eruvchi vitaminlar yetishmovchiligi belgilarini tekshiring va parhezni tavsiya qiling.

Ko‘nikma: lipid spektrini baholash

1. Umumiy xolesterin, triglitseridlar, PZLP- va YuZLP-xolesterin qiymatlarini me’yor bilan solishtiring.
2. Aterogenlik koeffitsientini hisoblang.
3. Qaysi lipoproteinlar ortganini aniqlang (XM, ZPLP yoki PZLP).
4. Sababini taxmin qiling: parhez, semirish, qandli diabet, gipotireoz, irsiy omillar.
5. Ateroskleroz xavfini baholang.

Nazorat savollari

1. Lipidlar qanday tasniflanadi?
2. Lipidlarning organizmdagi vazifalarini sanang.
3. Almashinmaydigan yog‘ kislotalari qaysilar va ularning manbalari qanday?
4. Kattalar va chaqaloqlarda yog‘larning me’dada hazmlanishi qanday farq qiladi?
5. Emulsiyalanish nima va unga qaysi omillar yordam beradi?
6. Me’da osti bezining qaysi fermentlari lipidlarni parchalaydi?
7. O‘t kislotalari qanday hosil bo‘ladi? Birlamchi va ikkilamchi o‘t kislotalari qaysilar?
8. O‘t kislotalarining vazifalarini sanang.
9. Enterogepatik aylanish nima?
10. Aralash mitsellalar nima?
11. Ichak devorida yog‘lar resintezi qanday boradi va uning ahamiyati qanday?
12. Lipoproteinlar qanday tuzilgan? Apoproteinlarning vazifalari qanday?
13. Qon lipoproteinlarining turlari va vazifalarini tavsiflang.
14. Lipoproteinlipazaning ahamiyati va boshqarilishi qanday?
15. Steatoreya sabablari va oqibatlari qanday?

Test topshiriqlari

1. Qaysi yog‘ kislotasi almashinmaydigan?
   A) Palmitin
   B) Stearin
   C) Linol
   D) Olein
   E) Palmitolein

2. Pankreatik lipazaning faollashtiruvchi oqsili qaysi?
   A) Kolipaza
   B) Apo C-II
   C) Apo A-I
   D) Enteropeptidaza
   E) Tripsin

3. Pankreatik lipaza TAG ni qanday mahsulotlarga parchalaydi?
   A) Glitserin va 3 yog‘ kislota
   B) 1-monoatsilglitserin va 2 yog‘ kislota
   C) Diatsilglitserin va 1 yog‘ kislota
   D) Fosfatid kislota
   E) 2-monoatsilglitserin va 2 yog‘ kislota

4. Birlamchi o‘t kislotalari qaysilar?
   A) Xol va xenodezoksixol kislotalar
   B) Dezoksixol va litoxol kislotalar
   C) Glikoxol va dezoksixol kislotalar
   D) Litoxol va xol kislotalar
   E) Taurin va glitsin

5. O‘t kislotalarining enterogepatik aylanishida ular qayerda qayta so‘riladi?
   A) Yonbosh ichakning oxirgi qismida
   B) Me’dada
   C) O‘n ikki barmoq ichakda
   D) Yo‘g‘on ichakda
   E) Qizilo‘ngachda

6. Ichak devorida resintez qilingan TAG qonga qanday shaklda tushadi?
   A) Erkin holda
   B) Xilomikronlar tarkibida limfa orqali
   C) Albumin bilan bog‘langan holda
   D) PZLP tarkibida darvoza venasi orqali
   E) YuZLP tarkibida

7. Xilomikronlarning asosiy struktura apoproteini qaysi?
   A) Apo A-I
   B) Apo B-100
   C) Apo C-II
   D) Apo B-48
   E) Apo E

8. Lipoproteinlipazani qaysi apoprotein faollashtiradi?
   A) Apo A-I
   B) Apo B-100
   C) Apo C-II
   D) Apo E
   E) Apo B-48

9. Xolesterinni to‘qimalardan jigarga qaytaruvchi lipoproteinlar qaysi?
   A) Xilomikronlar
   B) ZPLP
   C) OZLP
   D) PZLP
   E) YuZLP

10. Jigarda sintezlangan endogen TAG ni to‘qimalarga tashuvchi lipoproteinlar qaysi?
   A) Xilomikronlar
   B) ZPLP
   C) YuZLP
   D) PZLP
   E) Albumin

11. Qisqa va o‘rta zanjirli yog‘ kislotalari qanday so‘riladi?
   A) Xilomikronlar tarkibida limfaga
   B) Faqat mitsellalar bilan
   C) Faqat pinotsitoz orqali
   D) PZLP tarkibida
   E) Mitsellasiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri darvoza venasiga

12. Mexanik sariqlikda steatoreyaning asosiy sababi nima?
   A) Lipaza yetishmasligi
   B) Lipoproteinlipaza yetishmasligi
   C) Ichak mikroflorasining o‘zgarishi
   D) Ichakka o‘t kislotalari tushmasligi
   E) Kolipaza yetishmasligi

13. Qon zardobida triglitseridlarning maqbul qiymati qancha?
   A) < 5,2 mmol/l
   B) < 3,0 mmol/l
   C) < 1,7 mmol/l
   D) > 1,2 mmol/l
   E) < 10 mmol/l

14. Geparin yuborilganda lipemik zardobning tiniqlashishi nima bilan bog‘liq?
   A) Lipidlarning cho‘kishi
   B) Xolesterin sintezining to‘xtashi
   C) O‘t kislotalarining ta’siri
   D) Lipoproteinlipazaning qonga chiqishi
   E) Albuminning ko‘payishi

15. Lipidlarning qaysi turi membranalarning asosini tashkil qiladi?
   A) Triatsilglitserinlar
   B) Fosfolipidlar
   C) Erkin yog‘ kislotalari
   D) Xolesterin efirlari
   E) Mumlar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

50 yoshli bemorda teri va skleralar sariq, qichishish, najas rangsiz (axolik), yaltiroq va ko‘p miqdorda, siydik to‘q rangda. Ultratovush tekshiruvida umumiy o‘t yo‘lida tosh aniqlandi. Qon ivish vaqti uzaygan.

Savollar: Najasda yog‘ nima uchun ko‘paygan? Qon ivishining buzilishini tushuntiring.

Javob: Tosh o‘t yo‘lini berkitgani uchun ichakka o‘t kislotalari tushmaydi: yog‘lar emulsiyalanmaydi, lipaza ta’sir yuzasi kichik, aralash mitsellalar hosil bo‘lmaydi — hazm mahsulotlari so‘rilmay najas bilan chiqadi (steatoreya). Najasda bilirubin hosilalari (sterkobilin) yo‘q — axolik. Yog‘da eruvchi vitaminlar ham so‘rilmaydi; K vitamini yetishmasligi tufayli jigarda II, VII, IX, X ivish omillarining γ-karboksillanishi buziladi — qon ivishi uzayadi. Vitamin K parenteral yuboriladi.

Masala 2

8 yoshli bolada vaqti-vaqti bilan qorinda kuchli og‘riq xurujlari (o‘tkir pankreatit), teri va dumbada sariq tugunchalar (eruptiv ksantomalar), jigar va taloq kattalashishi kuzatiladi. Och qoringa olingan qon zardobi sutsimon, muzlatgichda qoldirilganda yuqorisida qaymoqsimon qatlam hosil bo‘ldi; triglitseridlar 25 mmol/l.

Savollar: Qanday kasallik? Biokimyoviy mexanizmi va davolash tamoyilini tushuntiring.

Javob: I tip giperlipoproteinemiya — lipoproteinlipaza (yoki uning aktivatori apo C-II) yetishmovchiligi. Xilomikronlardagi TAG gidrolizlanmaydi, xilomikronlar qonda uzoq saqlanadi (och qoringa ham) — zardob sutsimon, muzlatgichda yuqoriga “qaymoq” bo‘lib qalqib chiqadi. Ortiqcha triglitseridlar me’da osti bezi kapillyarlarida pankreatik lipaza bilan parchalanib, zaharli yog‘ kislotalari hosil qiladi — pankreatit. Davolash: ovqatdagi uzun zanjirli yog‘larni keskin cheklash; o‘rta zanjirli TAG lar ruxsat etiladi, chunki ular xilomikronsiz darvoza venasiga so‘riladi.

Masala 3

Mukovistsidoz bilan og‘rigan 5 yoshli bola og‘irligi past, ishtahasi yaxshi bo‘lsa ham ozg‘in. Najas ko‘p miqdorda, yog‘li, hidi o‘tkir; najasda neytral yog‘ ko‘p, elastaza-1 keskin kamaygan. Kechqurun yaxshi ko‘rmaydi.

Savollar: Steatoreyaning sababi nima? “Tovuq ko‘rligi”ni tushuntiring. Qanday davolash kerak?

Javob: Mukovistsidozda CFTR Cl--kanali nuqsoni tufayli me’da osti bezi sekreti quyuq bo‘lib, yo‘llarni berkitadi; bez to‘qimasi fibrozga uchraydi — lipaza va boshqa fermentlar ichakka tushmaydi (ekzokrin yetishmovchilik). TAG parchalanmaydi — najasda neytral yog‘ ko‘p. Yog‘da eruvchi vitaminlar so‘rilmaydi: A vitamini yetishmasligi — rodopsin sintezi buzilib, qorong‘ida ko‘rish yomonlashadi. Davolash: ovqat bilan birga pankreatik ferment preparatlari (pankreatin), yog‘da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K), kaloriyasi yuqori ovqat.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.4. *8-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Lipidlar tasnifi	Yog‘ kislotalari, TAG, fosfolipidlar, sfingolipidlar, steroidlar, eykozanoidlar

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Almashinmaydigan YK	Linol (ω-6), α-linolen (ω-3)
Emulsiyalanish	O‘t kislotalari tuzlari, peristaltika, CO_2
Pankreatik lipaza	+ kolipaza; TAG → 2-MAG + 2 YK
Fosfolipaza A_2	Fosfolipid → lizofosfolipid + YK
O‘t kislotalari	Birlamchi: xol, xenodezoksixol; konyugatsiya — glitsin, taurin
Enterogepatik aylanish	≈ 95 % yonbosh ichakda qayta so‘riladi
Resintez	Enterotsitda: 2-MAG + 2 atsil-KoA → TAG → xilomikronlar (apo B-48)
Lipoproteinlar	XM, ZPLP — TAG tashish; PZLP — xolesterin to‘qimalarga; YuZLP — jigarga
LPL	Kapillyar endoteliysida; apo C-II faollashtiradi, insulin (yog‘ to‘qimasida) induksiyalaydi
Me’yorlar	Xolesterin < 5,2; TG < 1,7; PZLP-XS < 3,0; YuZLP-XS > 1,0–1,2 mmol/l
Steatoreya	O‘t, lipaza yetishmovchiligi yoki so‘rilish buzilishi

9-MAVZU

Yog‘larning oraliq almashinuvi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yog‘larning yog‘ to‘qimasida to‘planishi va safarbar etilishi (lipoliz va lipogenez) hamda ularning boshqarilishi, uglevodlardan yog‘lar hosil bo‘lishi, yog‘ kislotalarining tashilishi va β-oksidlanishi, glitserinning oksidlanishi, yog‘ kislotalari biosintezi va uning boshqarilishi, keton tanachalarining sintezi va parchalanishi, asosiy fosfo- va glikolipidlar almashinuvi haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- yog‘ to‘qimasida TAG sintezi va lipolizini, ularning gormonal boshqarilishini;
- yog‘ kislotalarining qonda tashilishini va hujayraga kirishini;
- karnitin moki tizimi va β-oksidlanishning to‘rt reaksiyasini;
- palmitin kislota oksidlanishining energetik samarasini;
- glitserinning oksidlanish yo‘lini;
- yog‘ kislotalari sintezi bosqichlari, fermentlari va boshqarilishini;
- keton tanachalari sintezi, ishlatilishi va ketoz sabablarini;
- fosfolipidlar va glikolipidlar sintezi va parchalanishining asosiy yo‘llarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- siydikda keton tanachalarini aniqlash va natijani baholash;
- yog‘ kislotasi oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF ni hisoblash;
- ochlik va qandli diabetda yog‘lar almashinuvi o‘zgarishini tushuntirish.

1. Yog‘larning to‘planishi va safarbar etilishi

Yog‘ to‘qimasi — organizmning asosiy energiya ombori (sog‘lom kattalarda tana massasining 15–25 % i). Adipotsitlarda TAG ikki manbadan hosil bo‘ladi: lipoproteinlipaza ta’sirida xilomikron va ZPLP dan ajralgan yog‘ kislotalaridan va glyukozadan (glyukoza → glitserol-3-fosfat, ortiqcha glyukoza → atsetil-KoA → yog‘ kislotalari).

TAG sintezi (lipogenez) — jigar va yog‘ to‘qimasida:

glitserol-3-fosfat + 2 atsil-KoA → fosfatid kislota → (fosfataza) → diatsilglitserin + atsil-KoA → **TAG**

Glitserol-3-fosfat yog‘ to‘qimasida faqat **glyukozadan** (dioksiatsetonfosfatning qaytarilishi) hosil bo‘ladi, chunki adipotsitlarda glitserolkinaza deyarli yo‘q. Shuning uchun yog‘ to‘qimasida TAG to‘planishi glyukoza va insulin mavjudligiga bog‘liq. Jigarda glitserolkinaza bor.

Lipoliz (yog‘larning safarbar etilishi) — ochlik, jismoniy ish, stressda TAG ning glitserin va yog‘ kislotalarigacha gidrolizi:

1. **Adipotsit triglitseridlipazasi (ATGL)**: TAG → diatsilglitserin + YK;
2. **Gormonga sezgir lipaza (GSL)**: DAG → monoatsilglitserin + YK (kalit, boshqariluvchi ferment);
3. **Monoatsilglitserinlipaza**: MAG → glitserin + YK.

Jadval 9.1. *Lipolizning gormonal boshqarilishi*

Gormon	Ta’siri	Mexanizm
Adrenalin, noradrenalin (βretseptorlar), glyukagon	Lipoliz ↑	cAMF → protein kinaza A → GSL va perilipin fosforlanadi
Kortizol, o‘sish gormoni, tireoid gormonlar	Lipoliz ↑ (ruxsat beruvchi ta’sir)	Lipaza va β-retseptorlar sintezi ↑
Insulin	Lipoliz ↓, lipogenez ↑	Fosfodiesteraza faollanadi (cAMF ↓), GSL defosforlanadi; LPL, glyukoza kirishi va lipogenez fermentlari ↑

Lipoliz natijasida hosil bo‘lgan **yog‘ kislotalari** qonda **albumin** bilan bog‘lanib (erkin, “noesterifikatsiyalangan” yog‘ kislotalari) mushak, yurak, jigar, buyrakka tashiladi. **Glitserin** jigarga borib, glitserolkinaza ta’sirida glitserol-3-fosfatga, so‘ng dioksiatsetonfosfatga aylanadi va glikoliz (energiya) yoki glyukoneogenezga (glyukoza) kiradi.

> **ESLAB QOLING**
> **Miya va eritrotsitlar yog‘ kislotalarini energiya manbayi sifatida ishlatmaydi**: yog‘ kislotalari albumin bilan bog‘langan holda gematoensefalik to‘siqdan kam o‘tadi, eritrotsitlarda esa mitoxondriya yo‘q. Uzoq ochlikda miya energiyasining 2/3 qismini **keton tanachalaridan** oladi.

2. Yog‘ kislotalarining β-oksidlanishi

β-oksidlanish — yog‘ kislotalarining mitoxondriya matriksida ketma-ket ikki uglerodli bo‘laklar (atsetil-KoA) ajratib oksidlanishi (F. Knoop, 1904). Asosan yurak, skelet mushaklari, jigar va buyrakda boradi.

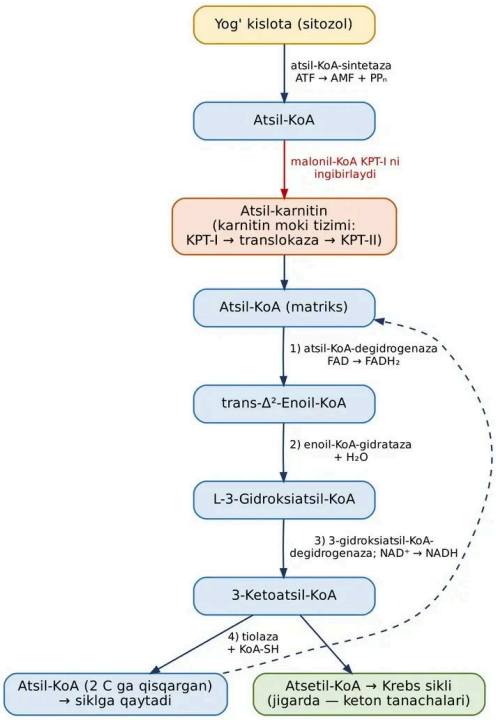
1. Yog‘ kislotasining faollanishi (sitozolda, mitoxondriya tashqi membranasida):

Yog‘ kislota + KoA-SH + ATF → Atsil-KoA + AMF + PP_n (atsil-KoA-sintetaza; 2 makroergik bog‘ sarflanadi)

2. Atsil qoldig‘ining mitoxondriyaga tashilishi — karnitin moki tizimi. Ichki membrana atsil-KoA ni o‘tkazmaydi:

- **karnitinpalmitoiltransferaza I (KPT-I)** (tashqi membrana) atsil guruhni karnitinga ko‘chiradi → atsilkarnitin; bu **β-oksidlanishning kalit (boshqariluvchi) bosqichi**;
- **karnitin-atsilkarnitin translokaza** atsilkarnitinni matriksga o‘tkazadi;
- **KPT-II** matriksda atsil guruhni qayta KoA ga beradi. KPT-I ni yog‘ kislotalari sintezining birinchi mahsuloti **malonil-KoA** ingibirlaydi — bir vaqtda sintez va parchalanish bo‘lmaydi.

3. β-oksidlanish sikli — to‘rt reaksiya:



Rasm 9.1. *Yog‘ kislotalarining faollanishi, karnitin moki tizimi va β-oksidlanish reaksiyalari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

1. **Degidrogenlanish** — atsil-KoA-degidrogenaza (FAD): atsil-KoA → trans-Δ2-enoil-KoA + **$FADH_2$**;
2. **Gidratatsiya** — enoil-KoA-gidrataza: → L-3-gidroksiatsil-KoA;
3. **Degidrogenlanish** — 3-gidroksiatsil-KoA-degidrogenaza (NAD^+): → 3-ketoatsil-KoA + **NADH**;
4. **Tiolitik parchalanish** — tiolaza (+ KoA-SH): → **atsetil-KoA** + ikki uglerodga qisqargan atsil-KoA. Qisqargan atsil-KoA siklni qaytadan boshlaydi. Cn juft uglerodli yog‘ kislota uchun (n/2 − 1) ta sikl boradi va n/2 ta atsetil-KoA hosil bo‘ladi.

Jadval 9.2. *Palmitin kislota (C16) to‘liq oksidlanishining energetik samarasi*

Bosqich	Mahsulotlar	ATF (zamonaviy hisob)
7 ta β-oksidlanish sikli	7 $FADH_2$	7 × 1,5 = 10,5
	7 NADH	7 × 2,5 = 17,5
8 atsetil-KoA → Krebs sikli		8 × 10 = 80
Faollanish		−2
Jami		106 ATF (eski hisobda 129–131)

Yog‘larning yuqori energetik qiymati yog‘ kislotalarining uglevodlarga nisbatan ko‘proq qaytarilganligi bilan bog‘liq.

To‘yinmagan yog‘ kislotalari oksidlanishida qo‘shimcha fermentlar (izomeraza, reduktaza) kerak; har bir qo‘sh bog‘ bitta $FADH_2$ ni kamaytiradi. **Toq uglerodli yog‘ kislotalaridan** oxirida propionil-KoA hosil bo‘ladi → metilmalonil-KoA → (B_{12}) suktsinil-KoA → glyukoneogenezga kirishi mumkin. **Juda uzun zanjirli** (C22 va uzunroq) yog‘ kislotalari avval **peroksisomalarda** qisqartiriladi (bunda $FADH_2$ o‘rniga H_2O_2 hosil bo‘ladi).

KLINIK AHAMIYATI

Karnitin yoki KPT tanqisligi va **o‘rta zanjirli atsil-KoA-degidrogenaza (MCAD) yetishmovchiligi**: ochlik yoki kasallik paytida yog‘ kislotalari oksidlanmaydi — **gipoketotik gipoglikemiya** (keton tanachalari hosil bo‘lmaydi, glyukoneogenez uchun ATF yetishmaydi), mushaklar kuchsizligi, kardiomiopatiya, jigar shikastlanishi; chaqaloqlarning to‘satdan o‘lim sindromi sabablaridan biri. Davolash: uzoq ochlikdan saqlanish, tez-tez uglevodli ovqatlantirish, karnitin preparatlari.

3. Yog‘ kislotalari biosintezi

Yog‘ kislotalari **sitozolda**, asosan **jigar**, **yog‘ to‘qimasi** va **laktatsiyadagi sut bezida** sintezlanadi; manbayi — ortiqcha uglevodlardan hosil bo‘lgan **atsetil-KoA**. Sintez **insulin** ta’sirida, uglevodga boy ovqatdan keyin kuchayadi.

1. Atsetil-KoA ning mitoxondriyadan sitozolga chiqishi (sitrat moki mexanizmi). Atsetil-KoA mitoxondriya membranasidan o‘tmaydi: u oksaloatsetat bilan sitrat hosil qiladi, sitrat sitozolga chiqadi va **sitratliaza** ta’sirida (ATF) qayta atsetil-KoA va oksaloatsetatga parchalanadi. Oksaloatsetat malatga, so‘ng **malik-fermet** ta’sirida piruvatga aylanadi va bunda **NADPH** hosil bo‘ladi.

2. Atsetil-KoA ning karboksillanishi (kalit reaksiya):

Atsetil-KoA + CO_2 + ATF → **Malonil-KoA** + ADF + F_n — **atsetil-KoA-karboksilaza** (koferment — **biotin**)

3. Yog‘ kislotalari sintazasi — multifermentli kompleks (dimer, har bir subbirlikda 7 ta faol markaz va atsil tashuvchi qism — **pantotein guruh** (B_5)). Har bir siklda malonil-KoA dan 2 uglerod qo‘shiladi (CO_2 ajraladi); qaytarilish uchun **2 NADPH** sarflanadi. 7 siklda **palmitin kislota** (C16:0) hosil bo‘ladi.

Palmitat sintezining yakuniy tenglamasi:

8 Atsetil-KoA + 7 ATF + 14 NADPH + 14 H^+ → Palmitat + 8 KoA-SH + 7 ADF + 7 F_n + 14 $NADP^+$ + 6 H_2O

NADPH manbalari: pentozofosfat yo‘l (asosiy) va malik-fermet.

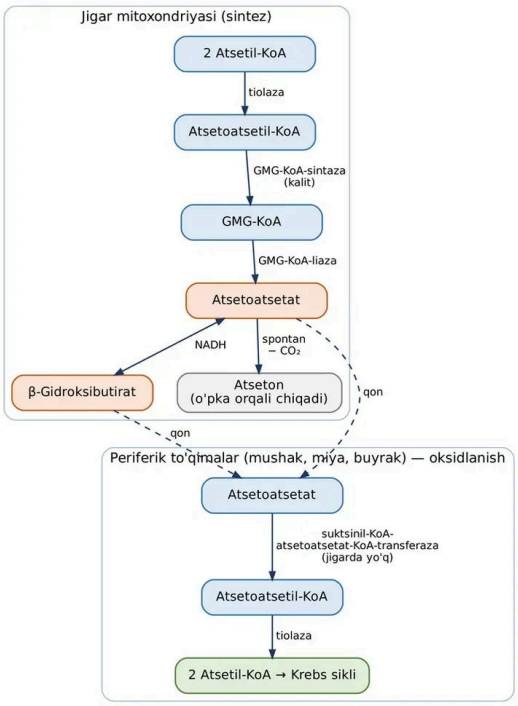
Uzaytirish va to‘yinmagan holatga o‘tkazish: palmitat endoplazmatik to‘rda stearatga va undan uzunroqqa uzaytiriladi; desaturazalar Δ9 holatda qo‘sh bog‘ kiritadi (stearat → oleat). Linol va linolen kislotalar sintezlanmaydi.

Jadval 9.3. *Atsetil-KoA-karboksilazaning boshqarilishi*

Faollashtiradi	Ingibirlaydi
Sitrat (allosterik; polimerlanishni kuchaytiradi)	Palmitoil-KoA (uzun zanjirli atsil-KoA)
Insulin (defosforlanish; ferment sintezi induksiyasi)	Glyukagon, adrenalin (cAMF → fosforlanish); AMFkinaza (energiya kam)
Uglevodga boy, yog‘i kam ovqat	Ochlik, yog‘li ovqat

4. Keton tanachalari

Keton tanachalari — atsetoatsetat, β-gidroksibutirat va atseton. Ular faqat **jigar mitoxondriyalarida** atsetil-KoA dan sintezlanadi (ketogenez), qon orqali boshqa to‘qimalarga tashiladi va u yerda energiya manbayi sifatida oksidlanadi.



Rasm 9.2. *Keton tanachalarining jigarda sintezlanishi va periferik to‘qimalarda ishlatilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Sintezi: 2 atsetil-KoA → atsetoatsetil-KoA (tiolaza) → **GMG-KoA** (GMG-KoA-sintaza — kalit ferment) → atsetoatsetat + atsetil-KoA (GMG-KoA-liaza). Atsetoatsetat NADH hisobiga β-gidroksibutiratga qaytariladi yoki spontan dekarboksillanib atsetonga aylanadi.

Ishlatilishi: yurak, skelet mushaklari, buyrak, uzoq ochlikda — **bosh miya**. β-Gidroksibutirat atsetoatsetatga oksidlanadi; atsetoatsetat **suktsinil-KoA-atsetoatsetat-KoA-transferaza** ta’sirida atsetoatsetil-KoA ga, so‘ng 2 atsetil-KoA ga aylanadi. **Jigarda bu transferaza yo‘q** — jigar keton tanachalarini ishlatmaydi, faqat “eksport” qiladi.

Ketogenezning kuchayishi — atsetil-KoA ko‘p hosil bo‘lganda va oksaloatsetat yetishmaganda: ochlik, uglevodsiz (ketogen) parhez, uzoq jismoniy ish, **qandli diabet** (insulin yetishmovchiligi — lipoliz va β-oksidlanish keskin kuchayadi, oksaloatsetat glyukoneogenezga sarflanadi).

Me’yorda qonda keton tanachalari 0,1–0,5 mmol/l, siydikda odatiy usullar bilan aniqlanmaydi. **Ketonemiya** va **ketonuriya** ochlik va diabetda kuzatiladi; keton tanachalari kuchli kislotalar bo‘lgani uchun ko‘p to‘planganda **ketoatsidoz** (pH pasayadi) rivojlanadi; atseton nafas bilan chiqib, og‘izdan “chirigan olma” hidi keladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Diabetik ketoatsidoz** — 1-tip qandli diabetning hayot uchun xavfli asorati: giperglikemiya (> 13–15 mmol/l), keton tanachalari > 3 mmol/l, pH < 7,3, bikarbonat kamaygan; Kussmaul nafasi, suvsizlanish, qusish, qorin og‘rig‘i, koma. Davolash — insulin (lipoliz va ketogenezni to‘xtatadi), suyuqlik va kaliy.

5. Fosfolipidlar va glikolipidlar almashinuvi

Glitserofosfolipidlar sintezi (endoplazmatik to‘rda) — fosfatid kislota yoki diatsilglitserin asosida:

- **fosfatidilxolin** va **fosfatidiletanolamin** — DAG + STF-xolin (STF-etanolamin) yo‘li orqali; fosfatidiletanolamindan S-adenozilmetionin hisobiga uch marta metillanib ham fosfatidilxolin hosil bo‘ladi;

- **fosfatidilinozitol** — STF-diatsilglitserin + inozitol;
- **lipotrop omillar** (xolin, metionin, vitamin B_{12}, folat, serin) fosfatidilxolin sintezi va jigardan TAG ning ZPLP tarkibida chiqarilishi uchun zarur; ular yetishmasa **jigar yog‘li distrofiyasi** rivojlanadi. **Sfingolipidlar** serin va palmitoil-KoA dan hosil bo‘lgan **sfingozin** asosida sintezlanadi: sfingozin + yog‘ kislota → seramid; seramid + fosfoxolin → **sfingomielin**; seramid + uglevodlar → **serebrozidlar, gangliozidlar**.

Parchalanishi: fosfolipidlar fosfolipazalar (A_1, A_2, C, D) ta’sirida; sfingolipidlar lizosomalarda maxsus gidrolazalar bilan parchalanadi. Bu fermentlarning tug‘ma yetishmovchiligi — **sfingolipidozlar** (lizosomal to‘planish kasalliklari, 10-mavzu).

6. Laboratoriya ishi

1-ish: siydikda keton tanachalarini aniqlash (Legal sinamasi)

1. Probirkaga 1 ml siydik, 0,5 ml 10 % li NaOH va 0,5 ml yangi tayyorlangan 10 % li natriy nitroprussid eritmasini quying.
2. Paydo bo‘lgan qizil rangni kuzating.
3. 1 ml konsentrlangan sirka kislotasi qo‘shing. **Natija va tahlil:** atseton va atsetoatsetat bo‘lsa, ishqoriy muhitda qizil rang hosil bo‘ladi; sirka kislotasi qo‘shilganda u **olcha-qizil (binafsha)** rangga o‘tadi — musbat natija. Kreatinin ham ishqorda qizil rang beradi, ammo sirka kislotasidan keyin u sariqqa o‘tadi (soxta musbat natijani istisno qilish). β-Gidroksibutirat bu sinamada aniqlanmaydi.

2-ish: siydikda atsetoatsetatni aniqlash (Gerxardt sinamasi)

1. Probirkaga 2 ml siydik quying va tomchilab 10 % li temir (III) xlorid eritmasini qo‘shing (fosfatlar cho‘kmaga tushadi; cho‘kmani filtrlang).
2. Filtratga yana bir necha tomchi $FeCl_3$ qo‘shing. **Natija va tahlil:** atsetoatsetat bo‘lsa **qizil-qo‘ng‘ir (vino rangi)** paydo bo‘ladi. Qizdirilganda atsetoatsetat atsetonga aylanib, rang yo‘qoladi (salitsilatlar beradigan rang esa qizdirilganda saqlanadi).

3-ish: test-chiziqlar bilan ketonuriyani aniqlash (vaziyat bo‘yicha)

1. Test-chiziqni siydikka 1–2 s botirib oling, ortiqchasini idish chetiga silkiting.
2. 60 s dan keyin rangni shkala bilan solishtiring (−, +, ++, +++). **Baholash:** ochlik, qusish (ayniqsa bolalarda — atsetonemik holat), uglevodsiz parhez va dekompensatsiyalangan qandli diabetda musbat. Diabetda ketonuriya glyukozuriya bilan birga kuzatiladi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: yog‘ kislotasi oksidlanishida hosil bo‘ladigan ATF ni hisoblash

1. Uglerodlar sonidan atsetil-KoA soni (n/2) va β-oksidlanish sikllari sonini (n/2 − 1) toping.
2. Har sikldan 1 $FADH_2$ (1,5 ATF) va 1 NADH (2,5 ATF) hosil bo‘lishini hisoblang.
3. Har bir atsetil-KoA Krebs siklida 10 ATF berishini qo‘shing.
4. Faollanish uchun 2 ATF ni ayiring.
5. To‘yinmagan yog‘ kislotasi bo‘lsa, har qo‘sh bog‘ uchun 1,5 ATF ayiring.

Ko‘nikma: ketoz sababini aniqlash

1. Glikemiyani baholang: giperglikemiya + ketoz — qandli diabet; normo-/gipoglikemiya + ketoz — ochlik, qusish, ketogen parhez.
2. Kislota-asos holatini (pH, bikarbonat) aniqlang — ketoatsidoz bormi.
3. Anamnezni (alkogol, ovqat yemaslik, homiladorlik, bolalarda atsetonemik qusish) hisobga oling.
4. Biokimyoviy mexanizmni (insulin/glyukagon nisbati, oksaloatsetat yetishmasligi) tushuntiring.
5. Davolash tamoyilini ayting (insulin, glyukoza, suyuqlik).

Nazorat savollari

1. Yog‘ to‘qimasida TAG qanday sintezlanadi? Glitserol-3-fosfat qayerdan olinadi?
2. Lipoliz qaysi fermentlar ta’sirida boradi?
3. Lipoliz qanday gormonlar bilan boshqariladi?
4. Yog‘ kislotalari qonda qanday tashiladi?
5. Glitserin qanday oksidlanadi?
6. Yog‘ kislotasi qanday faollanadi?
7. Karnitin moki tizimini tushuntiring. Uning boshqarilishi qanday?
8. β-Oksidlanish reaksiyalarini yozing.
9. Palmitin kislota oksidlanishida qancha ATF hosil bo‘ladi?
10. Toq uglerodli yog‘ kislotalari qanday oksidlanadi?
11. Yog‘ kislotalari sintezi qayerda va qanday substratlardan boradi?
12. Atsetil-KoA-karboksilaza qanday boshqariladi?
13. NADPH ning yog‘ kislotalari sintezidagi ahamiyati va manbalari qanday?
14. Keton tanachalari qanday sintezlanadi va ishlatiladi?
15. Qandli diabet va ochlikda nima uchun ketoz rivojlanadi?

Test topshiriqlari

1. Yog‘ to‘qimasida lipolizning kalit (boshqariluvchi) fermenti qaysi?
   A) Gormonga sezgir lipaza
   B) Lipoproteinlipaza
   C) Pankreatik lipaza
   D) Fosfolipaza A_2
   E) Atsil-KoA-sintetaza

2. Lipolizni qaysi gormon ingibirlaydi?
   A) Adrenalin
   B) Glyukagon
   C) Insulin
   D) Kortizol
   E) O‘sish gormoni

3. Yog‘ kislotalari qonda nima bilan bog‘langan holda tashiladi?
   A) Gemoglobin
   B) Albumin
   C) Transferrin
   D) Seruloplazmin
   E) Fibrinogen

4. β-Oksidlanishning boshqariluvchi (kalit) bosqichi qaysi?
   A) Karnitinpalmitoiltransferaza I reaksiyasi
   B) Enoil-KoA-gidrataza reaksiyasi
   C) Tiolaza reaksiyasi
   D) Krebs sikli
   E) Atsetil-KoA-karboksilaza reaksiyasi

5. Karnitinpalmitoiltransferaza I ni qaysi modda ingibirlaydi?
   A) Atsetil-KoA
   B) Sitrat
   C) Karnitin
   D) Malonil-KoA
   E) Palmitat

6. β-Oksidlanishning birinchi reaksiyasida qaysi koferment qaytariladi?
   A) FAD
   B) NAD^+
   C) $NADP^+$
   D) Biotin
   E) Tiamindifosfat

7. Palmitin kislota to‘liq oksidlanganda (zamonaviy hisob) qancha ATF hosil bo‘ladi?
   A) 12
   B) 38
   C) 106
   D) 80
   E) 30

8. Yog‘ kislotalari sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) Yog‘ kislotalari sintazasi
   B) Sitratliaza
   C) Malik-fermet
   D) Tiolaza
   E) Atsetil-KoA-karboksilaza

9. Yog‘ kislotalari sintezida qaysi qaytaruvchi ekvivalent sarflanadi?
   A) NADH
   B) $FADH_2$
   C) $FMNH_2$
   D) NADPH
   E) Glutation

10. Atsetil-KoA mitoxondriyadan sitozolga qanday shaklda chiqadi?
    A) Atsilkarnitin
    B) Malat
    C) Sitrat
    D) Piruvat
    E) Atsetoatsetat

11. Keton tanachalari qaysi a’zoda sintezlanadi?
    A) Bosh miyada
    B) Jigarda
    C) Skelet mushaklarida
    D) Buyrakda
    E) Yog‘ to‘qimasida

12. Jigar keton tanachalarini nima uchun ishlata olmaydi?
    A) Unda tiolaza yo‘q
    B) Unda mitoxondriya kam
    C) Keton tanachalari jigarga kirmaydi
    D) Jigarda NADH yetishmaydi
    E) Jigarda suktsinil-KoA-atsetoatsetat-KoA-transferaza yo‘q

13. Keton tanachalari sintezining kalit fermenti qaysi?
    A) Tiolaza
    B) GMG-KoA-reduktaza
    C) GMG-KoA-liaza
    D) GMG-KoA-sintaza
    E) β-Gidroksibutiratdegidrogenaza

14. Legal sinamasi siydikda nimani aniqlaydi?
    A) Glyukozani
    B) Atseton va atsetoatsetatni
    C) β-Gidroksibutiratni
    D) Oqsilni
    E) Bilirubinni

15. Lipotrop omillar yetishmasa qanday holat rivojlanadi?
    A) Ateroskleroz
    B) Ketoatsidoz
    C) O‘t tosh kasalligi
    D) Steatoreya
    E) Jigar yog‘li distrofiyasi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

17 yoshli o‘smir 3 kundan beri chanqash, ko‘p siydik ajratish, qusish va qorin og‘rig‘idan shikoyat qiladi. Nafasi chuqur va shovqinli, og‘zidan atseton hidi keladi. Qonda glyukoza 22 mmol/l, pH 7,15, bikarbonat 8 mmol/l; siydikda glyukoza va keton tanachalari (+++) aniqlandi.

Savollar: Tashxis qanday? Keton tanachalari ko‘payishining mexanizmini tushuntiring.

Javob: 1-tip qandli diabetning ketoatsidotik dekompensatsiyasi. Insulin yetishmaganda glyukagon va kontrinsulyar gormonlar ustun bo‘ladi: yog‘ to‘qimasida gormonga sezgir lipaza faollanib lipoliz keskin kuchayadi, jigarga ko‘p yog‘ kislotalari keladi; malonil-KoA kamaygani uchun KPT-I ingibirlanmaydi, β-oksidlanish kuchayib ko‘p atsetil-KoA hosil bo‘ladi. Oksaloatsetat glyukoneogenezga sarflangani uchun atsetil-KoA Krebs sikliga kira olmaydi va keton tanachalariga aylanadi. Ular kislotalar — metabolik atsidoz (Kussmaul nafasi bilan kompensatsiya), atseton nafas bilan chiqadi. Giperglikemiya osmotik diurez va suvsizlanish chaqiradi. Davolash: insulin, suyuqlik, kaliy.

Masala 2

2 yoshli bola gripp bilan og‘rib, 18 soat ovqat yemagach, letargiya, qusish va tutqanoq paydo bo‘ldi. Qonda glyukoza 1,9 mmol/l, keton tanachalari aniqlanmadi, ammiak va jigar fermentlari oshgan. Qonda o‘rta zanjirli atsilkarnitinlar ko‘paygan.

Savollar: Qaysi ferment yetishmovchiligi gumon qilinadi? Nima uchun gipoglikemiya ketonsiz kechmoqda?

Javob: O‘rta zanjirli atsil-KoA-degidrogenaza (MCAD) yetishmovchiligi. Ochlikda energiya asosan yog‘ kislotalari oksidlanishidan olinadi; ferment yetishmagani uchun β-oksidlanish to‘xtaydi — atsetil-KoA va keton tanachalari hosil bo‘lmaydi (gipoketoz), glyukoneogenez uchun ATF va atsetil-KoA (piruvatkarboksilaza aktivatori) yetishmaydi — gipoglikemiya. O‘rta zanjirli atsil-KoA lar karnitinga bog‘lanib qonda to‘planadi (tandem mass-spektrometriyada aniqlanadi). Davolash: uzoq ochlikdan saqlash, kasallik paytida glyukoza berish.

Masala 3

Uglevodlarni deyarli butunlay cheklagan (“ketoparhez”) 30 yoshli ayolda og‘izdan atseton hidi, siydikda keton tanachalari (++) aniqlandi. Qonda glyukoza 4,2 mmol/l, pH me’yorida.

Savollar: Bu holat xavflimi? Mexanizmini tushuntiring va diabetik ketoatsidozdan farqini ayting.

Javob: Fiziologik (parhez) ketoz. Uglevodlar kam bo‘lganda insulin past, glyukagon nisbatan yuqori: lipoliz va β-oksidlanish kuchayadi, jigar ko‘p keton tanachalari hosil qiladi, ular mushak va miya uchun energiya manbayi bo‘ladi. Ammo insulin to‘liq yo‘q emas — u lipolizni cheklab turadi, shuning uchun keton tanachalari o‘rtacha darajada (0,5–3 mmol/l) qoladi, bufer tizimlar uni neytrallaydi, pH me’yorida, glyukoza normal. Diabetik ketoatsidozda esa insulin deyarli yo‘q: ketonlar 3 mmol/l dan oshadi, atsidoz va giperglikemiya rivojlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.4. *9-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Lipogenez	Glitserol-3-fosfat + 3 atsil-KoA → TAG; yog‘ to‘qimasida glitserol-3-fosfat faqat glyukozadan
Lipoliz	ATGL, gormonga sezgir lipaza (kalit), MAG-lipaza
Boshqarish	Adrenalin, glyukagon — lipoliz ↑ (cAMF); insulin — lipoliz ↓
YK tashilishi	Albumin bilan; miya va eritrotsitlar ishlatmaydi
Karnitin moki tizimi	KPT-I (kalit; malonil-KoA ingibirlaydi), translokaza, KPT-II
β-oksidlanish	Degidrogenlanish (FAD) → gidratatsiya → degidrogenlanish (NAD^+) → tiolaza

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Palmitat	7 sikl, 8 atsetil-KoA, 106 ATF
YK sintezi	Sitozol; atsetil-KoA-karboksilaza (biotin) — kalit; YK-sintaza; NADPH
Sitrat moki	Atsetil-KoA sitozolga sitrat shaklida chiqadi
Keton tanachalari	Atsetoatsetat, β-gidroksibutirat, atseton; jigarda sintez (GMG-KoA-sintaza)
Ishlatilishi	Mushak, yurak, buyrak, ochlikda miya; jigarda transferaza yo‘q
Ketoz	Ochlik, diabet, uglevodsiz parhez; ketoatsidoz > 3 mmol/l
Lipotrop omillar	Xolin, metionin, B_{12}, folat — jigar yog‘li distrofiyasining oldini oladi

10-MAVZU

Murakkab lipidlar almashinuvi. Xolesterin metabolizmi. Lipidlar almashinuvining boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga sterinlar va steroidlar, xolesterinning organizmdagi ahamiyati va biologik vazifalari, xolesterin biosintezi va uning boshqarilishi, qonda tashilishi, LDL-retseptorlar va lesitin-xolesterin-atsiltransferazaning ahamiyati, xolesterinning organizmdan chiqarilishi, giperxolesterinemiya, ateroskleroz va o‘t tosh kasalligining biokimyoviy asoslari, dislipoproteinemiyalar va sfingolipidozlarni o‘rgatish; qon zardobida xolesterinni fermentativ usulda aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- xolesterinning tuzilishi, manbalari va vazifalarini;
- xolesterin biosintezi bosqichlarini va GMG-KoA-reduktaza boshqarilishini;
- xolesterinning qonda tashilishi, LDL-retseptorlar va teskari tashilishni;
- xolesterinning organizmdan chiqarilish yo‘llarini;
- aterosklerozning biokimyoviy asoslari va xavf omillarini;
- o‘t tosh kasalligining biokimyoviy asosini;
- dislipoproteinemiya turlarini va sfingolipidozlarni;
- lipid ko‘rsatkichlarining yoshga bog‘liq me’yorlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida umumiy xolesterinni fermentativ usulda aniqlash;
- aterogenlik koeffitsientini hisoblash va lipid spektrini baholash.

1. Sterinlar va steroidlar. Xolesterinning ahamiyati

Steroidlar — siklopentanoperhidrofenantren halqasiga asoslangan moddalar. **Sterinlar** — 3-holatda gidroksil guruhli steroid spirtlar; hayvonlarning asosiy sterini — **xolesterin** ($C_{27}H_{45}OH$). Organizmda ≈ 140 g xolesterin bor; uning ≈ 90 % i hujayralarda (membranalarda), qolgani qonda.

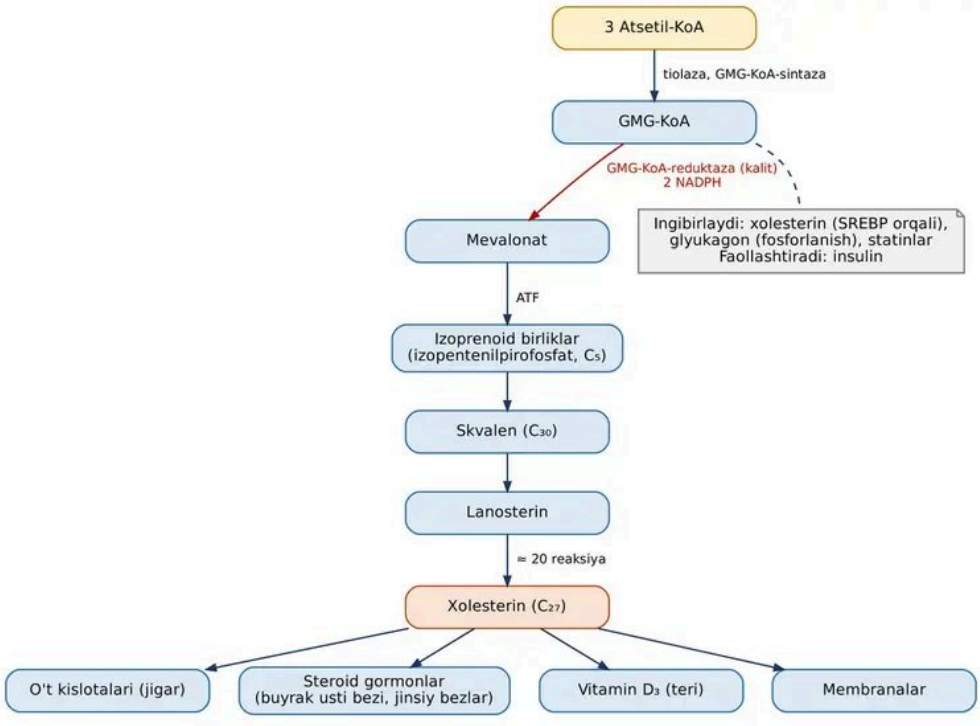
Xolesterinning biologik vazifalari:

- **struktura** — membranalarning tarkibiy qismi, ularning suyuqligi va o‘tkazuvchanligini boshqaradi; mielin qobiqda ko‘p;
- **o‘t kislotalari** sintezi uchun asos (jigar);
- **steroid gormonlar** sintezi: kortizol, aldosteron (buyrak usti bezi po‘stlog‘i), testosteron, estrogenlar, progesteron (jinsiy bezlar, yo‘ldosh);
- **vitamin D_3** sintezi — terida 7-degidroxolesterindan ultrabinafsha nurlar ta’sirida. **Manbalari:** ovqat (sutkasiga 0,3–0,5 g: tuxum sarig‘i, go‘sht, jigar, sariyog‘) va endogen sintez (sutkasiga ≈ 0,8–1 g; ≈ 50 % i jigarda, qolgani ichak, teri, buyrak usti bezida). O‘simlik mahsulotlarida xolesterin yo‘q (fitosterinlar ichakda xolesterin so‘rilishini kamaytiradi).

Yoshga bog‘liqligi: bolalikda xolesterin miyelinlanish va o‘sish uchun ko‘p kerak; ko‘krak suti xolesteringa boy. Qonda umumiy xolesterin yosh bilan ortadi: bolalarda 2,5–4,5 mmol/l, kattalarda maqbul < 5,2 mmol/l; ayollarda menopauzadan keyin estrogenlar kamayishi bilan PZLP oshadi.

2. Xolesterin biosintezi va uning boshqarilishi

Xolesterin barcha yadroli hujayralarda, asosan **jigarda**, sitozol va endoplazmatik to‘rda **atsetil-KoA** dan sintezlanadi. Bitta xolesterin molekulasi uchun 18 atsetil-KoA, 36 ATF va 16 NADPH sarflanadi.



Rasm 10.1. *Xolesterin biosintezining asosiy bosqichlari va boshqarilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

1. 3 atsetil-KoA → **GMG-KoA** (β-gidroksi-β-metilglutaril-KoA) — sitozolda (keton tanachalari sintezidan farqli, u mitoxondriyada boradi).
2. GMG-KoA + 2 NADPH → **mevalonat** — **GMG-KoA-reduktaza** (kalit ferment, endoplazmatik to‘r membranasida).
3. Mevalonat → faollashgan izoprenoid birliklar (C5, ATF hisobiga) → geranil- va farnezilpirofosfat → **skvalen** (C30).
4. Skvalen siklizatsiyalanib **lanosteringa**, so‘ngra ≈ 20 reaksiyada **xolesteringa** aylanadi.

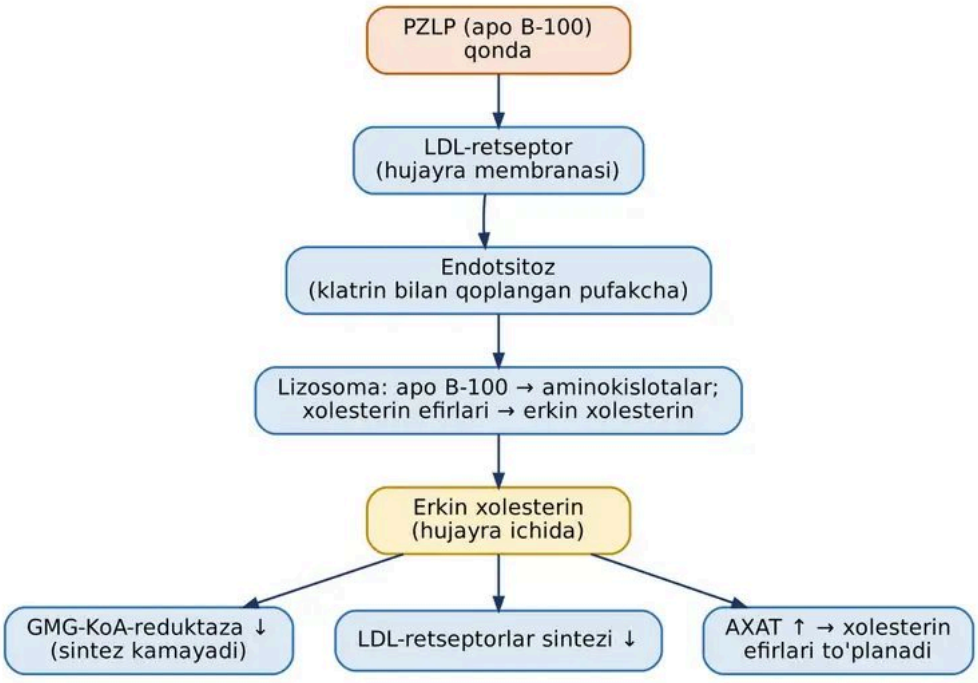
Jadval 10.1. *GMG-KoA-reduktazaning boshqarilishi*

Mexanizm	Ta’siri
Hujayra ichidagi xolesterin (transkripsiya omili SREBP orqali)	Ko‘p bo‘lsa — ferment va LDL-retseptorlar sintezi kamayadi, ferment parchalanishi tezlashadi
Insulin	Defosforlanish orqali faollashtiradi; sintezni kuchaytiradi
Glyukagon, AMF-kinaza (energiya kam)	Fosforlanish orqali nofaol qiladi
Tireoid gormonlar	Ferment sintezini oshiradi (ammo xolesterin chiqarilishi va LDL-retseptorlar ko‘proq ortadi — gipotireozda giperxolesterinemiya)
Statinlar (atorvastatin, rozuvastatin)	Raqobatli ingibitorlar; hujayrada xolesterin kamayib, LDL-retseptorlar ko‘payadi — qonda PZLP kamayadi

3. Xolesterinning tashilishi va chiqarilishi

Xolesterin qonda lipoproteinlar tarkibida tashiladi (8-mavzu); umumiy xolesterinning ≈ 2/3 qismi **xolesterin efirlari** shaklida.

To‘qimalarga tashilishi. Jigarda sintezlangan ZPLP qonda LPL ta’sirida OZLP ga, so‘ng **PZLP** ga aylanadi — qondagi xolesterinning ≈ 70 % i PZLP tarkibida. PZLP hujayralarga **LDL-retseptorlar** (apo B-100 va apo E ni taniydi) orqali endotsitoz yo‘li bilan kiradi (M. Braun va J. Goldstayn, Nobel mukofoti 1985).



Rasm 10.2. *LDL-retseptor orqali xolesterinning hujayraga kirishi va hujayra ichidagi xolesterin miqdorining boshqarilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Hujayra ichida erkin xolesterin ko‘paysa: GMG-KoA-reduktaza va LDL-retseptorlar sintezi kamayadi, **AXAT** (atsil-KoA:xolesterin-atsiltransferaza) faollashib, ortiqcha xolesterin efir shaklida to‘planadi.

Teskari tashilish. YuZLP (apo A-I) jigar va ichakda “yassi diskcha” shaklida hosil bo‘ladi; periferik hujayralardan ABCA1 tashuvchisi orqali erkin xolesterinni oladi. **Lesitin-xolesterin-atsiltransferaza (LXAT)** (apo A-I faollashtiradi) fosfatidilxolindan yog‘ kislotasini xolesteringa ko‘chirib, xolesterin efirlarini hosil qiladi; ular YuZLP yadrosiga o‘tadi va zarracha sharsimon bo‘ladi. YuZLP xolesterinni **jigarga** yetkazadi (SR-B1 retseptorlari) yoki xolesterin efirlarini boshqa lipoproteinlarga beradi. Shu sababli YuZLP — **antiaterogen** lipoproteinlar.

Chiqarilishi. Xolesterin organizmda CO_2 va H_2O gacha parchalanmaydi. U:

- jigarda **o‘t kislotalariga** aylanadi (sutkasiga ≈ 0,5 g; kalit ferment — 7α-gidroksilaza) va o‘t bilan chiqadi;
- o‘zgarmagan holda o‘t bilan ichakka chiqadi; qisman qayta so‘riladi, qolgani bakteriyalar ta’sirida **koprostanolga** aylanib, najas bilan chiqariladi;
- oz miqdori teri yog‘i bilan, steroid gormonlar metabolitlari esa siydik bilan chiqadi.

4. Giperxolesterinemiya va ateroskleroz

Ateroskleroz — yirik va o‘rta arteriyalarning intimasida lipidlar (asosan xolesterin va uning efirlari) to‘planib, fibroz blyashkalar hosil bo‘lishi bilan kechadigan surunkali kasallik. Uning asoratlari — yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, insult — dunyoda o‘limning asosiy sabablaridan.

Aterogenezning biokimyoviy bosqichlari:

1. Endoteliy shikastlanishi (giperxolesterinemiya, arterial gipertenziya, chekish, giperglikemiya, gomotsistein).
2. PZLP intimaga kirib, u yerda **oksidlanadi** yoki glikozillanadi (modifikatsiyalangan PZLP).
3. Monotsitlar intimaga o‘tib makrofaglarga aylanadi; ular modifikatsiyalangan PZLP ni **“tozalovchi” (scavenger) retseptorlar** orqali cheksiz yutadi (bu retseptorlar xolesterin bilan boshqarilmaydi) — **ko‘pikli hujayralar** hosil bo‘ladi.
4. Yallig‘lanish sitokinlari ta’sirida silliq mushak hujayralari ko‘payadi, kollagen to‘planadi — fibroz qopqoqli blyashka hosil bo‘ladi; blyashka yorilishi tromboz chaqiradi. **Xavf omillari:** PZLP-xolesterin oshishi, YuZLP-xolesterin pasayishi, lipoprotein(a) yuqoriligi, arterial gipertenziya, chekish, qandli diabet, semirish, kam harakatlilik, irsiyat, yosh va erkak jinsi.

Aterogenlik koeffitsienti (A.N. Klimov): KA = (umumiy XS − YuZLP-XS) / YuZLP-XS; me’yor < 3,0; > 4 — yuqori xavf.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Oilaviy giperxolesterinemiya** (IIa tip giperlipoproteinemiya) — LDL-retseptor genining mutatsiyasi (autosom-dominant). Geterozigotalarda (≈ 1:250) umumiy xolesterin 8–12 mmol/l, 30–50 yoshda yurak ishemik kasalligi; gomozigotalarda (≈ 1:1 000 000) xolesterin 15–25 mmol/l, bolalikda pay ksantomalari va miokard infarkti. PZLP hujayralarga kirmaydi, hujayra xolesterinni “kam” deb sezib, sintezni kamaytirmaydi. Davolash: statinlar, ezetimib (ichakda so‘rilishni kamaytiradi), PCSK9 ingibitorlari, og‘ir hollarda LDL-aferez.

Jadval 10.2. *Dislipoproteinemiyalarning Fredrikson tasnifi (asosiy turlari)*

Tip	Ko‘paygan lipoproteinlar	Qonda	Sababi (birlamchi)	Aterogenligi
I	Xilomikronlar	TG ↑↑↑	LPL yoki apo C-II yetishmovchiligi	Past; pankreatit xavfi
IIa	PZLP	XS ↑↑	LDL-retseptor nuqsoni (oilaviy giperxolesterinemiya)	Juda yuqori
IIb	PZLP + ZPLP	XS ↑↑, TG ↑	Aralash (kombinatsiyalangan)	Yuqori
III	Qoldiq XM, OZLP	XS ↑, TG ↑	Apo E nuqsoni (E2/E2)	Yuqori
IV	ZPLP	TG ↑↑	Oilaviy gipertriglitseridemiya; ko‘pincha ikkilamchi (diabet, semirish, alkogol)	O‘rtacha
V	XM + ZPLP	TG ↑↑↑	Aralash	O‘rtacha; pankreatit xavfi

Ikkilamchi dislipoproteinemiyalar: qandli diabet, gipotireoz, nefrotik sindrom, xolestaz, semirish, alkogolizm, ayrim dorilar.

5. O‘t tosh kasalligi

O‘tda xolesterin o‘t kislotalari va fosfatidilxolin bilan mitsellalar hosil qilib erigan holda bo‘ladi. Ular nisbati buzilganda (xolesterin ko‘p yoki o‘t kislotalari/fosfolipidlar kam) o‘t **xolesteringa o‘ta to‘yingan (“litogen”)** bo‘lib qoladi; o‘t pufagida xolesterin kristallari cho‘kadi va **xolesterin toshlari** hosil bo‘ladi (barcha toshlarning ≈ 80 % i). Xavf omillari: ayol jinsi, homiladorlik, estrogenlar, semirish, tez ozish, yuqori kaloriyali parhez, o‘t pufagi motorikasining susayishi, yonbosh ichak kasalliklari (o‘t kislotalari qayta so‘rilmaydi).

Davolashning biokimyoviy asoslari: ursodezoksixol (va xenodezoksixol) kislota preparatlari — o‘t kislotalari fondini oshirib, o‘tdagi xolesterin eruvchanligini yaxshilaydi va jigarda xolesterin sintezini kamaytiradi (mayda xolesterin toshlarini eritadi); jarrohlik (xolesistektomiya). **Pigment toshlar** (kalsiy bilirubinat) gemolitik anemiyalar va o‘t yo‘llari infeksiyasida hosil bo‘ladi.

6. Yog‘lar almashinuvining boshqarilishi va buzilishlari

To‘qlik davrida (insulin ↑): glyukozadan yog‘ kislotalari va TAG sintezi kuchayadi (jigarda), ZPLP hosil bo‘ladi; yog‘ to‘qimasida LPL faollanadi, yog‘ zahiraga to‘planadi; lipoliz ingibirlanadi.

Ochlik davrida (glyukagon, adrenalin, kortizol ↑): yog‘ to‘qimasida lipoliz kuchayadi, yog‘ kislotalari mushak va jigarda oksidlanadi, jigarda keton tanachalari hosil bo‘ladi.

Semirish — energiya iste’molining sarfdan uzoq vaqt ortiqligi natijasida yog‘ to‘qimasining ko‘payishi (tana massasi indeksi ≥ 30 kg/m^2). Yog‘ to‘qimasi endokrin a’zo: **leptin** (to‘qlik signali, gipotalamusga ta’sir qiladi), adiponektin, sitokinlar ishlab chiqaradi. Semirishda leptinga rezistentlik, insulinga rezistentlik, dislipidemiya, arterial gipertenziya rivojlanadi — **metabolik sindrom** (15-mavzu). **Bolalarda semirish** ko‘pincha ortiqcha ovqatlanish va kam harakatlilik bilan bog‘liq; kamdan-kam hollarda leptin yoki uning retseptori genining nuqsoni sabab bo‘ladi.

Sfingolipidozlar — sfingolipidlarni lizosomalarda parchalovchi fermentlarning tug‘ma yetishmovchiligi; lipidlar ko‘proq nerv to‘qimasi, jigar va taloqda to‘planadi.

Jadval 10.3. *Asosiy sfingolipidozlar*

Kasallik	Yetishmaydigan ferment	To‘planadigan lipid	Asosiy belgilari
Tey–Saks kasalligi	Geksozaminidaza A	GM2-gangliozid	Rivojlanish regressi, ko‘r bo‘lish, to‘r pardada “olcha dog‘i”
Gosher kasalligi	β- Glyukotserebrozidaza	Glyukotserebrozid	Gepatosplenomegaliya, suyak shikastlanishi, sitopeniyalar
Niman–Pik kasalligi	Sfingomielinaza	Sfingomielin	Gepatosplenomegaliya, nevrologik buzilishlar, “olcha dog‘i”
Fabri kasalligi	α-Galaktozidaza A	Globotriaozilseramid	Og‘riqli neyropatiya, buyrak va yurak shikastlanishi (X-bog‘langan)
Krabbe kasalligi	Galaktotserebrozidaza	Galaktotserebrozid	Demiyelinizatsiya

Ayrim sfingolipidozlarda (Gosher, Fabri) **ferment o‘rnini bosuvchi terapiya** qo‘llaniladi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida umumiy xolesterinni fermentativ usulda aniqlash (biokimyoviy analizatorda)

Usul asosi (XOD-PAP):

1. **Xolesterinesteraza**: xolesterin efirlari + H_2O → xolesterin + yog‘ kislotalari;
2. **Xolesterinoksidaza**: xolesterin + O_2 → xolest-4-en-3-on + H_2O_2;
3. **Peroksidaza**: $2H_2O_2$ + 4-aminoantipirin + fenol → pushti rangli xinonimin + $4H_2O$. Rang intensivligi umumiy xolesterin miqdoriga proporsional (500 nm).

1. Uchta probirkaga 1 ml dan ishchi reagent quying.
2. 1-siga 10 mkl zardob, 2-siga 10 mkl standart (5,17 mmol/l), 3-siga 10 mkl suv qo‘shing.
3. Aralashtirib, 37 °C da 10 daqiqa saqlang.
4. 500 nm da nazoratga nisbatan optik zichlikni o‘lchang (analizatorda avtomatik). **Hisoblash:** C (mmol/l) = (Enamuna / Estandart) × 5,17

Baholash: < 5,2 mmol/l — maqbul; 5,2–6,2 — chegaraviy yuqori; ≥ 6,2 — yuqori. Tahlil 12–14 soatlik ochlikdan keyin olinadi.

2-ish: xolesteringa sifat reaksiyasi (Liberman–Burxard reaksiyasi)

1. Quruq probirkaga 1 ml xolesterinning xloroformdagi eritmasini quying.
2. 10 tomchi sirka angidridi va 1–2 tomchi konsentrlangan sulfat kislota qo‘shing (ehtiyot bo‘ling!).
3. Rang o‘zgarishini kuzating. **Natija va tahlil:** avval pushti, so‘ng ko‘k va **yashil** rang hosil bo‘ladi — xolesterinning sulfat kislota ta’sirida degidratatsiyalanib, rangli birikmalar hosil qilishi. Bu reaksiya ilgari xolesterinni miqdoriy aniqlash (Ilk usuli) asosi bo‘lgan.

3-ish: lipid spektri natijalarini talqin qilish (vaziyat bo‘yicha)

O‘qituvchi bergan natijalar bo‘yicha: umumiy xolesterin, triglitseridlar, PZLP- va YuZLP-xolesterinni me’yor bilan solishtiring; aterogenlik koeffitsientini hisoblang; Fredrikson tasnifi bo‘yicha dislipoproteinemiya turini aniqlang. Agar PZLP-XS to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchanmagan bo‘lsa, Fridvald formulasi bilan hisoblang (TG < 4,5 mmol/l bo‘lganda): PZLP-XS = umumiy XS − YuZLP-XS − TG / 2,2.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: lipid spektri bo‘yicha ateroskleroz xavfini baholash

1. Qonni 12–14 soat ochlikdan keyin olishni ta’minlang.
2. Umumiy XS, TG, YuZLP-XS va PZLP-XS ni me’yor bilan solishtiring.
3. Aterogenlik koeffitsientini hisoblang.
4. Boshqa xavf omillarini (yosh, jins, chekish, gipertenziya, diabet, irsiyat) qo‘shib baholang.
5. Dislipidemiya turini aniqlang va ikkilamchi sabablarni (gipotireoz, diabet, nefrotik sindrom) istisno qilishni tavsiya qiling.

Ko‘nikma: statinlarning ta’sir mexanizmini tushuntirish

1. GMG-KoA-reduktaza xolesterin sintezining kalit fermenti ekanini ko‘rsating.
2. Statinlar uning raqobatli ingibitori ekanini ayting.

3. Hujayrada xolesterin kamayganda SREBP faollanib, LDL-retseptorlar sintezi ortishini tushuntiring.
4. Natijada qondan PZLP olinishi kuchayib, PZLP-XS kamayishini ko‘rsating.
5. Nojo‘ya ta’sirlarini (miopatiya — KFK oshishi, transaminazalar oshishi) va nazorat tahlillarini ayting.

Nazorat savollari

1. Xolesterinning tuzilishi va biologik vazifalari qanday?
2. Xolesterinning ekzogen va endogen manbalari qanday?
3. Xolesterin biosintezining asosiy bosqichlarini sanang.
4. GMG-KoA-reduktaza qanday boshqariladi?
5. Statinlar qanday ta’sir qiladi?
6. Xolesterin qonda qanday tashiladi?
7. LDL-retseptorlarning ahamiyati qanday?
8. LXAT qanday reaksiyani katalizlaydi va uning ahamiyati qanday?
9. Teskari xolesterin tashilishi nima?
10. Xolesterin organizmdan qanday chiqariladi?
11. Aterosklerozning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring.
12. Aterogenlik koeffitsienti qanday hisoblanadi?
13. Oilaviy giperxolesterinemiyaning biokimyoviy asosi nima?
14. O‘t tosh kasalligi qanday hosil bo‘ladi va qanday davolanadi?
15. Sfingolipidozlar nima? Misollar keltiring.

Test topshiriqlari

1. Xolesterin sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) GMG-KoA-sintaza
   B) GMG-KoA-liaza
   C) Skvalensintaza
   D) Atsetil-KoA-karboksilaza
   E) GMG-KoA-reduktaza

2. Xolesterin qaysi moddalarning sintezi uchun asos bo‘lmaydi?
   A) O‘t kislotalari
   B) Vitamin D_3
   C) Prostaglandinlar
   D) Kortizol
   E) Testosteron

3. Statinlarning ta’sir mexanizmi qanday?
   A) Ichakda xolesterin so‘rilishini kamaytiradi
   B) O‘t kislotalarini bog‘laydi
   C) GMG-KoA-reduktazani raqobatli ingibirlaydi
   D) LPL ni faollashtiradi
   E) LXAT ni ingibirlaydi

4. Qondagi xolesterinning asosiy qismi qaysi lipoproteinlar tarkibida?
   A) Xilomikronlar
   B) PZLP
   C) ZPLP
   D) YuZLP
   E) OZLP

5. LDL-retseptorlar qaysi apoproteinni taniydi?
   A) Apo A-I
   B) Apo C-II
   C) Apo B-48
   D) Apo B-100
   E) Apo A-II

6. Lesitin-xolesterin-atsiltransferazani (LXAT) qaysi apoprotein faollashtiradi?
   A) Apo A-I
   B) Apo B-100
   C) Apo C-II
   D) Apo E
   E) Apo B-48

7. Xolesterinning organizmdan chiqarilishining asosiy yo‘li qaysi?
   A) O‘t kislotalariga aylanib, o‘t bilan chiqishi
   B) CO_2 va H_2O gacha oksidlanishi
   C) Siydik bilan o‘zgarmagan holda chiqishi
   D) Ter bilan chiqishi
   E) O‘pka orqali chiqishi

8. Makrofaglar ko‘pikli hujayralarga qanday aylanadi?
   A) Xilomikronlarni yutib
   B) Modifikatsiyalangan PZLP ni “tozalovchi” retseptorlar orqali cheksiz yutib
   C) YuZLP ni yutib
   D) LDL-retseptorlar ko‘payishi hisobiga
   E) Glyukozani yutib

9. Antiaterogen lipoproteinlar qaysilar?
   A) PZLP
   B) YuZLP
   C) ZPLP
   D) OZLP
   E) Lipoprotein(a)

10. Oilaviy giperxolesterinemiyaning sababi nima?
   A) LPL yetishmovchiligi
   B) Apo C-II yetishmovchiligi
   C) LXAT yetishmovchiligi
   D) LDL-retseptor geni mutatsiyasi
   E) Apo A-I yetishmovchiligi

11. Aterogenlik koeffitsientining me’yori qancha?
    A) > 5
    B) 4–6
    C) 1,7 dan ko‘p
    D) 5,2 dan kam
    E) < 3,0

12. Xolesterin toshlarini eritish uchun qaysi preparat qo‘llaniladi?
    A) Ursodezoksixol kislota
    B) Statinlar
    C) Pankreatin
    D) Fibratlar
    E) Geparin

13. Gosher kasalligida qaysi ferment yetishmaydi?
    A) Geksozaminidaza A
    B) Sfingomielinaza
    C) α-Galaktozidaza A
    D) β-Glyukotserebrozidaza
    E) Galaktotserebrozidaza

14. Fermentativ usulda xolesterin aniqlashda H_2O_2 hosil qiluvchi ferment qaysi?
    A) Xolesterinesteraza
    B) Peroksidaza
    C) Xolesterinoksidaza
    D) Lipaza
    E) Katalaza

15. Gipotireozda giperxolesterinemiya rivojlanishining asosiy sababi nima?
    A) Xolesterin sintezining kuchayishi
    B) Ichakda so‘rilishning kuchayishi
    C) LXAT faolligining oshishi
    D) O‘t kislotalari sintezining kuchayishi
    E) LDL-retseptorlar sonining kamayishi va xolesterin chiqarilishining susayishi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

12 yoshli bolada Axill paylari sohasida qattiq tugunchalar (pay ksantomalari), qovoqlarda sariq dog‘lar (ksantelazmalar) aniqlandi. Umumiy xolesterin 16 mmol/l, triglitseridlar me’yorida. Otasi 38 yoshida miokard infarktidan vafot etgan, onasining xolesterini 9 mmol/l.

Savollar: Tashxis qanday? Biokimyoviy mexanizmini tushuntiring. Statinlar samarasi nima uchun cheklangan bo‘lishi mumkin?

Javob: Gomozigot oilaviy giperxolesterinemiya (IIa tip) — LDL-retseptor genining ikkala allelida mutatsiya (ota-onaning ikkalasi geterozigota). PZLP hujayralarga kirmaydi va qonda to‘planadi; hujayralar xolesterin “taqchilligini” sezib, GMG-KoA-reduktaza va sintezni kamaytirmaydi. Ortiqcha PZLP makrofaglar tomonidan “tozalovchi” retseptorlar orqali yutiladi — ksantomalar va erta ateroskleroz. Statinlar asosan LDL-retseptorlar sonini oshirish orqali ta’sir qiladi; retseptorlar butunlay ishlamasa, samara kam bo‘ladi — LDL-aferez, PCSK9 ingibitorlari va boshqa usullar kerak.

Masala 2

45 yoshli semiz ayol (TVI 34 kg/m^2) yog‘li ovqatdan keyin o‘ng qovurg‘a ostida kuchli og‘riq xurujlaridan shikoyat qiladi. Ultratovushda o‘t pufagida mayda rentgen-manfiy toshlar aniqlandi.

Savollar: Toshlarning kimyoviy tarkibi qanday bo‘lishi ehtimoli bor? Hosil bo‘lish mexanizmini tushuntiring.

Javob: Xolesterin toshlari (rentgen-manfiy). Semirish, ayol jinsi va estrogenlar jigarda xolesterin sintezi va uning o‘tga chiqarilishini oshiradi, o‘t kislotalari sintezi esa nisbatan kamayadi; o‘t xolesteringa o‘ta to‘yingan (litogen) bo‘lib qoladi. O‘t pufagi motorikasining susayishi kristallar hosil bo‘lishiga yordam beradi. Mayda xolesterin toshlari ursodezoksixol kislota bilan eritilishi mumkin; tez-tez xurujlarda — xolesistektomiya.

Masala 3

55 yoshli erkak chekadi, arterial bosimi 160/95 mm sim. ust. Tahlil: umumiy xolesterin 6,8 mmol/l, YuZLP-XS 0,9 mmol/l, triglitseridlar 2,2 mmol/l.

Savollar: Aterogenlik koeffitsientini va PZLP-XS ni hisoblang. Xavfni baholang.

Javob: KA = (6,8 − 0,9) / 0,9 ≈ 6,6 (me’yor < 3,0). Fridvald formulasi: PZLP-XS = 6,8 − 0,9 − 2,2 / 2,2 = 6,8 − 0,9 − 1,0 = 4,9 mmol/l (maqbul < 3,0). YuZLP past, PZLP va TG yuqori — aterogen dislipidemiya. Chekish va arterial gipertenziya bilan birga yurak-qon tomir kasalliklari xavfi juda yuqori. Tavsiya: chekishni tashlash, parhez, jismoniy faollik, statinlar, bosimni nazorat qilish.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.4. *10-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Xolesterin vazifalari	Membranalar, o‘t kislotalari, steroid gormonlar, vitamin D_3
Sintez	Atsetil-KoA → GMG-KoA → mevalonat → skvalen → lanosterin → xolesterin
Kalit ferment	GMG-KoA-reduktaza; xolesterin, glyukagon, statinlar ↓; insulin ↑
PZLP	Qondagi xolesterinning ≈ 70 % i; LDL-retseptor (apo B-100) orqali hujayraga
YuZLP	Teskari tashilish; LXAT (apo A-I) xolesterin efirlarini hosil qiladi
Chiqarilishi	O‘t kislotalari va o‘zgarmagan xolesterin o‘t bilan; koprostanol
Ateroskleroz	Oksidlangan PZLP → makrofaglar (scavenger retseptorlar) → ko‘pikli hujayralar
KA	(umumiy XS − YuZLP-XS) / YuZLP-XS; me’yor < 3,0
Fridvald	PZLP-XS = XS − YuZLP-XS − TG/2,2
IIa tip	LDL-retseptor mutatsiyasi; ksantomalar, erta ateroskleroz
O‘t toshlari	Xolesterin ko‘p, o‘t kislotalari kam; ursodezoksixol kislota
Sfingolipidozlar	Tey–Saks, Gosher, Niman–Pik, Fabri, Krabbe — lizosoma fermentlari
Fermentativ usul	Xolesterinesteraza → xolesterinoksidaza (H_2O_2) → peroksidaza

11-MAVZU

Oqsillarning hazmlanishi, aminokislotalarning so‘rilishi va to‘qimalararo taqsimlanishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga oqsillarning organizmdagi ahamiyati, azot balansi va oqsillarning biologik qiymati, tana oqsillarining dinamik holati, oqsillarning me’da-ichak yo‘lida hazmlanishi va boshqarilishi, normal va patologik me’da shirasi, aminokislotalarning so‘rilishi va to‘qimalarga taqsimlanishi, bolalarda oqsillar hazmining xususiyatlari, oqsillarning ichakda chirishi va chirish mahsulotlarining zararsizlantirilishini o‘rgatish; me’da shirasi kislotaliligini aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- oqsillarning vazifalari va sutkalik me’yorini;
- azot balansi turlarini va ularning sabablarini;
- oqsillarning biologik qiymati va oqsil yetishmovchiligini;
- me’da shirasi tarkibi, HCl ning hosil bo‘lishi va vazifalarini;
- proteolitik fermentlar, ularning faollashuvi va spetsifikligini;
- aminokislotalarning so‘rilish mexanizmlarini;
- bolalarda oqsillar hazmining xususiyatlari va ovqat allergiyasini;
- chirish mahsulotlari va ularning jigarda zararsizlantirilishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- me’da shirasining umumiy kislotaliligi, erkin va bog‘langan HCl ni titrlash yo‘li bilan aniqlash;
- siydikda indikanni aniqlash va natijani baholash;
- azot balansini hisoblash.

1. Oqsillarning ahamiyati. Azot balansi

Oqsillar organizmda ko‘plab vazifalarni bajaradi: **plastik** (hujayra va to‘qimalar tuzilishi), **katalitik** (fermentlar), **transport** (gemoglobin, albumin, transferrin), **himoya** (immunoglobulinlar, ivish omillari), **boshqaruv** (peptid gormonlar), **qisqaruvchi** (aktin, miozin), **energetik** (1 g → 4 kkal; ochlikda). Oqsillar organizm uchun **azot** va **almashinmaydigan aminokislotalar** manbayi.

Azot balansi — ovqat bilan kirgan azot va organizmdan chiqarilgan azot (asosan siydikchil shaklida) farqi. 1 g azot ≈ 6,25 g oqsilga to‘g‘ri keladi.

Jadval 11.1. *Azot balansi turlari*

Turi	Mohiyati	Qachon kuzatiladi
Azot muvozanati	Kirgan = chiqqan	Sog‘lom kattalarda yetarli ovqatlanishda
Musbat azot balansi	Kirgan > chiqqan (azot ushlanadi)	Bolalar o‘sishi, homiladorlik, kasallikdan keyin tiklanish, anabolik gormonlar ta’siri
Manfiy azot balansi	Kirgan < chiqqan	Ochlik, oqsil yetishmasligi, og‘ir kasalliklar, kuyish, jarohatlar, sepsis, o‘smalar, qandli diabet, kortizol ortiqchasi, keksalik

Oqsilning sutkalik me’yori kattalarda 0,8–1,0 g/kg (≈ 70–100 g), uning kamida yarmi hayvon oqsili; bolalarda 1,5–4 g/kg (chaqaloqlarda eng ko‘p), homilador va emizikli ayollarda, sportchilarda

va tiklanish davrida ko‘proq. **Oqsil minimumi** (azot muvozanatini saqlash uchun zarur eng kam miqdor) ≈ 30–50 g.

Oqsillarning biologik qiymati almashinmaydigan aminokislotalar tarkibiga va hazmlanish darajasiga bog‘liq: tuxum va sut oqsillari — yuqori; o‘simlik oqsillari — pastroq (yetishmovchi aminokislotalar: bug‘doy — lizin, dukkaklilar — metionin, makkajo‘xori — triptofan va lizin). Turli o‘simlik oqsillarini birga iste’mol qilish (masalan, don + dukkakli) biologik qiymatni oshiradi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Oqsil-energiya yetishmovchiligi** — rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalar o‘limining asosiy sabablaridan biri. **Kvashiorkor** — ovqatda energiya nisbatan yetarli, ammo oqsil keskin kam: gipoalbuminemiya tufayli shishlar, jigar yog‘li distrofiyasi, teri va sochlar o‘zgarishi, immunitet pasayishi. **Marazm** — oqsil ham, energiya ham yetishmaydi: keskin ozib ketish, mushak va yog‘ to‘qimasining yo‘qolishi, shishlar yo‘q.

Tana oqsillarining dinamik holati. Organizm oqsillari doimiy ravishda parchalanadi va qayta sintezlanadi: sutkasiga ≈ 300–400 g oqsil yangilanadi (ovqat bilan kelgan miqdordan ko‘p) — parchalanishdan hosil bo‘lgan aminokislotalarning ≈ 75 % i qayta ishlatiladi. Oqsillarning yarim yashash davri har xil: me’da osti bezi fermentlari, insulin — daqiqalar-soatlar; jigar fermentlari — soatlar-kunlar; gemoglobin — 120 kun (eritrotsit umri); kollagen — oylar-yillar. Hujayra ichidagi oqsillar **lizosomalarda** (katepsinlar) va **proteasomalarda** (ubikvitinga bog‘liq yo‘l) parchalanadi.

Oqsillarning tur va to‘qima spetsifikligi: har bir tur va to‘qimaning oqsil tarkibi genetik jihatdan belgilangan; shuning uchun begona oqsillar organizmga hazmlanmagan holda kirsa (masalan, parenteral) immun javob chaqiradi. Ovqat oqsillari aminokislotalargacha parchalanib, “turga xoslikni” yo‘qotadi.

2. Me’dada oqsillarning hazmlanishi

Og‘iz bo‘shlig‘ida oqsillar hazmlanmaydi. Me’da shirasi (sutkasiga 1,5–2,5 l) tarkibida **xlorid kislota**, **pepsinogenlar**, shilliq (mutsin), ichki Kasl omili bor.

HCl ning hosil bo‘lishi — me’da tub bezlarining **qoplovchi (parietal) hujayralarida**: karboangidraza ta’sirida $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$; H^+ me’da bo‘shlig‘iga **H^+,K^+- ATFaza** (“proton pompasi”) orqali K^+ ga almashib chiqadi, Cl^- kanallar orqali chiqadi; HCO_3^- esa qonga Cl^- ga almashib o‘tadi (ovqatdan keyin “ishqoriy to‘lqin”).

HCl ning vazifalari: oqsillarni denaturatsiyalaydi va bo‘kdiradi (peptid bog‘larni fermentlarga ochadi); pepsinogenni pepsinga aylantiradi va pepsin uchun optimal pH (1,5–2) yaratadi; bakteritsid ta’sir; me’da evakuatsiyasini va o‘n ikki barmoq ichakda sekretin ajralishini boshqaradi; temir ($Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$) so‘rilishini yaxshilaydi.

Pepsin — bosh hujayralarda nofaol **pepsinogen** shaklida sintezlanadi; HCl ta’sirida va **autokataliz** yo‘li bilan N-uchidan 42 aminokislota qoldig‘i ajralib, faol pepsinga aylanadi. Pepsin — **endopeptidaza**: aromatik aminokislotalar (fenilalanin, tirozin, triptofan) va leytsin hosil qilgan peptid bog‘larni uzadi; oqsillar yirik polipeptidlarga parchalanadi. **Gastriksin** (pH 3–3,5) — chaqaloqlar me’dasida muhim. Chaqaloqlarda sut kazeinini ivituvchi ferment — **ximozin (rennin)** ham bo‘ladi.

Me’da shirasi sekretsiyasining boshqarilishi: nerv (vagus — atsetilxolin), gumoral (**gastrin** — antrum G-hujayralari, oqsil mahsulotlari va me’da cho‘zilishi ta’sirida ajraladi; **gistamin** — H_2-

retseptorlar orqali), ingibitorlar — somatostatin, sekretin, past pH.

Jadval 11.2. *Me’da shirasining me’yoriy kislotaliligi (och qoringa, titrlash birliklarida)*

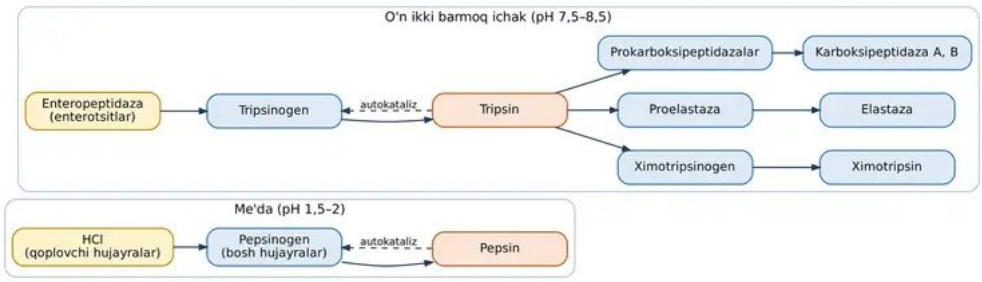
Ko‘rsatkich	Me’yor (t.b.)
Umumiy kislotalilik	40–60
Erkin HCl	20–40
Bog‘langan HCl	10–20
pH	1,5–2,0

Patologik me’da shirasi: giperatsid holat (gastrit, yara kasalligi, Zollinger–Ellison sindromi — gastrinoma); **giposekretsiya va axiliya** (atrofik gastrit, me’da saratoni, pernitsioz anemiya — HCl va ichki omil yo‘q). Patologik tarkibiy qismlar: **sut kislota** (HCl yo‘qligida bakteriyalar bijg‘ishi — me’da saratoniga shubha), **qon**, o‘t.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Kislotaga bog‘liq kasalliklarni davolashning biokimyoviy asoslari: antatsidlar** (alyuminiy va magniy gidroksidlari) HCl ni neytrallaydi; **H_2-blokatorlar** (famotidin) gistamin ta’sirini to‘sadi; **proton pompasi ingibitorlari** (omeprazol) H^+,K^+-ATFazani qaytmas ingibirlaydi — eng kuchli antisekretor vosita. Yara kasalligida asosiy etiologik omil — Helicobacter pylori (ureaza yordamida siydikchilni ammiakka parchalab, kislotali muhitda yashaydi; ureaz nafas testi shunga asoslangan).

3. Ichakda oqsillarning hazmlanishi

Me’da osti bezi proteazalari nofaol **proferment** shaklida sintezlanadi (bez to‘qimasini o‘z-o‘zini hazmlashdan himoya qiladi; bezda **tripsin ingibitori** oqsili ham bor). O‘n ikki barmoq ichakda **enteropeptidaza** (enterokinaza) tripsinogendan geksapeptidni ajratib, **tripsinni** hosil qiladi; tripsin esa autokataliz yo‘li bilan qolgan tripsinogenni va boshqa profermentlarni faollashtiradi.



Rasm 11.1. *Proteolitik fermentlarning faollashuvi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 11.3. *Proteolitik fermentlarning spetsifikligi*

Ferment	Turi	Uzadigan peptid bog‘lar
Pepsin	Endopeptidaza	Aromatik aminokislotalar va leytsin amin guruhi tomonidan
Tripsin	Endopeptidaza	Lizin va arginin (asosli aminokislotalar) karboksil guruhi tomonidan
Ximotripsin	Endopeptidaza	Aromatik aminokislotalar (Fen, Tir, Tri) karboksil guruhi tomonidan
Elastaza	Endopeptidaza	Kichik neytral aminokislotalar (glitsin, alanin, serin) bog‘lari

Ferment	Turi	Uzadigan peptid bog‘lar
Karboksipeptidaza A va B	Ekzopeptidaza (Zn^{2+})	C-uchidan aminokislotalarni ajratadi (B — lizin va arginin)
Aminopeptidazalar (enterotsitlar)	Ekzopeptidaza	N-uchidan aminokislotalarni ajratadi
Di- va tripeptidazalar (enterotsitlar)	Ekzopeptidaza	Di- va tripeptidlarni aminokislotalarga parchalaydi

Endopeptidazalar zanjirni ichkaridan bo‘laklarga, ekzopeptidazalar esa uchlaridan erkin aminokislotalarga parchalaydi. Hazmning oxirgi bosqichi enterotsitlar yuzasida (membrana hazmi) va ichida boradi.

KLINIK AHAMIYATI

O‘tkir pankreatit — me’da osti bezi fermentlarining bez ichida vaqtidan oldin faollashuvi (o‘t yo‘llari kasalliklari, alkogol, travma): tripsin boshqa profermentlarni, fosfolipaza A_2 va elastazani faollashtiradi, bez to‘qimasi o‘z-o‘zini hazmlaydi (autoliz, nekroz), qon tomirlar shikastlanadi. Qonda amilaza, lipaza oshadi. Davolash tamoyillari: ochlik (sekretsiyani kamaytirish), proteazalar ingibitorlari (aprotinin — tarixan), og‘riqsizlantirish, infuzion terapiya.

4. Aminokislotalarning so‘rilishi va taqsimlanishi

Erkin aminokislotalar va di-, tripeptidlar ingichka ichakda so‘riladi:

- erkin L-aminokislotalar — **Na^+ bilan simport** (ikkilamchi faol transport) — neytral, asosli, kislotali aminokislotalar va iminokislotalar uchun alohida tashuvchilar;
- di- va tripeptidlar — **H^+ bilan simport** (PepT1) orqali, enterotsit ichida parchalanadi;
- **γ-glutamil sikli (Meyster sikli)** — glutation ishtirokida aminokislotalarni hujayraga kiritish (buyrak kanalchalari, ichak, miya). So‘rilgan aminokislotalar **darvoza venasi** orqali jigarga keladi; jigar ularning bir qismini ushlab qolib (plazma oqsillari sintezi, glyukoneogenez, siydikchil), qolganini umumiy qon oqimiga beradi. **Aminokislotalar fondi** — qon va hujayralardagi erkin aminokislotalar (≈ 35 g). Uning manbalari: ovqat oqsillari, tana oqsillari parchalanishi, almashinadigan aminokislotalar sintezi. Sarflanishi: oqsillar sintezi, azotli birikmalar (gem, kreatin, nukleotidlar, biogen aminlar) sintezi, energiya va glyukoza hosil qilish.

To‘qimalararo taqsimlanish: mushak oqsillari ochlikda aminokislotalar manbayi (asosan alanin va glutamin shaklida chiqaradi); jigar — aminokislotalar almashinuvining markazi; buyrak glutaminni ishlatib ammoniy ionlarini chiqaradi.

Tug‘ma so‘rilish buzilishlari: Xartnup kasalligi (neytral aminokislotalar, ayniqsa triptofan tashuvchisi nuqsoni — pellagrasimon belgilar), **sistinuriya** (sistin, ornitin, lizin, arginin tashuvchisi nuqsoni — buyrakda sistin toshlari).

5. Bolalarda oqsillar hazmining xususiyatlari

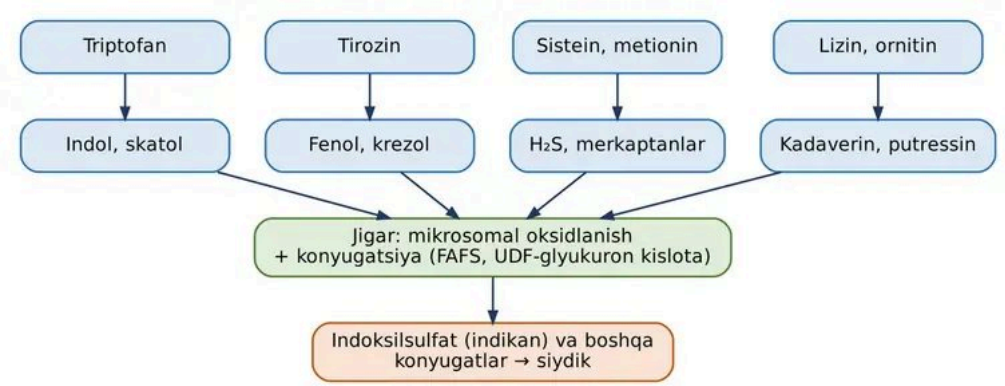
- Me’da shirasining kislotaliligi past (pH 3–5), pepsin faolligi kam; **gastriksin** va **ximozin** muhim rol o‘ynaydi.
- Hayotning birinchi oylarida ichak shilliq qavati o‘tkazuvchanligi yuqori — ba’zi oqsillar (og‘iz sutidagi **IgA**, IgG) **pinotsitoz** yo‘li bilan hazmlanmasdan so‘riladi (passiv immunitet).
- Shuning uchun begona ovqat oqsillari (sigir suti oqsillari, tuxum, bug‘doy glyuteni) ham qisman hazmlanmasdan so‘rilib **ovqat allergiyasini** chaqirishi mumkin. Bu qo‘shimcha ovqatni vaqtida

va asta-sekin kiritish zarurligini asoslaydi.

- **Seliakiya** — bug‘doy, arpa, javdar glyuteniga (gliadin) immun reaksiya: ingichka ichak vorsinkalari atrofiyasi, malabsorbtsiya; davolash — glyutensiz parhez.

6. Oqsillarning ichakda chirishi va chirish mahsulotlarining zararsizlantirilishi

So‘rilmay qolgan aminokislotalar yo‘g‘on ichakda bakteriyalar ta’sirida **chirishga** uchraydi (dekarboksillanish, dezaminlanish, yon zanjirlarning parchalanishi) va zaharli moddalar hosil bo‘ladi.



Rasm 11.2. *Chirish mahsulotlari va ularning jigarda zararsizlantirilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 11.4. *Asosiy chirish mahsulotlari*

Aminokislota	Chirish mahsuloti
Triptofan	Indol, skatol (najas hidi)
Tirozin	Fenol, krezol
Sistein, metionin	H_2S, metilmerkaptan
Lizin	Kadaverin
Ornitin, arginin	Putressin
Barcha aminokislotalar	Ammiak

Chirish mahsulotlari darvoza venasi orqali **jigarga** keladi va zararsizlantiriladi (26-mavzu): avval **mikrosomal oksidlanish** (masalan, indol → indoksil, skatol → skatoksil), so‘ngra **konyugatsiya** — faol sulfat (FAFS) yoki **UDF-glyukuron kislota** bilan. Hosil bo‘lgan eruvchan konyugatlar siydik bilan chiqariladi. Masalan, indoksilsulfat kaliy tuzi — **indikan**.

Siydikda indikan miqdori (me’yorda sutkasiga 10–20 mg) chirish jarayonlari intensivligini ko‘rsatadi: ichak tutilishi, ich qotishi, me’dada HCl yetishmasligi (axiliya), yo‘g‘on ichakda bakteriyalar ko‘payishi, oqsilli ovqatning ko‘pligida oshadi. Jigar yetishmovchiligida chirish mahsulotlari va ammiak zararsizlantirilmaydi — **jigar ensefalopatiyasi** (25-mavzu).

7. Laboratoriya ishi

1-ish: me’da shirasi kislotaliligini titrlash yo‘li bilan aniqlash (Tepfer usuli)

Usul asosi: me’da shirasi kislotalari 0,1 N NaOH bilan ikki indikator ishtirokida titrlanadi. **Dimetilaminoazobenzol** (pH 2,9–4,0 da qizildan sariqqa o‘tadi) erkin HCl ni ko‘rsatadi; **fenolftalein** (pH 8,2–10 da pushti) umumiy kislotalilikni ko‘rsatadi.

1. Kolbaga 5 ml filtrlangan me’da shirasini o‘lchab quying, 1–2 tomchi dimetilaminoazobenzol va 1–2 tomchi fenolftalein qo‘shing (qizil rang — erkin HCl bor).
2. Byuretkadan 0,1 N NaOH bilan qizil rang **to‘q sariq**qa o‘tguncha titrlang — 1-belgi (erkin HCl).
3. Titrlashni **sariq** rang paydo bo‘lguncha davom ettiring — 2-belgi.
4. **Pushti** rang paydo bo‘lguncha titrlang — 3-belgi (umumiy kislotalilik). **Hisoblash:** natija titrlash birliklarida (t.b.) — 100 ml me’da shirasini neytrallash uchun sarflangan 0,1 N NaOH ml miqdori: X = sarflangan NaOH (ml) × 20 (5 ml shira uchun).

- Erkin HCl = 1-belgigacha sarflangan NaOH × 20;
- Umumiy kislotalilik = 3-belgigacha sarflangan NaOH × 20;
- Umumiy HCl (erkin + bog‘langan) = 2- va 3-belgilar o‘rtacha qiymati × 20; bog‘langan HCl = umumiy HCl − erkin HCl. **Baholash:** umumiy kislotalilik 40–60, erkin HCl 20–40, bog‘langan HCl 10–20 t.b. Erkin HCl yo‘q bo‘lsa — **axlorgidriya**; HCl va pepsin yo‘q bo‘lsa — **axiliya**.

2-ish: me’da shirasida sut kislotani aniqlash (Uffelman reaksiyasi)

1. Probirkaga 1 ml fenolning 1 % li eritmasi va 1 tomchi $FeCl_3$ qo‘shing (binafsha rang — temir fenolyat).
2. Tomchilab me’da shirasini qo‘shing. **Natija va tahlil:** sut kislota bo‘lsa binafsha rang **sariq-yashil**ga o‘tadi (temir laktat). Sog‘lom odamda me’da shirasida sut kislota yo‘q; u HCl yo‘qligida (axiliya, me’da saratoni) bakterial bijg‘ish natijasida paydo bo‘ladi.

3-ish: siydikda indikanni aniqlash (Obermeyer reaksiyasi)

1. Probirkaga 2 ml siydik va 2 ml Obermeyer reaktivi ($FeCl_3$ ning konsentrlangan HCl dagi eritmasi) quying, aralashtiring.
2. 1 ml xloroform qo‘shib, bir necha marta ag‘daring va qatlamlar ajralishini kuting. **Natija va tahlil:** indikan gidrolizlanib indoksil hosil bo‘ladi, u oksidlanib **indigo ko‘kiga** aylanadi va xloroform qatlamini ko‘k rangga bo‘yaydi. Rang intensivligi indikan miqdoriga mos; kuchli ko‘k rang — ichakda chirish kuchayganini ko‘rsatadi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: azot balansini hisoblash

1. Ovqat bilan kirgan oqsil miqdorini (g) aniqlang va azotga aylantiring: N = oqsil / 6,25.
2. Sutkalik siydikdagi siydikchil azotini aniqlang va 2–4 g qo‘shing (najas, teri va boshqa azotli moddalar bilan yo‘qotishlar).
3. Kirgan va chiqqan azotni solishtiring.
4. Balans turini (muvozanat, musbat, manfiy) aniqlang.
5. Manfiy balansda sababini (ochlik, kataboliq holat) tahlil qiling va oqsil ehtiyojini qayta baholang.

Ko‘nikma: me’da shirasi tahlilini baholash

1. Umumiy kislotalilik, erkin va bog‘langan HCl ni me’yor bilan solishtiring.
2. Patologik qo‘shimchalarni (sut kislota, qon, o‘t) baholang.
3. Holatni aniqlang: giperatsid, giposekretsiya, axlorgidriya, axiliya.

4. Mumkin bo‘lgan kasalliklarni ayting (yara kasalligi, atrofik gastrit, me’da saratoni, pernitsioz anemiya).
5. Davolash tamoyilini biokimyoviy asoslang (antisekretor vositalar yoki o‘rinbosar terapiya).

Nazorat savollari

1. Oqsillarning organizmdagi vazifalarini sanang.
2. Azot balansi nima? Uning turlari va sabablari qanday?
3. Oqsilning sutkalik me’yori va biologik qiymati nimaga bog‘liq?
4. Kvashiorkor va marazmning farqi nimada?
5. Tana oqsillarining dinamik holati nima?
6. HCl qanday hosil bo‘ladi va qanday vazifalarni bajaradi?
7. Pepsinogen qanday faollashadi? Pepsinning spetsifikligi qanday?
8. Me’da shirasi sekretsiyasi qanday boshqariladi?
9. Me’da osti bezi proteazalari qanday faollashadi?
10. Proteolitik fermentlarning spetsifikligini tushuntiring.
11. Aminokislotalar qanday so‘riladi?
12. Bolalarda oqsillar hazmining qanday xususiyatlari bor?
13. Ichakda chirish qanday mahsulotlar hosil qiladi?
14. Chirish mahsulotlari jigarda qanday zararsizlantiriladi?
15. Me’da shirasining me’yoriy kislotaliligi qancha va u qanday aniqlanadi?

Test topshiriqlari

1. Musbat azot balansi qachon kuzatiladi?
   A) Ochlikda
   B) Og‘ir kuyishda
   C) Bolalarning o‘sish davrida
   D) Qandli diabetda
   E) Keksalikda

2. Pepsinogenni pepsinga aylantiruvchi omil qaysi?
   A) Enteropeptidaza
   B) Tripsin
   C) Gastrin
   D) Gistamin
   E) HCl va autokataliz

3. Tripsinogenni faollashtiruvchi ferment qaysi?
   A) Enteropeptidaza
   B) Pepsin
   C) Ximotripsin
   D) Karboksipeptidaza
   E) Elastaza

4. Tripsin qaysi aminokislotalar hosil qilgan peptid bog‘larni uzadi?
   A) Aromatik aminokislotalar
   B) Glitsin va alanin
   C) Prolin
   D) Aspartat va glutamat
   E) Lizin va arginin

5. Qoplovchi hujayralarda H^+ ni me’da bo‘shlig‘iga chiqaruvchi oqsil qaysi?
   A) H^+,K^+-ATFaza
   B) Na^+,K^+-ATFaza
   C) Karboangidraza
   D) Ca^{2+}-ATFaza
   E) Na^+/H^+ almashinuvchi

6. Ekzopeptidaza qaysi?
   A) Pepsin
   B) Tripsin
   C) Ximotripsin
   D) Karboksipeptidaza
   E) Elastaza

7. Me’da shirasida erkin HCl ning me’yori (titrlash birliklarida) qancha?
   A) 0–5
   B) 5–10
   C) 40–60
   D) 60–100
   E) 20–40

8. Triptofan ichakda chiriganda qaysi modda hosil bo‘ladi?
   A) Kadaverin
   B) Fenol
   C) Indol
   D) Putressin
   E) Krezol

9. Siydikdagi indikan qaysi jarayon intensivligini ko‘rsatadi?
   A) Glikoliz
   B) Ichakda chirish
   C) Siydikchil sintezi
   D) Lipoliz
   E) Glyukoneogenez

10. Kvashiorkor uchun xos belgi qaysi?
   A) Faqat yog‘ to‘qimasining yo‘qolishi
   B) Shishlarning yo‘qligi
   C) Gipoalbuminemiya tufayli shishlar
   D) Giperglikemiya
   E) Giperproteinemiya

11. Erkin aminokislotalar enterotsitlarga qanday mexanizm bilan kiradi?
    A) Oddiy diffuziya
    B) Na^+ bilan simport (ikkilamchi faol transport)
    C) Endotsitoz
    D) Birlamchi faol transport
    E) Xilomikronlar tarkibida

12. Me’da shirasida sut kislota paydo bo‘lishi nimani ko‘rsatadi?
    A) Giperatsid holatni
    B) HCl yo‘qligida bakterial bijg‘ishni (axiliya, me’da saratoni)
    C) Me’yorni
    D) Pankreatitni
    E) Gastrinomani

13. Proton pompasi ingibitorlarining (omeprazol) ta’sir mexanizmi qanday?
    A) H^+,K^+-ATFazani qaytmas ingibirlaydi
    B) Gistamin H_2-retseptorlarini to‘sadi
    C) HCl ni neytrallaydi
    D) Gastrin sekretsiyasini kuchaytiradi
    E) Pepsinni ingibirlaydi

14. Bolalarda ovqat allergiyasining biokimyoviy asosi nima?
    A) Pepsin faolligining yuqoriligi
    B) Tripsin yetishmasligi
    C) HCl ning ko‘pligi
    D) Ichak o‘tkazuvchanligi yuqoriligi tufayli hazmlanmagan oqsillarning so‘rilishi
    E) Aminokislotalar so‘rilishining buzilishi

15. Chirish mahsulotlari jigarda qaysi modda bilan konyugatsiyalanadi?
    A) Glitsin bilan
    B) Atsetil-KoA bilan
    C) Taurin bilan
    D) UDF-glyukuron kislota va faol sulfat (FAFS) bilan
    E) Glutation bilan

Vaziyatli masalalar

Masala 1

60 yoshli bemorda ishtaha pasaygan, go‘shtga jirkanish, ozish, epigastriyda og‘irlik. Me’da shirasi tahlili: umumiy kislotalilik 10 t.b., erkin HCl yo‘q, Uffelman reaksiyasi musbat. Qonda gemoglobin 95 g/l.

Savollar: Me’da shirasi tahlilini baholang. Sut kislota nima uchun paydo bo‘lgan? Qanday kasallik gumon qilinadi?

Javob: Axlorgidriya (erkin HCl yo‘q, umumiy kislotalilik keskin past) va me’da shirasida sut kislota bor. HCl yo‘qligida me’da bakteritsid xossasini yo‘qotadi; me’dada ovqat turib qolganda bakteriyalar uglevodlarni bijg‘itib sut kislota hosil qiladi. Go‘shtga jirkanish, ozish, anemiya va sut kislota me’da saratoniga shubha uyg‘otadi — endoskopiya va biopsiya zarur. Anemiya surunkali qon yo‘qotish va temir so‘rilishining buzilishi (HCl yo‘q) bilan bog‘liq.

Masala 2

40 yoshli erkak yuqori qorindagi och qoringa va tungi og‘riqlardan shikoyat qiladi; ovqat yoki soda ichgandan keyin og‘riq kamayadi. Me’da shirasi: umumiy kislotalilik 90 t.b., erkin HCl 70 t.b. Ureaz nafas testi musbat.

Savollar: Holatni baholang. Davolashning biokimyoviy asoslarini tushuntiring.

Javob: Giperatsid holat — o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi (Helicobacter pylori bilan bog‘liq). H. pylori ureaza yordamida siydikchilni NH_3 va CO_2 ga parchalaydi (nafas testida nishonlangan CO_2 aniqlanadi), atrofida ishqoriy “bulut” hosil qilib yashaydi va shilliq qavatni shikastlaydi, gastrin sekretsiyasini oshiradi. Davolash: proton pompasi ingibitori (H^+,K^+-ATFazani bloklab HCl sekretsiyasini keskin kamaytiradi) + antibiotiklar (eradikatsiya); antatsidlar simptomatik. Soda ($NaHCO_3$) HCl ni neytrallab og‘riqni kamaytiradi, ammo CO_2 hosil qilib “kislota qaytishi”ni chaqiradi — tavsiya etilmaydi.

Masala 3

Surunkali ich qotishi bilan og‘rigan bemorda siydikda Obermeyer reaksiyasi kuchli musbat (to‘q ko‘k rang). U oqsilli ovqatni ko‘p iste’mol qiladi.

Savollar: Bu natija nimani ko‘rsatadi? Indikanning hosil bo‘lish yo‘lini yozing.

Javob: Siydikda indikan ko‘paygan — yo‘g‘on ichakda oqsillarning chirishi kuchaygan (ich qotishi tufayli ichak tarkibi uzoq turib qoladi, oqsil ko‘p). Hosil bo‘lish yo‘li: triptofan → (bakteriyalar) → indol → darvoza venasi → jigarda mikrosomal oksidlanish → indoksil → faol sulfat (FAFS) bilan konyugatsiya → indoksilsulfat → kaliy tuzi (indikan) → siydik. Tavsiya: ovqat tolalari va suyuqlikni ko‘paytirish, ich qotishini davolash.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.5. *11-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Azot balansi	Musbat — o‘sish, homiladorlik; manfiy — ochlik, kasalliklar, katabolizm
Oqsil me’yori	Kattalar 0,8–1 g/kg; bolalar 1,5–4 g/kg
Biologik qiymat	Almashinmaydigan aminokislotalar tarkibi va hazmlanuvchanlik
Dinamik holat	Sutkasiga 300–400 g oqsil yangilanadi; lizosoma va proteasoma
HCl	Qoplovchi hujayralar; H^+,K^+-ATFaza; denaturatsiya, pepsinogen faollanishi, bakteritsid
Pepsin	Aromatik aminokislotalar bog‘lari; pH 1,5–2
Faollashuv	Enteropeptidaza → tripsin → boshqa profermentlar
Tripsin / ximotripsin	Lizin, arginin / aromatik aminokislotalar
Ekzopeptidazalar	Karboksipeptidaza, aminopeptidaza, dipeptidazalar
So‘rilish	Na^+ simport; di-, tripeptidlar — H^+ simport; γ-glutamil sikli
Bolalar	Gastriksin, ximozin; yuqori o‘tkazuvchanlik — IgA so‘rilishi, ovqat allergiyasi
Chirish	Indol, skatol, fenol, krezol, H_2S, kadaverin, putressin
Zararsizlantirish	Mikrosomal oksidlanish + FAFS yoki UDF-glyukuron kislota; indikan
Me’da shirasi	Umumiy 40–60, erkin HCl 20–40, bog‘langan 10–20 t.b.

12-MAVZU

Aminokislotalar almashinuvining umumiy yo‘llari. Aminotransferazalar. Aminokislotalarning dekarboksillanishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga so‘rilgan aminokislotalarning taqdiri, aminokislotalar katabolizmining umumiy yo‘llari — transaminlanish (aminotransferazalar va B_6 vitaminining kofermentlik vazifasi), bevosita va bilvosita oksidlovchi dezaminlanish, aminokislotalarning dekarboksillanishi, biogen aminlarning hosil bo‘lishi, vazifalari va zararsizlantirilishi, gistaminning allergiya va yallig‘lanishdagi ahamiyatini o‘rgatish; qon zardobida aminotransferazalar faolligini aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- aminokislotalarning hujayrada o‘zgarish yo‘llarini;
- transaminlanish reaksiyasi, aminotransferazalar va piridoksalfosfatning rolini;
- AlAT va AsAT ning klinik-diagnostik ahamiyatini, de Ritis koeffitsientini;
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita (transdezaminlanish) dezaminlanishni;
- glutamatdegidrogenazaning ahamiyati va boshqarilishini;
- aminokislotalar uglerod skeletining taqdirini (glyukogen va ketogen aminokislotalar);
- dekarboksillanish reaksiyasini va biogen aminlarni;
- biogen aminlarning zararsizlantirilishi (MAO, KOMT) va bu fermentlar ingibitorlarining ahamiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida AlAT va AsAT faolligini biokimyoviy analizatorda aniqlash;
- aminotransferazalar faolligini klinik baholash;
- biogen aminlar almashinuviga ta’sir qiluvchi dorilarning mexanizmini tushuntirish.

1. Aminokislotalarning taqdiri

Hujayradagi aminokislotalar fondi quyidagi yo‘llar bilan sarflanadi:

1. **Oqsillar sintezi** — asosiy yo‘l.
2. **Azotli birikmalar sintezi**: purin va pirimidin asoslari, gem, kreatin, karnitin, biogen aminlar, gormonlar (tiroksin, adrenalin), neyromediatorlar, glutation, nikotinamid.
3. **Katabolizm** — amin guruhining ajralishi (transaminlanish, dezaminlanish) va uglerod skeletining oksidlanishi yoki glyukoza va keton tanachalariga aylanishi. Aminokislotalar katabolizmi ayniqsa ovqatda oqsil ko‘p bo‘lganda, ochlikda va qandli diabetda kuchayadi. Hosil bo‘lgan **ammiak** zararsizlantiriladi (13-mavzu).

2. Transaminlanish

Transaminlanish (qayta aminlanish) — aminokislotaning α-amin guruhini α-ketokislotaga ko‘chirish reaksiyasi; natijada yangi aminokislota va yangi α-ketokislota hosil bo‘ladi. Reaksiya **qaytar**, ammiak ajralmaydi. Uni A.E. Braunshteyn va M.G. Kritsman (1937) ochgan.

L-aminokislota + α-ketoglutarat ⇄ α-ketokislota + L-glutamat

Aminotransferazalar (transaminazalar) — transferazalar sinfiga kiradi; deyarli barcha to‘qimalarda, sitozol va mitoxondriyada joylashgan. Ularning kofermenti — **piridoksalfosfat (PALF)**, B_6 vitamini hosilasi. PALF amin guruhini aminokislotadan qabul qilib **piridoksaminfosfatga** aylanadi, so‘ngra uni ketokislotaga beradi (“ping-pong” mexanizm).

Ko‘pchilik aminotransferazalar amin guruhining akseptori sifatida **α-ketoglutaratni** ishlatadi — natijada amin guruhlari **glutamatda** to‘planadi.

Jadval 12.1. *Asosiy aminotransferazalar*

Ferment	Reaksiya	Asosiy joylashuvi
Alaninaminotransferaza (AlAT, ALT)	Alanin + α-ketoglutarat ⇄ piruvat + glutamat	Jigar (sitozol) — ko‘p; buyrak, mushak, yurakda kam
Aspartataminotransferaza (AsAT, AST)	Aspartat + α-ketoglutarat ⇄ oksaloatsetat + glutamat	Yurak, jigar (sitozol va mitoxondriya), skelet mushaklari, buyrak

Transaminlanishning ahamiyati: almashinadigan aminokislotalar sintezi (ketokislotalardan); aminokislotalar amin guruhlarini glutamatga to‘plash (keyingi dezaminlanish uchun); aminokislotalar katabolizmi va glyukoneogenez bilan bog‘lanish (alanin → piruvat, aspartat → oksaloatsetat); malat-aspartat moki mexanizmi; azotning to‘qimalar o‘rtasida tashilishi.

Aminotransferazalarning klinik ahamiyati

Me’yorda qonda AlAT va AsAT faolligi past. Hujayralar shikastlanganda (sitoliz) ular qonga chiqadi:

Jadval 12.2. *Qon zardobida aminotransferazalar (37 °C, kinetik usul, kattalar)*

Ferment	Erkaklar	Ayollar
AlAT	≤ 41 XB/l	≤ 33 XB/l
AsAT	≤ 37 XB/l	≤ 31 XB/l

- **Gepatitlarda** (virusli, toksik) **AlAT keskin oshadi** (10–100 marta), AlAT > AsAT; AlAT oshishi sariqlikdan 1–2 hafta oldin boshlanadi.
- **Miokard infarktida AsAT** 6–12 soatdan keyin oshadi, 24–48 soatda eng yuqori, 4–7 kunda me’yorga qaytadi; AlAT kam o‘zgaradi.
- **Alkogol gepatiti va sirrozda** AsAT > AlAT (mitoxondriyal AsAT chiqadi; alkogolizmda PALF yetishmasligi AlAT ni ko‘proq kamaytiradi). **De Ritis koeffitsienti** = AsAT / AlAT; me’yorda 1,33 ± 0,42. **< 1** — jigar shikastlanishi (virusli gepatit); **> 2** — miokard infarkti, alkogol jigar shikastlanishi.

3. Dezaminlanish

Dezaminlanish — aminokislotadan amin guruhining **ammiak** shaklida ajralishi. Turlari: oksidlovchi, qaytaruvchi, gidrolitik, molekula ichidagi. Odamda asosiy tur — **oksidlovchi dezaminlanish**.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri oksidlovchi dezaminlanish

Faqat **glutamat** faol dezaminlanadi — **glutamatdegidrogenaza** (GDG; mitoxondriyada, jigarda ayniqsa faol):

$$\text{L-Glutamat} + NAD^+\ (NADP^+) + H_2O \rightleftarrows \alpha\text{-Ketoglutarat} + NH_3 + NADH + H^+$$

Reaksiya qaytar: teskari yo‘nalishda ammiakni bog‘lab glutamat sintezlaydi. GDG **allosterik** ferment: **ADF, GDF** (energiya kam) faollashtiradi — aminokislotalar katabolizmi kuchayadi; **ATF,**

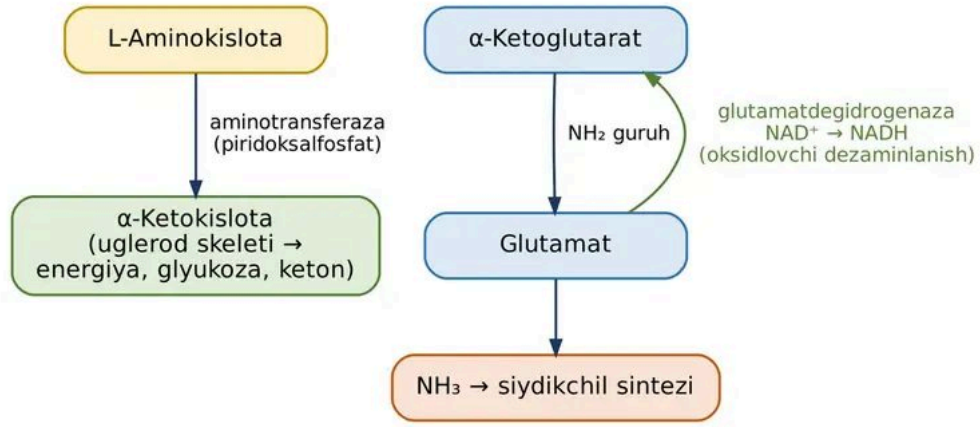
GTF, NADH ingibirlaydi.

Boshqa aminokislotalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri dezaminlanishi kam ahamiyatli: **L-aminokislotalar oksidazasi** (FMN; faolligi juda past), D-aminokislotalar oksidazasi (FAD; bakteriyalardan kelgan D-aminokislotalar uchun), serin va treonin — degidratazalar orqali (PALF), gistidin — gistidaza orqali.

Bilvosita dezaminlanish (transdezaminlanish)

Ko‘pchilik aminokislotalar **ikki bosqichda** dezaminlanadi:

1. **Transaminlanish**: aminokislota amin guruhini α-ketoglutaratga beradi → glutamat;
2. **Glutamatning oksidlovchi dezaminlanishi** (GDG): glutamat → α-ketoglutarat + NH_3.



Rasm 12.1. *Bilvosita dezaminlanish (transdezaminlanish): transaminlanish va glutamatning oksidlovchi dezaminlanishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

> **ESLAB QOLING**
> **Transdezaminlanish** — aminokislotalar dezaminlanishining **asosiy yo‘li**. α-Ketoglutarat va glutamat bu jarayonda “tashuvchi” bo‘lib, amin guruhlarini GDG ga yetkazadi. Skelet mushaklarida GDG kam, u yerda dezaminlanish **purin nukleotidlari sikli** (AMF-dezaminaza) orqali boradi.

Qaytaruvchi aminlanish (transdezaminlanishning teskarisi) — almashinadigan aminokislotalar sintezi: α-ketoglutarat + NH_3 (GDG) → glutamat → transaminlanish orqali boshqa aminokislotalar.

4. Aminokislotalar uglerod skeletining taqdiri

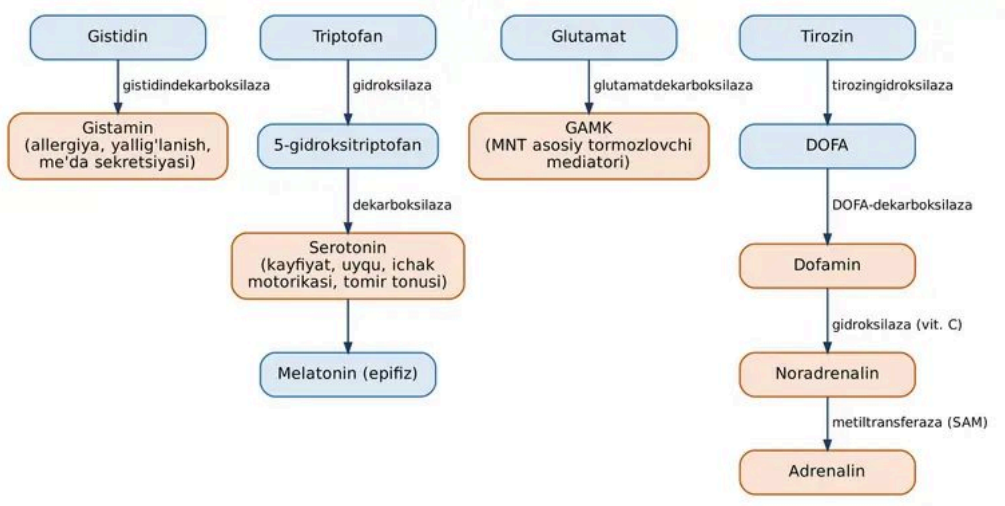
Amin guruhi ajralgach, 20 ta aminokislotaning uglerod skeletlari 7 ta umumiy mahsulotga aylanadi: piruvat, atsetil-KoA, atsetoatsetil-KoA, α-ketoglutarat, suktsinil-KoA, fumarat, oksaloatsetat. Ular Krebs siklida oksidlanadi (energiya) yoki:

- **glyukogen aminokislotalar** (piruvat yoki Krebs sikli metabolitlariga aylanadiganlar) — glyukoneogenez orqali glyukoza hosil qiladi: alanin, serin, glitsin, sistein, aspartat, asparagin, glutamat, glutamin, arginin, gistidin, prolin, metionin, valin, treonin;
- **ketogen aminokislotalar** (atsetil-KoA yoki atsetoatsetil-KoA hosil qiladiganlar) — faqat **leytsin** va **lizin**;
- **aralash** (glyuko-ketogen): izoleytsin, fenilalanin, tirozin, triptofan.

5. Aminokislotalarning dekarboksillanishi. Biogen aminlar

Dekarboksillanish — aminokislotadan karboksil guruhning CO_2 shaklida ajralishi; mahsuloti — **biogen amin**. Reaksiyani **dekarboksilazalar** (liazalar) katalizlaydi; kofermenti — **piridoksalfosfat**

(B_6). Reaksiya qaytmas.



Rasm 12.2. *Asosiy biogen aminlarning hosil bo‘lishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 12.3. *Asosiy biogen aminlar*

Aminokislota	Biogen amin	Vazifasi
Gistidin	Gistamin	Allergiya va yallig‘lanish mediatori (tomir kengayishi, o‘tkazuvchanlik oshishi, bronxospazm, qichishish — H_1); me’da shirasi sekretsiyasi (H_2); MNT da neyromediator
Triptofan (→ 5-gidroksitriptofan)	Serotonin	Neyromediator (kayfiyat, uyqu, ishtaha); ichak motorikasi; tomirlarni toraytiradi; trombotsitlar agregatsiyasi; epifizda melatonin hosil bo‘ladi
Glutamat	GAMK (γ-aminomoy kislota)	MNT ning asosiy tormozlovchi mediatori
Tirozin (→ DOFA)	Dofamin, noradrenalin, adrenalin (katexolaminlar)	Neyromediatorlar; buyrak usti bezi mag‘iz qavati gormonlari
Serin	Etanolamin	Fosfolipidlar sintezi
Sistein (sisteinsulfin kislota orqali)	Taurin	O‘t kislotalari konyugatsiyasi; antioksidant
Ornitin	Putressin → spermidin, spermin (poliaminlar)	Hujayra o‘sishi va bo‘linishi, nuklein kislotalarni barqarorlashtirish

KLINIK AHAMIYATI

Gistamin allergik reaksiyalarda semiz hujayralar va bazofillardan ajraladi: eshakem, Kvinke shishi, bronxospazm, anafilaktik shokda arterial bosimning keskin pasayishi. **Antigistamin preparatlar**: H_1-blokatorlar (difengidramin, loratadin, setirizin) — allergiyada; H_2-blokatorlar (famotidin) — me’da shirasi sekretsiyasini kamaytiradi. B_6 vitamini yetishmovchiligida glutamatdekarboksilaza faolligi pasayib GAMK kamayadi — chaqaloqlarda **tutqanoqlar** (izoniazid bilan davolashda B_6 qo‘shib beriladi).

Biogen aminlarning zararsizlantirilishi

Biogen aminlar ta’siri qisqa bo‘lishi uchun ular tez parchalanadi:

- **Monoaminooksidazalar (MAO)** — mitoxondriya tashqi membranasida, FAD tutuvchi; oksidlovchi dezaminlanish: $R\text{-}CH_2\text{-}NH_2 + O_2 + H_2O \rightarrow R\text{-}CHO + NH_3 + H_2O_2$. MAO-A serotonin va noradrenalinni, MAO-B dofaminni parchalaydi. Hosil bo‘lgan aldegidlar

kislotalarga oksidlanadi (serotonin → 5-gidroksiindolsirka kislota; katexolaminlar → vanililbodom kislota) va siydik bilan chiqadi.

- **Diaminooksidaza (gistaminaza)** — gistamin, putressin, kadaverinni oksidlaydi.
- **Metillanish — katexol-O-metiltransferaza (KOMT)** katexolaminlarni S-adenozilmetionin hisobiga metillaydi; gistamin ham metillanadi.

KLINIK AHAMIYATI

MAO ingibitorlari (moklobemid — MAO-A, selegilin — MAO-B) va **serotonin qayta qamrab olinishining selektiv ingibitorlari** (fluoksetin) — antidepressantlar: sinapsda serotonin va noradrenalin ko‘payadi. Parkinson kasalligida (qora substansiyada dofamin yetishmasligi) **L-DOFA** (levodopa) — dofamin o‘tmaydigan gematoensefalik to‘siqdan o‘tadi va miyada dofaminga aylanadi; periferik dekarboksilaza ingibitori (karbidopa) bilan birga beriladi. MAO ingibitorlarini qabul qilayotgan bemor tiraminga boy ovqat (qattiq pishloq, vino) iste’mol qilsa, gipertonik kriz (“pishloq reaksiyasi”) rivojlanishi mumkin. **Feoxromotsitoma** (katexolamin ishlab chiqaruvchi o‘sma) siydikda vanililbodom kislota va metanefrinlar oshishi bilan tashxislanadi; **karsinoid o‘sma** — siydikda 5-gidroksiindolsirka kislota oshishi bilan.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida AlAT va AsAT faolligini biokimyoviy analizatorda aniqlash (kinetik usul)

Usul asosi (IFCC):

- **AlAT**: L-alanin + α-ketoglutarat → piruvat + L-glutamat; piruvat + NADH + H^+ → laktat + NAD^+ (indikator ferment — **laktatdegidrogenaza**);
- **AsAT**: L-aspartat + α-ketoglutarat → oksaloatsetat + L-glutamat; oksaloatsetat + NADH + H^+ → malat + NAD^+ (indikator ferment — **malatdegidrogenaza**). NADH 340 nm da nur yutadi, NAD^+ esa yutmaydi; optik zichlikning **kamayish tezligi** ferment faolligiga proporsional. Reagentga piridoksalfosfat qo‘shiladi (B_6 yetishmovchiligida soxta past natijani oldini olish uchun).

1. Kyuvetaga 1 ml ishchi reagent (substratlar, NADH, LDG yoki MDG, PALF) quying va 37 °C da 5 daqiqa isiting.
2. 100 mkl qon zardobi qo‘shib aralashtiring.
3. 1 daqiqadan keyin 340 nm da optik zichlikni o‘lchang va 3 daqiqa davomida har daqiqada qayd qiling (analizatorda avtomatik).
4. O‘rtacha ΔE/daq ni hisoblang. **Hisoblash:** faollik (XB/l) = ΔE/daq × F (F — reagent va kyuveta uchun omil, NADH ning mol yutish koeffitsientidan; masalan, 1746).

Baholash: jadvaldagi me’yorlar bilan solishtiring, de Ritis koeffitsientini hisoblang. Gemolizlangan zardob AsAT ni soxta oshiradi (eritrotsitlarda AsAT ko‘p).

2-ish: Raytman–Frenkel usuli (kolorimetrik) bilan aminotransferazalarni aniqlash (tarixiy usul)

Usul asosi: transaminlanishda hosil bo‘lgan piruvat (yoki oksaloatsetatdan spontan hosil bo‘lgan piruvat) **2,4-dinitrofenilgidrazin** bilan gidrazon hosil qiladi; ishqoriy muhitda u qizil-qo‘ng‘ir rang beradi. Rang intensivligi piruvat miqdoriga, demak ferment faolligiga proporsional. Natija mkmol piruvat / (soat · ml) da ifodalanadi; me’yor: AlAT 0,1–0,68, AsAT 0,1–0,45 mmol/(soat · l).

3-ish: aminokislotalarga ningidrin reaksiyasi

1. Probirkaga 1 ml 1 % li glitsin (yoki oqsil gidrolizati) eritmasini va 5 tomchi 0,1 % li ningidrin eritmasini qo‘shing.
2. 1–2 daqiqa qaynating. **Natija va tahlil:** α-aminokislotalar ningidrin bilan **ko‘k-binafsha** rang (Ruemann ko‘ki) beradi: aminokislota oksidlovchi dezaminlanib, dekarboksillanadi, ajralgan ammiak ningidrin bilan rangli birikma hosil qiladi. Prolin va gidroksiprolin sariq rang beradi. Bu reaksiya aminokislotalarni xromatografiyada aniqlash asosida yotadi.

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: aminotransferazalar natijasini klinik baholash

1. AlAT va AsAT ni jins bo‘yicha me’yor bilan solishtiring; necha marta oshganini aniqlang.
2. De Ritis koeffitsientini hisoblang.
3. < 1 bo‘lsa — gepatotsitlar sitolizi (gepatit) haqida o‘ylang; > 2 bo‘lsa — miokard yoki mushak shikastlanishi, alkogol gepatiti.
4. Boshqa ko‘rsatkichlar bilan solishtiring: bilirubin, ishqoriy fosfataza, GGT (jigar); KFK-MB, troponinlar (yurak).
5. Namunada gemoliz yo‘qligini tekshiring.

Ko‘nikma: biogen amin almashinuviga ta’sir qiluvchi dorining mexanizmini tushuntirish

1. Dori qaysi bosqichga ta’sir qilishini aniqlang: sintez (dekarboksilaza), retseptor, qayta qamrab olinish yoki parchalanish (MAO, KOMT).
2. Sinapsda yoki to‘qimada biogen amin miqdori qanday o‘zgarishini ayting.
3. Klinik samarani tushuntiring (antidepressant, antigistamin, antiparkinson).
4. Nojo‘ya ta’sirlar va ovqat bilan o‘zaro ta’sirni (tiramin) ko‘rsating.

Nazorat savollari

1. Hujayradagi aminokislotalar qanday yo‘llar bilan sarflanadi?
2. Transaminlanish nima? Reaksiya tenglamasini yozing.
3. Piridoksalfosfatning transaminlanishdagi roli qanday?
4. AlAT va AsAT qaysi reaksiyalarni katalizlaydi va qayerda joylashgan?
5. Aminotransferazalarning klinik-diagnostik ahamiyati qanday?
6. De Ritis koeffitsienti nima va uni qanday baholash kerak?
7. Oksidlovchi dezaminlanish qanday boradi?
8. Glutamatdegidrogenaza qanday boshqariladi?
9. Transdezaminlanish nima va uning ahamiyati qanday?
10. Glyukogen va ketogen aminokislotalarni ayting.
11. Dekarboksillanish reaksiyasi qanday boradi va uning kofermenti qaysi?
12. Asosiy biogen aminlar va ularning vazifalarini sanang.
13. Gistaminning allergiya va yallig‘lanishdagi ahamiyati qanday?
14. Biogen aminlar qanday zararsizlantiriladi?
15. MAO ingibitorlari va L-DOFA ning ta’sir mexanizmini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Aminotransferazalarning kofermenti qaysi?
   A) Piridoksalfosfat
   B) Tiamindifosfat
   C) Biotin
   D) Tetragidrofolat
   E) FAD

2. Transaminlanishda amin guruhining asosiy akseptori qaysi?
   A) Piruvat
   B) α-Ketoglutarat
   C) Oksaloatsetat
   D) Glutamin
   E) Fumarat

3. AlAT qaysi reaksiyani katalizlaydi?
   A) Aspartat + α-ketoglutarat ⇄ oksaloatsetat + glutamat
   B) Glutamat → α-ketoglutarat + NH_3
   C) Alanin + α-ketoglutarat ⇄ piruvat + glutamat
   D) Gistidin → gistamin + CO_2
   E) Glutamat + NH_3 → glutamin

4. Virusli gepatitda qaysi ferment ko‘proq oshadi?
   A) AsAT
   B) KFK-MB
   C) AlAT
   D) α-Amilaza
   E) Lipaza

5. De Ritis koeffitsientining me’yori qancha?
   A) 1,33 ± 0,42
   B) 0,5 dan kam
   C) 3–5
   D) 10 dan ko‘p
   E) 0

6. Faol oksidlovchi dezaminlanishga uchraydigan yagona aminokislota qaysi?
   A) Alanin
   B) Aspartat
   C) Glutamat
   D) Glitsin
   E) Leytsin

7. Glutamatdegidrogenazani qaysi modda allosterik faollashtiradi?
   A) ATF
   B) ADF
   C) NADH
   D) GTF
   E) Glutamin

8. Aminokislotalar dezaminlanishining asosiy yo‘li qaysi?
   A) Gidrolitik dezaminlanish
   B) Qaytaruvchi dezaminlanish
   C) L-aminokislotalar oksidazasi orqali
   D) Transdezaminlanish (bilvosita dezaminlanish)
   E) Molekula ichidagi dezaminlanish

9. Faqat ketogen aminokislotalar qaysilar?
   A) Alanin va serin
   B) Glutamat va aspartat
   C) Fenilalanin va tirozin
   D) Valin va izoleytsin
   E) Leytsin va lizin

10. Gistidin dekarboksillanganda qaysi modda hosil bo‘ladi?
   A) Gistamin
   B) Serotonin
   C) GAMK
   D) Dofamin
   E) Taurin

11. MNT ning asosiy tormozlovchi mediatori qaysi aminokislotadan hosil bo‘ladi?
   A) Triptofan
   B) Tirozin
   C) Gistidin
   D) Glutamat
   E) Serin

12. Biogen aminlarni oksidlovchi dezaminlab zararsizlantiruvchi ferment qaysi?
   A) Glutamatdegidrogenaza
   B) Monoaminooksidaza
   C) Dekarboksilaza
   D) Aminotransferaza
   E) Ksantinoksidaza

13. Serotonin qaysi aminokislotadan hosil bo‘ladi?
   A) Tirozin
   B) Gistidin
   C) Glutamat
   D) Fenilalanin
   E) Triptofan

14. Parkinson kasalligini davolashda L-DOFA nima uchun dofamin o‘rniga beriladi?
   A) Dofamin ichakda so‘rilmaydi
   B) L-DOFA kuchliroq ta’sir qiladi
   C) Dofamin jigarda parchalanmaydi
   D) L-DOFA MAO ni ingibirlaydi
   E) Dofamin gematoensefalik to‘siqdan o‘tmaydi, L-DOFA o‘tib miyada dofaminga aylanadi

15. Gemolizlangan zardobda qaysi ferment soxta oshgan chiqadi?
    A) AlAT
    B) α-Amilaza
    C) Lipaza
    D) AsAT
    E) GGT

Vaziyatli masalalar

Masala 1

25 yoshli bemorda holsizlik, ishtaha yo‘qligi, ko‘ngil aynishi, o‘ng qovurg‘a ostida og‘irlik; 3 kundan keyin sariqlik paydo bo‘ldi. Tahlil: AlAT 1200 XB/l, AsAT 680 XB/l, bilirubin 85 mkmol/l (asosan bog‘langan va erkin), HBsAg musbat.

Savollar: De Ritis koeffitsientini hisoblang va natijani talqin qiling. Nima uchun AlAT ko‘proq oshgan?

Javob: De Ritis = 680 / 1200 ≈ 0,57 (< 1) — gepatotsitlar sitolizi (o‘tkir virusli gepatit B). AlAT asosan gepatotsitlarning sitozolida joylashgan va jigarda eng ko‘p; membrana shikastlanganda u birinchi bo‘lib qonga chiqadi. AsAT ning katta qismi mitoxondriyada — u faqat chuqur (nekrotik) shikastlanishda ko‘p chiqadi. AlAT oshishi sariqlikdan oldin boshlanadi va gepatit faolligining sezgir belgisi.

Masala 2

58 yoshli erkak 8 soat oldin to‘sh ortida kuchli og‘riq bo‘lganini aytdi. Tahlil: AsAT 180 XB/l, AlAT 45 XB/l, KFK-MB va troponin I keskin oshgan.

Savollar: De Ritis koeffitsientini hisoblang. Qaysi a’zo shikastlangan?

Javob: De Ritis = 180 / 45 = 4 (> 2) — miokard shikastlanishi. Yurak mushagida AsAT ko‘p, AlAT esa kam; miokard infarktida kardiomiotsitlar nekrozga uchrab, AsAT, KFK-MB, LDG1 va troponinlar qonga chiqadi. AsAT 6–12 soatdan keyin oshadi, 24–48 soatda eng yuqori, 4–7 kunda me’yorlashadi; hozirgi kunda troponinlar eng spetsifik belgi hisoblanadi.

Masala 3

Depressiyani davolash uchun MAO ingibitori qabul qilayotgan bemor ziyofatda qattiq pishloq yeb, qizil vino ichgach, kuchli bosh og‘rig‘i, terlash, yurak urishi paydo bo‘ldi; arterial bosim 210/120 mm sim. ust.

Savollar: Bu holatning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring.

Javob: “Pishloq reaksiyasi” — gipertonik kriz. Pishloq va vinoda tiramin (tirozinning dekarboksillanish mahsuloti) ko‘p. Me’yorda u ichak devori va jigarda MAO bilan parchalanadi. MAO ingibirlanganda tiramin qonga o‘tib, simpatik nerv uchlaridan noradrenalinni siqib chiqaradi (bilvosita simpatomimetik); noradrenalin ham MAO bilan parchalanmagani uchun ta’siri kuchayadi — tomirlar torayadi, arterial bosim keskin oshadi. MAO ingibitorlarini qabul qiluvchilarga tiraminga boy ovqatlar taqiqlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 12.4. *12-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Transaminlanish	Aminokislota + α-KG ⇄ α-ketokislota + glutamat; qaytar; NH_3 ajralmaydi
Koferment	Piridoksalfosfat (B_6) — transaminlanish va dekarboksillanishda
AlAT	Alanin piruvat; jigar sitozoli; gepatitda ↑↑ ⇄
AsAT	Aspartat oksaloatsetat; yurak, jigar; miokard infarktida ↑ ⇄
De Ritis	AsAT/AlAT: me’yor 1,33; < 1 — gepatit; > 2 — infarkt, alkogol
Oksidlovchi dezaminlanish	Glutamatdegidrogenaza: glutamat → α-KG + NH_3 + NADH
GDG boshqarilishi	ADF, GDF ↑; ATF, GTF, NADH ↓
Transdezaminlanish	Transaminlanish + GDG — asosiy yo‘l
Ketogen aminokislotalar	Leytsin, lizin
Dekarboksillanish	Aminokislota → biogen amin + CO_2; PALF
Biogen aminlar	Gistamin (gistidin), serotonin (triptofan), GAMK (glutamat), katexolaminlar (tirozin)
Zararsizlantirish	MAO (FAD), diaminooksidaza, KOMT (metillanish)
Dorilar	Antigistaminlar, MAO ingibitorlari, L-DOFA + karbidopa

13-MAVZU

Ammiakning zararsizlantirilishi. Alohida aminokislotalar almashinuvi va nasliy buzilishlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ammiakning hosil bo‘lish manbalari va zaharli ta’siri, uning vaqtincha va oxirgi zararsizlantirilish yo‘llari, siydikchil (mochevina) sintezi va uning transaminlanish hamda Krebs sikli bilan bog‘liqligi, giperammoniyemiya turlari va oqibatlari, serin, glitsin, metionin, fenilalanin va tirozin almashinuvi, bir uglerodli guruhlar va transmetillanish, aminokislotalar almashinuvining tug‘ma kasalliklari haqida bilim berish; qon zardobida siydikchilni aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- ammiakning manbalari va zaharli ta’sir mexanizmlarini;
- ammiakning vaqtincha bog‘lanishini (glutamin, alanin) va buyrakda ammoniy tuzlari hosil bo‘lishini;
- ornitin siklining reaksiyalari, fermentlari, energiya sarfi va boshqarilishini;
- qon va siydikda siydikchilning me’yori va o‘zgarishlarini;
- tug‘ma va orttirilgan giperammoniyemiyalarni;
- tetragidrofolat va bir uglerodli guruhlarning ahamiyatini;
- metionin almashinuvi, S-adenozilmetionin va transmetillanishni, gomotsisteinni;
- fenilalanin va tirozin almashinuvi va uning tug‘ma kasalliklarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida siydikchilni aniqlash va natijani baholash;
- siydikda fenilpiruvatni aniqlash (Felling sinamasi);
- giperammoniyemiya sababini biokimyoviy asoslash.

1. Ammiakning hosil bo‘lishi va zaharliligi

Ammiak manbalari:

- aminokislotalarning dezaminlanishi (asosan glutamatning oksidlovchi dezaminlanishi);
- amidlarning (glutamin, asparagin) gidrolizi;
- biogen aminlarning MAO ta’sirida oksidlanishi;
- purin va pirimidin asoslarining dezaminlanishi (adenin, sitozin);
- ichakda bakteriyalar ta’sirida oqsillarning chirishi va siydikchilning parchalanishi (darvoza venasi orqali jigarga keladi). Odam organizmida sutkasiga ≈ 15–20 g ammiak hosil bo‘ladi, ammo qonda uning miqdori juda past: **11–35 mkmol/l** (me’yorda < 50 mkmol/l).

Zaharli ta’siri (ayniqsa bosh miyaga):

- miyada ammiak α-ketoglutarat bilan glutamat hosil qiladi (qaytaruvchi aminlanish) — **α-ketoglutarat kamayadi**, Krebs sikli susayadi, ATF hosil bo‘lishi pasayadi;
- glutamat va glutamin ko‘payadi — astrotsitlarda **osmotik shish** (glutamin), neyromediatorlar muvozanati buziladi (glutamat ↓ yoki ↑, GAMK ↑);
- NH_4

+ K^+ kanallarini va Na^+,K^+-ATFazani buzadi, membrana potensiali o‘zgaradi;

- qon pH i ishqoriy tomonga siljiydi. Klinik belgilari: ko‘ngil aynishi, qusish, letargiya, tremor, tutqanoq, koma.

2. Ammiakning vaqtincha zararsizlantirilishi va tashilishi

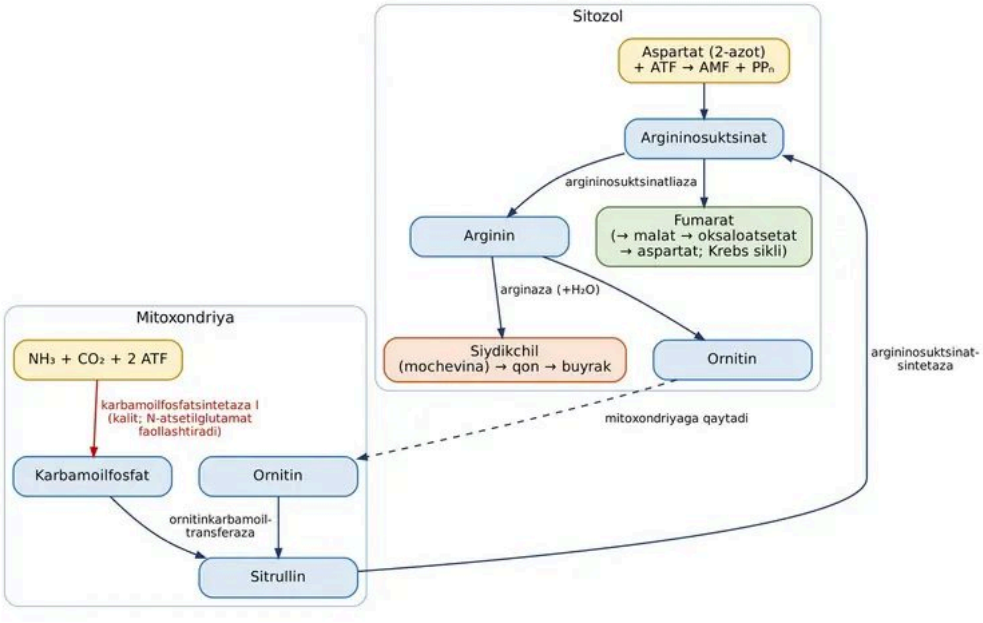
To‘qimalarda hosil bo‘lgan ammiak darhol bog‘lanadi va zaharsiz shakllarda jigar va buyrakka tashiladi:

- **Glutamin sintezi** (asosiy yo‘l; miya, mushak va boshqa to‘qimalar): glutamat + NH_3 + ATF → **glutamin** + ADF + F_n — **glutaminsintetaza**. Glutamin — ammiakning asosiy transport shakli (qonda eng ko‘p aminokislota).
- **Alanin hosil bo‘lishi** (mushaklar): piruvat transaminlanib alaninga aylanadi va jigarga boradi — **glyukoza-alanin sikli** (7-mavzu).
- **Asparagin sintezi** (kamroq). **Buyrakda** glutamin **glutaminaza** ta’sirida glutamat va NH_3 ga parchalanadi; NH_3 kanalchalar yo‘liga chiqib H^+ ni bog‘laydi va **ammoniy tuzlari** (NH_4

+) shaklida siydik bilan chiqariladi (sutkasiga ≈ 0,5– 1 g). Bu jarayon **atsidozda keskin kuchayadi** — buyrakning kislota-asos muvozanatini saqlashdagi muhim mexanizmi (29-mavzu).

3. Siydikchil sintezi (ornitin sikli)

Ammiakning **oxirgi zararsizlantirilishi** — **jigarda** siydikchil (mochevina) sintezi. Siklni H. Krebs va K. Xenzeleyt (1932) ochgan. Siydikchil — kam zaharli, suvda yaxshi eriydigan, neytral modda; organizmdagi azotning ≈ 80–90 % i shu shaklda chiqariladi.



Rasm 13.1. *Ornitin (siydikchil) sikli (Sobirova R.A., 2006; Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 13.1. *Ornitin sikli reaksiyalari*

№	Reaksiya	Ferment	Joyi
1	NH_3 + CO_2 + 2ATF → karbamoilfosfat + 2ADF + F_n	Karbamoilfosfatsintetaza I (kalit ferment)	Mitoxondriya
2	Karbamoilfosfat + ornitin → sitrullin + F_n	Ornitinkarbamoiltransferaza	Mitoxondriya

№	Reaksiya	Ferment	Joyi
3	Sitrullin + aspartat + ATF → argininosuktsinat + AMF + PP_n	Argininosuktsinatsintetaza	Sitozol
4	Argininosuktsinat → arginin + fumarat	Argininosuktsinatliaza	Sitozol
5	Arginin + H_2O → siydikchil + ornitin	Arginaza (Mn^{2+}; deyarli faqat jigarda)	Sitozol

Siydikchil molekulasidagi ikki azotning manbalari: birinchisi — **ammiak** (glutamatning dezaminlanishi va glutaminaza reaksiyasidan), ikkinchisi — **aspartat** (oksaloatsetatning transaminlanishidan). Shu tariqa siklga barcha aminokislotalar azoti transaminlanish orqali yetkaziladi.

Energiya sarfi: bitta siydikchil uchun 3 ATF (**4 makroergik bog‘**, chunki bitta ATF AMF + PP_n ga parchalanadi).

Krebs sikli bilan bog‘liqligi (“Krebs velosipedi”): ornitin siklida hosil bo‘lgan **fumarat** Krebs siklida malat va oksaloatsetatga aylanadi; oksaloatsetat transaminlanib yana **aspartat** hosil qiladi va ornitin sikliga qaytadi. Malatdegidrogenaza reaksiyasida hosil bo‘lgan NADH siydikchil sinteziga sarflangan energiyaning bir qismini qoplaydi.

Boshqarilishi:

- **N-atsetilglutamat** (atsetil-KoA + glutamat; uning sintezini arginin faollashtiradi) karbamoilfosfatsintetaza I ning majburiy allosterik aktivatori;
- oqsilga boy ovqat va ochlikda (aminokislotalar katabolizmi kuchaygan) sikl fermentlari sintezi induksiyalanadi (glyukagon, kortizol). **Siydikchil me’yorlari:** qon zardobida **2,5–8,3 mmol/l**; siydik bilan sutkasiga **20–35 g** (333–583 mmol).

Jadval 13.2. *Qonda siydikchil miqdorining o‘zgarishi*

Ortishi	Kamayishi
Buyrak yetishmovchiligi (o‘tkir va surunkali) — eng muhim sabab	Jigar yetishmovchiligi (sirroz, o‘tkir jigar distrofiyasi)
Suvsizlanish, shok, yurak yetishmovchiligi (prerenal)	Oqsilsiz parhez, ochlikning oxirgi bosqichi
Siydik yo‘llari obstruktsiyasi (postrenal)	Homiladorlik (gidremiya, anabolizm)
Oqsilga boy ovqat, kuchli katabolizm (kuyish, isitma, o‘smalar), me’da-ichakdan qon ketish	Ornitin sikli fermentlarining tug‘ma yetishmovchiligi

4. Giperammoniyemiya

Giperammoniyemiya — qonda ammiak miqdorining oshishi.

Tug‘ma (birlamchi) giperammoniyemiyalar — ornitin sikli fermentlarining tug‘ma yetishmovchiligi (≈ 1:25 000–35 000 chaqaloq):

Jadval 13.3. *Ornitin sikli fermentlarining tug‘ma yetishmovchiligi*

Kasallik	Yetishmaydigan ferment	Qon/siydikda o‘zgarishlar
I tip giperammoniyemiya	Karbamoilfosfatsintetaza I	NH_3 ↑↑; orot kislota me’yorida
II tip giperammoniyemiya (eng ko‘p uchraydi, X-bog‘langan)	Ornitinkarbamoiltransferaza	NH_3 ↑↑, glutamin ↑; siydikda orot kislota ↑ (karbamoilfosfat pirimidinlar sinteziga o‘tadi)

Kasallik	Yetishmaydigan ferment	Qon/siydikda o‘zgarishlar
Sitrullinemiya	Argininosuktsinatsintetaza	Sitrullin ↑↑
Argininosuktsinaturiya	Argininosuktsinatliaza	Argininosuktsinat ↑↑
Argininemiya	Arginaza	Arginin ↑↑; spastik paraparez, NH_3 kamroq oshadi

Chaqaloqlarda hayotning birinchi kunlarida (oqsil iste’moli boshlanganda) emishdan bosh tortish, qusish, letargiya, tutqanoq, koma kuzatiladi. Davolash: oqsilni cheklash, **natriy benzoat** va **fenilbutirat** (glitsin va glutamin bilan konyugatsiyalanib, azotni siydikchilni chetlab chiqaradi), arginin yoki sitrullin qo‘shimchasi, gemodializ, jigar transplantatsiyasi.

Orttirilgan (ikkilamchi) giperammoniyemiya — asosan **jigar sirrozi va yetishmovchiligi**: siydikchil sintezi kamayadi, darvoza venasidagi ammiak portokaval anastomozlar orqali jigarni chetlab umumiy qonga tushadi — **jigar ensefalopatiyasi** (25-mavzu). Bolalarda virusli infeksiyalar paytida aspirin qabul qilish **Rey sindromini** (mitoxondriyalar shikastlanishi, giperammoniyemiya, jigar yog‘li distrofiyasi, ensefalopatiya) chaqirishi mumkin; shuning uchun bolalarga isitmada aspirin tavsiya etilmaydi.

5. Bir uglerodli guruhlar almashinuvi. Serin va glitsin

Tetragidrofolat (TGF) — folat kislota (B_9) ning faol shakli; digidrofolatreduktaza (NADPH) ta’sirida hosil bo‘ladi. TGF **bir uglerodli guruhlarni** (metil $-CH_3$, metilen $=CH_2$, metenil $=CH-$, formil $-CHO$, formimino) tashiydi. Bir uglerodli guruhlarning asosiy manbayi — **serin** (serin + TGF → glitsin + N5,N10-metilen-TGF; serinoksimetiltransferaza, PALF) va **glitsin** (glitsinni parchalovchi tizim).

Bir uglerodli guruhlar ishlatiladi: purin nukleotidlari sintezi (C2 va C8 atomlari), **timidilat** sintezi (dUMF → dTMF), metionin regeneratsiyasi (gomotsistein → metionin), serin–glitsin o‘zaro aylanishi.

Glitsin ishtirok etadigan sintezlar: oqsillar (kollagenning har uchinchi aminokislotasi), gem (suktsinil-KoA + glitsin), kreatin, purinlar, glutation, o‘t kislotalari konyugatsiyasi (glikoxol kislota), benzoat kislotani zararsizlantirish (gippur kislota).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Sulfanilamidlar** bakteriyalarda para-aminobenzoat kislotadan folat sintezini raqobatli ingibirlaydi (odam folatni ovqatdan oladi) — bakteriostatik ta’sir. **Metotreksat** digidrofolatreduktazani ingibirlaydi — TGF yetishmasligi timidilat va purinlar sintezini to‘xtatadi; tez bo‘linuvchi o‘sma hujayralari nobud bo‘ladi. **Folat yetishmovchiligi** — megaloblast anemiya; homiladorlikda — homilada nerv nayi nuqsonlari (shuning uchun homiladorlik rejalashtirilganda folat kislota buyuriladi).

6. Metionin almashinuvi. Transmetillanish

Metionin — almashinmaydigan aminokislota; organizmda asosiy **metil guruh donori**. U ATF bilan **S-adenozilmetionin (SAM)** hosil qiladi. SAM metil guruhini turli akseptorlarga beradi — **transmetillanish** (metiltransferazalar ta’sirida):

- noradrenalin → **adrenalin**;
- guanidinatsetat → **kreatin**;
- fosfatidiletanolamin → **fosfatidilxolin** (xolin);
- nukleotidlar va DNK **metillanishi** (genlar ekspressiyasining epigenetik boshqarilishi);

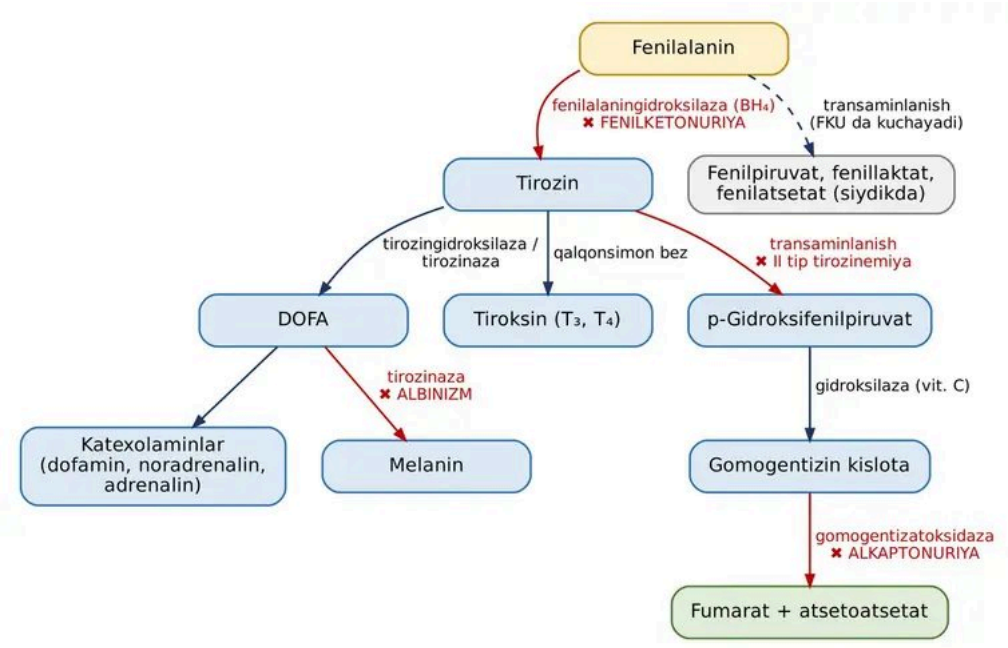
- karnitin, melatonin sintezi; yot moddalar va gormonlar (katexolaminlar — KOMT) zararsizlantirilishi. Metil guruhini bergan SAM **S-adenozilgomotsisteinga**, so‘ng **gomotsisteinga** aylanadi. Gomotsisteinning taqdiri:
- **remetillanish** — metioninga qaytadi: metil donori N5-metil-TGF, koferment — **metilkobalamin (B_{12})** (metioninsintaza);
- **transsulfurlanish** — serin bilan sistationin (sistationin-β-sintaza, **B_6**), so‘ng **sistein** hosil bo‘ladi; sistein → taurin, glutation, sulfatlar (FAFS).

KLINIK AHAMIYATI

Giperhomotsisteinemiya (me’yorda qonda 5–15 mkmol/l) — B_{12}, folat yoki B_6 yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi yoki tug‘ma ferment nuqsonlarida (sistationin-β-sintaza — **gomotsistinuriya**: gavhar chiqishi, skelet o‘zgarishlari, aqliy zaiflik, erta tromboz) kuzatiladi. Gomotsistein endoteliyni shikastlaydi va **ateroskleroz va tromboz** uchun mustaqil xavf omili. B_{12} yetishmovchiligida N5-metil- TGF ishlatilmaydi va to‘planadi (“folat tuzog‘i”) — boshqa TGF shakllari kamayib, megaloblast anemiya rivojlanadi.

7. Fenilalanin va tirozin almashinuvi

Fenilalanin (almashinmaydigan) asosan jigarda **fenilalaningidroksilaza** (koferment — **tetragidrobiopterin, BH_4**) ta’sirida **tirozinga** aylanadi. Tirozindan quyidagilar hosil bo‘ladi: **katexolaminlar** (dofamin, noradrenalin, adrenalin), **melanin** (melanotsitlarda tirozinaza), **tireoid gormonlar** (T_3, T_4); tirozinning oxirgi katabolizmi gomogentizin kislota orqali **fumarat** va **atsetoatsetatga** olib boradi.



Rasm 13.2. *Fenilalanin va tirozin almashinuvi; tug‘ma kasalliklarda bloklanadigan reaksiyalar (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 13.4. *Fenilalanin va tirozin almashinuvining tug‘ma kasalliklari*

Kasallik	Yetishmaydigan ferment	Belgilari
Fenilketonuriya (FKU)	Fenilalaningidroksilaza (klassik); kamdankam — BH_4 sintezi	Qonda fenilalanin ↑↑, siydikda fenilpiruvat, fenillaktat, fenilatsetat (“sichqon” hidi); davolanmasa — og‘ir aqliy zaiflik, tutqanoq, och rangli teri va soch (melanin kam)

Kasallik	Yetishmaydigan ferment	Belgilari
Alkaptonuriya	Gomogentizatoksidaza	Siydik havoda qorayadi (gomogentizin kislota oksidlanadi); okronoz — tog‘aylar va biriktiruvchi to‘qimaning qorayishi, artropatiya
Albinizm (okulokutan)	Tirozinaza (melanotsitlarda)	Teri, soch va ko‘zda melanin yo‘q; fotofobiya, ko‘rish o‘tkirligi pasayishi, teri saratoni xavfi
Tirozinemiya I tip	Fumarilatsetoatsetatgidrolaza	Og‘ir jigar va buyrak shikastlanishi (Fankoni sindromi); davolash — nitizinon, parhez
Tirozinemiya II tip	Tirozinaminotransferaza	Ko‘z va teri shikastlanishi, aqliy zaiflik

KLINIK AHAMIYATI

Fenilketonuriya skriningi barcha chaqaloqlarda hayotning 3–5-kunlarida (Guthrie testi yoki tandem mass-spektrometriya) o‘tkaziladi. Tashxis qo‘yilgach, bola **fenilalanini kam parhezga** o‘tkaziladi (maxsus aralashmalar; tirozin bunday bemorlar uchun almashinmaydigan bo‘lib qoladi). Parhez erta boshlansa, aqliy rivojlanish deyarli me’yorda bo‘ladi. FKU li onalar homiladorlik davrida ham parhezga amal qilishi kerak — aks holda yuqori fenilalanin homilada mikrotsefaliya va yurak nuqsonlarini chaqiradi. Fenilalanin manbalaridan biri — **aspartam** (sun’iy shirinlik).

8. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida siydikchilni ureaza usulida aniqlash

Usul asosi: ureaza siydikchilni ammiak va CO_2 ga parchalaydi; ammiak fenol va gipoxlorit bilan (natriy nitroprussid katalizatorligida) **ko‘k rangli indofenol** hosil qiladi (Bertlo reaksiyasi). Rang intensivligi siydikchil miqdoriga proporsional (546–600 nm). Analizatorlarda kinetik usul ishlatiladi: ammiak glutamatdegidrogenaza reaksiyasida NADH sarflanishi bo‘yicha o‘lchanadi (340 nm).

1. Uchta probirkaga 1 ml dan ureaza tutuvchi bufer eritmasini quying.
2. 1-siga 10 mkl zardob, 2-siga 10 mkl standart (masalan, 8,33 mmol/l), 3-siga 10 mkl suv qo‘shing; 37 °C da 10 daqiqa saqlang.
3. Fenol-nitroprussid va ishqoriy gipoxlorit reagentlarini qo‘shing, 37 °C da yana 10 daqiqa saqlang.
4. Fotometrda nazoratga nisbatan optik zichlikni o‘lchang. **Hisoblash:** C (mmol/l) = (Enamuna / Estandart) × Cstandart

Baholash: me’yor 2,5–8,3 mmol/l. Kreatinin bilan birga baholanadi (buyrak funksiyasi).

2-ish: siydikda fenilpiruvatni aniqlash (Felling sinamasi)

1. Probirkaga 1 ml yangi siydik quying va 2–3 tomchi 10 % li temir (III) xlorid eritmasini qo‘shing.
2. 30–60 s ichida rang o‘zgarishini kuzating. **Natija va tahlil:** fenilpiruvat bo‘lsa **ko‘k-yashil** rang paydo bo‘ladi (bir necha daqiqada so‘nadi) — fenilketonuriyaga shubha. Soxta musbat natija: ba’zi dorilar (salitsilatlar — binafsha), bilirubin, gomogentizin kislota (o‘tkinchi ko‘k rang). Natija qonda fenilalaninni aniqlash bilan tasdiqlanadi.

3-ish: siydikda gomogentizin kislotani aniqlash (namoyish)

1. Ikkita probirkaga 2 ml dan alkaptonuriyali bemor siydigi (yoki gomogentizin kislota eritmasi) quying.

2. Bittasiga 1 ml 10 % li NaOH qo‘shing va havoda chayqating. **Natija va tahlil:** ishqoriy muhitda gomogentizin kislota tez oksidlanib **qora-jigarrang** rang beradi; ishqorsiz probirkada siydik havoda bir necha soatda asta-sekin qorayadi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: qonda siydikchil o‘zgarishining sababini aniqlash

1. Siydikchil miqdorini me’yor bilan solishtiring.
2. Oshgan bo‘lsa — kreatininni baholang: ikkalasi ham oshsa — buyrak yetishmovchiligi; siydikchil/kreatinin nisbati juda yuqori bo‘lsa — prerenal sabab (suvsizlanish, me’da-ichakdan qon ketish, katabolizm).
3. Kamaygan bo‘lsa — jigar funksiyasini (albumin, protrombin vaqti, ammiak) tekshiring.
4. Parhezni (oqsil miqdori) hisobga oling.
5. Xulosa qiling va qo‘shimcha tekshiruvlarni tavsiya qiling.

Ko‘nikma: giperammoniyemiya sababini aniqlash

1. Bemorning yoshini baholang: chaqaloqlarda — tug‘ma ferment nuqsonlari; kattalarda — jigar kasalliklari.
2. Qonda aminokislotalar (sitrullin, arginin, glutamin) va siydikda orot kislotani tekshirish natijalarini tahlil qiling.
3. Bloklangan fermentni aniqlang (orot kislota ↑ — ornitinkarbamoiltransferaza; sitrullin ↑ — argininosuktsinatsintetaza).
4. Davolash tamoyillarini (oqsil cheklash, benzoat, fenilbutirat, arginin, dializ) tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Organizmda ammiak qanday manbalardan hosil bo‘ladi?
2. Ammiakning zaharli ta’siri qanday mexanizmlar bilan bog‘liq?
3. Ammiak to‘qimalardan jigarga qanday shakllarda tashiladi?
4. Buyrakda ammoniy tuzlari qanday hosil bo‘ladi va ularning ahamiyati qanday?
5. Ornitin sikli reaksiyalarini yozing va fermentlarini ayting.
6. Siydikchildagi azot atomlarining manbalari qaysilar?
7. Siydikchil sintezi uchun qancha energiya sarflanadi?
8. Ornitin sikli Krebs sikli bilan qanday bog‘langan?
9. Ornitin sikli qanday boshqariladi?
10. Qonda siydikchil miqdori qanday holatlarda o‘zgaradi?
11. Tug‘ma giperammoniyemiyalarni tavsiflang.
12. Tetragidrofolatning ahamiyati va bir uglerodli guruhlar manbalari qanday?
13. Transmetillanish nima? S-adenozilmetionin qanday sintezlarda ishtirok etadi?
14. Gomotsistein qanday almashinadi va giperhomotsisteinemiyaning ahamiyati qanday?
15. Fenilalanin va tirozin almashinuvining tug‘ma kasalliklarini tavsiflang.

Test topshiriqlari

1. To‘qimalarda ammiakning asosiy transport shakli qaysi?
   A) Glutamin
   B) Siydikchil
   C) Ammoniy xlorid
   D) Kreatin
   E) Siydik kislota

2. Siydikchil sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) Arginaza
   B) Ornitinkarbamoiltransferaza
   C) Argininosuktsinatliaza
   D) Karbamoilfosfatsintetaza I
   E) Glutaminaza

3. Karbamoilfosfatsintetaza I ning majburiy allosterik aktivatori qaysi?
   A) Arginin
   B) Ornitin
   C) Fumarat
   D) ATF
   E) N-atsetilglutamat

4. Siydikchil molekulasidagi ikkinchi azot atomining manbayi qaysi?
   A) Glutamin
   B) Ornitin
   C) Aspartat
   D) Arginin
   E) Sitrullin

5. Siydikchil sintezi qayerda boradi?
   A) Jigarda (mitoxondriya va sitozolda)
   B) Buyrakda
   C) Bosh miyada
   D) Skelet mushaklarida
   E) Ichak devorida

6. Qon zardobida siydikchilning me’yori qancha?
   A) 2,5–8,3 mmol/l
   B) 0,1–0,5 mmol/l
   C) 11–35 mkmol/l
   D) 20–35 mmol/l
   E) 150–450 mkmol/l

7. Qonda siydikchil oshishining eng muhim sababi qaysi?
   A) Jigar sirrozi
   B) Oqsilsiz parhez
   C) Buyrak yetishmovchiligi
   D) Homiladorlik
   E) Ornitin sikli fermentlari yetishmovchiligi

8. Ornitinkarbamoiltransferaza yetishmovchiligida siydikda qaysi modda ko‘payadi?
   A) Siydikchil
   B) Orot kislota
   C) Sitrullin
   D) Fenilpiruvat
   E) Gomogentizin kislota

9. Folat kislotaning faol kofermenti qaysi?
   A) S-adenozilmetionin
   B) Tetragidrofolat
   C) Metilkobalamin
   D) Piridoksalfosfat
   E) Tetragidrobiopterin

10. Transmetillanishda asosiy metil guruh donori qaysi?
    A) Metilkobalamin
    B) Serin
    C) Xolin
    D) S-adenozilmetionin
    E) Glitsin

11. Gomotsisteinning metioninga qayta metillanishi uchun qaysi vitamin zarur?
    A) B_1
    B) B_2
    C) B_{12}
    D) C
    E) K

12. Fenilketonuriyada qaysi ferment yetishmaydi?
    A) Tirozinaza
    B) Gomogentizatoksidaza
    C) Tirozinaminotransferaza
    D) Fumarilatsetoatsetatgidrolaza
    E) Fenilalaningidroksilaza

13. Alkaptonuriyaning xos belgisi qaysi?
    A) Teri va sochda melanin yo‘qligi
    B) Siydikning havoda qorayishi va okronoz
    C) “Sichqon” hidi
    D) Gipoglikemiya
    E) Giperammoniyemiya

14. Albinizmda qaysi ferment yetishmaydi?
    A) Fenilalaningidroksilaza
    B) Gomogentizatoksidaza
    C) Tirozingidroksilaza
    D) DOFA-dekarboksilaza
    E) Tirozinaza

15. Felling sinamasida siydikda fenilpiruvat bo‘lsa qanday rang hosil bo‘ladi?
A) Qizil
B) Sariq
C) Qora
D) Ko‘k-yashil
E) Binafsha

Vaziyatli masalalar

Masala 1

3 kunlik o‘g‘il bola ona sutini emishdan bosh tortdi, qusish, letargiya va tutqanoq paydo bo‘ldi. Qonda ammiak 450 mkmol/l (me’yor < 50), glutamin oshgan, sitrullin past, siydikda orot kislota keskin oshgan.

Savollar: Qaysi ferment yetishmaydi? Orot kislota nima uchun oshgan? Davolash tamoyillarini ayting.

Javob: Ornitinkarbamoiltransferaza yetishmovchiligi (II tip giperammoniyemiya; X-bog‘langan, shuning uchun o‘g‘il bolada og‘ir). Karbamoilfosfat sitrullinga aylanmaydi (sitrullin past), mitoxondriyada to‘planib sitozolga chiqadi va pirimidinlar sinteziga kirib, orot kislotani ko‘paytiradi. Ammiak zararsizlantirilmaydi — miyada α-ketoglutarat kamayib, glutamin to‘planib (shish) ensefalopatiya rivojlanadi. Davolash: oqsilni vaqtincha to‘xtatish, glyukoza (katabolizmni kamaytirish), natriy benzoat va fenilbutirat (azotni gippur kislota va fenilatsetilglutamin shaklida chiqaradi), arginin, og‘ir hollarda gemodializ; keyinchalik oqsil cheklangan parhez, jigar transplantatsiyasi.

Masala 2

Chaqaloqlar skriningida qonda fenilalanin 1200 mkmol/l (me’yor < 120) aniqlandi. Tirozin pasaygan.

Savollar: Tashxis qanday? Davolanmasa qanday oqibatlar bo‘ladi? Parhezning mohiyati nima?

Javob: Klassik fenilketonuriya — fenilalaningidroksilaza yetishmovchiligi. Fenilalanin tirozinga aylanmaydi, to‘planadi va transaminlanib fenilpiruvat, fenillaktat, fenilatsetatga aylanadi (siydikda — “sichqon” hidi). Yuqori fenilalanin miyada boshqa yirik neytral aminokislotalarning (tirozin, triptofan) tashilishini to‘sadi, mielinlanish buziladi, neyromediatorlar (dofamin, serotonin) sintezi kamayadi — davolanmasa og‘ir aqliy zaiflik, tutqanoq; melanin kam — teri va soch och rangli. Davolash: hayotning birinchi haftalaridan fenilalanini kam parhez (maxsus aralashmalar), tirozin qo‘shimchasi; qonda fenilalanin muntazam nazorat qilinadi.

Masala 3

60 yoshli vegetarian ayolda holsizlik, oyoqlarda uvishish, xotira pasayishi kuzatiladi. Qonda megaloblast anemiya, gomotsistein 45 mkmol/l (me’yor 5–15), metilmalon kislota oshgan.

Savollar: Qaysi vitamin yetishmaydi? Gomotsistein va metilmalon kislota nima uchun oshgan?

Javob: B_{12} (kobalamin) yetishmovchiligi (vegetarianlarda ovqatda kam — u faqat hayvon mahsulotlarida bor). Metilkobalamin metioninsintazaning kofermenti: yetishmasa gomotsistein metioninga aylanmaydi (giperhomotsisteinemiya — tromboz va ateroskleroz xavfi), N5-metil-TGF to‘planib (“folat tuzog‘i”) boshqa folat shakllari kamayadi — timidilat va DNK sintezi buziladi (megaloblast anemiya). 5’-dezoksiadenozilkobalamin metilmalonil-KoA-mutazaning kofermenti:

yetishmasa metilmalon kislota to‘planadi; g‘ayritabiiy yog‘ kislotalari mielinga kirib nerv tizimini shikastlaydi (funikulyar mieloz). Davolash — B_{12} parenteral.

Tezkor takrorlash

Jadval 13.5. *13-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Ammiak manbalari	Dezaminlanish, amidlar gidrolizi, MAO, asoslar dezaminlanishi, ichak
Zaharlilik	Miyada α-KG ↓ (Krebs sikli ↓), glutamin ↑ (shish)
Vaqtincha bog‘lanish	Glutaminsintetaza (glutamin), alanin
Buyrak	Glutaminaza → NH_4^+ chiqarish; atsidozda ↑
Ornitin sikli	KFS-I (kalit) → OKT → ASS → ASL → arginaza; jigarda
Azotlar	1 — NH_3, 2 — aspartat
Energiya	3 ATF (4 makroergik bog‘)
Aktivator	N-atsetilglutamat
Siydikchil	Qonda 2,5–8,3 mmol/l; siydikda 20–35 g/sut
II tip giperammoniyemiya	OKT yetishmovchiligi; orot kislota ↑
TGF	Bir uglerodli guruhlar; purinlar, timidilat; sulfanilamidlar, metotreksat
SAM	Metil donori: adrenalin, kreatin, xolin, DNK metillanishi
Gomotsistein	B_{12}, folat, B_6; ortishi — tromboz va ateroskleroz xavfi
FKU	Fenilalaningidroksilaza (BH_4); skrining, parhez
Alkaptonuriya / albinizm	Gomogentizatoksidaza / tirozinaza

14-MAVZU

Nukleotidlar almashinuvi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga nukleoproteinlarning hazmlanishi, nukleotidlarning vazifalari, purin nukleotidlarining sintezi (de novo va zahira yo‘llari), boshqarilishi va parchalanishi, siydik kislota hosil bo‘lishi, giperurikemiya va podagra, pirimidin nukleotidlarining sintezi va parchalanishi, dezoksiribonukleotidlar va timidil nukleotidlar biosintezi, nukleotidlar almashinuvining buzilishlari va bu yo‘llarga ta’sir qiluvchi dori vositalari haqida bilim berish; qon va siydikda siydik kislotani aniqlashni egallash.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- nukleoproteinlarning hazmlanishi va nukleotidlarning vazifalarini;
- purin halqasi atomlarining manbalarini va IMF sintezini;
- purin nukleotidlari sintezining boshqarilishi va zahira yo‘lini;
- purinlarning siydik kislotagacha parchalanishini;
- giperurikemiya turlarini, podagra va Lesh–Nixan sindromini;
- pirimidin nukleotidlari sintezini va orotatsiduriyani;
- ribonukleotidreduktaza va timidilatsintaza reaksiyalarini;
- antimetabolitlar (o‘smaga qarshi va virusga qarshi dorilar) ta’sir mexanizmini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida siydik kislotani aniqlash va natijani baholash;
- siydik kislotaga mureksid sinamasini bajarish;
- giperurikemiyani davolashning biokimyoviy asoslarini tushuntirish.

1. Nukleotidlarning vazifalari. Nukleoproteinlarning hazmlanishi

Nukleotidlar — azotli asos (purin: adenin, guanin; pirimidin: sitozin, uratsil, timin), pentoza (riboza yoki dezoksiriboza) va 1–3 fosfat qoldig‘idan iborat birikmalar.

Vazifalari:

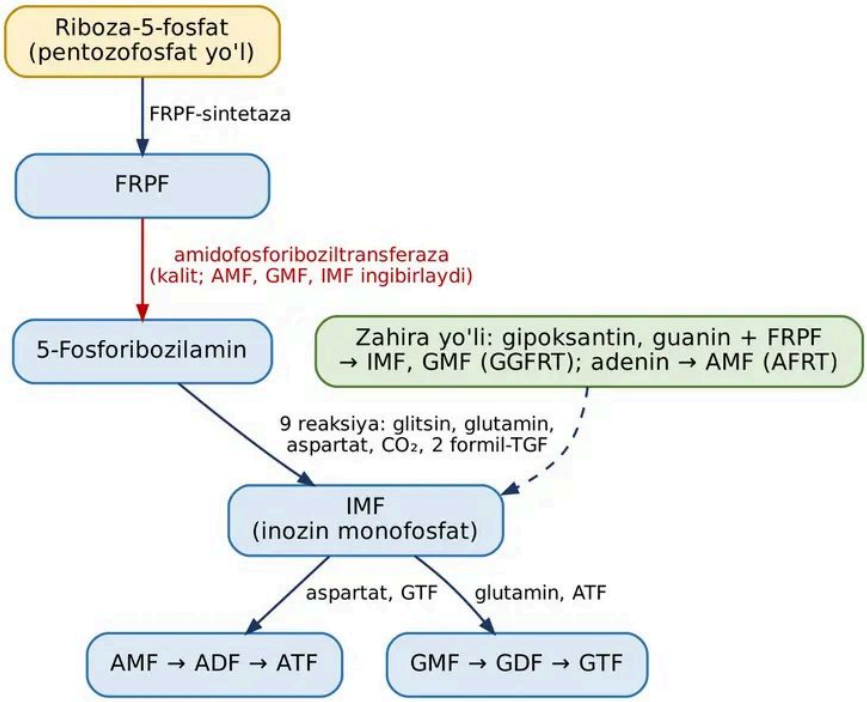
- nuklein kislotalar (DNK, RNK) monomerlari;
- **energetik** — ATF universal energiya tashuvchisi; GTF (oqsil sintezi, glyukoneogenez), UTF (glikogen sintezi), STF (fosfolipidlar sintezi);
- **kofermentlar** tarkibi — NAD^+, $NADP^+$, FAD, KoA;
- **ikkilamchi vositachilar** — cAMF, cGMF;
- **faollashgan oraliq birikmalar** — UDF-glyukoza, STF-xolin, S-adenozilmetionin, FAFS;
- **allosterik effektorlar** — ko‘plab fermentlar faolligini boshqaradi. **Nukleoproteinlarning hazmlanishi:** me’dada nukleoproteinlar oqsil qismi (gistonlar) va nuklein kislotalarga ajraladi; ichakda me’da osti bezi **nukleazalari** (DNKaza, RNKaza) nuklein kislotalarni oligonukleotidlarga, **fosfodiesterazalar** mononukleotidlarga, **nukleotidazalar** nukleozidlarga, **nukleozidazalar (fosforilazalar)** azotli asos va pentozaga parchalaydi. Ovqatdan kelgan purin va pirimidin asoslari organizmda nuklein kislotalar sintezi uchun deyarli ishlatilmaydi — ular parchalanadi. Shuning uchun nukleotidlar **almashinmaydigan omil emas**: ular aminokislotalar va boshqa oddiy moddalardan sintezlanadi.

2. Purin nukleotidlari sintezi

De novo sintez

Purin nukleotidlari asosan **jigarda**, sitozolda, **fosforibozilpirofosfat (FRPF)** asosida — purin halqasi riboza-5-fosfat ustida bosqichma-bosqich “yig‘iladi”.

Purin halqasi atomlarining manbalari: glitsin (C4, C5, N7), glutamin amid azoti (N3, N9), aspartat (N1), CO_2 (C6), N10-formil-TGF (C2, C8).



Rasm 14.1. *Purin nukleotidlarining de novo sintezi va zahira yo‘li (Severin E.S. asosida chizilgan)*

1. Riboza-5-fosfat + ATF → **FRPF** (FRPF-sintetaza).
2. FRPF + glutamin → 5-fosforibozilamin — **amidofosforiboziltransferaza** (**kalit ferment**).
3. 9 ta reaksiyada **inozin monofosfat (IMF)** hosil bo‘ladi (6 ATF sarflanadi).
4. IMF dan: **AMF** (aspartat amin guruhi, GTF energiyasi) va **GMF** (glutamin amid guruhi, ATF energiyasi). **Boshqarilishi:** FRPF-sintetaza va amidofosforiboziltransferazani oxirgi mahsulotlar — **AMF, GMF, IMF** ingibirlaydi (manfiy teskari aloqa), FRPF esa faollashtiradi. Bundan tashqari, **reciprok boshqarish**: AMF sintezi uchun GTF, GMF sintezi uchun ATF kerak — bu adenil va guanil nukleotidlari muvozanatini saqlaydi.

Zahira (qayta foydalanish) yo‘li

Nukleotidlar parchalanishidan hosil bo‘lgan erkin purin asoslari FRPF bilan birikib qayta nukleotidlarga aylanadi — energiya tejaladi:

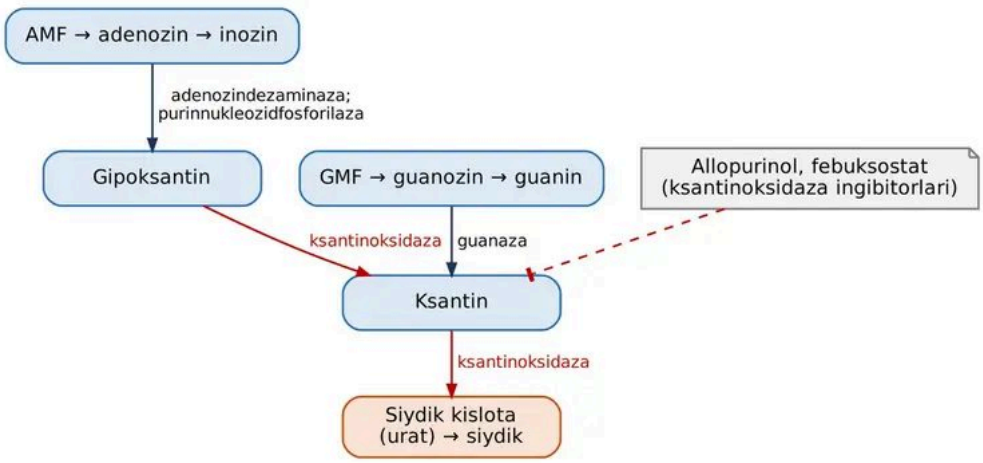
- **gipoksantin-guanin-fosforiboziltransferaza (GGFRT)**: gipoksantin + FRPF → IMF; guanin + FRPF → GMF;
- **adenin-fosforiboziltransferaza (AFRT)**: adenin + FRPF → AMF. Zahira yo‘li ayniqsa **bosh miya** va eritrotsitlarda muhim (ularda de novo sintez kam).

KLINIK AHAMIYATI

Lesh–Nixan sindromi — **GGFRT** ning to‘liq tug‘ma yetishmovchiligi (X-bog‘langan retsessiv, o‘g‘il bolalarda). Zahira yo‘li ishlamaydi: FRPF to‘planib de novo sintezni keskin kuchaytiradi, purinlar ortiqcha hosil bo‘lib parchalanadi — **og‘ir giperurikemiya**, siydik kislota toshlari, podagrik artrit; nevrologik buzilishlar (xoreoatetoz, aqliy zaiflik) va **o‘z-o‘zini shikastlash** (lab va barmoqlarni tishlash). Allopurinol giperurikemiyani kamaytiradi, ammo nevrologik belgilarni tuzatmaydi.

3. Purin nukleotidlarining parchalanishi. Siydik kislota

Purin nukleotidlari nukleotidazalar, adenozindezaminaza, purinnukleozidfosforilaza va guanaza ta’sirida **gipoksantin** va **ksantinga**, so‘ng **ksantinoksidaza** (molibden, FAD, Fe tutuvchi; jigar va ichakda faol) ta’sirida **siydik kislotaga** aylanadi.



Rasm 14.2. *Purin asoslarining siydik kislotagacha parchalanishi va ksantinoksidaza ingibitorlari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Odam va boshqa primatlarda siydik kislota purinlar almashinuvining **oxirgi mahsuloti** (ko‘pchilik sutemizuvchilarda u **urikaza** ta’sirida yaxshi eriydigan allantoinga aylanadi; odamda bu ferment yo‘q). Siydik kislota kuchsiz kislota, fiziologik pH da **urat** (natriy urat) shaklida; suvda kam eriydi. U ≈ 2/3 qismi buyrak, 1/3 qismi ichak orqali chiqariladi. Siydik kislota kuchli **antioksidant** ham hisoblanadi.

Jadval 14.1. *Siydik kislota me’yorlari*

Material	Me’yor
Qon zardobi: erkaklar	200–420 mkmol/l
Qon zardobi: ayollar	140–360 mkmol/l
Bolalar	120–320 mkmol/l
Sutkalik siydik	1,5–4,5 mmol (≈ 0,25–0,75 g)

Adenozindezaminaza yetishmovchiligi — dATF limfotsitlarda to‘planib ribonukleotidreduktazani ingibirlaydi, DNK sintezi to‘xtaydi — **og‘ir kombinatsiyalangan immun tanqisligi** (T va B limfotsitlar yo‘q); birinchi gen terapiyasi aynan shu kasallikda qo‘llanilgan (18-mavzu).

4. Giperurikemiya va podagra

Giperurikemiya — qonda siydik kislotaning oshishi (erkaklarda > 420, ayollarda > 360 mkmol/l).

Birlamchi giperurikemiya (≈ 90 % hollarda — buyrakda urat chiqarilishining irsiy pasayishi; kamroq — sintezning kuchayishi: FRPF-sintetaza faolligining oshishi, GGFRT qisman yetishmovchiligi).

Ikkilamchi giperurikemiya:

- hosil bo‘lishning ko‘payishi — hujayralarning ko‘p parchalanishi: leykozlar, limfomalar, o‘smalarni kimyoterapiya qilishda (**o‘sma lizisi sindromi**), gemolitik anemiya, psoriaz; purinlarga boy ovqat (go‘sht, jigar, buyrak, baliq, pivo), fruktoza ortiqchasi, I tip glikogenoz;
- chiqarilishning kamayishi — buyrak yetishmovchiligi, tiazid diuretiklar, kichik dozadagi aspirin, laktatatsidoz va ketoatsidoz (laktat va keton tanachalari urat bilan sekretsiyada raqobatlashadi), alkogol, qo‘rg‘oshin bilan zaharlanish. **Podagra** — urat kristallarining (natriy monourat) bo‘g‘imlar va to‘qimalarda to‘planishi bilan kechadigan kasallik. **O‘tkir podagrik artrit** — ko‘pincha oyoq bosh barmog‘ining 1-kaft-falanga bo‘g‘imi; kristallarni neytrofillar yutib, yallig‘lanish mediatorlari ajraladi (kuchli og‘riq, shish, qizarish). Surunkali podagrada **tofuslar** (teri osti urat to‘planishi), buyrakda **urat toshlari** va urat nefropatiyasi rivojlanadi.

Jadval 14.2. *Giperurikemiya va podagrani davolashning biokimyoviy asoslari*

Guruh	Preparat	Mexanizm
Ksantinoksidaza ingibitorlari	Allopurinol (gipoksantin analogi; alloksantin — faol metaboliti), febuksostat	Siydik kislota hosil bo‘lishini kamaytiradi; gipoksantin va ksantin (yaxshiroq eriydi) chiqariladi; zahira yo‘li FRPF ni sarflab, de novo sintezni ham kamaytiradi
Urikozurik vositalar	Probenetsid, benzbromaron	Buyrak kanalchalarida urat reabsorbtsiyasini kamaytiradi
Urikaza preparatlari	Rasburikaza, peglotikaza	Siydik kislotani allantoinga parchalaydi (o‘sma lizisi sindromida)
O‘tkir xurujda	Kolxitsin, NYQV, glyukokortikoidlar	Yallig‘lanishni kamaytiradi (neytrofillar migratsiyasi, tubulin)

Parhez: purinlarga boy ovqat, alkogol (ayniqsa pivo) va fruktozali ichimliklarni cheklash, ko‘p suyuqlik ichish, siydikni ishqoriylashtirish (urat eruvchanligi ortadi).

5. Pirimidin nukleotidlarining sintezi va parchalanishi

Pirimidin halqasi avval erkin holda yig‘iladi, so‘ng FRPF ga biriktiriladi:

1. Glutamin + CO_2 + 2ATF → karbamoilfosfat — **karbamoilfosfatsintetaza II** (sitozolda; **kalit ferment**; UTF ingibirlaydi, FRPF va ATF faollashtiradi). (Ornitin siklidagi karbamoilfosfatsintetaza I dan farqli: mitoxondriyada, NH_3 ishlatadi.)
2. Karbamoilfosfat + aspartat → karbamoilaspartat (aspartatkarbamoiltransferaza) → digidroorotat → **orot kislota** (digidroorotatdegidrogenaza — mitoxondriyada).
3. Orotat + FRPF → orotidin monofosfat → **UMF** (ikki funksiyali ferment — **UMF-sintaza**: orotatfosforiboziltransferaza va OMF-dekarboksilaza).
4. UMF → UDF → **UTF** → **STF** (STF-sintetaza, glutamin amid guruhi). Odamda dastlabki uch ferment bitta ko‘p funksiyali oqsilda (KAD) birlashgan.

Parchalanishi: sitozin va uratsil → β-alanin, NH_3, CO_2; timin → β-aminoizomoy kislota. Mahsulotlar suvda yaxshi eriydi va giperurikemiyaga o‘xshash kasalliklar chaqirmaydi.

KLINIK AHAMIYATI

Irsiy orotatsiduriya — UMF-sintaza yetishmovchiligi: siydikda **orot kislota** ko‘p (kristallar), megaloblast anemiya (pirimidin nukleotidlari, DNK sintezi yetishmaydi; folat va B_{12} bilan tuzalmaydi), o‘sishdan qolish. Davolash — **uridin**: u UMF ga aylanib nukleotidlar yetishmasligini to‘ldiradi va UTF orqali karbamoilfosfatsintetaza II ni ingibirlab, orot kislota hosil bo‘lishini kamaytiradi. Orotatsiduriya ornitinkarbamoiltransferaza yetishmovchiligida ham kuzatiladi (13-mavzu), ammo u holda giperammoniyemiya bor, anemiya yo‘q.

6. Dezoksiribonukleotidlar va timidil nukleotidlar sintezi

Ribonukleotidreduktaza — ribonukleozid**difosfatlarni** (ADF, GDF, SDF, UDF) dezoksiribonukleozid difosfatlarga qaytaradi. Qaytaruvchi — **tioredoksin** (u tioredoksinreduktaza va NADPH hisobiga qayta tiklanadi). Ferment murakkab allosterik boshqariladi: **dATF** barcha substratlar uchun ingibitor, ATF aktivator; turli dNTF lar substrat spetsifikligini o‘zgartirib, dezoksiribonukleotidlar muvozanatini saqlaydi. Ferment faolligi hujayra siklining S-fazasida eng yuqori.

Timidil nukleotidlar: dUMF + N5,N10-metilen-TGF → **dTMF** + digidrofolat — **timidilatsintaza**. Digidrofolat **digidrofolatreduktaza** (NADPH) ta’sirida qayta TGF ga aylanadi. Bu reaksiyalar tez bo‘linuvchi hujayralar (o‘smalar, suyak ko‘migi, ichak epiteliysi) uchun hayotiy muhim.

Jadval 14.3. *Nukleotidlar sintezini to‘suvchi dori vositalari (antimetabolitlar)*

Preparat	Nishon ferment yoki jarayon	Qo‘llanilishi
Metotreksat	Digidrofolatreduktaza	O‘smalar, revmatoid artrit, psoriaz
Trimetoprim	Bakterial digidrofolatreduktaza	Antibakterial (sulfametoksazol bilan)
5-Ftoruratsil	Timidilatsintaza (qaytmas)	Yo‘g‘on ichak, sut bezi o‘smalari
Gidroksimochevina	Ribonukleotidreduktaza	Mieloproliferativ kasalliklar, o‘roqsimon hujayrali anemiya
6-Merkaptopurin, 6tioguanin	Purinlar sintezi (FRPF-amidotransferaza, IMF o‘zgarishlari)	Leykozlar
Mikofenol kislota	IMF-degidrogenaza (GMF sintezi)	Immunosupressor (transplantatsiyada)
Leflunomid	Digidroorotatdegidrogenaza	Revmatoid artrit
Atsiklovir, zidovudin	Virus DNK-polimerazasi / teskari transkriptaza (zanjir terminatorlari)	Gerpes, OIV

7. Nukleotidlar almashinuvining yoshga bog‘liqligi

Chaqaloqlarda hayotning birinchi kunlarida qonda siydik kislota yuqori (hujayralar, ayniqsa eritrotsitlar ko‘p parchalanadi) va buyrak tubulalarida urat kristallari to‘planishi mumkin — **siydik kislota infarkti** (fiziologik holat; siydik g‘isht-qizil rangda, 1–2 haftada o‘tadi). O‘sish davrida nukleotidlar sintezi kuchli. Keksalikda va menopauzadan keyin ayollarda (estrogenlar urat chiqarilishini kuchaytiradi) giperurikemiya ko‘proq uchraydi.

8. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida siydik kislotani urikaza usulida aniqlash

Usul asosi: urikaza siydik kislotani allantoin, CO_2 va **H_2O_2** ga oksidlaydi; peroksidaza H_2O_2 hisobiga xromogenni oksidlab rangli birikma hosil qiladi (Trinder reaksiyasi, 520 nm). Rang intensivligi siydik kislota miqdoriga proporsional.

1. Uchta probirkaga 1 ml dan ishchi reagent (urikaza, peroksidaza, xromogen) quying.
2. 1-siga 25 mkl zardob, 2-siga 25 mkl standart (masalan, 357 mkmol/l), 3-siga 25 mkl suv qo‘shing.
3. 37 °C da 10 daqiqa saqlang va 520 nm da nazoratga nisbatan o‘lchang. **Hisoblash:** C (mkmol/l) = (Enamuna / Estandart) × Cstandart

Baholash: erkaklarda 200–420, ayollarda 140–360 mkmol/l. Askorbin kislota (kuchli qaytaruvchi) H_2O_2 ni sarflab, natijani soxta kamaytirishi mumkin.

2-ish: siydik kislotaga mureksid sinamasi

1. Chinni kosachaga oz miqdorda siydik kislota (yoki urat toshidan qirindi) soling, 2–3 tomchi konsentrlangan nitrat kislota qo‘shing.
2. Suv hammomida ehtiyotkorlik bilan quriting (qizil-sariq qoldiq).
3. Sovutgach, 1 tomchi 10 % li ammiak eritmasini qo‘shing. **Natija va tahlil: binafsha-qizil** rang (mureksid — purpur kislotaning ammoniy tuzi) hosil bo‘ladi; NaOH qo‘shilganda ko‘k-binafsha. Bu reaksiya purinlar va siydik kislotaga xos; buyrak toshlarining kimyoviy tarkibini aniqlashda ishlatiladi.

3-ish: siydikda siydik kislota kristallarini mikroskopda ko‘rish (namoyish)

1. Siydik cho‘kmasini (sentrifugalab) buyum oynasiga tomizing.
2. Mikroskopda kuzating. **Natija va tahlil:** kislotali siydikda siydik kislota kristallari — sariq-qo‘ng‘ir, romb, bochka yoki rozetka shaklida; amorf uratlar — g‘isht-qizil cho‘kma. Ko‘p miqdorda — urat diatezi yoki urat toshlariga moyillik.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: giperurikemiya sababini aniqlash

1. Qonda siydik kislotani jins bo‘yicha me’yor bilan solishtiring.
2. Sutkalik siydikda siydik kislota chiqarilishini baholang: ko‘p — sintez kuchaygan (o‘smalar, ferment nuqsoni); kam — chiqarilish buzilgan (buyrak, dorilar).
3. Kreatinin va buyrak funksiyasini baholang.
4. Dorilar (diuretiklar, aspirin), alkogol, parhez va kimyoterapiyani hisobga oling.
5. Davolash tamoyilini tanlang: ksantinoksidaza ingibitori yoki urikozurik vosita.

Ko‘nikma: antimetabolitning ta’sir mexanizmini tushuntirish

1. Preparat tuzilishi qaysi tabiiy metabolitga o‘xshashini aniqlang.
2. Qaysi ferment ingibirlanishini va reaksiyani yozing.
3. Qaysi nukleotid sintezi to‘xtashini va DNK/RNK sinteziga ta’sirini ko‘rsating.
4. Nima uchun tez bo‘linuvchi hujayralar ko‘proq zararlanishini tushuntiring.

5. Nojo‘ya ta’sirlarni (anemiya, leykopeniya, mukozit) va himoya choralarini (metotreksatda folin kislota — leykovorin) ayting.

Nazorat savollari

1. Nukleotidlarning organizmdagi vazifalarini sanang.
2. Nukleoproteinlar qanday hazmlanadi?
3. Purin halqasi atomlari qaysi moddalardan olinadi?
4. Purin nukleotidlari de novo sintezining asosiy bosqichlarini ayting.
5. Purin nukleotidlari sintezi qanday boshqariladi?
6. Zahira yo‘li nima va uning ahamiyati qanday?
7. Lesh–Nixan sindromining biokimyoviy asosi nima?
8. Purinlar qanday parchalanadi? Ksantinoksidazaning roli qanday?
9. Qonda siydik kislotaning me’yori qancha?
10. Birlamchi va ikkilamchi giperurikemiya sabablarini sanang.
11. Podagrani davolashning biokimyoviy asoslarini tushuntiring.
12. Pirimidin nukleotidlari qanday sintezlanadi?
13. Orotatsiduriya nima va qanday davolanadi?
14. Dezoksiribonukleotidlar va dTMF qanday hosil bo‘ladi?
15. Qaysi dori vositalari nukleotidlar sinteziga ta’sir qiladi?

Test topshiriqlari

1. Purin nukleotidlari sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) FRPF-sintetaza
   B) Amidofosforiboziltransferaza
   C) Ksantinoksidaza
   D) Karbamoilfosfatsintetaza II
   E) Ribonukleotidreduktaza

2. Purin halqasining C2 va C8 atomlari qaysi manbadan olinadi?
   A) N10-formil-tetragidrofolatdan
   B) Glitsindan
   C) Aspartatdan
   D) CO_2 dan
   E) Glutamindan

3. Purin nukleotidlari de novo sintezida birinchi hosil bo‘ladigan nukleotid qaysi?
   A) AMF
   B) GMF
   C) IMF
   D) UMF
   E) XMF

4. Lesh–Nixan sindromida qaysi ferment yetishmaydi?
   A) Gipoksantin-guanin-fosforiboziltransferaza
   B) Ksantinoksidaza
   C) Adenozindezaminaza
   D) UMF-sintaza
   E) Urikaza

5. Odamda purinlar almashinuvining oxirgi mahsuloti qaysi?
   A) Allantoin
   B) Siydik kislota
   C) Siydikchil
   D) Ksantin
   E) β-Alanin

6. Allopurinolning ta’sir mexanizmi qanday?
   A) Urat reabsorbtsiyasini kamaytiradi
   B) Siydik kislotani allantoinga parchalaydi
   C) Ksantinoksidazani ingibirlaydi
   D) FRPF-sintetazani faollashtiradi
   E) Neytrofillar migratsiyasini kamaytiradi

7. Erkaklarda qon zardobida siydik kislotaning me’yori qancha?
   A) 2,5–8,3 mmol/l
   B) 50–100 mkmol/l
   C) 600–800 mkmol/l
   D) 11–35 mkmol/l
   E) 200–420 mkmol/l

8. Ikkilamchi giperurikemiya sababi bo‘lmagan holat qaysi?
   A) O‘smalarni kimyoterapiya qilish
   B) Buyrak yetishmovchiligi
   C) Tiazid diuretiklar
   D) Purinsiz parhez
   E) Leykozlar

9. Pirimidin nukleotidlari sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) Karbamoilfosfatsintetaza I
   B) Amidofosforiboziltransferaza
   C) Ornitinkarbamoiltransferaza
   D) Karbamoilfosfatsintetaza II
   E) Timidilatsintaza

10. Irsiy orotatsiduriya qanday davolanadi?
    A) Allopurinol bilan
    B) Folat kislota bilan
    C) B_{12} vitamini bilan
    D) Oqsil cheklash bilan
    E) Uridin bilan

11. Ribonukleotidreduktaza qaysi substratlarni qaytaradi?
    A) Nukleozid monofosfatlarni
    B) Nukleozid trifosfatlarni
    C) Erkin asoslarni
    D) Ribonukleozid difosfatlarni
    E) Nukleozidlarni

12. 5-Ftoruratsil qaysi fermentni ingibirlaydi?
    A) Timidilatsintazani
    B) Digidrofolatreduktazani
    C) Ribonukleotidreduktazani
    D) Ksantinoksidazani
    E) IMF-degidrogenazani

13. Metotreksat qaysi fermentni ingibirlaydi?
    A) Timidilatsintazani
    B) Digidrofolatreduktazani
    C) Ribonukleotidreduktazani
    D) DNK-polimerazani
    E) Teskari transkriptazani

14. Siydik kislotaga xos sifat reaksiyasi qaysi?
    A) Biuret reaksiyasi
    B) Ningidrin reaksiyasi
    C) Mureksid reaksiyasi
    D) Trommer reaksiyasi
    E) Legal reaksiyasi

15. Adenozindezaminaza yetishmovchiligi qanday kasallikka olib keladi?
    A) Podagra
    B) Orotatsiduriya
    C) Megaloblast anemiya
    D) Lesh–Nixan sindromi
    E) Og‘ir kombinatsiyalangan immun tanqisligi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

50 yoshli erkak ziyofatda ko‘p go‘sht yeb, pivo ichgandan keyin kechasi oyoq bosh barmog‘ining asosida kuchli og‘riq bilan uyg‘ondi: bo‘g‘im shishgan, qizargan, tegib bo‘lmaydi. Qonda siydik kislota 610 mkmol/l. Bo‘g‘im suyuqligida ignasimon kristallar topildi.

Savollar: Tashxis qanday? Giperurikemiya va xurujning sabablarini tushuntiring. Davolash tamoyillarini ayting.

Javob: O‘tkir podagrik artrit. Purinlarga boy ovqat (go‘sht) va pivo (purinlar + alkogol) siydik kislota hosil bo‘lishini oshirdi; alkogol metabolizmida laktat ko‘payib, buyrakda urat sekretsiyasini kamaytiradi. Siydik kislota to‘yinish chegarasidan oshganda natriy urat kristallari past haroratli periferik bo‘g‘imlarda cho‘kadi; neytrofillar ularni yutib, yallig‘lanish mediatorlarini ajratadi. Xurujda — kolxitsin, NYQV yoki glyukokortikoidlar; keyinchalik doimiy — allopurinol (ksantinoksidaza ingibitori), parhez, alkogolni cheklash, ko‘p suyuqlik.

Masala 2

Limfoma bilan og‘rigan bemorga kimyoterapiya boshlangandan 2 kun o‘tib siydik miqdori keskin kamaydi. Qonda siydik kislota 950 mkmol/l, kaliy va fosfat oshgan, kalsiy pasaygan, kreatinin oshgan.

Savollar: Bu qanday holat? Mexanizmini va oldini olish choralarini tushuntiring.

Javob: O‘sma lizisi sindromi. Kimyoterapiya ta’sirida ko‘p o‘sma hujayralari parchalanib, nuklein kislotalar purinlari siydik kislotaga aylanadi; hujayra ichidagi K^+ va fosfat qonga chiqadi, fosfat kalsiyni bog‘lab gipokalsiyemiya chaqiradi. Siydik kislota buyrak kanalchalarida kristallanib o‘tkir buyrak yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Oldini olish: kimyoterapiyadan oldin allopurinol yoki rasburikaza (siydik kislotani yaxshi eriydigan allantoinga parchalaydi), ko‘p suyuqlik (gidratatsiya), elektrolitlarni nazorat qilish.

Masala 3

1 yoshli bolada megaloblast anemiya, o‘sishdan orqada qolish aniqlandi. Folat va B_{12} bilan davolash samara bermadi. Siydikda orot kislota keskin oshgan, qonda ammiak me’yorida.

Savollar: Qanday kasallik? Nima uchun anemiya folat va B_{12} bilan tuzalmaydi? Davolash qanday?

Javob: Irsiy orotatsiduriya — UMF-sintaza yetishmovchiligi. Orot kislota UMF ga aylanmaydi va siydik bilan ko‘p chiqariladi; pirimidin nukleotidlari (UTF, STF, dTTF) yetishmaydi — tez bo‘linuvchi hujayralarda DNK sintezi buziladi (megaloblast anemiya). Kasallik folat yoki B_{12} yetishmasligidan emas, balki ferment nuqsonidan kelib chiqqani uchun vitaminlar samara bermaydi. Ammiak me’yorida bo‘lgani ornitin sikli buzilishini istisno qiladi. Davolash — uridin (UMF manbayi va karbamoilfosfatsintetaza II ning teskari aloqa ingibitori — UTF orqali).

Tezkor takrorlash

Jadval 14.4. *14-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Nukleotidlar vazifalari	NK monomerlari, ATF, kofermentlar, cAMF, faollashgan birikmalar
Purin halqasi	Glitsin, glutamin, aspartat, CO_2, 2 formil-TGF
Purin sintezi	FRPF → (amidofosforiboziltransferaza — kalit) → IMF → AMF, GMF
Zahira yo‘li	GGFRT, AFRT; yetishmovchiligi — Lesh–Nixan sindromi
Parchalanish	Gipoksantin → ksantin → siydik kislota (ksantinoksidaza)
Siydik kislota	Erkaklar 200–420, ayollar 140–360 mkmol/l
Podagra	Natriy urat kristallari; allopurinol, urikozuriklar, kolxitsin
Pirimidin sintezi	KFS-II (kalit; sitozol) → orotat → UMF → UTF → STF
Orotatsiduriya	UMF-sintaza; megaloblast anemiya; uridin
Ribonukleotidreduktaza	NDF → dNDF; tioredoksin; gidroksimochevina
Timidilatsintaza	dUMF → dTMF; 5-ftoruratsil
Digidrofolatreduktaza	DGF → TGF; metotreksat, trimetoprim

15-MAVZU

Uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar almashinuvining o‘zaro bog‘liqligi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga oqsillar, yog‘lar va uglevodlar katabolizmining umumiy sxemasi, aminokislotalarning azotsiz qoldig‘i almashinuvi, glikogen va ketogen aminokislotalar, aminokislotalar va gliserindan glyukoza sintezi, uglevod va yog‘lardan aminokislotalar hosil bo‘lishi, insulin va kortizolning metabolizmni boshqarishdagi roli, ochlik va qandli diabetda moddalar almashinuvining o‘zgarishi, metabolik sindromning biokimyoviy asoslari haqida yaxlit tasavvur berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

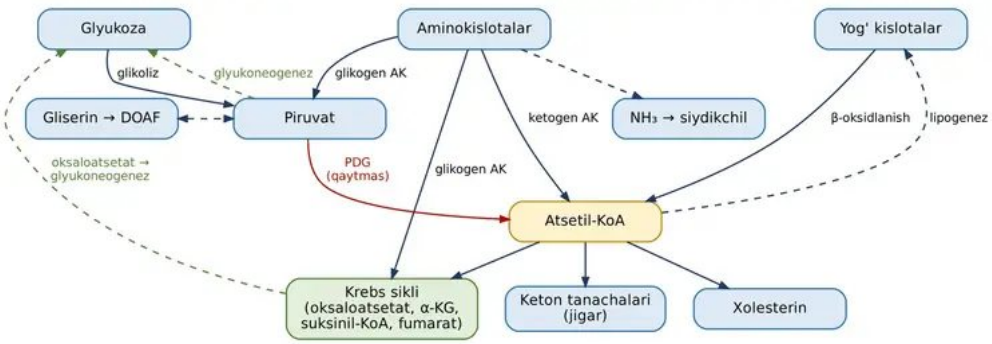
- uglevodlar, lipidlar va oqsillar katabolizmining umumiy oraliq mahsulotlarini (piruvat, atsetil-KoA, Krebs sikli metabolitlari);
- glikogen va ketogen aminokislotalarni;
- qaysi moddalar o‘zaro aylana oladi va qaysilari aylana olmasligini (yog‘ kislotalaridan glyukoza hosil bo‘lmasligini);
- to‘qlik va ochlik davrlarida a’zolar o‘rtasidagi metabolik hamkorlikni;
- insulin, glyukagon, adrenalin va kortizolning asosiy metabolik ta’sirlarini;
- qandli diabet va metabolik sindromda almashinuv o‘zgarishlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- metabolitlar orasidagi bog‘lanishlarni sxema shaklida tasvirlash;
- bir vaqtda bir necha qon ko‘rsatkichini (glyukoza, keton tanachalari, siydikchil, lipidlar) baholab, metabolik holatni (to‘qlik, ochlik, diabet) aniqlash;
- glyukoza tolerantlik testi natijalarini tahlil qilish.

1. Katabolizmning umumiy sxemasi

Uglevodlar, lipidlar va oqsillar katabolizmi uch bosqichda kechadi (5-mavzu): 1) polimerlarning monomerlarga parchalanishi; 2) monomerlarning bir nechta umumiy oraliq mahsulotga — **piruvat, atsetil-KoA**, Krebs sikli metabolitlariga aylanishi; 3) Krebs sikli va oksidlanishli fosforlanish. **Atsetil-KoA** va **Krebs sikli** — barcha almashinuv yo‘llarining “chorrahasi”.



Rasm 15.1. *Uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar almashinuvining asosiy tutashish nuqtalari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Asosiy tutashish nuqtalari:

- **glyukoza-6-fosfat** — glikoliz, glikogen sintezi va parchalanishi, pentozofosfat yo‘li;
- **digidroksiatsetonfosfat (DOAF)** — glikoliz va triatsilglitserinlar sintezi (gliserol-3-fosfat) orasidagi bog‘;
- **piruvat** — glikoliz, glyukoneogenez, alanin almashinuvi (AlAT), atsetil-KoA va oksaloatsetat hosil bo‘lishi;
- **atsetil-KoA** — yog‘ kislotalar, keton tanachalari, xolesterin sintezi va Krebs sikli;
- **oksaloatsetat, α-ketoglutarat** — aspartat va glutamat bilan transaminlanish, glyukoneogenez. **Muhim qoida: piruvatdegidrogenaza reaksiyasi qaytmas**, shuning uchun atsetil-KoA dan (demak, juft uglerodli **yog‘ kislotalaridan**) **glyukoza sintezlanmaydi**: atsetil-KoA ning 2 uglerodi Krebs siklida 2 CO_2 sifatida chiqib ketadi, oksaloatsetatning sof miqdori oshmaydi. Toq uglerodli yog‘ kislotalarning propionil-KoA qismi (suksinil-KoA orqali) va triatsilglitserinlarning **gliserin** qismi glyukozaga aylanadi.

2. Aminokislotalar azotsiz qoldig‘ining almashinuvi

Dezaminlanishdan keyin aminokislotalarning uglerod skeleti (α-keto kislotalar) yetti mahsulotdan biriga aylanadi: piruvat, atsetil-KoA, atsetoatsetil-KoA, α-ketoglutarat, suksinil-KoA, fumarat, oksaloatsetat.

Jadval 15.1. *Aminokislotalarning uglerod skeleti bo‘yicha tasnifi*

Guruh	Aminokislotalar	Hosil bo‘ladigan mahsulot
Glikogen	Ala, Gly, Ser, Cys, Thr, Asp, Asn, Glu, Gln, Arg, His, Pro, Met, Val	Piruvat yoki Krebs sikli metabolitlari → glyukoza
Ketogen (faqat)	Leysin, lizin	Atsetil-KoA, atsetoatsetil-KoA → keton tanachalari, yog‘ kislotalar
Aralash (glikogen va ketogen)	Fenilalanin, tirozin, triptofan, izoleysin	Ikkala turdagi mahsulotlar

Glikogen aminokislotalar ochlikda glyukoneogenez substrati bo‘ladi; **ketogen aminokislotalar** keton tanachalari va lipidlar sintezi uchun ishlatiladi.

3. Aminokislotalar va gliserindan glyukoza sintezi

Ochlik va jismoniy yuklamada **glyukoneogenez** (7-mavzu) qonda glyukozani saqlaydi. Asosiy substratlar:

- **aminokislotalar** — mushak oqsillari parchalanib, **alanin** (glyukoza-alanin sikli) va **glutamin** shaklida jigar va buyrakka keladi; alanin → piruvat → glyukoza;
- **gliserin** — yog‘ to‘qimasida lipoliz natijasida; jigarda gliserinkinaza → gliserol-3-fosfat → DOAF → glyukoza;
- **laktat** — mushak va eritrotsitlardan (Kori sikli). Shunday qilib, yog‘ kislotalari glyukozaga aylanmasa-da, ularning oksidlanishi jigarda glyukoneogenez uchun **ATF va NADH** beradi.

4. Uglevod va yog‘lardan aminokislotalar biosintezi

Organizm **almashinadigan aminokislotalarni** uglevodlarning oraliq mahsulotlaridan sintezlay oladi:

- piruvat + transaminlanish → **alanin**;

- oksaloatsetat → **aspartat** → asparagin;
- α-ketoglutarat → **glutamat** → glutamin, prolin, arginin;
- 3-fosfoglitserat → **serin** → glitsin, sistein (metionin oltingugurti bilan). Bunda azot boshqa aminokislotalardan yoki NH_3 dan (glutamatdegidrogenaza) olinadi. **Almashinmaydigan aminokislotalar** (valin, leysin, izoleysin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan, lizin; bolalarda arginin va gistidin ham) uglevod va yog‘lardan hosil bo‘lmaydi — ular faqat ovqatdan keladi.

Uglevodlardan yog‘lar sintezi: ortiqcha glyukoza → piruvat → atsetil-KoA (mitoxondriya) → sitrat ko‘rinishida sitozolga → yog‘ kislotalar sintezi; NADPH pentozofosfat yo‘li va malik-fermentdan; gliserol-3-fosfat — DOAF dan. Shuning uchun uglevodlarga boy ovqat semirishga olib keladi.

5. Metabolizmning gormonal boshqarilishi

Jadval 15.2. *Asosiy gormonlarning metabolik ta’sirlari*

Jarayon	Insulin	Glyukagon	Adrenalin	Kortizol
Glikogen sintezi	↑	↓	↓	↑ (jigarda)
Glikogenoliz	↓	↑ (jigar)	↑ (jigar, mushak)	—
Glikoliz	↑	↓	↑ (mushak)	↓
Glyukoneogenez	↓	↑	↑	↑↑ (fermentlar sintezi)
Lipogenez	↑	↓	↓	↑ (markaziy)
Lipoliz	↓	↑	↑	↑ (ruxsat beruvchi)
Oqsil sintezi	↑	—	—	↓ (mushakda)
Oqsil parchalanishi	↓	↑ (jigarda)	—	↑ (mushakda)
Qonda glyukoza	↓	↑	↑	↑

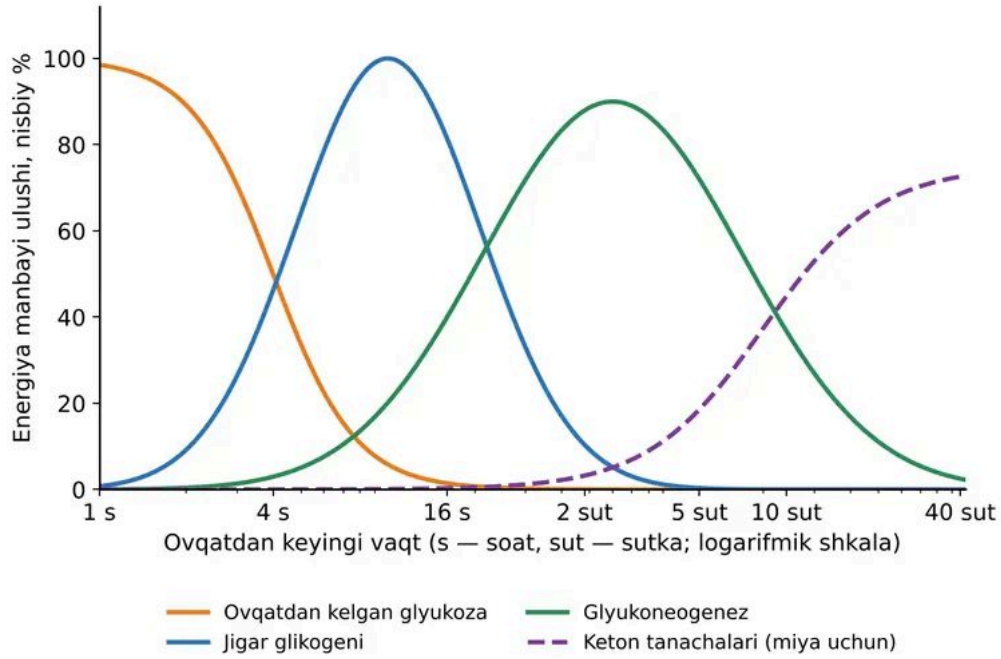
Insulin — yagona gipoglikemik, **anabolik** gormon: GLUT4 orqali mushak va yog‘ to‘qimasiga glyukoza kirishini kuchaytiradi; fosfoprotein fosfatazalar orqali glikogensintaza, piruvatdegidrogenaza, atsetil-KoA-karboksilazani faollashtiradi; glyukokinaza, FFK-1, piruvatkinaza sintezini induksiya qiladi.

Kortizol — **katabolik** (mushak oqsillari parchalanadi) va glyukoneogenez fermentlari (FEPKK, glyukoza-6-fosfataza) sintezini induksiya qiluvchi gormon; uzoq stress va ochlikda muhim. Insulin–kontrinsulyar gormonlar nisbati (insulin/glyukagon indeksi) metabolizm yo‘nalishini belgilaydi.

6. To‘qlik va ochlik davrlarida almashinuv

Absorbtsion davr (ovqatdan keyin 2–4 soat): insulin/glyukagon indeksi yuqori. Jigar glyukozani glikogenga va yog‘ kislotalarga aylantiradi (VLDL tarkibida chiqaradi); mushak glyukozani glikogen sifatida to‘playdi va oqsil sintezlaydi; yog‘ to‘qimasi xilomikron va VLDL triatsilglitserinlarini (lipoproteinlipaza) zahiraga oladi.

Postabsorbtsion davr va ochlik: insulin kamayadi, glyukagon, adrenalin, kortizol ortadi.



Rasm 15.2. *Ochlikning turli bosqichlarida energiya manbalarining almashinishi (Harper’s Illustrated Biochemistry asosida chizilgan)*

Jadval 15.3. *Ochlik bosqichlarida metabolizmning o‘zgarishi*

Davr	Asosiy jarayonlar	Qon ko‘rsatkichlari
1-sutka	Jigar glikogeni (≈ 12–24 soatda tugaydi), glyukoneogenez boshlanadi, lipoliz kuchayadi	Glyukoza me’yorning pastki chegarasida, erkin yog‘ kislotalar ↑
2–5 sutka	Glyukoneogenez maksimal (mushak oqsillari → alanin, glutamin), keton tanachalari ↑	Siydikchil chiqarilishi ↑, keton tanachalari ↑
1 haftadan keyin (uzoq ochlik)	Miya energiyasining ≈ 2/3 qismini keton tanachalaridan oladi; oqsil parchalanishi kamayadi (oqsillar tejaladi); buyrak glyukoneogenezi ↑	Keton tanachalari 5–7 mmol/l, siydikchil kamayadi, NH_4^+ chiqarilishi ↑

Uzoq ochlikda hayot davomiyligi asosan **yog‘ zahirasiga** bog‘liq; oqsillar (mushak, so‘ng hayotiy a’zolar) ≈ 1/3–1/2 qismi parchalanganda o‘lim yuz beradi.

7. Qandli diabetda almashinuvning buzilishi

Qandli diabet — insulin yetishmovchiligi (1-tip — absolyut, autoimmun β-hujayralar shikastlanishi) yoki insulinga rezistentlik bilan nisbiy yetishmovchilik (2-tip) natijasidagi surunkali giperglikemiya. Insulin yo‘qligida organizm “ochlik holatida” ishlaydi, garchi qonda glyukoza ko‘p bo‘lsa ham.

Jadval 15.4. *Qandli diabetda moddalar almashinuvining o‘zgarishi*

Almashinuv	O‘zgarish	Natija
Uglevodlar	Glyukozaning to‘qimalarga (GLUT4) kirishi ↓, glikogen sintezi ↓, glikogenoliz va glyukoneogenez ↑	Giperglikemiya, glyukozuriya (buyrak chegarasi ≈ 10 mmol/l dan oshganda), poliuriya, polidipsiya
Lipidlar	Lipoliz ↑, erkin yog‘ kislotalar ↑, β-oksidlanish ↑, keton tanachalari ↑; VLDL ↑ (2-tipda)	Ketonemiya, ketonuriya, ketoatsidoz; dislipidemiya, ateroskleroz
Oqsillar	Oqsil sintezi ↓, parchalanishi ↑	Manfiy azot balansi, siydikchil ↑, ozib ketish, yaralarning sekin bitishi

Almashinuv	O‘zgarish	Natija
Suv-elektrolit	Osmotik diurez	Degidratatsiya, K^+ yo‘qotilishi

Kech asoratlar mexanizmlari: oqsillarning **noferment glikozillanishi** (HbA_{1c}, kollagen, bazal membrana — mikroangiopatiya, nefropatiya, retinopatiya); **poliol yo‘li** — aldozoreduktaza glyukozani sorbitolga aylantiradi (ko‘z gavhari, nervlar — katarakta, neyropatiya); oksidlanish stressi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **HbA_{1c}** (glikozillangan gemoglobin) oxirgi 2–3 oydagi o‘rtacha glikemiyani aks ettiradi (eritrotsit yashash muddati ≈ 120 kun): me’yori < 6,0 %; ≥ 6,5 % — qandli diabet tashxisi mezoni. **Fruktozamin** (glikozillangan albumin) — oxirgi 2–3 haftani aks ettiradi.

8. Metabolik sindrom

Metabolik sindrom — insulinrezistentlik asosida rivojlanuvchi o‘zaro bog‘liq omillar majmui: **abdominal semizlik** (bel aylanasi: erkaklar > 94 sm, ayollar > 80 sm), **arterial gipertenziya** (≥ 130/85 mm sim. ust.), **giperglikemiya** (och qoringa ≥ 5,6 mmol/l), **gipertriglitseridemiya** (≥ 1,7 mmol/l), **YuZLP-xolesterinning pasayishi** (erkaklar < 1,0, ayollar < 1,3 mmol/l). Uchtasi bo‘lsa tashxis qo‘yiladi.

Biokimyoviy asoslari: visseral yog‘ to‘qimasi ko‘p erkin yog‘ kislotalar va yallig‘lanish sitokinlari (FNO-α, IL-6) ajratadi, adiponektin kamayadi → mushak va jigarda insulin signali (IRS-1 fosforlanishi) buziladi → kompensator giperinsulinemiya. Jigarda VLDL sintezi oshadi (gipertriglitseridemiya, kichik zich PZLP), YuZLP kamayadi. Giperinsulinemiya buyrakda Na^+ qayta so‘rilishini va simpatik faollikni oshiradi (gipertenziya). Asoratlari: 2-tip qandli diabet, ateroskleroz, YuIK, jigarning noalkogol yog‘li distrofiyasi, podagra, polikistoz tuxumdon sindromi.

9. Laboratoriya ishi

1-ish: glyukoza tolerantlik testi (GTT)

Usul asosi: och qoringa va glyukoza yuklamasidan keyin qonda glyukoza aniqlanib, organizmning glyukozani o‘zlashtirish qobiliyati baholanadi.

1. Tekshiriluvchi 8–14 soat och qolgandan keyin kapillyar yoki venoz qonda glyukozani aniqlang (glyukozooksidaza usuli, 7-mavzu).
2. 75 g suvsiz glyukozani 250–300 ml suvda eritib, 5 daqiqa ichida ichiring (bolalarga 1,75 g/kg, ko‘pi bilan 75 g).
3. 2 soatdan keyin (o‘quv maqsadida — har 30 daqiqada) glyukozani qayta aniqlang; glikemik egri chizig‘ini chizing.

Jadval 15.5. *GTT natijalarini baholash (venoz plazma, mmol/l)*

Holat	Och qoringa	2 soatdan keyin
Me’yor	< 6,1	< 7,8
Och qoringa glikemiyaning buzilishi	6,1–6,9	< 7,8
Glyukozaga tolerantlikning buzilishi	< 7,0	7,8–11,0
Qandli diabet	≥ 7,0	≥ 11,1

Tahlil: me’yorda glyukoza 30–60 daqiqada cho‘qqiga (dastlabkidan 1,5–1,7 marta yuqori) yetadi va 2 soatda dastlabki darajaga qaytadi. Diabetda cho‘qqi baland, pasayish sekin.

2-ish: siydikda glyukoza va keton tanachalarini aniqlash (test-chiziqlar)

1. Yangi siydikka test-chiziqni 1–2 soniya botiring, ortiqcha siydikni chetga tegizib oling.
2. 30–60 soniyadan keyin rangni qutidagi shkala bilan solishtiring. **Natija va tahlil:** glyukoza zonasi — glyukozooksidaza-peroksidaza reaksiyasi; keton zonasi — natriy nitroprussid bilan atsetoatsetat va atseton binafsha rang beradi (Legal reaksiyasi asosida; β-gidroksibutiratni aniqlamaydi). Bir vaqtda glyukozuriya va ketonuriya — dekompensatsiyalangan diabet belgisi; faqat ketonuriya — ochlik, qusish, ketogen parhez.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: metabolik holatni laboratoriya ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlash

1. Qonda glyukoza, keton tanachalari, erkin yog‘ kislotalar, triatsilglitserinlar, siydikchil va insulinni baholang.
2. To‘qlik: glyukoza ↑ (≤ 7,8), insulin ↑, keton tanachalari va erkin yog‘ kislotalar ↓.
3. Ochlik: glyukoza me’yorning pastki chegarasida, insulin ↓, keton tanachalari ↑ (o‘rtacha), siydikchil ↑ (2–5 sutka).
4. 1-tip qandli diabet dekompensatsiyasi: glyukoza ↑↑, insulin ↓↓, keton tanachalari ↑↑, pH ↓.
5. 2-tip diabet / metabolik sindrom: glyukoza ↑, insulin ↑ (rezistentlik), triatsilglitserinlar ↑, YuZLP ↓.

Ko‘nikma: metabolitning keyingi taqdirini sxemada ko‘rsatish

1. Moddani (masalan, alanin) tanlang va uning birinchi o‘zgarishini yozing (AlAT → piruvat).
2. Piruvatning to‘qlikda (atsetil-KoA → yog‘ kislotalar, Krebs sikli) va ochlikda (piruvatkarboksilaza → glyukoneogenez) yo‘nalishini ko‘rsating.
3. Kalit fermentlarni va ularni boshqaruvchi gormonlarni belgilang.
4. Qaytmas reaksiyalarni (PDG) alohida belgilang.

Nazorat savollari

1. Katabolizmning uch bosqichini va umumiy oraliq mahsulotlarni ayting.
2. Uglevodlar va lipidlar almashinuvi qaysi metabolitlar orqali bog‘langan?
3. Nima uchun yog‘ kislotalaridan glyukoza sintezlanmaydi?
4. Triatsilglitserinlarning qaysi qismi glyukozaga aylanadi?
5. Glikogen va ketogen aminokislotalarga misollar keltiring.
6. Qaysi aminokislotalar faqat ketogen hisoblanadi?
7. Glyukoza-alanin sikli qanday kechadi?
8. Uglevodlardan qaysi aminokislotalar sintezlanadi?
9. Uglevodlardan yog‘lar qanday sintezlanadi?
10. Insulinning metabolik ta’sirlarini sanang.
11. Kortizol metabolizmga qanday ta’sir qiladi?
12. Absorbtsion davrda jigar, mushak va yog‘ to‘qimasida qanday jarayonlar kechadi?

13. Ochlikning turli bosqichlarida metabolizm qanday o‘zgaradi?
14. Qandli diabetda uglevodlar, lipidlar va oqsillar almashinuvi qanday buziladi?
15. Metabolik sindrom mezonlari va biokimyoviy asoslari qanday?

Test topshiriqlari

1. Uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar katabolizmining umumiy oraliq mahsuloti qaysi?
   A) Atsetil-KoA
   B) Glyukoza-6-fosfat
   C) Malonil-KoA
   D) Karbamoilfosfat
   E) Laktat

2. Nima uchun juft uglerodli yog‘ kislotalardan glyukoza sintezlanmaydi?
   A) Yog‘ kislotalar jigarga kirmaydi
   B) Piruvatdegidrogenaza reaksiyasi qaytmas
   C) Atsetil-KoA mitoxondriyadan chiqmaydi
   D) Glyukoneogenezga ATF yetmaydi
   E) Insulin bu jarayonni to‘xtatadi

3. Faqat ketogen aminokislotalar qaysilar?
   A) Leysin va lizin
   B) Alanin va serin
   C) Glutamat va aspartat
   D) Valin va treonin
   E) Gistidin va prolin

4. Triatsilglitserinlarning qaysi qismi glyukoneogenez substrati bo‘ladi?
   A) Palmitin kislota
   B) Olein kislota
   C) Atsetil-KoA
   D) Malonil-KoA
   E) Gliserin

5. Glyukoza-alanin siklida alanin mushakdan qaysi a’zoga tashiladi?
   A) Buyrakka
   B) Miyaga
   C) Jigarga
   D) Yog‘ to‘qimasiga
   E) Ichakka

6. Qaysi aminokislota uglevodlarning oraliq mahsulotlaridan sintezlanmaydi?
   A) Alanin
   B) Aspartat
   C) Glutamat
   D) Serin
   E) Leysin

7. Insulin qaysi jarayonni kuchaytiradi?
   A) Glikogenolizni
   B) Glyukoneogenezni
   C) Lipolizni
   D) Glikogen sintezini
   E) Ketogenezni

8. Kortizolning asosiy metabolik ta’siri qaysi?
   A) Glyukoneogenez fermentlari sintezini induksiya qiladi
   B) Mushakda oqsil sintezini kuchaytiradi
   C) GLUT4 ni membranaga chiqaradi
   D) Lipogenezni to‘xtatadi
   E) Qonda glyukozani pasaytiradi

9. Jigar glikogeni ochlikda taxminan qancha vaqtda tugaydi?
   A) 1 soatda
   B) 3–4 soatda
   C) 5 sutkada
   D) 2 haftada
   E) 12–24 soatda

10. Uzoq ochlikda (1 haftadan keyin) miya energiyasining asosiy qismini nimadan oladi?
   A) Glyukozadan
   B) Yog‘ kislotalardan
   C) Aminokislotalardan
   D) Keton tanachalaridan
   E) Laktatdan

11. 1-tip qandli diabet dekompensatsiyasida qaysi o‘zgarish kuzatilmaydi?
   A) Giperglikemiya
   B) Ketonemiya
   C) Musbat azot balansi
   D) Glyukozuriya
   E) Metabolik atsidoz

12. HbA_{1c} qaysi davrdagi o‘rtacha glikemiyani aks ettiradi?
   A) Oxirgi 1 sutka
   B) Oxirgi 1 hafta
   C) Oxirgi 2–3 oy
   D) Oxirgi 1 yil
   E) Faqat tekshiruv vaqtidagi

13. Glyukoza tolerantlik testida qaysi natija qandli diabetga mos keladi?
   A) 2 soatdan keyin 6,5 mmol/l
   B) 2 soatdan keyin 12,0 mmol/l
   C) Och qoringa 5,0 mmol/l
   D) Och qoringa 4,2 mmol/l
   E) 2 soatdan keyin 7,0 mmol/l

14. Metabolik sindrom mezoniga qaysi ko‘rsatkich kirmaydi?
    A) Abdominal semizlik
    B) Giperurikemiya
    C) Gipertriglitseridemiya
    D) YuZLP kamayishi
    E) Arterial gipertenziya

15. Diabetda ko‘z gavharida sorbitol qaysi ferment ta’sirida to‘planadi?
    A) Geksokinaza
    B) Glyukokinaza
    C) Sorbitoldegidrogenaza
    D) Aldozoreduktaza
    E) Glyukoza-6-fosfataza

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Sog‘lom ko‘ngilli erkak shifokor nazoratida davolovchi ochlik o‘tkazib, faqat suv ichdi. 3-sutkada va 3-haftada qon olindi. 3-sutkada: glyukoza 3,9 mmol/l, keton tanachalari 2,5 mmol/l, siydikda siydikchil ko‘p. 3-haftada: glyukoza 3,6 mmol/l, keton tanachalari 6,5 mmol/l, siydikda siydikchil kamaygan, ammoniy tuzlari ko‘paygan.

Savollar: Nima uchun 3-sutkada siydikchil ko‘p, 3-haftada esa kam? Glyukozaning asosiy manbalari qaysilar? Ammoniy chiqarilishi nega ortdi?

Javob: 3-sutkada jigar glikogeni tugagan, glyukoza asosan glyukoneogenezdan — mushak oqsillari parchalanib, alanin va glutamin jigarga keladi; ularning azoti siydikchilga aylanadi (siydikchil ko‘p). 3-haftada miya energiyaning katta qismini keton tanachalaridan oladi, glyukozaga ehtiyoj kamayadi, oqsil parchalanishi sekinlashadi (oqsillar tejaladi) — siydikchil kamayadi. Glyukoza manbalari: aminokislotalar, gliserin (lipoliz), laktat. Ketoatsidozni kompensatsiyalash uchun buyrakda glutaminaza faollashadi: NH_3 H^+ ni NH_4^+ sifatida chiqaradi, glutaminning uglerod skeleti esa buyrak glyukoneogenezida ishlatiladi.

Masala 2

16 yoshli qiz bir oy davomida ko‘p suv ichadi, ko‘p siyadi, ozib ketdi; bugun qorinda og‘riq, qusish, chuqur shovqinli nafas (Kussmaul), og‘izdan atseton hidi. Qonda glyukoza 24 mmol/l, pH 7,15, keton tanachalari 9 mmol/l; siydikda glyukoza va keton tanachalari ko‘p.

Savollar: Tashxis qanday? Uglevodlar, lipidlar va oqsillar almashinuvi qanday buzilgan? Nima uchun bemor ozib ketgan?

Javob: 1-tip qandli diabet, diabetik ketoatsidoz. Insulin yo‘qligida mushak va yog‘ to‘qimasiga glyukoza kirmaydi, jigarda glikogenoliz va glyukoneogenez kuchayadi (giperglikemiya, glyukozuriya, osmotik diurez — poliuriya, polidipsiya, degidratatsiya). Lipoliz kuchayib, erkin yog‘ kislotalari jigarda β-oksidlanadi; oksaloatsetat glyukoneogenezga sarflangani uchun atsetil-KoA keton tanachalariga aylanadi — ketoatsidoz (Kussmaul nafasi — CO_2 ni chiqarib kompensatsiya). Oqsil sintezi kamayib, parchalanishi kuchayadi (manfiy azot balansi). Ozish — yog‘ va mushak to‘qimasining parchalanishi hamda glyukozaning siydik bilan yo‘qotilishi (energiya yo‘qotilishi) hisobiga.

Masala 3

52 yoshli erkak: bo‘yi 172 sm, vazni 98 kg, bel aylanasi 112 sm, AB 150/95 mm sim. ust. Och qoringa glyukoza 6,4 mmol/l, triatsilglitserinlar 3,1 mmol/l, YuZLP-xolesterin 0,8 mmol/l, insulin oshgan, siydik kislota 480 mkmol/l.

Savollar: Qanday holat? Biokimyoviy mexanizmini tushuntiring. Qaysi asoratlar xavfi bor?

Javob: Metabolik sindrom (abdominal semizlik, gipertenziya, och qoringa glikemiyaning buzilishi, gipertriglitseridemiya, YuZLP kamayishi — 5 mezon). Visseral yog‘ to‘qimasi ko‘p erkin yog‘ kislotalar va yallig‘lanish sitokinlarini ajratadi, mushak va jigarda insulin signali buziladi — insulinrezistentlik va kompensator giperinsulinemiya. Jigarda VLDL sintezi oshadi (triatsilglitserinlar ↑), YuZLP kamayadi. Giperinsulinemiya buyrakda Na^+ va urat qayta so‘rilishini kuchaytiradi (gipertenziya, giperurikemiya). Asoratlar: 2-tip qandli diabet, ateroskleroz, miokard infarkti, insult, jigar yog‘li distrofiyasi, podagra. Davolash asosi — vazn kamaytirish, jismoniy faollik, parhez.

Tezkor takrorlash

Jadval 15.6. *15-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Tutashish nuqtalari	Glyukoza-6-fosfat, DOAF, piruvat, atsetil-KoA, Krebs sikli metabolitlari
Yog‘ kislota → glyukoza	Yo‘q: PDG qaytmas; gliserin va propionil-KoA — ha
Ketogen AK	Leysin, lizin (faqat); Phe, Tyr, Trp, Ile — aralash
Glyukoneogenez substratlari	Aminokislotalar (alanin, glutamin), gliserin, laktat
Uglevoddan AK	Alanin, aspartat, glutamat, serin, glitsin (almashinadiganlar)
Insulin	Anabolik: glikogen, lipogenez, oqsil sintezi ↑; glyukoza ↓
Kortizol	Glyukoneogenez fermentlari ↑, mushak oqsili parchalanishi ↑
Ochlik 1-sutka	Glikogen tugaydi, glyukoneogenez boshlanadi
Uzoq ochlik	Miya keton tanachalaridan foydalanadi, oqsillar tejaladi
Diabet	Giperglikemiya, ketoatsidoz, manfiy azot balansi
HbA_{1c}	2–3 oylik glikemiya; ≥ 6,5 % — diabet
Metabolik sindrom	Insulinrezistentlik + semizlik, AG, TAG ↑, YuZLP ↓, glyukoza ↑

16-MAVZU

Molekular biologiya. DNK tuzilishi, replikatsiya, transkripsiya

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga nuklein kislotalarning tuzilishi (Uotson–Krik modeli), DNK ning irsiyatdagi roli, mitoxondriyaning genetik tizimi, DNK gibridizatsiyasi, replikatsiya va uning hujayra sikli bilan bog‘liqligi, replikatsiyadan keyingi o‘zgarishlar (metillanish, telomerlar), transkripsiya va RNK ning posttranskripsion o‘zgarishlari, prokariot va eukariot genlarining tashkillanishi, rekombinatsiya, transpozonlar va plazmidalar, PZR va rekombinant DNK ning tibbiyotdagi qo‘llanilishi haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- DNK va RNK ning birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi tuzilishini, Chargaff qoidalarini;
- xromatin tuzilishini (nukleosoma, gistonlar);
- replikatsiya tamoyillarini (yarim konservativ, antiparallel, uzlukli) va fermentlarini;
- telomeraza va DNK metillanishining ahamiyatini;
- transkripsiya bosqichlarini, eukariot RNK-polimerazalarini;
- mRNK, rRNK, tRNK ning posttranskripsion o‘zgarishlarini (kep, poliadenillanish, splaysing);
- PZR tamoyilini va molekular tashxisning asoslarini;
- replikatsiya va transkripsiyani to‘suvchi dori vositalarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- to‘qimadan nukleoproteinlarni ajratish va ularning tarkibiy qismlariga sifat reaksiyalarini bajarish;
- DNK ketma-ketligi bo‘yicha komplementar zanjir va mRNK ni yozish;
- PZR natijalarini (elektroforegramma) talqin qilish.

1. Nuklein kislotalarning tuzilishi

Nuklein kislotalar — mononukleotidlarning 3’,5’-**fosfodiefir bog‘lari** orqali birikishidan hosil bo‘lgan polimerlar. Zanjirning 5’-uchida fosfat, 3’-uchida erkin OH guruh; ketma-ketlik 5’→3’ yo‘nalishda yoziladi.

Jadval 16.1. *DNK va RNK ning farqlari*

Belgi	DNK	RNK
Pentoza	2-Dezoksiriboza	Riboza
Pirimidin asoslari	Sitozin, timin	Sitozin, uratsil
Tuzilishi	Qo‘sh spiral	Odatda bir zanjirli (ichki “soch to‘g‘nog‘ich”lar)
Joylashuvi	Yadro, mitoxondriya	Yadro, sitoplazma, ribosomalar
Vazifasi	Irsiy axborotni saqlash va uzatish	Axborotni amalga oshirish (mRNK, tRNK, rRNK), boshqarish (mikroRNK)
Ishqorga chidamliligi	Chidamli	2’-OH tufayli ishqorda gidrolizlanadi

Chargaff qoidalari: DNK da A = T, G = C; purinlar yig‘indisi pirimidinlarga teng (A + G = T + C); (G + C)/(A + T) nisbati turga xos.

Uotson–Krik modeli (1953, B-shakl): ikki **antiparallel** polinukleotid zanjiri umumiy o‘q atrofida o‘ng tomonga buralgan qo‘sh spiral hosil qiladi; asoslar ichkarida, shakar-fosfat skeleti tashqarida. Asoslar **komplementar** juftlashadi: A=T (2 vodorod bog‘), G≡C (3 vodorod bog‘). Spiralning bir o‘rami ≈ 10 juft asos (3,4 nm), diametri 2 nm; katta va kichik ariqchalar oqsillarning DNK bilan bog‘lanishi uchun muhim. Spiralni vodorod bog‘lari va asoslarning **stekking-o‘zaro ta’siri** barqarorlashtiradi.

Uchlamchi tuzilish va xromatin: DNK gistonlar (H2A, H2B, H3, H4 — har biridan 2 tadan oktamer) atrofida ≈ 146 juft asos bilan 1,7 marta o‘ralib **nukleosoma** hosil qiladi; H_1 bog‘lovchi gistoni nukleosomalarni 30 nm li fibrillaga yig‘adi; keyinchalik halqalar va metafaza xromosomalari. **Euxromatin** — bo‘sh joylashgan, faol transkripsiyalanadi; **geteroxromatin** — zich, faol emas.

Denaturatsiya va gibridizatsiya: qizdirish (yoki ishqor) vodorod bog‘larini uzib qo‘sh spiralni ajratadi — **erish harorati (T_m)** G≡C juftlari ko‘p bo‘lsa yuqori; denaturatsiyada 260 nm da yutilish oshadi (**giperxrom effekt**). Sovutilganda komplementar zanjirlar qayta birlashadi (renaturatsiya). Turli manbalardagi komplementar zanjirlarning birlashishi — **gibridizatsiya** (Sauzern-blot, FISH, DNK-mikrochiplar, PZR asosida).

Mitoxondriyaning genetik tizimi: mtDNK — halqasimon, 16 569 juft asos, 37 gen (13 ta nafas zanjiri oqsili, 22 tRNK, 2 rRNK); faqat **ona orqali** o‘tadi; reparatsiya kuchsiz, mutatsiyalar ko‘p — mitoxondrial kasalliklar (MELAS, Leber atrofiyasi), qarish.

2. Gen va genomning tashkillanishi

Gen — funksional mahsulot (polipeptid yoki RNK) haqidagi axborotni saqlovchi DNK qismi. Eukariot geni: **promotor** (TATA-box, CAAT-box), **ekzonlar** (kodlovchi qismlar) va **intronlar** (kodlamaydigan, splaysingda olinadigan), **kuchaytiruvchilar (enxanserlar)** va susaytiruvchilar (saylenserlar).

Jadval 16.2. *Prokariot va eukariot genomlarining farqlari*

Belgi	Prokariotlar	Eukariotlar
DNK	Halqasimon, bitta xromosoma, gistonsiz	Chiziqli, ko‘p xromosomalar, gistonlar bilan
Genlar	Intronsiz, operonlar (polisistron mRNK)	Intron-ekzon tuzilishi, monosistron mRNK
Kodlamaydigan DNK	Kam	Ko‘p (≈ 98 %), takrorlanuvchi ketma-ketliklar
Transkripsiya va translyatsiya	Bir vaqtda, sitoplazmada	Yadroda transkripsiya, sitoplazmada translyatsiya
Qo‘shimcha DNK	Plazmidalar	Mitoxondriya DNK si

Odam genomi ≈ $3{,}1 \times 10^9$ juft asos (gaploid), ≈ 20 000 oqsilni kodlovchi gen.

Genetik o‘zgaruvchanlik elementlari:

- **rekombinatsiya** — DNK qismlarining almashinuvi (meyozda krossingover, immunoglobulin genlarining V(D)J-rekombinatsiyasi);
- **transpozonlar** (“sakrovchi genlar”) — genom ichida joyini o‘zgartiruvchi DNK qismlari; odamda LINE va Alu elementlari;

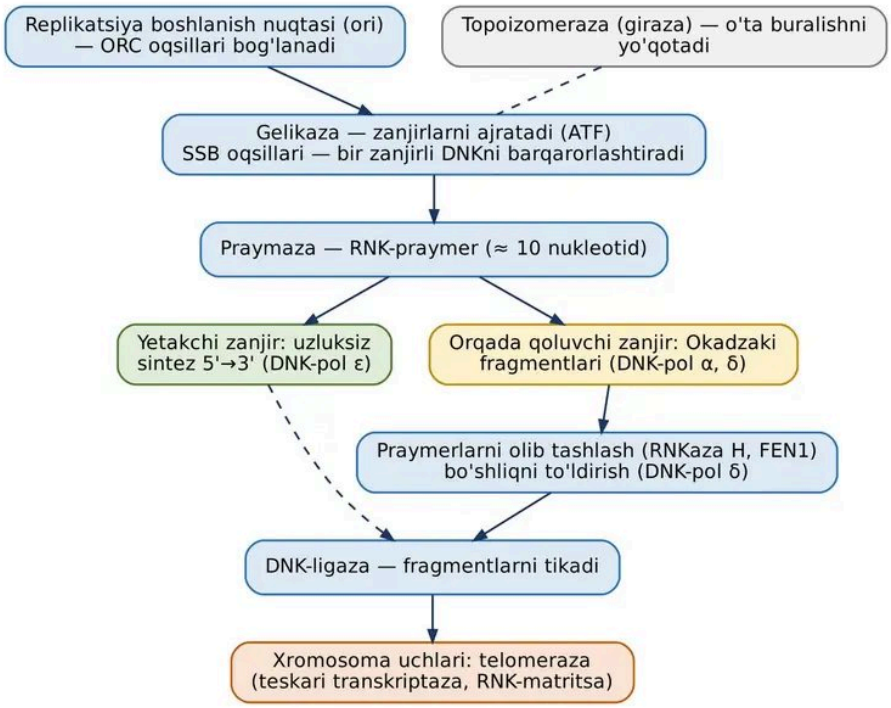
- **plazmidalar** — bakteriyalarning xromosomadan tashqari halqasimon DNK si; antibiotiklarga **chidamlilik genlarini** tashiydi; gen muhandisligida vektor;
- **bakteriofaglar** — bakteriyalar viruslari; transduksiya, gen muhandisligida vektor.

3. DNK replikatsiyasi

Replikatsiya — DNK ning o‘z nusxasini hosil qilishi; hujayra siklining **S-fazasida** kechadi.

Tamoyillari:

- **yarim konservativ** — har bir yangi molekulada bitta eski va bitta yangi zanjir (Mezelson–Stal tajribasi);
- **matritsali va komplementar**;
- **antiparallel** — yangi zanjir faqat 5’ → 3’ yo‘nalishda uzaytiriladi;
- **uzlukli (yarim uzlukli)** — yetakchi zanjir uzluksiz, orqada qoluvchi zanjir **Okadzaki fragmentlari** ko‘rinishida;
- **praymer talab qiladi** — DNK-polimerazalar sintezni boshlay olmaydi, faqat mavjud 3’-OH ga nukleotid qo‘shadi;
- eukariotlarda ko‘p **replikatsiya boshlanish nuqtalari (ori)** — replikonlar.



Rasm 16.1. *Replikatsiya vilkasidagi asosiy fermentlar va jarayonlar (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Substratlar — **dNTF** (dATF, dGTF, dSTF, dTTF); pirofosfat ajralib, so‘ng gidrolizlanadi — jarayon qaytmas bo‘ladi.

Jadval 16.3. *Eukariot DNK-polimerazalari*

Polimeraza	Vazifasi
α (praymaza bilan)	Praymer sintezi, Okadzaki fragmentlarini boshlash
δ	Orqada qoluvchi zanjir sintezi; 3’ → 5’ ekzonukleaza (tuzatish)
ε	Yetakchi zanjir sintezi; 3’ → 5’ ekzonukleaza (tuzatish)

Polimeraza	Vazifasi
β	Reparatsiya (asoslarni kesib olish yo‘li)
γ	Mitoxondriya DNK si replikatsiyasi

Aniqlik: DNK-polimerazalarning **3’→5’ ekzonukleaza (korrektorlik)** faolligi noto‘g‘ri qo‘shilgan nukleotidni darhol olib tashlaydi; mos kelmagan juftlarni tuzatish reparatsiyasi bilan birga xato ehtimoli ≈ 10^{-9}–10^{-10}.

Hujayra sikli bilan bog‘liqligi: G_1 → S → G_2 → M; o‘tishlarni **siklinlar** va **siklinga bog‘liq kinazalar (CDK)** boshqaradi; nazorat nuqtalarida **p53** va **Rb** oqsillari DNK shikastlanganda siklni to‘xtatadi (18–19-mavzular). Replikatsiya litsenziyasi har siklda faqat bir marta beriladi.

4. Replikatsiyadan keyingi o‘zgarishlar: metillanish, telomerlar

DNK metillanishi: DNK-metiltransferazalar (S-adenozilmetionin donori) **CpG** dinukleotidlarida sitozinni 5-metilsitozinga aylantiradi. Promotorning metillanishi genni **o‘chiradi** — epigenetik boshqaruv (X-xromosoma inaktivatsiyasi, genomik imprinting; o‘smalarda supressor genlarning metillanib o‘chishi).

Telomerlar va telomeraza: chiziqli DNK ning 3’-uchidagi praymer o‘rni to‘ldirilmaydi — har bo‘linishda xromosoma qisqaradi. Uchlarda **telomerlar** — (TTAGGG)n takrorlari. **Telomeraza** — o‘z **RNK-matritsasi** bo‘lgan **teskari transkriptaza**; telomerlarni uzaytiradi. U jinsiy, ildiz hujayralari va **o‘sma hujayralarining ≈ 85–90 %** ida faol (o‘lmaslik), somatik hujayralarda faolligi past — telomerlar qisqarishi **qarish** (Xeyflik chegarasi) bilan bog‘liq.

5. Transkripsiya

Transkripsiya — DNK matritsasida RNK sintezi. Matritsa bo‘lib DNK ning bitta zanjiri (antisens, kodlamaydigan) xizmat qiladi; RNK unga komplementar va kodlovchi zanjirga (T o‘rniga U bilan) o‘xshash; sintez 5’→3’ yo‘nalishda, **praymer talab qilinmaydi**, substratlar — NTF.

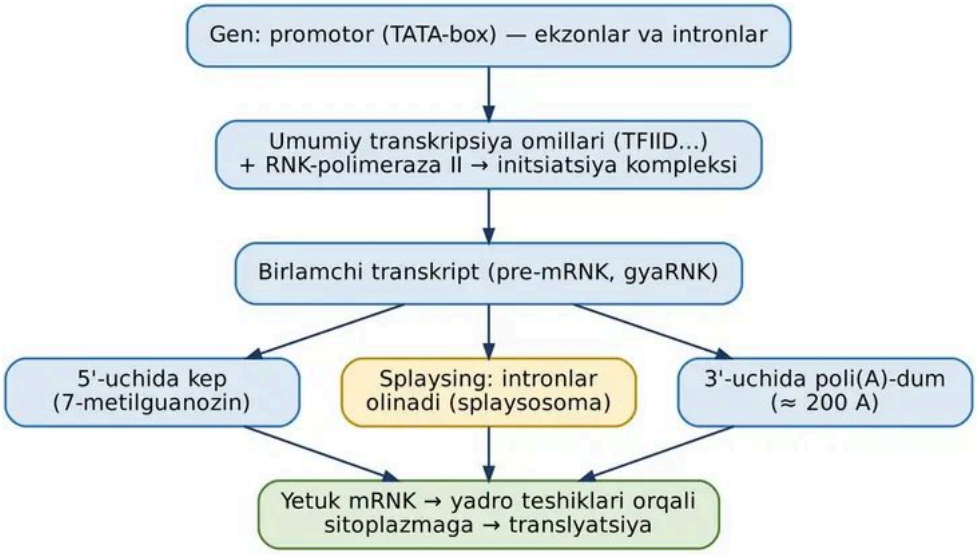
Jadval 16.4. *Eukariot RNK-polimerazalari*

Ferment	Joylashuvi	Mahsulotlar	α-Amanitinga sezgirlik
RNK-polimeraza I	Yadrocha	28S, 18S, 5,8S rRNK	Sezgir emas
RNK-polimeraza II	Nukleoplazma	mRNK (pre-mRNK), ko‘p mikroRNK	Juda sezgir
RNK-polimeraza III	Nukleoplazma	tRNK, 5S rRNK	O‘rtacha

Bosqichlari:

1. **Initsiatsiya** — umumiy transkripsiya omillari (TFIID TATA-box ga bog‘lanadi) va RNK-polimeraza II **promotorga** birikib, DNK ni ≈ 14 juft asos oralig‘ida ochadi; TFIIH polimeraza CTD-domenini fosforlaydi.
2. **Elongatsiya** — polimeraza DNK bo‘ylab harakatlanib RNK zanjirini uzaytiradi (≈ 40 nukleotid/s).
3. **Terminatsiya** — terminatsiya signallarida (prokariotlarda rho-omil yoki GC-boy soch to‘g‘nog‘ich) sintez to‘xtaydi. Bakteriyalarda bitta RNK-polimeraza (σ-subbirligi promotorni taniydi) — **rifampitsin** shu fermentni ingibirlaydi.

6. RNK ning posttranskripsion o‘zgarishlari (protsessing)



Rasm 16.2. *Eukariot mRNK sining hosil bo‘lishi va yetilishi (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

mRNK yetilishi:

- **5’-kep** — 7-metilguanozin 5’-5’-trifosfat bog‘i bilan; mRNK ni ekzonukleazalardan himoya qiladi, ribosomaning bog‘lanishi uchun zarur;
- **3’-poliadenillanish** — AAUAAA signalidan keyin kesilib, poli(A)-polimeraza ≈ 200 adenilat qo‘shadi; barqarorlik va eksport;
- **splaysing** — intronlarni olib tashlash va ekzonlarni tikish; **splaysosoma** (kichik yadro RNK lari — snRNK va oqsillar) GU…AG chegaralarini taniydi. **Alternativ splaysing** — bitta gendan bir nechta oqsil (masalan, kalsitonin va CGRP) hosil bo‘ladi;
- **RNK tahriri** — alohida nukleotidlar o‘zgarishi (apo B-100 jigarda, apo B-48 ichakda — C→U tahrir, 8-mavzu). **rRNK yetilishi:** 45S prekursor yadrochada kesilib 28S, 18S, 5,8S rRNK lari hosil bo‘ladi; nukleotidlar metillanadi.

tRNK yetilishi: 5’- va 3’-uchlari kesiladi, 3’-uchiga **CCA** qo‘shiladi (aminokislota biriktiriladigan joy), asoslar modifikatsiyalanadi (psevdouridin, digidrouridin, inozin), ba’zilarida intron olinadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Splaysing buzilishlari: β-talassemiyaning ko‘p shakllari — β-globin geni intronidagi mutatsiyalar noto‘g‘ri splaysingga olib keladi. Tizimli qizil yuguruk (SLE) da snRNP larga qarshi autoantitelolar (anti-Sm) hosil bo‘ladi.

7. Replikatsiya va transkripsiya ingibitorlari

Jadval 16.5. *Matritsali sintezlarga ta’sir qiluvchi moddalar*

Modda	Mexanizm	Qo‘llanilishi
Ftorxinolonlar (siprofloksatsin)	Bakterial DNK-giraza (topoizomeraza II) ingibitori	Antibakterial
Doksorubitsin, etopozid	Topoizomeraza II ingibitori, interkalyatsiya	O‘smaga qarshi
Irinotekan, topotekan	Topoizomeraza I ingibitori	O‘smaga qarshi

Modda	Mexanizm	Qo‘llanilishi
Sisplatin, alkillovchi moddalar	DNK zanjirlari orasida ko‘ndalang bog‘lar	O‘smaga qarshi
Atsiklovir, zidovudin	Zanjir terminatorlari (3’-OH yo‘q)	Virusga qarshi
Rifampitsin	Bakterial RNK-polimeraza	Sil, antibakterial
Aktinomitsin D	DNK ga interkalyatsiya, transkripsiyani to‘xtatadi	O‘smaga qarshi
α-Amanitin	Eukariot RNK-polimeraza II	Oq poganka zahari — jigar nekrozi

8. Rekombinant DNK va PZR ning tibbiyotda qo‘llanilishi

Rekombinant DNK texnologiyasi: restriktazalar (DNK ni ma’lum palindrom ketma-ketliklarda kesuvchi bakterial endonukleazalar) yordamida gen kesib olinadi, **DNK-ligaza** bilan **vektorga** (plazmida, virus) tikiladi va bakteriya, achitqi yoki hayvon hujayralariga kiritiladi. Shu yo‘l bilan olinadi: inson **insulini**, o‘sish gormoni, eritropoetin, interferonlar, qon ivish omillari (VIII), gepatit B ga qarshi vaksina, monoklonal antitelolar.

Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR): in vitro DNK ning ma’lum qismini ko‘paytirish. Har bir sikl: **denaturatsiya** (94–95 °C) → **praymerlarning bog‘lanishi (otjig)** (50–65 °C) → **elongatsiya** (72 °C, termostabil **Taq-polimeraza**). 30–35 siklda nusxalar soni ≈ 2^n marta (milliardlab) ortadi. Natija agaroza gel-elektroforezida yoki real vaqtda (fluorestsent zondlar) aniqlanadi.

PZR asosida tashxis: infeksiyalar (SARS-CoV-2, OIV, gepatit B va C virus yuki, sil mikobakteriyalari), irsiy kasalliklar (mukovistsidoz, fenilketonuriya mutatsiyalari), o‘smalar (BCR-ABL), shaxsni identifikatsiya qilish va otalikni aniqlash (sud tibbiyoti), prenatal tashxis. **Teskari transkripsiya PZR (OT-PZR)** RNK viruslarini aniqlaydi.

> **ESLAB QOLING**
> Replikatsiya va transkripsiya — “DNK → DNK” va “DNK → RNK”. Asosiy farq: replikatsiyaga **praymer** kerak va substrat **dNTF**; transkripsiyaga praymer kerak emas va substrat **NTF**.

9. Laboratoriya ishi

1-ish: achitqidan nukleoproteinlarni ajratish va gidrolizlash

Usul asosi: nukleoproteinlar kuchsiz ishqorda eriydi va kislota qo‘shilganda cho‘kadi; kislotali gidrolizda ular oqsil, purin asoslari, pentoza va fosfat kislotaga parchalanadi.

1. 5 g achitqini 0,4 % li NaOH eritmasi bilan ezing, 20 daqiqa aralashtiring va sentrifugalang.
2. Supernatantga sirka kislota qo‘shing — nukleoproteinlar oq parcha shaklida cho‘kadi.
3. Cho‘kmani 10 % li sulfat kislota bilan 1 soat qaynatib gidrolizlang, sovutib filtrlang.

2-ish: gidrolizat tarkibiy qismlariga sifat reaksiyalari

1. **Oqsil qismi** — biuret reaksiyasi: gidrolizatga NaOH va $CuSO_4$ qo‘shilganda binafsha rang.
2. **Purin asoslari** — kumush probasi: ammiakli $AgNO_3$ qo‘shilganda purin asoslarining kumush tuzlari — och-qo‘ng‘ir cho‘kma.
3. **Pentoza** — orsin reaksiyasi (Bial): HCl va $FeCl_3$ bilan qizdirilganda **yashil** rang (riboza); **difenilamin** reaksiyasi — **ko‘k** rang (dezoksiriboza, DNK).

4. **Fosfat kislota** — molibden reaktivi: ammoniy molibdat va HNO_3 bilan qizdirilganda **sariq** kristall cho‘kma (fosfomolibdat ammoniy). **Natija va tahlil:** barcha reaksiyalarning musbat bo‘lishi nukleoproteinlar tarkibida oqsil, azotli asoslar, pentoza va fosfat borligini tasdiqlaydi. Achitqida asosan RNK — orsin reaksiyasi aniq musbat.

3-ish: PZR elektroforegrammasini talqin qilish (vaziyatli)

1. Gel rasmidagi yo‘lakchalarni aniqlang: marker (DNK fragmentlari uzunligi), musbat nazorat, manfiy nazorat, bemor namunalari.
2. Bemor namunasidagi chiziqni musbat nazorat bilan solishtiring (uzunligi bir xil bo‘lishi kerak).
3. Manfiy nazoratda chiziq bo‘lmasligi kerak (bo‘lsa — ifloslanish, natija noto‘g‘ri). **Natija va tahlil:** bemor yo‘lakchasida kutilgan uzunlikdagi chiziq — musbat natija (patogen DNK si yoki mutant allel bor).

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: DNK ketma-ketligi bo‘yicha komplementar zanjir va mRNK ni yozish

1. Berilgan zanjirning yo‘nalishini belgilang (5’→3’).
2. Komplementar zanjirni antiparallel yozing: A↔T, G↔C (3’→5’).
3. Matritsa zanjiri bo‘yicha mRNK ni yozing: T o‘rniga U; mRNK kodlovchi zanjir bilan bir xil (U bilan).
4. Misol: kodlovchi 5’-ATG GCT TAA-3’ → matritsa 3’-TAC CGA ATT-5’ → mRNK 5’-AUG GCU UAA-3’.

Ko‘nikma: PZR natijasini klinik talqin qilish

1. Tekshiruv maqsadini aniqlang (infeksiya, mutatsiya, virus yuki).
2. Nazoratlar to‘g‘ri ishlaganini tekshiring.
3. Sifat (bor/yo‘q) yoki miqdor (real vaqt PZR: Ct qiymati — qanchalik kichik bo‘lsa, boshlang‘ich DNK shuncha ko‘p) natijani baholang.
4. Soxta musbat (ifloslanish) va soxta manfiy (ingibitorlar, namuna sifati) sabablarini hisobga oling.

Nazorat savollari

1. DNK va RNK ning kimyoviy tarkibi va tuzilishidagi farqlarni ayting.
2. Chargaff qoidalarini ta’riflang.
3. Uotson–Krik modelining asosiy belgilarini sanang.
4. Nukleosoma va xromatin qanday tuzilgan?
5. DNK denaturatsiyasi va gibridizatsiyasi nima? Ularning amaliy ahamiyati qanday?
6. Mitoxondriya genomining xususiyatlari qanday?
7. Prokariot va eukariot genlarining farqlarini ayting.
8. Replikatsiyaning asosiy tamoyillarini sanang.
9. Replikatsiyada qaysi fermentlar ishtirok etadi?
10. Okadzaki fragmentlari qanday hosil bo‘ladi va birlashtiriladi?
11. Telomeraza nima? Uning qarish va o‘smalardagi ahamiyati qanday?
12. DNK metillanishining biologik roli qanday?

13. Transkripsiya bosqichlarini va eukariot RNK-polimerazalarini tavsiflang.
14. mRNK ning posttranskripsion o‘zgarishlarini ayting.
15. PZR ning tamoyili va tibbiyotda qo‘llanilishini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. DNK tarkibida qaysi azotli asos uchramaydi?
   A) Adenin
   B) Guanin
   C) Sitozin
   D) Timin
   E) Uratsil

2. Chargaff qoidasiga ko‘ra DNK da qaysi tenglik to‘g‘ri?
   A) A = G
   B) A = C
   C) G = C
   D) T = G
   E) A + T = G + C

3. Nukleosoma oqsil o‘zagi qanday tuzilgan?
   A) H_1 gistonining tetrameri
   B) H2A, H2B, H3, H4 dan 2 tadan — oktamer
   C) Faqat H3 va H4 dimeri
   D) Nogiston oqsillar
   E) Protaminlar

4. Replikatsiyaning yarim konservativ ekanligi nimani bildiradi?
   A) Faqat bir zanjir nusxalanadi
   B) Har bir yangi molekulada bitta eski va bitta yangi zanjir bor
   C) Yangi molekulalar butunlay yangi zanjirlardan iborat
   D) Faqat genning yarmi nusxalanadi
   E) Replikatsiya faqat S-fazaning yarmida kechadi

5. Okadzaki fragmentlarini birlashtiruvchi ferment qaysi?
   A) Gelikaza
   B) Praymaza
   C) DNK-ligaza
   D) Topoizomeraza
   E) Telomeraza

6. Telomeraza qanday ferment hisoblanadi?
   A) RNK-matritsali teskari transkriptaza
   B) DNK-ligaza
   C) Restriktaza
   D) RNK-polimeraza
   E) Gelikaza

7. Eukariotlarda mRNK sintezini qaysi ferment amalga oshiradi?
   A) RNK-polimeraza II
   B) RNK-polimeraza I
   C) RNK-polimeraza III
   D) DNK-polimeraza α
   E) Praymaza

8. Replikatsiyani transkripsiyadan farqlovchi belgi qaysi?
   A) Matritsa sifatida DNK ishlatiladi
   B) Sintez 5’→3’ yo‘nalishda boradi
   C) Komplementarlik tamoyili
   D) Praymer talab qilinadi
   E) Fosfodiefir bog‘lari hosil bo‘ladi

9. Splaysing nima?
   A) mRNK ning 5’-uchiga kep qo‘shilishi
   B) Intronlarni olib tashlash va ekzonlarni birlashtirish
   C) Poli(A)-dum qo‘shilishi
   D) tRNK ga CCA qo‘shilishi
   E) DNK metillanishi

10. Oq poganka zahari α-amanitin qaysi fermentni ingibirlaydi?
   A) RNK-polimeraza II
   B) DNK-giraza
   C) Bakterial RNK-polimeraza
   D) Teskari transkriptaza
   E) Topoizomeraza I

11. Rifampitsinning ta’sir nishoni qaysi?
   A) DNK-giraza
   B) Ribosomaning 30S subbirligi
   C) Teskari transkriptaza
   D) Topoizomeraza II
   E) Bakterial RNK-polimeraza

12. DNK erish harorati (Tm) qaysi omilga bog‘liq?
   A) Adenin miqdoriga
   B) Timin miqdoriga
   C) G≡C juftlari ulushiga
   D) Pentoza turiga
   E) Fosfat miqdoriga

13. PZR da elongatsiya bosqichini qaysi ferment amalga oshiradi?
   A) DNK-ligaza
   B) Restriktaza
   C) Teskari transkriptaza
   D) Taq-polimeraza
   E) RNK-polimeraza

14. Mitoxondriya DNK sining xususiyati qaysi?
    A) Chiziqli tuzilishga ega
    B) Ota orqali o‘tadi
    C) Gistonlar bilan bog‘langan
    D) Ko‘p intronlar tutadi
    E) Faqat ona orqali o‘tadi

15. Pentoza turini aniqlashda difenilamin reaksiyasi qanday rang beradi?
    A) Yashil (riboza)
    B) Binafsha
    C) Sariq
    D) Ko‘k (dezoksiriboza)
    E) Qizil

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Oila o‘rmondan yig‘ilgan qo‘ziqorinlarni yedi. 10–12 soatdan keyin qusish, ich ketish, qorinda og‘riq boshlandi; 3-kuni sariqlik, qonda AlAT 3500 U/l, protrombin indeksi keskin pasaydi.

Savollar: Qaysi zahar sababchi? Uning molekular ta’sir mexanizmi qanday? Nima uchun aynan jigar zararlanadi?

Javob: Oq poganka (Amanita phalloides) zahari — α-amanitin. U eukariot RNK-polimeraza II ni ingibirlaydi: mRNK sintezi to‘xtaydi, oqsillar (shu jumladan qon ivish omillari) sintezlanmaydi, hujayra nobud bo‘ladi. Zahar ichakdan so‘rilib, portal qon orqali avval jigarga tushadi, gepatotsitlarga OATP tashuvchilari orqali faol kiradi va enterogepatik aylanishda qayta-qayta ta’sir qiladi — jigar nekrozi. Protrombin indeksining pasayishi jigarda oqsil sintezi buzilganini ko‘rsatadi.

Masala 2

Bemorda sil kasalligi aniqlandi va rifampitsin bilan davolash boshlandi. Bir necha haftadan keyin uning siydigi, ko‘z yoshi to‘q sariq-qizil rangga kirdi. Bemor dori odam hujayralarida ham RNK sintezini to‘xtatadimi, deb so‘radi.

Savollar: Rifampitsinning ta’sir mexanizmi qanday? Nima uchun u odam hujayralariga deyarli ta’sir qilmaydi?

Javob: Rifampitsin bakteriyalarning DNK ga bog‘liq RNK-polimerazasining β-subbirligiga bog‘lanib, transkripsiyaning initsiatsiyasini (zanjirning uzayishini boshlashni) to‘xtatadi. Eukariot RNK-polimerazalari tuzilishi jihatidan farq qiladi va rifampitsinga sezgir emas — shuning uchun tanlab ta’sir qiladi. To‘q sariq rang preparatning o‘z rangi (zararsiz). Shuningdek, rifampitsin jigarda sitoxrom P450 ni induksiya qiladi — boshqa dorilar bilan o‘zaro ta’sirni hisobga olish kerak.

Masala 3

Bemordan burun-halqum surtmasi olinib, real vaqtdagi OT-PZR bilan virusli infeksiyaga tekshirildi. Natija: Ct = 18 (musbat nazorat Ct = 25, manfiy nazoratda signal yo‘q).

Savollar: Natijani qanday talqin qilasiz? Nima uchun RNK virusini aniqlashda “OT” bosqichi kerak? Ct qiymati nimani bildiradi?

Javob: Natija musbat: namunada virus RNK si bor, nazoratlar to‘g‘ri ishlagan. RNK viruslari genomini Taq-polimeraza ko‘paytira olmaydi — avval teskari transkriptaza yordamida RNK dan

komplementar DNK (kDNK) sintezlanadi, so‘ng PZR bilan ko‘paytiriladi. Ct — fluorestsent signal chegaradan oshgan sikl raqami; Ct qancha kichik bo‘lsa, boshlang‘ich nusxalar shuncha ko‘p (Ct 18 — yuqori virus yuki, bemor yuqumli bo‘lishi ehtimoli katta).

Tezkor takrorlash

Jadval 16.6. *16-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Chargaff qoidalari	A = T, G = C; A + G = T + C
Uotson–Krik modeli	Antiparallel o‘ng qo‘sh spiral, A=T (2), G≡C (3 vodorod bog‘)
Nukleosoma	Giston oktameri + ≈ 146 juft asos DNK
Gibridizatsiya	Komplementar zanjirlarning birlashishi; Tm G≡C ga bog‘liq
mtDNK	Halqasimon, 37 gen, ona orqali o‘tadi
Replikatsiya	Yarim konservativ, praymer kerak, dNTF, Okadzaki fragmentlari
Fermentlar	Gelikaza, topoizomeraza, praymaza, DNK-pol α/δ/ε, ligaza
Telomeraza	RNK-matritsali teskari transkriptaza; o‘smalarda faol
Metillanish	CpG da 5-metilsitozin — genni o‘chiradi (epigenetika)
Transkripsiya	Praymersiz, NTF; RNK-pol II — mRNK (α-amanitin)
Protsessing	Kep, poli(A), splaysing (snRNK), alternativ splaysing
PZR	95 → 55–65 → 72 °C; Taq-polimeraza; 2^n nusxa

17-MAVZU

Translyatsiya. Genlar ekspressiyasining boshqarilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga genetik kod va uning xossalari, oqsil sintezlovchi tizimning komponentlari, ribosomalarda polipeptid zanjiri sintezining bosqichlari, posttranslyatsion modifikatsiya, oqsillarning taxlanishi va manzilga yetkazilishi, oqsil sintezi ingibitorlari (antibiotiklar, toksinlar), prokariot va eukariotlarda genlar ekspressiyasining boshqarilishi, hujayra differensirovkasi haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- genetik kodning xossalarini;
- tRNK tuzilishini va aminoatsil-tRNK-sintetazalarning rolini;
- ribosomalar tuzilishini (prokariot va eukariot);
- translyatsiyaning initsiatsiya, elongatsiya va terminatsiya bosqichlarini;
- asosiy posttranslyatsion modifikatsiyalarni;
- oqsil sintezini to‘suvchi antibiotiklar va toksinlarni;
- operon modelini (laktoza operoni) va eukariotlarda genlar ekspressiyasini boshqarish darajalarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- mRNK ketma-ketligi bo‘yicha genetik kod jadvali yordamida peptid ketma-ketligini aniqlash;
- mutatsiyaning oqsilga ta’sirini bashorat qilish;
- antibiotiklarning tanlab ta’sir qilish asosini tushuntirish.

1. Genetik kod va uning xossalari

Genetik kod — mRNK nukleotidlari ketma-ketligini oqsil aminokislotalari ketma-ketligiga mos keltirish tizimi. 4 xil nukleotiddan 64 ta **kodon** (triplet) hosil bo‘ladi: 61 tasi aminokislotalarni kodlaydi, 3 tasi — **stop-kodonlar** (UAA, UAG, UGA). **AUG** — start-kodon (metionin).

Jadval 17.1. *Genetik kodning xossalari*

Xossa	Mazmuni
Triplet	Har bir aminokislota uchta nukleotid bilan kodlanadi
Aynigan (degeneratsiyalangan)	Bitta aminokislotani bir necha kodon kodlaydi (leysin, serin, arginin — 6 tadan); faqat Met va Trp — bittadan
Bir ma’noli (spetsifik)	Har bir kodon faqat bitta aminokislotani kodlaydi
Ustma-ust tushmaydigan	Har bir nukleotid faqat bitta kodon tarkibida
Vergulsiz (uzluksiz)	Kodonlar orasida ajratuvchi belgilar yo‘q — o‘qish ramkasi start-kodondan belgilanadi
Kolinear	Gen va oqsildagi ketma-ketliklar bir xil tartibda
Universal	Barcha organizmlarda deyarli bir xil (mitoxondriyada kichik farqlar: UGA — triptofan)

Tebranish (wobble) gipotezasi: kodonning 3-nukleotidi va antikodonning 1-nukleotidi orasidagi juftlashish erkinroq (masalan, inozin U, C, A bilan juftlashadi) — shuning uchun 61 kodonni ≈ 40 xil

tRNK o‘qiy oladi.

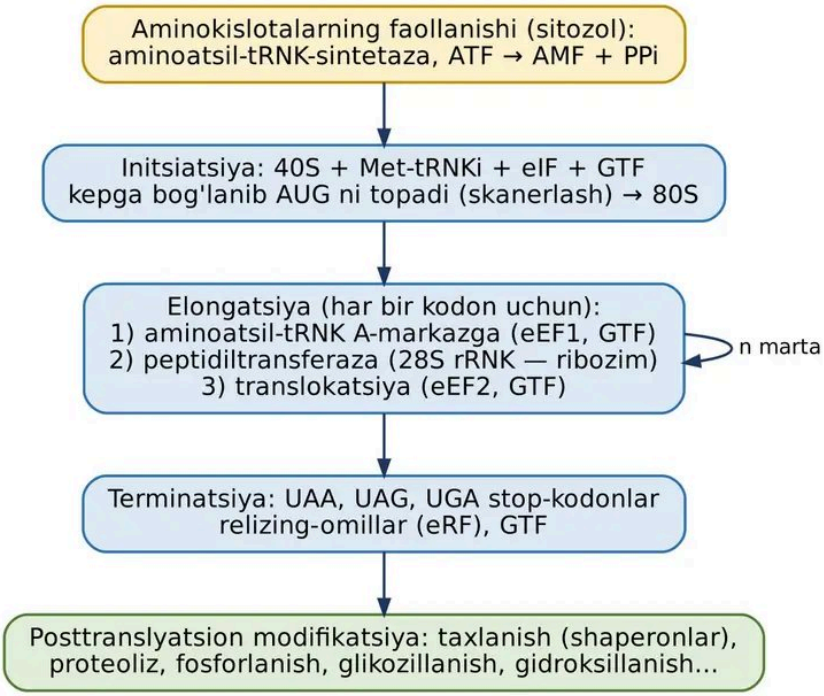
2. Oqsil sintezlovchi tizimning komponentlari

1. **Aminokislotalar** (20 xil standart; selenotsistein — UGA kodoni maxsus kontekstda).
2. **mRNK** — matritsa.
3. **tRNK** — “adapter”: “beda bargi” shaklidagi ikkilamchi tuzilish, L-shaklidagi uchlamchi tuzilish; **antikodon halqasi** (kodonni taniydi) va **3’-uchidagi CCA** (aminokislota biriktiriladi).
4. **Aminoatsil-tRNK-sintetazalar** — har bir aminokislota uchun alohida ferment; aminokislotani faollashtiradi va tegishli tRNK ga biriktiradi (2 makroergik bog‘ sarflanadi). Ular translyatsiya **aniqligining asosiy kafolati** — xato biriktirilgan aminokislotani gidrolizlaydi (korrektorlik).
5. **Ribosomalar.**
6. **Oqsil omillari:** initsiatsiya (eIF), elongatsiya (eEF), terminatsiya (eRF).
7. **Energiya manbalari:** ATF (faollashuv), GTF (initsiatsiya, elongatsiya, terminatsiya).
8. Mg^{2+}, K^{+} ionlari.

Jadval 17.2. *Ribosomalar tuzilishi*

Belgi	Prokariotlar	Eukariotlar
To‘liq ribosoma	70S	80S
Kichik subbirlik	30S (16S rRNK)	40S (18S rRNK)
Katta subbirlik	50S (23S, 5S rRNK)	60S (28S, 5,8S, 5S rRNK)
Faol markazlar	A (aminoatsil), P (peptidil), E (chiqish)	A, P, E

3. Translyatsiya bosqichlari



Rasm 17.1. *Translyatsiya bosqichlari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Aminokislotalarning faollanishi: aminokislota + ATF → aminoatsil-AMF + PP_i; aminoatsil-AMF + tRNK → aminoatsil-tRNK + AMF.

Initsiatsiya (eukariotlarda): 40S subbirlik, initsiator **Met-tRNK$_i^{Met}$**, eIF2-GTF va boshqa omillar birgalikda **mRNK ning 5’-kepiga** bog‘lanadi (eIF4E kepni taniydi) va mRNK bo‘ylab birinchi **AUG** kodonigacha harakatlanadi (**skanerlash**, Kozak ketma-ketligi). GTF gidrolizlanib, 60S subbirlik qo‘shiladi — Met-tRNKi **P-markazda** joylashgan **80S** initsiatsiya kompleksi hosil bo‘ladi. Prokariotlarda initsiator — **formilmetionin-tRNK**, 16S rRNK mRNK dagi **Shayn–Dalgarno** ketma-ketligini taniydi.

Elongatsiya — har bir kodon uchun takrorlanuvchi uch qadam:

1. Navbatdagi aminoatsil-tRNK eEF1α-GTF bilan **A-markazga** keladi (antikodon kodonga mos kelsa, GTF gidrolizlanadi).
2. **Peptidiltransferaza** P-markazdagi peptidni A-markazdagi aminokislotaning amin guruhiga ko‘chiradi — peptid bog‘i hosil bo‘ladi. Bu faollik 60S subbirlikning **28S rRNK** siga xos (**ribozim**; prokariotlarda 23S rRNK).
3. **Translokatsiya** — eEF2-GTF ta’sirida ribosoma mRNK bo‘ylab bitta kodonga siljiydi; peptidil-tRNK P-markazga, bo‘sh tRNK E-markazga o‘tib ajraladi. Har bir peptid bog‘i uchun **4 makroergik bog‘** sarflanadi (faollashuvda 2, elongatsiyada 2 GTF). Bitta mRNK ni bir vaqtda ko‘plab ribosomalar o‘qiydi — **polisoma**.

Terminatsiya: A-markazga stop-kodon kelganda tRNK o‘rniga **relizing-omillar** (eRF1, eRF3-GTF) bog‘lanadi; peptidiltransferaza peptidni suvga ko‘chiradi (gidroliz), polipeptid ajraladi, ribosoma subbirliklarga ajraladi.

4. Posttranslyatsion modifikatsiya va oqsillarning manzilga yetkazilishi

Taxlanish (folding): polipeptid ko‘pincha o‘z-o‘zidan to‘g‘ri konformatsiyaga keladi; **shaperonlar** (issiqlik shoki oqsillari — Hsp70, Hsp60/shaperoninlar) noto‘g‘ri taxlanish va agregatsiyani oldini oladi. Noto‘g‘ri taxlangan oqsillar **ubikvitin–proteasoma** tizimi orqali parchalanadi. Taxlanish buzilishi — **prion kasalliklari**, Altsgeymer (β-amiloid), Parkinson (α-sinuklein), mukovistsidoz (CFTR ΔF508).

Manzilga yetkazish: sekretor va membrana oqsillari N-uchidagi **signal peptid** orqali (SRP — signalni taniydigan zarracha) **donador endoplazmatik retikulumga** yo‘naltiriladi, so‘ng Golji apparatida saralanadi. Lizosoma fermentlari **mannoza-6-fosfat** belgisi bilan lizosomalarga yo‘naltiriladi (I-hujayra kasalligi — bu belgining yo‘qligi). Mitoxondriya va yadro oqsillari maxsus signal ketma-ketliklariga ega.

Jadval 17.3. *Asosiy posttranslyatsion modifikatsiyalar*

Modifikatsiya	Misol
Qisman proteoliz	Proinsulin → insulin + C-peptid; profermentlar (tripsinogen) faollashuvi; signal peptidning kesilishi
Fosforlanish (Ser, Thr, Tyr)	Glikogenfosforilaza, retseptor tirozinkinazalari
Glikozillanish (N- va O-)	Immunoglobulinlar, gormonlar, membrana oqsillari
Gidroksillanish (Pro, Lys)	Kollagen — askorbin kislota zarur (singa, 22-mavzu)
γ-Karboksillanish (Glu)	Protrombin, VII, IX, X omillari — K vitamini zarur
Atsetillanish, metillanish	Gistonlar (xromatin faolligi)
Lipidlanish (prenillanish, miristillanish)	Ras oqsillari — membranaga birikish
Disulfid bog‘lari hosil bo‘lishi	Insulin, immunoglobulinlar

Modifikatsiya	Misol
Ubikvitinlanish	Proteasomada parchalash uchun belgi

5. Oqsil sintezi ingibitorlari

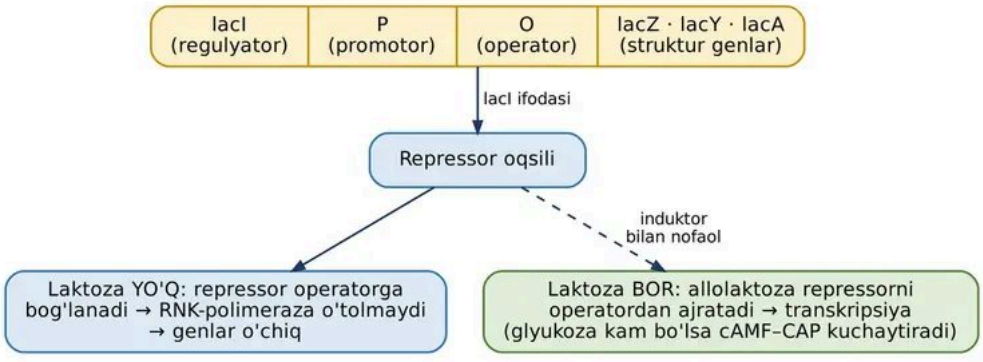
Jadval 17.4. *Oqsil sintezini to‘suvchi antibiotiklar va toksinlar*

Modda	Nishon	Mexanizm
Streptomitsin, gentamitsin (aminoglikozidlar)	30S	Initsiatsiyani buzadi, kodni noto‘g‘ri o‘qishga olib keladi
Tetratsiklinlar	30S	Aminoatsil-tRNK ning A-markazga bog‘lanishini to‘sadi
Xloramfenikol (levomitsetin)	50S	Peptidiltransferazani ingibirlaydi (mitoxondriya ribosomalariga ham ta’sir qiladi)
Eritromitsin, azitromitsin (makrolidlar)	50S	Translokatsiyani to‘sadi
Linezolid	50S	Initsiatsiya kompleksi hosil bo‘lishini to‘sadi
Puromitsin	Prokariot va eukariot	Aminoatsil-tRNK analogi — zanjirni muddatidan oldin uzadi
Sikloheksimid	80S	Eukariot peptidiltransferazasi
Difteriya toksini	eEF2	ADF-ribozillab inaktivlaydi — translokatsiya to‘xtaydi
Ritsin (kanakunjut), shiga toksini	60S (28S rRNK)	Adeninni olib tashlaydi (N-glikozidaza) — ribosoma nofaol

Antibiotiklarning **tanlab ta’siri** prokariot (70S) va eukariot (80S) ribosomalarining tuzilishidagi farqqa asoslangan. Mitoxondriyada 70S tipidagi ribosomalar bo‘lgani uchun xloramfenikol suyak ko‘migini zararlashi mumkin (aplastik anemiya; chaqaloqlarda “kul rang sindromi” — glukuronidlash yetishmovchiligi bilan).

6. Prokariotlarda genlar ekspressiyasining boshqarilishi

Operon (Jakob va Mono, 1961) — bitta promotor va operator nazoratidagi, bitta polisistron mRNK sifatida transkripsiyalanadigan struktur genlar guruhi.



Rasm 17.2. *Laktoza operonining boshqarilishi — induksiya (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

Laktoza operoni (induksiyalanuvchi): struktur genlar — lacZ (β-galaktozidaza), lacY (permeaza), lacA (transatsetilaza). Laktoza bo‘lmaganda **repressor** operatorga bog‘lanib transkripsiyani to‘sadi. Laktoza (aniqrog‘i allolaktoza — **induktor**) repressorga bog‘lanib, uni operatordan ajratadi — genlar

ishlaydi. **Musbat boshqarish:** glyukoza kam bo‘lsa cAMF ko‘payadi, **cAMF–CAP** kompleksi promotorga bog‘lanib transkripsiyani kuchaytiradi (katabolit repressiya — glyukoza bor bo‘lsa laktoza operoni sust ishlaydi).

Triptofan operoni (repressiyalanuvchi): triptofan ko‘p bo‘lsa u **korepressor** sifatida repressorni faollashtiradi va sintez fermentlari genlari o‘chadi; qo‘shimcha — **attenuatsiya** mexanizmi.

7. Eukariotlarda genlar ekspressiyasining boshqarilishi

Eukariotlarda boshqarish ko‘p darajali:

1. **Xromatin darajasi** — gistonlar **atsetillanishi** (gistonatsetiltransferazalar) xromatinni bo‘shatib transkripsiyani faollashtiradi, deatsetillanish o‘chiradi; **DNK metillanishi** (CpG) genni o‘chiradi — **epigenetik** boshqaruv; genomik imprinting (Prader–Villi va Angelman sindromlari).
2. **Transkripsiya darajasi** — asosiy daraja: **transkripsiya omillari** promotor, **enxanserlar** (minglab juft asos uzoqlikda ham ishlaydi) va saylenserlarga bog‘lanadi. Misollar: **steroid gormon retseptorlari** — gormon bilan birikib DNK dagi gormonga javob elementlariga (GRE) bog‘lanadi; cAMF → PKA → **CREB**; metallar → metallotioneinlar geni; gipoksiya → HIF-1 → eritropoetin geni.
3. **Gen amplifikatsiyasi** — gen nusxalari sonining oshishi (o‘smalarda HER2, MYC; metotreksatga chidamlilikda digidrofolatreduktaza geni).
4. **Gen qayta tuzilishi** — immunoglobulin genlarining V(D)J-rekombinatsiyasi.
5. **Posttranskripsion daraja** — alternativ splaysing, RNK tahriri, mRNK barqarorligi (transferrin retseptori mRNK si — temir bilan boshqariladi, 21-mavzu), **mikroRNK** va siRNK (RNK-interferensiya) mRNK ni parchalaydi yoki translyatsiyani to‘xtatadi.
6. **Translyatsiya darajasi** — eIF2 fosforlanishi (stress, gem yetishmasligida retikulotsitlarda globin sintezi to‘xtaydi); ferritin mRNK sining temirga bog‘liq translyatsiyasi (IRE/IRP).
7. **Posttranslyatsion daraja** — fosforlanish, proteoliz, ubikvitinlanib parchalanish. **Hujayra differensirovkasi:** barcha somatik hujayralarda genom bir xil, ammo har bir hujayra turida genlarning faqat ma’lum to‘plami ifodalanadi (eritrotsit prekursorlarida globin, β-hujayralarda insulin). Bu **tanlab ekspressiya** to‘qimaga xos transkripsiya omillari va epigenetik belgilar bilan ta’minlanadi; ontogenezda **gomeozis (HOX) genlari** tana rejasini belgilaydi. Masalan, homila gemoglobini (HbF) dan kattalar gemoglobiniga (HbA) o‘tish — γ-globin genining o‘chib, β-globin genining yoqilishi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Gidroksimochevina** o‘roqsimon hujayrali anemiyada γ-globin genining ekspressiyasini qayta faollashtirib, HbF miqdorini oshiradi — HbF HbS polimerlanishini kamaytiradi.

8. Laboratoriya ishi

1-ish: genetik kod jadvali yordamida translyatsiya masalalarini yechish

1. Berilgan mRNK ketma-ketligida birinchi AUG kodonini toping — o‘qish ramkasi boshlanadi.
2. Kodonlarni uchtadan ajrating va jadvaldan aminokislotalarni aniqlang.
3. Stop-kodongacha davom eting. **Misol:** 5’-GCC **AUG** UUU GGC UGG AAA UAG CC-3’ → Met–Phe–Gly–Trp–Lys (UAG — stop).

2-ish: mutatsiyaning oqsilga ta’sirini aniqlash

1. Normal va mutant ketma-ketlikni solishtiring.
2. Mutatsiya turini aniqlang: almashtirish (missens, nonsens, sinonim), qo‘shilish yoki yo‘qolish (ramka siljishi).
3. Oqsil tuzilishiga ta’sirini bashorat qiling. **Misol:** β-globin geni 6-kodoni GAG → GUG: glutamat → valin (missens) — HbS (o‘roqsimon hujayrali anemiya). Bitta nukleotidning yo‘qolishi o‘qish ramkasini siljitadi — keyingi barcha aminokislotalar o‘zgaradi, ko‘pincha muddatidan oldin stop-kodon paydo bo‘ladi.

3-ish: oqsil sintezi ingibitorlari ta’sirini solishtirish (jadval bilan ishlash)

1. Har bir antibiotikning nishonini (30S, 50S, 80S, eEF2) jadvalga yozing.
2. Odamga toksikligini va sababini (mitoxondriya ribosomalari, eukariot ribosomalariga ta’sir) belgilang. **Natija va tahlil:** prokariot ribosomalariga tanlab ta’sir qiluvchi moddalar antibiotik sifatida ishlatiladi; eukariot ribosomalarini to‘suvchilar (sikloheksimid, ritsin, difteriya toksini) odam uchun zaharli.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: DNK dan oqsilgacha axborot oqimini bosqichma-bosqich yozish

1. DNK kodlovchi zanjiridan matritsa zanjirini yozing.
2. Matritsa bo‘yicha mRNK ni yozing (T → U).
3. mRNK da start-kodonni toping va kodonlarga ajrating.
4. Genetik kod jadvalidan peptid ketma-ketligini yozing.
5. tRNK antikodonlarini (kodonga komplementar va antiparallel) ko‘rsating.

Ko‘nikma: antibiotik ta’sirini bakteriya va odam hujayrasi uchun baholash

1. Antibiotik qaysi jarayonni (replikatsiya, transkripsiya, translyatsiya, hujayra devori) to‘sishini aniqlang.
2. Nishon tuzilmaning prokariot va eukariotlardagi farqini ko‘rsating.
3. Mitoxondriyaga ta’sir ehtimolini va nojo‘ya ta’sirlarni (ototoksiklik, aplastik anemiya, tishlarning rangi o‘zgarishi) ayting.

Nazorat savollari

1. Genetik kod nima? Uning xossalarini sanang.
2. Start va stop-kodonlarni ayting.
3. tRNK tuzilishi qanday va uning vazifasi nima?
4. Aminoatsil-tRNK-sintetazalarning roli qanday?
5. Prokariot va eukariot ribosomalarining farqi nimada?
6. Translyatsiyaning initsiatsiya bosqichini tavsiflang.
7. Elongatsiya qanday qadamlardan iborat?
8. Peptid bog‘i hosil bo‘lishini qaysi ferment katalizlaydi?
9. Translyatsiya terminatsiyasi qanday kechadi?
10. Bitta peptid bog‘i hosil bo‘lishiga qancha energiya sarflanadi?

11. Asosiy posttranslyatsion modifikatsiyalarni misollar bilan ayting.
12. Shaperonlar va proteasomaning vazifasi qanday?
13. Oqsil sintezini to‘suvchi antibiotiklar va toksinlarni sanang.
14. Laktoza operoni qanday boshqariladi?
15. Eukariotlarda genlar ekspressiyasi qaysi darajalarda boshqariladi?

Test topshiriqlari

1. Genetik kodning “aynigan” xossasi nimani bildiradi?
   A) Bitta kodon bir nechta aminokislotani kodlaydi
   B) Kodonlar ustma-ust tushadi
   C) Bitta aminokislotani bir necha kodon kodlaydi
   D) Kod barcha organizmlarda bir xil
   E) Kodonlar orasida vergul bor

2. Qaysi kodon start-kodon hisoblanadi?
   A) UAA
   B) AUG
   C) UGA
   D) UAG
   E) GUG

3. Aminokislota tRNK ning qaysi qismiga biriktiriladi?
   A) Antikodon halqasiga
   B) D-halqaga
   C) TψC-halqaga
   D) 5’-uchiga
   E) 3’-uchidagi CCA ga

4. Eukariot ribosomasining kichik subbirligi qaysi?
   A) 30S
   B) 50S
   C) 40S
   D) 60S
   E) 70S

5. Peptidiltransferaza faolligi eukariotlarda nimaga xos?
   A) eEF1 oqsiliga
   B) eEF2 oqsiliga
   C) 18S rRNK ga
   D) 28S rRNK ga
   E) Aminoatsil-tRNK-sintetazaga

6. Translokatsiyada qaysi omil ishtirok etadi?
   A) eIF4E
   B) eRF1
   C) eEF1α
   D) eEF2
   E) CAP

7. Difteriya toksinining ta’sir mexanizmi qanday?
   A) eEF2 ni ADF-ribozillaydi
   B) 28S rRNK dan adeninni olib tashlaydi
   C) 30S subbirlikka bog‘lanadi
   D) Peptidiltransferazani ingibirlaydi
   E) RNK-polimeraza II ni to‘sadi

8. Tetratsiklinlar qanday ta’sir qiladi?
   A) Peptidiltransferazani ingibirlaydi
   B) Aminoatsil-tRNK ning A-markazga bog‘lanishini to‘sadi
   C) Translokatsiyani to‘sadi
   D) Zanjirni muddatidan oldin uzadi
   E) eEF2 ni inaktivlaydi

9. Kollagendagi prolin va lizinning gidroksillanishi uchun qaysi vitamin zarur?
   A) K vitamini
   B) B_{12} vitamini
   C) A vitamini
   D) Askorbin kislota
   E) D vitamini

10. Laktoza operonida induktor vazifasini nima bajaradi?
   A) Allolaktoza
   B) Glyukoza
   C) Triptofan
   D) cAMF
   E) Repressor

11. Glyukoza ko‘p bo‘lganda laktoza operonining sust ishlashi qanday ataladi?
   A) Attenuatsiya
   B) Katabolit repressiya
   C) Induksiya
   D) Amplifikatsiya
   E) Imprinting

12. Gistonlarning atsetillanishi gen ekspressiyasiga qanday ta’sir qiladi?
   A) Genni butunlay o‘chiradi
   B) Ta’sir qilmaydi
   C) DNK ni metillaydi
   D) Splaysingni to‘xtatadi
   E) Xromatinni bo‘shatib transkripsiyani faollashtiradi

13. Qaysi antibiotik mitoxondriya ribosomalariga ta’sir qilib aplastik anemiya chaqirishi mumkin?
   A) Penitsillin
   B) Rifampitsin
   C) Siprofloksatsin
   D) Sikloheksimid
   E) Xloramfenikol

14. Eukariotlarda mRNK ni parchalaydigan yoki translyatsiyasini to‘xtatadigan kichik RNK lar qaysi?
    A) MikroRNK
    B) tRNK
    C) rRNK
    D) snRNK
    E) Telomeraza RNK si
15. β-globin genida GAG → GUG almashinuvi qanday mutatsiya hisoblanadi?
    A) Nonsens
    B) Ramka siljishi
    C) Missens
    D) Sinonim (jim)
    E) Delesiya

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Emlanmagan 6 yoshli bolada isitma, tomoq og‘rig‘i, bodomcha bezlarida kulrang, qiyin ko‘chadigan parda, bo‘yin shishi aniqlandi. Bir haftadan keyin yurak ritmi buzildi (miokardit).

Savollar: Qanday kasallik? Toksinning molekular ta’sir mexanizmi qanday? Nima uchun yurak zararlanadi?

Javob: Difteriya. Corynebacterium diphtheriae toksini hujayraga endotsitoz bilan kiradi, uning A-fragmenti NAD^+ dan ADF-riboza qoldig‘ini elongatsiya omili eEF2 ga (diftamid qoldig‘iga) ko‘chiradi — eEF2 inaktivlanadi, translokatsiya va oqsil sintezi to‘xtaydi, hujayra nobud bo‘ladi. Bitta toksin molekulasi hujayrani o‘ldirishga yetadi. Toksin qon orqali tarqalib, ayniqsa oqsil sintezi faol bo‘lgan miokard va nerv to‘qimasini zararlaydi. Davolash — antitoksik zardob (toksinni hujayraga kirguncha neytrallaydi), antibiotiklar; oldini olish — vaksina (anatoksin).

Masala 2

Bemor zotiljam bilan og‘rigan; shifokor 70S ribosomaga ta’sir qiluvchi antibiotiklardan birini tanlamoqchi. Bemor homilador ayol (II trimestr).

Savollar: Oqsil sintezini to‘suvchi qaysi antibiotiklar homiladorlikda qo‘llanilmaydi va nima uchun? Qaysi guruh nisbatan xavfsiz?

Javob: Tetratsiklinlar (30S — aminoatsil-tRNK ning bog‘lanishini to‘sadi) kalsiy bilan xelat hosil qilib, homila suyaklari va tishlarida to‘planadi (tish rangining o‘zgarishi, suyak o‘sishining sekinlashuvi). Aminoglikozidlar (30S — kodning noto‘g‘ri o‘qilishi) homilada ototoksik (karlik). Xloramfenikol (50S) — chaqaloqlarda “kul rang sindromi” (jigarda glukuronidlash yetishmasligi) va mitoxondriya ribosomalari orqali suyak ko‘migi supressiyasi. Makrolidlar (azitromitsin — 50S, translokatsiyani to‘sadi) nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Tanlab ta’sir 70S va 80S ribosomalarning tuzilish farqiga asoslangan.

Masala 3

Bemorda o‘roqsimon hujayrali anemiya aniqlandi. β-globin genining kodlovchi zanjirida 6-kodon GAG o‘rniga GTG.

Savollar: Bu qanday mutatsiya? Oqsilda qanday o‘zgarish yuz beradi va u kasallikka qanday olib keladi? Gidroksimochevina bilan davolash nimaga asoslangan?

Javob: Nuqtaviy missens-mutatsiya: mRNK da GAG → GUG, oqsilda 6-o‘rinda glutamat (manfiy zaryadli, gidrofil) valinga (gidrofob) almashadi — HbS. Deoksigenlangan HbS molekulalari gidrofob o‘zaro ta’sir orqali uzun polimerlar hosil qiladi, eritrotsitlar o‘roqsimon shaklga kirib, mayda tomirlarni berkitadi (og‘riqli krizlar) va tez parchalanadi (gemolitik anemiya). Gidroksimochevina γ-globin genining ekspressiyasini qayta faollashtirib, homila gemoglobini (HbF) ulushini oshiradi; HbF HbS polimerlanishini to‘sadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 17.5. *17-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Genetik kod	Triplet, aynigan, bir ma’noli, ustma-ust tushmaydigan, universal
Kodonlar	64; AUG — start (Met); UAA, UAG, UGA — stop
Aminoatsil-tRNK-sintetaza	Aminokislotani faollashtiradi, aniqlikni ta’minlaydi
Ribosoma	80S (40S + 60S); 70S (30S + 50S)
Initsiatsiya	Kep, skanerlash, Met-tRNKi P-markazda
Elongatsiya	A-markazga kelish → peptidiltransferaza (28S rRNK) → translokatsiya (eEF2)
Energiya	4 makroergik bog‘ / peptid bog‘i
Posttranslyatsion	Proteoliz, fosforlanish, glikozillanish, gidroksillanish (C vit.), karboksillanish (K vit.)
Antibiotiklar	Tetratsiklin, aminoglikozid (30S); xloramfenikol, makrolid (50S)
Toksinlar	Difteriya (eEF2), ritsin (28S rRNK)
Laktoza operoni	Repressor + induktor (allolaktoza); cAMF–CAP
Eukariot boshqaruvi	Xromatin, transkripsiya omillari, splaysing, mikroRNK, translyatsiya

18-MAVZU

DNK shikastlanishi va reparatsiyasi. Apoptoz. Gen terapiyasi asoslari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga DNK shikastlanishining sabablari va turlari, molekular mutatsiyalar (almashtirish, delesiya, insersiya), reparatsiya tizimlari va ularning buzilishi, genetik o‘zgaruvchanlik va oqsillar polimorfizmi, irsiy kasalliklarning molekular asoslari, DNK texnologiyalarining tibbiyotda qo‘llanilishi, apoptoz va nekrozning farqlari, apoptozning boshqarilishi, klonlash va gen terapiyasi asoslari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- DNK ni shikastlovchi fizik, kimyoviy va biologik omillarni;
- mutatsiyalar tasnifini va ularning oqsilga ta’sirini;
- asosiy reparatsiya tizimlarini (BER, NER, MMR, ikki zanjirli uzilishlar reparatsiyasi);
- reparatsiya nuqsonlari bilan bog‘liq kasalliklarni;
- oqsillar polimorfizmini va uning klinik ahamiyatini;
- apoptozning tashqi va ichki yo‘llarini, uni boshqaruvchi oqsillarni;
- gen terapiyasi tamoyillari va vektorlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- mutatsiya turini ketma-ketlik bo‘yicha aniqlash;
- apoptoz va nekrozni biokimyoviy belgilari bo‘yicha farqlash;
- irsiy kasallikning molekular tashxis usulini tanlash.

1. DNK shikastlanishining sabablari

Har bir hujayrada sutkasiga o‘n minglab DNK shikastlanishi yuz beradi; ularning aksariyati reparatsiya tizimlari tomonidan tuzatiladi.

Jadval 18.1. *DNK ni shikastlovchi omillar*

Omillar	Misollar	Shikastlanish turi
Spontan (ichki)	Suv, faol kislorod shakllari, replikatsiya xatolari	Depurinlanish, sitozinning uratsilga dezaminlanishi, 8-oksoguanin, noto‘g‘ri juftlashish
Fizik	Ultrabinafsha nurlar	Timin (pirimidin) dimerlari
	Ionlovchi nurlanish (rentgen, γ-nurlar)	Bir va ikki zanjirli uzilishlar, erkin radikallar
Kimyoviy	Alkillovchi moddalar (nitrozaminlar, iprit, siklofosfamid)	Asoslarning alkillanishi (O^6-metilguanin)
	Benz(a)piren, aflatoksin B_1	Katta adduktlar (guanin bilan)
	Interkalyatorlar (akridinlar, doksorubitsin)	Ramka siljishi
	Asos analoglari (5-bromuratsil)	Noto‘g‘ri juftlashish
Biologik	Viruslar (OPV, gepatit B, retroviruslar), transpozonlar	DNK ga integratsiya, gen buzilishi

2. Mutatsiyalar

Mutatsiya — DNK nukleotidlar ketma-ketligining irsiylanadigan o‘zgarishi. Jinsiy hujayralardagi mutatsiyalar avlodga o‘tadi (irsiy kasalliklar), somatik mutatsiyalar o‘smalar va qarishga olib keladi.

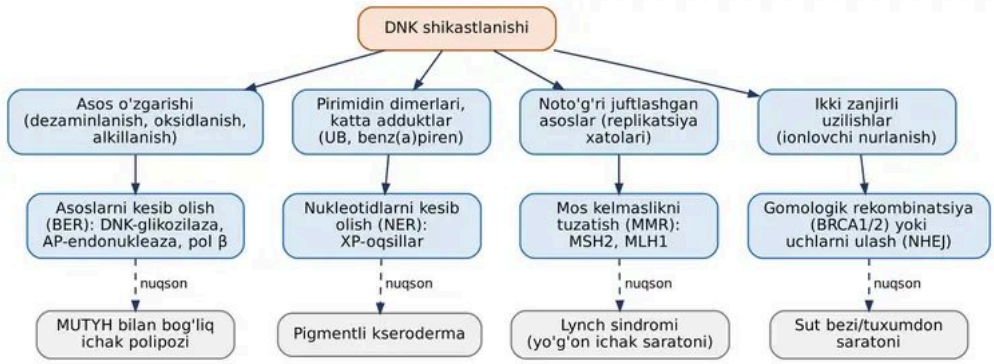
Darajasi bo‘yicha: gen (nuqtaviy), xromosoma (delesiya, duplikatsiya, inversiya, translokatsiya — Filadelfiya xromosomasi t(9;22)), genom (anevloidiya — Daun sindromi, trisomiya 21).

Jadval 18.2. *Molekular (gen) mutatsiyalari va ularning oqsilga ta’siri*

Mutatsiya	Mazmuni	Oqsilga ta’siri	Misol
Sinonim (jim)	Kodon o‘zgaradi, aminokislota o‘zgarmaydi	Yo‘q	Kodning aynishi tufayli
Missens	Boshqa aminokislota kodlanadi	Faollik o‘zgarishi yoki saqlanishi	HbS (Glu6Val)
Nonsens	Kodon stop-kodonga aylanadi	Qisqargan, ko‘pincha nofaol oqsil	β^0-talassemiyaning ayrim shakllari
Ramka siljishi	3 ga karrali bo‘lmagan nukleotidlar qo‘shilishi (insersiya) yoki yo‘qolishi (delesiya)	Keyingi barcha aminokislotalar o‘zgaradi	Teya–Saks kasalligi, Dyushenn miodistrofiyasining ko‘p shakllari
Ramkani saqlovchi delesiya	3 nukleotid yo‘qolishi	Bitta aminokislota yo‘q	Mukovistsidoz (ΔF508)
Trinukleotid takrorlari ekspansiyasi	(CAG)n, (CGG)n ko‘payishi	Toksik oqsil yoki gen o‘chishi	Xantington xoreyasi, mo‘rt X sindromi
Splaysing mutatsiyalari	Intron-ekzon chegarasida	Noto‘g‘ri mRNK	β^+-talassemiya

Tranzitsiya — purin puringa yoki pirimidin pirimidinga almashadi; **transversiya** — purin pirimidinga almashadi.

3. DNK reparatsiyasi



Rasm 18.1. *DNK shikastlanishining turlari, reparatsiya tizimlari va ularning nuqsonlari (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

To‘g‘ridan-to‘g‘ri reparatsiya: O^6-metilguanin-DNK-metiltransferaza metil guruhini o‘ziga ko‘chiradi (“o‘z joniga qasd qiluvchi” ferment); bakteriyalarda **fotoliaza** timin dimerlarini yorug‘lik ta’sirida ajratadi (odamda yo‘q).

Asoslarni kesib olish (BER): shikastlangan asosni (uratsil, 8-oksoguanin, alkillangan asos) maxsus **DNK-glikozilaza** taniydi va N-glikozid bog‘ini uzadi; hosil bo‘lgan apurin/apirimidin (AP) joyni **AP-endonukleaza** kesadi; DNK-polimeraza β bo‘shliqni to‘ldiradi, DNK-ligaza tikadi. DNK da uratsil o‘rniga timin bo‘lishining sababi ham shu: sitozinning dezaminlanishidan hosil bo‘lgan uratsil “begona” deb taniladi.

Nukleotidlarni kesib olish (NER): katta shikastlanishlar (timin dimerlari, benz(a)piren adduktlari) — XP oqsillari majmuasi shikastlangan zanjirni ikki tomondan kesib, ≈ 24–32 nukleotidli fragmentni olib tashlaydi, DNK-polimeraza δ/ε va ligaza to‘ldiradi.

KLINIK AHAMIYATI

Pigmentli kseroderma — NER fermentlarining (XP-A … XP-G) irsiy nuqsoni (autosom-retsessiv). Quyosh nuri ta’sirida timin dimerlari tuzatilmaydi: teri juda sezgir, sepkillar, erta yoshda (10 yoshgacha) ko‘p sonli **teri saratoni** (bazalioma, melanoma). Oldini olish — quyoshdan to‘liq himoya.

Mos kelmaslikni tuzatish (MMR): replikatsiyadan keyin noto‘g‘ri juftlashgan asoslar va kichik halqalarni **MSH2/MSH6** taniydi, **MLH1/PMS2** yangi zanjirni kesadi; yangi zanjir ekzonukleaza bilan olib tashlanib qayta sintezlanadi. Nuqsonida — **mikrosatellit beqarorligi** va **Lynch sindromi** (irsiy nopolipoz yo‘g‘on ichak saratoni, endometriy saratoni).

Ikki zanjirli uzilishlar reparatsiyasi:

- **gomologik rekombinatsiya** — opa-singil xromatiddan matritsa sifatida foydalanadi (S va G_2 fazalarda), aniq; **BRCA1, BRCA2** oqsillari ishtirok etadi — nuqsonida sut bezi va tuxumdon saratoni xavfi keskin oshadi; ATM kinazasi uzilishni sezadi (ataksiya-telangiektaziya);
- **uchlarni gomologiyasiz ulash (NHEJ)** — Ku oqsillari va DNK-PK; tez, ammo ba’zan nukleotidlar yo‘qoladi (xatolarga moyil). **SOS-reparatsiya (translezion sintez):** shikastlangan joyni maxsus kam aniq DNK-polimerazalar “aylanib o‘tadi” — mutatsiyalar ehtimoli yuqori.

ESLAB QOLING

Reparatsiya nuqsonlari bilan bog‘liq kasalliklar: **pigmentli kseroderma** (NER), **Lynch sindromi** (MMR), **BRCA1/2** (gomologik rekombinatsiya), **ataksiya-telangiektaziya** (ATM), **Fankoni anemiyasi** (ko‘ndalang bog‘lar reparatsiyasi), **Blum sindromi** (gelikaza). Umumiy belgi — o‘smalarga moyillik.

4. Genetik o‘zgaruvchanlik. Odam genomi. Oqsillar polimorfizmi

Genetik o‘zgaruvchanlik mexanizmlari: mutatsiyalar, meyozdagi rekombinatsiya (krossingover), xromosomalarning mustaqil taqsimlanishi, transpozonlar.

Odam genomi: ≈ $3{,}1 \times 10^9$ juft asos; oqsilni kodlovchi qism ≈ 1,5 %; qolgan qism — intronlar, boshqaruvchi elementlar, takrorlanuvchi ketma-ketliklar (Alu, LINE, mikrosatellitlar), psevdogenlar. Ikki odam genomi ≈ 99,9 % bir xil; farqlar asosan **bir nukleotidli polimorfizmlar (SNP)** va kopiyalar soni o‘zgarishlaridan iborat.

Polimorfizm — populyatsiyada ≥ 1 % chastota bilan uchraydigan gen variantlari. **Oqsillar polimorfizmi** — bitta oqsilning bir necha variantlari (allel shakllar):

- **AB0 qon guruhlari** — glikoziltransferaza variantlari;
- **HLA tizimi** — juda yuqori polimorfizm (transplantatsiya, autoimmun kasalliklarga moyillik);
- **gemoglobin variantlari** — HbS, HbC, HbE (300 dan ortiq);
- **glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza** variantlari (7-mavzu);

- **sitoxrom P450** polimorfizmi (CYP2D6, CYP2C19) — dorilarni “tez” yoki “sekin” metabolizmlovchilar (**farmakogenetika**);
- **N-atsetiltransferaza** — izoniazidni sekin va tez atsetillovchilar;
- **psevdoxolinesteraza** — atipik variantda suksinilxolin uzoq ta’sir qiladi (apnoe);
- **α_1-antitripsin** variantlari (PiZZ — emfizema, jigar sirrozi).

5. Irsiy kasalliklar va DNK texnologiyalari

Monogen kasalliklar: autosom-dominant (oilaviy giperxolesterinemiya, Marfan sindromi, Xantington xoreyasi), autosom-retsessiv (fenilketonuriya, mukovistsidoz, o‘roqsimon hujayrali anemiya, glikogenozlar), X-bog‘langan (gemofiliya A va B, Dyushenn miodistrofiyasi, G6FDG yetishmovchiligi, Lesh–Nixan sindromi). **Mitoxondrial** — ona orqali. **Multifaktorial** — 2-tip diabet, ateroskleroz, gipertoniya.

DNK texnologiyalari tibbiyotda:

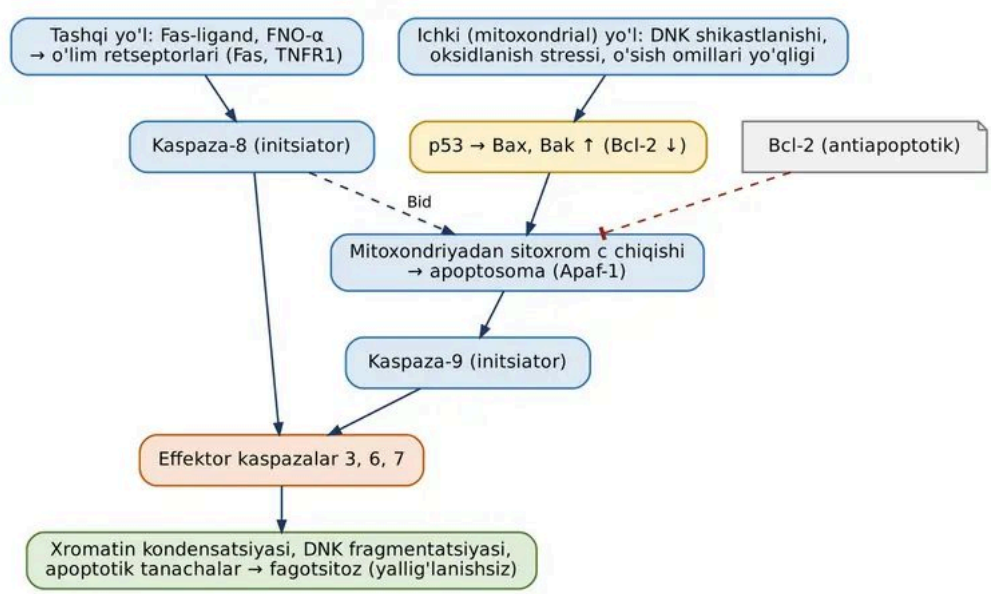
- **PZR** va real vaqt PZR — mutatsiyalarni, infeksiyalarni aniqlash (16-mavzu);
- **restriksiya fragmentlari uzunligi polimorfizmi (RFLP)** — mutatsiya restriktaza kesish joyini o‘zgartirsa, fragmentlar uzunligi farq qiladi (o‘roqsimon hujayrali anemiya tashxisi);
- **Sauzern-blot** (DNK), **Nozern-blot** (RNK), **Vestern-blot** (oqsil);
- **sekvenirlash** — Senger usuli, yangi avlod sekvenirlash (butun ekzom/genom);
- **FISH** — xromosoma o‘zgarishlarini fluorestsent zondlar bilan aniqlash;
- **DNK-mikrochiplar** — minglab genlar ekspressiyasi yoki SNP lar;
- **genetik barmoq izlari** (mikrosatellitlar) — sud tibbiyoti, otalikni aniqlash;
- **prenatal tashxis** — xorion vorsinkalari, amniotsitlar, ona qonidagi erkin homila DNK si.

6. Apoptoz va nekroz

Apoptoz — energiya talab qiladigan, genetik dasturlangan hujayra o‘limi. Ahamiyati: embriogenez (barmoqlar orasidagi to‘qima), immun tizimi (autoreaktiv limfotsitlarni yo‘qotish), shikastlangan va o‘sma hujayralarini yo‘qotish, to‘qima gomeostazi.

Jadval 18.3. *Apoptoz va nekrozning farqlari*

Belgi	Apoptoz	Nekroz
Sabab	Fiziologik va patologik signallar, DNK shikastlanishi	Kuchli shikastlanish: ishemiya, toksinlar, harorat
Qamrovi	Alohida hujayralar	Hujayralar guruhi
Hujayra hajmi	Kichrayadi (bujmayadi)	Shishadi
Membrana	Butun saqlanadi; fosfatidilserin tashqi qavatga chiqadi	Yemiriladi
Xromatin	Kondensatsiyalanadi, DNK ≈ 180–200 juft asosli fragmentlarga (“narvon”)	Tartibsiz parchalanadi
Energiya	Talab qilinadi	Talab qilinmaydi (ATF tugaydi)
(ATF)		
Natija	Apoptotik tanachalar fagotsitozi, yallig‘lanish yo‘q	Hujayra tarkibi chiqadi — yallig‘lanish
Fermentlar	Kaspazalar	Lizosoma fermentlari, kalpainlar



Rasm 18.2. *Apoptozning tashqi va ichki yo‘llari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Kaspazalar — faol markazida sistein tutuvchi, aspartatdan keyin kesuvchi proteazalar; prokaspaza shaklida sintezlanadi. **Initsiator** (8, 9) va **effektor** (3, 6, 7) kaspazalar farqlanadi. Effektor kaspazalar sitoskelet oqsillari, yadro laminlari, DNK-reparatsiya fermentlari (PARP) ni parchalaydi va **kaspazaga bog‘liq DNKaza** ni faollashtiradi.

Boshqarilishi:

- **Bcl-2 oilasi** — antiapoptotik (Bcl-2, Bcl-xL) va proapoptotik (Bax, Bak, Bid, Bad) oqsillar mitoxondriya tashqi membranasining o‘tkazuvchanligini boshqaradi;
- **p53** (“genom qo‘riqchisi”) — DNK shikastlanganda to‘planadi, hujayra siklini G_1 da to‘xtatadi (p21) va reparatsiyani faollashtiradi; tuzatib bo‘lmasa — Bax, PUMA, NOXA orqali apoptozni ishga tushiradi;
- **IAP** oqsillari (apoptoz ingibitorlari) kaspazalarni to‘sadi;
- o‘sish omillari va PI3K/Akt yo‘li — omon qolish signallari. **Apoptoz buzilishi:** kamayishi — o‘smalar (Bcl-2 ortiqcha ifodasi follikulyar limfomada t(14;18); p53 mutatsiyalari), autoimmun kasalliklar; kuchayishi — neyrodegenerativ kasalliklar (Altsgeymer, Parkinson), miokard infarkti va insultda penumbra zonasi, OITS da CD4 limfotsitlar o‘limi.

7. Klonlash va gen terapiyasi asoslari

Klonlash: gen (molekular) klonlash — genni vektorga kiritib, bakteriya yoki hujayra kulturasida ko‘paytirish (rekombinant oqsillar ishlab chiqarish); **hujayra klonlari** — bitta hujayradan kelib chiqqan genetik bir xil hujayralar (monoklonal antitelolar — gibridomalar); **reproduktiv klonlash** — somatik hujayra yadrosini ko‘chirib o‘tkazish (“Dolli” qo‘yi); **terapevtik klonlash** — bemorga mos ildiz hujayralarini olish. Klonlarning klinik ahamiyati: monoklonal gammopatiyalar (mieloma) va o‘smalarning **klonal** kelib chiqishi.

Gen terapiyasi — kasallikni davolash maqsadida hujayralarga genetik material kiritish.

Jadval 18.4. *Gen terapiyasining strategiyalari va vektorlari*

Yo‘nalish	Mazmuni
Gen qo‘shish (o‘rnini bosish)	Nuqsonli gen o‘rniga normal nusxani kiritish (adenozindezaminaza yetishmovchiligi — birinchi gen terapiyasi, 1990; spinal mushak atrofiyasi; gemofiliya B)

Yo‘nalish	Mazmuni
Gen tahriri	CRISPR-Cas9 — DNK ni aniq joydan kesib tuzatish (o‘roqsimon hujayrali anemiya va β-talassemiyada BCL11A orqali HbF ni oshirish)
Gen ekspressiyasini o‘chirish	Antisens oligonukleotidlar, siRNK (transtiretin amiloidozi)
Hujayra terapiyasi	CAR-T hujayralar — bemor T-limfotsitlariga o‘sma antigeniga qarshi retseptor geni kiritiladi (B-hujayrali leykozlar)
Virus vektorlari	Retroviruslar va lentiviruslar (genomga integratsiya — ildiz hujayralar uchun; insersion mutagenez xavfi), adenoviruslar, adeno-assotsiirlangan viruslar (AAV — integratsiyasiz, xavfsizroq)
Virussiz usullar	Liposomalar, lipid nanozarrachalar, elektroporatsiya, “yalang‘och” DNK
Usullar	Ex vivo (hujayralar tanadan olinib, gen kiritilib qaytariladi) va in vivo (vektor bevosita organizmga)

Muammolari: immun javob, insersion mutagenez (leykoz), ekspressiyaning qisqa davomiyligi, yuqori narx, etik masalalar (jinsiy hujayralarni o‘zgartirish taqiqlangan).

8. Laboratoriya ishi

1-ish: mutatsiya turini ketma-ketlik bo‘yicha aniqlash

1. Normal va bemor DNK sining kodlovchi zanjiri ketma-ketligini solishtiring.
2. Farqlanuvchi nukleotidni va uning o‘rnini aniqlang.
3. Kodonni mRNK ga o‘girib, genetik kod jadvalidan aminokislotani toping.
4. Mutatsiya turini ayting (sinonim, missens, nonsens, ramka siljishi). **Misol:** normal …TGG… (Trp) → mutant …TGA… (stop) — nonsens mutatsiya: oqsil qisqaradi.

2-ish: RFLP usuli bilan o‘roqsimon hujayrali anemiya tashxisi (vaziyatli)

Usul asosi: β-globin genidagi A→T mutatsiyasi (GAG→GTG) MstII restriktazasining kesish joyini yo‘q qiladi.

1. β-globin genining tegishli qismini PZR bilan ko‘paytiring.
2. MstII bilan ishlov bering va elektroforez o‘tkazing.
3. Fragmentlarni solishtiring. **Natija va tahlil:** normal allel ikki qisqa fragment (1,15 va 0,2 ming juft asos), mutant allel bitta uzun fragment (1,35 ming juft asos) beradi; geterozigotada (HbAS) uchala fragment ko‘rinadi.

3-ish: apoptoz belgilarini aniqlash usullari bilan tanishish (namoyish)

1. **DNK elektroforezi** — apoptozda “narvon” (≈ 180–200 juft asosga karrali fragmentlar), nekrozda “surkalma”.
2. **Anneksin V** bilan bo‘yash — membrana tashqi qavatidagi fosfatidilserinni aniqlaydi (oqim sitometriyasi).
3. **TUNEL usuli** — DNK uzilish uchlarini belgilaydi.
4. **Kaspaza-3 faolligi** — fluorogen substrat bilan. **Natija va tahlil:** usullarni birgalikda qo‘llash apoptozni nekrozdan ishonchli farqlaydi.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: irsiy kasallikda molekular tashxis usulini tanlash

1. Kasallikning irsiylanish turini va ma’lum mutatsiyalarni aniqlang.
2. Bitta ma’lum mutatsiya bo‘lsa — PZR, RFLP yoki allel-spetsifik PZR.
3. Ko‘p turli mutatsiyalar bo‘lsa — gen sekvenirlash.
4. Xromosoma o‘zgarishlari — kariotip, FISH.
5. Trinukleotid ekspansiyasi — maxsus PZR yoki Sauzern-blot.

Ko‘nikma: apoptoz va nekrozni farqlash

1. Hujayra hajmi va membrana butunligini baholang.
2. Yallig‘lanish reaksiyasi borligini aniqlang.
3. DNK fragmentatsiyasi xarakterini (narvon yoki surkalma) baholang.
4. Kaspaza faolligi va anneksin V natijasini hisobga oling.

Nazorat savollari

1. DNK ni shikastlovchi omillarni sanang.
2. Ultrabinafsha va ionlovchi nurlanish DNK ni qanday shikastlaydi?
3. Mutatsiyalar qanday tasniflanadi?
4. Missens, nonsens va ramka siljishi mutatsiyalarining farqi nimada?
5. Asoslarni kesib olish reparatsiyasi qanday kechadi?
6. Nukleotidlarni kesib olish reparatsiyasi va pigmentli kseroderma qanday bog‘liq?
7. Mos kelmaslikni tuzatish tizimi va Lynch sindromini tushuntiring.
8. Ikki zanjirli uzilishlar qanday tuzatiladi? BRCA1/2 ning roli qanday?
9. Oqsillar polimorfizmi nima? Misollar keltiring.
10. Farmakogenetika nimani o‘rganadi?
11. Irsiy kasalliklarni tashxislashda qaysi DNK texnologiyalari ishlatiladi?
12. Apoptoz va nekrozning farqlarini ayting.
13. Apoptozning tashqi va ichki yo‘llarini tavsiflang.
14. p53 va Bcl-2 oqsillarining roli qanday?
15. Gen terapiyasining tamoyillari va vektorlarini sanang.

Test topshiriqlari

1. Ultrabinafsha nurlar DNK da qanday shikastlanish chaqiradi?
    A) Ikki zanjirli uzilishlar
    B) Sitozin dezaminlanishi
    C) Guaninning alkillanishi
    D) Timin dimerlari
    E) Depurinlanish

2. Pigmentli kserodermada qaysi reparatsiya tizimi buzilgan?
   A) Asoslarni kesib olish
   B) Mos kelmaslikni tuzatish
   C) Gomologik rekombinatsiya
   D) Nukleotidlarni kesib olish
   E) To‘g‘ridan-to‘g‘ri reparatsiya

3. Lynch sindromida qaysi reparatsiya tizimi buzilgan?
   A) Nukleotidlarni kesib olish
   B) Mos kelmaslikni tuzatish
   C) Asoslarni kesib olish
   D) Uchlarni gomologiyasiz ulash
   E) Fotoreaktivatsiya

4. Kodonning stop-kodonga aylanishi qanday mutatsiya?
   A) Nonsens
   B) Missens
   C) Sinonim
   D) Ramka siljishi
   E) Transversiya

5. Mukovistsidozdagi ΔF508 qanday mutatsiya?
   A) Ramkani saqlovchi delesiya (3 nukleotid)
   B) Nonsens mutatsiya
   C) Trinukleotid ekspansiyasi
   D) Splaysing mutatsiyasi
   E) Sinonim mutatsiya

6. Asoslarni kesib olish reparatsiyasini qaysi ferment boshlaydi?
   A) DNK-ligaza
   B) DNK-glikozilaza
   C) Telomeraza
   D) Fotoliaza
   E) Topoizomeraza

7. Apoptozga xos belgi qaysi?
   A) Hujayraning shishishi
   B) Membrananing yemirilishi
   C) Yallig‘lanish reaksiyasi
   D) ATF talab qilinmasligi
   E) DNK ning ≈ 180–200 juft asosli fragmentlarga bo‘linishi

8. Apoptozning ichki yo‘lida mitoxondriyadan nima chiqadi?
   A) ATF
   B) Kaspaza-8
   C) Fas-ligand
   D) Bcl-2
   E) Sitoxrom c

9. Qaysi oqsil antiapoptotik hisoblanadi?
   A) Bax
   B) Bak
   C) p53
   D) Bcl-2
   E) Kaspaza-3

10. “Genom qo‘riqchisi” deb qaysi oqsil ataladi?
   A) p53
   B) Rb
   C) Ras
   D) Myc
   E) Bcl-2

11. Gomologik rekombinatsiya yo‘li bilan reparatsiyada qaysi oqsillar ishtirok etadi?
   A) XP-A, XP-C
   B) MSH2, MLH1
   C) BRCA1, BRCA2
   D) Kaspazalar
   E) Ku oqsillari va fotoliaza

12. Izoniazidni sekin va tez atsetillovchilar qaysi ferment polimorfizmi bilan bog‘liq?
   A) Sitoxrom P450 2D6
   B) Psevdoxolinesteraza
   C) N-atsetiltransferaza
   D) G6FDG
   E) Glutationtransferaza

13. Birinchi gen terapiyasi qaysi kasallikda qo‘llanilgan?
   A) Gemofiliya A
   B) Adenozindezaminaza yetishmovchiligi
   C) Mukovistsidoz
   D) Fenilketonuriya
   E) Dyushenn miodistrofiyasi

14. Genomga integratsiyalanmaydigan va nisbatan xavfsiz virus vektori qaysi?
   A) Retrovirus
   B) Lentivirus
   C) OIV
   D) Bakteriofag
   E) Adeno-assotsiirlangan virus

15. Apoptozda membrana tashqi qavatiga chiqadigan va anneksin V bilan aniqlanadigan lipid qaysi?
   A) Fosfatidilxolin
   B) Sfingomielin
   C) Fosfatidilserin
   D) Xolesterin
   E) Kardiolipin

Vaziyatli masalalar

Masala 1

8 yoshli bolaning terisida quyosh tushadigan joylarda ko‘p sepkillar, quruqlik, yaralar; yuzida bazal hujayrali karsinoma aniqlandi. Ota-onasi qarindosh, sog‘lom.

Savollar: Qanday kasallik? Uning molekular asosi nima? Irsiylanish turi qanday?

Javob: Pigmentli kseroderma. Ultrabinafsha nurlar DNK da qo‘shni pirimidinlar orasida kovalent bog‘lar — timin dimerlarini hosil qiladi. Ular nukleotidlarni kesib olish (NER) tizimi bilan tuzatiladi; bu kasallikda XP oqsillari (shikastlanishni taniydigan, kesuvchi fermentlar) nuqsonli — dimerlar to‘planib, replikatsiyada mutatsiyalarga, jumladan p53 va boshqa genlarda, olib keladi — teri saratoni erta yoshda rivojlanadi. Irsiylanish autosom-retsessiv (qarindosh nikoh xavfni oshiradi). Davolash va profilaktika — quyosh nuridan to‘liq himoyalanish, o‘smalarni erta olib tashlash.

Masala 2

35 yoshli ayolning onasi va xolasi 45 yoshgacha sut bezi saratonidan vafot etgan. Ayolda genetik tekshiruvda BRCA1 genida ramka siljishi mutatsiyasi topildi (geterozigota).

Savollar: BRCA1 oqsilining vazifasi nima? Nima uchun bitta mutant allelning o‘zi ham saraton xavfini oshiradi? Davolashda qaysi preparatlar guruhi qo‘llaniladi?

Javob: BRCA1 DNK ning ikki zanjirli uzilishlarini gomologik rekombinatsiya yo‘li bilan aniq tuzatishda ishtirok etadi (o‘sma supressori). Irsiy mutatsiyada barcha hujayralarda bitta allel nofaol; hayot davomida ikkinchi allel somatik mutatsiya bilan yo‘qolsa (Knudsonning “ikki zarba” gipotezasi), gomologik rekombinatsiya ishlamaydi, genom beqaror bo‘lib o‘sma rivojlanadi. Shuning uchun irsiylanish dominant ko‘rinishda (xavf ≈ 60–70 %). Davolashda PARP ingibitorlari (olaparib) qo‘llaniladi: PARP bir zanjirli uzilishlar reparatsiyasini to‘sib, gomologik rekombinatsiyasi buzilgan o‘sma hujayralarini tanlab o‘ldiradi (sintetik letallik).

Masala 3

Surunkali limfoleykoz bilan og‘rigan bemorning o‘sma hujayralarida Bcl-2 oqsilining ortiqcha miqdori aniqlandi. Kimyoterapiya samarasi past. Venetoklaks preparati tavsiya qilindi.

Savollar: Bcl-2 ortiqchaligi o‘sma o‘sishiga qanday hissa qo‘shadi? Nima uchun kimyoterapiya samarasiz? Venetoklaksning ta’sir mexanizmi qanday?

Javob: Bcl-2 — antiapoptotik oqsil: u Bax va Bak ni to‘sib, mitoxondriya membranasi o‘tkazuvchanligining oshishini va sitoxrom c chiqishini oldini oladi. Natijada shikastlangan o‘sma hujayralari apoptozga uchramaydi va to‘planadi. Ko‘plab kimyoterapiya preparatlari DNK ni shikastlab, p53 orqali ichki apoptoz yo‘lini ishga tushiradi — Bcl-2 ortiqcha bo‘lsa bu yo‘l to‘silgan. Venetoklaks Bcl-2 ning ingibitori (BH3-mimetik): proapoptotik oqsillarni bo‘shatib, o‘sma hujayralarida apoptozni tiklaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 18.5. *18-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
UB nurlar	Timin dimerlari → NER
Ionlovchi nurlanish	Ikki zanjirli uzilishlar → gomologik rekombinatsiya, NHEJ

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Mutatsiyalar	Sinonim, missens, nonsens, ramka siljishi, ekspansiya
BER	DNK-glikozilaza → AP-endonukleaza → pol β → ligaza
NER nuqsoni	Pigmentli kseroderma
MMR nuqsoni	Lynch sindromi, mikrosatellit beqarorligi
BRCA1/2	Gomologik rekombinatsiya; sut bezi, tuxumdon saratoni
Polimorfizm	AB0, HLA, Hb variantlari, CYP450, N-atsetiltransferaza
Apoptoz	Kaspazalar, DNK “narvoni”, yallig‘lanishsiz
Yo‘llar	Tashqi (Fas → kaspaza-8), ichki (sitoxrom c → kaspaza-9)
Boshqaruvchilar	p53, Bax/Bak (pro), Bcl-2 (anti)
Gen terapiyasi	Gen qo‘shish, CRISPR, siRNK, CAR-T; AAV, lentivirus vektorlari

19-MAVZU

Onkogenez biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga kimyoviy, fizik va virusli kanserogenez, o‘sma hujayralarining biokimyoviy xususiyatlari, protoonkogenlar, onkogenlar va o‘sma supressor genlari, neoplastik transformatsiya mexanizmlari va kanserogenezning ko‘p bosqichli nazariyasi, invaziya va metastazlanish, o‘sma markerlari, o‘smalarni tashxislash va davolashning biokimyoviy tamoyillari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- kanserogen omillar turlarini va prokanserogenlarning metabolik faollashuvini;
- kanserogenez bosqichlarini (initsiatsiya, promotsiya, progressiya);
- protoonkogenlarning onkogenlarga aylanish mexanizmlarini;
- asosiy o‘sma supressor genlarini (TP53, RB1, APC, BRCA);
- o‘sma hujayralarining metabolik xususiyatlarini (Varburg effekti);
- invaziya va metastazlanishning biokimyoviy asoslarini;
- o‘sma markerlarini va ularning klinik ahamiyatini;
- dori vositalariga multirezistentlik mexanizmini.

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘sma markerlari natijalarini baholash;
- kanserogenning faollashuv yo‘lini sxemada ko‘rsatish;
- maqsadli (target) terapiya mexanizmini tushuntirish.

1. Kanserogen omillar

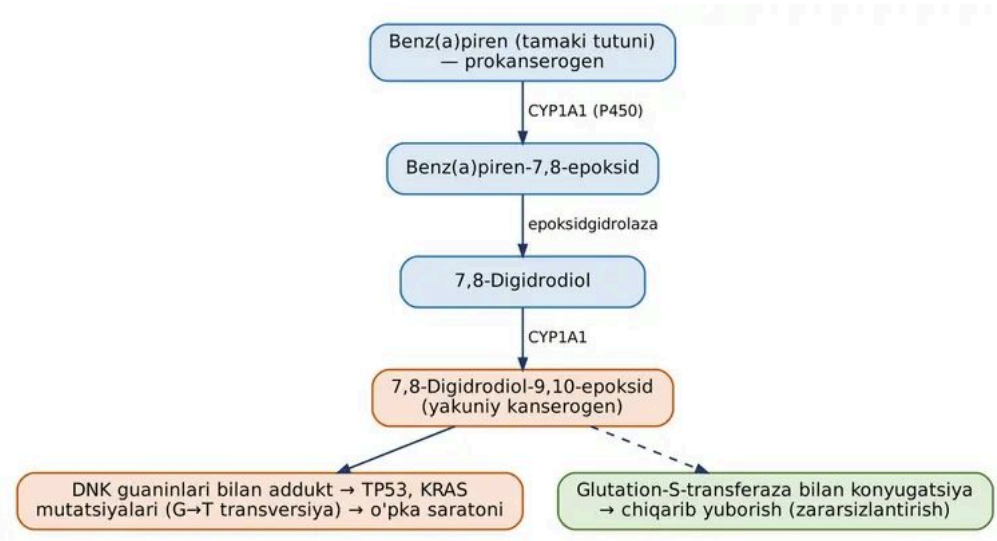
Jadval 19.1. *Kanserogen omillar tasnifi*

Guruh	Misollar	O‘sma
Kimyoviy: politsiklik aromatik uglevodorodlar	Benz(a)piren (tamaki tutuni, kuygan go‘sht)	O‘pka, hiqildoq, siydik pufagi
Aromatik aminlar	2-Naftilamin, benzidin (bo‘yoq sanoati)	Siydik pufagi
N-Nitrozobirikmalar	Nitrozaminlar (nitritlardan me’dada)	Me’da, qizilo‘ngach
Mikotoksinlar	Aflatoksin B_1 (mog‘orlangan yong‘oq, don)	Jigar (TP53 kodon 249)
Noorganik moddalar	Asbest, mishyak, xrom, nikel, kadmiy, benzol	Mezotelioma, teri, o‘pka, leykoz
Fizik	Ultrabinafsha nurlar	Teri (melanoma, bazalioma)
	Ionlovchi nurlanish	Leykoz, qalqonsimon bez saratoni
Biologik: DNK viruslari	Odam papilloma virusi (OPV 16, 18)	Bachadon bo‘yni saratoni
	Gepatit B virusi; Epshteyn–Barr virusi	Jigar saratoni; Berkitt limfomasi, burun-halqum saratoni

Guruh	Misollar	O‘sma
RNK viruslari	Gepatit C virusi, HTLV-1	Jigar saratoni, T-hujayrali leykoz
Bakteriyalar	Helicobacter pylori	Me’da saratoni, MALT-limfoma
Gormonlar	Estrogenlar (uzoq qo‘llash)	Endometriy, sut bezi

2. Kimyoviy kanserogenez

Ko‘pchilik kimyoviy kanserogenlar — **prokanserogenlar**: ular o‘zi faol emas, organizmda **sitoxrom P450** tizimi (26-mavzu) ta’sirida elektrofil **yakuniy kanserogenlarga** aylanadi va DNK ning nukleofil markazlari (ko‘pincha guaninning N7 yoki N2 atomi) bilan kovalent **adduktlar** hosil qiladi. To‘g‘ri ta’sir qiluvchi kanserogenlar (alkillovchi moddalar) faollashuvni talab qilmaydi.



Rasm 19.1. *Benz(a)pirenning yakuniy kanserogenga aylanishi va zararsizlantirilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Sitoxrom P450 polimorfizmi va kanserogenez: CYP1A1 ning yuqori induksiyalanuvchi variantlari bo‘lgan chekuvchilarda o‘pka saratoni xavfi yuqori; zararsizlantiruvchi fermentlar (glutation-S-transferaza GSTM1, N-atsetiltransferaza NAT2) gen variantlari xavfga ta’sir qiladi: masalan, GSTM1 geni yo‘q (nol genotip) bo‘lgan chekuvchilarda xavf ortadi; sekin atsetillovchilarda aromatik aminlardan siydik pufagi saratoni ko‘proq uchraydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Tamaki tutunida 60 dan ortiq kanserogen bor. Benz(a)piren-diol-epoksid TP53 genining ma’lum “issiq nuqtalari”da (157, 248, 273-kodonlar) G→T transversiyalarini chaqiradi — xuddi shu mutatsiyalar chekuvchilar o‘pka saratonida topiladi. Bu chekish va saraton orasidagi bevosita molekular bog‘liqlikning dalili.

3. Protoonkogenlar, onkogenlar va o‘sma supressor genlari

Protoonkogenlar — hujayra o‘sishi, bo‘linishi va differensirovkasini rag‘batlantiruvchi normal genlar. Ular faollashtiruvchi mutatsiya natijasida **onkogenlarga** aylanadi (**dominant** ta’sir — bitta allel yetarli; “gaz pedalining bosilib qolishi”).

Protoonkogenlarning faollashuv mexanizmlari:

1. **Nuqtaviy mutatsiya** — RAS oqsilining GTFaza faolligi yo‘qoladi, u doimiy faol holatda qoladi (12, 13, 61-kodonlar; o‘smalarning ≈ 30 % ida);

2. **Gen amplifikatsiyasi** — MYC (neyroblastomada N-MYC), HER2/neu (sut bezi saratonining ≈ 20 % i);
3. **Xromosoma translokatsiyasi** — gen kuchli promotor ostiga o‘tadi (Berkitt limfomasi: t(8;14) — MYC immunoglobulin geni yonida) yoki gibrid oqsil hosil bo‘ladi (surunkali mieloleykoz: t(9;22) — **BCR-ABL** doimiy faol tirozinkinaza);
4. **Virus promotori yonida integratsiya** (insersion mutagenez).

Jadval 19.2. *Protoonkogen mahsulotlarining vazifalari*

Guruh	Misollar
O‘sish omillari	SIS (trombotsitar o‘sish omili)
O‘sish omillari retseptorlari (tirozinkinazalar)	EGFR (ERBB1), HER2 (ERBB2), RET, KIT
Signal uzatuvchi oqsillar	RAS (G-oqsil), RAF, BRAF (kinazalar), ABL
Transkripsiya omillari	MYC, FOS, JUN
Hujayra sikli boshqaruvchilari	Siklin D1, CDK4
Apoptoz ingibitorlari	BCL-2

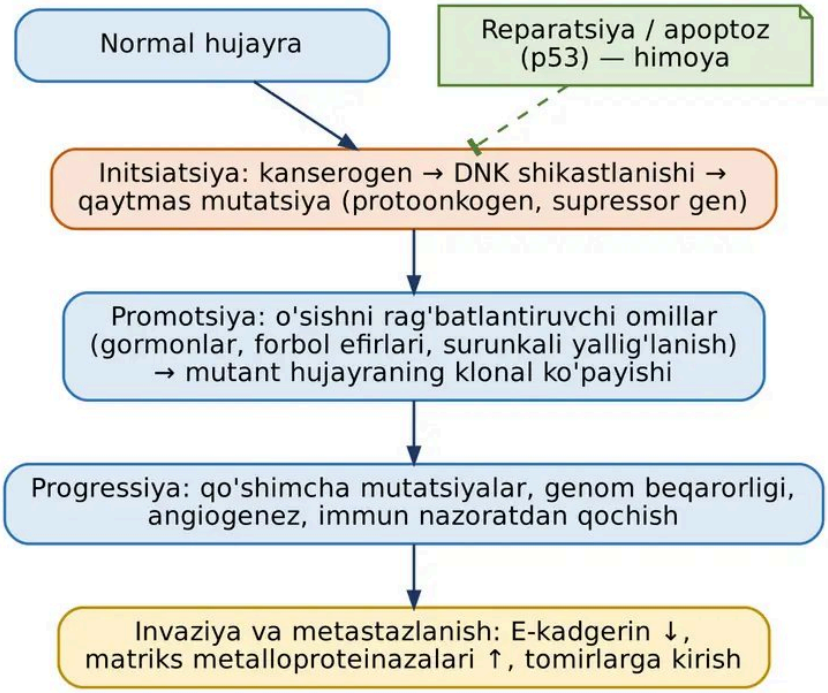
O‘sma supressor genlari — hujayra bo‘linishini to‘xtatuvchi, DNK reparatsiyasi va apoptozni ta’minlovchi genlar (“tormoz”). O‘sma rivojlanishi uchun **ikkala alleli** ham nofaol bo‘lishi kerak (**retsessiv** ta’sir) — **Knudsonning “ikki zarba” gipotezasi**: irsiy shaklda birinchi mutatsiya tug‘ma, ikkinchisi somatik.

Jadval 19.3. *Asosiy o‘sma supressor genlari*

Gen	Vazifasi	Nuqsoni bilan bog‘liq o‘smalar
TP53	“Genom qo‘riqchisi”: DNK shikastlanganda siklni to‘xtatish, reparatsiya, apoptoz	O‘smalarning ≈ 50 % ida mutatsiya; Li–Fraumeni sindromi
RB1	E2F transkripsiya omilini bog‘lab, $G_1 \to S$ o‘tishini to‘xtatadi	Retinoblastoma, osteosarkoma
APC	β-katenin parchalanishini ta’minlaydi (Wnt yo‘li)	Oilaviy adenomatoz polipoz, yo‘g‘on ichak saratoni
BRCA1, BRCA2	Gomologik rekombinatsiya reparatsiyasi	Sut bezi, tuxumdon, prostata saratoni
PTEN	PI3K/Akt yo‘lini to‘xtatuvchi fosfataza	Glioblastoma, endometriy saratoni
NF1	RAS-GTFazani faollashtiruvchi oqsil	Neyrofibromatoz
VHL	HIF ni parchalashga yo‘naltiradi	Buyrak saratoni, gemangioblastoma
CDKN2A (p16)	CDK4/6 ingibitori	Melanoma, me’da osti bezi saratoni

4. Kanserogenezning ko‘p bosqichli nazariyasi

O‘sma bitta mutatsiya natijasida emas, balki bir necha (odatda 4–7) genning ketma-ket o‘zgarishlari natijasida yillar davomida rivojlanadi (yo‘g‘on ichakda: APC → KRAS → SMAD4 → TP53 — **Vogelshteyn modeli**: normal epiteliy → adenoma → karsinoma).



Rasm 19.2. *Kanserogenezning ko‘p bosqichli modeli (Harper’s Illustrated Biochemistry asosida chizilgan)*

Neoplastik transformatsiya natijasida hujayra o‘sma belgilariga ega bo‘ladi (Xanaxan va Vaynberg bo‘yicha “saraton belgilari”): o‘sish signallarining mustaqilligi, o‘sishni to‘xtatuvchi signallarga sezgirlikning yo‘qolishi, apoptozdan qochish, cheksiz bo‘linish (**telomeraza** faolligi), **angiogenez** (VEGF), invaziya va metastaz, energiya metabolizmining qayta tuzilishi, immun nazoratdan qochish (PD-L1), genom beqarorligi, o‘smani rag‘batlantiruvchi yallig‘lanish.

5. O‘sma hujayralarining biokimyoviy xususiyatlari

- **Varburg effekti (aerob glikoliz):** o‘sma hujayralari kislorod yetarli bo‘lsa ham glyukozani asosan laktatgacha parchalaydi; glyukozani ko‘p o‘zlashtiradi (GLUT1, geksokinaza II ↑) — bu **PET-KT** da ^{18}F-ftordezoksiglyukoza to‘planishiga asoslangan tashxisning asosi. Glikoliz oraliq mahsulotlari nukleotidlar, lipidlar va aminokislotalar sintezi uchun ishlatiladi; piruvatkinazaning M2 izoshakli ifodalanadi.
- **Glutamin “ishtiyoqi”** — glutamin azot va uglerod manbai (glutaminoliz).
- **Anabolik jarayonlar kuchli:** nukleotidlar, DNK, oqsil, yog‘ kislotalar sintezi (yog‘ kislota sintaza ↑), pentozofosfat yo‘li faol (NADPH, riboza-5-fosfat).
- **Izofermentlar spektrining embrional tipga o‘tishi** (“dedifferensirovka”): LDG-5 ↑, embrional oqsillar sintezi (α-fetoprotein, karsinoembrional antigen).
- **Membrana o‘zgarishlari:** kontakt tormozlanishining yo‘qolishi, adgeziya molekulalari (E-kadgerin) ↓, glikoproteinlar va gangliozidlar tarkibining o‘zgarishi.
- **Mutant IDH1/2** (gliomalar, leykozlar) “onkometabolit” 2-gidroksiglutarat hosil qiladi — DNK va gistonlar demetillanishini buzadi.
- **Kaxeksiya:** o‘sma glyukoza va aminokislotalarni “o‘ziga tortadi”; sitokinlar (FNO-α, IL-6) lipoliz va mushak proteolizini kuchaytiradi; laktat jigarda glyukoneogenezga sarflanadi (Kori sikli — energiya isrofi).

6. Invaziya va metastazlanish

1. **Ajralish** — E-kadgerin kamayishi, epitelial-mezenximal o‘tish (EMT).
2. **Bazal membrana va hujayra tashqi matriksining parchalanishi — matriks metalloproteinazalari** (MMP-2, MMP-9 — IV tip kollagenazalar), plazminogen aktivatori (uPA), katepsinlar.
3. **Migratsiya** — integrinlar, sitoskelet qayta tuzilishi.
4. **Qon va limfa tomirlariga kirish (intravazatsiya)**, qonda omon qolish (trombotsitlar “qobig‘i”).
5. **Ekstravazatsiya** va yangi joyda o‘rnashish, **angiogenez** (VEGF) — metastaz o‘chog‘i.

7. O‘sma markerlari

Jadval 19.4. *Asosiy o‘sma markerlari*

Marker	O‘sma	Izoh
α-Fetoprotein (AFP)	Gepatotsellyulyar karsinoma, tuxum o‘smalari	Homiladorlikda fiziologik ↑
Karsinoembrional antigen (KEA, CEA)	Yo‘g‘on ichak saratoni	Chekuvchilarda ham ↑; davolash samarasini kuzatish
PSA (prostata-spetsifik antigen)	Prostata saratoni	Adenomada ham ↑; erkin/umumiy PSA nisbati
CA-125	Tuxumdon saratoni	Endometriozda, peritonitda ham ↑
CA 19-9	Me’da osti bezi saratoni	Xolestazda ham ↑
CA 15-3	Sut bezi saratoni	Kuzatish uchun
β-XGch	Xorionkarsinoma, tuxum o‘smalari	Homiladorlik testi bilan bir xil
Kalsitonin	Qalqonsimon bezning medullyar saratoni	—
Paraprotein (M-gradient), Bens-Jons oqsili	Ko‘p sonli mieloma	Elektroforezda aniqlanadi (20-mavzu)
Neyron-spetsifik enolaza	Mayda hujayrali o‘pka saratoni, neyroblastoma	—

O‘sma markerlari asosan **davolash samarasini kuzatish va qaytalanishni erta aniqlash** uchun ishlatiladi; ularning ko‘pchiligi skrining uchun yetarlicha spetsifik emas.

8. O‘smalarni davolashning biokimyoviy tamoyillari

- **Sitotoksik kimyoterapiya:** antimetabolitlar (metotreksat, 5-ftoruratsil, 6-merkaptopurin — 14-mavzu), alkillovchi moddalar va platina preparatlari (DNK ko‘ndalang bog‘lari), topoizomeraza ingibitorlari (doksorubitsin, etopozid), mitoz zaharlari (vinkristin, paklitaksel — mikronaychalar).
- **Maqsadli (target) terapiya: imatinib** — BCR-ABL tirozinkinaza ingibitori (surunkali mieloleykoz); **trastuzumab** — HER2 ga qarshi monoklonal antitelo; gefitinib, osimertinib — EGFR ingibitorlari; vemurafenib — BRAF V600E ingibitori; PARP ingibitorlari (BRCA mutatsiyasida); bevatsizumab — VEGF ga qarshi (angiogenez ingibitori).
- **Gormonal terapiya:** tamoksifen (estrogen retseptori modulyatori), aromataza ingibitorlari, androgen blokadasi.

- **Immunoterapiya:** immun nazorat nuqtalari ingibitorlari (PD-1/PD-L1, CTLA-4 ga qarshi antitelolar), CAR-T hujayralari (18-mavzu).
- **Fermentlar:** L-asparaginaza — leykoz hujayralari asparaginni sintezlay olmaydi (asparaginsintetaza kam), qonda asparagin parchalanadi. **Dori vositalariga multirezistentlik:** o‘sma hujayralari membranasida **P-glikoprotein** (MDR1 geni mahsuloti, ABC-tashuvchi) ko‘payib, ATF energiyasi hisobiga turli tuzilishdagi dorilarni (doksorubitsin, vinkristin, paklitaksel) hujayradan chiqarib yuboradi. Boshqa mexanizmlar: nishon fermentning amplifikatsiyasi (metotreksatda digidrofolatreduktaza), nishon mutatsiyasi (imatinibga chidamli BCR-ABL), glutation-S-transferaza faolligining oshishi, reparatsiyaning kuchayishi, apoptoz yo‘llarining buzilishi.

9. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida α-fetoproteinni immunoferment usulida aniqlash (namoyish)

Usul asosi: “sendvich” IFA: plansheta chuqurchalari AFP ga qarshi antitelolar bilan qoplangan; namunadagi AFP ular bilan bog‘lanadi, so‘ng peroksidaza bilan belgilangan ikkinchi antitelo qo‘shiladi; substrat (TMB) qo‘shilganda rang intensivligi AFP miqdoriga proporsional (450 nm).

1. Chuqurchalarga 50 mkl standartlar va zardob namunalarini quying.
2. Konyugat qo‘shib, 37 °C da 60 daqiqa inkubatsiya qiling, 5 marta yuving.
3. Substrat qo‘shing, 15 daqiqadan keyin to‘xtatuvchi eritma qo‘shib 450 nm da o‘lchang.
4. Kalibrlash egri chizig‘i bo‘yicha konsentratsiyani toping. **Baholash:** kattalarda me’yor < 10 xalqaro birlik/ml; > 400 — gepatotsellyulyar karsinomaga juda xos (surunkali gepatit va sirrozda o‘rtacha oshishi mumkin).

2-ish: o‘sma to‘qimasida va qon zardobida laktatdegidrogenaza izofermentlarini baholash (vaziyatli)

1. LDG umumiy faolligi va izofermentlar spektri (elektroforez) natijalarini me’yor bilan solishtiring.
2. LDG-4, LDG-5 ulushining oshishiga e’tibor bering. **Natija va tahlil:** o‘sma hujayralarida anaerob glikolizga moslashgan M-tipdagi izofermentlar (LDG-4, LDG-5) ko‘payadi; limfoma va leykozlarda zardob LDG umumiy faolligi o‘sma massasi va prognoz ko‘rsatkichi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: o‘sma markerlari natijasini klinik baholash

1. Marker qaysi o‘smaga xos ekanligini aniqlang.
2. Natijani me’yor bilan solishtiring, oshish darajasini baholang.
3. Soxta musbat sabablarni istisno qiling (homiladorlik — AFP, XGch; chekish — KEA; yallig‘lanish — CA-125).
4. Dinamikani baholang: davolashdan keyin pasayish — samara; qayta oshish — qaytalanish yoki metastaz.

Ko‘nikma: maqsadli terapiya preparatining nishonini aniqlash

1. O‘smadagi molekular buzilishni (onkogen, amplifikatsiya, translokatsiya) aniqlang.
2. Shu buzilish mahsulotiga qarshi preparatni (kinaza ingibitori yoki monoklonal antitelo) tanlang.

3. Preparat ishlatilishidan oldin molekular test (HER2, EGFR, BCR-ABL, BRAF) zarurligini tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Kanserogen omillarni guruhlarga ajrating.
2. Prokanserogen va yakuniy kanserogen tushunchalarini tushuntiring.
3. Benz(a)piren qanday qilib kanserogenga aylanadi?
4. Sitoxrom P450 polimorfizmi kanserogenezga qanday ta’sir qiladi?
5. Protoonkogen va onkogen nima?
6. Protoonkogenlarning faollashuv mexanizmlarini misollar bilan ayting.
7. O‘sma supressor genlariga misollar keltiring.
8. Knudsonning “ikki zarba” gipotezasi nimani tushuntiradi?
9. Kanserogenezning bosqichlarini tavsiflang.
10. Varburg effekti nima?
11. O‘sma hujayralarining boshqa biokimyoviy xususiyatlarini sanang.
12. Invaziya va metastazlanishda qaysi fermentlar ishtirok etadi?
13. Asosiy o‘sma markerlarini va ularning ahamiyatini ayting.
14. Maqsadli terapiyaga misollar keltiring.
15. Dori vositalariga multirezistentlik mexanizmi qanday?

Test topshiriqlari

1. Benz(a)pirenni yakuniy kanserogenga aylantiruvchi asosiy ferment tizimi qaysi?
   A) Glutation-S-transferaza
   B) UDF-glukuroniltransferaza
   C) Monoaminooksidaza
   D) Sitoxrom P450 (CYP1A1)
   E) Katalaza

2. Surunkali mieloleykozda qaysi gibrid onkogen hosil bo‘ladi?
   A) RAS
   B) MYC
   C) HER2
   D) BCL-2
   E) BCR-ABL

3. “Genom qo‘riqchisi” va o‘smalarning ≈ 50 % ida mutatsiyaga uchraydigan gen qaysi?
   A) RB1
   B) APC
   C) RAS
   D) MYC
   E) TP53

4. RAS oqsili onkogen mutatsiyada qanday o‘zgaradi?
   A) Sintezlanmaydi
   B) GTFaza faolligini yo‘qotib doimiy faol bo‘ladi
   C) Membranadan ajraladi
   D) Proteasomada tez parchalanadi
   E) Transkripsiya omiliga aylanadi

5. Varburg effekti nimani bildiradi?
   A) O‘sma hujayralarida kislorod bor bo‘lsa ham glikoliz laktatgacha kuchayishi
   B) Oksidlanishli fosforlanishning kuchayishi
   C) Glyukoza o‘zlashtirilishining kamayishi
   D) Yog‘ kislotalar β-oksidlanishining kuchayishi
   E) Glikogen to‘planishi

6. Gepatotsellyulyar karsinomaning asosiy markeri qaysi?
   A) PSA
   B) CA-125
   C) α-Fetoprotein
   D) Kalsitonin
   E) CA 15-3

7. Aflatoksin B_1 qaysi a’zo o‘smasi bilan bog‘liq?
   A) O‘pka
   B) Siydik pufagi
   C) Jigar
   D) Teri
   E) Qalqonsimon bez

8. O‘sma supressor genlarining ta’siri qanday?
   A) Dominant — bitta allel yetarli
   B) Retsessiv — ikkala allel nofaol bo‘lishi kerak
   C) Faqat X-xromosomada
   D) Faqat mitoxondriyada
   E) Faqat virus orqali

9. Dori vositalariga multirezistentlikda qaysi oqsil dorilarni hujayradan chiqaradi?
   A) GLUT1
   B) P-glikoprotein (MDR1)
   C) E-kadgerin
   D) Telomeraza
   E) Kaspaza-3

10. Imatinib qaysi molekulani ingibirlaydi?
   A) BCR-ABL tirozinkinazani
   B) HER2 retseptorini
   C) VEGF ni
   D) PARP ni
   E) Topoizomeraza II ni

11. Invaziyada bazal membranani parchalaydigan fermentlar qaysilar?
    A) Kaspazalar
    B) Kinazalar
    C) Telomerazalar
    D) Fosfatazalar
    E) Matriks metalloproteinazalari

12. Bachadon bo‘yni saratoni bilan bog‘liq virus qaysi?
    A) Odam papilloma virusi 16, 18
    B) Epshteyn–Barr virusi
    C) Gepatit C virusi
    D) HTLV-1
    E) Gerpes virusi 1-tip

13. Berkitt limfomasida qaysi translokatsiya kuzatiladi?
    A) t(9;22)
    B) t(14;18)
    C) t(8;14)
    D) t(15;17)
    E) t(11;22)

14. Retinoblastoma bilan qaysi gen bog‘liq?
    A) TP53
    B) APC
    C) BRCA1
    D) RB1
    E) VHL

15. Prostata saratonini kuzatishda qaysi marker ishlatiladi?
    A) KEA
    B) CA 19-9
    C) AFP
    D) PSA
    E) β-XGch

Vaziyatli masalalar

Masala 1

58 yoshli erkak 35 yildan beri kuniga bir quti sigaret chekadi. Uzoq yo‘tal, qon tupurish, ozish. Bronxoskopiyada o‘sma, biopsiyada yassi hujayrali karsinoma; o‘sma DNK sida TP53 genining 248-kodonida G→T transversiya topildi.

Savollar: Kanserogenning molekular ta’sir mexanizmi qanday? Nima uchun aynan TP53 mutatsiyasi muhim? Kanserogenezning qaysi bosqichlarini ko‘rsatish mumkin?

Javob: Tamaki tutunidagi benz(a)piren o‘pka hujayralarida CYP1A1 va epoksidgidrolaza ta’sirida yakuniy kanserogen — diol-epoksidga aylanib, DNK guanini bilan addukt hosil qiladi; replikatsiyada G→T transversiya yuz beradi. TP53 — o‘sma supressori: shikastlangan DNK li hujayralarni to‘xtatadi yoki apoptozga yuboradi; uning inaktivlanishi shikastlangan hujayralarning ko‘payishiga va yangi mutatsiyalar to‘planishiga (genom beqarorligi) imkon beradi. Initsiatsiya — DNK adduktlari va mutatsiya; promotsiya — tutunning surunkali qo‘zg‘atuvchi va yallig‘lantiruvchi ta’siri;

progressiya — qo‘shimcha mutatsiyalar (KRAS va boshqalar), invaziya. Uzoq muddat (o‘nlab yillar) ko‘p bosqichli nazariyaga mos keladi.

Masala 2

45 yoshli bemorda leykotsitlar 120 × 10^9/l, taloq kattalashgan. Sitogenetik tekshiruvda Filadelfiya xromosomasi aniqlandi. Imatinib bilan davolash boshlandi; 3 yildan keyin samara kamaydi.

Savollar: Kasallikning molekular asosi nima? Imatinib qanday ta’sir qiladi? Rezistentlik sababi nima bo‘lishi mumkin?

Javob: Surunkali mieloleykoz. t(9;22) translokatsiyasi natijasida BCR va ABL genlari qo‘shilib, doimiy faol BCR-ABL tirozinkinazasi hosil bo‘ladi; u signal yo‘llarini (RAS-MAPK, PI3K/Akt, STAT) faollashtirib, mieloid hujayralarning nazoratsiz ko‘payishiga va apoptozdan qochishiga olib keladi. Imatinib ABL kinazasining ATF bog‘lovchi markazini egallab, uni tanlab ingibirlaydi (maqsadli terapiya). Rezistentlik ko‘pincha kinaza domenidagi nuqtaviy mutatsiyalar (masalan, T315I) tufayli — preparat bog‘lana olmaydi; shuningdek BCR-ABL amplifikatsiyasi yoki P-glikoprotein ortishi. Bunday hollarda keyingi avlod ingibitorlari (dazatinib, nilotinib, ponatinib) qo‘llaniladi.

Masala 3

62 yoshli bemorda yo‘g‘on ichak saratoni operatsiya qilindi. Operatsiyadan oldin KEA 42 ng/ml, operatsiyadan 1 oy keyin 3 ng/ml (me’yor < 5). 8 oydan keyin KEA 28 ng/ml ga oshdi.

Savollar: KEA dinamikasini qanday talqin qilasiz? Nima uchun KEA skrining uchun yaroqsiz? Bu o‘smaning ko‘p bosqichli rivojlanishi qanday genlar bilan bog‘liq?

Javob: Operatsiyadan keyin KEA ning me’yorga tushishi o‘sma to‘liq olib tashlanganini ko‘rsatadi; 8 oydan keyingi qayta oshish qaytalanish yoki metastaz (ko‘pincha jigarga) belgisi — tekshiruv (KT, PET-KT) zarur. KEA spetsifik emas: chekuvchilarda, jigar sirrozi, yallig‘lanishli ichak kasalliklari, pankreatitda ham oshadi va erta bosqichda ko‘pincha me’yorda — skrining uchun yaroqsiz, asosan davolashni kuzatish uchun ishlatiladi. Yo‘g‘on ichak saratoni Vogelshteyn modeli bo‘yicha rivojlanadi: APC inaktivatsiyasi (adenoma boshlanishi) → KRAS faollashuvi → SMAD4 yo‘qolishi → TP53 inaktivatsiyasi (karsinoma).

Tezkor takrorlash

Jadval 19.5. *19-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Prokanserogen	P450 bilan faollashadi → elektrofil → DNK addukti
Benz(a)piren	Diol-epoksid; TP53 G→T; o‘pka saratoni
Onkogenlar	RAS, MYC, HER2, BCR-ABL; dominant; “gaz”
Faollashuv	Nuqtaviy mutatsiya, amplifikatsiya, translokatsiya
Supressorlar	TP53, RB1, APC, BRCA1/2, PTEN; retsessiv; “tormoz”
Knudson	“Ikki zarba” gipotezasi
Bosqichlar	Initsiatsiya → promotsiya → progressiya → metastaz
Varburg effekti	Aerob glikoliz; PET-KT (FDG)
Invaziya	E-kadgerin ↓, MMP ↑, angiogenez (VEGF)

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Markerlar	AFP, KEA, PSA, CA-125, CA 19-9, β-XGch
Target terapiya	Imatinib, trastuzumab, EGFR ingibitorlari, PARP ingibitorlari
Multirezistentlik	P-glikoprotein (MDR1) — dorilarni chiqarib yuboradi

20-MAVZU

Qon tarkibi, plazma oqsillari. Limfa-retikulyar tizim biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga qonning vazifalari va plazmaning kimyoviy tarkibi, plazma oqsillari va fermentlari, “o‘tkir faza” oqsillari, albuminning suv taqsimlanishidagi roli va shishlar mexanizmi, qon yaratilishi va eritrotsitlar yetilishi, gem sintezi va uning buzilishlari (porfiriyalar), eritrotsitlar metabolizmi, gemoglobin va uning hosilalari, qonning bufer tizimlari, gazlar tashilishi, limfa-retikulyar va immun tizimi hamda fagotsitlar metabolizmi haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- qon plazmasi va zardobining kimyoviy tarkibi va me’yoriy ko‘rsatkichlarini;
- plazma oqsillari fraksiyalari va ularning vazifalarini;
- o‘tkir faza oqsillarini va ularning diagnostik ahamiyatini;
- onkotik bosim va shish mexanizmlarini;
- gem sintezi bosqichlari va boshqarilishini, porfiriyalarni;
- eritrotsitlar metabolizmining xususiyatlarini;
- gemoglobin hosilalarini (oksi-, karboksi-, metgemoglobin) va Hb variantlarini;
- qonning bufer tizimlarini va kislorod hamda CO_2 tashilishini;
- fagotsitlarda “respirator portlash” mexanizmini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida umumiy oqsil va albuminni aniqlash;
- proteinogramma (elektroforegramma) natijalarini talqin qilish;
- disproteinemiya turlarini aniqlash.

1. Qonning vazifalari va kimyoviy tarkibi

Qonning vazifalari: transport (gazlar, ozuqa moddalar, metabolitlar, gormonlar), gomeostatik (pH, osmotik bosim, harorat), himoya (immunitet, gemostaz), boshqaruvchi (gormonlar va sitokinlar tashilishi), ekskretor.

Qon hajmi tana vaznining ≈ 6–8 % i (≈ 5 l); **gematokrit** — erkaklarda 40–48 %, ayollarda 36–42 %. **Plazma** — fibrinogen tutadi; **zardob** — ivishdan keyingi suyuqlik, fibrinogen yo‘q.

Jadval 20.1. *Qon plazmasi (zardobi)ning asosiy biokimyoviy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yor
Umumiy oqsil	65–85 g/l
Albumin	35–50 g/l
Glyukoza (och qoringa)	3,3–5,5 mmol/l
Siydikchil	2,5–8,3 mmol/l
Kreatinin	53–115 mkmol/l
Umumiy bilirubin	3,4–20,5 mkmol/l
Umumiy xolesterin	< 5,2 mmol/l
Natriy / kaliy	135–145 / 3,5–5,1 mmol/l

Ko‘rsatkich	Me’yor
Umumiy kalsiy	2,15–2,55 mmol/l
Xloridlar	98–107 mmol/l
Osmolyallik	280–295 mOsm/kg
pH (arterial qon)	7,35–7,45

2. Qon plazmasi oqsillari

Plazma oqsillari ko‘pchiligi (albumin, fibrinogen, globulinlarning ko‘p qismi) **jigarda**, γ-globulinlar (immunoglobulinlar) **plazmatik hujayralarda** sintezlanadi.

Vazifalari: onkotik bosimni saqlash, transport, bufer, himoya (immunoglobulinlar, komplement), gemostaz (ivish omillari), fermentativ, oqsil zahirasi.



Rasm 20.1. *Qon zardobi oqsillarining elektroforegrammasi (me’yor)*

Jadval 20.2. *Plazma oqsillari fraksiyalari va asosiy vakillari*

Fraksiya	Asosiy oqsillar	Vazifalari
Albumin (55–65 %)	Albumin, transtiretin (prealbumin)	Onkotik bosim (≈ 80 %), yog‘ kislotalar, bilirubin, dorilar, Ca^{2+}, gormonlar tashilishi
α_1-Globulinlar (2–5 %)	α_1-antitripsin, α_1-kislotali glikoprotein, YuZLP	Proteazalar ingibitori, transport
α_2-Globulinlar (7–13 %)	α_2-makroglobulin, gaptoglobin, seruloplazmin	Proteazalar ingibitori, erkin Hb ni bog‘lash, Cu tashish (ferroksidaza)
β-Globulinlar (8–14 %)	Transferrin, PZLP, gemopeksin, C3, fibrinogen (plazmada)	Fe tashish, lipidlar, gem bog‘lash, komplement
γ-Globulinlar (12–22 %)	Immunoglobulinlar (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), C-reaktiv oqsil	Gumoral immunitet

Albumin — 585 aminokislotali, kichik (66 kDa), juda ko‘p miqdorli oqsil; sutkasiga ≈ 12 g sintezlanadi, yarim yashash davri ≈ 20 kun. **Transtiretin** (yarim yashash davri ≈ 2 kun) — ovqatlanish holatining sezgir ko‘rsatkichi, tiroksin va retinol bog‘lovchi oqsilni tashiydi.

Plazma fermentlari:

- **sekretor** (plazmada ishlaydi) — ivish omillari, plazmin, lipoproteinlipaza (endoteliyda), letsitin-xolesterin-atsiltransferaza, psevdoxolinesteraza;
- **ekskretor** — amilaza, lipaza (me’da osti bezi), ishqoriy fosfataza (jigar, suyak);
- **hujayra ichi (indikator)** — AlAT, AsAT, LDG, KFK; zardobda oshishi hujayra shikastlanishini ko‘rsatadi (2, 12, 23, 25-mavzular).

3. O‘tkir faza oqsillari

Yallig‘lanish, jarohat, infeksiya, o‘smalarda makrofaglardan ajralgan **IL-6**, IL-1, FNO-α jigarda o‘tkir faza oqsillari sintezini o‘zgartiradi.

Jadval 20.3. *O‘tkir faza oqsillari*

Guruh	Oqsillar	Oshish darajasi
Musbat — “asosiy”	C-reaktiv oqsil, zardob amiloid A	100–1000 marta, 6–8 soatda
Musbat — o‘rtacha	α_1-antitripsin, α_1-kislotali glikoprotein, gaptoglobin, fibrinogen	2–5 marta, 24 soatda
Musbat — kuchsiz	Seruloplazmin, C3, C4 komplement	30–60 %
Manfiy	Albumin, transferrin, transtiretin	Kamayadi

C-reaktiv oqsil (SRO) — pnevmokokklarning C-polisaxaridi bilan reaksiyaga kirishadi; komplementni faollashtiradi, opsonin. Me’yori < 5 mg/l; bakterial infeksiyada > 100 mg/l; **yuqori sezgir SRO** (1–3 mg/l) yurak-qon tomir xavfini baholashda. **Prokalsitonin** — bakterial sepsisning spetsifik markeri. **Ferritin** ham o‘tkir faza oqsili (temir tanqisligini yashirishi mumkin, 21-mavzu). O‘tkir faza oqsillari ko‘payishi (ayniqsa fibrinogen) **eritrotsitlar cho‘kish tezligining (ECHT)** oshishiga sabab bo‘ladi.

4. Albuminning tana suvi taqsimotidagi roli. Shishlar

Kapillyarlarda suv almashinuvi **Starling kuchlari** bilan belgilanadi: arterial uchida gidrostatik bosim (≈ 30–35 mm sim. ust.) onkotik bosimdan (≈ 25 mm sim. ust.) katta — suyuqlik to‘qimaga chiqadi; venoz uchida gidrostatik bosim (≈ 15) onkotik bosimdan kichik — suyuqlik qaytadi. Onkotik bosimning ≈ 80 % ini **albumin** ta’minlaydi.

Shish mexanizmlari:

- **onkotik bosimning pasayishi** (gipoalbuminemiya < 25–30 g/l): nefrotik sindrom (proteinuriya), jigar sirrozi (sintez ↓), ochlik va kvashiorkor (oqsil yetishmasligi), oqsil yo‘qotuvchi enteropatiya, kuyish;
- gidrostatik bosimning oshishi (yurak yetishmovchiligi, venoz to‘siq);
- kapillyar o‘tkazuvchanligining oshishi (yallig‘lanish, allergiya);
- limfa oqimining buzilishi (limfedema).

5. Disproteinemiyalar

- **Gipoproteinemiya** (< 60 g/l): yetishmay ovqatlanish, jigar kasalliklari, nefrotik sindrom, qon yo‘qotish, kuyish.

- **Giperproteinemiya** (> 85 g/l): nisbiy — degidratatsiya; absolyut — paraproteinemiya (ko‘p sonli mieloma), surunkali infeksiyalar (γ-globulinlar ↑).
- **Disproteinemiya** — fraksiyalar nisbatining o‘zgarishi.

Jadval 20.4. *Proteinogramma o‘zgarishlarining asosiy turlari*

Holat	Albumin	α_1	α_2	β	γ
O‘tkir yallig‘lanish	↓	↑	↑	N	N
Surunkali yallig‘lanish	↓	↑	↑	N	↑
Nefrotik sindrom	↓↓	N/↑	↑↑ (α_2-makroglobulin)	↑ (PZLP)	↓
Jigar sirrozi	↓↓	↓	↓	β–γ “ko‘prigi” (IgA)	↑↑
Ko‘p sonli mieloma	↓	N	N	N yoki M-gradient	Tor M-gradient (monoklonal Ig)
α_1-Antitripsin yetishmovchiligi	N	↓↓	N	N	N

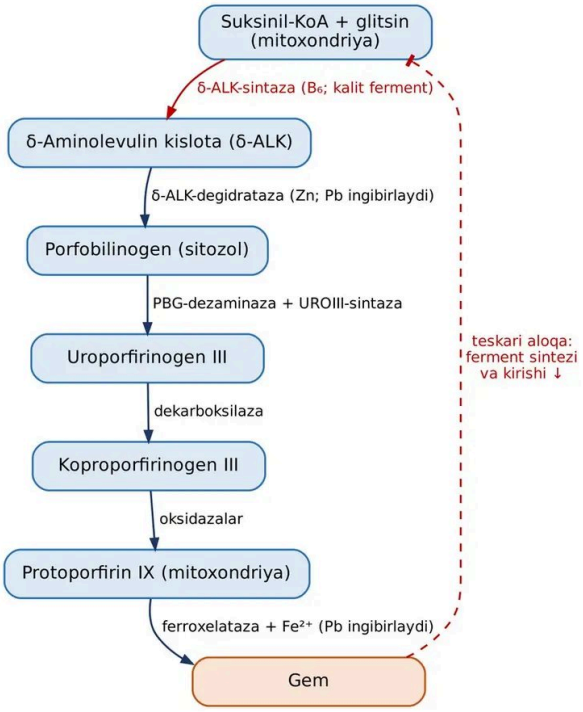
KLINIK AHAMIYATI

Ko‘p sonli mieloma — bitta plazmatik hujayra klonining o‘smasi: zardobda **paraprotein** (M-gradient), siydikda erkin yengil zanjirlar — **Bens-Jons oqsili** (60 °C da cho‘kadi, qaynatilganda eriydi), suyaklarda osteoliz (giperkalsiyemiya), buyrak yetishmovchiligi, anemiya (“CRAB” belgilari).

6. Qon yaratilishi va eritrotsitlar yetilishi. Gem sintezi

Gemopoez suyak ko‘migida pluripotent ildiz hujayradan boshlanadi; o‘sish omillari boshqaradi: **eritropoetin** (buyrakda gipoksiyada, HIF-1 orqali), trombopoetin (jigar), G-KSO, GM-KSO, interleykinlar. Eritropoezga temir, **B_{12} va folat** (DNK sintezi), B_6 (gem sintezi), mis, oqsil kerak.

Eritroid prekursorlar → retikulotsit (yadrosiz, ribosomalar va mitoxondriyalar qoldig‘i, 1–2 kun) → eritrotsit (≈ 120 kun yashaydi). Eritroid hujayralarda gem va globin sintezi muvofiqlashtirilgan: gem globin sintezini faollashtiradi (eIF2 kinazasini to‘sadi).



Rasm 20.2. *Gem sintezi bosqichlari va boshqarilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Gem asosan **suyak ko‘migi** (≈ 85 %) va **jigarda** (sitoxromlar uchun) sintezlanadi. Birinchi va oxirgi uch reaksiya mitoxondriyada, oraliq reaksiyalar sitozolda kechadi. **Kalit ferment — δ-ALK-sintaza** (piridoksalfosfat kofermenti); gem uni teskari aloqa bilan ingibirlaydi (sintezini va mitoxondriyaga kirishini kamaytiradi). Jigardagi ALK-sintaza-1 ni barbituratlar, alkogol, ba’zi dorilar induksiya qiladi (P450 sintezi uchun gem kerak bo‘ladi).

Porfiriyalar — gem sintezi fermentlarining irsiy yoki orttirilgan nuqsonlari; oraliq mahsulotlar to‘planadi.

- **O‘tkir intermittik porfiriya** — PBG-dezaminaza yetishmovchiligi (autosom-dominant); qorinda kuchli og‘riq, nevrologik va psixik buzilishlar; siydikda **δ-ALK va porfobilinogen** ko‘p (siydik yorug‘likda qorayadi); xurujni barbituratlar, sulfanilamidlar, alkogol, ochlik qo‘zg‘atadi. Davolash — gemin (ALK-sintazani ingibirlaydi), glyukoza.
- **Kech teri porfiriyasi** — uroporfirinogendekarboksilaza (eng ko‘p uchraydi): teri fotosensibilizatsiyasi, pufakchalar; alkogol, gepatit C, temir ortiqchaligi qo‘zg‘atadi.
- **Eritropoetik protoporfiriya**, tug‘ma eritropoetik porfiriya (Gyunter kasalligi) — fotosensibilizatsiya.
- **Qo‘rg‘oshin bilan zaharlanish** — δ-ALK-degidrataza va ferroxelataza ingibirlanadi: siydikda δ-ALK, eritrotsitlarda protoporfirin (rux-protoporfirin) ko‘payadi, mikrotsitar anemiya, eritrotsitlarda bazofil donadorlik.

7. Eritrotsitlar metabolizmining xususiyatlari

Etuk eritrotsitda yadro, mitoxondriya, ribosomalar yo‘q — oqsil sintezi, Krebs sikli va oksidlanishli fosforlanish kechmaydi.

- **Glyukoza** (GLUT1, insulinsiz) — yagona energiya manbai; ≈ 90 % **anaerob glikoliz** → laktat (ATF Na^+,K^+-ATFaza va membrana uchun).
- **2,3-Bisfosfoglitserat (2,3-BFG) shunti** (Rapoport–Lyuebering) — gemoglobinning kislorodga moyilligini kamaytiradi (kislorodni to‘qimalarga berishni yengillashtiradi); balandlikda,

anemiyada ko‘payadi.

- **Pentozofosfat yo‘li** (≈ 10 %) — **NADPH** → glutationreduktaza → qaytarilgan **glutation** → H_2O_2 va lipid peroksidlarini zararsizlantirish (glutationperoksidaza, Se). **G6FDG yetishmovchiligida** oksidlovchi dorilar (primaxin, sulfanilamidlar), dukkaklilar (favizm) gemolitik krizni chaqiradi (7-mavzu).
- **Metgemoglobinreduktaza** (NADH-sitoxrom b5-reduktaza) — metgemoglobinni (Fe^{3+}) gemoglobinga (Fe^{2+}) qaytaradi.
- Antioksidant fermentlar: superoksiddismutaza, katalaza, glutationperoksidaza.
- **Piruvatkinaza yetishmovchiligi** — ATF kamayadi, eritrotsitlar gemolizlanadi (2,3-BFG ko‘payadi).

8. Gemoglobin va uning hosilalari

Gemoglobin — 4 subbirlikli gemoprotein (HbA: $\alpha_2\beta_2$), har biri bitta gem (Fe^{2+} + protoporfirin IX) tutadi; 4 molekula O_2 bog‘laydi. **Kooperativlik** — dissotsiatsiya egri chizig‘i S-shaklida (miyoglobinda — giperbola). **Bor effekti** — H^+ va CO_2 oshishi O_2 ga moyillikni kamaytiradi (to‘qimalarda O_2 berilishi yengillashadi); 2,3-BFG ham shunday ta’sir qiladi.

Jadval 20.5. *Gemoglobin turlari va hosilalari*

Shakl	Tavsifi
HbA ($\alpha_2\beta_2$)	Kattalarda ≈ 97 %
HbA_2 ($\alpha_2\delta_2$)	2–3 %; β-talassemiyada oshadi
HbF ($\alpha_2\gamma_2$)	Homila; 2,3-BFG ni kuchsiz bog‘laydi — O_2 ga moyilligi yuqori; kattalarda < 1 %
HbA_{1c}	Noferment glikozillangan HbA; me’yor < 6,0 % (15-mavzu)
Oksigemoglobin (HbO_2)	O_2 bilan qaytar birikma (Fe^{2+})
Karbgemoglobin ($HbCO_2$)	CO_2 globin amin guruhlariga bog‘langan
Karboksigemoglobin (HbCO)	CO bilan; moyillik O_2 ga nisbatan ≈ 200–250 marta yuqori; olcha-qizil rang; zaharlanish — giperbarik oksigenatsiya
Metgemoglobin (MetHb)	Fe^{3+}; O_2 tashimaydi; me’yor < 1–2 %; nitratlar, nitritlar, anilin, dapson, benzokain; sianoz, “shokolad” rangli qon; davolash — metilen ko‘ki, askorbin kislota
HbS	β6 Glu → Val; o‘roqsimon hujayrali anemiya

Gemoglobinopatiyalar: sifat — Hb strukturasining o‘zgarishi (HbS, HbC, HbM); miqdor — **talassemiyalar** (α yoki β zanjirlar sintezining kamayishi, mikrotsitar anemiya).

9. Qonning bufer tizimlari. Gazlar tashilishi

Jadval 20.6. *Qonning bufer tizimlari*

Tizim	Tarkibi	Hissasi
Gidrokarbonat	H_2CO_3 / HCO_3^- (1:20)	≈ 53 %; ochiq tizim (o‘pka CO_2 ni, buyrak HCO_3^- ni boshqaradi)
Gemoglobin	HHb / KHb, HHbO2 / $KHbO_2$	≈ 35 %; gistidin imidazol guruhlari
Oqsil	Plazma oqsillari	≈ 7 %

Tizim	Tarkibi	Hissasi
Fosfat	$H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}	≈ 5 %; hujayra ichida va siydikda muhim

Tizim Tarkibi Hissasi

Genderson–Gasselbax tenglamasi: pH = 6,1 + lg ([HCO_3^-] / 0,03 × pCO_2). Me’yorda HCO_3^- ≈ 24 mmol/l, pCO_2 ≈ 40 mm sim. ust. → pH ≈ 7,4.

Kislota-ishqor holatining buzilishlari: metabolik atsidoz (HCO_3^- ↓: ketoatsidoz, laktatatsidoz, buyrak yetishmovchiligi, diareya), **metabolik alkaloz** (HCO_3^- ↑: qusish, diuretiklar), **respirator atsidoz** (pCO_2 ↑: gipoventilyatsiya), **respirator alkaloz** (pCO_2 ↓: giperventilyatsiya). **Anion oralig‘i** = Na^+ − (Cl^- + HCO_3^-), me’yor 8–16 mmol/l; ketoatsidoz, laktatatsidoz va metanol bilan zaharlanishda oshadi.

Kislorod tashilishi: 1 g Hb 1,34 ml O_2 bog‘laydi; 100 ml arterial qon ≈ 20 ml O_2 tashiydi; erigan holda juda oz (0,3 ml).

CO_2 tashilishi: ≈ 70 % **gidrokarbonat** shaklida (eritrotsitda **karboangidraza**: CO_2 + H_2O → H_2CO_3 → H^+ + HCO_3^-; HCO_3^- plazmaga chiqib, Cl^- eritrotsitga kiradi — **xlorid siljishi**, Hamburger); ≈ 20–23 % **karbgemoglobin**; ≈ 7–10 % erigan holda. Deoksigemoglobin H^+ va CO_2 ni yaxshiroq bog‘laydi (**Holden effekti**).

10. Limfa-retikulyar tizim. Fagotsitlar metabolizmi

Limfa-retikulyar (immun) tizim: markaziy a’zolar — suyak ko‘migi, timus; periferik — limfa tugunlari, taloq, shilliq qavatlar bilan bog‘liq limfoid to‘qima. Vazifalari: begona antigenlarni tanish va yo‘qotish, immun xotira, o‘sma hujayralarini nazorat qilish. **Limfa** — to‘qima suyuqligidan hosil bo‘ladi; tarkibi plazmaga yaqin, ammo oqsil kam (20–40 g/l; ichak limfasida xilomikronlar ko‘p — “sutsimon”); limfotsitlar ko‘p. Yoshga bog‘liq: bolalarda timus va limfoid to‘qima faol, keksalikda timus involyutsiyasi va immun javob susayadi.

Immun tizimining biokimyoviy vositalari: immunoglobulinlar (IgG — eng ko‘p, yo‘ldoshdan o‘tadi; IgM — birlamchi javob, pentamer; IgA — shilliq qavatlar, sut; IgE — allergiya), komplement tizimi, sitokinlar, interferonlar.

Fagotsitlar (neytrofillar, makrofaglar) metabolizmi: energiyani asosan **glikolizdan** oladi (yallig‘lanish o‘chog‘ida kislorod kam); pentozofosfat yo‘li faol. Fagotsitozda **“respirator (kislorod) portlash”**: O_2 iste’moli keskin oshadi —

1. **NADPH-oksidaza** (membranada): $2O_2$ + NADPH → $2O_2$ •- (superoksid) + $NADP^+$ + H^+;
2. **superoksiddismutaza**: $2O_2$ •- + $2H^+$ → H_2O_2 + O_2;
3. **mieloperoksidaza** (neytrofil donachalari): H_2O_2 + Cl^- → HOCl (gipoxlorit) — kuchli bakteritsid;
4. NO-sintaza (makrofaglarda) — NO va peroksinitrit.

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali granulematoz kasallik — NADPH-oksidazaning irsiy nuqsoni (ko‘pincha X-bog‘langan): fagotsitlar bakteriyalarni yuta oladi, ammo o‘ldira olmaydi — katalaza-musbat mikroorganizmlar (stafilokokk, aspergilla) bilan og‘ir qaytalanuvchi infeksiyalar, granulyomalar. Tashxis — nitroko‘k tetrazoliy testi (manfiy) yoki digidrorodamin testi.

11. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida umumiy oqsilni biuret usulida aniqlash

Usul asosi: ishqoriy muhitda peptid bog‘lari Cu^{2+} ionlari bilan binafsha rangli kompleks hosil qiladi; rang intensivligi oqsil miqdoriga proporsional (540 nm).

1. Probirkaga 1 ml biuret reaktivi va 20 mkl zardob, ikkinchisiga 20 mkl standart (70 g/l), uchinchisiga 20 mkl suv qo‘shing.
2. 30 daqiqa xona haroratida saqlang.
3. 540 nm da nazoratga nisbatan o‘lchang. **Hisoblash:** C (g/l) = (Enamuna / Estandart) × 70. **Me’yor:** 65–85 g/l.

2-ish: qon plazmasida albuminni biokimyoviy analizatorda aniqlash (bromkrezol yashili bilan)

Usul asosi: pH 4,2 da albumin bromkrezol yashili (BKY) bo‘yog‘ini bog‘lab, uning rangini sariqdan yashil-ko‘kka o‘zgartiradi (628 nm).

1. Analizatorda “Albumin (BKY)” testini tanlang; kalibrator va nazorat zardobini o‘lchang (nazorat qiymatlari ruxsat etilgan oraliqda bo‘lishi kerak).
2. Bemor zardobi solingan probirkani kassetaga joylashtiring, identifikatorini kiriting.
3. Analizator avtomatik ravishda 5 mkl namuna va 1 ml reagentni aralashtiradi, 1 daqiqadan keyin o‘lchaydi va natijani chiqaradi. **Baholash:** me’yor 35–50 g/l. **Albumin-globulin koeffitsienti** = albumin / (umumiy oqsil − albumin), me’yor 1,2–2,0; yallig‘lanish, sirroz va mielomada kamayadi.

3-ish: zardob oqsillarini elektroforez yordamida fraksiyalash (namoyish)

1. Selluloza atsetat plyonkasiga zardobni surting, veronal buferda (pH 8,6) 200 V da 20 daqiqa elektroforez o‘tkazing.
2. Bo‘yang (amido qora yoki ponso S), densitometrda o‘qing. **Natija va tahlil:** pH 8,6 da oqsillar manfiy zaryadlanib anodga harakatlanadi; albumin eng tez. Fraksiyalar ulushini me’yor bilan solishtiring va disproteinemiya turini aniqlang.

12. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: proteinogrammani talqin qilish

1. Umumiy oqsil va albumin miqdorini baholang.
2. Har bir fraksiya ulushini me’yor bilan solishtiring.
3. Xarakterli belgilarni qidiring: α_2 ↑ (o‘tkir yallig‘lanish, nefrotik sindrom), β–γ ko‘prigi (sirroz), tor M-gradient (mieloma), γ ↓ (immun tanqislik), α_1 ↓ (α_1-antitripsin yetishmovchiligi).
4. Klinik holat bilan solishtirib xulosa chiqaring.

Ko‘nikma: gemoglobin hosilalarini farqlash

1. Qon rangini baholang: olcha-qizil (HbCO), shokolad-jigarrang (MetHb), qora-qizil (deoksi-Hb).
2. Pulsoksimetriya ko‘rsatkichini arterial qon gazlari bilan solishtiring (HbCO va MetHb da pulsoksimetr noto‘g‘ri yuqori ko‘rsatishi mumkin).
3. Ko-oksimetriya natijasini baholang va davolash tamoyilini tanlang (O_2 yoki giperbarik oksigenatsiya; metilen ko‘ki).

Nazorat savollari

1. Qonning asosiy vazifalarini sanang.
2. Plazma va zardobning farqi nima?
3. Plazma oqsillarining vazifalari va fraksiyalarini ayting.
4. Albuminning vazifalari qanday?
5. O‘tkir faza oqsillariga misollar keltiring.
6. C-reaktiv oqsilning diagnostik ahamiyati qanday?
7. Shishlar rivojlanishining biokimyoviy mexanizmlarini tushuntiring.
8. Disproteinemiyalarning asosiy turlari qanday?
9. Gem sintezi bosqichlarini va kalit fermentini ayting.
10. Porfiriyalar nima? Qo‘rg‘oshin bilan zaharlanishda gem sintezi qanday buziladi?
11. Eritrotsitlar metabolizmining xususiyatlarini sanang.
12. Gemoglobinning qaysi hosilalari bor? Karboksigemoglobin va metgemoglobinning xavfi nimada?
13. Qonning bufer tizimlarini tavsiflang.
14. CO_2 qon bilan qanday tashiladi?
15. Fagotsitlarda “respirator portlash” qanday kechadi?

Test topshiriqlari

1. Plazma onkotik bosimini asosan qaysi oqsil ta’minlaydi?
   A) Fibrinogen
   B) Albumin
   C) Immunoglobulin G
   D) Transferrin
   E) Gaptoglobin

2. Qaysi oqsil “manfiy” o‘tkir faza oqsili hisoblanadi?
   A) C-reaktiv oqsil
   B) Albumin
   C) Fibrinogen
   D) Gaptoglobin
   E) α_1-Antitripsin

3. Qaysi o‘tkir faza oqsili yallig‘lanishda eng ko‘p (100–1000 marta) oshadi?
   A) C-reaktiv oqsil
   B) Seruloplazmin
   C) Fibrinogen
   D) α_1-Antitripsin
   E) Transferrin

4. Ko‘p sonli mielomada proteinogrammada qanday o‘zgarish xos?
   A) β–γ ko‘prigi
   B) α_1-globulinlar keskin kamayishi
   C) α_2-globulinlar keskin oshishi
   D) γ-zonada tor M-gradient
   E) Albumin oshishi

5. Gem sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) Ferroxelataza
   B) δ-ALK-degidrataza
   C) PBG-dezaminaza
   D) Uroporfirinogendekarboksilaza
   E) δ-ALK-sintaza

6. O‘tkir intermittik porfiriyada siydikda nima ko‘payadi?
   A) Bilirubin
   B) Siydik kislota
   C) Gemoglobin
   D) δ-ALK va porfobilinogen
   E) Urobilinogen

7. Qo‘rg‘oshin gem sintezining qaysi fermentlarini ingibirlaydi?
   A) δ-ALK-sintaza va PBG-dezaminaza
   B) Faqat uroporfirinogen-III-sintaza
   C) Koproporfirinogenoksidaza
   D) Faqat δ-ALK-sintaza
   E) δ-ALK-degidrataza va ferroxelataza

8. Eritrotsitlarda energiyaning asosiy manbai qaysi jarayon?
   A) Oksidlanishli fosforlanish
   B) β-Oksidlanish
   C) Anaerob glikoliz
   D) Krebs sikli
   E) Keton tanachalari oksidlanishi

9. 2,3-Bisfosfoglitserat gemoglobinga qanday ta’sir qiladi?
   A) Kislorodga moyilligini kamaytiradi
   B) Kislorodga moyilligini oshiradi
   C) Metgemoglobin hosil qiladi
   D) CO bilan bog‘lanishini kuchaytiradi
   E) Ta’sir qilmaydi

10. Metgemoglobinda temirning valentligi qanday?
    A) Fe^{2+}
    B) Fe^{3+}
    C) Fe^{0}
    D) Fe^{4+}
    E) Temir yo‘q

11. Qonning eng quvvatli bufer tizimi qaysi?
    A) Gidrokarbonat
    B) Fosfat
    C) Oqsil
    D) Ammiak
    E) Atsetat

12. CO_2 asosan qaysi shaklda tashiladi?
    A) Erigan holda
    B) Karbgemoglobin shaklida
    C) Karboksigemoglobin shaklida
    D) Gidrokarbonat shaklida
    E) Karbamoilfosfat shaklida

13. Fagotsitlarda superoksid hosil qiluvchi ferment qaysi?
    A) Mieloperoksidaza
    B) Superoksiddismutaza
    C) NADPH-oksidaza
    D) Katalaza
    E) Glutationperoksidaza

14. Zardobda umumiy oqsilning me’yori qancha?
    A) 20–40 g/l
    B) 35–50 g/l
    C) 100–120 g/l
    D) 3,3–5,5 g/l
    E) 65–85 g/l

15. Albuminni bromkrezol yashili usulida aniqlash nimaga asoslangan?
    A) Peptid bog‘larining Cu^{2+} bilan reaksiyasiga
    B) Ningidrin reaksiyasiga
    C) Albuminning bo‘yoqni bog‘lab rangini o‘zgartirishiga
    D) Albuminning 280 nm da yutilishiga
    E) Albuminning issiqlikda cho‘kishiga

Vaziyatli masalalar

Masala 1

6 yoshli bolada yuz, oyoqlar va qorin shishgan. Siydikda oqsil 8 g/sut. Qonda umumiy oqsil 42 g/l, albumin 15 g/l, xolesterin 11 mmol/l. Proteinogrammada α_2-globulinlar 28 %.

Savollar: Qanday sindrom? Shish mexanizmi qanday? Nima uchun α_2-globulinlar va xolesterin oshgan?

Javob: Nefrotik sindrom. Buyrak koptokchalari filtri shikastlanib, albumin (kichik oqsil) siydik bilan ko‘p yo‘qotiladi — gipoalbuminemiya, onkotik bosim pasayadi, suyuqlik tomirdan to‘qimalarga chiqadi (shish); qon hajmi kamayishi renin-angiotenzin-aldosteron tizimini faollashtirib, Na^+ va suv ushlanishini kuchaytiradi. α_2-Makroglobulin (katta molekula, 720 kDa) filtrlanmaydi, jigar esa onkotik bosim pasayishiga javoban barcha oqsillar sintezini kuchaytiradi — nisbiy va mutlaq oshish. Xuddi shu sababdan jigarda lipoproteinlar (PZLP) sintezi ortadi va LPL faolligi kamayadi — giperxolesterinemiya.

Masala 2

Qishda yopiq xonada ko‘mir pechka yonib turgan. Ertalab oila a’zolari bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, holsizlik bilan uyg‘onishdi; biri hushsiz. Terisi pushti-qizil. Pulsoksimetr SpO_2 98 % ko‘rsatdi; ko-oksimetriyada HbCO 35 %.

Savollar: Tashxis qanday? Nima uchun pulsoksimetr me’yorni ko‘rsatdi? Zaharlanish mexanizmi va davolash tamoyillari qanday?

Javob: Is gazi (CO) bilan zaharlanish. CO gemoglobin temiriga O_2 ga nisbatan ≈ 200–250 marta kuchliroq bog‘lanib karboksigemoglobin hosil qiladi; qolgan gemlar O_2 ni yomonroq bo‘shatadi (dissotsiatsiya egri chizig‘i chapga siljiydi) — to‘qima gipoksiyasi. CO sitoxromoksidazani ham ingibirlaydi. Oddiy pulsoksimetr HbCO ni HbO_2 dan farqlay olmaydi (ikkalasi ham qizil) — soxta me’yor; ko-oksimetriya kerak. Davolash: zaharlanish manbaidan chiqarish, 100 % kislorod (HbCO yarim yemirilish davri 4–5 soatdan ≈ 1 soatga qisqaradi), og‘ir hollarda giperbarik oksigenatsiya.

Masala 3

30 yoshli ayolda qorinda kuchli og‘riq, qusish, taxikardiya, oyoqlarda holsizlik. Xuruj uyqusizlik uchun barbiturat qabul qilgandan keyin boshlangan. Siydik yorug‘likda turganda qizil-qo‘ng‘ir rangga kirdi. Siydikda porfobilinogen keskin oshgan.

Savollar: Qanday kasallik? Uning biokimyoviy asosi nima? Nima uchun barbiturat xurujni qo‘zg‘atdi? Davolash tamoyili qanday?

Javob: O‘tkir intermittik porfiriya — PBG-dezaminaza yetishmovchiligi (autosom-dominant). Barbituratlar jigarda sitoxrom P450 sintezini induksiya qiladi; gem sarfi ortib, uning miqdori kamayadi — teskari aloqa yo‘qolib, δ-ALK-sintaza sintezi keskin kuchayadi; PBG-dezaminaza yetishmovchiligi tufayli δ-ALK va porfobilinogen to‘planadi. Ular neyrotoksik (vegetativ va periferik nerv tizimi) — qorin og‘rig‘i, polineyropatiya. Porfobilinogen yorug‘likda porfirinlar va porfobilinga aylanib siydikni qizartiradi. Davolash: qo‘zg‘atuvchi dorilarni to‘xtatish, vena ichiga gemin (ALK-sintazani teskari aloqa bilan ingibirlaydi) va glyukoza (ALK-sintaza induksiyasini kamaytiradi).

Tezkor takrorlash

Jadval 20.7. *20-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Plazma oqsillari	65–85 g/l; albumin 35–50 g/l
Fraksiyalar	Albumin, α_1, α_2, β, γ
O‘tkir faza (+)	SRO, zardob amiloid A, fibrinogen, gaptoglobin, α_1-antitripsin
O‘tkir faza (−)	Albumin, transferrin, transtiretin
Shish	Onkotik bosim ↓ (albumin < 25–30 g/l)
Mieloma	M-gradient, Bens-Jons oqsili
Gem sintezi	Suksinil-KoA + glitsin → δ-ALK (sintaza — kalit, B_6) → … → gem
Porfiriyalar	O‘IP: PBG-dezaminaza; qo‘rg‘oshin: ALK-degidrataza, ferroxelataza
Eritrotsit	Glikoliz, 2,3-BFG, PFY (NADPH, glutation), MetHb-reduktaza
Hb hosilalari	HbO_2, HbCO (CO), MetHb (Fe^{3+}), HbA_{1c}
Buferlar	Gidrokarbonat (≈ 53 %), gemoglobin, oqsil, fosfat
Respirator portlash	NADPH-oksidaza → $O_2^{\bullet-}$ → H_2O_2 → HOCl (MPO)

21-MAVZU

Temir almashinuvi. Gemostaz biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga temirning organizmdagi taqsimoti, so‘rilishi, tashilishi, saqlanishi va boshqarilishi, temir tanqisligi va ortiqchaligi holatlari, gemostazning tomir-trombotsitar va koagulyatsion bo‘g‘inlari, gemostazning zamonaviy hujayraviy nazariyasi, ivishga qarshi va fibrinolitik tizimlar, gemostaz buzilishlari va antitrombotik dorilarning ta’sir mexanizmlari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- temirning organizmdagi miqdori va taqsimotini;
- temirning so‘rilishi, tashilishi (transferrin) va saqlanishini (ferritin, gemosiderin);
- gepsidin va IRE/IRP tizimi orqali temir almashinuvining boshqarilishini;
- temir tanqisligi anemiyasi, surunkali kasalliklar anemiyasi va gemoxromatozning biokimyoviy belgilarini;
- trombotsitlar adgeziyasi va agregatsiyasi mexanizmlarini;
- qon ivish omillarini va K vitaminining rolini;
- hujayraviy modelga ko‘ra koagulyatsiya bosqichlarini;
- antikoagulyant va fibrinolitik tizimlarni.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida temirni aniqlash va temir almashinuvi ko‘rsatkichlarini baholash;
- koagulogramma (PV/XNM, AChTV, fibrinogen, D-dimer) natijalarini talqin qilish.

1. Temirning organizmdagi taqsimoti va vazifalari

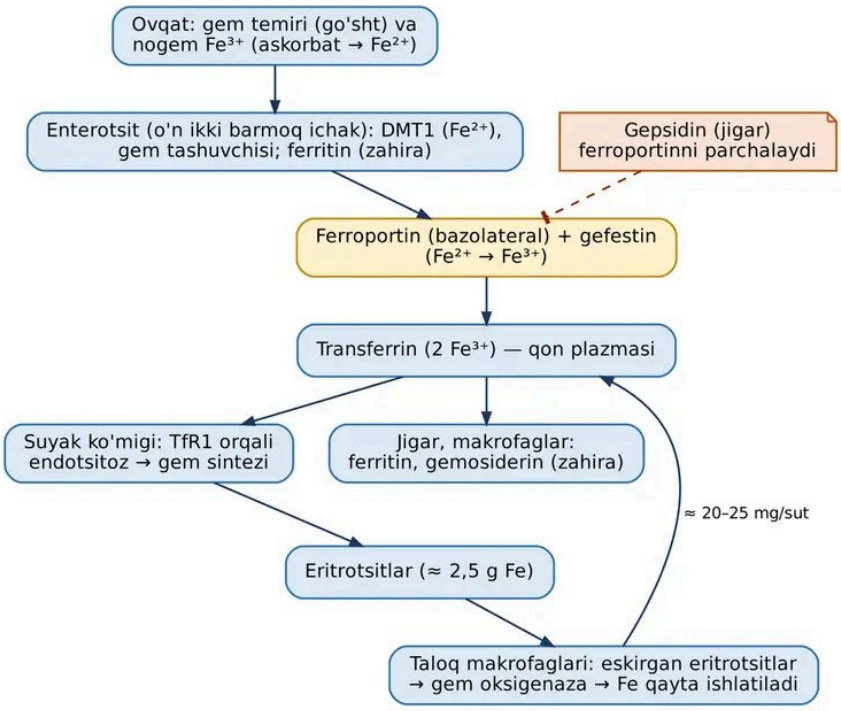
Kattalar organizmida ≈ 3–5 g temir bor (erkaklarda ≈ 50 mg/kg, ayollarda ≈ 35–40 mg/kg).

Jadval 21.1. *Temirning organizmdagi taqsimoti*

Fond	Miqdori	Shakli
Gemoglobin	≈ 2,5 g (≈ 65 %)	Gem
Zahira (jigar, taloq, suyak ko‘migi makrofaglari)	≈ 1 g (erkaklar), ≈ 0,3–0,5 g (ayollar)	Ferritin, gemosiderin
Miyoglobin	≈ 0,3 g	Gem
Fermentlar	≈ 0,1 g	Gem (sitoxromlar, katalaza, peroksidaza), Fe-S oqsillar, ribonukleotidreduktaza
Transport fondi	≈ 3–4 mg	Transferrin

Vazifalari: kislorod tashish va saqlash (Hb, miyoglobin), elektronlar tashilishi (sitoxromlar, Fe-S markazlar), oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (P450, katalaza), DNK sintezi (ribonukleotidreduktaza). Erkin temir zaharli — **Fenton reaksiyasi** ($Fe^{2+} + H_2O_2 \rightarrow Fe^{3+} + OH^- + OH^\bullet$) orqali gidroksil radikallarini hosil qiladi; shuning uchun organizmda temir doimo oqsillar bilan bog‘langan.

2. Temirning so‘rilishi, tashilishi va saqlanishi



Rasm 21.1. *Temir almashinuvi va uning gepsidin bilan boshqarilishi (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

So‘rilish: sutkalik ovqat bilan 10–20 mg temir keladi, faqat **1–2 mg** (10 %) so‘riladi (tanqislikda 3–5 marta ortadi) — asosan **o‘n ikki barmoq ichak va och ichakning boshlang‘ich qismida**.

- **Gem temiri** (go‘sht, jigar, baliq) yaxshi so‘riladi (20–30 %);
- **nogem temiri** (o‘simliklar) — Fe^{3+} ichak hujayrasi yuzasidagi **duodenal sitoxrom b** (ferrireduktaza) va **askorbin kislota** yordamida Fe^{2+} ga qaytariladi va **DMT1** orqali kiradi. Me’da HCl i, askorbat, fruktoza, aminokislotalar so‘rilishni yaxshilaydi; fitatlar (don), polifenollar (choy, qahva), fosfatlar, kalsiy, antatsidlar kamaytiradi. Enterotsitda temir **ferritin** sifatida saqlanadi (ichak hujayrasi 2–3 kunda tushib ketadi — temir yo‘qotiladi) yoki bazolateral membranadagi **ferroportin** orqali qonga chiqadi; **gefestin** (Cu tutuvchi) uni Fe^{3+} ga oksidlaydi.

Tashilish: transferrin (β-globulin, jigarda sintezlanadi) 2 ta Fe^{3+} ni bog‘laydi. Normada transferrin ≈ 1/3 qismi to‘yingan (**to‘yinish koeffitsienti** 20–45 %). Hujayralar temirni **transferrin retseptori (TfR1)** orqali endotsitoz bilan oladi; endosomaning kislotali muhitida temir ajraladi, apotransferrin va retseptor membranaga qaytadi.

Saqlanish: ferritin — 24 subbirlikli qobiq ichida 4500 tagacha Fe^{3+} atomi (gidroksifosfat shaklida); suvda eriydi, tez safarbar qilinadi. Zardob ferritini zahira temirini aks ettiradi (1 mkg/l ≈ 8–10 mg zahira temir). **Gemosiderin** — ferritinning lizosomalarda parchalanishidan hosil bo‘lgan erimaydigan agregat; temir ortiqcha bo‘lganda to‘planadi (Prussiya ko‘ki bilan bo‘yaladi).

Qayta foydalanish: sutkasiga eritropoezga ≈ 20–25 mg temir kerak — uning deyarli hammasi taloq va jigar makrofaglarida eskirgan eritrotsitlar gemidan (**gemoksigenaza**) olinadi. Organizmda temirni faol chiqarish mexanizmi **yo‘q**: sutkalik yo‘qotish ≈ 1 mg (ichak va teri epiteliysi), ayollarda hayz bilan qo‘shimcha ≈ 0,5–1 mg, homiladorlikda ≈ 3–4 mg/sut.

3. Temir almashinuvining boshqarilishi

Tizimli boshqaruv — gepsidin: jigarda sintezlanadigan 25 aminokislotali peptid gormoni. U ferroportinga bog‘lanib, uning endotsitozi va parchalanishini chaqiradi — ichakdan temir so‘rilishi va makrofaglardan temir chiqishi kamayadi.

- Gepsidin **oshadi:** temir ortiqchaligida, **yallig‘lanishda (IL-6)** — surunkali kasalliklar anemiyasining sababi;
- gepsidin **kamayadi:** temir tanqisligida, gipoksiyada, eritropoez kuchayganda (eritroferron), gemoxromatozda (HFE, gemojuvelin nuqsoni). **Hujayra ichidagi boshqaruv — IRE/IRP tizimi:** temir kam bo‘lganda **temirni sezuvchi oqsillar (IRP)** mRNK dagi **temirga javob elementlariga (IRE)** bog‘lanadi:
- **ferritin** mRNK sining 5’-uchidagi IRE ga bog‘lanib — **translyatsiyani to‘xtatadi** (zahira kamayadi);
- **transferrin retseptori** mRNK sining 3’-uchidagi IRE ga bog‘lanib — mRNK ni **barqarorlashtiradi** (temir qabul qilish oshadi). Temir ko‘p bo‘lsa IRP ajraladi — teskari natija.

4. Temir almashinuvining buzilishlari

Jadval 21.2. *Temir almashinuvi ko‘rsatkichlari turli holatlarda*

Ko‘rsatkich (me’yor)	Temir tanqisligi anemiyasi	Surunkali kasalliklar anemiyasi	Gemoxromatoz
Zardob temiri (erk. 11–30, ayol 9–27 mkmol/l)	↓	↓	↑↑
Umumiy temir bog‘lash qobiliyati (45–77 mkmol/l)	↑	↓ yoki N	↓
Transferrin to‘yinishi (20–45 %)	↓ (< 16 %)	↓ yoki N	↑↑ (> 45 %)
Ferritin (erk. 20–250, ayol 10–120 mkg/l)	↓ (< 15–30)	N yoki ↑	↑↑
Eruvchan transferrin retseptori	↑	N	N
Gepsidin	↓	↑	↓

Temir tanqisligi anemiyasi — eng ko‘p uchraydigan anemiya: surunkali qon yo‘qotish (hayz, me’da-ichak qon ketishi — kattalarda o‘smani istisno qilish shart), homiladorlik, o‘sish davri, so‘rilish buzilishi (seliakiya, me’da rezeksiyasi), parhez. **Mikrotsitar, gipoxrom** anemiya (MCV, MCH ↓); sideropenik belgilar — teri quruqligi, sochlar to‘kilishi, tirnoqlar mo‘rtligi (koilonixiya), ta’mning buzilishi (bo‘r, muz yeyish — pika). Bosqichlari: prelatent (zahira ↓ — ferritin ↓), latent (transport temir ↓), aniq anemiya. Davolash — Fe^{2+} preparatlari og‘iz orqali (askorbin kislota bilan), kerak bo‘lsa vena ichiga.

Surunkali kasalliklar (yallig‘lanish) anemiyasi — IL-6 → gepsidin ↑ → temir makrofaglarda “qamaladi” (ferritin N yoki ↑), eritropoezga yetmaydi.

Gemoxromatoz: irsiy — HFE geni mutatsiyasi (C282Y, autosom-retsessiv): gepsidin kam → temir so‘rilishi doimiy ko‘p → jigar (sirroz, gepatotsellyulyar karsinoma), me’da osti bezi (“bronza diabet”), yurak (kardiomiopatiya), teri pigmentatsiyasi, bo‘g‘imlar, gipogonadizm. **Ikkilamchi** — ko‘p qon quyish (talassemiya), samarasiz eritropoez. Davolash — flebotomiya (qon chiqarish), deferoksamin, deferazirox (xelatorlar).

O‘tkir temir bilan zaharlanish (bolalarda temir tabletkalari): me’da-ichak shikastlanishi, metabolik atsidoz, jigar nekrozi; antidot — deferoksamin.

5. Gemostaz. Tomir-trombotsitar bo‘g‘in

Gemostaz — tomir shikastlanganda qon ketishini to‘xtatuvchi va qonning suyuq holatini saqlovchi tizim. Bo‘g‘inlari: tomir devori, trombotsitlar, koagulyatsion omillar, antikoagulyantlar, fibrinoliz.

Tomir-trombotsitar (birlamchi) gemostaz:

1. **Vazokonstriksiya** (tromboksan A_2, serotonin, endotelin).
2. **Adgeziya** — trombotsitlar ochilgan subendotelial kollagenga **fon Villebrand omili** (vWF) va GPIb-IX-V retseptori orqali, kollagenga bevosita GPVI va integrin $\alpha_2\beta_1$ orqali yopishadi.
3. **Faollashuv va sekretsiya** — trombotsitlar shakli o‘zgaradi, donachalardan ADF, serotonin, Ca^{2+}, vWF, fibrinogen, V omil ajraladi; **tromboksan A_2** sintezlanadi (araxidon kislotadan **siklooksigenaza-1** orqali); membrananing ichki qavatidagi fosfatidilserin tashqi qavatga chiqadi — koagulyatsion komplekslar uchun yuza.
4. **Agregatsiya** — **GPIIb/IIIa** (integrin $\alpha IIb\beta_3$) retseptori faollashib, **fibrinogen** ko‘priklari orqali trombotsitlarni bir-biriga bog‘laydi — **trombotsitar tiqin**. **Endoteliy** normada antitrombotik: **prostatsiklin (PGI_2)** va **azot oksidi (NO)** agregatsiyani va vazokonstriksiyani to‘xtatadi (cAMF va cGMF orqali), ekto-ADFaza ADF ni parchalaydi, trombomodulin, geparansulfat, t-PA, to‘qima omili yo‘li ingibitori (TOYI) ishlab chiqariladi.

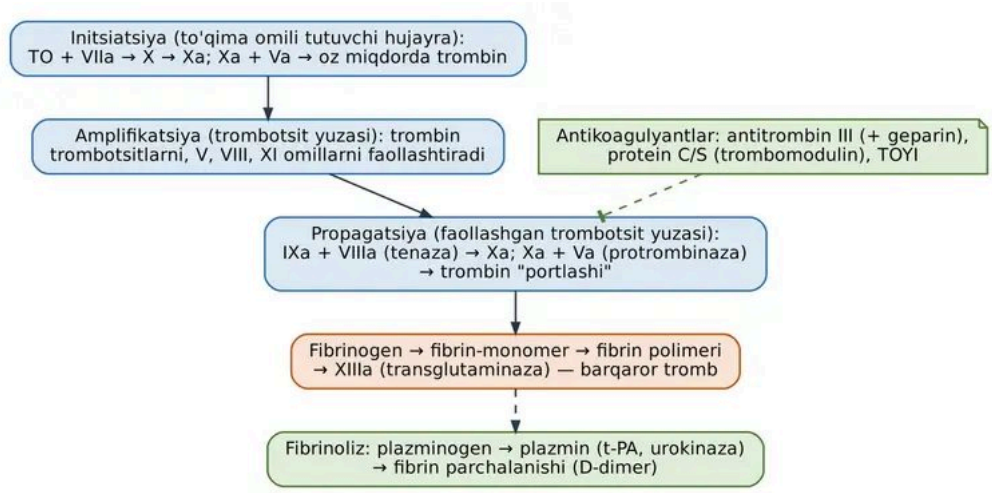
6. Koagulyatsion gemostaz

Jadval 21.3. *Qon ivish omillari*

Omil	Nomi	Xususiyati
I	Fibrinogen	Fibrin prekursori; o‘tkir faza oqsili
II	Protrombin	K-vitaminga bog‘liq; trombin prekursori
III	To‘qima omili (TO)	Membrana oqsili; initsiatsiya
IV	Ca^{2+}	γ-Karboksiglutamat qoldiqlarini fosfolipidlarga bog‘laydi
V	Proakselerin	Protrombinaza kofaktori
VII	Prokonvertin	K-vitaminga bog‘liq; eng qisqa yarim yashash davri (≈ 6 soat)
VIII	Antigemofil globulin A	Tenaza kofaktori; vWF bilan tashiladi; yetishmovchiligi — gemofiliya A
IX	Kristmas omili	K-vitaminga bog‘liq; yetishmovchiligi — gemofiliya B
X	Styuart–Prauer omili	K-vitaminga bog‘liq; protrombinaza markazi
XI	Plazma tromboplastin oldi	—
XII	Xageman omili	Kontakt faollashuvi (in vitro)
XIII	Fibrin-stabillovchi omil	Transglutaminaza

K vitaminining roli: II, VII, IX, X omillar va protein C, S jigarda **γ-glutamilkarboksilaza** yordamida glutamat qoldiqlari **γ-karboksiglutamatga** aylantiriladi (kofaktor — qaytarilgan K vitamini, gidroxinon shakli). γ-Karboksiglutamat Ca^{2+} orqali omillarni fosfolipid membranaga bog‘laydi. Hosil bo‘lgan K vitamini epoksidi **vitamin K-epoksidreduktaza (VKORC1)** bilan qayta tiklanadi — **varfarin** shu fermentni ingibirlaydi.

Hujayraviy model (zamonaviy nazariya) — ivish fosfolipid yuzalarda (to‘qima omili tutuvchi hujayralar va faollashgan trombotsitlar) uch bosqichda kechadi:



Rasm 21.2. *Gemostazning hujayraviy modeli: initsiatsiya, amplifikatsiya, propagatsiya (Harper’s Illustrated Biochemistry asosida chizilgan)*

1. **Initsiatsiya** — tomir shikastlanganda fibroblastlar va subendotelial hujayralardagi **to‘qima omili** VIIa bilan kompleks hosil qiladi, X va IX ni faollashtiradi; Xa + Va oz miqdorda trombin hosil qiladi.
2. **Amplifikatsiya** — bu oz trombin trombotsitlarni faollashtiradi, V, VIII (vWF dan ajratib) va XI omillarni faollashtiradi.
3. **Propagatsiya** — faollashgan trombotsitlar yuzasida **tenaza** (IXa + VIIIa) ko‘p Xa hosil qiladi, **protrombinaza** (Xa + Va + Ca^{2+} + fosfolipid) trombin “portlashi”ni ta’minlaydi. **Fibrin hosil bo‘lishi:** trombin fibrinogendan fibrinopeptidlar A va B ni ajratadi → fibrin-monomerlar o‘z-o‘zidan polimerlanadi (eruvchan fibrin) → **XIIIa** (trombin faollashtiradi) glutamin va lizin qoldiqlari orasida izopeptid bog‘lar hosil qilib, barqaror, erimaydigan fibrin to‘rini yaratadi. Trombotsitlar ichidagi aktomiozin (trombosten) laxtani qisqartiradi (**retraksiya**).

Klassik “tashqi” (TO, VII) va “ichki” (XII, XI, IX, VIII) yo‘llar laboratoriya testlarini tushuntirishda saqlanib qolgan: **protrombin vaqti (PV/XNM)** — tashqi va umumiy yo‘l (VII, X, V, II, I); **faollashgan qisman tromboplastin vaqti (AChTV)** — ichki va umumiy yo‘l.

7. Ivishga qarshi va fibrinolitik tizimlar

Fiziologik antikoagulyantlar:

- **antitrombin III** — serpin; trombin, Xa, IXa, XIa ni ingibirlaydi; **geparin** (va endoteliydagi geparansulfat) uning faolligini ≈ 1000 marta oshiradi;
- **protein C – protein S tizimi** — trombin endoteliydagi **trombomodulin** bilan bog‘lanib protein C ni faollashtiradi; faol protein C (kofaktori protein S) Va va VIIIa ni proteoliz qiladi. **V Leyden omili** (Arg506Gln) — faol protein C ga chidamli V omil, eng ko‘p uchraydigan irsiy trombofiliya;
- **to‘qima omili yo‘li ingibitori (TOYI)** — TO–VIIa–Xa kompleksini to‘sadi;
- α_2-makroglobulin, geparin kofaktori II.

Fibrinoliz: plazminogen (jigarda sintezlanadi) fibrin bilan bog‘lanib, **to‘qima plazminogen aktivatori (t-PA)** (endoteliy) yoki **urokinaza** ta’sirida **plazminga** aylanadi; plazmin fibrinni **fibrin degradatsiya mahsulotlariga**, jumladan **D-dimerga** parchalaydi. **D-dimer** — barqaror (XIIIa bilan

tikilgan) fibrin parchalanganining belgisi; chuqur vena trombozi, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi, DVS-sindromda oshadi.

Antifibrinolitik tizim: α_2-antiplazmin (plazminni ingibirlaydi), **plazminogen aktivatori ingibitori-1 (PAI-1)**, trombin bilan faollashadigan fibrinoliz ingibitori. Dori — **traneksam kislota** (lizin analogi, plazminogenning fibringa bog‘lanishini to‘sadi).

8. Gemostaz buzilishlari va antitrombotik dorilar

- **Gemofiliya A** (VIII omil) va **B** (IX omil) — X-bog‘langan retsessiv; bo‘g‘imlarga (gemartroz), mushaklarga qon quyilishi; AChTV uzaygan, PV me’yorda.
- **Fon Villebrand kasalligi** — eng ko‘p uchraydigan irsiy qon ivish kasalligi (autosom-dominant): shilliq qavatlardan qon ketish; qon ketish vaqti va AChTV uzaygan.
- **K vitamini yetishmovchiligi** — chaqaloqlarning gemorragik kasalligi (ichak mikroflorasi yo‘q, ona sutida K kam — tug‘ruqxonada K vitamini yuboriladi), mexanik sariqlik (yog‘larning so‘rilishi buzilgan), uzoq antibiotik qabul qilish, varfarin ortiqcha dozasi; PV uzaygan.
- **Trombotsitopeniyalar va trombotsitopatiyalar** — irsiy (Glantsman trombasteniyasi — GPIIb/IIIa; Bernar–Sulye sindromi — GPIb) va orttirilgan (aspirin, uremiya, immun trombotsitopeniya).
- **DVS-sindrom** (tomir ichida tarqalgan ivish) — sepsis, akusherlik asoratlari, o‘smalar: avval giperkoagulyatsiya, so‘ng omillar va trombotsitlar sarflanib, qon ketish; fibrinogen ↓, trombotsitlar ↓, PV va AChTV uzaygan, D-dimer ↑↑.
- **Trombofiliyalar** — V Leyden, protrombin G20210A, antitrombin III, protein C va S yetishmovchiligi, antifosfolipid sindromi, giperhomotsisteinemiya.

Jadval 21.4. *Antitrombotik dorilarning ta’sir mexanizmlari*

Preparat	Nishon
Aspirin	Trombotsit siklooksigenaza-1 ni qaytmas atsetillaydi — tromboksan A_2 ↓ (trombotsit umri davomida, 7–10 kun)
Klopidogrel, tikagrelor	ADF retseptori $P2Y_{12}$ blokatorlari
Abtsiksimab, eptifibatid	GPIIb/IIIa blokatorlari
Geparin (fraksiyalanmagan)	Antitrombin III ni faollashtiradi (trombin va Xa); nazorat — AChTV; antidot — protamin sulfat
Past molekulyar geparinlar (enoksaparin)	Asosan Xa ni (antitrombin orqali)
Varfarin	VKORC1 ingibitori — K-vitaminga bog‘liq omillar karboksillanmaydi; nazorat — XNM (2,0–3,0); antidot — K vitamini
Rivaroksaban, apiksaban	Xa ning bevosita ingibitorlari
Dabigatran	Trombinning bevosita ingibitori
Alteplaza (rekombinant t-PA), streptokinaza	Fibrinolitiklar — plazminogenni faollashtiradi (infarkt, insult)

9. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida temirni ferrozin usulida aniqlash

Usul asosi: kislotali muhitda temir transferrindan ajraladi, qaytaruvchi (askorbin kislota) Fe^{3+} ni Fe^{2+} ga aylantiradi; Fe^{2+} ferrozin bilan binafsha rangli kompleks hosil qiladi (562 nm).

1. Probirkalarga 1 ml ishchi reagent, so‘ng 200 mkl zardob, standart (17,9 mkmol/l) yoki suv qo‘shing.
2. 10 daqiqa xona haroratida saqlang, 562 nm da o‘lchang. **Hisoblash:** C (mkmol/l) = (Enamuna / Estandart) × 17,9.

Baholash: erkaklarda 11–30, ayollarda 9–27 mkmol/l. Gemolizlangan namuna yaroqsiz (eritrotsitlardan temir chiqadi). Temirning sutkalik tebranishi katta (ertalab yuqori) — shuning uchun tashxisda ferritin va transferrin to‘yinishi ham aniqlanadi.

2-ish: koagulogramma ko‘rsatkichlarini aniqlash (protrombin vaqti va AChTV, namoyish)

Usul asosi: sitratli plazmaga tromboplastin (to‘qima omili + fosfolipid) va $CaCl_2$ qo‘shilgach laxta hosil bo‘lish vaqti (PV); kaolin-fosfolipid aktivatori va $CaCl_2$ bilan — AChTV.

1. Qonni 3,2 % li natriy sitrat bilan (9:1) oling, sentrifugalab plazma ajrating.
2. 37 °C da 50 mkl plazmaga 100 mkl tromboplastin-kalsiy reagentini qo‘shib, laxta hosil bo‘lish vaqtini koagulometrda qayd qiling.
3. AChTV uchun 50 mkl plazmaga 50 mkl aktivator qo‘shing, 3 daqiqa inkubatsiyadan keyin 50 mkl $CaCl_2$ qo‘shib vaqtni qayd qiling.

Jadval 21.5. *Koagulogramma me’yorlari*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Uzayishi
Protrombin vaqti	11–15 s	Varfarin, K vit. yetishmasligi, jigar kasalliklari, VII omil
XNM (xalqaro normallashtirilgan nisbat)	0,8–1,2 (varfarinda 2,0–3,0)	Shu sabablar
AChTV	25–35 s	Geparin, gemofiliya A va B, fon Villebrand kasalligi, lyupus antikoagulyant
Fibrinogen	2–4 g/l	↓ DVS, jigar; ↑ yallig‘lanish, homiladorlik
D-dimer	< 0,5 mg/l (FEU)	↑ tromboz, TELA, DVS

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: anemiyada temir almashinuvi ko‘rsatkichlarini baholash

1. Gemoglobin, MCV, MCH ni baholang (mikrotsitar gipoxrom?).
2. Ferritinni aniqlang: < 30 mkg/l — temir tanqisligi (yallig‘lanish bo‘lmasa).
3. Zardob temiri, UTBQ va transferrin to‘yinishini baholang.
4. SRO ni aniqlang: yallig‘lanishda ferritin soxta normal bo‘lishi mumkin.
5. Temir tanqisligi va surunkali kasalliklar anemiyasini farqlang; qon yo‘qotish manbaini qidiring.

Ko‘nikma: koagulogramma bo‘yicha qon ketish sababini aniqlash

1. Trombotsitlar soni va qon ketish vaqtini baholang (birlamchi gemostaz).

2. PV uzaygan, AChTV me’yorda — VII omil, varfarin, erta K vitamini yetishmasligi.
3. AChTV uzaygan, PV me’yorda — VIII, IX, XI omillar (gemofiliya), geparin, fon Villebrand.
4. Ikkalasi uzaygan, fibrinogen va trombotsitlar kam, D-dimer yuqori — DVS-sindrom.

Nazorat savollari

1. Organizmda temir qancha va qanday taqsimlangan?
2. Temir ichakda qanday so‘riladi? Unga qaysi omillar ta’sir qiladi?
3. Transferrin va ferritinning vazifalari qanday?
4. Gepsidin temir almashinuvini qanday boshqaradi?
5. IRE/IRP tizimi qanday ishlaydi?
6. Temir tanqisligi anemiyasining sabablari va biokimyoviy belgilarini ayting.
7. Gemoxromatoz nima?
8. Tomir-trombotsitar gemostaz bosqichlarini tavsiflang.
9. Endoteliyning antitrombotik omillarini sanang.
10. Qon ivish omillarini ayting. Qaysilari K-vitaminga bog‘liq?
11. K vitamini qon ivishida qanday rol o‘ynaydi? Varfarin qanday ta’sir qiladi?
12. Gemostazning hujayraviy modeli bosqichlarini tushuntiring.
13. Fiziologik antikoagulyantlarni sanang.
14. Fibrinoliz qanday kechadi? D-dimer nimani ko‘rsatadi?
15. Antitrombotik dorilarning ta’sir mexanizmlarini ayting.

Test topshiriqlari

1. Ichakdan qonga temir chiqaradigan oqsil qaysi?
   A) Transferrin
   B) Ferritin
   C) DMT1
   D) Gepsidin
   E) Ferroportin

2. Gepsidinning ta’siri qanday?
   A) Temir so‘rilishini kuchaytiradi
   B) Transferrin sintezini oshiradi
   C) Ferritin translyatsiyasini to‘xtatadi
   D) Ferroportinni parchalab temir chiqishini kamaytiradi
   E) Gemoksigenazani faollashtiradi

3. Zahira temirini eng yaxshi aks ettiruvchi ko‘rsatkich qaysi?
   A) Zardob temiri
   B) Gemoglobin
   C) Zardob ferritini
   D) Transferrin
   E) Bilirubin

4. Temir tanqisligi anemiyasida qaysi ko‘rsatkich oshadi?
   A) Ferritin
   B) Transferrin to‘yinishi
   C) Umumiy temir bog‘lash qobiliyati
   D) Zardob temiri
   E) Gepsidin

5. Irsiy gemoxromatoz qaysi gen mutatsiyasi bilan bog‘liq?
   A) HFE
   B) TfR1
   C) DMT1
   D) VKORC1
   E) F8

6. Trombotsitlar agregatsiyasini fibrinogen orqali ta’minlovchi retseptor qaysi?
   A) GPIb-IX-V
   B) GPVI
   C) $P2Y_{12}$
   D) GPIIb/IIIa
   E) Trombomodulin

7. Qaysi qon ivish omili K-vitaminga bog‘liq emas?
   A) II
   B) VII
   C) IX
   D) VIII
   E) X

8. Varfarin qaysi fermentni ingibirlaydi?
   A) Siklooksigenaza-1
   B) Trombin
   C) Xa omil
   D) Plazmin
   E) Vitamin K-epoksidreduktaza

9. Geparinning antikoagulyant ta’siri qaysi oqsil orqali amalga oshadi?
   A) Protein C
   B) Antitrombin III
   C) Protein S
   D) Trombomodulin
   E) α_2-Antiplazmin

10. Barqaror fibrin parchalanishining belgisi qaysi?
    A) Fibrinopeptid A
    B) D-dimer
    C) Plazminogen
    D) Fibrinogen
    E) Protrombin

11. Aspirinning antiagregant ta’siri nimaga asoslangan?
    A) ADF retseptorlarini to‘sishga
    B) GPIIb/IIIa ni to‘sishga
    C) Siklooksigenaza-1 ni qaytmas atsetillashga
    D) Antitrombin III ni faollashtirishga
    E) Xa omilni ingibirlashga

12. Gemofiliya A da qaysi omil yetishmaydi?
    A) VIII
    B) IX
    C) VII
    D) XI
    E) fon Villebrand omili

13. Fibrin to‘rini izopeptid bog‘lar bilan barqarorlashtiruvchi omil qaysi?
    A) Trombin
    B) Plazmin
    C) Va
    D) IXa
    E) XIIIa

14. Eng ko‘p uchraydigan irsiy trombofiliya qaysi?
    A) V Leyden omili
    B) Gemofiliya B
    C) Glantsman trombasteniyasi
    D) Fon Villebrand kasalligi
    E) Afibrinogenemiya

15. Protrombin vaqti asosan qaysi omillarni aks ettiradi?
    A) VIII, IX, XI, XII
    B) VII, X, V, II, I
    C) Faqat trombotsitlarni
    D) Faqat XIII omilni
    E) Faqat fon Villebrand omilini

Vaziyatli masalalar

Masala 1

32 yoshli ayol holsizlik, tez charchash, sochlar to‘kilishi, tirnoqlar mo‘rtligidan shikoyat qiladi; bo‘r yegisi keladi. Hayz ko‘p va uzoq davom etadi. Hb 92 g/l, MCV 68 fl, zardob temiri 5 mkmol/l, UTBQ 88 mkmol/l, transferrin to‘yinishi 6 %, ferritin 6 mkg/l.

Savollar: Qanday anemiya? Ko‘rsatkichlarni biokimyoviy jihatdan tushuntiring. Davolash tamoyillari qanday?

Javob: Temir tanqisligi anemiyasi (surunkali qon yo‘qotish — menorragiya). Zahira temiri tugagan (ferritin keskin kam), transport temiri kam (zardob temiri, transferrin to‘yinishi past); jigar temir tanqisligida transferrin sintezini oshiradi — UTBQ yuqori. Gem sintezi uchun temir yetishmaydi — eritrotsitlar kichik va kam gemoglobinli (mikrotsitoz, gipoxromiya). Temir tutuvchi fermentlar (epiteliydagi) yetishmasligi teri, soch, tirnoq o‘zgarishlariga va pikaga sabab bo‘ladi. Davolash: menorragiya sababini aniqlash va bartaraf etish; Fe^{2+} preparatlari askorbin kislota bilan, choy va sut

mahsulotlaridan alohida; Hb me’yorlashgandan keyin ham zahirani to‘ldirish uchun 2–3 oy davom ettirish (ferritin nazoratida).

Masala 2

68 yoshli erkak bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi sababli varfarin qabul qiladi. Pnevmoniya tufayli antibiotik ichishni boshlagandan bir hafta o‘tib milklaridan qon keta boshladi, siydigi qizardi. XNM 7,5 (maqsad 2–3).

Savollar: Varfarinning ta’sir mexanizmi qanday? XNM nima uchun oshib ketdi? Yordam qanday ko‘rsatiladi?

Javob: Varfarin vitamin K-epoksidreduktazani ingibirlab K vitaminining qaytarilgan shaklini kamaytiradi; jigarda II, VII, IX, X omillar va protein C, S karboksillanmaydi — Ca^{2+} va fosfolipidlar bilan bog‘lana olmaydi, ivish sekinlashadi. Antibiotiklar ichak mikroflorasini yo‘qotib K_2 vitamini manbaini kamaytiradi, ba’zilari (metronidazol, ftorxinolonlar, makrolidlar) jigarda CYP2C9 ni ingibirlab varfarin parchalanishini sekinlashtiradi — ta’sir kuchayadi. Yordam: varfarinni to‘xtatish, K vitamini (fitomenadion) yuborish; jiddiy qon ketishda protrombin kompleksi konsentrati yoki yangi muzlatilgan plazma (tayyor omillar).

Masala 3

5 yoshli o‘g‘il bolada kichik jarohatlardan keyin uzoq qon ketish, tizza bo‘g‘imiga qon quyilishi kuzatiladi. Onasining akasida ham shunday kasallik bor. Trombotsitlar 280×10^9/l, PV 13 s, AChTV 78 s, VIII omil faolligi 2 %.

Savollar: Tashxis qanday? Laboratoriya natijalarini gemostaz modeli asosida tushuntiring. Irsiylanish turi qanday?

Javob: Gemofiliya A (og‘ir shakl). VIII omil tenaza kompleksining (IXa + VIIIa) kofaktori; u yo‘q bo‘lsa propagatsiya bosqichida trombotsit yuzasida Xa va trombin “portlashi” yuzaga kelmaydi — barqaror fibrin laxtasi hosil bo‘lmaydi; birlamchi (trombotsitar) gemostaz saqlangan, shuning uchun mayda jarohatlardan qon ketish emas, balki bo‘g‘im va mushaklarga chuqur qon quyilishi xos. AChTV (ichki yo‘l: XII, XI, IX, VIII) uzaygan, PV (VII, X, V, II) me’yorda. Irsiylanish X-bog‘langan retsessiv: ona — tashuvchi, tog‘asi kasal. Davolash — rekombinant VIII omil yoki emitsizumab (IXa va X ni bog‘lovchi bispetsifik antitelo).

Tezkor takrorlash

Jadval 21.6. *21-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Temir	3–5 g; ≈ 65 % gemoglobinda; so‘rilish 1–2 mg/sut
So‘rilish	DMT1 (Fe^{2+}), askorbat yaxshilaydi, fitatlar va choy kamaytiradi
Tashish va saqlash	Transferrin (2 Fe^{3+}); ferritin, gemosiderin
Boshqarish	Gepsidin → ferroportin ↓; IRE/IRP (ferritin, TfR1)
TTA	Ferritin ↓, UTBQ ↑, to‘yinish ↓, mikrotsitoz
Gemoxromatoz	HFE; to‘yinish > 45 %, ferritin ↑↑; flebotomiya
Birlamchi gemostaz	vWF + GPIb (adgeziya), TxA_2, ADF, GPIIb/IIIa (agregatsiya)
K-vitaminga bog‘liq	II, VII, IX, X, protein C, S; varfarin — VKORC1
Hujayraviy model	Initsiatsiya (TO-VIIa) → amplifikatsiya → propagatsiya (tenaza, protrombinaza)

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Antikoagulyantlar	Antitrombin III (+ geparin), protein C/S, TOYI
Fibrinoliz	t-PA → plazmin → D-dimer; α_2-antiplazmin, PAI-1
Testlar	PV/XNM (tashqi), AChTV (ichki), fibrinogen, D-dimer

22-MAVZU

Biriktiruvchi to‘qima biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga hujayralararo matriksning tarkibi va vazifalari, kollagenning aminokislota tarkibi, tuzilishi, turlari, sintezi va parchalanishi, askorbin kislotaning ahamiyati, kollagen sintezi buzilishlari bilan bog‘liq kasalliklar, elastinning tuzilishi va almashinuvi, glikozaminoglikanlar va proteoglikanlarning tuzilishi, vazifalari, sintezi va parchalanishi (mukopolisaxaridozlar), adgeziv oqsillar haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- hujayralararo matriksning asosiy komponentlarini;
- kollagenning aminokislota tarkibi va tuzilishining o‘ziga xosligini;
- kollagen turlarini va ularning joylashuvini;
- kollagen sintezining hujayra ichi va tashqarisidagi bosqichlarini, C vitamini va misning rolini;
- kollagen parchalanishini va oksiprolin aniqlashning diagnostik ahamiyatini;
- elastinning xususiyatlarini va desmozinning rolini;
- glikozaminoglikanlar va proteoglikanlarning tuzilishi va vazifalarini;
- mukopolisaxaridozlar va kollagenopatiyalarni.

Talaba bajara olishi kerak:

- siydikda oksiprolinni aniqlash va natijani baholash;
- qon zardobida glikozaminoglikanlar (sial kislotalar) ni aniqlash;
- biriktiruvchi to‘qima kasalliklarining biokimyoviy belgilarini tushuntirish.

1. Hujayralararo matriks

Biriktiruvchi to‘qima — hujayralar (fibroblastlar, xondrotsitlar, osteoblastlar, makrofaglar, semiz hujayralar) va ko‘p miqdordagi **hujayralararo matriksdan** iborat. Matriks tarkibi:

- **tolalar** — kollagen, elastin, retikulin;
- **asosiy (amorf) modda** — proteoglikanlar, glikozaminoglikanlar, suv;
- **adgeziv glikoproteinlar** — fibronektin, laminin, nidogen, tenastsin. **Vazifalari:** tayanch-mexanik (pay, suyak, tog‘ay), himoya (to‘siq, fagotsitoz), trofik (moddalar almashinuvi), suv-tuz muvozanati, reparativ (yara bitishi), signal (o‘sish omillarini saqlash, hujayra migratsiyasi va differensirovkasi).

2. Kollagen: tarkibi va tuzilishi

Kollagen — organizmdagi eng ko‘p oqsil (umumiy oqsilning ≈ 25–33 %).

Aminokislota tarkibining o‘ziga xosligi:

- har uchinchi aminokislota — **glitsin** (≈ 33 %): (Gly–X–Y)n takrori; glitsin eng kichik bo‘lgani uchun uch zanjir spiral o‘qiga zich joylashadi;
- **prolin** va **gidroksiprolin** ko‘p (≈ 21 %; X o‘rnida ko‘pincha prolin, Y o‘rnida gidroksiprolin);
- **gidroksilizin** — glikozillanish va ko‘ndalang bog‘lar uchun;
- **triptofan yo‘q**, sistein va tirozin kam — kollagen to‘liq qiymatli oqsil emas.

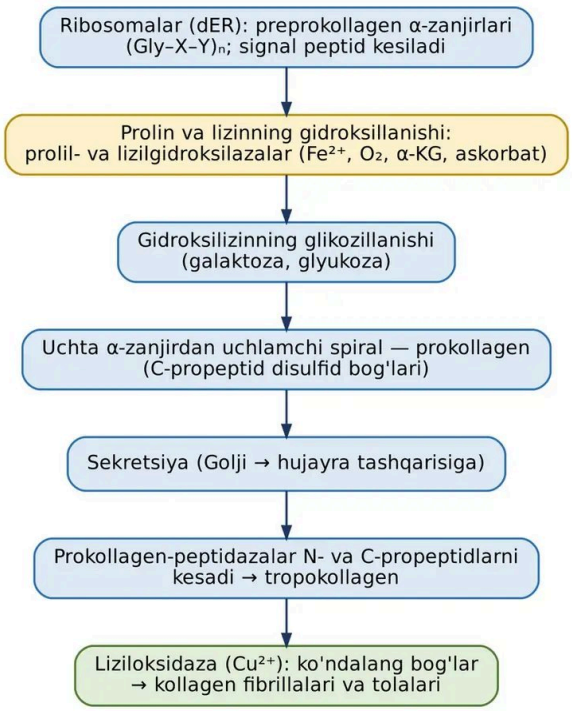
Tuzilishi:

- **birlamchi** — (Gly–X–Y)n;
- **ikkilamchi** — har bir α-zanjir chap qo‘l **poliprolin spirali** (α-spiral emas; prolinning halqasi α-spiralga yo‘l qo‘ymaydi);
- **uchlamchi** — uch α-zanjir bir-biri atrofida o‘ng qo‘l **uchlamchi spiral** (superspiral) hosil qiladi — **tropokollagen** (uzunligi 300 nm, diametri 1,5 nm); vodorod bog‘lari (gidroksiprolin OH guruhlari ishtirokida) uni barqarorlashtiradi;
- **to‘rtlamchi** — tropokollagen molekulalari pog‘onali (1/4 uzunlikka siljigan) joylashib **fibrillalar** hosil qiladi (elektron mikroskopda 67 nm davriy ko‘ndalang chiziqlar); fibrillalar tolalarga birlashadi.

Jadval 22.1. *Kollagenning asosiy turlari*

Tur	Joylashuvi	Xususiyati
I	Teri, suyak, pay, shox parda, tish dentini	Eng ko‘p (≈ 90 %); fibrilla hosil qiluvchi
II	Gialin tog‘ay, shishasimon tana	Fibrilla hosil qiluvchi
III	Qon tomirlar, teri (embrional), ichki a’zolar, retikulyar tolalar	Fibrilla hosil qiluvchi; yara bitishining erta bosqichi
IV	Bazal membranalar	To‘r hosil qiluvchi; propeptidlar saqlanadi
VII	Epiteliyni bazal membranaga bog‘lovchi fibrillalar	Nuqsoni — bullyoz epidermoliz
IX, XII	Fibrillalar yuzasi (FACIT)	Fibrillalarni boshqa molekulalarga bog‘laydi

3. Kollagen sintezi



Rasm 22.1. *Kollagen biosintezining bosqichlari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Hujayra ichidagi bosqichlar (fibroblast):

1. Donador endoplazmatik retikulumda **preprokollagen** α-zanjirlarining sintezi; signal peptid kesiladi.
2. **Gidroksillanish** — **prolil-4-gidroksilaza**, prolil-3-gidroksilaza va **lizilgidroksilaza**; kofaktorlar: **Fe^{2+}, O_2, α-ketoglutarat va askorbin kislota** (temirni qaytarilgan holatda saqlaydi). Gidroksillanish faqat spiral hosil bo‘lguncha mumkin.
3. Gidroksilizin qoldiqlarining **glikozillanishi** (galaktoza, glyukozil-galaktoza).
4. C-propeptidlar disulfid bog‘lari bilan uch zanjirni birlashtiradi — “zanjir” kabi **uchlamchi spiral** (C-uchdan N-uchga) — **prokollagen**.
5. Golji apparati orqali **sekretsiya**. **Hujayra tashqarisidagi bosqichlar:**

1. **Prokollagen-N- va C-peptidazalar** propeptidlarni kesadi → **tropokollagen** (propeptidlar qonga tushadi — **kollagen sintezi markerlari**: PINP, PICP).
2. Molekulalar o‘z-o‘zidan fibrillalarga yig‘iladi.
3. **Liziloksidaza** (mis tutuvchi; kofaktor — Cu^{2+}) lizin va gidroksilizin ε-amin guruhlarini aldegidlarga (allizin) oksidlaydi; aldegidlar qo‘shni molekulalardagi amin guruhlar bilan **ko‘ndalang bog‘lar** hosil qiladi — tolalar mustahkamlanadi. Yosh o‘tishi bilan ko‘ndalang bog‘lar ko‘payadi (teri elastikligi kamayadi).

KLINIK AHAMIYATI

Singa (C avitaminozi) — prolil va lizil gidroksilazalar ishlamaydi; gidroksillanmagan zanjirlar barqaror uchlamchi spiral hosil qilmaydi va hujayrada parchalanadi. Kollagen kam va mo‘rt: milklar shishishi va qonashi, tishlarning qimirlashi va tushishi, perifollikulyar qon quyilishlar, yaralarning sekin bitishi, eski chandiqlarning ochilishi, suyaklarning mo‘rtligi (bolalarda Möller–Barlou kasalligi). Davolash — askorbin kislota.

Boshqarilishi: kollagen sintezini **TGF-β**, insulin, somatotropin (IFR-1), askorbat kuchaytiradi; **glyukokortikoidlar** kamaytiradi (uzoq qo‘llanganda teri yupqalashadi, yaralar sekin bitadi, osteoporoz). Fibroblastlarni surunkali faollashtiruvchi omillar — **fibroz** (jigar sirrozi, o‘pka fibrozi, keloid).

4. Kollagen parchalanishi va almashinuvi

Kollagen sekin almashinadi (yarim yashash davri haftalardan yillargacha), suyak va o‘sish davrida tezroq. **Kollagenazalar** (matriks metalloproteinazalari — MMP-1, MMP-8, MMP-13; Zn^{2+} tutuvchi) uchlamchi spiralni ma’lum joyda (3/4 va 1/4 qismlarga) kesadi; so‘ng jelatinazalar (MMP-2, MMP-9) va lizosoma katepsinlari parchalaydi. MMP lar to‘qima ingibitorlari (TIMP) bilan boshqariladi.

Gidroksiprolin faqat kollagenda deyarli bo‘lgani va qayta foydalanilmagani uchun uning **siydikdagi miqdori** kollagen parchalanishining ko‘rsatkichi: me’yor kattalarda 15–50 mg/sut (bolalarda o‘sish tufayli ko‘proq). **Oshadi:** suyak rezorbsiyasi kuchayganda (giperparatireoz, Pejet kasalligi, suyak metastazlari, osteoporoz), kollagenozlar (revmatoid artrit, sistem qizil yuguruk, sklerodermiya), kuyish, tireotoksikoz. **Kamayadi:** gipotireoz, singa, gipopituitarizm. Hozirgi zamonaviy suyak rezorbsiyasi markerlari — **C-telopeptid (CTX)**, dezoksipiridinolin.

5. Kollagen sintezi va yetilishining buzilishlari

Jadval 22.2. *Kollagen bilan bog‘liq kasalliklar*

Kasallik	Nuqson	Asosiy belgilari
Nomukammal osteogenez (“shishasimon odam”)	I tip kollagen genlari (COL1A1, COL1A2) — ko‘pincha glitsinning almashinishi	Suyaklarning ko‘p sinishi, ko‘k skleralar, karlik, tish nuqsonlari
Ellers–Danlos sindromi	Turli tiplar: III yoki V kollagen genlari, lizilgidroksilaza, prokollagenpeptidaza	Terining haddan tashqari cho‘ziluvchanligi, bo‘g‘imlarning gipermobilligi, mo‘rt tomirlar (III tip — arteriya yorilishi)
Alport sindromi	IV tip kollagen (bazal membrana)	Nefrit (gematuriya), karlik, ko‘z nuqsonlari
Bullyoz epidermoliz	VII tip kollagen, keratinlar	Teri ishqalanishdan pufaklanadi
Menkes kasalligi	Mis tashuvchisi ATP7A (X-bog‘langan) — liziloksidaza nofaol	“Jingalak soch”, nevrologik buzilishlar, tomirlar nuqsoni
Latirizm	β-Aminopropionitril (no‘xatsimon o‘simlik) liziloksidazani ingibirlaydi	Suyak deformatsiyasi, aorta anevrizmasi
Singa	C vitamini yetishmasligi — gidroksillanish buzilgan	Milk qonashi, qon quyilishlar
Kollagenozlar (autoimmun)	Sistem qizil yuguruk, sklerodermiya, dermatomiozit, revmatoid artrit	Biriktiruvchi to‘qimaning tizimli yallig‘lanishi; sklerodermiyada kollagen ortiqcha sintezi

Kollagenozlarning biokimyoviy tashxisi: o‘tkir faza oqsillari (SRO, fibrinogen, seromukoid, sial kislotalar), proteinogramma (α_2 va γ ↑), siydikda gidroksiprolin ↑, autoantitelolar (yadroga qarshi antitelolar, ikki zanjirli DNK ga qarshi antitelolar — SQY, revmatoid omil va siklik sitrullinlangan peptidga qarshi antitelolar — revmatoid artrit, Scl-70 — sklerodermiya), komplement ↓.

6. Elastin

Elastin — katta tomirlar (aorta), o‘pka, teri, boylamlar (sariq boylam)ga elastiklik beruvchi oqsil; cho‘zilib, so‘ng dastlabki holatiga qaytadi.

- Tarkibida glitsin, alanin, valin, prolin ko‘p (gidrofob); gidroksiprolin oz, gidroksilizin va uglevodlar yo‘q.
- Monomer — **tropoelastin**; tashqarida **fibrillin** mikrofibrillalari asosida yig‘iladi.
- **Liziloksidaza** lizin qoldiqlaridan to‘rt lizin qoldig‘ini birlashtiruvchi xarakterli ko‘ndalang bog‘lar — **desmozin va izodesmozin** hosil qiladi — tasodifiy o‘ralgan zanjirlarning uch o‘lchamli to‘ri (“rezina”).
- Juda sekin almashinadi (umr bo‘yi); **neytrofil elastazasi** parchalaydi; α_1-antitripsin elastazani ingibirlaydi.

KLINIK AHAMIYATI

α_1-Antitripsin yetishmovchiligi — o‘pkada neytrofil elastazasi nazoratsiz ishlab, alveola devorlaridagi elastinni parchalaydi — erta **panatsinar emfizema** (chekish oksidlab α_1-antitripsinni inaktivlaydi va xavfni keskin oshiradi); PiZZ variantida noto‘g‘ri taxlangan oqsil gepatotsitlarda to‘planib, jigar sirroziga olib keladi. **Marfan sindromi** — **fibrillin-1** geni mutatsiyasi: uzun bo‘y, uzun barmoqlar (araxnodaktiliya), ko‘z gavharining chiqishi, aorta anevrizmasi va qatlanishi.

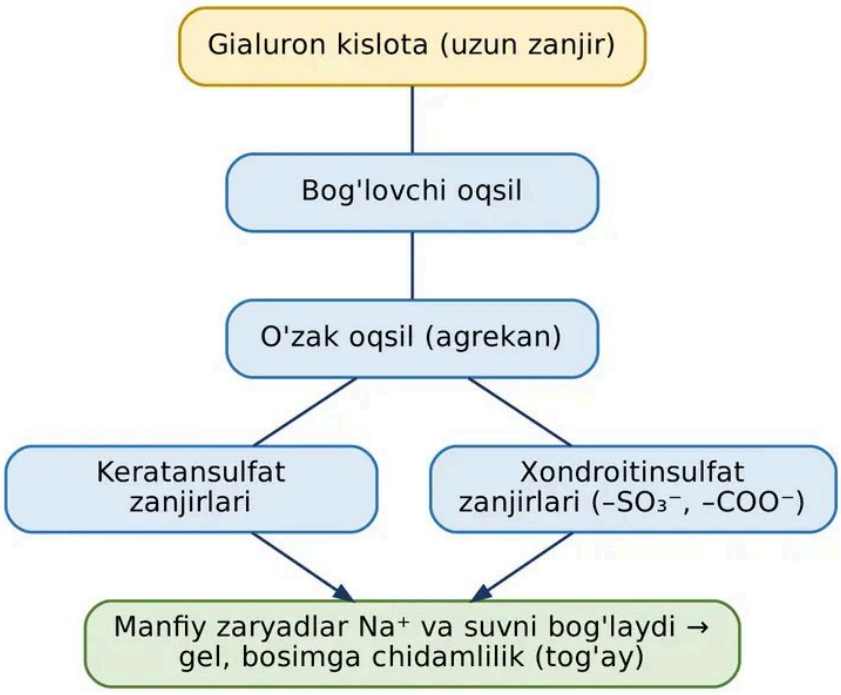
7. Glikozaminoglikanlar va proteoglikanlar

Glikozaminoglikanlar (GAG) — takrorlanuvchi disaxarid birliklaridan iborat uzun tarmoqlanmagan polisaxaridlar: **uron kislota** (glyukuron yoki iduron) + **aminoshakar** (N-atsetilglyukozamin yoki N-atsetilgalaktozamin); ko‘pchiligi sulfatlangan. Ko‘p manfiy zaryadli ($–COO^-$, $–SO_3^-$) — Na^+ va **suvni** kuchli bog‘laydi, gel hosil qiladi.

Jadval 22.3. *Asosiy glikozaminoglikanlar*

GAG	Disaxarid birligi	Joylashuvi va vazifasi
Gialuron kislota	Glyukuron kislota + N-atsetilglyukozamin; sulfatsiz, oqsilga kovalent bog‘lanmagan	Sinovial suyuqlik (moylash), shishasimon tana, tog‘ay, kindik tizimchasi; hujayra migratsiyasi
Xondroitinsulfatlar	Glyukuron kislota + N-atsetilgalaktozamin sulfat	Tog‘ay, suyak, tomirlar — eng ko‘p GAG
Dermatansulfat	Iduron kislota + N-atsetilgalaktozamin sulfat	Teri, tomirlar, yurak qopqoqlari
Keratansulfat	Galaktoza + N-atsetilglyukozamin sulfat (uron kislotasiz)	Shox parda (shaffoflik), tog‘ay
Geparansulfat	Glyukuron/iduron kislota + N-atsetilglyukozamin	Bazal membranalar, hujayra yuzasi (sindekan) — o‘sish omillari retseptori, antitrombin
Geparin	Iduron kislota + glyukozamin (eng ko‘p sulfatlangan)	Semiz hujayra donachalari — antikoagulyant (21-mavzu)

Proteoglikanlar — o‘zak oqsilga kovalent bog‘langan GAG zanjirlari (oqsil ≈ 5 %, uglevod ≈ 95 %). Tog‘ayda **agrekan** molekulalari bog‘lovchi oqsil orqali gialuron kislota zanjiriga birikib ulkan agregatlar hosil qiladi.



Rasm 22.2. *Tog‘ay proteoglikan agregatining tuzilishi (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

Biologik vazifalari: tayanch (tog‘ayning bosimga chidamliligi), himoya (bakteriyalar tarqalishiga to‘siq — gialuron kislota; bakterial **gialuronidaza** “tarqalish omili”), mexanik (bo‘g‘imlarni moylash), bog‘lovchi (kollagen fibrillalarini tartiblash — dekorin), ion almashinuvi (Na^+, K^+, Ca^{2+} ni bog‘lash — suyak minerallanishi), filtrlash (buyrak koptokchalari bazal membranasidagi geparansulfat albuminni manfiy zaryad bilan qaytaradi), signal (o‘sish omillarini bog‘lash).

Sintezi: o‘zak oqsil dER da sintezlanadi; Golji apparatida UDF-shakarlardan (UDF-glyukuron kislota, UDF-N-atsetilglyukozamin) **glikoziltransferazalar** yordamida zanjirlar uzaytiriladi; sulfat donori — **FAFS** (fosfoadenozinfosfosulfat). Gialuron kislota plazmatik membranada sintezlanadi.

Parchalanishi: lizosomalarda ekzoglikozidazalar va sulfatazalar bosqichma-bosqich parchalaydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Mukopolisaxaridozlar** — lizosoma fermentlarining irsiy nuqsonlari: to‘liq parchalanmagan GAG lar to‘qimalarda to‘planadi va siydik bilan chiqariladi. **Gurler sindromi** (α-L-iduronidaza; autosom-retsessiv) — dag‘al yuz tuzilishi (“gargoilizm”), shox parda xiralashuvi, aqliy zaiflik, jigar va taloq kattalashishi, skelet deformatsiyalari. **Xanter sindromi** (iduronat-2-sulfataza; X-bog‘langan) — shox parda tiniq. **Sanfilippo sindromi** — asosan og‘ir nevrologik buzilishlar. Tashxis — siydikda dermatan- va geparansulfat ko‘payishi, fermentni leykotsitlarda aniqlash; davolash — ferment o‘rnini bosuvchi terapiya, ildiz hujayralar transplantatsiyasi.

GAG larning tibbiyotda qo‘llanilishi: geparin (antikoagulyant), xondroitinsulfat va glyukozamin (osteoartrozda xondroprotektorlar), gialuron kislota (bo‘g‘im ichiga — “suyuq protez”, oftalmologik jarrohlik, kosmetologiya), gialuronidaza (lidaza — chandiqlarni yumshatish, dorilarning tarqalishini kuchaytirish).

8. Adgeziv va antiadgeziv oqsillar

- **Fibronektin** — dimer glikoprotein; kollagen, geparin, fibrin va hujayra **integrinlari** bilan (RGD — Arg-Gly-Asp ketma-ketligi orqali) bog‘lanadi; hujayra migratsiyasi (embriogenez, yara bitishi), opsonin.
- **Laminin** — bazal membrananing asosiy glikoproteini (xochsimon); IV tip kollagen, nidogen va hujayralar bilan bog‘lanadi.
- **Integrinlar** — matriks oqsillari retseptorlari (α va β subbirliklar); matriksni sitoskelet bilan bog‘laydi va signal uzatadi.
- **Kadgerinlar** (Ca^{2+}-ga bog‘liq), selektinlar, immunoglobulin oilasi adgeziya molekulalari (ICAM, VCAM) — hujayra-hujayra adgeziyasi; leykotsitlarning endoteliyga yopishishi.
- **Antiadgeziv oqsillar** — **tenastsin**, **trombospondin**, **SPARC (osteonektin)** — hujayralarning matriksdan ajralishini va migratsiyasini ta’minlaydi (embriogenez, yara bitishi, o‘smalar invaziyasi).

9. Laboratoriya ishi

1-ish: siydikda gidroksiprolinni aniqlash

Usul asosi: siydik kislotali gidrolizlanib bog‘langan gidroksiprolin erkin holatga o‘tkaziladi; xloramin T bilan oksidlanib pirrol hosil bo‘ladi, u **Erlix reaktivi** (p-dimetilaminobenzaldegid) bilan pushti-qizil rang beradi (558 nm).

1. 1 ml sutkalik siydikka 1 ml konsentrlangan HCl qo‘shib, 110 °C da 3 soat gidrolizlang, neytrallang.

2. Gidrolizatga xloramin T eritmasini qo‘shib, 20 daqiqa xona haroratida saqlang.
3. Erlix reaktivini qo‘shing, 60 °C da 15 daqiqa qizdiring, sovutib 558 nm da o‘lchang.
4. Standart gidroksiprolin eritmasi bilan solishtirib hisoblang.

Baholash: kattalarda 15–50 mg/sut. Oshishi — suyak rezorbsiyasi va kollagen parchalanishi kuchayganda (giperparatireoz, metastazlar, kollagenozlar, kuyish). Tekshiruvdan oldin 2 kun kollagenga boy ovqat (jele, xolodets) iste’mol qilinmasligi kerak.

2-ish: qon zardobida sial kislotalarni aniqlash (Gess usuli)

Usul asosi: sial (N-atsetilneyramin) kislotalar — glikoproteinlar va GAG lar oligosaxarid zanjirlarining uchidagi qoldiqlar; zardob oqsillari cho‘ktirilgach, gidrolizatda sial kislotalar sirka va sulfat kislota aralashmasi bilan qizdirilganda rangli birikma beradi.

1. 0,1 ml zardobga 1 ml 5 % li trixlorsirka kislota qo‘shib, 5 daqiqa qaynating, sentrifugalang.
2. 0,4 ml supernatantga 5 ml Gess reaktivini qo‘shing, 30 daqiqa qaynayotgan suv hammomida saqlang.
3. Sovutib, 540 nm da nazoratga nisbatan o‘lchang; kalibrlash grafigidan miqdorni toping. **Baholash:** me’yor 2,0–2,33 mmol/l (≈ 180–200 shartli birlik). Oshishi — revmatizm, revmatoid artrit, kollagenozlar, o‘tkir yallig‘lanish, o‘smalar (yallig‘lanish faolligining nospetsifik ko‘rsatkichi).

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: biriktiruvchi to‘qima kasalligining biokimyoviy belgilarini baholash

1. Yallig‘lanish faolligi: SRO, ECHT, fibrinogen, sial kislotalar, seromukoid, proteinogramma (α_2, γ).
2. Kollagen almashinuvi: siydikda gidroksiprolin, zardobda PINP (sintez), CTX (rezorbsiya).
3. Immunologik markerlar: revmatoid omil, yadroga qarshi antitelolar, komplement.
4. Klinik tashxis bilan solishtiring.

Ko‘nikma: irsiy biriktiruvchi to‘qima kasalligini molekular nuqson bo‘yicha aniqlash

1. Klinik belgilar: suyak sinishi va ko‘k sklera (I tip kollagen), teri cho‘ziluvchanligi va gipermobillik (Ellers–Danlos), araxnodaktiliya va aorta anevrizmasi (fibrillin-1), shox parda xiralashuvi va gargoilizm (Gurler).
2. Biokimyoviy tasdiq: siydikda GAG lar, ferment faolligi, gen tahlili.
3. Nuqson qaysi bosqichda ekanini aniqlang: sintez, gidroksillanish, propeptid kesilishi, ko‘ndalang bog‘lar, parchalanish.

Nazorat savollari

1. Hujayralararo matriks tarkibi va vazifalarini ayting.
2. Kollagenning aminokislota tarkibining o‘ziga xosligi nimada?
3. Kollagenning birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to‘rtlamchi tuzilishini tavsiflang.
4. Kollagenning asosiy turlari qayerda joylashgan?
5. Kollagen sintezining hujayra ichidagi bosqichlarini ayting.
6. Askorbin kislotaning kollagen sintezidagi roli nima? Singa belgilari qanday?
7. Liziloksidazaning roli va kofaktori qanday?

8. Kollagen qanday parchalanadi? Gidroksiprolin aniqlashning diagnostik ahamiyati qanday?
9. Kollagen sintezi buzilishi bilan bog‘liq irsiy kasalliklarni sanang.
10. Elastinning tuzilishi kollagendan qanday farq qiladi? Desmozin nima?
11. α_1-Antitripsin yetishmovchiligi va Marfan sindromining biokimyoviy asoslari qanday?
12. Glikozaminoglikanlarning tuzilishi va turlarini ayting.
13. Proteoglikanlarning tuzilishi va biologik vazifalari qanday?
14. Mukopolisaxaridozlar nima?
15. Adgeziv va antiadgeziv oqsillarga misollar keltiring.

Test topshiriqlari

1. Kollagen polipeptid zanjirida har uchinchi aminokislota qaysi?
   A) Prolin
   B) Lizin
   C) Glitsin
   D) Alanin
   E) Sistein

2. Prolil-4-gidroksilazaning faolligi uchun qaysi vitamin zarur?
   A) B_1
   B) K
   C) Askorbin kislota
   D) A
   E) D

3. Liziloksidazaning kofaktori qaysi?
   A) Zn^{2+}
   B) Fe^{3+}
   C) Mg^{2+}
   D) Cu^{2+}
   E) Mn^{2+}

4. Kollagenning qaysi turi bazal membranalarda to‘r hosil qiladi?
   A) I
   B) IV
   C) II
   D) III
   E) VII

5. Siydikda qaysi moddaning miqdori kollagen parchalanishini aks ettiradi?
   A) Gidroksiprolin
   B) Kreatinin
   C) Siydikchil
   D) Siydik kislota
   E) Indikan

6. Nomukammal osteogenez qaysi oqsil nuqsoni bilan bog‘liq?
   A) Elastin
   B) Fibrillin-1
   C) IV tip kollagen
   D) Fibronektin
   E) I tip kollagen

7. Elastinga xos ko‘ndalang bog‘lar qaysilar?
   A) Disulfid bog‘lari
   B) Izopeptid bog‘lari
   C) Gidroksiprolin bog‘lari
   D) Fosfodiefir bog‘lari
   E) Desmozin va izodesmozin

8. Marfan sindromida qaysi gen mutatsiyaga uchraydi?
   A) Fibrillin-1
   B) COL1A1
   C) α-L-Iduronidaza
   D) ATP7A
   E) Laminin

9. Qaysi glikozaminoglikan sulfatlanmagan va oqsilga kovalent bog‘lanmagan?
   A) Gialuron kislota
   B) Xondroitinsulfat
   C) Geparin
   D) Keratansulfat
   E) Dermatansulfat

10. Gurler sindromida qaysi ferment yetishmaydi?
    A) Iduronat-2-sulfataza
    B) Gialuronidaza
    C) α-L-Iduronidaza
    D) Lizilgidroksilaza
    E) Kollagenaza

11. Glikozaminoglikanlar sintezida sulfat guruhining donori qaysi?
    A) S-adenozilmetionin
    B) UDF-glyukuron kislota
    C) Sistein
    D) Fosfoadenozinfosfosulfat (FAFS)
    E) Taurin

12. Fibronektin hujayra integrinlari bilan qaysi ketma-ketlik orqali bog‘lanadi?
    A) Gly–X–Y
    B) Arg–Gly–Asp (RGD)
    C) Lys–Asp–Glu–Leu
    D) TTAGGG
    E) AUG

13. α_1-Antitripsin yetishmovchiligida o‘pkada qaysi ferment nazoratsiz ishlaydi?
    A) Kollagenaza
    B) Gialuronidaza
    C) Liziloksidaza
    D) Neytrofil elastazasi
    E) Tripsin

14. Glyukokortikoidlar kollagen almashinuviga qanday ta’sir qiladi?
    A) Sintezini kuchaytiradi
    B) Sintezini kamaytiradi (teri yupqalashadi, yaralar sekin bitadi)
    C) Gidroksillanishni kuchaytiradi
    D) Ko‘ndalang bog‘larni ko‘paytiradi
    E) Ta’sir qilmaydi

15. Kollagen to‘liq qiymatli oqsil emas, chunki unda:
    A) Glitsin yo‘q
    B) Prolin yo‘q
    C) Lizin yo‘q
    D) Alanin yo‘q
    E) Triptofan yo‘q

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Uzoq dengiz safaridan qaytgan 45 yoshli dengizchi (bir necha oy asosan quritilgan non va konserva yegan) milklari shishib qonashidan, tishlari qimirlashidan, oyoqlarida mayda qon quyilishlardan shikoyat qiladi. Eski jarohat chandig‘i ochilib ketgan.

Savollar: Tashxis qanday? Belgilarning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring.

Javob: Singa (C avitaminozi). Askorbin kislota prolil- va lizilgidroksilazalarning kofaktori: fermentdagi temirni Fe^{2+} holatida saqlaydi. U yetishmaganda prolin va lizin gidroksillanmaydi; gidroksiprolinsiz uchlamchi spiral vodorod bog‘lari bilan barqarorlashmaydi va hujayrada parchalanadi, gidroksilizinsiz ko‘ndalang bog‘lar hosil bo‘lmaydi. Kollagen kam va mo‘rt: kapillyarlar devori zaiflashadi (qon quyilishlar, milk qonashi), periodont boylamlari buziladi (tishlar qimirlaydi), chandiq kollageni doimiy yangilanib turgani uchun eski chandiqlar ochiladi. Davolash — askorbin kislota, yangi meva va sabzavotlar.

Masala 2

3 yoshli bolada kichik yiqilishlardan keyin suyaklar sinadi (ikki yilda 6 marta). Skleralari ko‘k rangda, tishlari shaffof, sarg‘ish. Ota-onasidan birida ham ko‘k sklera va eshitish pasaygan.

Savollar: Qanday kasallik? Uning molekular asosi nima? Nima uchun bitta mutant allelning o‘zi kasallik chaqiradi?

Javob: Nomukammal osteogenez (autosom-dominant). I tip kollagen genlaridan (COL1A1 yoki COL1A2) birida mutatsiya — ko‘pincha uchlamchi spiraldagi glitsinning kattaroq aminokislotaga almashishi: bunday zanjir uchlamchi spiralga zich joylasha olmaydi. Uchlamchi spiral uch zanjirdan iborat bo‘lgani uchun mutant zanjir normal zanjirlar bilan birikib, butun molekulani nuqsonli qiladi (dominant-manfiy effekt) — molekulalarning ko‘p qismi buziladi va parchalanadi. Natijada suyak, sklera (yupqalashib, tomir qavati ko‘rinadi — ko‘k rang), dentin va eshitish suyakchalari zaiflashadi.

Masala 3

2 yoshli bolada yuz tuzilishi dag‘allashgan, shox parda xiralashgan, jigar va taloq kattalashgan, aqliy rivojlanish orqada, umurtqa deformatsiyasi bor. Siydikda dermatansulfat va geparansulfat ko‘p.

Savollar: Qanday kasallik? Uning biokimyoviy asosi nima? Qanday davolash mumkin?

Javob: Mukopolisaxaridoz I tip — Gurler sindromi. Lizosoma fermenti α-L-iduronidaza yetishmaydi: dermatansulfat va geparansulfat zanjirlari uchidagi iduron kislota qoldiqlari olib tashlanmaydi, GAG lar lizosomalarda to‘planadi (hujayralar kattalashadi, a’zolar faoliyati buziladi), ortiqchasi siydik bilan chiqadi. To‘planish tog‘ay, suyak (skelet deformatsiyalari), shox parda (xiralashish), jigar, taloq va miyada (aqliy zaiflik) belgilarni keltirib chiqaradi. Davolash: rekombinant α-L-iduronidaza bilan ferment o‘rnini bosuvchi terapiya (miyaga o‘tmaydi), erta yoshda gemopoetik ildiz hujayralar transplantatsiyasi; prenatal tashxis va genetik maslahat (autosom-retsessiv).

Tezkor takrorlash

Jadval 22.4. *22-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Kollagen tarkibi	(Gly–X–Y)n; prolin, gidroksiprolin, gidroksilizin; triptofan yo‘q
Tuzilish	Poliprolin spirali → uchlamchi spiral (tropokollagen) → fibrillalar
Turlar	I (teri, suyak), II (tog‘ay), III (tomirlar), IV (bazal membrana)
Gidroksillanish	Prolil-, lizilgidroksilaza: Fe^{2+}, O_2, α-KG, askorbat
Ko‘ndalang bog‘lar	Liziloksidaza (Cu^{2+}); Menkes, latirizm
Parchalanish	Kollagenazalar (MMP); siydikda gidroksiprolin 15–50 mg/sut
Kasalliklar	Singa, nomukammal osteogenez, Ellers–Danlos, Alport
Elastin	Gidrofob; desmozin; elastaza ↔ α_1-antitripsin; fibrillin-1 (Marfan)
GAG	Uron kislota + aminoshakar; sulfatlangan; suv bog‘laydi
Gialuron kislota	Sulfatsiz, oqsilsiz; sinovial suyuqlik
Proteoglikanlar	O‘zak oqsil + GAG (agrekan); sintezda FAFS
Mukopolisaxaridozlar	Gurler (α-L-iduronidaza), Xanter (iduronat-2-sulfataza)

23-MAVZU

Mushak va yurak-qon tomir tizimi biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga mushakning miofibrillyar va sarkoplazmatik oqsillari, mushak qisqarishi va bo‘shashishining biokimyoviy mexanizmlari, mushakning ekstraktiv moddalari, mushakda energiya almashinuvining o‘ziga xosligi va kreatinfosfatning roli, mushak distrofiyasi va denervatsiyadagi o‘zgarishlar, yurak mushagi metabolizmi va sekretor faoliyati, kardiospetsifik oqsillar va fermentlarning diagnostik ahamiyati, endoteliy omillari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- mushak oqsillari (miozin, aktin, tropomiozin, troponin, titin, distrofin) tuzilishi va vazifalarini;
- mushak qisqarishi va bo‘shashishida Ca^{2+} va ATF ning rolini;
- mushakda ATF qayta tiklanish yo‘llarini (kreatinfosfat, glikoliz, oksidlanishli fosforlanish);
- kreatin sintezi va kreatinin hosil bo‘lishini;
- skelet, yurak va silliq mushaklar metabolizmining farqlarini;
- miokard infarktining biokimyoviy markerlarini va ularning dinamikasini;
- natriyuretik peptidlarning ahamiyatini;
- endoteliy omillarining yurak-qon tomir patologiyasidagi rolini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida kreatinkinaza faolligini aniqlash;
- miokard infarkti markerlari natijalarini talqin qilish;
- miopatiyalarning biokimyoviy belgilarini baholash.

1. Mushak oqsillari

Mushak massasi tana vaznining ≈ 40 % i; quruq qoldig‘ining ≈ 80 % i oqsillar.

Jadval 23.1. *Mushak oqsillari*

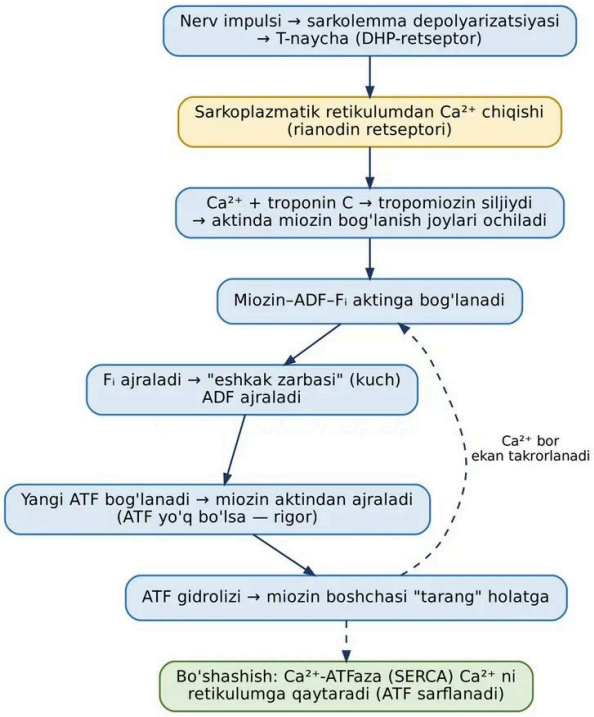
Guruh	Oqsil	Vazifasi
Miofibrillyar — qisqaruvchi	Miozin (yo‘g‘on filamentlar)	2 og‘ir zanjir (boshcha — ATFaza va aktin bog‘lovchi) + 4 yengil zanjir
	Aktin (ingichka filamentlar)	G-aktin globulalaridan F-aktin qo‘sh spirali
Miofibrillyar — boshqaruvchi	Tropomiozin	Aktin ariqchasida yotib, tinch holatda miozin bog‘lanish joylarini yopadi
	Troponin kompleksi	TnC (Ca^{2+} bog‘laydi), TnI (aktomiozin ATFazani ingibirlaydi), TnT (tropomiozinga bog‘laydi)
Tayanch (sitoskelet)	Titin (eng katta oqsil), nebulin, α-aktinin, desmin	Sarkomer elastikligi va tartibi
	Distrofin	Aktinni sarkolemma glikoproteinlari orqali hujayra tashqi matriksiga bog‘laydi
Sarkoplazmatik	Miyoglobin	O_2 zahirasi (qizil mushaklarda ko‘p)
	Glikoliz fermentlari, kreatinkinaza, miokinaza	Energiya almashinuvi

Guruh	Oqsil	Vazifasi
	Kalsekvestrin, SERCA, rianodin retseptori	Ca^{2+} saqlash va tashish

Yurak va skelet mushaklari troponinlarining I va T izoshakllari aminokislota tarkibi bo‘yicha farq qiladi — bu **kardial troponinlarning** yuqori diagnostik spetsifikligiga asos.

2. Mushak qisqarishi va bo‘shashishining mexanizmi

Sirpanuvchi filamentlar nazariyasi (Xaksli): qisqarishda filamentlar uzunligi o‘zgarmaydi — ingichka (aktin) filamentlar yo‘g‘on (miozin) filamentlar orasiga sirpanib kiradi, sarkomer qisqaradi.



Rasm 23.1. *Skelet mushagi qisqarishi va bo‘shashishining biokimyoviy sikli (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Elektromexanik bog‘lanish: harakat potensiali T-naychalar orqali tarqaladi → **digidropiridin retseptori** (kuchlanishga sezgir) **rianodin retseptorini** ochadi → sarkoplazmatik retikulumdan **Ca^{2+}** chiqadi (10^{-7} → 10^{-5} M) → Ca^{2+} **troponin C** ga bog‘lanadi → tropomiozin siljiydi → miozin boshchalari aktinga bog‘lanadi.

Ko‘ndalang ko‘priklar sikli: miozin–ADF–F_i aktinga bog‘lanadi → F_i ajralib “eshkak zarbasi” (filamentni ≈ 10 nm siljitadi) → ADF ajraladi → yangi **ATF** bog‘lanib miozinni aktindan ajratadi → ATF gidrolizi miozin boshchasini dastlabki holatga keltiradi. ATF bo‘lmasa miozin aktinga bog‘langan holda qoladi — **o‘lik qotishi (rigor mortis)**.

Bo‘shashish: Ca^{2+}-ATFaza (SERCA) Ca^{2+} ni sarkoplazmatik retikulumga qaytaradi (ATF sarflanadi); Ca^{2+} troponin C dan ajraladi, tropomiozin bog‘lanish joylarini yopadi. Demak, ATF qisqarishda ham, bo‘shashishda ham zarur.

Silliq mushak: troponin yo‘q; Ca^{2+} **kalmodulin** bilan birikib **miozin yengil zanjiri kinazasini** faollashtiradi — miozin fosforlanib aktin bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Bo‘shashish — miozin fosfatazasi; **NO** → cGMF → PKG orqali bo‘shashtiradi (vazodilatatsiya).

3. Mushakning ekstraktiv moddalari

Mushakdan suv bilan ajratib olinadigan oqsil bo‘lmagan moddalar (go‘sht sho‘rvasining ta’mi va ishtahaochar ta’siri):

- **azotli:** ATF, ADF, AMF, **kreatinfosfat va kreatin**, **karnozin va anserin** (gistidin dipeptidlari — bufer, antioksidant, Ca^{2+} nasosini faollashtiradi), karnitin, glutamin, erkin aminokislotalar, siydikchil, purin asoslari;
- **azotsiz:** glikogen, glyukoza, laktat, piruvat, Krebs sikli kislotalari, inozit;
- **mineral moddalar:** K^+, Mg^{2+}, fosfatlar (hujayra ichida ko‘p), Na^+, Cl^- (oz).

4. Mushakda energiya almashinuvi. Kreatinfosfat

Mushakdagi ATF zahirasi (≈ 5 mmol/kg) faqat 1–2 soniyalik qisqarishga yetadi. ATF qayta tiklanish yo‘llari:

Jadval 23.2. *Mushakda ATF resintezi yo‘llari*

Yo‘l	Tezligi	Davomiyligi	Xususiyati
Kreatinfosfat + ADF → kreatin + ATF (kreatinkinaza)	Eng tez	10–15 soniya (sprint)	Kislorodsiz
Miokinaza reaksiyasi: 2ADF → ATF + AMF	Tez	Qisqa	AMF FFK-1 va glikogenfosforilazani faollashtiradi
Anaerob glikoliz (glikogendan)	Tez	30 s – 2 daqiqa	Laktat to‘planadi — charchash, atsidoz
Aerob oksidlanish (glyukoza, yog‘ kislotalar, keton tanachalari)	Sekinroq	Soatlab	Eng samarali; O_2 va mitoxondriyalar kerak

Kreatinfosfat mokisi: mitoxondriyadagi kreatinkinaza oksidlanishli fosforlanish ATF i hisobiga kreatinfosfat hosil qiladi; u sitozol bo‘ylab miofibrillalarga diffuziyalanadi va u yerdagi kreatinkinaza ATF ni qayta tiklaydi — energiya tashuvchi.

Kreatin sintezi: 1) buyrakda: arginin + glitsin → guanidinoatsetat (amidinotransferaza); 2) jigarda: guanidinoatsetat + S-adenozilmetionin → **kreatin** (metiltransferaza). Kreatin qon orqali mushak va miyaga tashiladi. Kreatin va kreatinfosfat noferment yo‘l bilan sutkasiga ≈ 2 % tezlikda **kreatinin**ga aylanadi — u buyrak orqali chiqariladi; sutkalik kreatinin miqdori **mushak massasiga** proporsional va doimiy (erkaklarda 8,8–17,7, ayollarda 7,1–15,9 mmol/sut). Shuning uchun qonda kreatinin — **koptokcha filtratsiyasining** ko‘rsatkichi (29-mavzu).

Mushak tolalari turlari: I tip (qizil, sekin) — miyoglobin va mitoxondriyalar ko‘p, aerob, charchamaydi (tanani tutib turuvchi mushaklar, marafonchilar); **II tip (oq, tez)** — glikogen va glikoliz fermentlari ko‘p, anaerob, tez charchaydi (sprinterlar).

Charchash sabablari: kreatinfosfat va glikogen tugashi, laktat va H^+ to‘planishi (atsidoz Ca^{2+} ning troponinga bog‘lanishini va FFK-1 ni susaytiradi), F_i to‘planishi.

5. Mushak distrofiyasi va denervatsiyada biokimyoviy o‘zgarishlar

Dyushenn mushak distrofiyasi — X-bog‘langan retsessiv; **distrofin** geni (eng katta gen, ≈ 2,4 mln juft asos) delesiyasi yoki ramka siljishi — distrofin yo‘q. Sarkolemma qisqarishda yirtiladi, Ca^{2+} kirib proteazalarni faollashtiradi, mushak tolalari nekrozga uchrab yog‘ va biriktiruvchi to‘qima bilan almashinadi. 3–5 yoshda belgilar: proksimal mushaklar zaifligi, **Govers belgisi**, boldir mushaklari

psevdogipertrofiyasi; 20 yoshlarda nafas va yurak yetishmovchiligi. **Bekker distrofiyasi** — ramkani saqlovchi mutatsiyalar, qisman faol distrofin, yengilroq kechadi.

Distrofiyalarda biokimyoviy belgilar: zardobda **KFK (MM) keskin oshgan** (10–100 marta, hatto klinik belgilardan oldin), AlAT, AsAT, LDG, aldolaza, miyoglobin oshgan; mushakda kreatin ushlanmaydi — siydikda **kreatinuriya** oshadi, **kreatinin** chiqarilishi kamayadi (mushak massasi kamaygan); mushakda miofibrillyar oqsillar kamayib, stroma (kollagen) oqsillari ko‘payadi; ATF, kreatinfosfat kamayadi.

Denervatsiya (nerv shikastlanishi, poliomielit, amiotrofik lateral skleroz): mushak atrofiyasi, oqsil sintezi kamayadi, proteoliz kuchayadi; KFK odatda biroz oshadi; kreatinuriya; asetilxolin retseptorlari butun sarkolemma bo‘ylab tarqaladi.

Boshqa miopatiyalar: McArdl kasalligi (V tip glikogenoz — mushak glikogenfosforilazasi yo‘q; yuklamada og‘riq va spazm, laktat oshmaydi), **karnitin va karnitinpalmitoiltransferaza** yetishmovchiligi (uzoq yuklama yoki ochlikda miogemoglobinuriya), mitoxondrial miopatiyalar (laktatatsidoz), **statin miopatiyasi**, **rabdomioliz** (jarohat — “ezilish sindromi”, og‘ir yuklama, alkogol, dorilar): KFK > 10 000 U/l, miyoglobinuriya (siydik qo‘ng‘ir), giperkaliemiya, o‘tkir buyrak yetishmovchiligi. **Myasthenia gravis** — asetilxolin retseptorlariga qarshi autoantitelolar.

6. Yurak mushagi metabolizmi va sekretor faoliyati

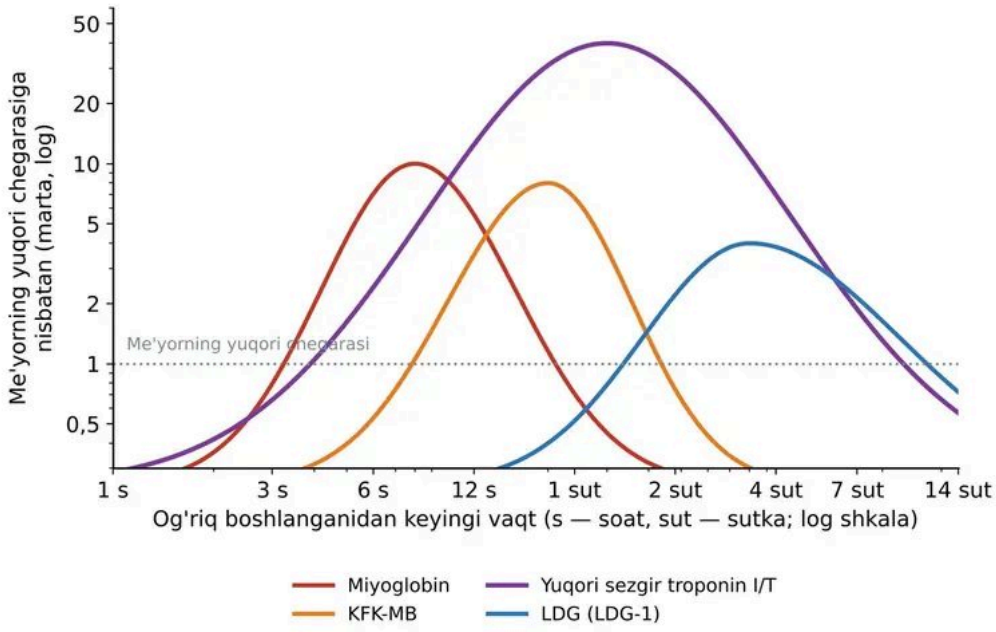
Miokard metabolizmi: yurak uzluksiz ishlaydi, sutkasiga ≈ 6 kg ATF sarflaydi (ATF zahirasi bir necha soniyaga yetadi). Mitoxondriyalar hujayra hajmining ≈ 35 % i; ATF ning > 95 % i **oksidlanishli fosforlanishdan**. Energiya manbalari: **yog‘ kislotalar** (tinch holatda 60–80 %), glyukoza, **laktat** (yuklamada — LDG-1 orqali piruvatga), keton tanachalari (ochlik va diabetda). Kislorod tanqisligida (ishemiya) β-oksidlanish to‘xtaydi, anaerob glikoliz ATF ehtiyojini qoplay olmaydi — laktat va H^+ to‘planadi (stenokardiya og‘rig‘i), ATF tugab, membrana nasoslari ishdan chiqadi, Ca^{2+} ortiqchaligi va erkin radikallar (reperfuziyada) kardiomiotsitlar nekroziga olib keladi.

Miokard qisqarishining boshqarilishi: β_1-adrenoretseptorlar → cAMF → PKA: L-tipli Ca^{2+} kanallari va **fosfolamban** fosforlanadi (SERCA tormozlanishi yo‘qoladi — tez bo‘shashish), troponin I fosforlanadi. **Yurak glikozidlari** (digoksin) Na^+,K^+-ATFazani ingibirlaydi → hujayrada Na^+ ↑ → Na^+/Ca^{2+} almashinuvi kamayadi → Ca^{2+} ↑ → qisqarish kuchayadi.

Endokrin faoliyati — natriyuretik peptidlar: bo‘lmachalar natriyuretik peptidi (ANP) bo‘lmachalar cho‘zilganda, **miya natriyuretik peptidi (BNP)** asosan qorinchalar devori cho‘zilganda ajraladi. Ta’siri: guanilatsiklaza-retseptor → cGMF; natriyurez va diurez, vazodilatatsiya, renin, aldosteron va vazopressin sekretsiyasining kamayishi — qon hajmi va bosimini pasaytiradi. **BNP va NT-proBNP** — **yurak yetishmovchiligining** asosiy laboratoriya markerlari (tashxis, og‘irlik va prognoz): NT-proBNP < 125 pg/ml (surunkali) yurak yetishmovchiligini deyarli istisno qiladi.

7. Kardiospetsifik oqsillar va fermentlarning diagnostik ahamiyati

Miokard nekrozida kardiomiotsitlar tarkibi qonga chiqadi.



Rasm 23.2. *Miokard infarktida biokimyoviy markerlar dinamikasi (Harper’s Illustrated Biochemistry asosida chizilgan)*

Jadval 23.3. *Miokard shikastlanishi markerlari*

Marker	Oshish boshlanishi	Cho‘qqi	Me’yorga qaytish	Izoh
Yuqori sezgir troponin I yoki T	1–3 soat	24–48 soat	7–14 kun	“Oltin standart” — eng sezgir va spetsifik; 0/1 yoki 0/2 soatlik algoritm
Miyoglobin	1–2 soat	6–10 soat	24 soat	Erta, ammo nospetsifik (skelet mushagida ham)
KFK-MB	3–6 soat	12–24 soat	48–72 soat	Qayta infarktni aniqlash uchun qulay
KFK (umumiy)	4–6 soat	24 soat	3–4 kun	Skelet mushagi shikastlanishida ham
AsAT	6–12 soat	24–48 soat	4–7 kun	Hozir deyarli ishlatilmaydi
LDG (LDG-1, LDG-2)	8–12 soat	48–72 soat	10–14 kun	LDG-1 > LDG-2 (“teskari nisbat”); kech tashxis

Kreatinkinaza izofermentlari (dimerlar, M va B subbirliklar): **KFK-MM** — skelet mushagi (umumiy faollikning ≈ 95 %), **KFK-MB** — miokard (miokard KFK sining 15–40 % i), **KFK-BB** — miya, silliq mushaklar; shuningdek mitoxondrial KFK. Umumiy KFK me’yori erkaklarda < 190, ayollarda < 170 U/l; KFK-MB < 25 U/l yoki umumiyning < 6 %.

Miokard infarktining zamonaviy tashxisi (universal ta’rif): troponinning me’yorning 99-persentilidan yuqori bo‘lib, **oshib-pasayish dinamikasi** + ishemiya klinikasi yoki EKG o‘zgarishlari. Troponin miokardit, TELA, sepsis, buyrak yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligida ham oshishi mumkin (infarktsiz miokard shikastlanishi).

8. Endoteliyning sekretor faoliyati

Endoteliy (≈ 1,5 kg, ≈ 1000 m^2) — faol endokrin a’zo; tomir tonusi, gemostaz, yallig‘lanish va o‘tkazuvchanlikni boshqaradi.

Jadval 23.4. *Endotelial omillar*

Ta’sir	Omillar
Vazodilatatorlar	Azot oksidi (NO) — eNOS argininidan (BH_4, NADPH) sintezlaydi → silliq mushakda guanilatsiklaza → cGMF; prostatsiklin (PGI_2); endotelial giperpolyarizatsiya omili; bradikinin
Vazokonstriktorlar	Endotelin-1 (eng kuchli), angiotenzin II (APF endoteliyda), tromboksan A_2
Antitrombotik	NO, PGI_2, trombomodulin, geparansulfat, t-PA, TOYI
Protrombotik	fon Villebrand omili, to‘qima omili, PAI-1
Yallig‘lanish va adgeziya	Selektinlar (E, P), ICAM-1, VCAM-1, IL-6, MCP-1
O‘sish omillari	VEGF, PDGF (silliq mushak proliferatsiyasi)

Endotelial disfunksiya — NO hosil bo‘lishi va biologik faolligining kamayishi (oksidlanish stressi NO ni peroksinitritga aylantiradi, asimmetrik dimetilarginin eNOS ni ingibirlaydi), vazokonstriktor, protrombotik va yallig‘lanish omillarining ustunligi. Xavf omillari: giperxolesterinemiya (oksidlangan PZLP), arterial gipertenziya, qandli diabet (glikozillanish mahsulotlari), chekish, **giperhomotsisteinemiya** (B_6, B_{12}, folat yetishmasligi), semizlik. Endotelial disfunksiya **ateroskleroz**ning (10-mavzu) birinchi bosqichi va gipertenziya, tromboz, YuIK rivojlanishining asosi.

ESLAB QOLING

Nitroglitserin va boshqa nitratlar organizmda NO ajratadi → cGMF → tomirlar kengayadi (stenokardiyada). **Sildenafil** — fosfodiesteraza-5 ingibitori, cGMF parchalanishini sekinlashtiradi. Ularni birga qo‘llash qon bosimining xavfli tushishiga olib keladi.

9. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida kreatinkinaza faolligini aniqlash (“Biotest” to‘plami, kinetik usul)

Usul asosi (bog‘langan reaksiyalar): kreatinfosfat + ADF → (KFK) → kreatin + ATF; ATF + glyukoza → (geksokinaza) → ADF + glyukoza-6-fosfat; glyukoza-6-fosfat + $NADP^+$ → (G6FDG) → 6-fosfoglyukonat + NADPH. 340 nm da NADPH hosil bo‘lish tezligi KFK faolligiga proporsional. N-atsetilsistein KFK ni faollashtiradi, AMF va diadenozinpentafosfat eritrotsit miokinazasini ingibirlaydi.

1. Ishchi reagentni 37 °C gacha isiting; kyuvetaga 1 ml reagent va 20 mkl zardob qo‘shing, aralashtiring.
2. 2 daqiqa inkubatsiyadan keyin 340 nm da optik zichlikni qayd qiling, so‘ng 3 daqiqa davomida har daqiqada o‘lchang.
3. O‘rtacha ΔE/daqiqa ni hisoblang. **Hisoblash:** faollik (U/l) = ΔE/daq × 8095 (NADPH ning millimolyar ekstinksiya koeffitsienti 6,22 va namuna suyultirilishi asosida).

Baholash: erkaklarda < 190, ayollarda < 170 U/l. Gemoliz natijani soxta oshiradi (eritrotsitlardan adenilatkinaza va ATF). Mushak ichiga in’eksiya, og‘ir jismoniy yuklamadan keyin fiziologik oshadi.

2-ish: KFK-MB ni immuninhibitsiya usulida aniqlash (namoyish)

Usul asosi: M subbirlikka qarshi antitelolar KFK-MM ni to‘liq, KFK-MB ning esa yarmini (M qismini) ingibirlaydi; qolgan faollik (B subbirlik) 2 ga ko‘paytiriladi.

1. Zardobni antitelo tutuvchi reagent bilan inkubatsiya qiling.
2. Qoldiq faollikni 1-ishdagi kabi o‘lchang; × 2. **Natija va tahlil:** KFK-MB > 25 U/l va umumiy KFK ning > 6 % i miokard shikastlanishiga xos; bugungi kunda bu usulni troponin aniqlash almashtirgan.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: ko‘krak og‘rig‘ida markerlarni talqin qilish

1. Og‘riq boshlanganidan beri o‘tgan vaqtni aniqlang.
2. Yuqori sezgir troponinni kelganda va 1–3 soatdan keyin aniqlang; dinamikani baholang.
3. Erta murojaat (< 3 soat) bo‘lsa, birinchi manfiy natija infarktni istisno qilmaydi.
4. Kech murojaat (> 3–4 kun) — troponin hali yuqori, KFK-MB me’yorga qaytgan bo‘lishi mumkin.
5. Qayta infarktni KFK-MB qayta oshishi bo‘yicha aniqlang.
6. Infarktsiz troponin oshishi sabablarini istisno qiling.

Ko‘nikma: miopatiyaning biokimyoviy belgilarini baholash

1. Zardobda KFK (MM), AsAT, AlAT, LDG, aldolaza, miyoglobinni aniqlang.
2. Siydikda kreatin va kreatininni baholang.
3. KFK juda yuqori (> 10 000 U/l) va siydik qo‘ng‘ir — rabdomioliz (kaliy va kreatininni nazorat qiling).
4. Yosh o‘g‘il bolada KFK ning juda yuqoriligi va proksimal zaiflik — distrofin gen tahlili.

Nazorat savollari

1. Mushakning asosiy oqsillarini va ularning vazifalarini sanang.
2. Troponin kompleksining tarkibi va vazifasi qanday?
3. Mushak qisqarishining sirpanuvchi filamentlar nazariyasini tushuntiring.
4. Mushak qisqarishi va bo‘shashishida Ca^{2+} va ATF ning roli qanday?
5. Silliq mushak qisqarishining boshqarilishi skelet mushagidan qanday farq qiladi?
6. Mushakning ekstraktiv moddalarini sanang.
7. Mushakda ATF qanday yo‘llar bilan qayta tiklanadi?
8. Kreatin qanday sintezlanadi? Kreatininning diagnostik ahamiyati nima?
9. Dyushenn mushak distrofiyasining biokimyoviy asosi va belgilari qanday?
10. Yurak mushagi metabolizmining o‘ziga xosligi nimada?
11. Natriyuretik peptidlarning ta’siri va diagnostik ahamiyati qanday?
12. Kreatinkinaza izofermentlarini ayting.
13. Miokard infarktining biokimyoviy markerlari dinamikasini tavsiflang.
14. Endoteliy qanday omillarni ishlab chiqaradi?
15. Endotelial disfunksiya nima va uning sabablari qanday?

Test topshiriqlari

1. Skelet mushagida Ca^{2+} ni bog‘lovchi oqsil qaysi?
   A) Tropomiozin
   B) Troponin I
   C) Troponin T
   D) Kalmodulin
   E) Troponin C

2. Mushak bo‘shashishida Ca^{2+} ni sarkoplazmatik retikulumga qaytaradigan ferment qaysi?
   A) Na^+,K^+-ATFaza
   B) Ca^{2+}-ATFaza (SERCA)
   C) Kreatinkinaza
   D) Miozin ATFazasi
   E) Adenilatkinaza

3. ATF ni eng tez qayta tiklaydigan yo‘l qaysi?
   A) Aerob oksidlanish
   B) Kreatinkinaza reaksiyasi
   C) Anaerob glikoliz
   D) β-Oksidlanish
   E) Krebs sikli

4. Kreatin sintezi qaysi a’zolarda kechadi?
   A) Mushak va miyada
   B) Yurak va o‘pkada
   C) Buyrak va jigarda
   D) Ichak va taloqda
   E) Faqat mushakda

5. Dyushenn mushak distrofiyasida qaysi oqsil yo‘q?
   A) Titin
   B) Miozin
   C) Distrofin
   D) Aktin
   E) Miyoglobin

6. Rigor mortis (o‘lik qotishi) nimaga bog‘liq?
   A) Ca^{2+} yetishmasligiga
   B) Miozinning parchalanishiga
   C) Troponin yo‘qligiga
   D) ATF yo‘qligida miozin aktindan ajralmasligiga
   E) Laktat to‘planishiga

7. Yurak mushagining tinch holatdagi asosiy energiya manbai qaysi?
   A) Glyukoza
   B) Aminokislotalar
   C) Yog‘ kislotalar
   D) Glikogen
   E) Kreatin

8. Miokard infarktida eng sezgir va spetsifik marker qaysi?
   A) Miyoglobin
   B) AsAT
   C) LDG
   D) Yuqori sezgir troponin
   E) Umumiy KFK

9. Miokard infarktidan keyin eng erta oshadigan, ammo spetsifik bo‘lmagan marker qaysi?
   A) LDG
   B) Miyoglobin
   C) AsAT
   D) KFK-MB
   E) Troponin

10. Yurak yetishmovchiligining asosiy laboratoriya markeri qaysi?
   A) NT-proBNP
   B) Troponin C
   C) KFK-BB
   D) Aldolaza
   E) Amilaza

11. Endoteliydagi azot oksidi qaysi aminokislotadan sintezlanadi?
   A) Glitsin
   B) Glutamin
   C) Lizin
   D) Arginin
   E) Gistidin

12. Kreatinkinazaning miokardga xos izofermenti qaysi?
   A) KFK-MB
   B) KFK-MM
   C) KFK-BB
   D) Mitoxondrial KFK
   E) LDG-1

13. Silliq mushakda Ca^{2+} qaysi oqsil bilan birikib miozin yengil zanjiri kinazasini faollashtiradi?
   A) Troponin C
   B) Tropomiozin
   C) Kalsekvestrin
   D) Aktin
   E) Kalmodulin

14. Eng kuchli endotelial vazokonstriktor qaysi?
   A) Endotelin-1
   B) Prostatsiklin
   C) Azot oksidi
   D) Bradikinin
   E) Trombomodulin

15. Mushak distrofiyalarida siydikda qanday o‘zgarish kuzatiladi?
    A) Kreatinin ko‘payadi, kreatin yo‘q
    B) Siydikchil keskin kamayadi
    C) Glyukozuriya
    D) Siydik kislota ko‘payadi
    E) Kreatinuriya, kreatinin chiqarilishi kamayadi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

58 yoshli erkak ko‘krak qafasida 2 soatdan beri davom etayotgan kuchli siquvchi og‘riq bilan keldi. Kelganda yuqori sezgir troponin T 18 ng/l (me’yor < 14), 1 soatdan keyin 74 ng/l; miyoglobin oshgan; KFK-MB 28 U/l.

Savollar: Tashxis qanday? Markerlar dinamikasini tushuntiring. Miokard hujayralari nima uchun nobud bo‘ladi?

Javob: O‘tkir miokard infarkti: troponinning 99-persentildan yuqori bo‘lishi va 1 soatda keskin oshishi (dinamika) ishemiya klinikasi bilan birga. Miyoglobin kichik molekula bo‘lgani uchun eng erta chiqadi, ammo skelet mushagida ham bor; KFK-MB 3–6 soatda oshadi; troponin 1–3 soatda aniqlana boshlaydi va 7–14 kun saqlanadi (sarkomer bilan bog‘langan qismi sekin chiqadi). Koronar tromboz natijasida kislorod to‘xtaydi: β-oksidlanish va oksidlanishli fosforlanish to‘xtaydi, anaerob glikoliz ATF ehtiyojini qoplay olmaydi; laktat va H^+ to‘planadi; Na^+,K^+-ATFaza va Ca^{2+}-ATFazalar ishdan chiqib, hujayra ichida Na^+ va Ca^{2+} ko‘payadi, fosfolipazalar va proteazalar faollashadi, membranalar yemiriladi — nekroz va fermentlar qonga chiqadi.

Masala 2

5 yoshli o‘g‘il bola tez charchaydi, zinapoyadan qiyin chiqadi, poldan turishda qo‘llari bilan oyoqlariga tayanadi; boldir mushaklari kattalashgan. Zardobda KFK 15 000 U/l, AlAT va AsAT oshgan.

Savollar: Qanday kasallik? Biokimyoviy o‘zgarishlarni tushuntiring. Tashxisni qanday tasdiqlash mumkin?

Javob: Dyushenn mushak distrofiyasi (X-bog‘langan retsessiv). Distrofin yo‘qligi sababli sitoskelet sarkolemma va hujayra tashqi matriksi bilan bog‘lanmaydi; qisqarishda membrana yirtiladi, Ca^{2+} kirib kalpainlarni faollashtiradi, tolalar nekrozga uchraydi — KFK (MM), aminotransferazalar, LDG, aldolaza qonga chiqadi (AlAT/AsAT oshishi jigar kasalligi bilan adashtirilmasligi kerak). Kattalashgan boldir — yog‘ va biriktiruvchi to‘qima hisobiga psevdogipertrofiya; poldan turish usuli — Govers belgisi. Tasdiqlash: DMD genining molekular tahlili (delesiyalar — MLPA, sekvenirlash), mushak biopsiyasida distrofin yo‘qligini immunogistokimyoviy aniqlash.

Masala 3

25 yoshli erkak marafondan keyin kuchli mushak og‘rig‘i va holsizlik bilan keldi, siydigi to‘q qo‘ng‘ir rangda. KFK 85 000 U/l, kaliy 6,2 mmol/l, kreatinin 280 mkmol/l. Siydikda test-chiziq “qon”ga musbat, ammo mikroskopda eritrotsitlar yo‘q.

Savollar: Bu qanday holat? Laboratoriya natijalarini tushuntiring. Nima uchun buyrak zararlangan?

Javob: Og‘ir jismoniy yuklamadan keyingi rabdomioliz. Mushak hujayralarida ATF tugashi va Ca^{2+} to‘planishi natijasida tolalar parchalanib, KFK, miyoglobin va K^+ qonga chiqadi (giperkaliemiya —

yurak uchun xavfli). Test-chiziq gem peroksidaza faolligini aniqlaydi — miyoglobin ham musbat natija beradi, eritrotsitlar esa yo‘q (miyoglobinuriya). Miyoglobin koptokchalarda filtrlanib, kislotali siydikda kanalchalarda cho‘kadi va gem temiri orqali oksidlanish shikastlanishini chaqiradi; degidratatsiya va vazokonstriksiya bilan birga o‘tkir buyrak yetishmovchiligi (kreatinin oshgan). Davolash: ko‘p vena ichi suyuqlik, giperkaliemiyani tuzatish, siydikni ishqoriylashtirish, zarurat bo‘lsa dializ.

Tezkor takrorlash

Jadval 23.5. *23-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Qisqaruvchi oqsillar	Miozin (ATFaza), aktin
Boshqaruvchi oqsillar	Tropomiozin, troponin C, I, T
Qisqarish	Ca^{2+} → TnC → ko‘ndalang ko‘priklar sikli; ATF ajralish uchun
Bo‘shashish	SERCA (ATF sarflanadi)
Silliq mushak	Ca^{2+}-kalmodulin → miozin yengil zanjiri kinazasi
ATF resintezi	Kreatinfosfat (eng tez) → glikoliz → aerob oksidlanish
Kreatin	Buyrak (guanidinoatsetat) + jigar (SAM) → kreatin → kreatinin
Dyushenn	Distrofin yo‘q; KFK ↑↑, kreatinuriya
Miokard	Aerob; yog‘ kislotalar asosiy manba
Infarkt markerlari	Troponin (oltin standart), miyoglobin (erta), KFK-MB
Natriyuretik peptidlar	ANP, BNP, NT-proBNP — yurak yetishmovchiligi
Endoteliy	NO, PGI_2 (dilatatsiya); endotelin-1 (konstriksiya)

24-MAVZU

Oshqozon-ichak tizimi biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga so‘lak, me’da shirasi, me’da osti bezi shirasi, o‘t (safro) va ichak shirasining tarkibi va vazifalari, ta’m bilish va ishtahaning biokimyoviy boshqarilishi, hazm shiralari sekretsiyasining boshqarilishi, ichakda organik moddalar parchalanish mahsulotlari, suv va tuzlarning so‘rilishi va uning buzilishlari, pankreatit, seliakiya, yallig‘lanishli ichak kasalliklarining biokimyoviy asoslari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- so‘lakning tarkibi va vazifalarini;
- ta’m retseptorlari va ishtahani boshqaruvchi gormonlarni (grelin, leptin);
- HCl sekretsiyasi mexanizmini va uning boshqarilishini;
- me’da osti bezi shirasining fermentlari va ularning faollashuvini;
- o‘tning tarkibi, o‘t kislotalarining enterogepatik aylanishini;
- ichak shirasi va membrana hazmini;
- monosaxaridlar, aminokislotalar, lipidlar, suv va elektrolitlarning so‘rilish mexanizmlarini;
- pankreatit, seliakiya, laktoza intoleransi, Kron kasalligi va yarali kolitning biokimyoviy asoslarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- so‘lak va o‘t tarkibiy qismlariga sifat reaksiyalarini bajarish;
- qon va siydikda amilaza va zardobda lipaza natijalarini baholash;
- so‘rilish buzilishi sindromining biokimyoviy belgilarini aniqlash.

1. So‘lak

So‘lak uchta juft katta (quloq oldi — seroz, jag‘ osti va til osti — aralash) va ko‘plab mayda bezlar sekretidan iborat; sutkasiga 1–1,5 l ajraladi; pH 6,4–7,4.

Tarkibi: suv (≈ 99,4 %); organik moddalar — **mutsin** (glikoprotein, ovqat luqmasini sirpanchiq qiladi), **α-amilaza** (ptialin — kraxmalni dekstrinlarga parchalaydi; Cl^- faollashtiradi), til lipazasi (chaqaloqlarda muhim), **lizotsim** (bakteriya devorini parchalaydi), laktoferrin, **sekretor IgA**, gistatinlar, kallikrein, o‘sish omillari (epidermal o‘sish omili); noorganik — Na^+, K^+ (plazmadan ko‘p), Ca^{2+}, fosfatlar, HCO_3^-, Cl^-, **rodanidlar** (tiotsianat; chekuvchilarda ko‘p), F-.

Vazifalari: hazm (uglevodlar hazmining boshlanishi), himoya (antibakterial, bufer, emalni remineralizatsiya qilish — Ca^{2+} va fosfat bilan to‘yingan), ovqatni namlash va yutish, ta’m sezishni ta’minlash (ta’m moddalarini eritadi), ekskretor (siydikchil, dorilar, og‘ir metallar).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> So‘lak sekretsiyasining kamayishi (kserostomiya — Shegren sindromi, nurlanish, antixolinergik dorilar) tish kariesi va og‘iz bo‘shlig‘i infeksiyalarini kuchaytiradi. Karies — bakteriyalar (Streptococcus mutans) saxarozani bijg‘itib hosil qilgan **sut kislota** emal gidroksiapatitini eritadi; ftor emal tarkibida chidamliroq **ftorapatit** hosil qiladi.

2. Ta’m bilish. Ishtaha va ochlik hissining boshqarilishi

Ta’m bilishning biokimyoviy asoslari: besh asosiy ta’m. **Shirin** (T1R2/T1R3), **umami** (T1R1/T1R3 — L-glutamat) va **achchiq** (T2R oilasi, ≈ 25 xil) — G-oqsil bilan bog‘langan retseptorlar; G-oqsil **gustdutsin** → fosfolipaza Cβ2 → IP_3 → Ca^{2+} → TRPM5 kanali → depolyarizatsiya. **Sho‘r** — ENaC natriy kanallari orqali bevosita Na^+ kirishi; **nordon** — H^+ ionlari (OTOP1 proton kanali). Ta’m sezgisiga sink (gustin) zarur — Zn yetishmasligida ta’m buziladi (gipogevziya).

Ishtaha va ochlikning boshqarilishi — gipotalamusning **arkuat yadrosida** ikki neyron guruhi:

- **oreksigen** (ishtahani oshiruvchi): **neyropeptid Y** va AgRP;
- **anoreksigen** (to‘qlik): **POMK** → **α-MSG** (melanokortin-4 retseptori) va CART.

Jadval 24.1. *Ishtahani boshqaruvchi periferik signallar*

Signal	Manba	Ta’sir
Grelin	Me’da (ochlikda ko‘payadi)	Ishtahani oshiradi (NPY/AgRP ↑) — “ochlik gormoni”
Leptin	Yog‘ to‘qimasi (yog‘ massasiga proporsional)	Uzoq muddatli to‘qlik signali (POMK ↑, NPY ↓), energiya sarfini oshiradi
Insulin	β-hujayralar	Markaziy anoreksigen ta’sir
Xolesistokinin	O‘n ikki barmoq ichak	Qisqa muddatli to‘qlik (adashgan nerv)
GLP-1, PYY3-36	Ingichka va yo‘g‘on ichak L-hujayralari	To‘qlik, me’da bo‘shashini sekinlashtiradi
Glyukoza, aminokislotalar, me’da cho‘zilishi	—	To‘qlik

Semizlikda odatda leptin ko‘p, ammo **leptinga rezistentlik** rivojlanadi; leptin yoki MC4R genlarining nuqsonlari og‘ir monogen semizlikka olib keladi. GLP-1 retseptori agonistlari (semaglutid, liraglutid) semizlik va 2-tip diabetni davolashda qo‘llaniladi.

3. Me’da shirasi

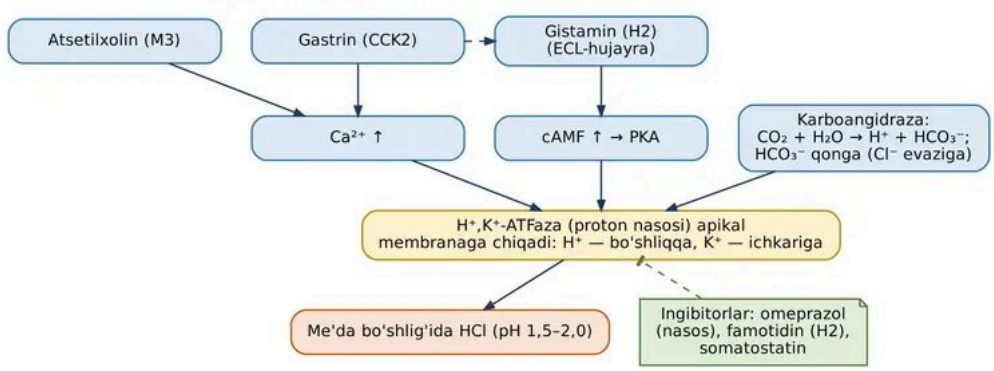
Sutkasiga 2–2,5 l; pH 1,5–2,0 (ovqat hazmi paytida).

Jadval 24.2. *Me’da shirasining tarkibi*

Komponent	Hujayralar	Vazifasi
HCl	Parietal (qoplovchi) hujayralar	Pepsinogenni faollashtiradi, oqsillarni denaturatsiyalaydi, bakteritsid, temirni eruvchan holatga keltiradi, sekretin ajralishini rag‘batlantiradi
Ichki omil (Kasl omili)	Parietal hujayralar	B_{12} vitaminini bog‘lab, yonbosh ichakda so‘rilishini ta’minlaydi
Pepsinogen I, II	Bosh hujayralar	HCl va pepsin ta’sirida pepsinga aylanadi (pH optimumi 1,5–2,0)
Gastriksin, rennin (chaqaloqlarda — ximozin)	Bosh hujayralar	Oqsillarni parchalaydi; sutni ivitadi (kazeinogen → kazein)
Me’da lipazasi	Bosh hujayralar	Qisqa zanjirli yog‘ kislotalar triatsilglitserinlari (sut yog‘i)

Komponent	Hujayralar	Vazifasi
Mutsin, HCO_3^-	Qo‘shimcha (bo‘yin) va yuza epiteliy hujayralari	Shilliq-bikarbonat to‘siq — me’da devorini o‘z-o‘zini hazm qilishdan himoya qiladi
Gastrin	Antrum G-hujayralari (qonga)	HCl va pepsinogen sekretsiyasini rag‘batlantiradi

HCl sekretsiyasi mexanizmi:



Rasm 24.1. *Me’da parietal hujayrasida HCl sekretsiyasi va uning boshqarilishi (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

Parietal hujayrada **karboangidraza** CO_2 va H_2O dan H_2CO_3 hosil qiladi; H^+ apikal membranadagi **H^+,K^+-ATFaza** (proton nasosi) orqali bo‘shliqqa (≈ 106 marta konsentratsiya gradiyentiga qarshi) chiqariladi, HCO_3^- bazolateral membrana orqali Cl^- evaziga qonga o‘tadi (ovqatdan keyingi **“ishqoriy to‘lqin”** — siydik ishqoriylashadi). Cl^- va K^+ apikal kanallar orqali bo‘shliqqa chiqadi. **Rag‘batlantiruvchilar:** atsetilxolin (adashgan nerv, M_3), gastrin, **gistamin** (ECL-hujayralardan, H_2-retseptor — cAMF); **ingibitorlar:** somatostatin, prostaglandin E_2, sekretin, GIP, pH < 2 (teskari aloqa).

KLINIK AHAMIYATI

Me’da va o‘n ikki barmoq ichak yarasi — agressiya (HCl, pepsin, Helicobacter pylori, NYQV) va himoya (shilliq, HCO_3^-, prostaglandinlar, qon aylanishi) muvozanatining buzilishi. H. pylori **ureaza** fermenti siydikchilni NH_3 va CO_2 ga parchalab, atrofida ishqoriy “bulut” hosil qiladi; NH_3 epiteliyni shikastlaydi. Tashxis — ^{13}C-siydikchil nafas testi; davolash — proton nasosi ingibitorlari + antibiotiklar. NYQV siklooksigenazani ingibirlab himoyalovchi prostaglandinlarni kamaytiradi. **Zollinger–Ellison sindromi** — gastrin ishlab chiqaruvchi o‘sma (gastrinoma): ko‘p qaytalanuvchi yaralar.

4. Me’da osti bezi shirasi

Sutkasiga 1,5–2 l; pH 7,8–8,4 (HCO_3^- ≈ 120–140 mmol/l — kislotali ximusni neytrallaydi).

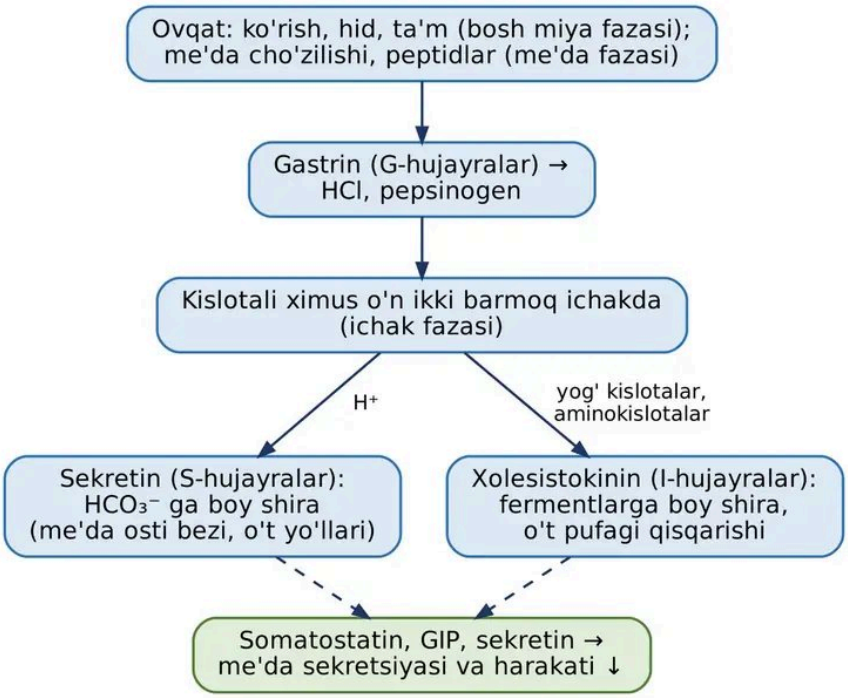
Jadval 24.3. *Me’da osti bezi shirasi fermentlari*

Ferment	Shakli	Faollashuvi	Substrat
Tripsin	Tripsinogen	Enteropeptidaza (ichak), so‘ng autokataliz	Oqsillar (Arg, Lys qoldiqlaridan keyin)
Ximotripsin	Ximotripsinogen	Tripsin	Oqsillar (aromatik aminokislotalardan keyin)
Elastaza	Proelastaza	Tripsin	Elastin, oqsillar
Karboksipeptidaza A, B	Prokarboksipeptidazalar	Tripsin	Peptidlarning C-uchi

Ferment	Shakli	Faollashuvi	Substrat
α-Amilaza	Faol	—	Kraxmal, glikogen
Lipaza + kolipaza	Lipaza faol; prokolipaza	Tripsin (kolipaza)	Triatsilglitserinlar (1- va 3-holatlar)
Fosfolipaza A_2	Profosfolipaza	Tripsin	Fosfolipidlar (2-holat)
Xolesterinesteraza	Faol	O‘t kislotalari	Xolesterin efirlari
Ribonukleaza, dezoksiribonukleaza	Faol	—	Nuklein kislotalar

Himoya mexanizmlari: proteazalar nofaol **zimogenlar** shaklida sintezlanib, membranali donachalarda saqlanadi; donachalarda va shirada **tripsin ingibitori** (SPINK1) bor; faollashuv faqat ichakda (enteropeptidaza).

Sekretsiyaning boshqarilishi:



Rasm 24.2. *Hazm shiralari sekretsiyasining gormonal boshqarilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

5. O‘t (safro)

Jigarda sutkasiga 0,6–1 l hosil bo‘ladi; o‘t pufagida suv qayta so‘rilib 5–10 marta konsentrlanadi.

Tarkibi: o‘t kislotalari (o‘t tuzlari — ≈ 67 % quruq qoldiq), **fosfolipidlar** (letsitin), **xolesterin**, **bilirubin diglukuronid** (konyugatsiyalangan bilirubin — o‘t rangi), oqsillar, elektrolitlar (HCO_3^-), dorilar va toksinlar metabolitlari.

O‘t kislotalari: jigarda **xolesterindan** sintezlanadi (kalit ferment — **7α-gidroksilaza**, sitoxrom P450; 10-mavzu): **birlamchi** — xol va xenodezoksixol kislotalar; glitsin yoki taurin bilan **konyugatsiyalanadi** (glikoxol, tauroxol kislotalar — yaxshi eriydi, amfipatik). Ichakda bakteriyalar ularni dekonyugatsiyalaydi va 7-degidroksillab **ikkilamchi** o‘t kislotalariga (dezoksixol, litoxol) aylantiradi.

Vazifalari: yog‘larni **emulsiyalash**, lipaza faolligini oshirish, lipidlar va yog‘da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K) so‘rilishi uchun **mitsellalar** hosil qilish, xolesterinni eruvchan holda saqlash, ichak peristaltikasini kuchaytirish, bakteriostatik ta’sir, xolesterin va bilirubinni chiqarish.

Enterogepatik aylanish: o‘t kislotalarining ≈ 95 % i **yonbosh ichakda** (Na^+ bilan birga faol tashuvchi) qayta so‘rilib, darvoza vena orqali jigarga qaytadi; sutkasiga 6–10 marta aylanadi; najas bilan faqat ≈ 0,5 g/sut yo‘qotiladi — bu xolesterinni organizmdan chiqarishning asosiy yo‘li. Sekvestrantlar (xolestiramin) o‘t kislotalarini bog‘lab, qonda xolesterinni kamaytiradi.

KLINIK AHAMIYATI

Xolesterin o‘t toshlari — o‘tda xolesterinning o‘t kislotalari va fosfolipidlarga nisbatan ortiqchaligi (litogen o‘t): semizlik, estrogenlar, homiladorlik, tez ozish, yonbosh ichak rezeksiyasi (o‘t kislotalari yo‘qotiladi). Kichik toshlarni eritishda **ursodezoksixol kislota** qo‘llaniladi. **Pigment toshlar** — kalsiy bilirubinat (gemoliz, infeksiya).

6. Ichak shirasi va membrana hazmi

Ichak shirasi (2–3 l/sut, pH 7,5–8,0) — Brunner va Liberkyun bezlari sekreti va ko‘chgan epiteliy hujayralari. Asosiy hazm **membrana (pristenochnoe) hazmi** shaklida — enterotsitlar mikrovorsinkalari cho‘tkasimon hoshiyasida joylashgan fermentlar bilan kechadi:

- **disaxaridazalar:** saxaraza-izomaltaza, **laktaza** (β-galaktozidaza), maltaza-glyukoamilaza, trexalaza;
- **peptidazalar:** aminopeptidazalar, dipeptidazalar, tripeptidazalar;
- **enteropeptidaza (enterokinaza)** — tripsinogenni faollashtiradi;
- ishqoriy fosfataza, nukleotidazalar.

7. Ichakda so‘rilish va uning buzilishlari

Jadval 24.4. *Hazm mahsulotlarining so‘rilish mexanizmlari*

Modda	Mexanizm
Glyukoza, galaktoza	SGLT1 (Na^+ bilan simport — ikkilamchi faol transport; Na^+ gradiyentini Na^+,K^+-ATFaza saqlaydi); bazolateral — GLUT2
Fruktoza	GLUT5 (yengillashgan diffuziya)
Aminokislotalar	Na^+ ga bog‘liq va bog‘liq bo‘lmagan ko‘plab tashuvchilar (neytral, asosli, kislotali, iminokislotalar uchun); di- va tripeptidlar — PEPT1 (H^+ bilan simport)
Monoatsilglitserinlar, yog‘ kislotalar, xolesterin	Mitsellalar tarkibida yetkaziladi; enterotsitda TAG qayta sintezlanadi va xilomikronlar shaklida limfaga chiqadi; qisqa va o‘rta zanjirli yog‘ kislotalar — bevosita darvoza venaga
Suv	Osmotik (aquaporinlar) — asosan och va yonbosh ichakda; yo‘g‘on ichakda qolganini so‘radi
Na^+	ENaC, Na^+/H^+ almashinuvchisi (NHE3), nutrientlar bilan simport
Cl-	Cl^-/HCO_3^- almashinuvi; sekretsiya — CFTR kanali (cAMF orqali)
Ca^{2+}	Kalsitriol ta’sirida (kalbindin) — o‘n ikki barmoq ichakda
Fe	DMT1, gem tashuvchisi (21-mavzu)
B_{12} vitamini	Ichki omil bilan kompleks — yonbosh ichakdagi kubulin retseptori

So‘rilish buzilishi (malabsorbtsiya) sindromi — ozish, diareya, steatoreya, anemiya, osteoporoz, gipoproteinemik shishlar, vitaminlar yetishmasligi.

- **Laktoza intoleransi** — laktaza yetishmovchiligi (kattalarda genetik dasturlangan pasayish — ko‘p populyatsiyalarda keng tarqalgan; ikkilamchi — ichak kasalliklarida): sut ichgandan keyin laktoza yo‘g‘on ichakka o‘tadi, bakteriyalar uni bijg‘itib gazlar (H_2, CO_2) va qisqa zanjirli kislotalar hosil qiladi — **osmotik diareya**, qorin dam bo‘lishi. Tashxis — vodorod nafas testi, laktoza yuklama testi (qonda glyukoza oshmaydi).
- **Seliakiya (glyuten enteropatiyasi)** — bug‘doy, arpa, javdardagi **gliadin** peptidlariga (prolin va glutaminga boy, pepsin va tripsinga chidamli) autoimmun javob: **to‘qima transglutaminazasi** gliadinni dezaminlaydi, HLA-DQ2/DQ8 orqali T-hujayralar faollashadi; ichak vorsinkalari atrofiyasi — barcha moddalar so‘rilishi buziladi (temir tanqisligi anemiyasi, osteoporoz). Tashxis — to‘qima transglutaminazasiga qarshi IgA antitelolar, biopsiya; davolash — **umrbod glyutensiz parhez**.
- **Me’da osti bezining tashqi sekretor yetishmovchiligi** (surunkali pankreatit, **mukovistsidoz** — CFTR nuqsoni, quyuq sekret yo‘llarni berkitadi): steatoreya, najasda **elastaza-1** kamayadi; davolash — ferment preparatlari (pankreatin).
- **O‘t kislotalari yetishmovchiligi** (mexanik sariqlik, yonbosh ichak rezeksiyasi) — yog‘lar va A, D, E, K vitaminlari so‘rilishi buziladi (K vitamini yetishmasligi — qon ketish).
- **Kron kasalligi va yarali kolit** — surunkali yallig‘lanishli ichak kasalliklari: genetik moyillik (NOD2 — bakterial muramildipeptidni tanuvchi retseptor), mikrobiota buzilishi (disbioz), epitelial to‘siq va immun javobning buzilishi (FNO-α, IL-12/23 ko‘p); oqsil yo‘qotish, anemiya, so‘rilish buzilishi (Kronda yonbosh ichak — B_{12}, o‘t kislotalari). Faollik markeri — najasda **kalprotektin**. Davolashda FNO-α ga qarshi monoklonal antitelolar (infliksimab), 5-aminosalitsilatlar.
- **Oilaviy adenomatoz polipoz** — APC geni mutatsiyasi: yo‘g‘on ichakda yuzlab poliplar, saratonga aylanish ehtimoli ≈ 100 % (19-mavzu). **Yo‘g‘on ichakning vazifalari:** suv va elektrolitlarning so‘rilishi; **mikrobiota** (10^{14} hujayra) — hazm bo‘lmagan polisaxaridlarni (kletchatka) bijg‘itib **qisqa zanjirli yog‘ kislotalar** hosil qilish (atsetat, propionat, **butirat** — kolonotsitlarning asosiy energiya manbai, yallig‘lanishga qarshi), K_2 va B guruh vitaminlari sintezi, o‘t kislotalari va bilirubin o‘zgarishlari (urobilinogen, sterkobilin), aminokislotalarning **chirishi** (indol, skatol, fenol, kreazol, putressin, kadaverin — 26-mavzu), patogenlarga raqobatli to‘siq.

8. Diareya va qabziyatda dorilar ta’sir mexanizmi

- **Sekretor diareya** — vabo toksini G_s-oqsilni ADF-ribozillab adenilatsiklazani doimiy faollashtiradi → cAMF ↑ → CFTR orqali Cl^- va suv ko‘p chiqariladi (sutkasiga 10–20 l gacha).

Og‘iz orqali regidratatsiya eritmasi (glyukoza + NaCl) — SGLT1 orqali glyukoza bilan Na^+ va suv so‘rilishi saqlanganiga asoslangan.

- **Osmotik diareya** — so‘rilmagan moddalar (laktoza, sorbitol, magniy tuzlari).
- **Ichni qotiruvchi dorilar:** loperamid (μ-opioid retseptor agonisti — peristaltika ↓, sekretsiya ↓), adsorbentlar (smektit, faollashgan ko‘mir), rasekadotril (enkefalinaza ingibitori — sekretsiya ↓), probiotiklar.
- **Surgi dorilar:** osmotik (laktuloza — bakteriyalar bijg‘itib kislotalar hosil qiladi; makrogol; magniy sulfat), hajm oshiruvchi (kletchatka, psillium), stimulyatorlar (bisakodil, sennozidlar — epiteliyda sekretsiyani va peristaltikani kuchaytiradi), yumshatuvchilar (vazelin moyi).

9. Laboratoriya ishi

1-ish: so‘lak tarkibiy qismlarini aniqlash

1. **Mutsin:** 2 ml so‘lakka 3–4 tomchi sirka kislota qo‘shing — oq ipsimon cho‘kma (mutsin); cho‘kmani filtrlab biuret reaksiyasi qiling (oqsil qismi).
2. **Amilaza:** 1 ml 1 % li kraxmal eritmasiga 1 ml suyultirilgan (1:10) so‘lak qo‘shib, 37 °C da 10 daqiqa saqlang; yod bilan reaksiya — rang yo‘q yoki qizg‘ish (kraxmal parchalangan); Trommer reaksiyasi — musbat (maltoza).
3. **Rodanidlar (tiotsianat):** 1 ml so‘lakka 2–3 tomchi HCl va 2 tomchi 5 % li $FeCl_3$ qo‘shing — qizil rang (Fe(SCN)3). **Natija va tahlil:** chekuvchilar so‘lagida rodanidlar ko‘p (tamaki tutunidagi sianidlar zararsizlantirilishi mahsuloti). Amilaza faolligining saqlanishi so‘lak hazm funksiyasini ko‘rsatadi.

2-ish: o‘t tarkibiy qismlariga sifat reaksiyalari

1. **O‘t kislotalari — Pettenkofer reaksiyasi:** quruq probirkaga 2 tomchi o‘t va 1 tomchi 20 % li saxaroza eritmasini tomizing, devor bo‘ylab ehtiyotkorlik bilan 1 ml konsentrlangan sulfat kislota qo‘shing — chegara qavatda qizil-binafsha halqa (saxarozadan hosil bo‘lgan oksimetilfurfurolning o‘t kislotalari bilan kondensatsiyasi).
2. **O‘t pigmentlari — Gmelin reaksiyasi:** probirkaga 1 ml konsentrlangan nitrat kislota quying, ustiga devor bo‘ylab 1 ml o‘t qatlamlang — chegarada rangli halqalar (yashil, ko‘k, binafsha, qizil, sariq) — bilirubinning ketma-ket oksidlanish mahsulotlari (biliverdin va boshqalar).
3. **O‘tning sirt tarangligini kamaytirishi (Gey sinamasi):** suv va suyultirilgan o‘t solingan ikki probirka sirtiga oltingugurt kukuni seping — o‘tda kukun cho‘kadi (sirt tarangligi kamaygan). **Natija va tahlil:** reaksiyalar o‘t tarkibida o‘t kislotalari va pigmentlar borligini tasdiqlaydi; siydikda Gmelin reaksiyasining musbat bo‘lishi konyugatsiyalangan bilirubinuriyani (mexanik va parenximatoz sariqlik) ko‘rsatadi.

3-ish: qon zardobida amilaza va lipaza natijalarini baholash (vaziyatli)

1. Zardob α-amilazasi (me’yor < 100 U/l; pankreatik izofermenti < 53 U/l) va lipaza (< 60 U/l) natijalarini me’yor bilan solishtiring.
2. Siydikda diastaza (amilaza) natijasini hisobga oling. **Natija va tahlil:** o‘tkir pankreatitda amilaza 2–12 soatda oshadi, 3–5 kunda me’yorga qaytadi; siydikda amilaza uzoqroq saqlanadi; **lipaza** spetsifikroq va uzoqroq (7–14 kun) yuqori bo‘ladi — me’yorning yuqori chegarasidan **3 marta** oshishi tashxis mezoni. Amilaza parotitda, ichak tutilishida, makroamilazemiyada ham oshadi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: o‘tkir pankreatitning biokimyoviy tashxisi

1. Lipaza va amilaza faolligini aniqlang (≥ 3 marta oshish).
2. Og‘irligini baholang: glyukoza ↑, kalsiy ↓ (yog‘ nekrozida kalsiy sovunlari), LDG ↑, leykotsitoz, SRO > 150 mg/l (48 soatda), siydikchil ↑.
3. Sababni aniqlang: o‘t toshlari (bilirubin, ishqoriy fosfataza, AlAT ↑), alkogol, gipertriglitseridemiya (> 11 mmol/l), giperkalsiyemiya.
4. Mexanizmni tushuntiring: tripsinogenning bez ichida muddatidan oldin faollashuvi → boshqa profermentlar faollashuvi → bezning o‘z-o‘zini hazm qilishi (autoliz), elastaza — tomirlar shikastlanishi, fosfolipaza A_2 — membranalar yemirilishi.

Ko‘nikma: so‘rilish buzilishi sababini aniqlash

1. Steatoreyani tasdiqlang (najasda yog‘ — koprogramma).
2. Najas elastaza-1 ni aniqlang: kam — me’da osti bezi yetishmovchiligi.
3. To‘qima transglutaminazasiga qarshi antitelolar — seliakiya.
4. Laktoza yuklama yoki vodorod nafas testi — laktaza yetishmovchiligi.
5. Qonda albumin, temir, ferritin, B_{12}, folat, kalsiy, D vitamini, PV ni baholang.

Nazorat savollari

1. So‘lakning tarkibi va vazifalarini ayting.
2. Ta’m bilishning biokimyoviy mexanizmlari qanday?
3. Ishtahani qaysi gormonlar va neyropeptidlar boshqaradi?
4. Me’da shirasining tarkibi qanday?
5. Parietal hujayrada HCl qanday hosil bo‘ladi?
6. HCl sekretsiyasi qanday boshqariladi? Uni kamaytiruvchi dorilarni ayting.
7. Me’da devorini o‘z-o‘zini hazm qilishdan nima himoya qiladi?
8. Me’da osti bezi shirasi fermentlarini va ularning faollashuvini sanang.
9. Hazm shiralari sekretsiyasini qaysi ichak gormonlari boshqaradi?
10. O‘tning tarkibi va o‘t kislotalarining vazifalari qanday?
11. O‘t kislotalarining enterogepatik aylanishi nima?
12. Membrana hazmi nima?
13. Monosaxaridlar va aminokislotalar qanday so‘riladi?
14. Laktoza intoleransi va seliakiyaning biokimyoviy asoslari qanday?
15. O‘tkir pankreatitning rivojlanish mexanizmi va tashxisi qanday?

Test topshiriqlari

1. So‘lakning qaysi komponenti bakteriya hujayra devorini parchalaydi?
   A) Mutsin
   B) Amilaza
   C) Rodanid
   D) Kallikrein
   E) Lizotsim

2. “Ochlik gormoni” deb qaysi gormon ataladi?
   A) Grelin
   B) Leptin
   C) Xolesistokinin
   D) Insulin
   E) GLP-1

3. Parietal hujayrada H^+ ni me’da bo‘shlig‘iga chiqaruvchi oqsil qaysi?
   A) Na^+,K^+-ATFaza
   B) Ca^{2+}-ATFaza
   C) Karboangidraza
   D) CFTR
   E) H^+,K^+-ATFaza

4. Gistaminning HCl sekretsiyasini kuchaytirishi qaysi retseptor orqali?
   A) H_1
   B) M_3
   C) CCK_2
   D) H_2
   E) β_2

5. Tripsinogenni ichakda faollashtiruvchi ferment qaysi?
   A) Enteropeptidaza
   B) Pepsin
   C) Ximotripsin
   D) Karboksipeptidaza
   E) Lipaza

6. B_{12} vitaminining so‘rilishi uchun me’dada ishlab chiqariladigan omil qaysi?
   A) Pepsinogen
   B) Gastrin
   C) Mutsin
   D) Rennin
   E) Ichki omil (Kasl omili)

7. O‘t kislotalarining ≈ 95 % i qayerda qayta so‘riladi?
   A) O‘n ikki barmoq ichakda
   B) Me’dada
   C) Yonbosh ichakda
   D) Yo‘g‘on ichakda
   E) O‘t pufagida

8. Glyukozaning ichakda so‘rilishini ta’minlovchi tashuvchi qaysi?
   A) GLUT4
   B) SGLT1
   C) GLUT5
   D) PEPT1
   E) GLUT1

9. Me’da osti bezidan bikarbonatga boy shira ajralishini rag‘batlantiruvchi gormon qaysi?
   A) Gastrin
   B) Xolesistokinin
   C) Sekretin
   D) Grelin
   E) Somatostatin

10. Seliakiyada autoimmun javobni qo‘zg‘atuvchi oqsil qaysi?
    A) Gliadin
    B) Kazein
    C) Albumin
    D) Kollagen
    E) Laktoglobulin

11. Laktoza intoleransida diareyaning mexanizmi qanday?
    A) Sekretor (cAMF ↑)
    B) Osmotik (so‘rilmagan laktoza va bijg‘ish mahsulotlari)
    C) Yallig‘lanish
    D) Motor (peristaltika ↑)
    E) Ekssudativ

12. O‘tkir pankreatitning eng spetsifik laboratoriya markeri qaysi?
    A) Amilaza
    B) Lipaza
    C) AlAT
    D) KFK
    E) Bilirubin

13. O‘t kislotalari sintezining kalit fermenti qaysi?
    A) GMG-KoA-reduktaza
    B) Xolesterinesteraza
    C) Lipaza
    D) 7α-Gidroksilaza
    E) Fosfolipaza A_2

14. Vabo toksini qanday ta’sir qiladi?
    A) Na^+,K^+-ATFazani ingibirlaydi
    B) SGLT1 ni to‘sadi
    C) Gs-oqsilni ADF-ribozillab cAMF ni oshiradi
    D) Laktazani parchalaydi
    E) Gistaminni ajratadi

15. Yo‘g‘on ichak epiteliysining asosiy energiya manbai qaysi?
    A) Glyukoza
    B) Glutamin
    C) Keton tanachalari
    D) Butirat
    E) Laktat

Vaziyatli masalalar

Masala 1

45 yoshli erkak ko‘p yog‘li ovqat va alkogol iste’molidan keyin qorin yuqori qismida belbog‘simon kuchli og‘riq, qayta-qayta qusish bilan keldi. Zardobda lipaza 1250 U/l (me’yor < 60), amilaza 820 U/l, glyukoza 9,8 mmol/l, kalsiy 1,9 mmol/l.

Savollar: Tashxis qanday? Kasallikning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring. Nima uchun kalsiy kamaygan va glyukoza oshgan?

Javob: O‘tkir pankreatit. Alkogol va yog‘li ovqat sekretsiyani kuchaytiradi, chiqarish yo‘llarida bosimni oshiradi va atsinar hujayralarni shikastlaydi; tripsinogen bez ichida muddatidan oldin tripsinga aylanadi va boshqa profermentlarni (ximotripsinogen, proelastaza, profosfolipaza A_2) faollashtiradi — bez o‘zini hazm qiladi (autoliz): elastaza tomirlarni (qon quyilish), fosfolipaza A_2 membranalarni yemiradi, lipaza yog‘ to‘qimasini parchalaydi. Fermentlar qonga chiqadi (lipaza va amilaza oshishi). Yog‘ nekrozi o‘choqlarida erkin yog‘ kislotalar kalsiy bilan sovunlar hosil qilib, gipokalsiyemiyaga olib keladi (og‘ir kechish belgisi). Langerhans orolchalari shikastlanishi va stress gormonlari giperglikemiya chaqiradi.

Masala 2

25 yoshli ayol sut va sut mahsulotlari ichgandan 1–2 soat keyin qorin dam bo‘lishi, gurillash va suyuq ich ketishidan shikoyat qiladi. 50 g laktoza ichilgandan keyin qonda glyukoza oshmadi (+ 0,6 mmol/l), nafas havosida vodorod keskin oshdi.

Savollar: Tashxis qanday? Belgilarning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring. Qanday tavsiyalar berasiz?

Javob: Laktaza yetishmovchiligi (laktoza intoleransi). Laktaza bo‘lmaganda laktoza ingichka ichakda glyukoza va galaktozaga parchalanmaydi — qonda glyukoza oshmaydi. Laktoza yo‘g‘on ichakka o‘tib, osmotik bosimni oshiradi va suvni ushlaydi (osmotik diareya); bakteriyalar uni bijg‘itib H_2, CO_2, metan va qisqa zanjirli kislotalar hosil qiladi (qorin dam bo‘lishi, gurillash; H_2 qonga so‘rilib nafas bilan chiqadi). Tavsiyalar: yangi sutni cheklash, fermentlangan sut mahsulotlari (qatiq, pishloq — laktoza kam, bakterial β-galaktozidaza bor), laktazasiz sut yoki laktaza preparatlari; kalsiy yetishmasligining oldini olish.

Masala 3

7 yoshli bola o‘sishdan orqada qolgan, ozg‘in, qorni katta, tez-tez ko‘p miqdorda yog‘li, sassiq najas. Qonda Hb 88 g/l, ferritin 5 mkg/l, albumin 30 g/l. To‘qima transglutaminazasiga qarshi IgA antitelolar keskin oshgan. Ichak biopsiyasida vorsinkalar atrofiyasi.

Savollar: Tashxis qanday? Kasallik mexanizmini tushuntiring. Nima uchun temir tanqisligi va gipoalbuminemiya rivojlangan? Davolash qanday?

Javob: Seliakiya (glyuten enteropatiyasi). Bug‘doy, arpa va javdardagi gliadin peptidlari proteazalarga chidamli; to‘qima transglutaminazasi ularni dezaminlaydi, dezaminlangan peptidlar HLA-DQ2/DQ8 bilan T-limfotsitlarga taqdim etiladi — yallig‘lanish, sitotoksik limfotsitlar enterotsitlarni yemiradi, vorsinkalar atrofiyaga uchraydi. So‘rilish yuzasi va membrana fermentlari kamayadi: yog‘lar (steatoreya), temir (o‘n ikki barmoq ichakda — temir tanqisligi anemiyasi), aminokislotalar (gipoalbuminemiya), kalsiy va D vitamini so‘rilishi buziladi — o‘sishdan orqada qolish. Davolash — umrbod qat’iy glyutensiz parhez (guruch, makkajo‘xori, grechka ruxsat); temir va vitaminlar bilan to‘ldirish; antitelolar kamayishi parhezga rioya qilinayotganini ko‘rsatadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 24.5. *24-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
So‘lak	Amilaza, mutsin, lizotsim, IgA, rodanidlar; pH 6,4–7,4
Ishtaha	Grelin (↑), leptin, CCK, GLP-1, PYY (↓); NPY ↔ POMK
HCl	Karboangidraza + H^+,K^+-ATFaza; ACh, gastrin, gistamin (H_2)

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Me’da himoyasi	Mutsin, HCO_3^-, prostaglandinlar
Pankreas shirasi	Zimogenlar (tripsinogen → enteropeptidaza), amilaza, lipaza + kolipaza
Boshqaruv	Sekretin (HCO_3^-), xolesistokinin (fermentlar, o‘t)
O‘t	O‘t kislotalari (xolesterindan, 7α-gidroksilaza), fosfolipidlar, bilirubin
Enterogepatik aylanish	Yonbosh ichakda ≈ 95 % qayta so‘riladi
So‘rilish	SGLT1 (glyukoza), GLUT5 (fruktoza), PEPT1, xilomikronlar
Laktoza intoleransi	Laktaza ↓ → osmotik diareya, H_2 nafas testi
Seliakiya	Gliadin, transglutaminaza antitelolari; glyutensiz parhez
Pankreatit	Tripsinogen faollashuvi, autoliz; lipaza ≥ 3 × me’yor

25-MAVZU

Jigar biokimyosi. Bilirubin almashinuvi va sariqliklar

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga jigarning uglevodlar, lipidlar, oqsillar va aminokislotalar almashinuvidagi roli va uning yoshga bog‘liqligi, gem katabolizmi va bilirubin almashinuvi, sariqlik turlari va ularning differensial tashxisi, chaqaloqlarda fiziologik va patologik sariqlik, jigar zararlanishi sindromlari (sitoliz, xolestaz, mezenximal-yallig‘lanish, jigar-hujayra yetishmovchiligi), jigar komasi rivojlanishining biokimyoviy mexanizmlari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- jigarning moddalar almashinuvidagi asosiy vazifalarini;
- gem parchalanishi va bilirubin hosil bo‘lishi, tashilishi, konyugatsiyasi va chiqarilishini;
- konyugatsiyalangan va konyugatsiyalanmagan bilirubinning xossalarini;
- gemolitik, parenximatoz va mexanik sariqliklarning biokimyoviy farqlarini;
- chaqaloqlar sariqligining sabablarini va irsiy giperbilirubinemiyalarni;
- jigar zararlanishi sindromlarining laboratoriya ko‘rsatkichlarini;
- jigar komasining biokimyoviy mexanizmlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qonda bilirubin va uning fraksiyalarini biokimyoviy analizatorda aniqlash;
- siydikda bilirubin va urobilinogenni aniqlash;
- sariqlik turini laboratoriya ko‘rsatkichlari bo‘yicha farqlash.

1. Jigarning moddalar almashinuvidagi roli

Jigar (≈ 1,5 kg) — organizmning asosiy “biokimyoviy laboratoriyasi”; qon darvoza vena (≈ 75 %) va jigar arteriyasi orqali keladi; gepatotsitlar ≈ 80 % hujayralarni tashkil qiladi.

Jadval 25.1. *Jigarning metabolik vazifalari*

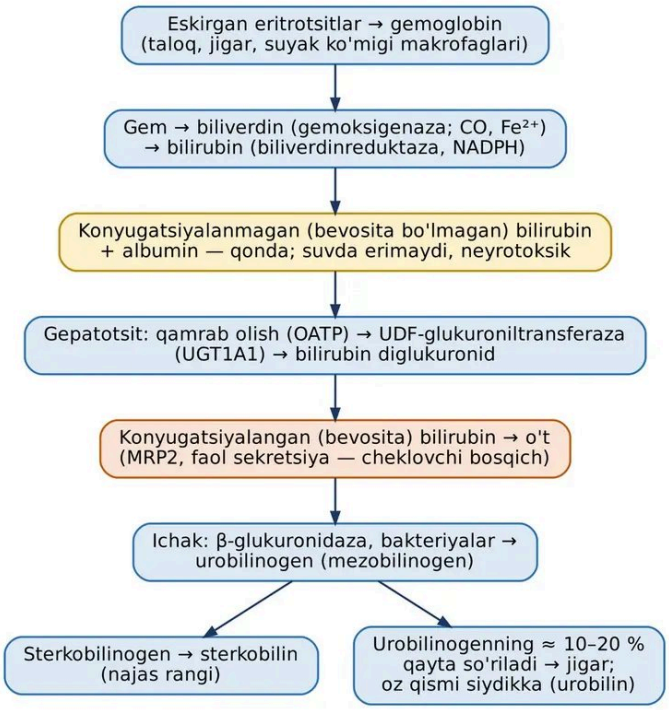
Almashinuv	Vazifalar
Uglevodlar	Qonda glyukoza darajasini saqlash (“glyukostat”): glikogen sintezi va parchalanishi (glyukoza-6-fosfataza faqat jigar va buyrakda), glyukoneogenez; fruktoza va galaktozani glyukozaga aylantirish; pentozofosfat yo‘li
Lipidlar	Yog‘ kislotalar va TAG sintezi, VLDL va YuZLP hosil qilish, xolesterin sintezi va o‘t kislotalariga aylantirish, keton tanachalari sintezi (jigar o‘zi ishlatmaydi), fosfolipidlar sintezi
Oqsillar	Plazma oqsillari sintezi (albumin, fibrinogen, protrombin va boshqa ivish omillari, transferrin, seruloplazmin, o‘tkir faza oqsillari, apolipoproteinlar); γ-globulinlardan tashqari deyarli barchasi
Aminokislotalar	Transaminlanish, dezaminlanish, siydikchil sintezi (yagona joy), kreatin sintezi (oxirgi bosqich), almashinadigan aminokislotalar sintezi
Pigmentlar	Bilirubin konyugatsiyasi va o‘t bilan chiqarilishi
Zararsizlantirish	Ksenobiotiklar, dorilar, gormonlar, ammiak, etanol (26-mavzu)
Vitaminlar va minerallar	A, D (25-gidroksillanish), B_{12} zahirasi, K-ga bog‘liq omillar sintezi; temir, mis zahirasi

Almashinuv	Vazifalar
Ekskretor	O‘t hosil qilish

Yoshga bog‘liq xususiyatlar: chaqaloqlarda UDF-glukuroniltransferaza, ba’zi P450 izoshakllari va glyukoneogenez fermentlari faolligi past (fiziologik sariqlik, dorilarga sezgirlik, gipoglikemiyaga moyillik); albumin va ivish omillari sintezi kamroq. Keksalikda jigar massasi va qon oqimi kamayadi, dorilar metabolizmi sekinlashadi.

2. Gem katabolizmi va bilirubin almashinuvi

Sutkasiga ≈ 250–300 mg bilirubin hosil bo‘ladi: ≈ 80 % eskirgan eritrotsitlar gemoglobinidan, qolgani miyoglobin, sitoxromlar va samarasiz eritropoezdan.



Rasm 25.1. *Bilirubin almashinuvi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

1. **Makrofaglarda** (taloq, jigar Kupfer hujayralari, suyak ko‘migi): **gemoksigenaza** (mikrosomal, O_2 va NADPH talab qiladi) gemning α-metin ko‘prigini uzib **biliverdin**, **CO** va Fe^{2+} hosil qiladi; **biliverdinreduktaza** (NADPH) biliverdinni **bilirubinga** qaytaradi (yashildan sariqqa — ko‘karishning rang o‘zgarishi).
2. **Qonda tashilishi:** bilirubin suvda erimaydi (lipofil), **albumin** bilan bog‘lanib jigarga tashiladi — **konyugatsiyalanmagan (bevosita bo‘lmagan, erkin)** bilirubin. Buyrak filtridan o‘tmaydi — siydikda bo‘lmaydi. Erkin (albuminga bog‘lanmagan) qismi gematoensefalik to‘siqdan o‘tib, **neyrotoksik** ta’sir qiladi. Sulfanilamidlar, salitsilatlar, erkin yog‘ kislotalari uni albumindan siqib chiqaradi.
3. **Jigarda:** gepatotsitlar bilirubinni membrana tashuvchilari (OATP) bilan qamrab oladi, hujayra ichida ligandin (glutation-S-transferaza) bilan bog‘laydi; endoplazmatik retikulumda **UDF-glukuroniltransferaza (UGT1A1)** UDF-glyukuron kislotadan ikki glyukuron kislota qoldig‘ini biriktiradi — **bilirubin diglukuronid** (**konyugatsiyalangan, bevosita** bilirubin) — suvda eriydi.
4. **O‘tga sekretsiya** — **MRP2** tashuvchisi orqali faol transport (ATF); bu jarayonning **eng sekin (cheklovchi) bosqichi**.

5. **Ichakda:** bakterial β-glukuronidaza glyukuron kislotani ajratadi; bakteriyalar bilirubinni **urobilinogenlarga** (mezobilinogen, sterkobilinogen) qaytaradi. Asosiy qismi **sterkobilin**ga oksidlanib najasga rang beradi (sutkasiga 200–300 mg). Urobilinogenning bir qismi qayta so‘rilib, jigarga qaytadi (enterogepatik aylanish), oz qismi siydik bilan chiqib **urobilin**ga oksidlanadi (siydik rangi).

Jadval 25.2. *Bilirubin fraksiyalarining xossalari*

Belgi	Konyugatsiyalanmagan (bevosita bo‘lmagan)	Konyugatsiyalangan (bevosita)
Kimyoviy tabiati	Erkin bilirubin + albumin	Bilirubin diglukuronid
Suvda eruvchanligi	Erimaydi (lipofil)	Eriydi
Diazoreaktiv bilan reaksiya	Faqat “tezlatuvchi” (kofein, spirt) qo‘shilgandan keyin	Bevosita
Buyrak filtridan o‘tishi	O‘tmaydi	O‘tadi (siydikda paydo bo‘ladi)
Toksikligi	Neyrotoksik (lipidlarda eriydi)	Kam toksik
Me’yori zardobda	≈ 75 % i (≤ 17 mkmol/l)	≤ 3,4–5 mkmol/l

Me’yor: umumiy bilirubin 3,4–20,5 mkmol/l. **Sariqlik** — teri, shilliq qavat va skleralarning sarg‘ayishi; bilirubin > 34 mkmol/l bo‘lganda ko‘rinadi (skleralarda erta).

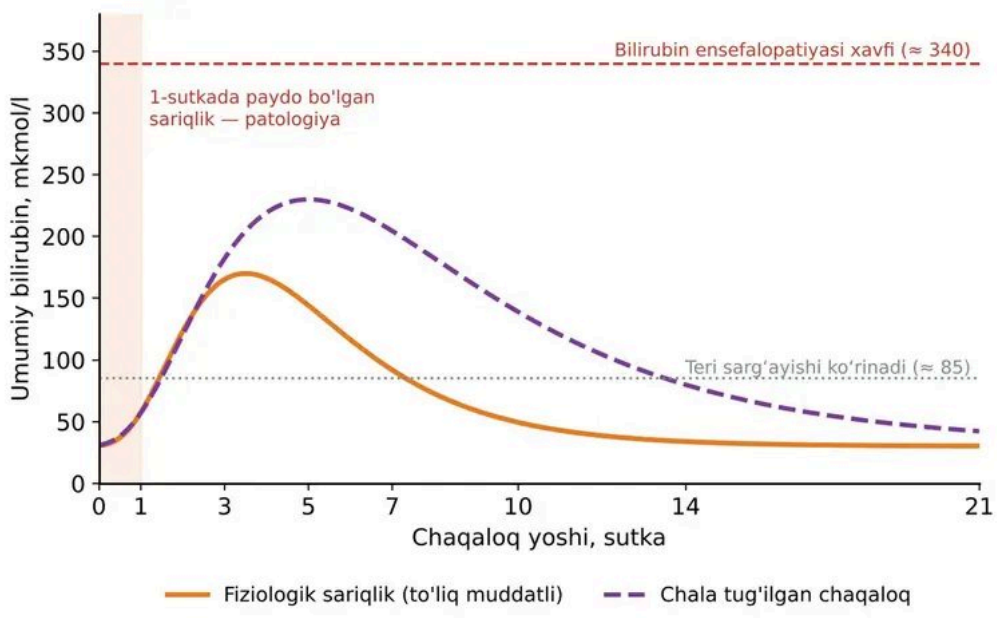
3. Sariqlik turlari va ularning differensial tashxisi

Jadval 25.3. *Sariqliklarning biokimyoviy farqlari*

Ko‘rsatkich	Gemolitik (jigarusti)	Parenximatoz (jigar)	Mexanik (jigarosti, xolestatik)
Sabab	Eritrotsitlarning ko‘p parchalanishi (gemolitik anemiyalar, Rh-to‘qnashuv, bezgak, zaharlar)	Gepatotsitlar shikastlanishi (virusli gepatit, toksik, alkogol, sirroz)	O‘t yo‘llarining to‘silishi (toshlar, me’da osti bezi boshi o‘smasi, striktura)
Konyugatsiyalanmagan bilirubin	↑↑	↑	N yoki biroz ↑
Konyugatsiyalangan bilirubin	N	↑	↑↑
Siydikda bilirubin	Yo‘q	Bor	Ko‘p (siydik “pivo” rangida)
Siydikda urobilinogen	↑↑	↑ (jigar uni qayta ishlay olmaydi)	Yo‘q (to‘liq to‘siqda)
Najas rangi	To‘q (sterkobilin ↑)	Ochroq	Rangsiz (axolik)
AlAT, AsAT	N	↑↑	↑
Ishqoriy fosfataza, GGT	N	N yoki ↑	↑↑
Boshqa belgilar	Retikulotsitoz, LDG ↑, gaptoglobin ↓	Albumin, PV ↓ (og‘ir hollarda)	Teri qichishi (o‘t kislotalari), xolesterin ↑, K vit. yetishmasligi

4. Chaqaloqlar sariqligi. Irsiy giperbilirubinemiyalar

Fiziologik sariqlik to‘liq muddatli chaqaloqlarning ≈ 60 % ida, chala tug‘ilganlarning ≈ 80 % ida kuzatiladi. Sabablari: homila eritrotsitlarining (HbF) ko‘pligi va qisqa umri (≈ 80 kun) — bilirubin hosil bo‘lishi kattalarga nisbatan 2–3 baravar ko‘p; **UDF-glukuroniltransferaza** faolligining pastligi (kattalarning ≈ 1 % i, 1–3 oyda yetiladi); ligandin kam; ichak steril — urobilinogen hosil bo‘lmay, β-glukuronidaza ta’sirida bilirubin qayta so‘riladi. Xususiyatlari: **2–3-kuni** boshlanadi, 3–5 kunda cho‘qqiga yetadi (< 205–220 mkmol/l), 10–14 kunda o‘tadi; faqat konyugatsiyalanmagan bilirubin oshadi; umumiy holat yaxshi.



Rasm 25.2. *Chaqaloqlarda bilirubin dinamikasi (Harper’s Illustrated Biochemistry asosida chizilgan)*

Patologik sariqlik belgilari: birinchi sutkada paydo bo‘lishi, bilirubinning tez oshishi (> 85 mkmol/l/sut), to‘liq muddatlilarda 2 haftadan, chala tug‘ilganlarda 3 haftadan uzoq davom etishi, konyugatsiyalangan bilirubinning oshishi (> 25–34 mkmol/l), to‘lqinsimon kechishi. Sabablari: **gemolitik kasallik** (Rh yoki AB0 to‘qnashuvi), G6FDG yetishmovchiligi, sferotsitoz, infeksiyalar, gipotireoz, o‘t yo‘llari atreziyasi, irsiy giperbilirubinemiyalar.

KLINIK AHAMIYATI

Bilirubin ensefalopatiyasi (yadro sariqligi) — konyugatsiyalanmagan bilirubin (> 340 mkmol/l to‘liq muddatlilarda, chala tug‘ilganlarda pastroq) gematoensefalik to‘siqdan o‘tib, bazal yadrolarda to‘planadi: mitoxondriyalarda oksidlanishli fosforlanishni ajratadi — neyronlar nobud bo‘ladi (karlik, serebral falaj, aqliy zaiflik). **Fototerapiya** (ko‘k nur, 460–490 nm) bilirubinni suvda eruvchan fotoizomerlarga (lyumirubin) aylantiradi — ular konyugatsiyasiz o‘t va siydik bilan chiqariladi. Og‘ir hollarda — qon almashtirish. Fenobarbital UGT1A1 ni induksiya qiladi.

Jadval 25.4. *Irsiy giperbilirubinemiyalar*

Kasallik	Nuqson	Bilirubin	Kechishi
Gilbert sindromi	UGT1A1 promotori (TA takror) — faollik ≈ 30 %	Konyugatsiyalanmagan, biroz ↑ (ochlik, stress, infeksiyada)	Yengil, zararsiz; aholining 5–10 % i
Krigler–Nayyar I tip	UGT1A1 to‘liq yo‘q	Konyugatsiyalanmagan ↑↑ (> 340)	Og‘ir, yadro sariqligi; jigar transplantatsiyasi

Kasallik	Nuqson	Bilirubin	Kechishi
Krigler–Nayyar II tip	UGT1A1 qisman (< 10 %)	Konyugatsiyalanmagan ↑	Fenobarbitalga javob beradi
Dabin–Jonson sindromi	MRP2 (sekretsiya)	Konyugatsiyalangan ↑	Jigar qora rangda (pigment); yengil
Rotor sindromi	OATP1B1/1B3 (qayta qamrab olish)	Konyugatsiyalangan ↑	Yengil

5. Jigar zararlanishi sindromlari

Jadval 25.5. *Jigar zararlanishining biokimyoviy sindromlari*

Sindrom	Mohiyati	Laboratoriya ko‘rsatkichlari
Sitoliz	Gepatotsitlar membranasining shikastlanishi, ichki tarkibning qonga chiqishi	AlAT, AsAT ↑ (AsAT/AlAT — de Ritis koeffitsienti: virusli gepatitda < 1, alkogolli shikastlanishda > 2), LDG-5, GLDG (nekroz), bevosita bilirubin, zardob temiri ↑
Xolestaz	O‘t hosil bo‘lishi yoki oqimining buzilishi	Ishqoriy fosfataza, GGT, 5’-nukleotidaza ↑; konyugatsiyalangan bilirubin, o‘t kislotalari, xolesterin ↑; teri qichishi
Mezenximal-yallig‘lanish	Jigar stromasi va retikuloendotelial tizimning yallig‘lanishi, immun javob	γ-Globulinlar, IgG, IgA (alkogol), IgM (birlamchi biliar xolangit) ↑; timol sinamasi ↑; autoantitelolar
Jigar-hujayra yetishmovchiligi (gepatodepressiv)	Sintetik funksiyaning kamayishi	Albumin ↓, protrombin indeksi ↓ (PV, XNM uzaygan) — K vitamini yuborilganda tuzalmaydi; xolinesteraza ↓, xolesterin ↓, siydikchil ↓, glyukoza ↓ (og‘ir hollarda), ammiak ↑
Shuntlanish (portal gipertenziya)	Darvoza vena qonining jigarni chetlab o‘tishi	Ammiak, fenollar, aromatik aminokislotalar ↑

Jigar fibrozi va sirrozi — surunkali shikastlanishda (gepatit B, C, alkogol, yog‘li gepatoz) **yulduzsimon (Ito) hujayralar** faollashib miofibroblastlarga aylanadi va ko‘p kollagen (I, III tip) sintezlaydi; tugunlar hosil bo‘ladi. Fibroz markerlari — gialuron kislota, III tip prokollagen peptidi, elastografiya.

6. Jigar komasining biokimyoviy mexanizmlari

Jigar ensefalopatiyasi va komasi — o‘tkir yoki surunkali jigar yetishmovchiligida markaziy nerv tizimi faoliyatining buzilishi.

1. **Ammiak gipotezasi (asosiy):** jigarda siydikchil sintezi kamayadi, portokaval shuntlar orqali ichakdagi ammiak bevosita miyaga tushadi. Miyada astrotsitlar NH_3 ni **glutaminga** aylantiradi (glutaminsintetaza) — glutamin to‘planib astrotsitlar shishadi (osmotik), miya shishi; **α-ketoglutarat** glutamatga sarflanadi — Krebs sikli va ATF hosil bo‘lishi kamayadi; tormozlovchi va qo‘zg‘atuvchi neyromediatsiya buziladi (13-mavzu).
2. **Soxta neyromediatorlar:** qonda aromatik aminokislotalar (fenilalanin, tirozin, triptofan) ko‘payadi (jigar ularni parchalamaydi), tarmoqlangan aminokislotalar (valin, leysin, izoleysin — mushakda ishlatiladi) kamayadi — **Fisher koeffitsienti** (TZAK/AAK) 3–3,5 dan < 1 ga tushadi.

Miyaga ko‘p aromatik aminokislotalar kirib, oktopamin, feniletanolamin (soxta mediatorlar) va serotonin hosil bo‘ladi; dofamin va noradrenalin kamayadi.

3. **GAMK-ergik tormozlanishning kuchayishi** (endogen benzodiazepinlar).
4. **Ichak toksinlari:** merkaptanlar (jigar hidi — “foetor hepaticus”), fenollar, qisqa zanjirli yog‘ kislotalar, indol, skatol — jigar zararsizlantirmaydi.
5. Gipoglikemiya, elektrolit buzilishlari (gipokaliemiya, alkaloz — NH_3 ning miyaga o‘tishini kuchaytiradi), atsidoz, buyrak yetishmovchiligi (gepatorenal sindrom). **Davolash tamoyillari:** oqsilni vaqtincha cheklash (lekin to‘liq emas), **laktuloza** (yo‘g‘on ichakda bakteriyalar bijg‘itib muhitni kislotalaydi: $NH_3 \rightarrow NH_4^+$ — so‘rilmaydi, ichakdan chiqariladi; laksativ ta’sir), ichakni tozalash, so‘rilmaydigan antibiotiklar (rifaksimin — ammiak hosil qiluvchi bakteriyalarni kamaytiradi), L-ornitin-L-aspartat (siydikchil va glutamin sintezini kuchaytiradi), tarmoqlangan aminokislotalar, gipokaliemiyani tuzatish; og‘ir hollarda jigar transplantatsiyasi.

7. Laboratoriya ishi

1-ish: qonda umumiy va bevosita bilirubinni biokimyoviy analizatorda aniqlash (Jendrashik–Grof usuli)

Usul asosi: bilirubin diazotirlangan sulfanil kislota (diazoreaktiv) bilan qizil-binafsha azobilirubin hosil qiladi. Konyugatsiyalangan bilirubin bevosita reaksiyaga kirishadi (**bevosita bilirubin**); konyugatsiyalanmagan bilirubin albumindan ajralishi uchun **tezlatuvchi** (kofein-benzoat) kerak — u bilan **umumiy bilirubin** aniqlanadi. Bevosita bo‘lmagan bilirubin = umumiy − bevosita. O‘lchash — 546 nm (ishqoriy muhitda — 578 nm, ko‘k rang).

1. Analizatorda “Umumiy bilirubin” va “Bevosita bilirubin” testlarini tanlang; kalibratorlar va nazorat zardoblari bilan sifat nazoratini o‘tkazing.
2. Zardob namunasini kassetaga joylashtiring (namuna yorug‘likdan himoyalangan bo‘lishi kerak — bilirubin yorug‘likda parchalanadi).
3. Analizator 10–20 mkl namunani tegishli reagentlar bilan aralashtirib, belgilangan vaqtdan keyin o‘lchaydi va natijani chiqaradi. **Baholash:** umumiy bilirubin 3,4–20,5 mkmol/l; bevosita ≤ 3,4–5 mkmol/l (umumiyning ≤ 25 % i). Gemoliz va lipemiya natijani o‘zgartiradi.

2-ish: siydikda bilirubin va urobilinogenni aniqlash

1. **Bilirubin — Rozin sinamasi:** 3 ml siydik ustiga ehtiyotkorlik bilan 1 % li yodning spirtdagi eritmasini qatlamlang — chegarada **yashil halqa** (bilirubin biliverdinga oksidlanadi). Test-chiziqlar (diazoreaksiya) ham ishlatiladi.
2. **Urobilinogen — Erlix reaksiyasi:** 2 ml siydikka 0,5 ml Erlix reaktivi (p-dimetilaminobenzaldegid + HCl) qo‘shing — xona haroratida qizil rang (urobilinogen ko‘p); me’yorda rang sust, faqat qizdirilganda paydo bo‘ladi. **Natija va tahlil:** siydikda bilirubin — konyugatsiyalangan giperbilirubinemiya (parenximatoz yoki mexanik sariqlik); urobilinogen ko‘p — gemolitik yoki parenximatoz sariqlik; urobilinogen yo‘q va bilirubin ko‘p — o‘t yo‘llarining to‘liq to‘silishi.

8. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: sariqlik turini laboratoriya ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlash

1. Umumiy bilirubin va fraksiyalarni baholang: qaysi fraksiya ustun?

2. Siydikda bilirubin va urobilinogen, najas rangini baholang.
3. Fermentlarni baholang: AlAT/AsAT (sitoliz) yoki ishqoriy fosfataza/GGT (xolestaz).
4. Gemoliz belgilarini tekshiring: retikulotsitlar, LDG, gaptoglobin.
5. Xulosa: gemolitik, parenximatoz yoki mexanik sariqlik; tasdiqlovchi tekshiruvni tavsiya qiling (UTT, markerlar).

Ko‘nikma: jigar funksiyasi testlarini sindromlar bo‘yicha guruhlash

1. Sitoliz ko‘rsatkichlarini ajrating (AlAT, AsAT, GLDG).
2. Xolestaz ko‘rsatkichlarini ajrating (IF, GGT, bevosita bilirubin, o‘t kislotalari).
3. Sintetik funksiyani baholang (albumin, PV/XNM, xolinesteraza).
4. Yallig‘lanish va immun ko‘rsatkichlarini baholang (γ-globulinlar).
5. Og‘irlikni baholang (Child–Pugh: bilirubin, albumin, XNM, assit, ensefalopatiya).

Nazorat savollari

1. Jigarning uglevodlar almashinuvidagi rolini tushuntiring.
2. Jigarda qaysi lipid almashinuvi jarayonlari kechadi?
3. Jigar qaysi plazma oqsillarini sintezlaydi?
4. Gem qanday parchalanadi? Gemoksigenaza reaksiyasi mahsulotlarini ayting.
5. Konyugatsiyalanmagan bilirubin qonda qanday tashiladi va nima uchun zaharli?
6. Bilirubin jigarda qanday konyugatsiyalanadi?
7. Ichakda bilirubin qanday o‘zgaradi? Sterkobilin va urobilin qanday hosil bo‘ladi?
8. Bilirubin fraksiyalarining farqlarini ayting.
9. Gemolitik, parenximatoz va mexanik sariqliklarni qanday farqlash mumkin?
10. Chaqaloqlarda fiziologik sariqlik sabablari nima?
11. Patologik sariqlik belgilari va yadro sariqligi mexanizmi qanday?
12. Irsiy giperbilirubinemiyalarni sanang.
13. Jigar zararlanishining asosiy biokimyoviy sindromlarini tavsiflang.
14. Jigar-hujayra yetishmovchiligini qaysi ko‘rsatkichlar aks ettiradi?
15. Jigar komasining biokimyoviy mexanizmlarini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Gemni biliverdinga aylantiruvchi ferment qaysi?
   A) Gemoksigenaza
   B) Biliverdinreduktaza
   C) UDF-glukuroniltransferaza
   D) β-Glukuronidaza
   E) Ferroxelataza

2. Konyugatsiyalanmagan bilirubin qonda nima bilan tashiladi?
   A) Transferrin bilan
   B) Albumin bilan
   C) Gaptoglobin bilan
   D) Gemopeksin bilan
   E) VLDL bilan

3. Bilirubin konyugatsiyasida qaysi modda ishlatiladi?
   A) Glitsin
   B) Taurin
   C) FAFS
   D) UDF-glyukuron kislota
   E) S-adenozilmetionin

4. Bilirubin almashinuvining jigardagi eng sekin (cheklovchi) bosqichi qaysi?
   A) Konyugatsiyalangan bilirubinning o‘tga sekretsiyasi
   B) Qamrab olinishi
   C) Ligandin bilan bog‘lanishi
   D) Glukuronidlanish
   E) Albumindan ajralishi

5. Najasga rang beruvchi pigment qaysi?
   A) Bilirubin
   B) Sterkobilin
   C) Biliverdin
   D) Urobilinogen
   E) Porfobilinogen

6. Gemolitik sariqlikda qaysi o‘zgarish xos?
   A) Siydikda bilirubin ko‘p
   B) Najas rangsiz
   C) Qonda konyugatsiyalanmagan bilirubin keskin oshgan
   D) Ishqoriy fosfataza keskin oshgan
   E) Siydikda urobilinogen yo‘q

7. Mexanik sariqlikka xos belgi qaysi?
   A) Siydikda urobilinogen ko‘p
   B) Retikulotsitoz
   C) Gaptoglobin kamaygan
   D) Najas axolik, siydikda bilirubin ko‘p
   E) Faqat konyugatsiyalanmagan bilirubin oshgan

8. Chaqaloqlar fiziologik sariqligining asosiy sababi qaysi?
   A) Gemoksigenaza yo‘qligi
   B) Albumin ko‘pligi
   C) O‘t yo‘llari atreziyasi
   D) Ichak bakteriyalarining ko‘pligi
   E) UDF-glukuroniltransferaza faolligining pastligi

9. Fototerapiyaning ta’sir mexanizmi qanday?
   A) UGT1A1 ni induksiya qiladi
   B) Bilirubinni albumindan ajratadi
   C) Bilirubinni suvda eruvchan fotoizomerlarga aylantiradi
   D) Gemolizni to‘xtatadi
   E) Biliverdinreduktazani ingibirlaydi

10. Gilbert sindromi qaysi ferment faolligining pasayishi bilan bog‘liq?
    A) MRP2
    B) UGT1A1
    C) Gemoksigenaza
    D) β-Glukuronidaza
    E) OATP1B1

11. Sitoliz sindromining asosiy ko‘rsatkichi qaysi?
    A) Albumin
    B) Ishqoriy fosfataza
    C) γ-Globulinlar
    D) Xolinesteraza
    E) AlAT

12. Jigar-hujayra yetishmovchiligida qaysi ko‘rsatkich kamayadi?
    A) Albumin va protrombin indeksi
    B) Ammiak
    C) AlAT
    D) GGT
    E) Konyugatsiyalanmagan bilirubin

13. Xolestaz sindromining asosiy fermentlari qaysilar?
    A) AlAT va AsAT
    B) KFK va LDG
    C) Amilaza va lipaza
    D) Ishqoriy fosfataza va GGT
    E) Xolinesteraza va lipaza

14. Jigar komasida qaysi aminokislotalar qonda kamayadi?
    A) Fenilalanin va tirozin
    B) Triptofan
    C) Metionin
    D) Glutamin
    E) Valin, leysin, izoleysin

15. Jigar ensefalopatiyasida laktulozaning ta’sir mexanizmi qanday?
    A) Siydikchil sintezini kuchaytiradi
    B) Glutaminsintetazani faollashtiradi
    C) Ichakni kislotalab NH_3 ni NH_4^+ ga aylantiradi va chiqaradi
    D) Aromatik aminokislotalarni bog‘laydi
    E) Bilirubin konyugatsiyasini kuchaytiradi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

62 yoshli bemor teri va skleralarning asta-sekin kuchayib borayotgan sarg‘ayishi, kuchli teri qichishi, ozishdan shikoyat qiladi; og‘riq yo‘q. Siydik to‘q, najas rangsiz. Umumiy bilirubin 285 mkmol/l (bevosita 230), ishqoriy fosfataza 980 U/l, GGT 650 U/l, AlAT 95 U/l, siydikda urobilinogen yo‘q. PV uzaygan, K vitamini yuborilgandan keyin me’yorlashdi. CA 19-9 keskin oshgan.

Savollar: Sariqlik turini aniqlang. Laboratoriya natijalarini tushuntiring. Nima uchun PV K vitamini bilan tuzaldi?

Javob: Mexanik (xolestatik) sariqlik; og‘riqsiz kuchayib borishi, ozish va CA 19-9 me’da osti bezi boshi o‘smasini ko‘rsatadi. O‘t oqimi to‘silgani uchun konyugatsiyalangan bilirubin qonga qaytadi (bevosita fraksiya ustun), buyrakda filtrlanib siydikni to‘qlashtiradi; ichakka o‘t tushmaydi — urobilinogen va sterkobilin hosil bo‘lmaydi (najas axolik, siydikda urobilinogen yo‘q). Xolestazda ishqoriy fosfataza va GGT sintezi va qonga chiqishi keskin oshadi; o‘t kislotalari to‘planib qichishni keltirib chiqaradi. Ichakda o‘t kislotalari yo‘qligidan yog‘da eruvchi K vitamini so‘rilmaydi — protrombin va boshqa omillar karboksillanmaydi; jigarning sintetik funksiyasi saqlangani uchun parenteral K vitamini PV ni tuzatdi (parenximatoz shikastlanishda bunday bo‘lmaydi).

Masala 2

3 kunlik chaqaloqda (Rh-manfiy onadan ikkinchi homiladorlikdan) tug‘ilgandan 10 soat o‘tib sariqlik paydo bo‘ldi. Umumiy bilirubin 1-kuni 150, 2-kuni 310 mkmol/l (deyarli hammasi konyugatsiyalanmagan), Hb 105 g/l, retikulotsitlar ko‘p, to‘g‘ri Kumbs sinamasi musbat.

Savollar: Tashxis qanday? Nima uchun sariqlik fiziologik emas? Qanday xavf bor va yordam qanday ko‘rsatiladi?

Javob: Chaqaloqning gemolitik kasalligi (Rh-to‘qnashuv): onaning Rh-antigenga qarshi IgG antitelolari yo‘ldoshdan o‘tib, homila eritrotsitlarini yemiradi (Kumbs musbat). Sariqlik birinchi sutkada boshlangan, bilirubin sutkasiga > 85 mkmol/l oshmoqda, anemiya bor — patologik. Ko‘p gem parchalanib, konyugatsiyalanmagan bilirubin hosil bo‘ladi, chaqaloqning past UGT1A1 faolligi uni konyugatsiyalashga ulgurmaydi. Xavf — bilirubin ensefalopatiyasi (> 340 mkmol/l, albumindan ortib qolgan erkin bilirubin miyaga o‘tadi). Yordam: intensiv fototerapiya, vena ichiga immunoglobulin, qon almashtirish (antitelolar va bilirubinni chiqarish, eritrotsitlarni almashtirish); albumin bog‘lash joylarini band qiluvchi dorilardan (sulfanilamidlar, seftriakson) saqlanish. Profilaktika — Rh-manfiy onaga anti-D immunoglobulin.

Masala 3

Jigar sirrozi bilan og‘rigan bemorga qizilo‘ngach venalaridan qon ketgandan keyin uyquchanlik, chalkashlik, qo‘llarning titrashi (“qanot qoqish”), og‘izdan o‘ziga xos shirin-chirigan hid paydo bo‘ldi. Qonda ammiak 145 mkmol/l (me’yor < 50), albumin 26 g/l, PV uzaygan.

Savollar: Bu qanday holat? Nima uchun qon ketgandan keyin holat yomonlashdi? Biokimyoviy mexanizm va davolash tamoyillari qanday?

Javob: Jigar ensefalopatiyasi (prekoma). Ichakka tushgan qon — katta oqsil yuklamasi: bakteriyalar uni parchalab ko‘p ammiak hosil qiladi; sirrozda jigar siydikchil sintezi kamaygan va portokaval shuntlar orqali NH_3 miyaga yetib boradi. Miyada astrotsitlar NH_3 ni glutaminga aylantirib shishadi; α-ketoglutarat sarflanib, ATF hosil bo‘lishi kamayadi; aromatik aminokislotalar ko‘payib soxta neyromediatorlar hosil bo‘ladi; GAMK-ergik tormozlanish kuchayadi. Merkaptanlar — jigar hidi. Albumin va PV jigar sintetik funksiyasining pasayganini ko‘rsatadi. Davolash: qon ketishini to‘xtatish, ichakni tozalash, laktuloza (NH_4^+ sifatida chiqarish), rifaksimin, L-ornitin-L-aspartat, elektrolitlar va glyukozani tuzatish, oqsilni vaqtincha cheklash.

Tezkor takrorlash

Jadval 25.6. *25-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Jigar vazifalari	Glyukostat, keton tanachalari, plazma oqsillari, siydikchil, zararsizlantirish
Gem parchalanishi	Gemoksigenaza → biliverdin (+ CO, Fe) → bilirubin
Konyugatsiyalanmagan bilirubin	Albumin bilan, suvda erimaydi, neyrotoksik, siydikda yo‘q
Konyugatsiya	UGT1A1 + UDF-glyukuron kislota → diglukuronid
Ichakda	Urobilinogen → sterkobilin (najas), urobilin (siydik)
Gemolitik sariqlik	Bevosita bo‘lmagan ↑, urobilinogen ↑
Parenximatoz	Ikkala fraksiya ↑, AlAT ↑↑
Mexanik	Bevosita ↑↑, IF va GGT ↑↑, najas axolik
Chaqaloqlar	Fiziologik: 2–3-kun, < 220 mkmol/l; fototerapiya
Irsiy	Gilbert, Krigler–Nayyar (UGT1A1); Dabin–Jonson (MRP2)
Sindromlar	Sitoliz (AlAT), xolestaz (IF, GGT), yetishmovchilik (albumin, PV)
Jigar komasi	NH_3 ↑, soxta mediatorlar, Fisher koeffitsienti ↓; laktuloza

26-MAVZU

Toksik moddalarning jigarda zararsizlantirilishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga ksenobiotiklarni zararsizlantirish (biotransformatsiya) mexanizmlari — mikrosomal oksidlanish va konyugatsiya reaksiyalari, yo‘g‘on ichakda aminokislotalarning chirishidan hosil bo‘lgan zaharli mahsulotlarning zararsizlantirilishi, normal metabolitlar va gormonlarning inaktivatsiyasi, dori vositalari biotransformatsiyasi va unga ta’sir etuvchi omillar, sitoxrom P450 induktorlari va ingibitorlari, P450 polimorfizmi va personallashtirilgan davolash, etanol metabolizmi haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

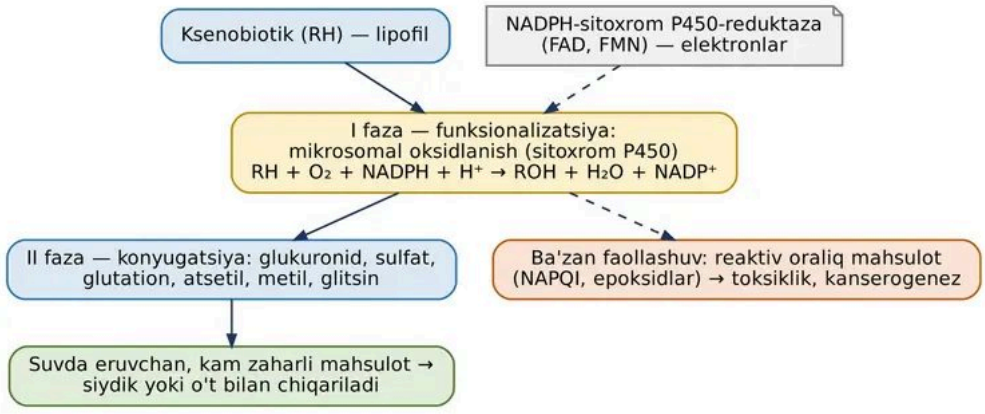
- biotransformatsiyaning I va II fazalarini;
- mikrosomal oksidlanish tizimining tarkibi va ishlash mexanizmini;
- asosiy konyugatsiya reaksiyalari va ularning donorlarini;
- indol, skatol, fenol, kreazol kabi chirish mahsulotlarining zararsizlantirilishini;
- gormonlar va bilirubinning jigarda inaktivatsiyasini;
- P450 induktorlari va ingibitorlarining klinik ahamiyatini;
- farmakogenetik polimorfizmlarni (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, NAT2, TPMT);
- etanol metabolizmini va alkogolning metabolik ta’sirlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- siydikda gippur kislotani aniqlash (Kvik sinamasi asosida);
- dori-dori o‘zaro ta’sirini P450 asosida bashorat qilish;
- paratsetamol bilan zaharlanishning biokimyoviy mexanizmini tushuntirish.

1. Biotransformatsiyaning umumiy tamoyillari

Ksenobiotiklar — organizm uchun begona moddalar: dorilar, sanoat zaharlari, pestitsidlar, oziq-ovqat qo‘shimchalari, kanserogenlar. Ko‘pchiligi **lipofil** — buyrakda filtrlansa ham kanalchalarda qayta so‘riladi, membranalar va yog‘ to‘qimasida to‘planadi. Biotransformatsiyaning maqsadi — ularni **gidrofil** (suvda eruvchan) birikmalarga aylantirib, siydik yoki o‘t bilan chiqarish.



Rasm 26.1. *Ksenobiotiklarni zararsizlantirishning ikki fazasi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

- **I faza (funksionalizatsiya)** — molekulaga qutbli guruhlar (–OH, –NH_2, –COOH, –SH) kiritiladi yoki ochiladi: **oksidlanish** (asosan sitoxrom P450), qaytarilish (nitro- va azobirikmalar), **gidroliz** (esterazalar, amidazalar, epoksidgidrolaza).
- **II faza (konyugatsiya)** — qutbli guruhga endogen kichik molekula biriktiriladi; mahsulot suvda yaxshi eriydi va odatda faolsiz.
- **III faza** — konyugatlarning membrana tashuvchilari (P-glikoprotein, MRP) orqali hujayradan chiqarilishi. Jigardan tashqari zararsizlantirish ichak, buyrak, o‘pka, terida ham kechadi.

2. Mikrosomal oksidlanish

Mikrosomalar — hujayra gomogenatidan ajratilgan silliq endoplazmatik retikulum fragmentlari. **Monooksigenaza** (aralash funksiyali oksidaza) reaksiyasi:

$RH + O_2 + NADPH + H^+ \rightarrow ROH + H_2O + NADP^+$

Kislorodning bitta atomi substratga, ikkinchisi suvga o‘tadi.

Elektron tashish zanjiri: NADPH → **NADPH-sitoxrom P450-reduktaza** (flavoprotein: FAD, FMN) → **sitoxrom P450** (gemoprotein). Ikkinchi elektronni sitoxrom b5 (NADH-sitoxrom b5-reduktaza orqali) ham berishi mumkin.

Sitoxrom P450 sikli: substrat Fe^{3+}-P450 ga bog‘lanadi → birinchi elektron (Fe^{2+}) → O_2 bog‘lanadi → ikkinchi elektron → O–O bog‘i uziladi, bir O atomi suv hosil qiladi → faol temir-okso kompleksi substratni gidroksillaydi → mahsulot ajraladi. “P450” nomi: qaytarilgan shakli CO bilan birikkanda 450 nm da yutilish cho‘qqisini beradi.

P450 oilasi: odamda 57 gen; ksenobiotiklar metabolizmida asosan **CYP1, 2, 3** oilalari: **CYP3A4** (dorilarning ≈ 50 % i), CYP2D6 (≈ 25 %), CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP2E1 (etanol, paratsetamol, organik erituvchilar). Boshqa P450 lar endogen moddalar sintezida: steroid gormonlar (buyrak usti bezi, jinsiy bezlar), o‘t kislotalari (7α-gidroksilaza), D vitamini gidroksillanishi, eykozanoidlar.

Reaksiya turlari: alifatik va aromatik gidroksillanish, epoksidlanish, N-, O-, S-dealkillanish, dezaminlanish, N- va S-oksidlanish, degalogenlanish.

Toksik faollashuv (letal sintez): ba’zi moddalar P450 ta’sirida zaharliroq bo‘ladi: benz(a)piren → diol-epoksid (kanserogen, 19-mavzu), paratsetamol → NAPQI, CCl_4 → triklormetil radikali (lipid peroksidlanishi, jigar nekrozi), metanol → formaldegid → chumoli kislota (ko‘rlik, atsidoz), etilenglikol → oksalat (buyrak).

Mitoxondrial oksidlanishdan farqi: mikrosomal oksidlanish ATF hosil qilmaydi (energiya sarflanadi — NADPH), substrat spetsifikligi past, induksiyalanadi.

3. Konyugatsiya reaksiyalari

Jadval 26.1. *II faza — konyugatsiya reaksiyalari*

Reaksiya	Donor (faollashgan shakl)	Ferment	Substratlar (misollar)
Glukuronidlanish (eng ko‘p)	UDF-glyukuron kislota	UDF-glukuroniltransferazalar (UGT)	Bilirubin, steroid gormonlar, paratsetamol, morfin, fenollar
Sulfatlanish	FAFS (3’-fosfoadenozin-5’-fosfosulfat)	Sulfotransferazalar	Fenol, kreazol, indoksil, steroidlar, paratsetamol, katexolaminlar

Reaksiya	Donor (faollashgan shakl)	Ferment	Substratlar (misollar)
Glutation bilan	Glutation (GSH)	Glutation-S-transferazalar	Elektrofil moddalar, epoksidlar, NAPQI, og‘ir metallar → merkapturat kislotalar (siydikda)
Atsetillanish	Atsetil-KoA	N-atsetiltransferazalar (NAT2)	Izoniazid, sulfanilamidlar, prokainamid, gidralazin, aromatik aminlar
Metillanish	S-adenozilmetionin	Metiltransferazalar (KOMT, TPMT)	Katexolaminlar, gistamin, 6-merkaptopurin, nikotinamid
Aminokislotalar bilan	Glitsin, taurin, glutamin (substrat atsil-KoA shaklida faollashadi)	Atsiltransferazalar	Benzoy kislota → gippur kislota; o‘t kislotalari; fenilatsetat → fenilatsetilglutamin

4. Ichakdagi chirish mahsulotlarining zararsizlantirilishi

Yo‘g‘on ichakda hazm bo‘lmagan oqsillar va so‘rilmagan aminokislotalar mikroorganizmlar ta’sirida **chiriydi** (dekarboksillanish, dezaminlanish, yon zanjirning parchalanishi). Hosil bo‘lgan zaharli moddalar so‘rilib, darvoza vena orqali jigarga keladi.

Jadval 26.2. *Chirish mahsulotlari va ularning zararsizlantirilishi*

Aminokislota	Zaharli mahsulot	Jigarda zararsizlantirilishi
Triptofan	Indol, skatol (metilindol)	Oksidlanish (P450) → indoksil, skatoksil → FAFS yoki UDF-glyukuron kislota bilan konyugatsiya → indoksilsulfat (kaliy tuzi — hayvon indikani), skatoksilsulfat → siydik
Tirozin	Fenol, kreazol	Sulfat yoki glukuronid konyugatlari → siydik
Lizin, ornitin	Kadaverin, putressin	Aminooksidazalar bilan oksidlanish
Sistein, metionin	Vodorod sulfid, metilmerkaptan	Oksidlanish (sulfat)
Barcha aminokislotalar	Ammiak	Siydikchil sintezi (13-mavzu)
Gistidin	Gistamin	Metillanish, oksidlanish

Siydikda indikan (Obermeyer reaksiyasi, 11-mavzu) ichakda chirish jarayonining jadalligi va jigarning zararsizlantirish faoliyatini aks ettiradi: ich qotishi, ichak tutilishi, ahiliya, disbiozda oshadi.

5. Normal metabolitlar va gormonlarning zararsizlantirilishi

- **Bilirubin** — glukuronidlanish (25-mavzu).
- **Steroid gormonlar:** kortizol halqasi qaytarilib, glukuron kislota bilan konyugatsiyalanadi (17-gidroksikortikosteroidlar siydikda); androgenlar — 17-ketosteroidlar (sulfat va glukuronid konyugatlari); estrogenlar — gidroksillanish, metillanish, glukuronidlanish (enterogepatik aylanish).
- **Katexolaminlar** — katexol-O-metiltransferaza (KOMT) va monoaminooksidaza (MAO) → vanililbodom kislota (VMK).
- **Peptid gormonlar** (insulin, glyukagon, somatotropin) — proteoliz (insulinaza); insulinning ≈ 50 % i birinchi o‘tishda jigarda parchalanadi.

- **Tireoid gormonlar** — deyodlanish, glukuronidlanish, sulfatlanish. **Klinik ahamiyati:** jigar sirrozida estrogenlar inaktivatsiyasi kamayadi — erkaklarda ginekomastiya, “tomir yulduzchalari”, palmar eritema; aldosteron inaktivatsiyasi kamayadi — Na^+ va suv ushlanishi (assit); insulin parchalanishi kamayadi.

Yoshga bog‘liq xususiyatlar: chaqaloqlarda P450 va UGT faolligi past (xloramfenikol — “kul rang sindromi”, fiziologik sariqlik); bolalarda ba’zi P450 lar faolroq; keksalarda jigar massasi, qon oqimi va I faza reaksiyalari kamayadi — dorilar dozasini kamaytirish kerak.

6. Dori vositalari biotransformatsiyasi va unga ta’sir etuvchi omillar

Ta’sir etuvchi omillar: yosh, jins (homiladorlik), genetik polimorfizm, jigar va buyrak kasalliklari, ovqatlanish (oqsil yetishmasligi P450 ni kamaytiradi; qovurilgan go‘shtdagi aromatik uglevodorodlar CYP1A2 ni induksiya qiladi), chekish (CYP1A2 induksiyasi), alkogol (CYP2E1 induksiyasi), boshqa dorilar (induksiya va ingibirlash), sutkalik ritm.

“Birinchi o‘tish” effekti: og‘iz orqali qabul qilingan dori ichak devori va jigardan o‘tganda katta qismi parchalanadi (nitroglitserin, propranolol, morfin) — shuning uchun til ostiga yoki parenteral yuboriladi.

Prodorilar — faol bo‘lmagan va organizmda faollashadigan dorilar: kodein → morfin (CYP2D6), klopidogrel → faol tiol metaboliti (CYP2C19), enalapril → enalaprilat (esterazalar), siklofosfamid (CYP2B6).

Jadval 26.3. *Sitoxrom P450 induktorlari va ingibitorlari*

Guruh	Moddalar	Klinik oqibat
Induktorlar (ferment sintezi ↑, 1–2 hafta)	Rifampitsin, fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, dalachoy (zveroboy), surunkali alkogol (CYP2E1), chekish (CYP1A2)	Boshqa dorilar ta’siri kamayadi: og‘iz kontratseptivlari samarasizligi, varfarin dozasini oshirish kerak; prodorilarning faolligi oshadi; paratsetamol toksikligi oshadi
Ingibitorlar (darhol)	Ketokonazol, itrakonazol, klaritromitsin, eritromitsin, OIV proteaza ingibitorlari (ritonavir), greypfrut sharbati (ichak CYP3A4), simetidin, flukonazol, ftorxinolonlar (CYP1A2), amiodaron	Boshqa dorilar konsentratsiyasi va toksikligi oshadi: statinlar (miopatiya), varfarin (qon ketish), takrolimus, siklosporin

Fenobarbital induktor sifatida chaqaloqlar sariqligi va Krigler–Nayyar II tipda (UGT1A1 induksiyasi) ishlatiladi.

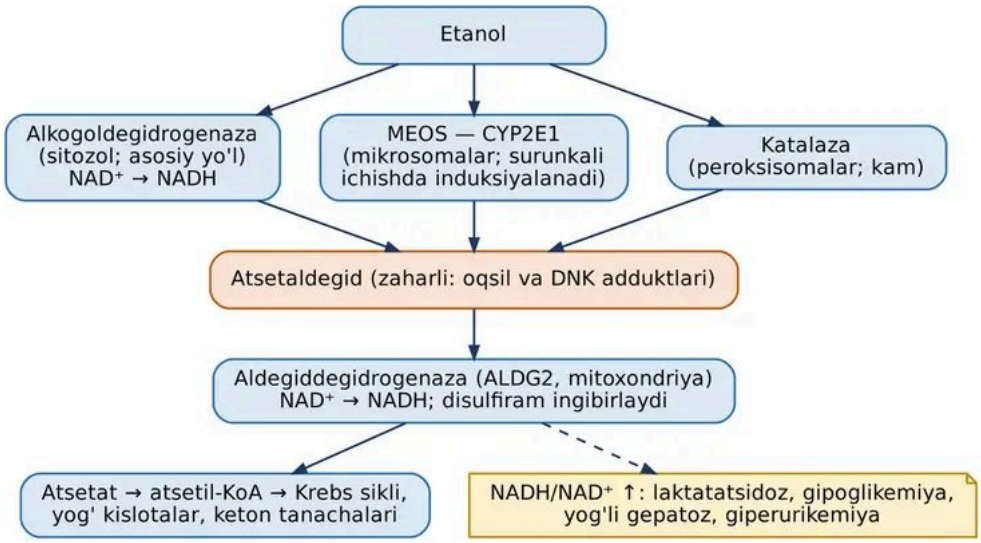
7. P450 polimorfizmi va personallashtirilgan davolash

Farmakogenetik polimorfizm tufayli odamlar dorilarni **sust**, **oraliq**, **normal** yoki **o‘ta tez** metabolizmlovchilarga bo‘linadi.

- **CYP2D6** — sust metabolizmlovchilar (Yevropada ≈ 7 %): β-blokatorlar va antidepressantlar toksikligi, kodein samarasiz (morfinga aylanmaydi); **o‘ta tez** metabolizmlovchilarda (gen nusxalari ko‘p) kodein ko‘p morfinga aylanib, nafas markazini susaytiradi (bolalarda o‘lim hollari).
- **CYP2C19** — sust metabolizmlovchilarda **klopidogrel** faollashmaydi (tromboz xavfi); proton nasosi ingibitorlari kuchliroq ta’sir qiladi.
- **CYP2C9** va **VKORC1** — **varfarin** dozasi genotipga qarab tanlanadi.

- **NAT2** — sekin atsetillovchilarda izoniazid polineyropatiyasi (B_6 bilan himoya), gidralazin va prokainamidda lyupus-sindrom.
- **TPMT** — yetishmovchiligida 6-merkaptopurin va azatioprin og‘ir suyak ko‘migi supressiyasini chaqiradi — davolashdan oldin genotiplash tavsiya etiladi.
- **UGT1A1*28** (Gilbert) — irinotekan toksikligi.
- **Psevdoxolinesteraza** — atipik variantda suksinilxolin uzoq apnoe chaqiradi.
- **G6FDG** — oksidlovchi dorilarda gemoliz (7-mavzu). **Personallashtirilgan tibbiyot** — farmakogenetik testlar asosida dori va dozani tanlash, nojo‘ya ta’sirlarni oldini olish.

8. Etanolning jigarda zararsizlantirilishi



Rasm 26.2. *Etanol metabolizmi yo‘llari va uning metabolik oqibatlari (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

Etanolning ≈ 90 % i jigarda oksidlanadi (2–10 % — o‘pka va siydik bilan o‘zgarmagan holda); tezligi ≈ 7–10 g/soat (0,1–0,15 ‰/soat).

1. **Alkogoldegidrogenaza (ADG)** — sitozol, NAD^+; asosiy yo‘l (me’dada ham oz miqdorda; ayollarda me’da ADG si kamroq).
2. **Mikrosomal etanol oksidlovchi tizim (MEOS) — CYP2E1** — NADPH, O_2; surunkali ichishda 5–10 marta induksiyalanadi (“tolerantlik”); erkin radikallar hosil qiladi; paratsetamol va boshqa dorilar metabolizmini o‘zgartiradi.
3. **Katalaza** — peroksisomalarda, H_2O_2 ishtirokida (kam ahamiyatli). **Atsetaldegid** — eng zaharli oraliq mahsulot: oqsillar, DNK va fosfolipidlar bilan adduktlar, mikronaychalar shikastlanishi, glutationni kamaytiradi. **Aldegiddegidrogenaza (ALDG)** uni atsetatga oksidlaydi: **ALDG2** — mitoxondrial, past K_m, asosiy; ALDG1 — sitozol.

KLINIK AHAMIYATI

ALDG2*2 (Glu487Lys) varianti Sharqiy Osiyo aholisining ≈ 40 % ida uchraydi: ferment deyarli nofaol, alkogoldan keyin atsetaldegid to‘planib yuz qizarishi, taxikardiya, ko‘ngil aynishi chaqiradi (himoya omili, ammo qizilo‘ngach saratoni xavfi oshadi). **Disulfiram** ALDG ni ingibirlab xuddi shunday reaksiya chaqiradi — alkogolizmni davolashda ishlatiladi; metronidazol, ba’zi sefalosporinlar ham disulfiramga o‘xshash ta’sir qiladi.

Atsetat turli to‘qimalarda atsetil-KoA ga aylanadi.

Alkogolning metabolik oqibatlari — asosan sitozol va mitoxondriyada **NADH/NAD$^+$ nisbatining oshishi** bilan bog‘liq:

- piruvat laktatga aylanadi — **laktatatsidoz**; laktat buyrakda urat sekretsiyasi bilan raqobatlashadi — **giperurikemiya** (podagra xuruji);
- glyukoneogenez to‘xtaydi (piruvat va oksaloatsetat qaytariladi) — och qoringa ichganda **gipoglikemiya** (xavfli, ayniqsa bolalar va diabet bemorlarida);
- β-oksidlanish va Krebs sikli sekinlashadi, gliserol-3-fosfat va yog‘ kislotalar sintezi kuchayadi — triatsilglitserinlar to‘planadi: **yog‘li gepatoz**, giperlipidemiya;
- atsetil-KoA ko‘p, oksaloatsetat kam — **alkogolli ketoatsidoz**;
- surunkali ichishda: CYP2E1 induksiyasi, oksidlanish stressi, yulduzsimon hujayralar faollashuvi — **alkogolli gepatit** va **sirroz**; tiamin (Vernike–Korsakov), folat, B_6 yetishmasligi; pankreatit; metanol va etilenglikol bilan zaharlanishda etanol ADG uchun raqobatli substrat sifatida **antidot** bo‘ladi (fomepizol — ADG ingibitori). **Surunkali alkogolizm markerlari:** GGT ↑, AsAT/AlAT > 2, MCV ↑ (makrotsitoz), **uglevodi yetishmaydigan transferrin** (CDT) ↑, triatsilglitserinlar va siydik kislota ↑.

9. Laboratoriya ishi

1-ish: siydikda gippur kislotani aniqlash (jigarning zararsizlantirish funksiyasini baholash — Kvik–Pytel sinamasi asosida)

Usul asosi: jigar benzoy kislotani glitsin bilan konyugatsiyalab **gippur kislotaga** aylantiradi. Natriy benzoat yuklamasidan keyin siydik bilan chiqarilgan gippur kislota miqdori jigarning konyugatsiya faoliyatini aks ettiradi. Gippur kislota kislotali muhitda kristallanadi.

1. Tekshiriluvchi och qoringa 4 g natriy benzoatni 30 ml suvda eritib ichadi (o‘quv maqsadida tayyor siydik namunasi ishlatiladi).
2. 4 soat davomida siydik yig‘iladi, hajmi o‘lchanadi.
3. 20 ml siydikka 1 g NaCl va sirka kislota (yoki HCl) qo‘shib, muzli hammomda 30 daqiqa saqlang — gippur kislota ignasimon kristallar shaklida cho‘kadi.
4. Kristallarni filtrlab, oz miqdordagi sovuq suv bilan yuving, quriting va torting (yoki 0,1 M NaOH bilan fenolftalein ishtirokida titrlang: 1 ml 0,1 M NaOH = 17,9 mg gippur kislota). **Baholash:** sog‘lom odamda 4 soatda kiritilgan natriy benzoatning ≈ 65–85 % i (≈ 3–3,5 g benzoy kislota hisobida) gippur kislota sifatida chiqariladi. Kamayishi — jigar parenximasi shikastlanganda (gepatit, sirroz) yoki glitsin yetishmasligida; buyrak funksiyasi saqlangan bo‘lishi kerak.

2-ish: paratsetamol metabolizmini tahlil qilish (vaziyatli)

1. Paratsetamolning terapevtik dozadagi metabolizm yo‘llarini yozing: glukuronidlanish (≈ 55 %), sulfatlanish (≈ 30 %), CYP2E1 orqali NAPQI (≈ 5–10 %) → glutation bilan konyugatsiya → merkapturat kislota.
2. Zaharlanish dozasida (> 150 mg/kg) qaysi yo‘llar to‘yinishini va NAPQI taqdirini ko‘rsating.
3. N-atsetilsisteinning ta’sir mexanizmini ayting.

Natija va tahlil: konyugatsiya yo‘llari to‘yinadi, ko‘p NAPQI hosil bo‘ladi, glutation zahirasi (< 30 %) tugaydi — NAPQI gepatotsit oqsillarining sistein qoldiqlari bilan kovalent bog‘lanadi — sentrilobulyar jigar nekrozi. N-atsetilsistein glutation sintezi uchun sistein beradi va bevosita NAPQI

ni bog‘laydi; 8–10 soat ichida berilsa juda samarali. Surunkali alkogolizm (CYP2E1 induksiyasi, glutation kamayishi) va ochlik xavfni oshiradi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: dori-dori o‘zaro ta’sirini P450 asosida bashorat qilish

1. Har bir dori qaysi P450 izoshakli bilan metabolizmlanishini aniqlang.
2. Dorilardan biri induktor yoki ingibitor ekanligini tekshiring.
3. Ingibitor — substrat konsentratsiyasi va toksikligi oshadi; induktor — samara kamayadi (prodori bo‘lsa — oshadi).
4. Klinik choralarni tavsiya qiling: dozani o‘zgartirish, boshqa dori tanlash, terapevtik monitoring (XNM, dori konsentratsiyasi).

Ko‘nikma: alkogolning metabolik ta’sirini laboratoriya ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholash

1. GGT, AsAT/AlAT nisbati, MCV, CDT ni baholang.
2. Laktat, glyukoza, keton tanachalari, siydik kislota, triatsilglitserinlarni tekshiring.
3. Har bir o‘zgarishni NADH/NAD^+ nisbati oshishi bilan bog‘lang.
4. Vitaminlar yetishmasligi (B_1, folat) xavfini va profilaktikasini ayting.

Nazorat savollari

1. Ksenobiotiklar nima va ularni zararsizlantirishning maqsadi qanday?
2. Biotransformatsiyaning fazalarini tavsiflang.
3. Mikrosomal oksidlanish tizimining tarkibi qanday?
4. Monooksigenaza reaksiyasining tenglamasini yozing va mexanizmini tushuntiring.
5. Sitoxrom P450 ning asosiy izoshakllarini va ularning substratlarini ayting.
6. Toksik faollashuvga misollar keltiring.
7. Asosiy konyugatsiya reaksiyalari va ularning donorlarini sanang.
8. Indol, skatol, fenol va kreazol qanday zararsizlantiriladi?
9. Siydikda indikanning diagnostik ahamiyati nima?
10. Gormonlar jigarda qanday inaktivatsiyalanadi? Sirrozda qanday oqibatlar kuzatiladi?
11. Dorilar biotransformatsiyasiga qaysi omillar ta’sir qiladi?
12. P450 induktorlari va ingibitorlariga misollar keltiring va klinik ahamiyatini tushuntiring.
13. Farmakogenetik polimorfizmlarga misollar keltiring.
14. Etanol qanday metabolizmlanadi? ALDG2 polimorfizmining ahamiyati nima?
15. Alkogolning metabolik oqibatlarini NADH/NAD^+ nisbati bilan bog‘lab tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Mikrosomal oksidlanishda elektronlar donori qaysi?
   A) NADPH
   B) NADH
   C) $FADH_2$
   D) Glutation
   E) Askorbat

2. Dorilarning taxminan yarmini metabolizmlaydigan P450 izoshakli qaysi?
   A) CYP2D6
   B) CYP1A2
   C) CYP2E1
   D) CYP2C9
   E) CYP3A4

3. Glukuronidlanish reaksiyasida donor qaysi?
   A) FAFS
   B) S-adenozilmetionin
   C) UDF-glyukuron kislota
   D) Atsetil-KoA
   E) Glutation

4. Sulfatlanish reaksiyasida sulfat donori qaysi?
   A) Sistein
   B) Taurin
   C) Metionin
   D) Natriy sulfat
   E) FAFS

5. Indolning zararsizlantirilishidan siydikda hosil bo‘ladigan modda qaysi?
   A) Gippur kislota
   B) Merkapturat kislota
   C) Indikan (indoksilsulfat)
   D) Vanililbodom kislota
   E) Urobilin

6. Qaysi modda P450 induktori hisoblanadi?
   A) Ketokonazol
   B) Rifampitsin
   C) Greypfrut sharbati
   D) Klaritromitsin
   E) Simetidin

7. Paratsetamolning toksik metaboliti NAPQI qaysi modda bilan zararsizlantiriladi?
   A) Glutation
   B) Glitsin
   C) Atsetil-KoA
   D) Glyukuron kislota
   E) Taurin

8. Benzoy kislotaning glitsin bilan konyugatsiyasidan qaysi modda hosil bo‘ladi?
   A) Indikan
   B) Merkapturat kislota
   C) Fenilatsetilglutamin
   D) Gippur kislota
   E) Kreatin

9. Etanol oksidlanishining asosiy yo‘lini qaysi ferment ta’minlaydi?
   A) Katalaza
   B) Alkogoldegidrogenaza
   C) CYP2E1
   D) Aldegiddegidrogenaza
   E) Monoaminooksidaza

10. Disulfiram qaysi fermentni ingibirlaydi?
   A) Alkogoldegidrogenaza
   B) Aldegiddegidrogenaza
   C) CYP2E1
   D) Katalaza
   E) Glutation-S-transferaza

11. Alkogol ichgandan keyin och qoringa gipoglikemiya rivojlanishining sababi nima?
   A) NADH/NAD^+ oshib, glyukoneogenez to‘xtaydi
   B) Insulin sekretsiyasi oshadi
   C) Glikogen sintezi kuchayadi
   D) Glyukoza ichakda so‘rilmaydi
   E) Glyukokinaza faollashadi

12. Kodeinni morfinga aylantiruvchi va polimorfizmi muhim bo‘lgan izoshakl qaysi?
   A) CYP3A4
   B) CYP2C19
   C) CYP1A2
   D) CYP2E1
   E) CYP2D6

13. Klopidogrel faollashuvi qaysi izoshaklga bog‘liq?
   A) CYP2D6
   B) CYP2E1
   C) CYP2C19
   D) CYP1A2
   E) TPMT

14. 6-Merkaptopurin toksikligi qaysi ferment polimorfizmi bilan bog‘liq?
   A) NAT2
   B) UGT1A1
   C) KOMT
   D) TPMT
   E) ALDG2

15. Surunkali alkogolizmning laboratoriya markeri qaysi?
   A) Amilaza
   B) KFK-MB
   C) Troponin
   D) Uglevodi yetishmaydigan transferrin (CDT)
   E) Lipaza

Vaziyatli masalalar

Masala 1

19 yoshli qiz ruhiy tushkunlik holatida 20 tabletka paratsetamol (10 g) ichdi. Birinchi sutkada ko‘ngil aynishidan boshqa shikoyat yo‘q edi. 3-sutkada sariqlik, o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq: AlAT 6800 U/l, AsAT 5200 U/l, bilirubin 85 mkmol/l, XNM 3,8.

Savollar: Jigar shikastlanishining biokimyoviy mexanizmi qanday? Nima uchun belgilar kechikib paydo bo‘ldi? Antidot qanday ta’sir qiladi?

Javob: Terapevtik dozada paratsetamol asosan glukuronidlanish va sulfatlanish orqali zararsizlantiriladi; oz qismi CYP2E1 ta’sirida reaktiv NAPQI ga aylanib, glutation bilan darhol bog‘lanadi. Katta dozada konyugatsiya yo‘llari to‘yinadi, ko‘p NAPQI hosil bo‘ladi va gepatotsitlardagi glutation tugaydi; NAPQI oqsillarning sistein qoldiqlari bilan kovalent bog‘lanib, mitoxondriyalarni shikastlaydi, oksidlanish stressini chaqiradi — jigar bo‘lakchalari markazidagi (CYP2E1 ko‘p bo‘lgan) hujayralar nekrozi. Nekroz va uning belgilari (AlAT keskin oshishi, sintez buzilishi — XNM) 24–72 soatda rivojlanadi; erta davr deyarli belgisiz bo‘lgani uchun xavfli. Antidot — N-atsetilsistein: glutation sintezi uchun sistein manbai va NAPQI ni bevosita bog‘laydi; erta (8–10 soat ichida) berilganda eng samarali. Bemorga psixiatr yordami ham zarur.

Masala 2

Tuberkulyoz bilan og‘rigan va rifampitsin qabul qilayotgan 28 yoshli ayol og‘iz orqali qabul qilinadigan kontratseptiv ichib yurganiga qaramay homilador bo‘lib qoldi. Bundan tashqari, u varfarin ham qabul qiladi va XNM 1,3 gacha tushib ketgan (maqsad 2–3).

Savollar: Bu holatlarni qanday tushuntirasiz? Mexanizmi qanday? Qanday choralar ko‘rish kerak?

Javob: Rifampitsin kuchli P450 induktori: yadro retseptori PXR orqali CYP3A4, CYP2C9 va boshqa fermentlar, shuningdek UGT va P-glikoprotein sintezini kuchaytiradi. Natijada kontratseptivdagi estrogen va progestinlar (CYP3A4) tez parchalanib, ularning qondagi konsentratsiyasi samarali darajadan pasayadi — kontratseptsiya samarasiz bo‘ladi. Varfarin (S-enantiomeri CYP2C9 bilan) tez metabolizmlanadi — antikoagulyant ta’sir kamayadi (XNM pasaygan, tromboz xavfi). Choralar: davolash davrida va tugagandan keyin 4 hafta to‘siqli kontratseptsiya usullari; varfarin dozasini XNM nazoratida oshirish (rifampitsin to‘xtatilgach, induksiya 2 hafta davomida yo‘qolganda dozani qayta kamaytirish, aks holda qon ketish xavfi).

Masala 3

50 yoshli erkak 20 yildan beri ko‘p miqdorda alkogol ichadi. Ertalab och qoringa ko‘p ichgandan keyin chalkash holatda keltirildi. Qonda glyukoza 2,1 mmol/l, laktat 5,8 mmol/l, β-gidroksibutirat 4,5 mmol/l, siydik kislota 560 mkmol/l, triatsilglitserinlar 4,8 mmol/l, GGT 420 U/l, MCV 104 fl.

Savollar: Barcha biokimyoviy o‘zgarishlarni alkogol metabolizmi bilan bog‘lab tushuntiring.

Javob: Etanol alkogoldegidrogenaza va aldegiddegidrogenaza ta’sirida oksidlanganda ko‘p NADH hosil bo‘ladi, NADH/NAD^+ nisbati oshadi. Natijada: piruvat laktatga qaytariladi (laktatatsidoz) va oksaloatsetat malatga — glyukoneogenez substratlari yetishmaydi; och qoringa glikogen zahirasi tugaganda gipoglikemiya rivojlanadi (chalkashlik). Laktat buyrakda urat sekretsiyasi bilan raqobatlashadi — giperurikemiya. β-Oksidlanish NADH ortiqchaligidan sekinlashadi, gliserol-3-fosfat ko‘payib, TAG sintezi kuchayadi — gipertriglitseridemiya va yog‘li gepatoz. Atsetatdan hosil bo‘lgan atsetil-KoA oksaloatsetat yetishmasligida keton tanachalariga aylanadi, NADH esa atsetoatsetatni β-gidroksibutiratga qaytaradi — alkogolli ketoatsidoz. GGT ning oshishi — CYP2E1

va mikrosomal fermentlar induksiyasi va jigar shikastlanishi; makrotsitoz — alkogolning suyak ko‘migiga bevosita ta’siri va folat yetishmasligi. Davolash: glyukoza yuborishdan oldin tiamin (Vernike ensefalopatiyasining oldini olish).

Tezkor takrorlash

Jadval 26.4. *26-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Biotransformatsiya	Lipofil → gidrofil; I faza (P450), II faza (konyugatsiya), III faza (chiqarish)
Monooksigenaza	$RH + O_2 + NADPH + H^+ \rightarrow ROH + H_2O + NADP^+$
P450 zanjiri	NADPH → P450-reduktaza (FAD, FMN) → sitoxrom P450
Asosiy izoshakllar	CYP3A4 (≈ 50 %), 2D6, 2C9, 2C19, 1A2, 2E1
Konyugatsiya donorlari	UDF-glyukuron kislota, FAFS, GSH, atsetil-KoA, SAM, glitsin
Chirish mahsulotlari	Indol → indikan; fenol, kreazol → sulfatlar
Induktorlar	Rifampitsin, fenobarbital, karbamazepin, dalachoy, alkogol
Ingibitorlar	Ketokonazol, makrolidlar, ritonavir, greypfrut
Polimorfizmlar	CYP2D6 (kodein), CYP2C19 (klopidogrel), CYP2C9 (varfarin), NAT2, TPMT
Paratsetamol	NAPQI → glutation; antidot — N-atsetilsistein
Etanol	ADG → atsetaldegid → ALDG2 → atsetat; MEOS (CYP2E1)
Alkogol oqibatlari	NADH ↑: laktatatsidoz, gipoglikemiya, yog‘li gepatoz, giperurikemiya

27-MAVZU

Fiziologik faol moddalar va endokrin tizim biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga fiziologik faol moddalar tasnifi, peptid tabiatli moddalar (sitokinlar, o‘sish omillari), aminokislotalar hosilalari, boshqaruv tizimlari iyerarxiyasi va gipotalamo-gipofizar tizim, gormonlarning kimyoviy tabiati, vazifalari va ta’sir mexanizmi bo‘yicha tasnifi, endokrin va nerv tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi, steroid gormonlar sintezi va katabolizmi, jinsiy gormonlarning ta’sir mexanizmi, jigarda gormonlarning zararsizlantirilishi va siydikda xorionik gonadotropinni aniqlash haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- fiziologik faol moddalarning tasnifini (gormonlar, neyromediatorlar, sitokinlar, o‘sish omillari, eykozanoidlar);
- gormonlarning kimyoviy tabiati bo‘yicha tasnifini;
- membrana va hujayra ichi retseptorlari orqali ta’sir mexanizmlarini;
- gipotalamus va gipofiz gormonlarini, teskari aloqa tamoyilini;
- steroid gormonlar sintezi bosqichlari va fermentlarini;
- jinsiy gormonlarning sintezi, tashilishi va ta’sir mexanizmini;
- β-XGch ning tuzilishi, vazifasi va diagnostik ahamiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- siydikda xorionik gonadotropinni immunoxromatografik test bilan aniqlash va natijani baholash;
- gormon ta’sir mexanizmini ikkilamchi vositachilar orqali tushuntirish;
- gormonal buzilish turini (birlamchi, ikkilamchi) teskari aloqa asosida aniqlash.

1. Fiziologik faol moddalar tasnifi

Fiziologik faol moddalar — juda past konsentratsiyada (10^{-6}–10^{-12} M) hujayralar faoliyatini boshqaruvchi signal molekulalari.

Jadval 27.1. *Signal molekulalarining ta’sir doirasi bo‘yicha tasnifi*

Turi	Ta’rifi	Misollar
Endokrin	Qon orqali uzoq masofadagi nishon hujayralarga	Insulin, tiroksin, kortizol
Parakrin	Qo‘shni hujayralarga	Somatostatin (orolchalarda), gistamin, NO, o‘sish omillari
Autokrin	O‘zini ishlab chiqargan hujayraga	IL-2 (T-limfotsitlar), o‘sma o‘sish omillari
Neyrokrin (neyromediatorlar)	Sinaps orqali	Atsetilxolin, noradrenalin, GAMK
Neyroendokrin	Neyronlar qonga ajratadi	Vazopressin, oksitotsin, liberinlar
Yukstakrin	Hujayra yuzasidagi ligand qo‘shni hujayra retseptori bilan	Notch-Delta

Mahalliy ta’sir ko‘rsatuvchi moddalar (to‘qima gormonlari):

- **eykozanoidlar** (araxidon kislotadan): prostaglandinlar, prostatsiklin, tromboksanlar (siklooksigenaza yo‘li), leykotriyenlar (lipooksigenaza yo‘li) — yallig‘lanish, og‘riq, isitma, gemostaz, bronx tonusi (9-mavzu);
- **biogen aminlar:** gistamin, serotonin;
- **kininlar:** bradikinin, kallidin — vazodilatatsiya, o‘tkazuvchanlik, og‘riq;
- **azot oksidi (NO)**. **Peptid tabiatli moddalar:**
- **sitokinlar** — interleykinlar (IL-1, IL-6 — o‘tkir faza, isitma), interferonlar (virusga qarshi), o‘sma nekrozi omili (FNO-α), xemokinlar, koloniya stimullovchi omillar; ta’siri asosan JAK-STAT yo‘li orqali;
- **o‘sish omillari** — epidermal o‘sish omili (EGF), trombotsitar (PDGF), insulinsimon (IFR-1), fibroblastlar (FGF), qon tomir endoteliysi (VEGF), transformatsiyalovchi (TGF-β), nerv o‘sish omili (NGF), eritropoetin; asosan tirozinkinaza retseptorlari orqali;
- **neyropeptidlar** — endorfinlar, enkefalinlar (opioid peptidlar), P moddasi, neyropeptid Y. **Aminokislotalar hosilalari:** tirozindan — katexolaminlar (dofamin, noradrenalin, adrenalin) va **tireoid gormonlar**; triptofandan — **serotonin** va **melatonin**; gistidindan — **gistamin**; glutamatdan — **GAMK**; argininidan — NO.

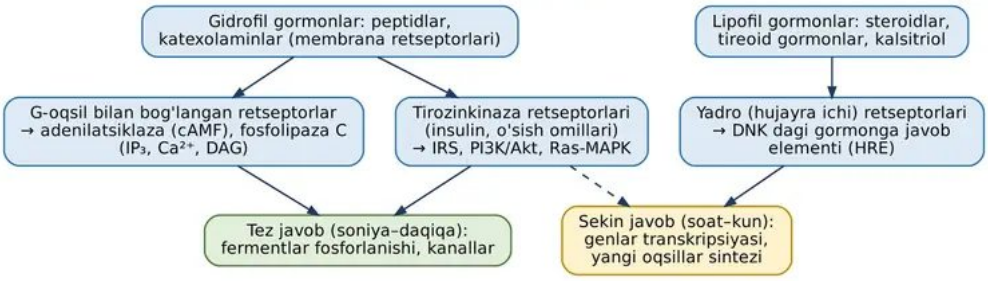
2. Gormonlarning tasnifi

Jadval 27.2. *Gormonlarning kimyoviy tabiati bo‘yicha tasnifi*

Guruh	Misollar	Xususiyatlari
Oqsil-peptid	Insulin, glyukagon, somatotropin, prolaktin, PTG, kalsitonin, gipotalamus gormonlari, vazopressin, oksitotsin	Prohormon shaklida sintezlanadi, donachalarda saqlanadi, suvda eriydi, membrana retseptorlari
Glikoproteinlar	TTG, FSG, LG, XGch	α-subbirlik umumiy, β-subbirlik spetsifik
Aminokislotalar hosilalari	Adrenalin, noradrenalin (gidrofil); tiroksin (T_4), triyodtironin (T_3) (lipofil)	Katexolaminlar — membrana retseptorlari; tireoid gormonlar — yadro retseptorlari
Steroidlar	Kortizol, aldosteron, testosteron, estradiol, progesteron, kalsitriol	Xolesterindan, saqlanmaydi, tashuvchi oqsillar bilan tashiladi, yadro retseptorlari
Yog‘ kislotalar hosilalari	Eykozanoidlar	Mahalliy ta’sir

Biologik vazifasi bo‘yicha: uglevod, lipid, oqsil almashinuvini boshqaruvchi (insulin, glyukagon, kortizol, somatotropin), suv-tuz almashinuvini (aldosteron, vazopressin, natriyuretik peptidlar), kalsiy-fosfat almashinuvini (PTG, kalsitonin, kalsitriol), reproduktiv funksiyani (jinsiy gormonlar, gonadotropinlar), boshqa endokrin bezlarni (tropin gormonlar) boshqaruvchilar.

3. Gormonlarning ta’sir mexanizmlari



Rasm 27.1. *Gormonlarning retseptorlar orqali ta’sir mexanizmlari (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

Membrana retseptorlari orqali (gidrofil gormonlar):

1. **G-oqsil bilan bog‘langan retseptorlar** (7 transmembran domen):
2. **G_s → adenilatsiklaza → cAMF → proteinkinaza A** — glyukagon, adrenalin (β), AKTG, TTG, PTG, vazopressin (V_2), LG, FSG;
3. **G_i** — adenilatsiklazani ingibirlaydi (adrenalin α_2, somatostatin);
4. **G_q → fosfolipaza Cβ** → fosfatidilinozitol-4,5-bisfosfat → **IP_3** (endoplazmatik retikulumdan Ca^{2+} chiqaradi; Ca^{2+}-kalmodulin) + **DAG** (proteinkinaza C) — adrenalin (α_1), vazopressin (V_1), angiotenzin II, oksitotsin, liberinlar. cAMF fosfodiesteraza bilan parchalanadi (kofein, teofillin ingibirlaydi).

2. **Tirozinkinaza retseptorlari** — insulin, IFR-1, EGF, PDGF: autofosforlanish → IRS, PI3K/Akt, Ras-MAPK yo‘llari.
3. **Tirozinkinaza bilan bog‘langan retseptorlar (JAK-STAT)** — somatotropin, prolaktin, eritropoetin, leptin, sitokinlar.
4. **Guanilatsiklaza retseptorlari** — natriyuretik peptidlar (membrana), NO (eruvchan guanilatsiklaza) → cGMF → PKG. **Hujayra ichi (yadro) retseptorlari orqali (lipofil gormonlar):** steroidlar, T_3, kalsitriol, retinoidlar membranadan diffuziya bilan o‘tib, sitoplazmatik yoki yadro retseptorlariga bog‘lanadi; gormon-retseptor kompleksi (Hsp90 dan ajralib) dimer hosil qiladi, DNK dagi **gormonga javob elementlariga (HRE)** bog‘lanib, maqsadli genlar transkripsiyasini o‘zgartiradi. Ta’sir sekin (soatlar), uzoq davom etadi.

4. Boshqaruv tizimlari iyerarxiyasi. Gipotalamo-gipofizar tizim

Iyerarxiya: bosh miya po‘stlog‘i → **gipotalamus** (liberinlar va statinlar) → **gipofiz** (tropin gormonlar) → **periferik endokrin bezlar** → nishon to‘qimalar. Boshqaruv **manfiy teskari aloqa** tamoyiliga asoslangan: periferik gormon gipotalamus va gipofiz sekretsiyasini tormozlaydi.

Jadval 27.3. *Gipotalamus va gipofiz gormonlari*

Gipotalamus	Gipofiz (old bo‘lak, adenogipofiz)	Nishon va ta’sir
Kortikoliberin (KRG)	AKTG (POMK dan; β-lipotropin, β-endorfin, α-MSG bilan birga)	Buyrak usti bezi po‘stlog‘i — kortizol
Tireoliberin (TRG)	TTG	Qalqonsimon bez — T_4, T_3
Gonadoliberin (GnRG)	LG, FSG	Jinsiy bezlar — steroidlar, gametogenez
Somatoliberin / somatostatin	Somatotropin (STG)	Jigar — IFR-1; o‘sish, anabolizm, lipoliz, kontrinsulyar ta’sir

Gipotalamus	Gipofiz (old bo‘lak, adenogipofiz)	Nishon va ta’sir
Dofamin (prolaktostatin)	Prolaktin	Sut bezi — laktatsiya
—	Gipofiz orqa bo‘lagi (neyrogipofiz) — gipotalamusda sintezlanib aksonlar bo‘ylab tashiladi: vazopressin (ADG), oksitotsin	Buyrak (suv reabsorbtsiyasi), tomirlar; bachadon qisqarishi, sut chiqishi

Buzilishlar darajasi: birlamchi (periferik bez) — periferik gormon kam, tropin gormon **ko‘p** (teskari aloqa); **ikkilamchi** (gipofiz) yoki **uchlamchi** (gipotalamus) — ikkalasi ham kam. Masalan, birlamchi gipotireozda TTG ↑, T_4 ↓; ikkilamchida TTG ↓, T_4 ↓.

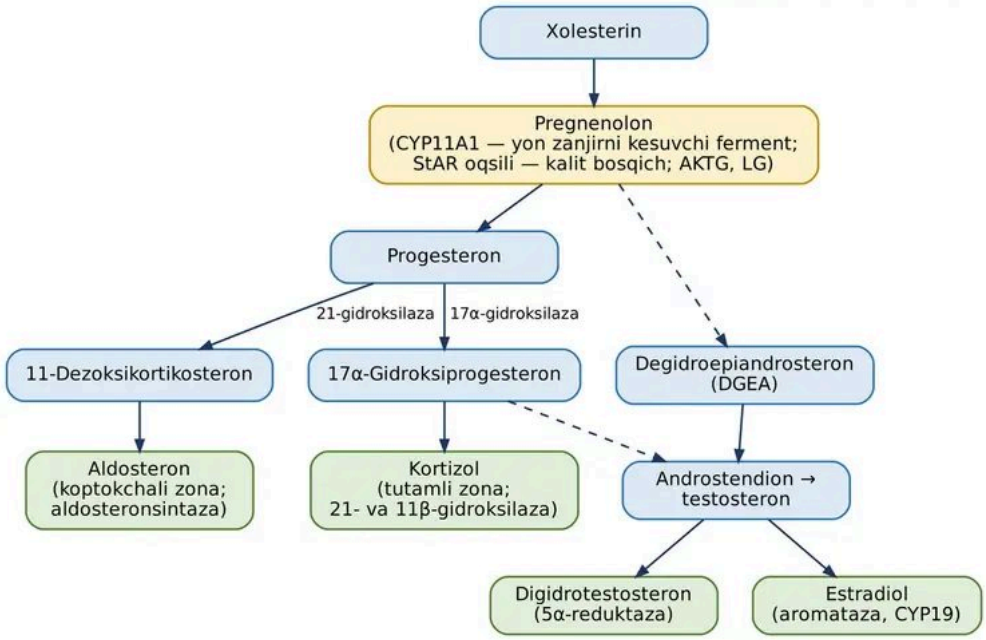
5. Endokrin va nerv tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi. Ontogenez

Gipotalamus — nerv va endokrin tizimlarni bog‘lovchi markaz: neyronlar neyrogormonlar ishlab chiqaradi (**neyrosekretsiya**). Buyrak usti bezi mag‘iz qismi — modifikatsiyalangan simpatik ganglion (preganglionar tolalar atsetilxolini adrenalin sekretsiyasini chaqiradi). Gormonlar miya faoliyatiga ta’sir qiladi (tireoid gormonlar — miya rivojlanishi, kortizol — kayfiyat va xotira, jinsiy gormonlar — xulq-atvor); stressda gipotalamo-gipofizar-buyrak usti tizimi va simpatoadrenal tizim birgalikda faollashadi. Sutkalik ritmlar (kortizol ertalab yuqori, melatonin kechasi) suprakiazmatik yadro tomonidan boshqariladi.

Ontogenezdagi o‘zgarishlar: homila davrida tireoid gormonlar miya va skelet rivojlanishi uchun hal qiluvchi (tug‘ma gipotireoz — kretinizm; chaqaloqlar skriningi — TTG); bolalikda somatotropin va IFR-1 o‘sishni ta’minlaydi; balog‘at davrida gonadoliberin pulsatsiyasi boshlanib, jinsiy gormonlar ko‘payadi; keksalikda somatotropin (somatopauza), jinsiy gormonlar (menopauza, andropauza), DGEA kamayadi, insulinga sezgirlik pasayadi.

6. Steroid gormonlar sintezi va katabolizmi

Barcha steroid gormonlar **xolesterindan** (asosan PZLP orqali olingan) sintezlanadi. Kalit (cheklovchi) bosqich — xolesterinning mitoxondriya ichki membranasiga **StAR oqsili** yordamida tashilishi va **CYP11A1** (yon zanjirni kesuvchi ferment) ta’sirida **pregnenolonga** aylanishi; bu bosqichni AKTG (buyrak usti bezi) va LG (jinsiy bezlar) cAMF orqali rag‘batlantiradi. Sintez fermentlari asosan sitoxrom P450 oilasiga mansub.



Rasm 27.2. *Steroid gormonlar sintezining asosiy yo‘llari (Severin E.S. asosida chizilgan)*

- **Koptokchali zona: aldosteron** (aldosteronsintaza — CYP11B2; angiotenzin II va K^+ rag‘batlantiradi);
- **tutamli zona: kortizol** (17α-, 21-, 11β-gidroksilazalar; AKTG);
- **to‘rsimon zona:** androgenlar (DGEA, androstendion);
- **moyaklar (Leydig hujayralari): testosteron** (LG); nishon to‘qimalarda **5α-reduktaza** uni faolroq **digidrotestosteron**ga aylantiradi (prostata, tashqi jinsiy a’zolar, soch follikulalari);
- **tuxumdonlar:** teka hujayralari androgenlar sintezlaydi (LG), granulyoza hujayralari ularni **aromataza** (CYP19) bilan **estradiolga** aylantiradi (FSG); sariq tana — **progesteron**; yog‘ to‘qimasida ham aromataza bor (menopauzadan keyin estrogenlar manbai).

KLINIK AHAMIYATI

Buyrak usti bezining tug‘ma giperplaziyasi — ko‘pincha **21-gidroksilaza** yetishmovchiligi (autosom-retsessiv): kortizol va aldosteron sintezlanmaydi; teskari aloqa bo‘yicha AKTG ko‘payadi, bez giperplaziyalanadi va to‘plangan 17α-gidroksiprogesteron androgenlarga aylanadi — qiz bolalarda tashqi jinsiy a’zolar virilizatsiyasi, tuz yo‘qotish krizi (giponatriyemiya, giperkaliemiya). Chaqaloqlar skriningi — qonda 17-gidroksiprogesteron. Davolash — glyukokortikoidlar va mineralokortikoidlar bilan o‘rnini bosish.

Tashilishi: qonda steroidlarning ko‘p qismi oqsillar bilan bog‘langan: kortizol — **transkortin** (≈ 90 %) va albumin; testosteron va estradiol — **jinsiy gormonlarni bog‘lovchi globulin (JGBG)** va albumin; faqat erkin qismi (1–3 %) faol.

Katabolizmi (jigarda): A halqasining qaytarilishi, gidroksillanish, so‘ng **glukuron kislota** yoki **sulfat** bilan konyugatsiya — suvda eruvchan metabolitlar siydik bilan chiqariladi: kortizoldan **17-gidroksikortikosteroidlar**, androgenlar va kortizolning bir qismidan **17-ketosteroidlar**, progesterondan **pregnandiol**, estrogenlardan estriol glukuronidlari. Erkin kortizolning sutkalik siydikdagi miqdori — Itsenko–Kushing sindromining skrining testi. Jigar sirrozida estrogenlar inaktivatsiyasi kamayadi (26-mavzu).

7. Jinsiy gormonlarning ta’sir mexanizmi

Androgenlar (testosteron, digidrotestosteron) androgen retseptoriga (yadro) bog‘lanadi: homila davrida erkak jinsiy a’zolarining shakllanishi, balog‘atda ikkilamchi jinsiy belgilar, spermatogenez (FSG bilan birga), **anabolik ta’sir** (mushak oqsillari sintezi, eritropoez, suyak massasi), libido. **Androgen retseptori nuqsoni** — androgenlarga to‘liq befarqlik sindromi (genotip XY, fenotip ayol).

Estrogenlar (estradiol, estron, estriol) — estrogen retseptorlari (ERα, ERβ): ayol jinsiy a’zolari va sut bezlarining rivojlanishi, endometriy proliferatsiyasi (hayz siklining 1-fazasi), suyak rezorbsiyasini kamaytirish (menopauzadan keyin osteoporoz), YuZLP ni oshirib PZLP ni kamaytirish (ateroprotektiv), jigarda transport oqsillari (JGBG, transkortin, tiroksin bog‘lovchi globulin) va ivish omillari sintezini oshirish (og‘iz kontratseptivlarida tromboz xavfi).

Progesteron — progesteron retseptori: endometriyning sekretor fazasi, homiladorlikni saqlash (miometriy qo‘zg‘aluvchanligini kamaytiradi), sut bezlari alveolalari rivojlanishi, termogen ta’sir (bazal haroratning oshishi).

Farmakologik qo‘llanilishi: og‘iz kontratseptivlari (estrogen + progestin — gonadotropinlar sekretsiyasini teskari aloqa bilan to‘xtatadi), tamoksifen (sut bezida estrogen antagonisti), aromataza ingibitorlari (letrozol), 5α-reduktaza ingibitorlari (finasterid — prostata adenomasida), antiandrogenlar, anabolik steroidlar (suiiste’mol — jigar, yurak, bepushtlik).

8. Xorionik gonadotropin

Odam xorionik gonadotropini (XGch) — **sintsitiotrofoblast** ishlab chiqaradigan glikoprotein; α-subbirligi LG, FSG va TTG bilan bir xil, **β-subbirligi** spetsifik (shuning uchun testlar β-XGch ni aniqlaydi). Vazifasi — LG kabi ta’sir qilib, homiladorlikning dastlabki 8–10 haftasida **sariq tanani** saqlash va progesteron sekretsiyasini ta’minlash (keyin yo‘ldosh o‘zi progesteron ishlab chiqaradi). Qonda urug‘lanishdan 8–10 kun keyin aniqlanadi, har 48–72 soatda ikki baravar oshadi, 8–10 haftada cho‘qqiga yetadi. Yuqori konsentratsiyada TTG retseptorlarini rag‘batlantiradi (homiladorlik toksikozida gipertireoz belgilari).

Diagnostik ahamiyati: homiladorlikni erta aniqlash; ektopik (bachadondan tashqari) homiladorlik — XGch sekin oshadi; homila tushish xavfi; trofoblastik kasalliklar (**pufakli homila**, **xorionkarsinoma** — XGch juda yuqori; o‘sma markeri); moyakning embrional o‘smalari; prenatal skrining (Daun sindromida 2-trimestrda ko‘tarilgan).

9. Laboratoriya ishi

1-ish: siydikda xorionik gonadotropinni immunoxromatografik test bilan aniqlash

Usul asosi: test-chiziqda β-XGch ga qarshi oltin zarrachalari bilan belgilangan monoklonal antitelolar bor. Siydik kapillyar kuch bilan membrana bo‘ylab harakatlanadi: XGch bo‘lsa, u belgilangan antitelolar bilan kompleks hosil qiladi va “test” zonasidagi immobillangan ikkinchi antitelolar bilan ushlanib qoladi — rangli chiziq paydo bo‘ladi (“sendvich”). “Nazorat” zonasidagi antiglobulinlar ortiqcha konyugatni ushlaydi — test to‘g‘ri ishlaganini ko‘rsatadi.

1. Ertalabki siydikni (eng yuqori konsentratsiya) toza idishga yig‘ing.
2. Test-chiziqni ko‘rsatilgan belgigacha 10–15 soniya siydikka botiring (belgidan oshirmang).
3. Gorizontal tekis yuzaga qo‘ying va 3–5 daqiqadan keyin natijani o‘qing (10 daqiqadan keyingi natija ishonchsiz). **Baholash:** ikkita chiziq — musbat (XGch ≥ 10–25 XB/l); bitta nazorat chizig‘i — manfiy; nazorat chizig‘i yo‘q — test yaroqsiz. Test hayz kechikishining birinchi

kunidan ishonchli. Soxta manfiy — juda erta, suyultirilgan siydik; soxta musbat — XGch preparatlari bilan davolash, trofoblastik o‘smalar, yaqinda bo‘lgan abort.

2-ish: gormonlar ta’sir mexanizmini sxema bo‘yicha tahlil qilish (vaziyatli)

1. Berilgan gormon (glyukagon, adrenalin, kortizol, insulin, vazopressin) uchun kimyoviy tabiatini va retseptor turini aniqlang.
2. Ikkilamchi vositachi va oxirgi effektor oqsilni yozing.
3. Javob tezligini (tez yoki sekin) va metabolik natijani ko‘rsating. **Natija va tahlil:** gidrofil gormonlar membrana retseptorlari va ikkilamchi vositachilar orqali tez, lipofil gormonlar yadro retseptorlari orqali sekin, genlar ekspressiyasini o‘zgartirib ta’sir qiladi.

10. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: endokrin buzilish darajasini aniqlash

1. Periferik gormon (T_4, kortizol, testosteron) va tegishli tropin gormon (TTG, AKTG, LG) ni baholang.
2. Periferik gormon ↓ + tropin ↑ — birlamchi (bez) yetishmovchilik.
3. Periferik gormon ↓ + tropin ↓ — ikkilamchi (gipofiz) yoki uchlamchi (gipotalamus).
4. Periferik gormon ↑ + tropin ↓ — birlamchi giperfunksiya (o‘sma, autoimmun stimulyatsiya).
5. Stimulyatsion yoki supressiv testlar bilan tasdiqlang.

Ko‘nikma: XGch natijasini klinik baholash

1. Sifat testi (siydik) va miqdoriy aniqlash (qon) natijalarini solishtiring.
2. Dinamikani baholang: 48 soatda ≈ 2 baravar oshishi — normal homiladorlik; sekin oshish — ektopik yoki rivojlanmayotgan homiladorlik.
3. Muddatga nisbatan juda yuqori — ko‘p homilalik yoki pufakli homila.
4. Homiladorlikdan tashqari XGch — o‘sma (xorionkarsinoma, moyak o‘smasi).

Nazorat savollari

1. Fiziologik faol moddalar ta’sir doirasi bo‘yicha qanday tasniflanadi?
2. Mahalliy ta’sir ko‘rsatuvchi gormonlarga misollar keltiring.
3. Sitokinlar va o‘sish omillarining vazifalari qanday?
4. Aminokislotalardan qaysi fiziologik faol moddalar hosil bo‘ladi?
5. Gormonlar kimyoviy tabiati bo‘yicha qanday tasniflanadi?
6. G-oqsil bilan bog‘langan retseptorlar orqali ta’sir mexanizmlarini tushuntiring.
7. IP_3 va DAG ning vazifalari qanday?
8. Steroid gormonlar qanday ta’sir qiladi?
9. Gipotalamo-gipofizar tizim qanday tashkil topgan?
10. Manfiy teskari aloqa tamoyilini misol bilan tushuntiring.
11. Endokrin va nerv tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi qanday namoyon bo‘ladi?
12. Steroid gormonlar sintezining kalit bosqichi va asosiy fermentlari qaysilar?
13. Steroid gormonlar qanday tashiladi va katabolizmga uchraydi?
14. Jinsiy gormonlarning ta’sir mexanizmi va biologik ta’sirlarini ayting.

15. XGch ning tuzilishi, vazifasi va diagnostik ahamiyati qanday?

Test topshiriqlari

1. Qo‘shni hujayralarga ta’sir qiluvchi signal turi qanday ataladi?
   A) Endokrin
   B) Autokrin
   C) Parakrin
   D) Neyroendokrin
   E) Yukstakrin

2. Qaysi gormon steroid tabiatli?
   A) Insulin
   B) Adrenalin
   C) Tiroksin
   D) Kortizol
   E) Glyukagon

3. Glyukagonning ikkilamchi vositachisi qaysi?
   A) cAMF
   B) cGMF
   C) IP_3
   D) DAG
   E) Ca^{2+}-kalmodulin

4. Fosfolipaza C faollashganda qaysi ikkilamchi vositachilar hosil bo‘ladi?
   A) cAMF va cGMF
   B) IP_3 va DAG
   C) NO va cGMF
   D) Araxidon kislota va prostaglandinlar
   E) ATF va ADF

5. Steroid gormonlar retseptori qayerda joylashgan?
   A) Plazmatik membranada
   B) Mitoxondriyada
   C) Sitoplazma va yadroda
   D) Golji apparatida
   E) Lizosomalarda

6. Steroid gormonlar sintezining kalit bosqichi qaysi?
   A) Progesteronning gidroksillanishi
   B) Testosteronning aromatizatsiyasi
   C) Kortizolning konyugatsiyasi
   D) 5α-Reduktaza reaksiyasi
   E) Xolesterinning pregnenolonga aylanishi (StAR, CYP11A1)

7. Testosteronni estradiolga aylantiruvchi ferment qaysi?
   A) 5α-Reduktaza
   B) 21-Gidroksilaza
   C) 17α-Gidroksilaza
   D) Aldosteronsintaza
   E) Aromataza

8. Buyrak usti bezining tug‘ma giperplaziyasida ko‘pincha qaysi ferment yetishmaydi?
   A) 21-Gidroksilaza
   B) Aromataza
   C) 5α-Reduktaza
   D) CYP11A1
   E) Aldosteronsintaza

9. Gipofiz orqa bo‘lagidan ajraladigan gormon qaysi?
   A) AKTG
   B) Vazopressin
   C) TTG
   D) Prolaktin
   E) Somatotropin

10. Birlamchi gipotireozda qanday o‘zgarish kuzatiladi?
   A) TTG ↓, T_4 ↓
   B) TTG ↓, T_4 ↑
   C) TTG ↑, T_4 ↑
   D) TTG ↑, T_4 ↓
   E) TTG N, T_4 ↑

11. Xorionik gonadotropinni qaysi hujayralar ishlab chiqaradi?
   A) Sintsitiotrofoblast
   B) Sariq tana
   C) Gipofiz
   D) Granulyoza hujayralari
   E) Leydig hujayralari

12. XGch ning asosiy vazifasi qanday?
   A) Ovulyatsiyani chaqirish
   B) Sut ajralishini ta’minlash
   C) Bachadon qisqarishini kuchaytirish
   D) Endometriy proliferatsiyasini to‘xtatish
   E) Sariq tanani saqlash va progesteron sekretsiyasini ta’minlash

13. Qonda kortizolni asosan tashiydigan oqsil qaysi?
   A) Albumin
   B) JGBG
   C) Tiroksin bog‘lovchi globulin
   D) Transkortin
   E) Transferrin

14. Insulin va o‘sish omillari retseptorlari qanday turga mansub?
   A) G-oqsil bilan bog‘langan
   B) Ion kanallari
   C) Tirozinkinaza retseptorlari
   D) Yadro retseptorlari
   E) Guanilatsiklaza retseptorlari

15. Steroid gormonlar jigarda qanday inaktivatsiyalanadi?
    A) Proteoliz orqali
    B) Qaytarilish va glukuron kislota yoki sulfat bilan konyugatsiya
    C) Metillanish va dezaminlanish
    D) Deyodlanish
    E) Fosforlanish

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Tug‘ruqxonada chaqaloqning (XX kariotip) tashqi jinsiy a’zolari noaniq tuzilishga ega. 2-haftada qusish, suvsizlanish boshlandi: Na^+ 124, K^+ 6,8 mmol/l, glyukoza 2,8 mmol/l. Qonda 17-gidroksiprogesteron keskin oshgan, AKTG ko‘p.

Savollar: Tashxis qanday? Barcha belgilarni steroid sintezi sxemasi asosida tushuntiring. Davolash tamoyili qanday?

Javob: Buyrak usti bezining tug‘ma giperplaziyasi — 21-gidroksilaza yetishmovchiligi, tuz yo‘qotuvchi shakl. Progesteron va 17α-gidroksiprogesteron 21-gidroksillanmaydi: kortizol (gipoglikemiya) va aldosteron (Na^+ yo‘qotilishi, K^+ ushlanishi, degidratatsiya) sintezlanmaydi. Kortizol kamligidan teskari aloqa bo‘yicha AKTG ko‘payib, bez giperplaziyalanadi; to‘plangan 17-gidroksiprogesteron androgenlar sintezi yo‘liga o‘tadi — ortiqcha androgenlar homila davrida qiz bolaning tashqi jinsiy a’zolarini virilizatsiya qiladi. Davolash: glyukokortikoidlar (gidrokortizon — kortizolni o‘rnini bosadi va AKTG ni kamaytirib androgenlar ishlab chiqarilishini to‘xtatadi), mineralokortikoid (fludrokortizon), osh tuzi; krizda — vena ichiga suyuqlik, glyukoza, gidrokortizon.

Masala 2

27 yoshli ayolning hayzi 2 haftaga kechikdi, qorinning pastki qismida bir tomonlama og‘riq va qonli ajralmalar bor. Qonda β-XGch 1200 XB/l, 48 soatdan keyin 1350 XB/l. UTT da bachadon bo‘shlig‘ida homila tuxumi aniqlanmadi.

Savollar: Qanday holat taxmin qilinadi? XGch dinamikasini tushuntiring. XGch ning homiladorlikdagi fiziologik roli qanday?

Javob: Bachadondan tashqari (ektopik, ehtimol nay) homiladorlik. Normal bachadon ichi homiladorligida β-XGch erta muddatlarda har 48–72 soatda ≈ ikki baravar oshadi; bu holda deyarli oshmagan (≈ 12 %) — trofoblast yetarli rivojlanmayapti; muayyan darajadagi XGch da bachadonda homila tuxumi ko‘rinmasligi ektopik joylashuvni ko‘rsatadi. XGch sintsitiotrofoblastdan ajralib, LG retseptorlari orqali sariq tanani saqlaydi va progesteron sekretsiyasini ta’minlaydi; progesteron endometriyni saqlab, hayzni to‘xtatadi. Ektopik homiladorlik nay yorilishi va ichki qon ketish xavfi tufayli shoshilinch davolashni talab qiladi.

Masala 3

40 yoshli bemorda haddan tashqari charchoq, ozish, ko‘ngil aynishi, arterial gipotenziya, teri va milklarning to‘q pigmentatsiyasi. Qonda Na^+ 128, K^+ 5,9 mmol/l, ertalabki kortizol 60 nmol/l (me’yor 140–690), AKTG keskin oshgan.

Savollar: Buzilish qaysi darajada? Pigmentatsiyaning biokimyoviy sababi nima? Elektrolitlar o‘zgarishini tushuntiring.

Javob: Birlamchi buyrak usti bezi po‘stlog‘i yetishmovchiligi (Addison kasalligi, ko‘pincha autoimmun). Kortizol kam va AKTG ko‘p — buzilish periferik bezda (teskari aloqa saqlangan, gipofiz ko‘p AKTG ishlab chiqaradi). AKTG proopiomelanokortin (POMK) dan hosil bo‘ladi; POMK parchalanishida α-melanotsitstimullovchi gormon ham ko‘payadi, AKTG ning o‘zi ham melanokortin-1 retseptorlarini rag‘batlantiradi — melanin sintezi kuchayadi (pigmentatsiya; ikkilamchi yetishmovchilikda bo‘lmaydi). Aldosteron ham yetishmaydi: buyrakda Na^+ reabsorbtsiyasi va K^+ sekretsiyasi kamayadi — giponatriyemiya, giperkaliemiya, gipovolemiya va gipotenziya. Davolash — gidrokortizon va fludrokortizon bilan umrbod o‘rnini bosuvchi terapiya.

Tezkor takrorlash

Jadval 27.4. *27-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Signal turlari	Endokrin, parakrin, autokrin, neyrokrin
Mahalliy gormonlar	Eykozanoidlar, gistamin, serotonin, kininlar, NO
Peptid regulyatorlar	Sitokinlar (JAK-STAT), o‘sish omillari (tirozinkinaza)
Kimyoviy tasnif	Oqsil-peptid, glikoprotein, aminokislota hosilalari, steroidlar
Membrana retseptorlari	G_s/G_i (cAMF), G_q (IP_3, DAG, Ca^{2+}), tirozinkinaza
Yadro retseptorlari	Steroidlar, T_3, kalsitriol → HRE → transkripsiya
Iyerarxiya	Gipotalamus (liberinlar) → gipofiz (tropinlar) → bezlar; manfiy teskari aloqa
Steroidlar sintezi	Xolesterin → pregnenolon (StAR, CYP11A1 — kalit)
Fermentlar	21-, 17α-, 11β-gidroksilaza; aromataza; 5α-reduktaza
Tashuvchilar	Transkortin, JGBG, albumin
Katabolizm	Jigarda qaytarilish + glukuronid/sulfat; 17-KS, 17-OKS
XGch	Sintsitiotrofoblast; sariq tanani saqlaydi; homiladorlik testi

28-MAVZU

Moddalar almashinuvining gormonal boshqarilishi. Periferik bezlar funksiyalari va ularning buzilishlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar almashinuvining gormonlar orqali boshqarilishi va uning yoshga bog‘liqligi, qalqonsimon bez gormonlari va ularning yetishmovchiligining o‘sish va rivojlanishga ta’siri, kalsiy-fosfat almashinuvining boshqarilishi va raxit, suv-tuz almashinuvining boshqarilishi, mahalliy ta’sir ko‘rsatuvchi gormonlar, endemik buqoq va gipotireoz patogenezi, insulinni immunoferment usulida aniqlash haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- insulin, glyukagon, adrenalin, kortizol, somatotropinning metabolik ta’sirlari va ta’sir mexanizmlarini;
- qandli diabet turlari va ularning biokimyoviy tashxisini;
- tireoid gormonlar sintezi, tashilishi, ta’siri va boshqarilishini;
- gipotireoz, endemik buqoq va gipertireozning biokimyoviy asoslarini;
- PTG, kalsitonin va kalsitriolning kalsiy-fosfat almashinuvidagi rolini;
- raxitning sabablari va biokimyoviy belgilarini;
- vazopressin, renin-angiotenzin-aldosteron tizimi va natriyuretik peptidlarning suv-tuz almashinuvidagi rolini.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon zardobida insulinni IFA usulida aniqlash tamoyilini tushuntirish va natijani baholash;
- HOMA-IR indeksini hisoblash;
- tireoid gormonlar va TTG natijalarini talqin qilish.

1. Uglevodlar, lipidlar va aminokislotalar almashinuvining gormonal boshqarilishi

Insulin — me’da osti bezi Langerhans orolchalari **β-hujayralarida** preproinsulin → proinsulin (A va B zanjirlar + C-peptid) → insulin + **C-peptid** (teng miqdorda ajraladi; C-peptid endogen insulin sekretsiyasining ko‘rsatkichi). **Sekretsiya mexanizmi:** glyukoza GLUT2 orqali kiradi → glyukokinaza → glikoliz va oksidlanish → ATF/ADF ↑ → ATF ga sezgir K^+-kanallar yopiladi (sulfanilmochevina preparatlari ham shunday ta’sir qiladi) → depolyarizatsiya → Ca^{2+} kanallari ochiladi → granulalar ekzotsitozi. Inkretinlar (GLP-1, GIP) sekretsiyani kuchaytiradi; adrenalin (α_2) va somatostatin tormozlaydi.

Insulin ta’sir mexanizmi: tirozinkinaza retseptori → autofosforlanish → **IRS-1/2 → PI3K → Akt (PKB)**: GLUT4 ning membranaga chiqishi (mushak, yog‘ to‘qimasi), glikogensintaza kinaza-3 ingibirlanishi (glikogen sintezi ↑), fosfodiesteraza 3B faollashuvi (cAMF ↓ — lipoliz ↓), mTOR (oqsil sintezi ↑), FOXO1 inaktivatsiyasi (glyukoneogenez genlari ↓); **Ras-MAPK** — o‘sish va bo‘linish.

Jadval 28.1. *Kontrinsulyar gormonlarning metabolik ta’sirlari*

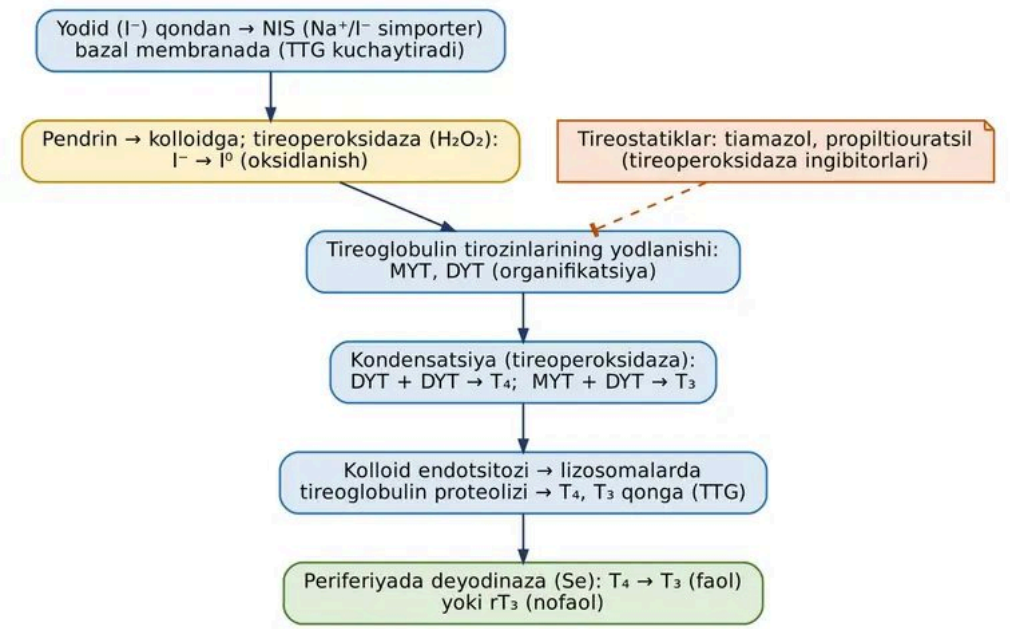
Gormon	Mexanizm	Asosiy metabolik ta’sirlari
Glyukagon (α-hujayralar)	Gs → cAMF → PKA (jigar, yog‘ to‘qimasi)	Jigarda glikogenoliz va glyukoneogenez ↑, glikoliz va lipogenez ↓, ketogenez ↑
Adrenalin	β: cAMF; α_1: IP_3/Ca^{2+}	Glikogenoliz (jigar va mushak), lipoliz, glyukoneogenez ↑; insulin sekretsiyasi ↓ (α_2); “jang yoki qochish”
Kortizol	Yadro retseptori — fermentlar sintezi	Glyukoneogenez fermentlari (FEPKK, G-6-fosfataza) ↑, mushak proteolizi ↑, periferiyada glyukoza o‘zlashtirilishi ↓; markaziy lipogenez, chekka lipoliz (“ruxsat beruvchi” ta’sir); yallig‘lanish va immunitetni susaytiradi
Somatotropin	JAK-STAT; jigarda IFR-1	Oqsil sintezi ↑ (IFR-1 orqali), lipoliz ↑, glyukoza o‘zlashtirilishi ↓ (diabetogen), o‘sish
Tireoid gormonlar	Yadro retseptorlari	Asosiy almashinuv ↑, barcha jarayonlar tezlashadi

Qandli diabet (15-mavzu): **1-tip** — autoimmun β-hujayra destruksiyasi (GAD, insulin, IA-2 ga antitelolar), absolyut insulin yetishmovchiligi, ketoatsidozga moyillik, C-peptid past; **2-tip** — insulinrezistentlik + nisbiy yetishmovchilik, ko‘pincha semizlik bilan, C-peptid normal yoki yuqori; **gestatsion**, MODY (glyukokinaza va boshqa genlar mutatsiyalari) va boshqa turlar. **Tashxis mezonlari:** och qoringa glyukoza ≥ 7,0 mmol/l, GTT da 2 soatdan keyin ≥ 11,1, tasodifiy ≥ 11,1 (belgilar bilan), HbA_{1c} ≥ 6,5 %.

O‘tkir asoratlari: diabetik ketoatsidoz (1-tip), giperosmolyar giperglikemik holat (2-tip; glyukoza > 33 mmol/l, osmolyallik > 320, ketoz yo‘q — oz miqdordagi insulin lipolizni to‘xtatadi), laktatatsidoz (metformin, gipoksiya), **gipoglikemiya** (insulin yoki sulfanilmochevina dozasi ortiqcha; < 3,9 mmol/l — miya uchun eng xavfli).

Yoshga bog‘liq xususiyatlar: chaqaloqlarda glikogen zahirasi kichik, glyukoneogenez fermentlari yetilmagan — gipoglikemiyaga moyillik (ayniqsa chala tug‘ilgan va diabetli ona bolalarida — homila giperinsulinizmi); bolalarda 1-tip diabet ko‘proq; keksalarda insulinga sezgirlik pasayadi, mushak massasi kamayadi — 2-tip diabet ko‘payadi.

2. Qalqonsimon bez gormonlari



Rasm 28.1. *Tireoid gormonlar biosintezi (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

Sintezi: follikula hujayralari yodidni **Na^+/I^- simporter (NIS)** orqali qondan 20–40 marta konsentrlaydi; **tireoperoksidaza** (gem tutuvchi, H_2O_2 talab qiladi) yodidni oksidlaydi va **tireoglobulin** tarkibidagi tirozin qoldiqlarini yodlaydi (mono- va diyodtirozin), so‘ng ularni kondensatsiyalaydi — T_4 va T_3 tireoglobulin tarkibida kolloidda saqlanadi. TTG ta’sirida kolloid endotsitozi va lizosomal proteoliz bilan gormonlar qonga chiqadi (asosan T_4, ≈ 80–90 %). Sutkalik yod ehtiyoji — **150 mkg** (homiladorlik va emizishda 250 mkg).

Tashilishi: > 99 % oqsillar bilan bog‘langan (tiroksin bog‘lovchi globulin, transtiretin, albumin); faol — **erkin T_4** va **erkin T_3**. Periferiyada **deyodinazalar** (selenoproteinlar) T_4 ni faolroq **T_3** ga (receptorga moyilligi 10 marta yuqori) yoki nofaol teskari T_3 ga aylantiradi.

Ta’sir mexanizmi va ta’sirlari: T_3 yadro retseptorlariga (TR, retinoid X retseptori bilan geterodimer) bog‘lanib genlar transkripsiyasini o‘zgartiradi:

- **asosiy almashinuv va termogenez** ↑ — Na^+,K^+-ATFaza sintezi, mitoxondriyalar biogenezi, ajratuvchi oqsillar;
- uglevodlar — so‘rilish, glikogenoliz, glyukoneogenez ↑;
- lipidlar — lipoliz ↑, jigarda PZLP retseptorlari ↑ (xolesterin ↓);
- oqsillar — fiziologik dozada sintez ↑ (o‘sish), ortiqchasida katabolizm ↑;
- **o‘sish va rivojlanish** — somatotropin geni ekspressiyasi, suyaklanish, **miya rivojlanishi** (miyelinizatsiya, sinaptogenez — homila va hayotning birinchi 2–3 yili);
- yurak — β-adrenoretseptorlar va miozin og‘ir zanjiri α ↑ (taxikardiya).

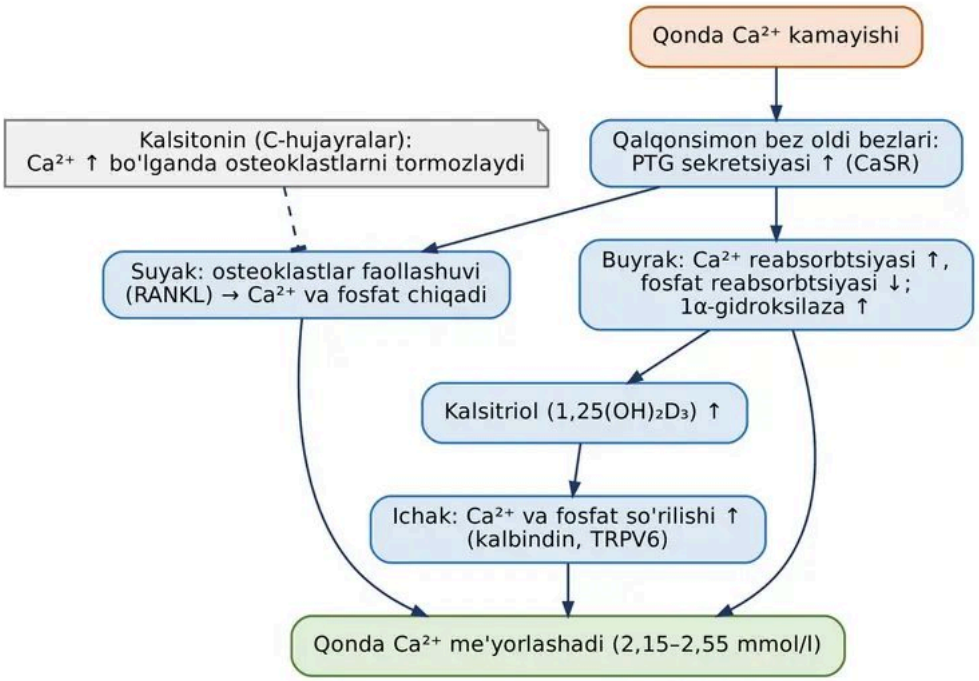
Jadval 28.2. *Qalqonsimon bez funksiyasi buzilishlari*

Holat	Sabablar	Biokimyoviy belgilari	Klinik belgilari
Gipotireoz (birlamchi)	Autoimmun tireoidit (Xashimoto — TPO ga antitelolar), yod tanqisligi, operatsiyadan keyin	TTG ↑, erkin T_4 ↓, xolesterin ↑, KFK ↑	Sustlik, sovuqqa sezgirlik, vazn ortishi, bradikardiya, shilliq shish (miksedema — GAG to‘planishi), qabziyat
Tug‘ma gipotireoz (kretinizm)	Bez agenezi, sintez fermentlari nuqsoni, ona yod tanqisligi	Chaqaloqda TTG ↑ (skrining 3–5 kunda)	Aqliy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolish — erta davolash (levotiroksin) bilan oldi olinadi
Gipertireoz (tireotoksikoz)	Graves (Bazedov) kasalligi — TTG retseptoriga stimullovchi antitelolar; toksik tugun	TTG ↓, erkin T_4 va T_3 ↑, TTG retseptoriga antitelolar	Ozish, issiqqa chidamsizlik, taxikardiya, titroq, ekzoftalm, asabiylik

Endemik buqoq — yod tanqis hududlarda (tog‘li hududlar, jumladan O‘rta Osiyoning ba’zi hududlari) qalqonsimon bezning kattalashishi. **Patogenez:** yod yetishmaganda T_4 sintezi kamayadi → teskari aloqa bo‘yicha TTG ko‘payadi → follikula hujayralari gipertrofiya va giperplaziyaga uchraydi (bez kattalashadi); bez T_3 ni (kamroq yod talab qiladi) ko‘proq ishlab chiqarib moslashadi; uzoq davom etsa gipotireoz rivojlanadi. Homilador ayollarda yod tanqisligi homilada miya rivojlanishining buzilishiga olib keladi. Strumogen moddalar (karam, turp oilasi o‘simliklaridagi tiotsianatlar, goitrin) yod qamrab olinishini kamaytiradi. **Profilaktika** — **yodlangan osh tuzi** (universal tuz yodlash), xavf guruhlariga kaliy yodid. **Davolash** — kaliy yodid, levotiroksin; tugunlarda jarrohlik.

3. Kalsiy-fosfat almashinuvining boshqarilishi

Organizmda ≈ 1 kg kalsiy (99 % suyaklarda gidroksiapatit shaklida) va ≈ 0,6 kg fosfor (85 % suyaklarda). Qonda umumiy kalsiy 2,15–2,55 mmol/l: ≈ 45 % **ionlashgan** (faol, 1,1–1,3 mmol/l), ≈ 40 % albumin bilan bog‘langan, ≈ 15 % anionlar bilan komplekslar. Alkaloz ionlashgan kalsiyni kamaytiradi (tetaniya).



Rasm 28.2. *Qonda kalsiy darajasining gormonal boshqarilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 28.3. *Kalsiy-fosfat almashinuvini boshqaruvchi gormonlar*

Gormon	Manba	Qonda Ca^{2+}	Qonda fosfat	Asosiy ta’sirlari
Paratgormon (PTG)	Qalqonsimon bez oldi bezlari (Ca^{2+} kamayganda, CaSR orqali)	↑	↓	Suyak rezorbsiyasi (osteoblastlar orqali RANKL → osteoklastlar), buyrakda Ca^{2+} reabsorbtsiyasi ↑, fosfat chiqarilishi ↑ (fosfaturiya), 1α-gidroksilaza ↑
Kalsitriol ($1,25(OH)_2D_3$)	Terida 7-degidroxolesterin → UB nurda D_3 → jigarda 25-gidroksillanish → buyrakda 1α-gidroksillanish (PTG kuchaytiradi)	↑	↑	Ichakda Ca^{2+} va fosfat so‘rilishi (kalbindin), suyak mineralizatsiyasi va qayta qurilishi, PTG sekretsiyasini kamaytiradi
Kalsitonin	Qalqonsimon bez C-hujayralari (Ca^{2+} oshganda)	↓	↓	Osteoklastlarni tormozlaydi; odamda fiziologik ahamiyati kichik
FGF-23	Osteotsitlar	—	↓	Fosfaturiya, 1α-gidroksilazani tormozlaydi

Buzilishlar: birlamchi giperparatireoz (adenoma) — giperkalsiyemiya, gipofosfatemiya, buyrak toshlari, osteoporoz, me’da yarasi (“suyaklar, toshlar, qorin og‘rig‘i, ruhiy belgilar”); **gipoparatireoz** (operatsiyadan keyin) — gipokalsiyemiya, giperfosfatemiya, tetaniya (Xvostek, Trusso belgilari); **surunkali buyrak yetishmovchiligi** — kalsitriol kam, fosfat ushlanadi — ikkilamchi giperparatireoz, buyrak osteodistrofiyasi.

Bolalarda raxit — o‘sayotgan suyakda mineralizatsiyaning buzilishi. **Sabablari:** D vitamini yetishmasligi (quyoshda kam bo‘lish, ayniqsa qishda tug‘ilganlar, qorong‘i teri, faqat ko‘krak suti bilan uzoq boqish profilaktikasiz, yetishmay ovqatlanish, chala tug‘ilish), malabsorbtsiya, jigar va buyrak kasalliklari (gidroksillanish buzilishi), irsiy shakllar (1α-gidroksilaza yoki D vitamini retseptori nuqsoni — **D-vitaminga bog‘liq raxit**; **X-bog‘langan gipofosfatemik raxit** — FGF-23 ortiqchaligi, D vitaminiga chidamli). **Patogenez:** Ca^{2+} va fosfat so‘rilishi kamayadi → gipokalsiyemiya → ikkilamchi giperparatireoz → fosfaturiya va gipofosfatemiya, suyak rezorbsiyasi; osteoid mineralizatsiyalanmaydi. **Biokimyoviy belgilari:** qonda fosfat ↓, kalsiy N yoki ↓, **ishqoriy fosfataza** ↑↑ (osteoblastlar faolligi), PTG ↑, 25(OH)D ↓ (< 30 nmol/l). **Klinik belgilari:** terlash, bezovtalik, kalla suyagining yumshashi (kraniotabes), “raxit tasbehi”, oyoqlarning qiyshayishi, tish chiqishining kechikishi, mushak gipotoniyasi. **Profilaktika va davolash** — D vitamini (profilaktik doza 400–500 XB/sut), quyosh nuri, kalsiyga boy ovqat. Kattalarda xuddi shu holat — **osteomalyatsiya**.

4. Suv-tuz almashinuvining boshqarilishi

Organizmda suv kattalarda vaznning ≈ 60 % i (chaqaloqlarda ≈ 75–80 %); hujayra ichi (≈ 2/3) va hujayra tashqarisi (interstitsial va plazma) suyuqliklari. Asosiy kation — hujayra tashqarisida Na^+, ichida K^+.

- **Vazopressin (antidiuretik gormon)** — gipotalamusda sintezlanadi, gipofiz orqa bo‘lagidan ajraladi; plazma **osmolyalligi oshganda** (osmoretseptorlar; 1–2 % ham yetarli) va qon hajmi keskin kamayganda. Buyrak yig‘uvchi naychalarida V_2-retseptor → cAMF → **akvaporin-2** apikal membranaga chiqadi → suv qayta so‘riladi (konsentrlangan siydik). V_1 — vazokonstriksiya. **Qandsiz diabet** — vazopressin yetishmasligi (markaziy) yoki buyrakning unga sezgirligi yo‘qligi (nefrogen — V_2 yoki AQP2 mutatsiyalari, litiy): kuniga 5–20 l

suyultirilgan siydik (zichlik < 1,005), chanqoq, gipernatriyemiya. Vazopressinning ortiqcha sekretsiyasi sindromi — giponatriyemiya.

- **Renin-angiotenzin-aldosteron tizimi:** buyrak yukstaglomerulyar hujayralari qon bosimi va Na^+ kamayganda (simpatik β_1 ham) **renin** ajratadi → angiotenzinogen (jigar) → **angiotenzin I** → (**angiotenzin o‘zgartiruvchi ferment**, asosan o‘pka endoteliysi) → **angiotenzin II**: kuchli vazokonstriksiya, aldosteron sekretsiyasi, chanqoq va vazopressin, proksimal Na^+ reabsorbtsiyasi. **Aldosteron** (yadro retseptori) — distal naychalar va yig‘uvchi naychalarda ENaC va Na^+,K^+-ATFaza sintezi: Na^+ va suv ushlanadi, K^+ va H^+ chiqariladi. APF ingibitorlari (enalapril), angiotenzin retseptori blokatorlari (losartan), aldosteron antagonistlari (spironolakton) — gipertenziya va yurak yetishmovchiligida.
- **Natriyuretik peptidlar** (ANP, BNP) — RAAS ga qarshi: natriyurez, vazodilatatsiya (23-mavzu). **Yoshga bog‘liq xususiyatlar:** chaqaloqlarda buyrakning konsentrlash qobiliyati past, suvning nisbiy miqdori va almashinuvi yuqori — degidratatsiyaga juda moyil (ich ketish, qusishda); keksalarda chanqoq hissi va konsentrlash qobiliyati pasayadi.

5. Mahalliy ta’sir ko‘rsatuvchi gormonlar

Eykozanoidlar (prostaglandinlar, tromboksanlar, leykotriyenlar), gistamin, serotonin, kininlar, NO va me’da-ichak gormonlari (gastrin, sekretin, xolesistokinin, GIP, GLP-1, somatostatin — 24-mavzu) hosil bo‘lgan joyida yoki yaqin masofada ta’sir qiladi; tez inaktivatsiyalanadi. **Prostaglandin E_2** isitma (gipotalamus), og‘riq, me’da himoyasi, buyrak qon oqimini saqlash; NYQV ularni kamaytirib me’da yarasi va buyrak shikastlanishini chaqirishi mumkin.

6. Laboratoriya ishi

1-ish: qon zardobida insulinni immunoferment usulida aniqlash (videorolik asosida)

Usul asosi (“sendvich” IFA): plansheta chuqurchalari insulinning bitta epitopiga qarshi monoklonal antitelolar bilan qoplangan. Namunadagi insulin ularga bog‘lanadi; boshqa epitopga qarshi **peroksidaza bilan belgilangan** ikkinchi antitelo qo‘shiladi. Yuvilgandan keyin substrat (tetrametilbenzidin + H_2O_2) ko‘k rang beradi; to‘xtatuvchi kislota qo‘shilganda sariqqa aylanadi (450 nm). Rang intensivligi insulin miqdoriga **to‘g‘ri proporsional**.

1. Chuqurchalarga 25 mkl kalibratorlar (0–300 mkXB/ml), nazorat va bemor zardobini (och qoringa olingan) quying.
2. 100 mkl konyugat (peroksidaza-anti-insulin) qo‘shing, xona haroratida 60 daqiqa chayqatib inkubatsiya qiling.
3. Chuqurchalarni yuvuvchi bufer bilan 5 marta yuving.
4. 100 mkl substrat qo‘shing, qorong‘ida 15 daqiqa saqlang; 50 mkl to‘xtatuvchi eritma qo‘shing.
5. 450 nm da optik zichlikni o‘lchang; kalibrlash egri chizig‘idan konsentratsiyani toping. **Baholash:** och qoringa insulin 2–25 mkXB/ml (≈ 14–174 pmol/l). **HOMA-IR** = [glyukoza (mmol/l) × insulin (mkXB/ml)] / 22,5; > 2,5–2,7 — insulinrezistentlik. Insulin ↓ (C-peptid ↓) — 1-tip diabet; ↑ — insulinrezistentlik (2-tip diabet, metabolik sindrom, polikistoz tuxumdon sindromi), insulinoma (gipoglikemiya bilan birga). Insulin preparatlari bilan davolanayotganlarda endogen sekretsiyani **C-peptid** bilan baholash kerak.

2-ish: tireoid gormonlar va TTG natijalarini talqin qilish (vaziyatli)

1. TTG ni birinchi navbatda baholang (eng sezgir skrining testi; me’yor 0,4–4,0 mXB/l).

2. Erkin T_4 (≈ 10–22 pmol/l) va kerak bo‘lsa erkin T_3 ni baholang.
3. Antitelolarni (TPO ga, TTG retseptoriga) hisobga oling. **Natija va tahlil:** TTG ↑ + erkin T_4 ↓ — birlamchi gipotireoz; TTG ↑ + erkin T_4 N — subklinik gipotireoz; TTG ↓ + erkin T_4 ↑ — tireotoksikoz; TTG ↓ + erkin T_4 ↓ — ikkilamchi gipotireoz (gipofiz).

7. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: diabet turini va insulin sekretsiyasini baholash

1. Glyukoza, HbA_{1c} bo‘yicha diabet tashxisini tasdiqlang.
2. C-peptid va insulinni baholang: past — 1-tip (insulin yetishmovchiligi), yuqori yoki normal — 2-tip.
3. β-hujayralarga qarshi antitelolarni (GAD) tekshiring.
4. HOMA-IR ni hisoblang.
5. Ketoz va kislota-ishqor holatini baholang (dekompensatsiya xavfi).

Ko‘nikma: kalsiy-fosfat almashinuvi buzilishini aniqlash

1. Umumiy va ionlashgan kalsiy, fosfat, albuminni baholang (albuminga tuzatilgan kalsiy).
2. PTG, 25(OH)D, ishqoriy fosfataza, kreatininni aniqlang.
3. Ca ↑ + PTG ↑ — birlamchi giperparatireoz; Ca ↓ + PTG ↓ — gipoparatireoz; Ca ↓/N + fosfat ↓ + PTG ↑ + 25(OH)D ↓ + IF ↑ — D vitamini yetishmasligi (raxit, osteomalyatsiya); fosfat ↑ + kreatinin ↑ + PTG ↑ — buyrak yetishmovchiligi.

Nazorat savollari

1. Insulin sekretsiyasining mexanizmi qanday?
2. Insulin hujayra ichida qanday signal yo‘llari orqali ta’sir qiladi?
3. Insulin uglevodlar, lipidlar va oqsillar almashinuviga qanday ta’sir qiladi?
4. Glyukagon, adrenalin va kortizolning metabolik ta’sirlarini solishtiring.
5. Qandli diabet turlari va tashxis mezonlarini ayting.
6. Gormonal boshqaruvning yoshga bog‘liq xususiyatlari qanday?
7. Tireoid gormonlar qanday sintezlanadi?
8. Tireoid gormonlarning biologik ta’sirlarini sanang.
9. Gipotireoz va gipertireozning biokimyoviy belgilarini ayting.
10. Endemik buqoq qanday rivojlanadi va qanday oldi olinadi?
11. Kalsiy almashinuvini qaysi gormonlar boshqaradi?
12. D vitaminining faol shakli qanday hosil bo‘ladi?
13. Raxitning sabablari va biokimyoviy belgilarini ayting.
14. Vazopressin va renin-angiotenzin-aldosteron tizimining roli qanday?
15. Insulinni IFA usulida aniqlash tamoyilini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. β-hujayradan insulin sekretsiyasini bevosita qo‘zg‘atuvchi hodisa qaysi?
   A) cAMF kamayishi
   B) K^+ kanallarining ochilishi
   C) Giperpolyarizatsiya
   D) ATF ga sezgir K^+ kanallarining yopilishi va Ca^{2+} kirishi
   E) Glyukagon ta’siri

2. Endogen insulin sekretsiyasining ko‘rsatkichi qaysi?
   A) Proinsulin
   B) C-peptid
   C) HbA_{1c}
   D) Fruktozamin
   E) Glyukagon

3. Insulin mushak hujayralariga glyukoza kirishini qaysi tashuvchi orqali kuchaytiradi?
   A) GLUT1
   B) GLUT2
   C) GLUT5
   D) SGLT1
   E) GLUT4

4. Glyukoneogenez fermentlari sintezini induksiya qiluvchi gormon qaysi?
   A) Kortizol
   B) Insulin
   C) Kalsitonin
   D) Oksitotsin
   E) Prolaktin

5. Tireoid gormonlar sintezida yodni oksidlovchi va tirozinlarni yodlovchi ferment qaysi?
   A) Deyodinaza
   B) Tirozingidroksilaza
   C) Aromataza
   D) Tireoperoksidaza
   E) Monoaminooksidaza

6. T_4 ni faol T_3 ga aylantiruvchi fermentning tarkibida qaysi mikroelement bor?
   A) Rux
   B) Mis
   C) Temir
   D) Marganets
   E) Selen

7. Endemik buqoqda TTG ning oshish sababi nima?
   A) TTG retseptoriga antitelolar
   B) Gipofiz o‘smasi
   C) Tireoglobulin ortiqchaligi
   D) T_4 kamayishi tufayli teskari aloqa
   E) Kalsitonin yetishmasligi

8. Graves (Bazedov) kasalligida qanday o‘zgarish kuzatiladi?
   A) TTG ↑, T_4 ↓
   B) TTG ↓, erkin T_4 ↑
   C) TTG ↑, T_4 ↑
   D) TTG ↓, T_4 ↓
   E) TTG N, T_4 N

9. Paratgormon buyrakka qanday ta’sir qiladi?
   A) Ca^{2+} va fosfat reabsorbtsiyasini kamaytiradi
   B) 1α-gidroksilazani tormozlaydi
   C) Akvaporin-2 ni membranaga chiqaradi
   D) Na^+ reabsorbtsiyasini kuchaytiradi
   E) Ca^{2+} reabsorbtsiyasini oshiradi, fosfat chiqarilishini kuchaytiradi

10. D vitaminining 1α-gidroksillanishi qayerda kechadi?
    A) Buyrakda
    B) Jigarda
    C) Terida
    D) Ichakda
    E) Suyakda

11. Raxitda qaysi ferment faolligi keskin oshadi?
    A) Ishqoriy fosfataza
    B) Kislotali fosfataza
    C) AlAT
    D) Amilaza
    E) KFK

12. Vazopressin yig‘uvchi naychalarda qanday ta’sir qiladi?
    A) Na^+ kanallarini yopadi
    B) K^+ sekretsiyasini kuchaytiradi
    C) Akvaporin-2 ni apikal membranaga chiqaradi
    D) Reninni ajratadi
    E) Kalsiy reabsorbtsiyasini oshiradi

13. Angiotenzin I ni angiotenzin II ga aylantiruvchi ferment qaysi?
    A) Renin
    B) Kallikrein
    C) Angiotenzin o‘zgartiruvchi ferment
    D) Neprilizin
    E) Aldosteronsintaza

14. Insulinni “sendvich” IFA usulida aniqlashda rang intensivligi qanday?
    A) Insulin miqdoriga teskari proporsional
    B) Insulin miqdoriga to‘g‘ri proporsional
    C) Insulin miqdoriga bog‘liq emas
    D) Faqat glyukoza miqdoriga bog‘liq
    E) Faqat C-peptid miqdoriga bog‘liq

15. HOMA-IR indeksi nimani baholaydi?
    A) β-hujayralar sonini
    B) Glikozillanish darajasini
    C) Insulinrezistentlikni
    D) Ketoz darajasini
    E) Buyrak filtratsiyasini

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Tog‘li hududda yashovchi 35 yoshli ayolning bo‘ynida kattalashgan qalqonsimon bez aniqlandi; holsizlik, sovuqqa sezgirlik, terining quruqligi. TTG 9,8 mXB/l, erkin T_4 9 pmol/l, TPO ga antitelolar manfiy, siydikda yod 35 mkg/l (me’yor > 100). U yodlangan tuz ishlatmaydi.

Savollar: Tashxis qanday? Buqoq va gipotireoz rivojlanish mexanizmini tushuntiring. Oldini olish va davolash choralari qanday?

Javob: Endemik (yod tanqisligi) buqoq, gipotireoz bilan. Yod yetishmaganda tireoperoksidaza tireoglobulinni yetarli yodlay olmaydi — T_4 sintezi kamayadi; manfiy teskari aloqa bo‘yicha gipofiz ko‘p TTG ajratadi; TTG follikula hujayralarining o‘sishi va bo‘linishini rag‘batlantiradi — bez kattalashadi (buqoq). Moslashish sifatida bez T_3 ni ko‘proq sintezlaydi, ammo yod tanqisligi davom etsa gipotireoz rivojlanadi: asosiy almashinuv va termogenez kamayadi (sovuqqa sezgirlik, holsizlik), terida GAG to‘planadi. Antitelolarning manfiyligi autoimmun tireoiditni istisno qiladi. Profilaktika — yodlangan osh tuzi; davolash — kaliy yodid, kerak bo‘lsa levotiroksin; homiladorlikni rejalashtirishda yod qabul qilish ayniqsa muhim.

Masala 2

10 oylik bola (qishda tug‘ilgan, faqat ko‘krak suti bilan boqiladi, D vitamini profilaktikasi o‘tkazilmagan) terlaydi, bezovta, boshining orqa qismi tukdan tozalangan, qovurg‘alarda “tasbeh”, oyoqlari qiyshaygan, tishlari hali chiqmagan. Qonda kalsiy 2,0 mmol/l, fosfat 0,8 mmol/l (me’yor 1,3–2,1), ishqoriy fosfataza 1100 U/l, PTG oshgan, 25(OH)D 15 nmol/l.

Savollar: Tashxis qanday? Biokimyoviy o‘zgarishlarning mexanizmini tushuntiring. Davolash va profilaktika qanday?

Javob: D vitamini yetishmasligi raxiti. Quyosh nuri kam bo‘lgani (qish) va ovqatda D vitamini yetishmagani (ona sutida kam) sababli terida va ovqatdan yetarli D_3 olinmagan — 25(OH)D va kalsitriol kam. Ichakda Ca^{2+} va fosfat so‘rilishi kamayadi — gipokalsiyemiya qalqonsimon bez oldi bezlarini rag‘batlantiradi (ikkilamchi giperparatireoz): PTG suyakdan kalsiy chiqaradi (kalsiy deyarli me’yorga yaqin saqlanadi) va buyrakda fosfat chiqarilishini kuchaytiradi — gipofosfatemiya. Kalsiy × fosfat ko‘paytmasi kamligidan osteoid mineralizatsiyalanmaydi; osteoblastlar kompensator faollashib ko‘p ishqoriy fosfataza ajratadi; suyaklar yumshab deformatsiyalanadi. Davolash — D vitaminining davolovchi dozalari, kalsiy, quyosh vannalari; profilaktika — barcha chaqaloqlarga hayotning birinchi yilida D vitamini (400–500 XB/sut).

Masala 3

Bosh jarohatidan keyin bemorda sutkasiga 9 l rangsiz siydik ajralmoqda, kuchli chanqoq. Siydik zichligi 1,002, osmolyalligi 90 mOsm/kg; qonda Na^+ 152 mmol/l, osmolyallik 305 mOsm/kg, glyukoza 5,1 mmol/l. Desmopressin yuborilgandan keyin siydik miqdori keskin kamaydi va zichligi 1,018 ga oshdi.

Savollar: Tashxis qanday? Nima uchun siydik suyultirilgan? Desmopressin sinamasi nimani ko‘rsatadi?

Javob: Markaziy (gipotalamo-gipofizar) qandsiz diabet — jarohat tufayli vazopressin sintezi yoki sekretsiyasi buzilgan. Vazopressin bo‘lmasa yig‘uvchi naychalarda V_2-retseptor → cAMF → akvaporin-2 yo‘li ishlamaydi, suv qayta so‘rilmaydi — ko‘p miqdorda past osmolyallikli siydik ajraladi; suv yo‘qotilishi plazma osmolyalligini va Na^+ ni oshiradi, chanqoq markazini qo‘zg‘atadi. Glyukoza me’yorida (qandli diabet emas). Sintetik vazopressin analogi — desmopressinga javob (siydik konsentrlanishi) buyrak retseptorlari saqlanganini va nuqson markaziy ekanini ko‘rsatadi; nefrogen qandsiz diabetda javob bo‘lmaydi. Davolash — desmopressin.

Tezkor takrorlash

Jadval 28.4. *28-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Insulin sekretsiyasi	Glyukoza → ATF ↑ → KATF yopiladi → Ca^{2+} → ekzotsitoz; C-peptid
Insulin signali	IRS → PI3K/Akt (GLUT4, glikogen, lipoliz ↓); Ras-MAPK
Kontrinsulyar gormonlar	Glyukagon, adrenalin, kortizol, somatotropin, tireoid gormonlar
Diabet tashxisi	Och qoringa ≥ 7,0; GTT 2 soat ≥ 11,1; HbA_{1c} ≥ 6,5 %
Tireoid gormonlar	NIS, tireoperoksidaza, tireoglobulin; T_4 → T_3 (deyodinaza, Se)
Ta’sirlari	Asosiy almashinuv ↑, o‘sish, miya rivojlanishi
Endemik buqoq	Yod ↓ → T_4 ↓ → TTG ↑ → giperplaziya; yodlangan tuz
Kalsiy boshqaruvi	PTG (Ca ↑, P ↓), kalsitriol (Ca ↑, P ↑), kalsitonin (Ca ↓)
Raxit	D vit. ↓ → fosfat ↓, IF ↑↑, PTG ↑; profilaktika 400–500 XB/sut
Suv-tuz	Vazopressin (AQP2), RAAS (angiotenzin II, aldosteron), ANP
Insulin IFA	“Sendvich”, peroksidaza, 450 nm; HOMA-IR > 2,7 — rezistentlik

29-MAVZU

Buyrak biokimyosi. Siydikning normal va patologik tarkibiy qismlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga siydik hosil bo‘lish mexanizmi (filtratsiya, reabsorbtsiya, sekretsiya), buyraklarning kislota-asos muvozanatini saqlashdagi roli, buyrakda moddalar almashinuvining o‘ziga xosligi va energiya bilan ta’minlanishi, buyrakning endokrin funksiyalari, siydikning umumiy xossalari va yoshga bog‘liqligi, siydikning normal va patologik kimyoviy tarkibi, buyrak toshlari hosil bo‘lishi va uning oldini olish haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

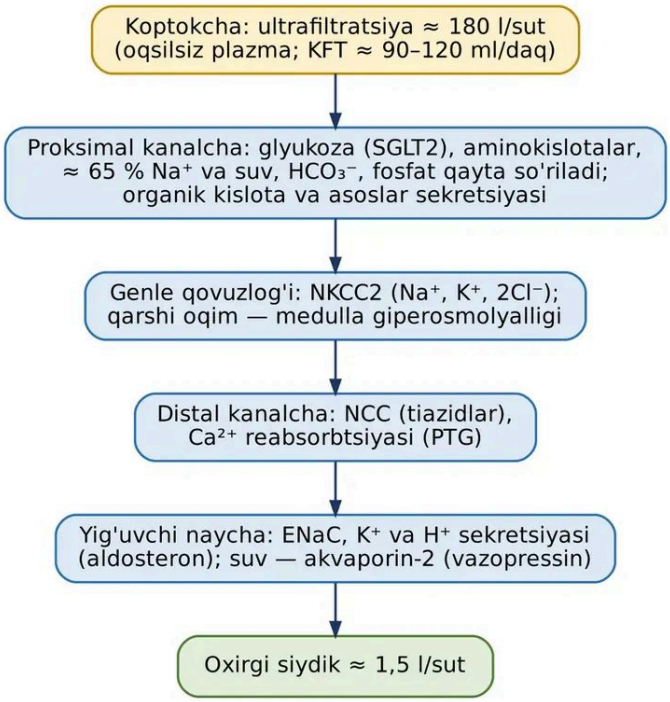
- koptokcha filtratsiyasi, kanalchalarda reabsorbtsiya va sekretsiya mexanizmlarini;
- buyrakning H^+ chiqarish va bikarbonatni tiklash yo‘llarini (ammoniogenez);
- buyrak to‘qimasida metabolizm va energiya ta’minotining xususiyatlarini;
- buyrakning endokrin vazifalarini (renin, eritropoetin, kalsitriol);
- siydikning fizik xossalari va me’yoriy kimyoviy tarkibini;
- patologik komponentlar (oqsil, glyukoza, keton tanachalari, bilirubin, qon) va ularning diagnostik ahamiyatini;
- buyrak toshlari turlari va ularning oldini olishning biokimyoviy asoslarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- test-chiziqlar yordamida siydikning normal va patologik komponentlarini aniqlash;
- KFT ni kreatinin bo‘yicha hisoblash;
- siydik tahlili natijalarini talqin qilish.

1. Siydik hosil bo‘lish mexanizmi

Buyraklar orqali minutiga ≈ 1,2 l qon o‘tadi (yurak minutlik hajmining ≈ 20–25 % i). Har bir buyrakda ≈ 1 mln **nefron**.



Rasm 29.1. *Nefron bo‘limlarining asosiy vazifalari (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

1. Koptokcha filtratsiyasi — gidrostatik bosim hisobiga plazma koptokcha filtridan (fenestratsiyalangan endoteliy, bazal membrana — IV tip kollagen, manfiy zaryadli geparansulfat, podotsitlar) o‘tadi. Filtrdan molekula massasi < 60–70 kDa va manfiy zaryadli bo‘lmagan moddalar o‘tadi; albumin (66 kDa, manfiy zaryad) deyarli o‘tmaydi. **Birlamchi siydik** sutkasiga ≈ 180 l — tarkibi oqsilsiz plazmaga yaqin. **Koptokcha filtratsiyasi tezligi (KFT)** — 90–120 ml/daq/1,73 m^2; buyrak funksiyasining asosiy ko‘rsatkichi.

2. Kanalchalarda reabsorbtsiya — filtratning ≈ 99 % i qayta so‘riladi:

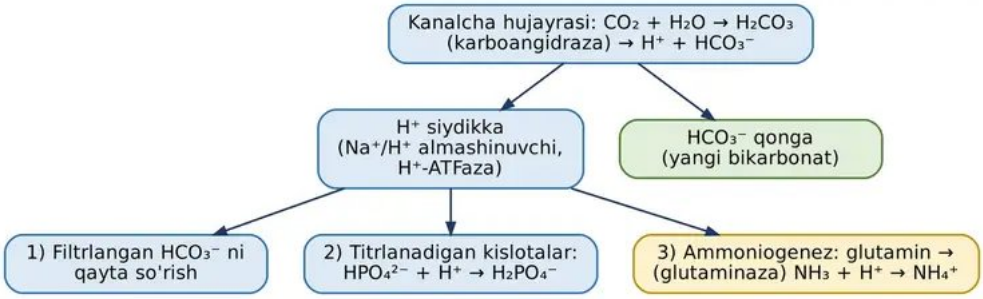
- **proksimal kanalcha** — glyukoza (**SGLT2**, SGLT1; to‘liq), aminokislotalar, ≈ 65 % Na^+ va suv, HCO_3^- (≈ 80 %), K^+, fosfat, urat, kichik oqsillar (endotsitoz — megalin, kubulin), vitaminlar; energiya Na^+,K^+-ATFaza hisobiga;
- **Genle qovuzlog‘i** — tushuvchi qismda suv, ko‘tariluvchi qismda **NKCC2** orqali Na^+, K^+, $2Cl^-$ (furosemid nishoni); qarshi oqim mexanizmi buyrak mag‘iz qavatida osmotik gradiyent (siydikchil ham hissa qo‘shadi) hosil qiladi;
- **distal kanalcha** — NaCl (**NCC**, tiazidlar nishoni), Ca^{2+} (PTG);
- **yig‘uvchi naychalar** — Na^+ (ENaC, aldosteron), suv (**akvaporin-2**, vazopressin). **Buyrak ostonasi:** glyukoza tashuvchilarining maksimal quvvati oshganda modda siydikka o‘tadi — glyukoza uchun qonda ≈ 8,9–10 mmol/l. **SGLT2 ingibitorlari** (dapagliflozin, empagliflozin) glyukozuriyani ataylab oshirib, 2-tip diabetni davolaydi va yurak hamda buyrakni himoya qiladi.

3. Sekretsiya — qondan kanalchalar bo‘shlig‘iga faol chiqarish: H^+, K^+, NH_3, organik anionlar (urat, para-aminogippurat, penitsillin, diuretiklar — OAT tashuvchilari) va kationlar (kreatinin qisman, metformin — OCT2).

Klirens — 1 daqiqada moddadan to‘liq tozalanadigan plazma hajmi: C = (U × V) / P (U — siydikdagi, P — plazmadagi konsentratsiya, V — minutlik diurez). Inulin klirensi = KFT; para-aminogippurat klirensi — buyrak plazma oqimi. Amalda KFT **kreatinin** bo‘yicha (CKD-EPI formulasi; yosh, jins hisobga olinadi) yoki **sistatin C** bo‘yicha baholanadi.

2. Buyraklarning kislota-asos muvozanatidagi roli

Organizmda sutkasiga ≈ 50–100 mmol uchmaydigan kislotalar (oltingugurtli aminokislotalardan sulfat kislota, fosfat kislota, organik kislotalar) hosil bo‘ladi; ularni faqat buyraklar chiqara oladi (o‘pka faqat CO_2 ni chiqaradi).



Rasm 29.2. *Buyrakda H^+ chiqarilishi va bikarbonatning tiklanishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Kanalcha hujayralarida **karboangidraza** H_2CO_3 hosil qiladi; H^+ siydikka (Na^+/H^+ almashinuvchisi NHE3 — proksimal; H^+-ATFaza va H^+,K^+-ATFaza — yig‘uvchi naychalarning interkalyar hujayralari) sekretsiyalanadi, HCO_3^- qonga o‘tadi. H^+ siydikda uch yo‘l bilan bog‘lanadi:

1. **Filtrlangan bikarbonatning qayta so‘rilishi** — $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (cho‘tkasimon hoshiya karboangidrazasi); CO_2 hujayraga kiradi.
2. **Titrlanadigan kislotalar** — H^+ ni asosan fosfat bufer bog‘laydi: $HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$ (sutkasiga ≈ 10–30 mmol).
3. **Ammoniogenez** (asosiy moslashuv mexanizmi) — proksimal kanalchalarda **glutamin** → **glutaminaza** → glutamat + NH_3 → (glutamatdegidrogenaza) α-ketoglutarat + NH_3; NH_3 H^+ ni bog‘lab **NH_4^+** shaklida chiqariladi (sutkasiga ≈ 30–50 mmol, atsidozda 300 mmol gacha). α-Ketoglutarat glyukoneogenezda ishlatiladi va **yangi HCO_3^-** hosil bo‘ladi. Siydik pH i me’yorda 5,0–7,0 (o‘rtacha ≈ 6,0); go‘shtli ovqatda kislotali, o‘simlik va sut ovqatida ishqoriy.

Buyrak kanalchalari atsidozi: I tip (distal) — H^+ sekretsiyasi buzilgan, siydik pH > 5,5, nefrokalsinoz va toshlar; II tip (proksimal) — HCO_3^- qayta so‘rilishi buzilgan (Fankoni sindromi bilan birga: glyukozuriya, aminoatsiduriya, fosfaturiya); IV tip — aldosteron yetishmasligi yoki rezistentligi, giperkaliemiya.

3. Buyrakda moddalar almashinuvining o‘ziga xosligi va energiya ta’minoti

- Buyrak tana vaznining ≈ 0,5 % i, ammo organizm kislorodining ≈ 10 % ini iste’mol qiladi; energiyaning ≈ 70–80 % i **Na^+,K^+-ATFaza** ishiga (ikkilamchi faol transportni ta’minlaydi) sarflanadi.
- **Po‘stloq qavati** (proksimal kanalchalar) — aerob; energiya manbalari: **yog‘ kislotalar**, keton tanachalari, laktat, glutamin, sitrat; mitoxondriyalar ko‘p; glikoliz kam.
- **Mag‘iz qavati** — kislorod kam, **anaerob glikoliz** ustun (glyukoza asosiy manba) — ishemiyaga juda sezgir (papillyar nekroz).
- Buyrak — **glyukoneogenez** a’zosi (jigardan keyin ikkinchi; uzoq ochlik va atsidozda qondagi glyukozaning 40 % igacha); substratlar — glutamin, laktat, gliserin.
- Aminokislotalar almashinuvi: **kreatin sintezining birinchi bosqichi** (guanidinoatsetat), sitrullindan **arginin** sintezi, glitsin va serin almashinuvi.

- Kichik molekulyar oqsillar va peptid gormonlar (insulin, PTG, β_2-mikroglobulin) kanalchalarda qayta so‘rilib, lizosomalarda parchalanadi — buyrak yetishmovchiligida insulinga ehtiyoj kamayadi. **Buyrakning endokrin vazifalari: renin** (RAAS, 28-mavzu), **eritropoetin** (gipoksiyada — HIF; buyrak yetishmovchiligida anemiya), **kalsitriol** (1α-gidroksilaza), prostaglandinlar (vazodilatatsiya), kininlar (kallikrein), urodilatin.

Buyraklarning kalsiy, fosfor va bikarbonat almashinuvidagi roli: Ca^{2+} ning ≈ 98 % i qayta so‘riladi (distal qismda PTG va kalsitriol boshqaradi); fosfat — proksimal kanalchada NaPi-IIa orqali (PTG va FGF-23 kamaytiradi); bikarbonat — qayta so‘rilish va yangi bikarbonat hosil qilish. **Surunkali buyrak kasalligida:** fosfat ushlanadi, kalsitriol kamayadi → gipokalsiyemiya → ikkilamchi giperparatireoz → buyrak osteodistrofiyasi; metabolik atsidoz (NH_4^+ chiqarilishi kamayadi); anemiya (eritropoetin kam); giperkaliemiya; uremiya — siydikchil, kreatinin va “uremik toksinlar” (indoksilsulfat, p-kreazilsulfat, guanidinlar) to‘planadi.

4. Siydikning umumiy xossalari va yoshga bog‘liqligi

Jadval 29.1. *Siydikning fizik xossalari (kattalarda)*

Ko‘rsatkich	Me’yor	O‘zgarishlar
Sutkalik miqdori (diurez)	1,0–2,0 l (ichilgan suyuqlikning ≈ 75 % i)	Poliuriya > 2 l (qandli va qandsiz diabet); oliguriya < 0,5 l; anuriya < 0,1 l
Rangi	Somon-sariq (urokrom, urobilin)	To‘q qo‘ng‘ir — bilirubin; qizil — qon, gemoglobin, miyoglobin, lavlagi; rangsiz — poliuriya
Tiniqligi	Tiniq	Loyqa — tuzlar, leykotsitlar, bakteriyalar
Nisbiy zichlik	1,010–1,025	Yuqori — glyukozuriya, proteinuriya, degidratatsiya; past (< 1,005) — qandsiz diabet; doimiy 1,010 (izostenuriya) — buyrak yetishmovchiligi
Osmolyallik	50–1200 mOsm/kg	—
pH	5,0–7,0	Ishqoriy — o‘simlik ovqati, siydik yo‘llari infeksiyasi (ureaza), I tip kanalcha atsidozi
Hidi	O‘ziga xos, kuchsiz	Atseton (ketoz), ammiak (infeksiya), “sichqon” (fenilketonuriya), “chinor siropi” (leysinoz)

Yoshga bog‘liqligi: chaqaloqlarda birinchi kunlarda oliguriya, siydik zichligi past (1,002–1,006 — konsentrlash qobiliyati yetilmagan), fiziologik proteinuriya va “siydik kislota infarkti” (14-mavzu); sutkalik diurez taxminan: 1 yoshgacha 300–600 ml, 5 yoshda ≈ 900 ml, 10 yoshda ≈ 1200 ml; kreatinin chiqarilishi mushak massasi bilan ortadi. Keksalarda KFT yiliga ≈ 1 ml/daq kamayadi, konsentrlash qobiliyati pasayadi, nokturiya.

5. Siydikning kimyoviy tarkibi

Siydikda sutkasiga ≈ 50–70 g quruq modda chiqariladi.

Jadval 29.2. *Siydikning asosiy organik va noorganik komponentlari (sutkalik)*

Komponent	Miqdori	Izoh
Siydikchil	330–580 mmol (20–35 g)	Azotning ≈ 85–90 % i; oqsilli ovqat va katabolizmga bog‘liq
Kreatinin	Erk. 8,8–17,7, ayol 7,1–15,9 mmol	Mushak massasiga proporsional, doimiy

Komponent	Miqdori	Izoh
Siydik kislota	1,5–4,5 mmol	Purinlar almashinuvi
Ammiak (NH_4^+)	30–50 mmol	Kislota-asos holatiga bog‘liq
Aminokislotalar	0,4–1,0 g	Glitsin, gistidin ko‘p
Gippur kislota, indikan	Oz	Zararsizlantirish mahsulotlari (26-mavzu)
Urobilin(ogen)	1–4 mg	Bilirubin almashinuvi
17-Ketosteroidlar, katexolamin metabolitlari	mg miqdorda	Gormonlar metabolizmi
Na^+	100–260 mmol	Ovqatdagi tuzga bog‘liq
K^+	35–90 mmol	—
Cl-	110–250 mmol	—
Ca^{2+}	2,5–7,5 mmol	—
Fosfatlar	13–42 mmol	—
Sulfatlar	≈ 20 mmol	Oltingugurtli aminokislotalardan

6. Siydikning patologik tarkibiy qismlari

Proteinuriya — siydikda oqsil > 150 mg/sut (sog‘lom odamda albumin < 30 mg/sut).

- **Koptokcha (glomerulyar)** — filtrning shikastlanishi (glomerulonefrit, **diabetik nefropatiya**, amiloidoz): selektiv (albumin) yoki noselektiv (katta oqsillar ham); **nefrotik sindrom** — > 3,5 g/sut, gipoalbuminemiya, shishlar, giperlipidemiya (20-mavzu).
- **Kanalcha (tubulyar)** — kichik oqsillar (β_2-mikroglobulin, α_1-mikroglobulin, retinol bog‘lovchi oqsil) qayta so‘rilmaydi: pielonefrit, og‘ir metallar, nefrotoksik dorilar.
- **Ortiqcha yuklama (prerenal)** — qonda kichik oqsillar ko‘p: **Bens-Jons oqsili** (mieloma), miyoglobin (rabdomioliz), gemoglobin (tomir ichi gemolizi).
- **Postrenal** — siydik yo‘llari yallig‘lanishi, qon.
- **Funksional** — jismoniy yuklama, isitma, ortostatik (o‘smirlarda).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Mikroalbuminuriya** (albumin 30–300 mg/sut yoki albumin/kreatinin nisbati 3–30 mg/mmol) — **diabetik nefropatiyaning** eng erta belgisi va yurak-qon tomir xavfi ko‘rsatkichi; qandli diabet va gipertoniyada har yili tekshiriladi. Oddiy test-chiziqlar uni aniqlamaydi.

Glyukozuriya — qonda glyukoza buyrak ostonasidan oshganda (qandli diabet, steroidlar, stress) yoki ostona pasayganda (**buyrak glyukozuriyasi** — SGLT2 geni mutatsiyasi, homiladorlik, Fankoni sindromi, SGLT2 ingibitorlari).

Ketonuriya — atsetoatsetat va atseton: dekompensatsiyalangan qandli diabet, ochlik, ko‘p qusish (homiladorlar toksikozi), ketogen parhez, bolalarda atsetonemik qusish, alkogolli ketoatsidoz.

Bilirubinuriya (faqat konyugatsiyalangan) — parenximatoz va mexanik sariqlik; **urobilinogenuriya** — gemolitik va parenximatoz sariqlik (25-mavzu).

Gematuriya (eritrotsitlar — glomerulonefrit, toshlar, o‘smalar, infeksiya), **gemoglobinuriya** (tomir ichi gemolizi: G6FDG yetishmovchiligi, mos kelmagan qon quyish, kuyish), **miyoglobinuriya**

(rabdomioliz) — test-chiziqning “qon” zonasi uchalasida ham musbat (gem peroksidaza faolligi); farqlash uchun mikroskopiya kerak.

Leykotsituriya va nitritlar — siydik yo‘llari infeksiyasi: grammanfiy bakteriyalar (E. coli) nitratlarni nitritlarga qaytaradi.

Boshqa patologik komponentlar: fenilpiruvat (fenilketonuriya — $FeCl_3$ bilan yashil rang), gomogentizin kislota (alkaptonuriya — siydik havoda qorayadi), porfirinlar va porfobilinogen (porfiriyalar), sistin, aminoatsiduriya (Fankoni, Xartnup kasalligi), oksalatlar, orot kislota (14-mavzu), GAG lar (mukopolisaxaridozlar), 5-gidroksiindolsirka kislota (karsinoid o‘sma), vanililbodom kislota (feoxromotsitoma), XGch (homiladorlik).

7. Buyrak toshlari va ularning oldini olishning biokimyoviy asoslari

Tosh hosil bo‘lishi — siydikda tuzlarning **o‘ta to‘yinishi**, kristallanish ingibitorlarining kamligi (sitrat, Mg^{2+}, Tamm–Xorsfall oqsili, nefrokalsin, GAG lar) va siydik oqimining buzilishi natijasi.

Jadval 29.3. *Buyrak toshlari turlari*

Tosh	Ulushi	Sabablar va xavf omillari	Oldini olish
Kalsiy oksalat	≈ 70–80 %	Giperkalsiuriya, giperoksaluriya (ismaloq, rovoch, shokolad, choy; ichak kasalliklarida oksalat so‘rilishi ↑; irsiy — glioksilat almashinuvi), gipositraturiya, oz suv	Ko‘p suyuqlik (> 2–2,5 l siydik), oksalatni cheklash, me’yoriy kalsiy (ichakda oksalatni bog‘laydi), tuzni cheklash, kaliy sitrat, tiazidlar (giperkalsiuriyada)
Kalsiy fosfat	≈ 10 %	Ishqoriy siydik, giperparatireoz, I tip kanalcha atsidozi	Sababni bartaraf etish
Urat (siydik kislota)	≈ 5–10 %	Giperurikozuriya (podagra, o‘smalar kimyoterapiyasi), doimiy kislotali siydik (pH < 5,5), metabolik sindrom	Siydikni ishqoriylashtirish (kaliy sitrat, pH 6,5–7), allopurinol, purinlarni cheklash — urat toshlari eriydi
Struvit (magniy-ammoniy-fosfat)	≈ 5–10 %	Ureaza hosil qiluvchi bakteriyalar (Proteus) bilan infeksiya: siydikchil → NH_3 → ishqoriy siydik; “marjonsimon” toshlar	Infeksiyani davolash, toshni olib tashlash
Sistin	≈ 1–2 %	Sistinuriya — irsiy, ikki asosli aminokislotalar (sistin, ornitin, arginin, lizin — “COAL”) reabsorbtsiyasi buzilgan; sistin kam eriydi (olti burchakli kristallar)	Ko‘p suyuqlik, ishqoriylashtirish, tiol preparatlari (tiopronin)

8. Laboratoriya ishi

1-ish: test-chiziqlar yordamida siydikning me’yoriy va patologik komponentlarini aniqlash

Usul asosi: ko‘p parametrli test-chiziqlarda har bir zona o‘ziga xos kimyoviy reaksiya bilan ishlaydi.

Jadval 29.4. *Test-chiziq zonalarining reaksiyalari*

Zona	Reaksiya asosi	Izoh
Glyukoza	Glyukozooksidaza → H_2O_2 → peroksidaza + xromogen	Spetsifik; askorbat soxta manfiy natija beradi
Oqsil	Indikatorning “oqsil xatosi” (tetrabromfenol ko‘ki): oqsil bog‘langanda rang o‘zgaradi	Asosan albuminni aniqlaydi; Bens-Jons oqsilini va mikroalbuminuriyani aniqlamaydi

Zona	Reaksiya asosi	Izoh
Keton tanachalari	Natriy nitroprussid (Legal) — atsetoatsetat, atseton	β-gidroksibutiratni aniqlamaydi
Bilirubin	Diazoreaksiya	Faqat konyugatsiyalangan
Urobilinogen	Erlix reaktivi yoki diazoreaksiya	—
Qon	Gem peroksidaza faolligi (H_2O_2 + tetrametilbenzidin)	Eritrotsitlar, Hb, miyoglobin
Nitritlar	Griss reaksiyasi	Bakteriuriya
Leykotsitlar	Leykotsit esterazasi	Piuriya
pH	Indikatorlar aralashmasi	5–9
Nisbiy zichlik	Ionlar konsentratsiyasiga bog‘liq indikator	Glyukoza va oqsilni hisobga olmaydi

1. Yangi, yaxshilab aralashtirilgan ertalabki siydikni oling (2 soat ichida tekshiring).
2. Test-chiziqni barcha zonalar botgunicha 1–2 soniya siydikka botiring, ortiqchasini idish chetiga tegizib oling.
3. Chiziqni gorizontal ushlab, ko‘rsatilgan vaqtda (30–120 soniya) har bir zonani qutidagi rang shkalasi bilan solishtiring (yoki siydik analizatorida o‘qing).
4. Natijalarni jadvalga yozing va me’yor bilan solishtiring. **Natija va tahlil:** me’yorda glyukoza, oqsil (izlar mumkin), keton tanachalari, bilirubin, qon, nitritlar, leykotsitlar — manfiy; urobilinogen — izlar; pH 5–7; zichlik 1,010–1,025. Musbat natijalar sabablari 6-bo‘limda; patologik natijalar laboratoriya usullari va mikroskopiya bilan tasdiqlanadi.

2-ish: kreatinin bo‘yicha KFT ni baholash (hisoblash)

1. Qonda kreatinin (Yaffe reaksiyasi — pikrin kislota bilan ishqoriy muhitda to‘q sariq rang, yoki fermentativ usul) va sutkalik siydikda kreatinin hamda diurezni aniqlang.
2. Klirensni hisoblang: C = (U × V) / P, V — ml/daq.
3. Kokkroft–Gault formulasi: KK (ml/daq) = [(140 − yosh) × vazn (kg)] / [72 × kreatinin (mg/dl)]; ayollarda × 0,85. (Kreatinin mkmol/l da bo‘lsa: mg/dl = mkmol/l / 88,4.) **Natija va tahlil:** KFT ≥ 90 — me’yor; 60–89 — biroz kamaygan; < 60 ml/daq/1,73 m^2 3 oydan ortiq — surunkali buyrak kasalligi; < 15 — buyrak yetishmovchiligi (dializ). Dorilar dozasini KFT ga moslash kerak.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: siydik tahlilini talqin qilish

1. Fizik xossalarni baholang: miqdor, rang, tiniqlik, zichlik, pH.
2. Kimyoviy komponentlarni baholang: oqsil, glyukoza, ketonlar, bilirubin, urobilinogen, qon, nitritlar, leykotsitlar.
3. Natijalarni sindromlarga guruhlang: diabet (glyukoza + ketonlar + yuqori zichlik), nefrotik (ko‘p oqsil), nefritik (oqsil + qon), infeksiya (leykotsitlar + nitritlar + ishqoriy pH), sariqlik (bilirubin, urobilinogen).
4. Qon tahlili (glyukoza, kreatinin, bilirubin) bilan solishtiring.

Ko‘nikma: buyrak toshining turini va profilaktikasini aniqlash

1. Siydik pH ini va cho‘kmadagi kristallarni baholang.
2. Sutkalik siydikda kalsiy, oksalat, urat, sitrat, sistinni aniqlang.
3. Qonda kalsiy, PTG, siydik kislotani baholang.
4. Tosh turiga mos parhez va dori profilaktikasini tavsiya qiling.

Nazorat savollari

1. Koptokcha filtratsiyasi qanday kechadi? Filtrning tuzilishi qanday?
2. KFT nima va qanday baholanadi?
3. Proksimal kanalchada qaysi moddalar qayta so‘riladi?
4. Glyukoza uchun buyrak ostonasi nima? SGLT2 ingibitorlari qanday ta’sir qiladi?
5. Kanalchalarda qaysi moddalar sekretsiyalanadi?
6. Buyraklar H^+ ni qanday yo‘llar bilan chiqaradi?
7. Ammoniogenezning ahamiyati qanday?
8. Buyrak to‘qimasining energiya ta’minoti qanday?
9. Buyrakning endokrin vazifalarini sanang.
10. Surunkali buyrak kasalligida qanday biokimyoviy o‘zgarishlar kuzatiladi?
11. Siydikning fizik xossalari va ularning yoshga bog‘liqligini ayting.
12. Siydikning asosiy organik komponentlarini sanang.
13. Proteinuriya turlarini tushuntiring.
14. Glyukozuriya, ketonuriya va bilirubinuriyaning diagnostik ahamiyati qanday?
15. Buyrak toshlari turlari va ularning oldini olishning biokimyoviy asoslarini ayting.

Test topshiriqlari

1. Sog‘lom odamda sutkalik birlamchi siydik hajmi qancha?
   A) 1,5 l
   B) 15 l
   C) ≈ 180 l
   D) 500 l
   E) 50 l

2. Proksimal kanalchada glyukozani qayta so‘ruvchi asosiy tashuvchi qaysi?
   A) SGLT2
   B) GLUT4
   C) NKCC2
   D) ENaC
   E) Akvaporin-2

3. Furosemid qaysi tashuvchini ingibirlaydi?
   A) NKCC2 (Genle qovuzlog‘i)
   B) NCC
   C) ENaC
   D) SGLT2
   E) NHE3

4. Atsidozda buyrakning H^+ chiqarishidagi asosiy moslashuv mexanizmi qaysi?
   A) Titrlanadigan kislotalar
   B) Ammoniogenez (glutaminaza)
   C) Glyukoza sekretsiyasi
   D) Siydikchil sintezi
   E) Kreatinin sekretsiyasi

5. Buyrak mag‘iz qavatida energiyaning asosiy manbai qaysi?
   A) Yog‘ kislotalarning β-oksidlanishi
   B) Keton tanachalari
   C) Glutamin
   D) Anaerob glikoliz
   E) Laktat oksidlanishi

6. Glyukoza uchun buyrak ostonasi taxminan qancha?
   A) 3,3–5,5 mmol/l
   B) 5,5–6,1 mmol/l
   C) 8,9–10 mmol/l
   D) 15–20 mmol/l
   E) 25 mmol/l

7. Buyrak qaysi gormonni ishlab chiqarmaydi?
   A) Renin
   B) Eritropoetin
   C) Kalsitriol
   D) Prostaglandinlar
   E) Aldosteron

8. Diabetik nefropatiyaning eng erta laboratoriya belgisi qaysi?
   A) Mikroalbuminuriya
   B) Glyukozuriya
   C) Ketonuriya
   D) Gematuriya
   E) Izostenuriya

9. Bens-Jons oqsili qaysi proteinuriya turiga mansub?
   A) Koptokcha
   B) Kanalcha
   C) Ortiqcha yuklama (prerenal)
   D) Postrenal
   E) Funksional

10. Test-chiziqning keton zonasi qaysi moddani aniqlamaydi?
   A) Atsetoatsetat
   B) Atseton
   C) Ikkalasini ham aniqlaydi
   D) β-Gidroksibutirat
   E) Hech birini

11. Siydikda nitritlar musbat bo‘lishi nimani ko‘rsatadi?
    A) Ketoz
    B) Proteinuriya
    C) Gemoliz
    D) Sariqlik
    E) Bakterial infeksiya

12. Test-chiziqning “qon” zonasi qaysi reaksiyaga asoslangan?
    A) Diazoreaksiya
    B) Gem peroksidaza faolligi
    C) Legal reaksiyasi
    D) Griss reaksiyasi
    E) Biuret reaksiyasi

13. Eng ko‘p uchraydigan buyrak toshi qaysi?
    A) Urat
    B) Sistin
    C) Struvit
    D) Ksantin
    E) Kalsiy oksalat

14. Urat toshlarini eritish uchun siydikni qanday holatga keltirish kerak?
    A) Kislotalash (pH < 5)
    B) Ishqoriylashtirish (pH 6,5–7)
    C) Konsentrlash
    D) Oksalatni oshirish
    E) Kalsiyni oshirish

15. Sistinuriyada qaysi aminokislotalar reabsorbtsiyasi buziladi?
    A) Fenilalanin, tirozin
    B) Glitsin, prolin
    C) Valin, leysin, izoleysin
    D) Sistin, ornitin, arginin, lizin
    E) Glutamat, aspartat

Vaziyatli masalalar

Masala 1

58 yoshli bemor 15 yildan beri 2-tip qandli diabet bilan og‘riydi. Yuz va oyoqlarda shish. Qonda glyukoza 11,2 mmol/l, HbA_{1c} 9,1 %, kreatinin 210 mkmol/l, albumin 28 g/l, kaliy 5,6 mmol/l, Hb 98 g/l. Siydikda oqsil 4,2 g/sut, glyukoza musbat.

Savollar: Qanday asorat rivojlangan? Buyrak zararlanishining biokimyoviy mexanizmi qanday? Anemiya va giperkaliemiya sababini tushuntiring.

Javob: Diabetik nefropatiya, nefrotik darajadagi proteinuriya va surunkali buyrak kasalligi bilan. Uzoq giperglikemiya koptokcha bazal membranasi oqsillarini noferment glikozillaydi (yakuniy glikozillanish mahsulotlari), TGF-β orqali mezangial matriks ko‘payadi, manfiy zaryadli geparansulfat kamayadi; giperfiltratsiya va gipertenziya koptokchalarni shikastlaydi — avval mikroalbuminuriya, keyin katta proteinuriya (gipoalbuminemiya, shishlar), so‘ng KFT kamayadi (kreatinin oshgan). Buyrak eritropoetin ishlab chiqarishi kamaygani uchun anemiya; K^+ sekretsiyasi

KFT kamayishi bilan va diabetda tez-tez uchraydigan gipogiporeninemik gipoaldosteronizm tufayli buziladi — giperkaliemiya. Davolash: glikemiya va AB nazorati, APF ingibitorlari yoki angiotenzin retseptori blokatorlari, SGLT2 ingibitorlari (KFT ga qarab).

Masala 2

40 yoshli erkak to‘satdan beldan chovga tarqaladigan kuchli sanchiqli og‘riq bilan keldi. Siydikda eritrotsitlar ko‘p, pH 5,0, siydik kislota kristallari. Qonda siydik kislota 520 mkmol/l. Rentgenda tosh ko‘rinmadi, KT da buyrak jomida 8 mm tosh.

Savollar: Toshning turi qanday? Nima uchun u rentgenda ko‘rinmaydi? Tosh hosil bo‘lish mexanizmi va uni davolash yo‘li qanday?

Javob: Urat (siydik kislota) toshi. Urat toshlari rentgen nurlarini kam yutadi (rentgennegativ), KT da ko‘rinadi. Giperurikemiya va ko‘p urat chiqarilishi hamda doimiy kislotali siydik (pH < 5,5 da siydik kislota eruvchanligi past, ionlashmagan shaklda) kristallanishga olib keladi; metabolik sindromda ammoniogenez kamayib, siydik ko‘proq kislotali bo‘ladi. Davolash: ko‘p suyuqlik, siydikni kaliy sitrat bilan pH 6,5–7 gacha ishqoriylashtirish (urat toshlari eriydi — boshqa toshlardan farqli), allopurinol, purinlarni va alkogolni cheklash; og‘riqni qoldirish.

Masala 3

6 yoshli bolada isitma, qusish va qorinda og‘riq. Siydikdan atseton hidi keladi. Test-chiziqda keton tanachalari +++, glyukoza manfiy. Qonda glyukoza 3,8 mmol/l. Bola 2 kundan beri deyarli ovqat yemagan.

Savollar: Ketonuriya sababi nima? Nima uchun glyukozuriya yo‘q? Qandli diabetdan qanday farqlanadi?

Javob: Ochlik va qusish fonida atsetonemik holat (ketoz). Bolalarda glikogen zahirasi kichik, tez tugaydi; insulin kamayib, glyukagon va kortizol ko‘payadi — lipoliz kuchayadi, jigarda yog‘ kislotalar β-oksidlanishidan ko‘p atsetil-KoA hosil bo‘ladi, oksaloatsetat glyukoneogenezga sarflangani uchun u keton tanachalariga aylanadi; atsetoatsetat va atseton siydikda aniqlanadi. Qonda glyukoza normal yoki past — buyrak ostonasidan oshmagani uchun glyukozuriya yo‘q. Qandli diabetda esa ketonuriya bilan birga giperglikemiya (> 11 mmol/l) va glyukozuriya bo‘ladi. Davolash: ichimlik va glyukozali suyuqliklar (vena ichiga ham), qusishga qarshi choralar — glyukoza insulin sekretsiyasini tiklab, ketogenezni to‘xtatadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 29.5. *29-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Filtratsiya	≈ 180 l/sut; KFT 90–120 ml/daq; albumin o‘tmaydi
Reabsorbtsiya	Proksimal: glyukoza (SGLT2), aminokislotalar, 65 % Na^+; ≈ 99 % filtrat
Diuretiklar nishoni	Furosemid — NKCC2; tiazidlar — NCC; spironolakton — aldosteron
H^+ chiqarish	HCO_3^- qayta so‘rilishi, titrlanadigan kislotalar, ammoniogenez (glutaminaza)
Energiya	Po‘stloq — aerob (yog‘ kislotalar); mag‘iz — anaerob glikoliz
Endokrin	Renin, eritropoetin, kalsitriol, prostaglandinlar
Siydik	1–2 l; zichlik 1,010–1,025; pH 5–7
Asosiy komponentlar	Siydikchil 20–35 g, kreatinin, siydik kislota, NH_4^+

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Proteinuriya	> 150 mg/sut; mikroalbuminuriya — diabetik nefropatiya
Test-chiziqlar	Glyukozooksidaza, oqsil xatosi, nitroprussid, diazo, gem peroksidaza, Griss
Toshlar	Ca-oksalat (≈ 75 %), urat (ishqoriylashtirish), struvit (ureaza), sistin

30-MAVZU

Markaziy va periferik asab tizimi biokimyosi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga asab tizimi faoliyatining o‘ziga xosligi, markaziy va periferik asab tizimining struktur komponentlari, nerv to‘qimasining oqsil va lipid tarkibi, nerv hujayralarida metabolizm va energiya almashinuvining xususiyatlari, neyronlar va neyrogliyaning biokimyoviy farqlari, sinapslar orqali signal o‘tkazilishi va neyromediatorlar, sensor tizimlar biokimyosi, ruhiy va nevrologik kasalliklarning biokimyoviy asoslari haqida bilim berish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- nerv to‘qimasining kimyoviy tarkibi va miyelinning xususiyatlarini;
- miyada energiya almashinuvining o‘ziga xosligini (glyukozaga bog‘liqlik, keton tanachalari);
- gematoensefalik to‘siqning tuzilishi va vazifasini;
- neyronlar va gliya hujayralari o‘rtasidagi metabolik hamkorlikni;
- asosiy neyromediatorlarning sintezi, inaktivatsiyasi va retseptorlarini;
- ko‘rish, eshitish, hid va ta’m bilishning biokimyoviy asoslarini;
- Altsgeymer, Parkinson kasalliklari, depressiya, shizofreniya, epilepsiyaning biokimyoviy asoslarini va dorilar ta’sir mexanizmini.

Talaba bajara olishi kerak:

- miya to‘qimasidan lipidlarni ajratish va ularga sifat reaksiyalarini bajarish;
- orqa miya suyuqligi biokimyoviy tahlilini talqin qilish;
- neyromediatorlarga ta’sir qiluvchi dorilarning mexanizmini tushuntirish.

1. Asab tizimi faoliyatining o‘ziga xosligi va struktur komponentlari

Markaziy asab tizimi — bosh va orqa miya; **periferik** — nervlar, ganglionlar, nerv oxirlari. Hujayra tarkibi: **neyronlar** (≈ 86 mlrd) va **neyrogliya** — astrotsitlar, oligodendrotsitlar (MAT da miyelin), Shvann hujayralari (periferiyada miyelin), mikrogliya (immun himoya), ependima.

Gematoensefalik to‘siq (GET) — kapillyar endoteliysi orasidagi **zich birikmalar** (klaudin, okkludin), bazal membrana, perisitlar va astrotsitlar oyoqchalari. Glyukoza (GLUT1), aminokislotalar, keton tanachalari (MCT1) maxsus tashuvchilar bilan o‘tadi; lipofil kichik moddalar diffuziya bilan (etanol, anesteziklar, nikotin); oqsillar, ko‘pchilik dorilar, konyugatsiyalangan bilirubin o‘tmaydi. **P-glikoprotein** ko‘plab dorilarni qaytarib chiqaradi. Chaqaloqlarda GET yetilmagan (yadro sariqligi xavfi). Dofamin GET dan o‘tmaydi — Parkinsonda uning prekursori **L-DOFA** beriladi.

Orqa miya suyuqligi (likvor) — tomir chigallarida sutkasiga ≈ 500 ml hosil bo‘ladi; oqsil 0,15–0,45 g/l (plazmadan ≈ 200 marta kam), glyukoza 2,2–3,9 mmol/l (qondagining ≈ 60 % i), xloridlar 120–130 mmol/l.

2. Nerv to‘qimasining kimyoviy tarkibi

Bosh miyada suv ≈ 78 % (kulrang moddada ≈ 84 %, oq moddada ≈ 70 %); quruq qoldiqning yarmini **lipidlar** (oq moddada ≈ 55 %), qolganini oqsillar tashkil qiladi.

Lipidlar: fosfolipidlar (fosfatidiletanolamin, plazmalogenlar, fosfatidilserin, fosfatidilxolin), **sfingolipidlar** — sfingomielin, **serebrozidlar** (galaktozilseramid — miyelinga xos), sulfatidlar, **gangliozidlar** (sial kislota tutuvchi; kulrang moddada, neyron membranalarida), **xolesterin** (erkin holda; miyada organizm xolesterinining ≈ 25 % i, mahalliy sintezlanadi). Miyada **triatsilglitserinlar deyarli yo‘q** — yog‘ kislotalar energiya manbai emas. Membranalar ω-3 **dokozageksaen kislotaga** boy (ko‘z to‘r pardasi, sinapslar).

Miyelin — oligodendrotsit yoki Shvann hujayrasi membranasining akson atrofida ko‘p qatlamli o‘ralishi; ≈ 70–80 % lipid (xolesterin, serebrozidlar, plazmalogenlar), ≈ 20–30 % oqsil (**miyelin asosiy oqsili**, proteolipid oqsil); elektr izolyatsiyasi — sakrab o‘tkazish (tezlik 100 m/s gacha). **Demiyelinizatsiya:** tarqoq skleroz (miyelin oqsillariga autoimmun javob), Giyen–Barre sindromi, B_{12} yetishmasligi (orqa miya), leykodistrofiyalar; **sfingolipidozlar** (lizosoma fermentlari nuqsonlari): Teya–Saks (geksozaminidaza A — GM2 gangliozidi), Gosher (glyukoserebrozidaza), Nimann–Pik (sfingomielinaza), Krabbe (galaktoserebrozidaza).

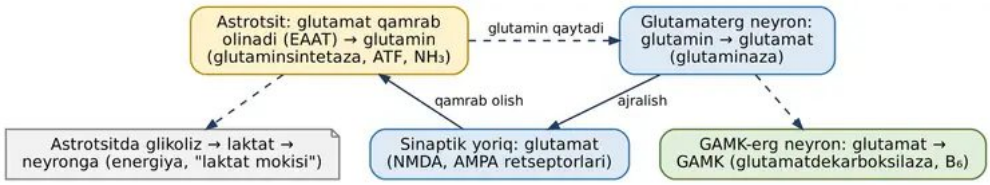
Oqsillar: neyrospetsifik oqsillar — **S100** (astrotsitlar; miya shikastlanishi markeri), neyron-spetsifik enolaza, glial fibrillyar kislotali oqsil (GFAP), tubulin va **tau-oqsil** (mikronaychalar), neyrofilamentlar, sinaptik oqsillar (sinapsinlar, SNARE), ion kanallari va nasoslar, retseptorlar, neyropeptidlar. Aksonal transport (kinezin — anterograd, dinein — retrograd) ATF talab qiladi.

3. Nerv to‘qimasida energiya almashinuvining o‘ziga xosligi

- Bosh miya tana vaznining ≈ 2 % i, ammo tinch holatda **kislorodning ≈ 20 % ini** va glyukozaning ≈ 25 % ini (sutkasiga ≈ 120 g) iste’mol qiladi.
- Energiyaning ≈ 50–60 % i **Na^+,K^+-ATFaza** ishiga — membrana potensialini tiklash uchun sarflanadi; qolgani mediatorlar sintezi va qayta qamrab olinishi, aksonal transportga.
- Asosiy substrat — **glyukoza** (GLUT1 — GET, GLUT3 — neyronlar; insulinga bog‘liq emas), to‘liq aerob oksidlanadi. **Glikogen zahirasi juda kam** (astrotsitlarda), kislorod zahirasi yo‘q: qon aylanishi to‘xtasa 10 soniyada hushdan ketish, 4–5 daqiqada qaytmas shikastlanish.
- **Uzoq ochlikda** miya energiyaning ≈ 2/3 qismini **keton tanachalaridan** oladi (15-mavzu); chaqaloqlarda (ona suti yog‘lari) ham keton tanachalari muhim manba.
- Yog‘ kislotalar GET dan kam o‘tadi va energiya uchun deyarli ishlatilmaydi.
- **Gipoglikemiya** (< 2,8–3,0 mmol/l) — bosh og‘rig‘i, chalkashlik, tutqanoq, koma; uzoq davom etsa neyronlar nobud bo‘ladi. **Gipoksiya va ishemiya** (insult) — ATF tugaydi, depolyarizatsiya, glutamat ko‘p ajraladi — **eksaytotoksiklik** (NMDA retseptorlari orqali Ca^{2+} oqimi, proteazalar, erkin radikallar) — neyronlar nekrozi va apoptozi.
- Tiamin (B_1) yetishmasligi (piruvatdegidrogenaza va α-ketoglutaratdegidrogenaza kofermenti) — **Vernike–Korsakov ensefalopatiyasi** (alkogolizmda).

4. Neyronlar va neyrogliyaning biokimyoviy hamkorligi

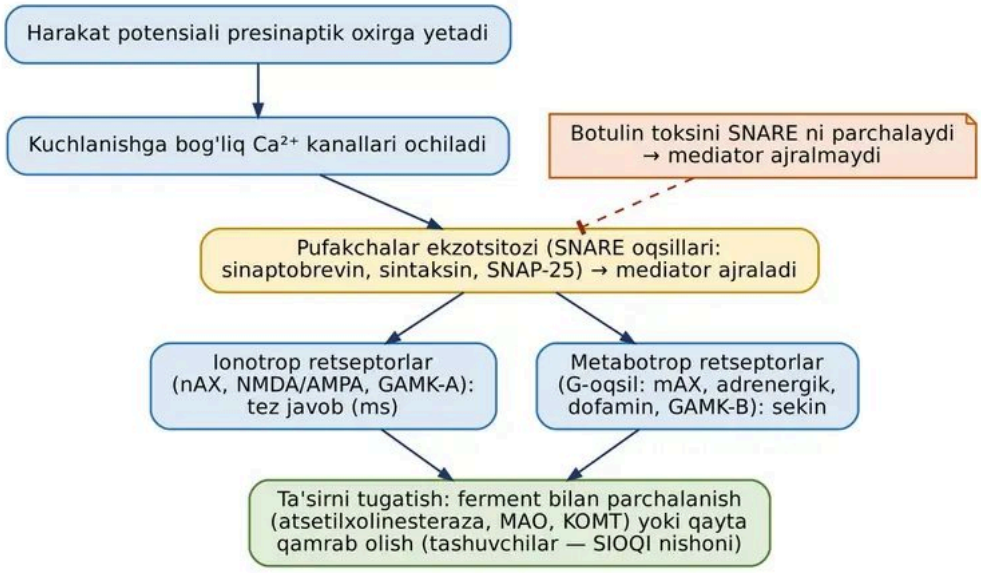
- **Astrotsitlar:** K^+ ni yoriqdan tortib oladi; glutamat va GAMK ni qamrab olib, glutaminga aylantiradi (**glutamat-glutamin sikli**); **ammiakni zararsizlantiradi** (glutaminsintetaza — 13 va 25-mavzular); glikogen saqlaydi va glikoliz bilan **laktat** hosil qilib neyronlarga beradi (“astrotsit-neyron laktat mokisi”); antioksidant glutation ishlab chiqaradi; GET ni shakllantiradi.
- **Oligodendrotsitlar va Shvann hujayralari** — miyelin sintezi, aksonlarni oziqlantirish.
- **Mikrogliya** — fagotsitoz, sitokinlar, sinapslarni “kesish”.



Rasm 30.1. *Neyronlar va astrotsitlar o‘rtasidagi glutamat-glutamin sikli (Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry asosida chizilgan)*

5. Sinapslar orqali signal o‘tkazilishi va neyromediatorlar

Nerv impulsi: tinch potensial (≈ −70 mV; K^+ ga o‘tkazuvchanlik va Na^+,K^+-ATFaza) → depolyarizatsiya (kuchlanishga bog‘liq Na^+ kanallari) → repolyarizatsiya (K^+ kanallari). Mahalliy anesteziklar (lidokain) Na^+ kanallarini, tetrodotoksin ularni tashqaridan to‘sadi.



Rasm 30.2. *Kimyoviy sinapsda signal o‘tkazilishi (Severin E.S. asosida chizilgan)*

Jadval 30.1. *Asosiy neyromediatorlar*

Mediator	Sintezi	Inaktivatsiyasi	Asosiy retseptorlar va vazifasi
Atsetilxolin	Xolin + atsetil-KoA (xolinatsetiltransferaza)	Atsetilxolinesteraza (sinaptik yoriqda)	N (ionotrop — nerv-mushak sinapsi, vegetativ ganglionlar), M (metabotrop — parasimpatik); xotira
Noradrenalin, adrenalin	Tirozin → DOFA (tirozingidroksilaza — kalit, BH_4) → dofamin → noradrenalin (β-gidroksilaza, askorbat) → adrenalin (SAM)	Qayta qamrab olish (NET), MAO, KOMT → VMK	α, β-adrenoretseptorlar; simpatik tizim, diqqat, kayfiyat
Dofamin	DOFA dekarboksilaza (B_6)	Qayta qamrab olish (DAT), MAO-B, KOMT → gomovanilin kislota	D_1–D_5; harakat (qora modda — targ‘il tana), motivatsiya va “mukofot”, prolaktin tormozlanishi

Mediator	Sintezi	Inaktivatsiyasi	Asosiy retseptorlar va vazifasi
Serotonin	Triptofan → 5-gidroksitriptofan (triptofangidroksilaza, BH_4) → serotonin (B_6)	Qayta qamrab olish (SERT), MAO-A → 5-GISK	5-HT_1–7 (5-HT_3 — ionotrop); kayfiyat, uyqu, ishtaha, og‘riq; epifizda melatoninga aylanadi
Glutamat	Glutamin (glutaminaza), α-ketoglutarat	Astrotsitlarga qamrab olish (EAAT)	Asosiy qo‘zg‘atuvchi: NMDA, AMPA, kainat (ionotrop), metabotrop; xotira (uzoq muddatli potensiallanish)
GAMK	Glutamat → glutamatdekarboksilaza (B_6)	Qamrab olish, GAMK-transaminaza → suksinat (GAMK shunti)	Asosiy tormozlovchi: GAMK-A (Cl- kanali — benzodiazepinlar, barbituratlar, etanol kuchaytiradi), GAMK-B
Glitsin	Serindan	Qamrab olish	Orqa miyada tormozlovchi (strixnin to‘sadi)
Gistamin	Gistidin dekarboksilaza	Metillanish, DAO	H_1 — uyg‘oqlik (birinchi avlod antigistaminlari uyquchanlik chaqiradi)
Neyropeptidlar	Prekursor oqsillarning proteolizi (POMK → β-endorfin; proenkefalin)	Peptidazalar	Opioid peptidlar (μ, δ, κ — og‘riqsizlantirish), P moddasi (og‘riq), neyropeptid Y
NO, endokannabinoidlar	Argininidan (nNOS); membrana lipidlaridan	—	Retrograd mediatorlar

KLINIK AHAMIYATI

Fosfororganik birikmalar (pestitsidlar, zarin) atsetilxolinesterazani qaytmas fosforillaydi: atsetilxolin to‘planib, muskarin (mioz, so‘lak va bronx sekretsiyasi, bradikardiya, ich ketish) va nikotin (mushak titrashi, falaj) belgilari, MAT buzilishi; o‘lim — nafas yetishmovchiligi. Antidotlar: **atropin** (M-xolinoblokator) va **reaktivatorlar** (pralidoksim — fermentni “qarish”dan oldin tiklaydi). Qaytar ingibitorlar (neostigmin) — miasteniyada, donepezil — Altsgeymerda.

6. Sensor tizimlar biokimyosi

Ko‘rish: tayoqchalarda **rodopsin** = opsin + **11-sis-retinal** (A vitamini). Yorug‘lik kvanti 11-sis-retinalni **barcha-trans-retinalga** izomerlaydi → metarodopsin II → G-oqsil **transdutsin** → **cGMF-fosfodiesteraza** faollashadi → cGMF kamayadi → cGMF ga bog‘liq Na^+/Ca^{2+} kanallari yopiladi → **giperpolyarizatsiya** → glutamat ajralishi kamayadi → signal. Bitta foton yuzlab transdutsin molekulasini faollashtiradi (kuchaytirish). Ko‘rish sikli: barcha-trans-retinal → retinol → pigment epiteliysida 11-sis-retinalga qayta aylanadi. **A vitamini yetishmasligi** — shabko‘rlik (gemeralopiya), kseroftalmiya. Kolbachalarda uch xil yodopsin (rang ko‘rish); genlar X-xromosomada — daltonizm.

Eshitish: tovush to‘lqinlari tukli hujayralar stereotsiliyalarini egadi → mexanosezgir kanallar ochilib, K^+ (endolimfada K^+ ko‘p — 150 mmol/l, stria vascularis hosil qiladi) kiradi → depolyarizatsiya → glutamat ajraladi. Aminoglikozidlar va furosemid ototoksik.

Hid bilish: ≈ 400 xil hid retseptorlari (G-oqsil bilan bog‘langan; eng katta gen oilasi) → G_{olf} → adenilatsiklaza → cAMF → kationli kanallar ochiladi.

Ta’m bilish — 24-mavzu: shirin, umami, achchiq (G-oqsil — gustdutsin), sho‘r va nordon (ion kanallari).

Og‘riq (nozitsepsiya): TRPV1 (kapsaitsin, harorat), TRPA1, kislotaga sezgir kanallar; mediatorlar — prostaglandin E_2 (sezgirlikni oshiradi — NYQV ta’siri asosi), bradikinin, P moddasi, glutamat; endogen analgeziya — enkefalinlar, endorfinlar.

7. Ruhiy va asab tizimi kasalliklarining biokimyoviy asoslari

Jadval 30.2. *Nevrologik va ruhiy kasalliklarning biokimyoviy asoslari*

Kasallik	Biokimyoviy asos	Dorilar ta’siri
Altsgeymer kasalligi	β-amiloid (APP ning β- va γ-sekretazalar bilan kesilishi — $A\beta_{42}$) blyashkalari; giperfosforlangan tau — neyrofibrillyar chigallar; xolinergik neyronlar o‘limi; APOE ε4 — xavf omili	Xolinesteraza ingibitorlari (donepezil), NMDA antagonisti (memantin), amiloidga qarshi antitelolar
Parkinson kasalligi	Qora modda dofaminergik neyronlari o‘limi; α-sinuklein agregatlari (Levi tanachalari); mitoxondrial disfunksiya, oksidlanish stressi	L-DOFA + periferik dekarboksilaza ingibitori (karbidopa), MAO-B ingibitorlari, dofamin agonistlari
Depressiya	Monoaminlar (serotonin, noradrenalin) yetishmovchiligi gipotezasi; kortizol ↑, neyrotrof omil (BDNF) ↓	SIOQI (fluoksetin — serotoninni qayta qamrab olish ingibitorlari), uch halqali antidepressantlar, MAO ingibitorlari (tiramin bilan “pishloq reaksiyasi”)
Shizofreniya	Mezolimbik yo‘lda dofamin faolligi ↑ (musbat belgilar), NMDA retseptorlari gipofunksiyasi	Antipsixotiklar — D_2 blokatorlari (galoperidol), atipik (5-HT_{2A} + D_2)
Epilepsiya	Qo‘zg‘alish (glutamat) va tormozlanish (GAMK) muvozanatining buzilishi; ion kanallari mutatsiyalari	Na^+ kanali blokatorlari (karbamazepin), GAMK kuchaytiruvchilar (valproat, benzodiazepinlar)
Xantington xoreyasi	Huntingtin genida (CAG)n ekspansiyasi — poliglutamin agregatlari	Simptomatik
Miasteniya	Atsetilxolin N-retseptorlariga autoantitelolar	Xolinesteraza ingibitorlari
Prion kasalliklari	PrP^C ning β-varaqli PrP^{Sc} ga aylanishi (o‘zi tarqaluvchi)	Davosi yo‘q

Biokimyoviy tashxis yo‘llari: likvor tahlili (oqsil, glyukoza, laktat, hujayralar; $A\beta_{42}$, tau — Altsgeymer; oligoklonal IgG — tarqoq skleroz), qonda neyrospetsifik oqsillar (S100, NSE, neyrofilamentlarning yengil zanjiri — miya shikastlanishi), siydikda mediatorlar metabolitlari (VMK, gomovanilin kislota — neyroblastoma, feoxromotsitoma; 5-GISK — karsinoid), dori konsentratsiyasi monitoringi (litiy, antiepileptiklar), genetik testlar, PET (glyukoza metabolizmi, amiloid).

8. Laboratoriya ishi

1-ish: miya to‘qimasidan lipidlarni ajratish va ularga sifat reaksiyalari

Usul asosi: lipidlar organik erituvchilarda eriydi; xolesterin va fosfolipidlar xos reaksiyalar beradi.

1. 1 g miya to‘qimasini 10 ml xloroform-metanol (2:1) aralashmasi bilan ezing, filtrlang (ekstrakt).
2. **Xolesterin — Salkovskiy reaksiyasi:** 1 ml ekstraktga (xloroformli) ehtiyotkorlik bilan 1 ml konsentrlangan H_2SO_4 qo‘shing — xloroform qavati qizil, kislota qavati sariq-yashil fluorestsensiya beradi. **Liberman–Burxard reaksiyasi:** sirka angidridi va H_2SO_4 bilan — ko‘k-yashil rang (zardobda xolesterinni aniqlash asosi).

3. **Fosfat (fosfolipidlar):** ekstraktni bug‘latib, qoldiqni HNO_3 bilan qizdiring va ammoniy molibdat qo‘shing — sariq cho‘kma (fosfomolibdat).
4. **Akrolein sinamasi** (gliserin): qoldiqni $KHSO_4$ bilan qizdiring — o‘tkir hid (glitserofosfolipidlar gliserini). **Natija va tahlil:** miya ekstraktida xolesterin va fosfolipidlar ko‘p (Salkovskiy va molibden reaksiyalari aniq musbat); bu miya lipidlarining yuqori miqdorini va membranalar (miyelin) tarkibini tasdiqlaydi.

2-ish: orqa miya suyuqligi tahlilini talqin qilish (vaziyatli)

Jadval 30.3. *Likvor ko‘rsatkichlari turli holatlarda*

Holat	Rangi	Hujayralar	Oqsil	Glyukoza	Laktat
Me’yor	Tiniq, rangsiz	0–5 limfotsit/mkl	0,15–0,45 g/l	2,2–3,9 mmol/l (qondagining 60 %)	< 2,1 mmol/l
Bakterial meningit	Loyqa, yiringli	Yuzlab–minglab, neytrofillar	↑↑	↓↓ (bakteriyalar va neytrofillar iste’mol qiladi)	↑↑
Virusli meningit	Tiniq	O‘nlab–yuzlab, limfotsitlar	N yoki biroz ↑	N	N
Sil meningiti	Opalestsent, fibrin to‘ri	Limfotsitlar	↑↑	↓	↑
Subaraxnoidal qon quyilish	Qonli, so‘ng ksantoxrom (bilirubin)	Eritrotsitlar	↑	N	↑

1. Berilgan likvor natijalarini jadval bilan solishtiring.
2. Glyukozani bir vaqtda olingan qon glyukozasi bilan solishtiring.
3. Ehtimoliy tashxisni aniqlang.

9. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: neyromediatorga ta’sir qiluvchi dori mexanizmini tushuntirish

1. Dori qaysi mediator tizimiga ta’sir qilishini aniqlang.
2. Ta’sir bosqichini belgilang: sintez (L-DOFA), saqlash (rezerpin), ajralish (botulin toksini), retseptor (agonist, antagonist), qayta qamrab olish (SIOQI, kokain), parchalanish (MAO va xolinesteraza ingibitorlari).
3. Sinaptik yoriqda mediator miqdori qanday o‘zgarishini va klinik natijani ayting.
4. Nojo‘ya ta’sirlarni boshqa mediator tizimlariga ta’sir bilan tushuntiring.

Ko‘nikma: miya shikastlanishi va gipoglikemiya holatini biokimyoviy baholash

1. Qonda glyukozani darhol aniqlang (< 3,0 mmol/l — darhol glyukoza yuborish).
2. Gipoksiya belgilarini baholang (qon gazlari, laktat).
3. Neyrospetsifik markerlarni (S100, NSE) shikastlanish darajasi va prognoz uchun baholang.
4. Alkogol bilan bog‘liq holatlarda glyukozadan oldin tiamin yuborilishini eslang.

Nazorat savollari

1. Asab tizimi qanday hujayralardan iborat va ularning vazifalari qanday?

2. Gematoensefalik to‘siq qanday tuzilgan va qaysi moddalarni o‘tkazadi?
3. Nerv to‘qimasining lipid tarkibi qanday?
4. Miyelin tarkibi va vazifasi qanday? Demiyelinizatsiya kasalliklarini ayting.
5. Neyrospetsifik oqsillarga misollar keltiring.
6. Miyada energiya almashinuvining o‘ziga xosligi nimada?
7. Uzoq ochlikda miya qanday energiya manbaidan foydalanadi?
8. Eksaytotoksiklik nima?
9. Astrotsitlar neyronlar metabolizmida qanday rol o‘ynaydi?
10. Atsetilxolin, katexolaminlar va serotonin qanday sintezlanadi va inaktivatsiyalanadi?
11. Glutamat va GAMK ning sintezi va vazifalari qanday?
12. Ko‘rishning biokimyoviy mexanizmini tushuntiring.
13. Eshitish va hid bilishning biokimyoviy asoslari qanday?
14. Altsgeymer va Parkinson kasalliklarining biokimyoviy asoslari qanday?
15. Depressiya va shizofreniyada qaysi mediator tizimlari buzilgan? Dorilar qanday ta’sir qiladi?

Test topshiriqlari

1. Bosh miya tinch holatda organizm kislorodining qancha qismini iste’mol qiladi?
   A) 2 %
   B) 5 %
   C) 50 %
   D) ≈ 20 %
   E) 80 %

2. Miyelinga xos lipid qaysi?
   A) Triatsilglitserin
   B) Galaktoserebrozid
   C) Kardiolipin
   D) Erkin yog‘ kislotalar
   E) Xolesterin efirlari

3. Miyada energiyaning asosiy manbai qaysi?
   A) Yog‘ kislotalar
   B) Aminokislotalar
   C) Glikogen
   D) Laktat
   E) Glyukoza

4. Teya–Saks kasalligida qaysi modda to‘planadi?
   A) Glyukoserebrozid
   B) Sfingomielin
   C) GM2 gangliozidi
   D) Galaktoserebrozid
   E) Dermatansulfat

5. Asosiy tormozlovchi neyromediator qaysi?
   A) Glutamat
   B) Atsetilxolin
   C) GAMK
   D) Noradrenalin
   E) Dofamin

6. GAMK sintezini qaysi ferment katalizlaydi?
   A) Glutamatdekarboksilaza
   B) Glutaminaza
   C) Glutaminsintetaza
   D) Tirozingidroksilaza
   E) DOFA-dekarboksilaza

7. Atsetilxolinni sinaptik yoriqda parchalovchi ferment qaysi?
   A) Atsetilxolinesteraza
   B) Monoaminooksidaza
   C) KOMT
   D) Xolinatsetiltransferaza
   E) Psevdoxolinesteraza

8. Katexolaminlar sintezining kalit fermenti qaysi?
   A) DOFA-dekarboksilaza
   B) Tirozingidroksilaza
   C) Dofamin-β-gidroksilaza
   D) Fenilalaningidroksilaza
   E) KOMT

9. Fluoksetinning ta’sir mexanizmi qanday?
   A) MAO ni ingibirlaydi
   B) D_2 retseptorlarini blokada qiladi
   C) GAMK-A retseptorini kuchaytiradi
   D) Serotoninni qayta qamrab olishni ingibirlaydi
   E) Atsetilxolinesterazani ingibirlaydi

10. Parkinson kasalligida qaysi neyronlar nobud bo‘ladi?
    A) Qora moddaning dofaminergik neyronlari
    B) Xolinergik neyronlar
    C) Serotoninergik neyronlar
    D) GAMK-ergik neyronlar
    E) Glutamaterg neyronlar

11. Ko‘rishda yorug‘lik ta’sirida qanday o‘zgarish yuz beradi?
    A) Barcha-trans-retinal 11-sis-retinalga aylanadi
    B) 11-sis-retinal barcha-trans-retinalga izomerlanadi
    C) cGMF ko‘payadi
    D) Na^+ kanallari ochiladi
    E) Fotoretseptor depolyarizatsiyalanadi

12. Fosfororganik birikmalar bilan zaharlanishda antidot qaysi?
    A) N-atsetilsistein
    B) Nalokson
    C) Atropin va pralidoksim
    D) Flumazenil
    E) Metilen ko‘ki

13. Altsgeymer kasalligida blyashkalar qaysi moddadan iborat?
    A) α-Sinuklein
    B) Prion oqsili
    C) Huntingtin
    D) Giperfosforlangan tau
    E) β-Amiloid

14. Bakterial meningitda likvorda qaysi o‘zgarish xos?
    A) Glyukoza oshgan, oqsil kamaygan
    B) Limfotsitlar, glyukoza me’yorda
    C) Tiniq, rangsiz, o‘zgarishsiz
    D) Neytrofillar ko‘p, glyukoza keskin kamaygan, oqsil oshgan
    E) Faqat eritrotsitlar

15. Miyada ammiakni zararsizlantiruvchi asosiy ferment qaysi?
    A) Karbamoilfosfatsintetaza I
    B) Glutaminaza
    C) Arginaza
    D) Glutamatdekarboksilaza
    E) Glutaminsintetaza

Vaziyatli masalalar

Masala 1

1-tip qandli diabet bilan og‘rigan 19 yoshli yigit insulin yuborgandan keyin ovqat yemay mashg‘ulotga ketdi. 1 soatdan keyin terlash, titrash, chalkashlik, so‘ng tutqanoq va hushdan ketish kuzatildi. Qonda glyukoza 1,9 mmol/l.

Savollar: Bu qanday holat? Nima uchun miya gipoglikemiyaga ayniqsa sezgir? Yordam qanday ko‘rsatiladi?

Javob: Gipoglikemik koma. Miya energiyani deyarli faqat glyukozaning aerob oksidlanishidan oladi; glikogen zahirasi juda kam, yog‘ kislotalarni ishlata olmaydi, keton tanachalaridan foydalanish esa faqat uzoq ochlikda moslashib rivojlanadi (bu yerda insulin ketogenezni ham to‘xtatgan). Glyukoza kamayganda ATF hosil bo‘lishi kamayadi, Na^+,K^+-ATFaza ishlamaydi, neyronlar depolyarizatsiyalanadi — chalkashlik, tutqanoq (glutamat ko‘p ajraladi), koma; uzoq davom etsa qaytmas shikastlanish. Terlash va titrash — kontrinsulyar adrenergik reaksiya. Yordam: hushida bo‘lsa shirin ichimlik; hushsiz bo‘lsa vena ichiga 40 % glyukoza yoki mushak ichiga glyukagon (jigar glikogenolizi); keyin uglevodli ovqat va sababni tahlil qilish.

Masala 2

65 yoshli erkakda tinch holatda qo‘l titrashi, harakatlarning sekinlashishi, mushak rigidligi, yurishda mayda qadamlar. Parkinson kasalligi tashxisi qo‘yildi va levodopa + karbidopa buyurildi.

Savollar: Kasallikning biokimyoviy asosi nima? Nima uchun dofaminning o‘zi emas, levodopa beriladi? Karbidopa nima uchun qo‘shiladi?

Javob: Qora moddaning dofaminergik neyronlari (α-sinuklein agregatlari, mitoxondrial disfunksiya, oksidlanish stressi tufayli) nobud bo‘lib, targ‘il tanada dofamin kamayadi; atsetilxolin bilan muvozanat buzilib, harakat buzilishlari yuzaga keladi. Dofamin gematoensefalik to‘siqdan o‘tmaydi, uning prekursori L-DOFA esa aminokislotalar tashuvchisi orqali o‘tadi va miyada DOFA-dekarboksilaza (B_6) bilan dofaminga aylanadi. Karbidopa periferik DOFA-dekarboksilaza ingibitori (GET dan o‘tmaydi): L-DOFA ning qonda dofaminga aylanishini to‘xtatib, miyaga ko‘proq yetishini ta’minlaydi va periferik nojo‘ya ta’sirlarni (ko‘ngil aynishi, aritmiya) kamaytiradi. Oqsilga boy ovqat L-DOFA ning so‘rilishi va GET dan o‘tishida raqobatlashadi.

Masala 3

Dalada ishlagan fermer pestitsid sepgandan keyin ko‘rish xiralashgani, ko‘z qorachig‘ining keskin torayishi, ko‘p so‘lak oqishi, nafas qisilishi, ich ketishi va mushaklar titrashi bilan keltirildi. Qonda xolinesteraza faolligi keskin past.

Savollar: Tashxis qanday? Belgilarning biokimyoviy mexanizmi qanday? Davolash tamoyillari qanday?

Javob: Fosfororganik birikma bilan o‘tkir zaharlanish. Zahar atsetilxolinesterazaning faol markazidagi serinni fosforillab, uni qaytmas ingibirlaydi; sinapslarda atsetilxolin to‘planadi. M-xolinoretseptorlar orqali — mioz, ko‘rish xiralashuvi, so‘lak va bronx sekretsiyasi ko‘payishi, bronxospazm, bradikardiya, ich ketish; N-retseptorlar orqali — mushaklar fibrillyatsiyasi, keyin falaj (nafas mushaklari); MAT da — qo‘zg‘alish, tutqanoq, koma. Qonda xolinesteraza faolligining pasayishi tashxisni tasdiqlaydi. Davolash: zaharni teridan yuvish, katta dozada atropin (muskarin belgilarini to‘xtatadi), oksim reaktivatorlari (pralidoksim — fosfat guruhini fermentdan ajratadi, erta berilsa samarali), benzodiazepinlar (tutqanoq), sun’iy nafas.

Tezkor takrorlash

Jadval 30.4. *30-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
GET	Zich birikmalar, astrotsitlar; glyukoza (GLUT1), keton tanachalari o‘tadi; dofamin o‘tmaydi
Miya lipidlari	Fosfolipidlar, serebrozidlar, gangliozidlar, xolesterin; TAG yo‘q
Miyelin	≈ 75 % lipid; tarqoq skleroz; sfingolipidozlar
Energiya	O_2 ning 20 %; glyukoza; ochlikda keton tanachalari
Eksaytotoksiklik	Ishemiya → glutamat → NMDA → Ca^{2+} → neyron o‘limi
Astrotsitlar	Glutamat-glutamin sikli, NH_3 zararsizlantirish, laktat
Mediatorlar	Atsetilxolin (AXE), katexolaminlar (MAO, KOMT), serotonin, glutamat, GAMK
Qo‘zg‘atuvchi / tormozlovchi	Glutamat / GAMK (glutamatdekarboksilaza, B_6)
Ko‘rish	11-sis → barcha-trans-retinal → transdutsin → cGMF ↓ → giperpolyarizatsiya
Altsgeymer	β-Amiloid, tau; xolinesteraza ingibitorlari
Parkinson	Dofamin ↓; L-DOFA + karbidopa
Depressiya, shizofreniya	Serotonin ↓ (SIOQI); dofamin ↑ (D_2 blokatorlari)

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-B; 2-C; 3-A; 4-D; 5-E; 6-C; 7-E; 8-D; 9-B; 10-A; 11-B; 12-D; 13-A; 14-E; 15-C.

2-mavzu: 1-E; 2-B; 3-E; 4-C; 5-A; 6-A; 7-B; 8-B; 9-D; 10-D; 11-C; 12-C; 13-A; 14-E; 15-D.

3-mavzu: 1-E; 2-C; 3-B; 4-A; 5-D; 6-E; 7-A; 8-A; 9-E; 10-B; 11-B; 12-C; 13-D; 14-C; 15-D.

4-mavzu: 1-B; 2-D; 3-A; 4-A; 5-E; 6-D; 7-C; 8-D; 9-E; 10-C; 11-E; 12-C; 13-B; 14-A; 15-B.

5-mavzu: 1-B; 2-A; 3-C; 4-A; 5-C; 6-E; 7-B; 8-D; 9-D; 10-A; 11-E; 12-B; 13-C; 14-E; 15-D.

6-mavzu: 1-E; 2-D; 3-B; 4-D; 5-D; 6-C; 7-A; 8-E; 9-C; 10-A; 11-B; 12-A; 13-B; 14-E; 15-C.

7-mavzu: 1-B; 2-D; 3-E; 4-D; 5-A; 6-E; 7-C; 8-E; 9-C; 10-B; 11-D; 12-B; 13-C; 14-A; 15-A.

8-mavzu: 1-C; 2-A; 3-E; 4-A; 5-A; 6-B; 7-D; 8-C; 9-E; 10-B; 11-E; 12-D; 13-C; 14-D; 15-B.

9-mavzu: 1-A; 2-C; 3-B; 4-A; 5-D; 6-A; 7-C; 8-E; 9-D; 10-C; 11-B; 12-E; 13-D; 14-B; 15-E.

10-mavzu: 1-E; 2-C; 3-C; 4-B; 5-D; 6-A; 7-A; 8-B; 9-B; 10-D; 11-E; 12-A; 13-D; 14-C; 15-E.

11-mavzu: 1-C; 2-E; 3-A; 4-E; 5-A; 6-D; 7-E; 8-C; 9-B; 10-C; 11-B; 12-B; 13-A; 14-D; 15-D.

12-mavzu: 1-A; 2-B; 3-C; 4-C; 5-A; 6-C; 7-B; 8-D; 9-E; 10-A; 11-D; 12-B; 13-E; 14-E; 15-D.

13-mavzu: 1-A; 2-D; 3-E; 4-C; 5-A; 6-A; 7-C; 8-B; 9-B; 10-D; 11-C; 12-E; 13-B; 14-E; 15-D.

14-mavzu: 1-B; 2-A; 3-C; 4-A; 5-B; 6-C; 7-E; 8-D; 9-D; 10-E; 11-D; 12-A; 13-B; 14-C; 15-E.

15-mavzu: 1-A; 2-B; 3-A; 4-E; 5-C; 6-E; 7-D; 8-A; 9-E; 10-D; 11-C; 12-C; 13-B; 14-B; 15-D.

16-mavzu: 1-E; 2-C; 3-B; 4-B; 5-C; 6-A; 7-A; 8-D; 9-B; 10-A; 11-E; 12-C; 13-D; 14-E; 15-D.

17-mavzu: 1-C; 2-B; 3-E; 4-C; 5-D; 6-D; 7-A; 8-B; 9-D; 10-A; 11-B; 12-E; 13-E; 14-A; 15-C.

18-mavzu: 1-D; 2-D; 3-B; 4-A; 5-A; 6-B; 7-E; 8-E; 9-D; 10-A; 11-C; 12-C; 13-B; 14-E; 15-C.

19-mavzu: 1-D; 2-E; 3-E; 4-B; 5-A; 6-C; 7-C; 8-B; 9-B; 10-A; 11-E; 12-A; 13-C; 14-D; 15-D.

20-mavzu: 1-B; 2-B; 3-A; 4-D; 5-E; 6-D; 7-E; 8-C; 9-A; 10-B; 11-A; 12-D; 13-C; 14-E; 15-C.

21-mavzu: 1-E; 2-D; 3-C; 4-C; 5-A; 6-D; 7-D; 8-E; 9-B; 10-B; 11-C; 12-A; 13-E; 14-A; 15-B.

22-mavzu: 1-C; 2-C; 3-D; 4-B; 5-A; 6-E; 7-E; 8-A; 9-A; 10-C; 11-D; 12-B; 13-D; 14-B; 15-E.

23-mavzu: 1-E; 2-B; 3-B; 4-C; 5-C; 6-D; 7-C; 8-D; 9-B; 10-A; 11-D; 12-A; 13-E; 14-A; 15-E.

24-mavzu: 1-E; 2-A; 3-E; 4-D; 5-A; 6-E; 7-C; 8-B; 9-C; 10-A; 11-B; 12-B; 13-D; 14-C; 15-D.

25-mavzu: 1-A; 2-B; 3-D; 4-A; 5-B; 6-C; 7-D; 8-E; 9-C; 10-B; 11-E; 12-A; 13-D; 14-E; 15-C.

26-mavzu: 1-A; 2-E; 3-C; 4-E; 5-C; 6-B; 7-A; 8-D; 9-B; 10-B; 11-A; 12-E; 13-C; 14-D; 15-D.

27-mavzu: 1-C; 2-D; 3-A; 4-B; 5-C; 6-E; 7-E; 8-A; 9-B; 10-D; 11-A; 12-E; 13-D; 14-C; 15-B.

28-mavzu: 1-D; 2-B; 3-E; 4-A; 5-D; 6-E; 7-D; 8-B; 9-E; 10-A; 11-A; 12-C; 13-C; 14-B; 15-C.

29-mavzu: 1-C; 2-A; 3-A; 4-B; 5-D; 6-C; 7-E; 8-A; 9-C; 10-D; 11-E; 12-B; 13-E; 14-B; 15-D.

30-mavzu: 1-D; 2-B; 3-E; 4-C; 5-C; 6-A; 7-A; 8-B; 9-D; 10-A; 11-B; 12-C; 13-E; 14-D; 15-E.

Foydalanilgan adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

1. Sobirova R.A., Abrorov O.A., Inoyatova F.X., Aripov A.N. Biologik kimyo. Darslik. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
2. Sobirova R.A., Yuldashev N.M. Biokimyo. I qism. Darslik. — Toshkent: Luksprint, 2021.
3. Biokimyo fanidan kalendar-tematik reja (III–IV semestr, 2025–2026 o‘quv yili). — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi.

Qo‘shimcha adabiyotlar

4. Severin E.S., Aleynikova T.L., Osipov E.V., Silayeva S.A. Biologicheskaya ximiya. — Moskva: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo, 2008.
5. Severin E.S. (red.) Biokhimiya. Uchebnik. 5-e izd. — Moskva: GEOTAR-Media, 2015.
6. Rodwell V.W., Bender D.A., Botham K.M., Kennelly P.J., Weil P.A. Harper’s Illustrated Biochemistry. 32nd ed. — New York: McGraw-Hill, 2023.
7. Abali E.E., Cline S.D., Franklin D.S., Viselli S.M. Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry. 8th ed. — Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021.
8. Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. — New York: W.H. Freeman, 2021.
9. Baynes J.W., Dominiczak M.H. Medical Biochemistry. 6th ed. — Elsevier, 2023.
10. Burtis C.A., Bruns D.E. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 8th ed. — Elsevier, 2019.